

功

失

第二声喊

理念界的我

毕达哥拉斯
阿基米德
托勒密
哥白尼
开普勒
伽利略
牛顿
莱布尼茨
欧拉
高斯
拉格朗日
拉普拉斯
柯西
黎曼
麦克斯韦
达尔文
孟德尔
巴斯德
门捷列夫
普朗克
爱因斯坦
玻尔
薛定谔
海森堡
狄拉克
图灵
香农
冯诺依曼
哥德尔
希尔伯特
康托尔
罗素
弗雷格
哈勃
霍金
沃森
克里克
图灵



此处断了。我认账。

借方记持有者，贷方记发现者

王德生 著

德麦国际出版社 Demai International Press

第三声喊：理念界的我

第三声喊

理念界的我

功劳户、失效户与知识的复式记账

王 德 生

书名：第三声喊：理念界的我——功劳户、失效户与知识的复式记账

英文书名：The Third Cry: The Self in the Realm of Ideas — Credit Accounts, Failure Accounts, and Double-Entry Bookkeeping for Knowledge

著者：王德生

出版者：德麦国际出版社（Demai International Press），新加坡

丛书编号：德麦国际专著第 200 号

ISBN 979-8-90690-248-1

定价：US\$60.00

版次：2026 年 9 月第一版

版权所有。未经出版者书面许可，不得以任何形式复制、改编或传播本书的任何部分。

本书第一百六十一章、第一百六十二章与附录九所用的数据与计算脚本随电子版提供，供读者复现。

读者发现本书的错误，请按附录三的格式登记：以发现者之名命名，同时记入呼喊者的失效户。

作者简介

王德生，SDE（显露·差异·纠缠）本体论的创立者，德麦国际（Demai International Pte. Ltd., 新加坡）首席执行官。

他在中国农村长大，父亲是农民；1990 年考入湘潭大学。此后在中国科学院获计算数学博士学位，并在中国科学院从事博士后研究，研究沃罗诺伊图、德劳内剖分、质心沃罗诺伊剖分与有限元方法——怎样把连续的世界，切成计算机能处理的一个个小块。他先后任职于英国斯旺西大学与新加坡南洋理工大学，2005 年随家人移居新加坡，最初在大学任教。

他的思想走过四站：2015 年起的「三视角」，研究知识的结构与体系；2021 年起的「321 智慧」，从知识论走向本体论；2025 年起的 SIO 本体论；2026 年起的 SDE 本体论。2026 年 8 月，他判定「321 智慧」的核心答案是错的，并写明错在哪里。这一次自记失效，是本书的起点之一（见第一百六十九章）。

本书第五十二章的「伞模型」，来自他在计算数学里做了多年的那件事：在点不灵的地方，换一个基本单位，并证明它收拢起来仍是原来的点。

他的著作由德麦国际出版社出版，涉及本体论、数学、教育、医学与人工智能等领域。本书是他以「呼喊者」的身份，写给普通读者的一本书。

前言 呼喊者的名字，先挂在错上

一本错题本

几乎每个在中国读过中学的人，都有过一本错题本。

它通常很难看。封面卷边，字迹潦草，红笔和蓝笔混在一起。里面没有一道题是做对的。可是到了考前，大多数人翻的不是课本，也不是满分的卷子，而是这本错题本。道理很简单：课本上写的是大家都该会的东西，满分卷子证明的是你已经会的东西，只有错题本记着一件别处都不记的事——这一道题，在你这里，在哪一步断了。

错题本有三个特点，本书后面会反复用到。

第一，它是你的。同一道题，同桌可能错在第二步，你错在第四步。错题本记的不是「这道题难」，而是「这道题在我这里难在哪儿」。

第二，它改变下一次。你把第四步的错记下来，下次遇到同类题，你会先在第四步停一下。一本记完就再也不翻的错题本，跟没有一样。

第三，它可以合上。某一类题你连着做对了好几次，那一页就可以不再看了。错题本不是用来永久保存耻辱的，是用来把错关掉的。

这本书要说的事，可以用一句话讲完：人类的思想世界——数学、科学、哲学、各种理论和学问——有一本巨大的功劳簿，却几乎没有错题本。

功劳簿有，错题本没有

思想世界的功劳簿，大家都见过。勾股定理，在西方叫毕达哥拉斯定理；牛顿三大定律；欧拉公式；哥德尔定理。一个人做出了重要的东西，他的名字就被挂在上面，几百年不掉。为了争这块牌子，牛顿和莱布尼茨吵了二十多年，谁先发明了微积分；英国皇家学会还专门组了一个委员会来裁决。科学家们在论文上署名，被人引用，得奖，以人名命名常数和单位。这是一本记得极认真的功劳簿。

可是你去找另一本账——谁的理论在哪里错了，错在谁的名下，错了之后下一步怎么改——会发现几乎找不到。

错不是没有被发现。恰恰相反，科学的进步大半靠发现错误。问题出在：错被记到了哪里。本书会讲到三种常见的去处。

有的错根本不记。做实验得到「没有效果」的结果，大多锁在抽屉里，不发表，也没有地方发表。

有的错记到别人名下。德国数学家弗雷格花了半生搭建一套把算术建立在逻辑上的体系，1902 年收到英国青年罗素的一封信，指出体系里藏着一个矛盾。弗雷格在第二年出版的书里，老老实实加了一篇附言，承认根基动摇。可是这次失败最后被叫作「罗素悖论」——弗雷格的错，变成了罗素的功。

有的错只以惩罚的形式入账。期刊撤回一篇论文，是学术界正式登记错误最重的手续，而统计显示，被撤回的论文里多数是因为造假、剽窃之类的不端行为——一项 2012 年的研究估计约三分之二，本书在第一百六十一章自己数出来的比例更高。结果，一个老老实实承认自己错了的学者，要先背上「是不是作假了」的嫌疑；诚实的错，大多只能以「更正」的形式，挂在论文旁边一个不起眼的角落里。

不记、记给别人、当罪来记。三条路走下来，思想世界的个人账户里，只剩下功，没有错。

为什么这件事现在变得要紧

过去，这个缺口不太要紧。在旧时代，一个人能写出一份正确的推导、一篇通顺的论证、一段能运行的程序，这件事本身就说明他有这个本事。功劳簿虽然只记功，却顺带证明了一个人的能力。

2022 年底以后，情况变了。生成式人工智能让「写出正确的东西」变得几乎不要成本。一个学生交上一份完美的作业，一个研究者交上一篇通顺的论文，已经不能说明他自己能不能在关掉电脑之后把它重新做出来。功劳簿还在，但上面记的东西贬值了。

这时候，什么才能证明「这是我」？本书的回答是：错题本。机器可以替你写出正确答案，也可以替你指出哪里可能错；但它不能替你拥有那本错题本，因为它没有

一个会因为这次的错而改变的「下一次」。能因为这次的错而改变下一次的，只有你。

这就是本书书名里的「第三声喊」。

思想史上已经喊过两声。第一声喊在人的内心里，喊的是「我」：一个人不能被别人代替着活。它不是一个人喊完的，齐克果、陀思妥耶夫斯基、托尔斯泰三个人合起来，才把它喊完，本书第二编专门讲这件事。第二声喊在人的劳动和生活里，喊的是「我的」：我的工具、我的时间、我做出来的东西。它在这些东西被技术一层一层拿走的时候出生，一边出生，一边抵抗，本书第三编专门讲它。

第三声要喊在思想世界里，喊的是「我名下的」：我的知识、我的数学、我的AI、我的哲学。三声连起来，就是「我」「我的」「我名下的」。第三声最难，因为它的对手不是一个人、一个制度，而是「知识」这个词的定义——知识被定义成无主的真命题，认知者可以被任意替换，错被排出了知识的账。本书第四编把这件事写成了一个证明；第五编接着回答：理念的我会从哪里开始诞生——从一件工具开始，这件工具就是大模型。

本书主张，第三声喊的不是「这个思想归我所有」，而是两件连在一起的事。一件是：「这把大家共用的尺，在我这里，从这里断了，我认账。」另一件是：「在它断的地方，我长出了自己的模型，而这个模型在极限处，仍然退回大家的尺。」

呼喊者自己的例子是数。传统数学把数的基本单位想成一个没有大小的点；他把它换成了一把可以彼此重叠的伞。伞收拢到无限小，旧数学原样回来。别人的数，也可以是一只碗、一个水桶。第五十二章专门讲这件事。

大模型还带来了一件更深的事。人类的一切知识制度——师承、引文、脚注、专利、学位——都建立在一条能回溯的来源链上；大模型与人一起生成知识的时候，这条链第一次断了。断链之后，知识第一次可以不公开而为别人生产，第一次可以像房屋、股票一样，成为个人的私产。本书第十五编收入呼喊者专门讨论这件事的文章《私有知识的诞生》，并说明：来源链一断，功劳簿就失去了骨架；私有知识能有的账，只剩错题本。

这本书说什么，不说什么

这本书的主张，可以压成五句。

第一，思想世界不是没有个人账户，而是只有功劳户，没有失效户。

第二，没有被记下的错，有三个去处：不记，转记，罚记。

第三，2022 年底以后，写得对，不再说明你会；功劳户贬了值，失效户第一次变得既必要，又便宜。

第四，思想史喊过两声：精神世界的「我」，现实世界的「我的」。第三声要在理念世界喊出「我名下的」：在公共的尺断掉的地方认账，在断口上长出自己的模型，并证明它在极限处退回公共的尺。

第五，这一声两千五百年没有喊出来，是因为三重不可能同时压着它：哲学的使命，承载私密知识的技术，发生的本体论。今天，三重同时松动了。

这本书也有三件事不说。

它不说公共的知识不重要。没有公共的尺，就没有断口；没有断口，错题本无从写起。第三声不是推翻公共的尺，而是在它旁边开户。

它不说机器是敌人。同一台机器，可以让人人说着同样正确的话、没有一个人认账，也可以让每一个人第一次有能力为自己的判断开户。走哪条路，取决于账本，不取决于机器。

它也不说失效户就是「理念界的我」本身。失效户只是一个可以检验的标记。它要和几项读数一起受检：撤掉工具之后，一个人还剩多少；把他的失效记录交给陌生人，能不能找到同一个断口；他的下一次，是不是真的不同了。

写给三种读者

这本书写给普通人，但普通人各有各的问题。

如果你是学生、老师或家长，这本书会把你熟悉的错题本，从一个应付考试的本子，变成一个人在思想世界里的第一本户口簿。第十九编的手册和第二十编里写给教师、学生、家长的几章，可以直接拿来用。

如果你是研究者，这本书会问你一个很少被问的问题：你的名字挂在哪些功上，又挂在哪些错上？第八编讲错去了哪里，第二十一编讲已经做过的检验，第二十二编写明本书怎样被推翻。你可以直接去那里找本书的软肋。

如果你是工程师、医生、会计或管理者，你所在的行业多半早已为失效开了户。第十二编讲它们怎样做到，第二十编讲你们这一行的人怎样把同样的办法用到自己的判断上。

为什么由「呼喊者」来写

这本书的署名方式有一点特别：王德生是「呼喊者」。

呼喊者的意思是：这本书的每一个核心判断，由他立题，由他裁定，也由他认账。书的执笔过程用了语言模型，这一点在后记里写得清清楚楚；可是不论哪一句话出了错，错都记在呼喊者名下。一本主张「每一个判断都要有户主」的书，自己首先要有户主。

这也是为什么这本书处处写着自己可能输在哪里。每一编都有「可能输的条件」，全书有十五条写死期限的预注册条款，还有一张自己的失效登记表。它们不是谦虚，是这本书的主张用在它自己身上。

怎样和这本书争论

最后，请读者和这本书争论，而且照着它自己的规矩争论。

如果你认为某一处错了，不必写一篇长长的批评。按附录三的格式写下几栏就够了：哪一句，在什么条件下不成立，你的根据是什么，你认为它应当怎样改。这条记录会以你的名字命名，那是你的功；同时记进呼喊者的失效户，那是这一声喊要付的账。

如果你认为某一处对了，也请用同样的方式检验它：换一个问题、换一个人、换一段时间，它还成立吗？经得起检验的判断，才能从「呼喊」变成「知识」。

这本书是怎样长成的

这本书不是一次写成的，它是一篇论文一层一层长出来的。

最早，它只是一篇论文，题目和书名相同，说的是一件事：思想世界只有功劳户，没有失效户。论文接受了两次评审，找出了九处错，每一处都登记在案。

后来，呼喊者要求把它扩成一本普通人能读懂的书，于是有了错题本这个贯穿全书的比喻，有了一个个具体的人和事，有了给普通人用的手册。

再后来，书里陆续加进了呼喊者专门写的几篇文章：讲第一声怎样喊完，讲第二声怎样在被拿走的时候出生，证明在现有的知识定义下理念的我生不出来，讲大模型怎样让思考第一次可以「我化」，讲私有知识怎样诞生，讲三重不可能怎样同时压着第三声。每加进一篇，都带着它自己可能输的条件；每一次统稿，都把前后的说法重新对一遍账。

所以，这本书本身就是它所主张的那种东西的一个样本：它有功，也有登记在案的错；有的错已经合上，有的还开着。后记会把这个过程讲得更细。

呼喊者先登记自己的错

一本主张「错题本」的书，如果只会记作者的功，那它就是在反对自己。所以这本书从作者自己的错开始。

这本书的前身是一篇论文。论文第一版断言：思想世界两千年来根本不许「我」开户，「可以有我的痛苦、我的决断，不可以有我的微积分」。这句话错了。牛顿和莱布尼茨争的恰恰就是「我的微积分」。第一版把「只记功的户」看成了「没有户」。这一处错，登记在本书呼喊者王德生的名下，它直接逼出了第二版和这本书的核心判断：不是没有户头，是只有功劳户，没有失效户。

第一版还有别的错：有一个核心命题绕成了循环论证；说人工智能是这件事「必要条件」，自己的手册却承认笔记本就够用；漏掉了好几位早就碰过这个问题的前人；有一条证伪条款留了后门；译名前后不一。这六处错，全部列在本书第一百六十四章的登记表里，每一处都写明：错在哪里，谁认账，下一步改了什么，什么情况下这一页可以合上。

更早的错也要登记。呼喊者的思想走过四站：先是「三视角」，研究知识的结构；然后是「321 智慧」，用存在、矛盾、视角来解释为什么不同的人对同一件事得出不同结论；再到 SIO 本体论；最后到今天的 SDE 本体论。2026 年 8 月，他判定 321 智慧的那条核心答案「听起来很对，其实是错误的」，并指出错在哪里：它说知识由主体、客体和两者的互动决定，却从没追问「客体究竟是什么」，也没追问「主体和客体真的先于互动存在吗」。这一次判错，是一次标准的自记失效：错在自己的体系里，由自己发现，记在自己名下，并且改变了下一站的入口。本书第一百六十九章专门讲它。

一本书在第一页就写作者的错，看起来不太聪明。可这正是这本书要做的事。功劳可以永久挂名，错误必须能挂上、也能合上。呼喊者的名字，先挂在错上。

书末还有一个约定：将来谁找到了本书的错，这个错可以用发现者的名字命名，那是他的功；同时，这个错也要记在王德生的名下，那是呼喊者的失效户。一笔两记。这叫复式记账，本书第六十四章会把它讲清楚。

这本书怎么写成普通人能读的

这本书讨论的东西，牵涉哲学、科学史、数学、会计、航空安全、医学和人工智能。每一个领域都有自己的行话。写给普通人，意味着几条规矩。

每一章都从一个具体的人或一件具体的事讲起。弗雷格收到那封信的时候在想什么，一个飞行员为什么愿意主动报告自己差点犯的错，一个学生在关掉聊天窗口以后还能不能把作业重新做一遍。道理跟着故事走。

每一个新词第一次出现，先给一个生活里的对应物。功劳户，就是功劳簿；失效户，就是错题本；复式记账，就是一笔账两边记。

数字都翻译成入话。「转记率零点七」写成「十次里有七次，错误被记到了发现者名下」。

书里的公式和术语集中放在第十六编，并且标明「给想深究的读者」；伞模型的数学证明放在附录九。跳过这些部分，不影响读懂全书。

每一章的体例——「一句话记住」「你可以试试」和章末注——导读里有说明。

这本书也有自己的纪律。它不说大话。它不说「几千年来人类都错了」，只说「思想世界的错题本系统性地稀缺」，并且专门用一编去讲那些少数自己记过错题本的人：开普勒、维特根斯坦、达尔文、费曼。它把自己可能被推翻的条件写在前面，一共十五条，另有一组针对各编具体主张的附加检验，写明期限，到期没有人检验，相应的判断就自动降级。一本讲错题本的书，自己也得有一本。

导读 怎样读这本书

全书的骨架

这本书有二十二编一百六十九章，外加结语、参考书目、九个附录和后记。二十二编可以分成七个板块。

起点：第一编。两声与第三声是什么，第三声为什么晚到，本书把话说得多窄。

三声：第二至五编。第一声怎样喊完，第二声怎样在被拿走的时候出生，第三声为什么在现有的知识定义下生不出来，又会从哪里开始诞生。

分辨：第六编。齐克果、海德格尔、波兰尼的「我」和理念界的我差在哪里，以及呼喊者自己的样本——伞、碗、水桶。

账本：第七至九编。思想世界早已开了功劳户；没有被记下的错去了哪里；少数自己记过错题本的人。

为什么是现在：第十至十五编。哲学为什么最不肯开失效户，喊「我」最响的哲学为何走到虚无，别的行业怎样早已开户，2022 年以后功劳户怎样贬值，三种「我的」，以及私有知识的诞生。

深究：第十六至十八编。SDE 第三式，波兰尼的八道判别，最近的邻居。

动手与检验：第十九至二十二编。普通人也能用的手册，七种普通人的失效户，已经做过的真跑，以及本书如何被判死。

先认得七个词

读这本书，先认得七个词就够了。

功劳户：以个人名义永久挂着的功劳，比如定理上的人名。

失效户：以个人名义登记的失效——一把公共的尺，在我的问题上、在什么条件下断了，谁认账，下一次怎样改，什么时候可以合上。它就是错题本。

转记：一个人的错，被记成了发现者的功，比如弗雷格的崩塌成了「罗素悖论」。

罚记：错记在了持有者名下，却记成了罪，比如以不端为主的撤稿。

复式记账：每一次失效，一笔两记——发现者那边记功，持有者那边记失效。

理念界的我：在公共的尺断掉的地方认账，长出自己的模型，并证明它在极限处退回公共的尺。

我化：高效工具把人人相同的约束拿掉，把「能不能」变成「要不要」，而「要不要」只能由「我」回答。

其余的词，第一次出现时都有解释；附录二列出了最容易被听错的几组，附录七是完整的术语索引。

每一章怎样读

每一章都从一个具体的人或一件具体的事讲起，道理跟着故事走。

每一编开头有一段方框里的问答：本编问什么，答什么。有几编是呼喊者的专题论文，编首另有一篇编首语，说明它为什么放在这里、和全书怎样衔接；其中几编每章前还有一段「大白话导读」。

每一章最后有三段：「一句话记住」，把这一章压成一句；「你可以试试」，给一个不花钱、不需要专业知识的小练习；「章末注」，写出处、争议和细节。普通读者可以只看前两段，专业读者可以直接看注。

各编末尾常有一章「可能输在哪里」：本书先写明自己在什么情况下算输。

按你的需要选路线

不必从头读到尾。

只想知道这本书说了什么，读三处：前言、第五章、结语。大约一个小时。

想知道它凭什么这么说，再读第七编（功劳簿是怎么来的）、第八编（错去了哪里）、第十三编（人工智能改变了什么）。大约一个下午。

想知道三声「我」是怎样喊出来的：第一声，读第二编——为什么要齐克果、陀思妥耶夫斯基、托尔斯泰三个人才把它喊完；第二声，读第三编——「我的」怎样被技术一层一层拿走，又怎样被抵抗；第三声为什么这么难，读第四编——一个关于

「理念的我为何无法产生」的证明；它又会从哪里开始诞生，读第五编——工具的我化。

想知道这件事和哲学史的关系，读第六编和第十编；想知道为什么喊「我」最响的存在主义最后走向了虚无，为什么两千五百年里没有一位哲学家能喊出第三声，读第十一编。

想看别的行业怎样把失效登记变成了制度，读第十二编。想知道大模型怎样让知识第一次成为私产、知识经济文明从哪里开始，读第十五编。

想在自己的课堂、实验室、公司里试一试，读第十四编（三种「我的」）和第十九编（手册）；想看自己这一行的人怎样做，读第二十编（七种普通人的失效户）。

想检验这本书对不对，读第二十一编（已经做过的检验）和第二十二编（本书如何被推翻）。

第十六编和第十七编是全书需要一点耐心的地方。第十六编用 SDE 本体论把机制讲到底；第十七编是呼喊者专门写的一篇论证，用八道判别说明「理念界的我」为什么不是波兰尼的「个人知识」。不读这两编，全书照样成立；读了，你会知道本书的判断从哪里长出来，又和最近的前人在哪里分开。第十八编《最近的邻居》，写给想知道「这是不是早有人说过」的读者，逐一为埃德蒙森、阿吉里斯、库恩、可重复性运动、失败简历、开放科学划界。

想快速把握全书，先读附录四（各编提要）。查人、查事、查词，用附录五（年表）、附录六（人名索引）、附录七（术语索引）。外国读者可读附录八（英文摘要）。数学读者请直接读附录九：那里有伞模型退化的正式陈述、证明、数值核对，以及写证明时发现的三处要修的地方。

目 录

前言 呼喊者的名字，先挂在错上	v
-----------------------	---

导读 怎样读这本书	xii
-----------------	-----

第一编 两声与第三声

第一章 第一声：一个人不能被别人代替着活	3
第二章 第二声：人被当成零件，产品被人拿走	7
第三章 早有人喊过「我的」：施蒂纳为什么不算	12
第四章 第三声为什么晚到：思想世界只有功劳簿	17
第五章 王德生的第三声：给思想世界发一本错题本	21
第六章 这本书说得多窄，又不怕什么	26

第二编 第一声：精神世界的「我」是怎样出生的

编首语 为什么要把第一声重讲一遍	31
第七章 三个代词	32
第八章 出生之前：「我」住在三种「我们」里	35
第九章 名：齐克果给「我」起了名字	38
第十章 声：陀思妥耶夫斯基把「我」喊到最响	43
第十一章 肉：托尔斯泰让「我」长进普通人的日子	49
第十二章 三件齐了：出生是怎样完成的	54
第十三章 私密的代价：生下来的「我」，错放在哪里	59
第十四章 回声，和后面的两声	64
第十五章 本编可能输在哪里	67

第三编 第二声：现实的我和对技术异化的抵抗

编首语 为什么要把第二声重讲一遍	73
第十六章 从「我」到「我的」	74
第十七章 门：尼采把「我」放回身体	78
第十八章 出生之前：现实世界里的「我」叫什么	82
第十九章 名：马克思和海德格尔	85
第二十章 肉与声：文学里的身体，工厂里的嗓子	90
第二十一章 技术拿走的，一层比一层深	95
第二十二章 五种抵抗：砸、退、争、占、守	100
第二十三章 第二声的账：「我」写在成本那一栏	105

第二十四章	和最近的邻居划界.....	110
第二十五章	本编可能输在哪里，以及夹在中间的一声.....	113
第二十六章	第四层：判断被拿走之后，第二声交给第三声的那一棒.....	117

第四编 第三声：理念的我为何无法产生

编首语	三声系列的第三篇.....	123
第二十七章	问题：第三声为什么最难.....	124
第二十八章	三个定义.....	126
第二十九章	四条引理.....	128
第三十章	定理与证明.....	131
第三十一章	前提的历史证据：哲学自己是这样说的.....	133
第三十二章	三条逃路，各缺一件.....	137
第三十三章	反例与收窄.....	140
第三十四章	第三声要接的招.....	142
第三十五章	本编可能输在哪里，以及从「你们应该」到「我名下的」.....	145
第三十六章	定理之后：三重不可能，与知识定义的改写.....	148

第五编 工具的我化：大模型与理念的我的诞生

编首语	三声系列的第四篇.....	153
第三十七章	命题：高效工具导致「我化」.....	154
第三十八章	交通的我化.....	157
第三十九章	一般形式：从「能不能」到「要不要」.....	161
第四十章	大模型：理念的我化.....	164
第四十一章	我化的另一面：异化与收回.....	169
第四十二章	可以检验的读数.....	172
第四十三章	本编可能输在哪里.....	174
第四十四章	结语：工具停下、人开始选择的地方.....	176
第四十五章	我化之后：工具、账本与第三声.....	178

第六编 三位思想家的「我」：齐克果、海德格尔、波兰尼

第四十六章	齐克果（上）：一个不肯被「大家」收编的人.....	183
第四十七章	齐克果（下）：他的「我」和理念界的我差在哪里.....	187
第四十八章	海德格尔（上）：人不是「主体」，是「在世界里」.....	192
第四十九章	海德格尔（下）：他的「我」和理念界的我差在哪里.....	197
第五十章	波兰尼（上）：一个化学家为什么要写《个人知识》.....	202
第五十一章	波兰尼（下）：大家走不同的路，到同一个地方.....	206
第五十二章	王德生的数：伞、碗、水桶.....	212
第五十三章	四个「我」放在一起.....	217

第七编 功劳户：思想世界早已开户

第五十四章 牛顿与莱布尼茨：一场二十年的记功官司..... 223

第五十五章 默顿：科学家的工资是「承认」..... 227

第五十六章 斯蒂格勒定律：功劳簿常常记错人..... 232

第五十七章 波普尔：知识不需要认识它的人..... 236

第五十八章 同行评议：功劳户的守门人..... 240

第五十九章 为什么功劳一旦记上，就永远不会被取下..... 245

第八编 失效户的三种剥夺

第六十章 不记（一）：抽屉里的实验..... 251

第六十一章 不记（二）：被定理吃掉的反例..... 255

第六十二章 转记（一）：弗雷格的附言，罗素的名字..... 259

第六十三章 转记（二）：爱因斯坦的两次记账..... 264

第六十四章 复式记账：一笔账，两边记..... 269

第六十五章 罚记：错题本和检讨书..... 275

第六十六章 三种剥夺的共同后果..... 280

第九编 稀有先例：自己记错题本的人

第六十七章 开普勒：把弯路写进正文..... 285

第六十八章 维特根斯坦：要求新书和旧书印在一起..... 289

第六十九章 达尔文：一条黄金规则..... 293

第七十章 爱因斯坦的宇宙学常数：传说和账目..... 298

第七十一章 费曼：最容易被你愚弄的人是你自己..... 302

第七十二章 先例为何稀有，而不是没有..... 306

第十编 哲学合同：为什么哲学最不肯开失效户

第七十三章 从柏拉图到康德：尺越硬，越不许是「我的」..... 311

第七十四章 黑格尔：每一次失败都被记下，记在精神的账上..... 316

第七十五章 海德格尔再论：常人没有错题本，存在替人结账..... 321

第七十六章 道：懂得合上，不许开户..... 326

第七十七章 马克思、修正主义与统一教材..... 330

第七十八章 德勒兹与福柯：拆开了「我」，没有建起户头..... 335

第七十九章 「我的哲学」为什么被听成意见或教主..... 340

第十一编 喊「我」最响的哲学，为何走到虚无

第八十章 一个奇怪的结局..... 347

第八十一章 尼采：上帝死了以后，价值由谁记账..... 351

第八十二章 萨特：自由到无处落脚..... 355

第八十三章	加缪：石头为什么总是滚回来.....	360
第八十四章	他们自己都有一个理念界.....	365
第八十五章	哲学自身的悖论：给所有人一套关于「我」的智慧.....	369
第八十六章	出路：意义在我的理念界里发生.....	373
第八十七章	今天的虚无：什么都给了，没有一样是我的.....	378
第八十八章	边界：谁已经走到这里，本编可能错在哪里.....	382
第八十九章	三重不可能（一）：使命杀死了它.....	386
第九十章	三重不可能（二）：没有承载私密知识的技术.....	392
第九十一章	三重不可能（三）：没有发生的操作系统.....	397

第十二编 别的行业早已开户

第九十二章	航空：把检讨书改成错题本.....	405
第九十三章	医学：并发症与死亡讨论会.....	409
第九十四章	会计：先记损失，后记收益.....	413
第九十五章	法律：判例旁边的红旗.....	418
第九十六章	工程：事故调查与「可以关闭」的建议.....	422
第九十七章	制造：每一个工人都能拉停生产线.....	426
第九十八章	天气预报：每天都在被检验的科学.....	430
第九十九章	为什么唯独思想世界没有这一科目.....	434

第十三编 2022：功劳户贬值

第一百章	写得对，不再说明你会.....	441
第一百零一章	2023 年：作者从「贡献」改成「负责」.....	446
第一百零二章	「负责」为什么还不是失效户.....	450
第一百零三章	机器为什么不能替你记错题本.....	455
第一百零四章	会记事的机器：可能的共同户主.....	460
第一百零五章	必要，而且便宜：两条路.....	464

第十四编 三种「我的」

第一百零六章	我的知识：撤掉工具之后，在哪里断.....	471
第一百零七章	我的数学：伞、民科与退化证明.....	475
第一百零八章	我的 AI：认账先于智能.....	480
第一百零九章	我的知识归谁：拥有、保密，以智能体服务公众.....	485
第一百一十章	三格缺一，只动表皮.....	492
第一百一十一章	三个最小闭环：课堂、诊室、实验室.....	496
第一百一十二章	标记，不是定义.....	500

第十五编 私有知识的诞生

编首语 为什么要把这篇文章放在这里.....	507
第一百一十三章 引言：不是效率，是文明.....	508
第一百一十四章 来源链：人类知识生产的隐含公理.....	512
第一百一十五章 断链：大模型生成中的「不可连接」.....	516
第一百一十六章 解绑：知识的生产力第一次与公开分离.....	520
第一百一十七章 私有知识：知识第一次成为私产.....	524
第一百一十八章 私有知识的两部分：我的知识与锁定的公共可用知识.....	528
第一百一十九章 与货币同构：自己花，与掌控他人怎么花.....	534
第一百二十章 知识经济文明：它需要的制度与它改写的秩序.....	538
第一百二十一章 边界、风险、可证伪的预言与结论.....	542
第一百二十二章 私有知识需要一本什么样的账.....	549
 第十六编 给想深究的读者：SDE 第三式	
第一百二十三章 三个字，三个式子.....	555
第一百二十四章 为什么失效是信息量最大的回写.....	560
第一百二十五章 三根梁：谁给定、谁授权、谁垫付.....	564
第一百二十六章 拆掉一个循环论证.....	569
第一百二十七章 把 SDE 删掉，这本书还站得住吗.....	573
 第十七编 波兰尼的个人知识不是「我的知识」：八道判别	
编首语 为什么要单独这一编.....	579
第一百二十八章 引言：一次很容易发生的误认，与两个命题群.....	581
第一百二十九章 判别一与判别二：副词与场，一个实在与三界.....	587
第一百三十章 判别三与判别四：箭头的方向，担保物.....	591
第一百三十一章 判别五与判别六：默会，保证人.....	596
第一百三十二章 判别七：显露分两侧.....	600
第一百三十三章 判别八：同一性的方向.....	604
第一百三十四章 工序即知识，收件人位移.....	608
第一百三十五章 基底时代：三个位置的重新排布.....	615
第一百三十六章 与四位近邻划界，挡四击.....	619
第一百三十七章 功绩、汇总、结语与五条可推翻处.....	624
 第十八编 最近的邻居	
编首语 为什么要专门写邻居.....	633
第一百三十八章 埃德蒙森：为什么最好的团队报告最多的错误.....	634
第一百三十九章 阿吉里斯：单环、双环，与聪明人为什么学不会.....	639
第一百四十章 库恩：反常、危机，与葬礼.....	644
第一百四十一章 可重复性危机：当一百项研究被重做一遍.....	649

第一百四十二章	失败简历与零结果：已经有人在开个人的失效户	655
第一百四十三章	开放科学：最近、也最冲突的邻居	660
第一百四十四章	邻居地图：减去他们，本书还剩什么	666

第十九编 手册：普通人也能用的失效户

第一百四十五章	R：撤掉工具之后，还剩多少	673
第一百四十六章	ρ ：别人能不能找到同一个断口	677
第一百四十七章	Δ ：下一次，真的不一样了吗	681
第一百四十八章	τ 和 π ：去公开的记录里数一数	685
第一百四十九章	七个栏目、五种状态、三句话	689
第一百五十章	两个评分人，会不会看法一致	694

第二十编 普通人的失效户

第一百五十一章	教师：一本教案旁边的错题本	701
第一百五十二章	学生：从错题本到「我的知识」	705
第一百五十三章	家长：孩子的错，和父母的尺	710
第一百五十四章	医生和病人：诊室里的两本账	715
第一百五十五章	工程师和程序员：规范旁边的那一栏	720
第一百五十六章	会计和管理者：报表之外的那一科	724
第一百五十七章	研究者：论文旁边的失效栏	728
第一百五十八章	七种人放在一起	732

第二十一编 真跑：已经做了什么

第一百五十九章	命名的失效：二十五例与一百五十例	737
第一百六十章	核心检验：有登记和没登记，下一次差多少	742
第一百六十一章	一次真的跑：撤稿数据库里的罚记	746
第一百六十二章	第二次真跑：更正去了哪里	754
第一百六十三章	写得对和会不会：2022 年前后的对照	759
第一百六十四章	这本书自己的失效户	763
第一百六十五章	不利的结果，原样入库	769

第二十二编 本书如何被判死

第一百六十六章	十五条：先写好输的条件	775
第一百六十七章	判死规则	783
第一百六十八章	复式记账：一份制度提案	787
第一百六十九章	呼喊者的失效户：王德生的四站	792

结语	四句话，和第三声之后	797
----	------------------	-----

参考书目	802
------------	-----

附录一 对照表与数据说明 806

附录二 容易被听错的词 809

附录三 读者怎样为本书登记失效 813

附录四 各编提要 815

附录五 年表..... 822

附录六 人名索引 828

附录七 术语索引 833

附录八 英文摘要 English Abstract..... 837

附录九 伞模型的退化：正式陈述、证明与一次数值核对 841

后记 这本书是怎样写成的 849

第一编

两声与第三声

本编问：思想史已经喊出过哪两声「我」，第三声为什么晚到？答：前两声喊在内心和现实里，思想世界并非没有个人账户，只是只有功劳簿，没有错题本。本编也先写明本书说得多窄、怕什么。

第一章

第一声：一个人不能被别人代替着活

一场退掉的婚约

1841 年秋天，哥本哈根。一个二十八岁的年轻人退还了订婚戒指。

他叫齐克果。未婚妻蕾吉娜十八岁，家境相当，两个人彼此喜欢。按照当时的一切标准，这门婚事都没有问题。可他还是退了。他在日记里反复写这件事，写了很多年，始终没有给出一个旁人听得懂的理由。他只是坚持：这件事，只有他自己能决定，也只有他自己能承担。

这件私事，后来成了思想史上第一声「我」的一个注脚。

一套体系，替所有人把路走完了

齐克果生活的年代，欧洲思想界最有势力的是黑格尔的哲学。黑格尔的体系很宏大：从最简单的概念开始，一步一步推演，推出自然、历史、国家、艺术、宗教，最后推到「绝对精神」——整个世界终于认识了自己。在这套体系里，每一个人、每一件事都有它的位置，都是那条宏大道路上的一个环节。

这套体系有一种迷人的力量：它似乎把所有问题都回答了。你痛苦吗？痛苦是精神发展的一个必要环节。你犹豫吗？犹豫终将被更高的统一所扬弃。

齐克果的反应很激烈。他说，这套体系什么都解释了，就是没法解释一个活生生的人在一个具体的夜里做出一个具体的决定。你可以把我的焦虑写成「精神发展的一个环节」，可是那一夜焦虑的是我，不是精神。体系可以替所有人把路走完，却不能替任何一个人走一步。

他给自己挑了一个称呼：「那个单个的人」。他甚至希望墓碑上就刻这几个字。

第一声喊的内容

把齐克果的意思压成一句话，就是：一个人不能被别人代替着活。

这一声喊在自我的世界里——在内心、选择、信仰、焦虑里。它说的是，有一个「我」，是任何体系都吃不掉、兑换不了的。你可以用统计学描述一千个人的平均选择，可以用心理学解释一类人的情绪，但你没法用任何一个公式替那个具体的人做决定。

这一声喊很重要。后来的存在主义、许多现代文学、甚至今天我们挂在嘴边的「做你自己」，都能在这里找到源头。

第一声没有喊到的地方

要留意的是，齐克果守住的是哪一块地方：内心。他为「单个的人」争来的，是选择的权利、焦虑的权利、信仰的权利。他没有去争另一样东西：思想的账户。

在他那里，数学仍然是大家的数学，逻辑仍然是大家的逻辑。他正拿这些公共的东西，来反衬「我」的不可替代：你看，二加二等于四对谁都一样，可是我的决定只能是我的。公共的理性越是冷冰冰地一样，个人的内心就越显得独一无二。

所以第一声喊留下了一个空位。一个人可以有「我的焦虑」「我的决断」「我的信仰」，但他没有「我的数学」。这不是齐克果的疏忽，是他那一声喊本来就不往那里去。

本书关心的，正是这个空位。

今天的「单个的人」：一张志愿表

设想一个高三学生，要填高考志愿。父母希望他读医学，稳妥、体面；老师说他的分数读金融最划算；网上的专业排名告诉他哪个专业就业率最高。每一种说法都有道理，都有数据，都可以写成一张漂亮的表格。可是最后在志愿表上签字的，只能是他自己。如果他选错了，四年后后悔的，也只能是他自己。

一个人在自己的人生选择面前，就是齐克果说的「那个单个的人」。

但请再往下看一步。这个学生进了大学，不管读的是医学还是金融，他在课堂上学到的解剖学、统计学、会计学，全都是「大家的」。考试考的是他有没有把大家的

知识学对。在选专业这件事上，他是一个不可替代的「我」；在学这门专业的知识时，他只是一个学得好或学得不好的学生。

齐克果为这个学生守住了选择的权利。可是在他走进教室之后，齐克果就不再管了。本书要去管的，正是那间教室：那里的知识，能不能也有一部分是「他的」——不是他选了什么，而是公共的知识在他的问题上哪里不灵，他在那里长出了什么。

另一张纸：手术同意书

再设想一位病人，医生建议他做一个手术。医生会详细地讲：手术的好处是什么，风险是什么，成功的概率大概多少，不做会怎样，还有没有别的办法。医生可以给出建议，家人可以发表意见，网上可以查到大量的资料和别人的经历。

可是最后，在那张同意书上签字的，只能是病人自己（或者在特殊情况下，由法律规定的人代签）。医生不能替他签，家人的意见再强烈也只是意见，网上的统计数字说得再清楚，也只是关于「一般的病人」，不是关于「他」。

齐克果在一百八十年前就看到了这一点。他写过一句很有名的话，大意是：人群就是不真实。他的意思不是说大多数人都是错的，而是说：当一个人把自己交给「大家」——大家怎么想、大家怎么做、统计上大多数人怎样——他就逃避了那个只有他自己才能承担的位置。统计数字可以告诉你一百个人里有几个会怎样，却不能告诉你，你是那几个里的一个，还是不是。

这里还有更深的一层。那张同意书，签的是「我同意」，它是自我界的一个决断。可是做这个决断所依据的那些东西——医生讲的风险、手术的原理、统计的数字——全都是公共的。病人在签字那一刻，是一个不可替代的「单个的人」；可是他据以做决定的所有理念，没有一样是他的。

他能不能也有一点「他的」理念？本书第二十编会讲到：他可以。一个病人记下自己两周的服药反应、自己家里测的血压，交给医生，这些记录让公共的指南在他身上显出了断口，也让他的决定第一次有了一点只属于他的依据。这是第一声喊没有走到、第三声喊要走进的地方。

第一声不是一个人喊完的

本章只讲了齐克果。可是第一声并不是他一个人喊完的。精神世界的「我」要出生，得齐三件东西：一个名字，一副嗓子，一身血肉。齐克果给了名字；陀思妥耶夫斯基在《地下室手记》里给了嗓子，让「我」用自己的第一人称开口；托尔斯泰在《伊凡·伊里奇之死》里给了血肉，让「我」长进最普通的人的日子。三件齐了，这一声才算喊完。第二编会把这件事完整地讲一遍，并指出这一声的边界：生下来的「我」住在私密里，它的错无处登记。

一句话记住

第一声「我」喊在内心里：一个人不能被别人代替着活。它守住了选择，没有去碰思想的账本。

你可以试试

想一个你最近做过的、别人很难理解的决定。试着写下来：这个决定里，哪一部分是任何道理都替你决定不了的？再想一想：你学过的哪一门知识，你觉得它「不是你的」，只是「大家的」？

章末注

「那个单个的人」（丹麦文 *hiin Enkelte*）见齐克果《关于我的作家生涯的观点》所附札记；他与蕾吉娜·奥尔森的婚约于 1841 年解除。本章对黑格尔体系的描述是面向普通读者的简化，第七十四章会回到黑格尔如何处理「失效」这一问题。

第二章

第二声：人被当成零件，产品被人拿走

莱茵河上的发电站

1953 年，德国哲学家海德格尔做了一场讲座，题目是关于技术的追问。他举了一个例子：莱茵河上建了一座水力发电站。

在他看来，这座电站改变的不只是河道。过去，莱茵河是诗人歌唱的河，是一条有自己样子的河。现在，它被看成「水头」——一种可以被调度、被计量、被输送的能量储备。河还在那里，可是它显现出来的方式变了：它首先是一份可以随时取用的资源。

海德格尔说，现代技术最深的地方，不是机器，而是一种把一切都看成「可订造的储备」的眼光。河是水能储备，森林是木材储备，人呢？人是「人力资源」。

常人：谁都在，谁都不在

更早一些，在 1927 年的《存在与时间》里，海德格尔描述过一种日常状态，他叫它「常人」。

常人就是「人们」。人们都这么说，人们都这么穿，人们都觉得这样才算正常。在日常生活里，我们大多数时候不是以「我」的身份在活，而是以「人们」的身份在活。你问一个人为什么这样做，他会说：大家都这样。

常人的可怕之处，不在于人多，而在于它是一种已经做好的格式。你只要照着这个格式活，就不必亲自签字。每一件事都有人做了，可是找不到一个具体的人对它负责。

海德格尔认为，技术把常人从一种气氛变成了基础设施。以前是「人们都这么说」，现在是「系统就是这么设计的」。人在工厂、医院、学校、平台里被安排、被计量、被调度，越来越像一个可以替换的零件。

另一个人：马克思

比海德格尔早将近一百年，另一个德国人从另一个角度喊过同一类东西。

1844 年，二十六岁的马克思在巴黎写了一批手稿，讨论工人和他的劳动之间的关系。他说，工人亲手做出来的产品，不属于工人；他劳动的过程，由别人安排；他越是卖力地生产，他生产出来的世界就越是作为一种陌生的力量站在他对面。马克思把这叫作「异化」。

用最朴素的话说：东西是你做的，却不是你的；你做得越多，它越来压你。

第二声喊的内容

海德格尔和马克思的思路很不一样，一个讲存在，一个讲经济。可是他们喊出了同一类的「我」：在现实世界里，在劳动、器具、技术、制度里，人正在被取消。一个人可以被当成零件，他的产品可以被拿走，他可以在一整套运转良好的系统里完全不必出场。

这是第二声喊。它比第一声更难躲。第一声说的是内心，你可以关起门来守住；第二声说的是你每天醒来要去的工厂、办公室、医院和手机屏幕。

两个人都给出了药方，药方都停在了喊上

海德格尔的药方叫「本真」。人在面对死亡、在良心的呼唤里，会突然意识到「人们」的格式在自己这里对不上了，从而回到自己。这个描述很真切。很多人都有过这种时刻：深夜里忽然觉得，这样活下去不对。

可是本书要指出一个问题：这一声「不对」，没有地方投递。你意识到了，然后呢？格式还是那个格式，系统还是那个系统，第二天早上你还是照常上班。本真像一声报警，报警器响了，却没有接警的地方，也没有登记这次警报的本子。

马克思的药方是改变生产关系，让产品回到生产者手里。可是回到谁手里？回到「联合起来的生产者」手里，也就是回到一个全体手里。个人的账户仍然没有开出来，只是替他签字的人，从资本家换成了全体。

第二声也没有喊到的地方

和第一声一样，第二声也留下了同一个空位：思想的账户。

海德格尔可以讲「我」在技术世界里消失，但他不会说「我的物理学」。在他那里，语言是「存在的家」，思想要做的是倾听，不是登记。马克思要把工厂还给工人，却要把科学建成人人都得服从的「历史规律」——越是规律，越不能是「我的」。

所以思想史到这里，喊出了两声「我」：一声在内心，一声在现实。第三个地方——数学、科学、语言、哲学这些「理念」的世界——还没有人喊过「我的」。

再看一个今天的例子：困在系统里

2020 年，一篇关于外卖骑手的长篇报道在中国引起了广泛讨论。报道的标题，大意是「外卖骑手，困在系统里」。

报道描述的情景，几乎就是海德格尔和马克思在今天的样子。送餐的时间由系统算出来，系统根据大量数据，不断把「合理的送达时间」压得更短。骑手们为了不超时，逆行、闯红灯、在电梯里一路小跑。系统越来越精确，每一个人越来越像这张网络里一个可以替换、可以计量的节点。

报道里有一个细节，和本书关系最密切。骑手们其实很清楚，系统算出的时间在很多情况下是不合理的：下雨的时候，高峰的电梯，找不到入口的新小区，一栋楼里要爬六层的老房子。每一个骑手，都有一本脑子里的错题本：这条路在雨天不可能按时，这个小区的东门进不去。可是这些「不灵」，在系统里没有地方登记。系统只记一个数字：超时，还是没超时。超时了，就是骑手的错，要扣钱。

用本书的话说：一把公共的尺——系统算出的送达时间——在骑手的问题上断了，断口是具体的、可以描述的。可是它没有失效户，只有罚记：失效只以罚款的形式进入骑手的账户，系统本身安然无恙。

这是第二声喊在今天的样子。第二声指出了人被系统取消，却没有找到登记这种取消的本子。这件事在本书里要到第三声才被接住：不是只喊一声「不合理」，而是把「在哪里不合理、为什么」写成一行别人能核对的字，挂在那把尺的旁边。

马克思的一个具体画面

马克思关于异化的论述，在今天读来常常显得抽象。其实他在手稿里写过很具体的画面。

他写道，工人在劳动中不是肯定自己，而是否定自己；不是感到幸福，而是感到不幸；不是自由地发挥自己的体力和智力，而是使自己的肉体受折磨、精神遭摧残。因此，工人只有在劳动之外才感到自在，而在劳动中则感到不自在；他不在劳动时觉得舒畅，而在劳动时就觉得不舒畅。

这段话的意思，每一个做过自己不喜欢、又不得不做的工作的人，都会有体会。

用本书的眼光看，这段话还有一层：工人在劳动中，每天都在碰到各种「不灵」——工具不顺手，流程不合理，任务安排得不对。这些不灵，他比谁都清楚。可是在一个他的产品不属于他、他的劳动由别人安排的制度里，这些不灵没有地方登记，也不会改变任何东西。他只能忍着，或者在下班后发泄。

第九十七章讲的丰田安灯绳，恰好是这个画面的一个反面：同样是在装配线上，同样是重复的劳动，可是工人发现的每一个「不灵」，都可以拉绳登记，都会被追到标准，都可能改写整条线的做法。工人在劳动中，第一次有了一个让自己的判断改变世界的通道。

这不是说安灯绳解决了马克思说的全部问题——产品仍然不属于工人。可是它说明，在现实界里，给人的判断一个登记和回写的通道，哪怕只是在一件很小的事上，也能让人在劳动中多一点「肯定自己」。

第二声要在第三编重讲

本章只用海德格尔和马克思给了第二声一个轮廓。第三编会把它完整地讲一遍：第二声分出来的不是「我」，而是「我的」；「我的」在被拿走的时候出生；拿走它的主力是技术，而且一层比一层往里，从工具、时间、整个人，一直拿到今天的判断；两百年的五种抵抗，都写在别人的账本上。

一句话记住

第二声「我」喊在现实里：人被当成零件，产品被人拿走。它发出了警报，却没有找到登记警报的本子。

你可以试试

想一想你每天用到的一个系统——打卡、绩效表、外卖平台、学校的评分。在这个系统里，有没有一处地方，能让你写下「这个规则在我这里不对，不对在哪里」？如果没有，你平时怎么处理那种「不对劲」的感觉？

章末注

海德格尔关于莱茵河水电站的例子见 1953 年讲演《技术的追问》；「常人」（das Man）见《存在与时间》第二十七节。马克思的异化论见《1844 年经济学哲学手稿》。「本真是报警，不是出生证」这一判断，第七十五章给出完整论证。

第三章

早有人喊过「我的」：施蒂纳为什么不算

一本被遗忘的狂书

1844 年秋天，莱比锡出版了一本书，书名是《唯一者及其所有物》。作者署名麦克斯·施蒂纳，真名叫约翰·卡斯帕尔·施米特，是柏林一所女子学校的教师。

这本书一开头就引了一句歌德的诗：「我把我的事业建立在无上。」然后它用几百页的篇幅，把宗教、国家、道德、人类、甚至「人性」统统拆掉。施蒂纳说，这些都是「幽灵」，是人自己造出来、然后反过来压在自己头上的东西。唯一真实的，是「我」——这一个具体的、独一无二的我。一切思想、一切价值，都是我的所有物；我用得着就用，用不着就扔。

这本书出版后轰动了一阵，马克思和恩格斯专门写了几百页来批判它。然后它很快被遗忘，作者在贫困中去世。

他不就是在喊「我的思想」吗？

读到这里，细心的读者会问：本书说思想世界里没人喊过「我的」，可施蒂纳明明喊了，而且喊得比谁都响。他连思想都说成是「我的所有物」。这不就是第三声吗？

这个问题必须正面回答。如果施蒂纳已经喊过了，本书就是在重复一百八十年前的话。

两种完全不同的「我的」

回答是：施蒂纳喊的「我的」，和本书要喊的「我的」，方向正好相反。

施蒂纳的「我的」，是所有权。这个思想是我的，意思是它归我支配，我想怎么用就怎么用，不对任何人负责。它是一个只进不出的账户：一切都往里收，什么都不往外吐。更要紧的是，施蒂纳的「我」不会错。一个把一切都当成自己所有物的人，没有什么东西能够反过来纠正他——纠正他的标准，本身也被他收成了自己的所有物。

本书要喊的「我的」，是认账，加上一个负责任的新模型。我的数学，不是说数学归我所有、我想怎么算就怎么算；而是说，大家共用的这把数学的尺，拿到我的问题上用，在我这里的哪一个地方不灵了，这个「不灵」记在我的名下；我在这个地方长出自己的数的模型，并且证明它在极限处退回大家的数学。施蒂纳的「我的」不受任何公共的东西约束；本书的「我的」，每一步都要能退回公共的尺，让别人核对。

所以，施蒂纳的「我」以不可错为尊严，本书的「我」以可以错为出生证。（这里要补一句：本书的「我的知识」也可以是一种拥有，甚至可以保密；它和施蒂纳的分别，不在拥有与否，而在它是否受公开的判据检验、是否为自己的服务认账。第一百零九章专门讲这一点。）

用错题本来比

还是用错题本来比。

施蒂纳式的「我的」，好比一个学生宣布：这张卷子是我的，我怎么答都对，谁也别给我打分。他确实拥有了这张卷子，可他同时也失去了从错里学到东西的可能。

本书的「我的」，是那个学生的错题本。卷子是大家考的，标准答案是大家的，可是错在哪一步、为什么错、下次怎么避开，是他自己的。这本错题本不和标准答案作对，它就长在标准答案旁边，专门记那些标准答案没有记的东西。

施蒂纳把公共的尺子扔掉了，于是他的「我」没有任何东西可以对照，也就没有任何东西可以错。本书留着公共的尺子，只在旁边多开一栏。

那么，功劳簿算不算一种「我的」？

既然谈到所有权，就顺便把另一件事也说清楚。思想世界早有一种「我的」，就是功劳簿。牛顿定律是牛顿的，哥德尔定理是哥德尔的。这是一种比施蒂纳温和得多的所有权：名字挂在上面，内容大家都能用。

功劳簿也是一种所有权。它和施蒂纳的共同点在于：它们记的都是「归我」的东西，而不是「在我这里断了」的东西。功劳簿上的名字，几百年都不会被取下来。所有权喜欢永久。

而错题本恰恰相反，它天生要能合上。某一类错不再犯了，那一页就翻过去。一个只会越积越多、永远不能关闭的账户，是所有权；一个能够打开也能够关闭的账户，才是活的。

所以施蒂纳不算第三声

施蒂纳是一个重要的先驱。他第一次在思想领域里理直气壮地说出了「我的」两个字，本书要感谢他。但他喊的是所有权之喊，那是功劳簿的极端版本——一切都记在我名下，只记功，不认错。

第三声要喊的是另一种东西：在大家共用的思想工具上，以自己的名字登记它在哪里失灵。这一声，施蒂纳没有喊，功劳簿也没有记。

再看一个今天的例子：两种自媒体

施蒂纳式的「我的」和本书的「我的」，在今天的网络上可以看得很清楚。

想象两个做知识类视频的博主。

第一个博主，自称发现了一套「独家理论」，可以解释经济、健康、历史上的一切。他的每一期视频都在说：主流的专家全错了，只有我的理论是对的。评论区有人指出他的一个数据错了，他删掉评论，拉黑提问的人。他的理论是「他的」，完全归他所有；可是它不和任何公共的东西对账，也从来不会错。

第二个博主，讲的是普通的知识，比如怎样理解一个统计数字。有一期视频，她把一个比例算错了。有观众指出之后，她发了一期更正：原来错在哪一步，为什么会错，正确的应该是多少；她还感谢了指出错误的观众，把他的昵称写在视频里。更有

意思的是，她在更正里说：我犯这个错，是因为课本上常用的那种讲法在这类问题上容易让人误会，我以后讲这类问题，会先提醒大家注意这一点。

第一个博主，是施蒂纳式的「我的」：一切归我，我不会错，没有人可以纠正我。第二个博主，在很小的规模上，做了本书说的全部事情：她为自己的错开了户，记下了发现者的功——一笔两记；她还指出了公共讲法在哪里容易断，并且改变了自己的下一次。

第一个博主看起来更有「自我」，第二个博主看起来更谦虚。可是按本书的标准，在理念的世界里，真正有「我」的，是第二个。

施蒂纳之后：一个没有错题本的「我」会怎样

施蒂纳的书出版后很快被遗忘，可是他的思想，在后来的历史里，以各种形式不断地重新出现。

一种形式，是一种极端的个人主义：我想怎样就怎样，一切规则、一切他人，都只是我的工具。这种态度，在很多时代都有人信奉，今天也不少见。它的特点是：它有一个非常响亮的「我」，这个「我」拒绝被任何东西约束，也拒绝承认自己在任何地方错了。

另一种形式，出现在今天的网络上：一些人建立了一套只属于自己的「理论」，用来解释世界上的一切，拒绝任何反驳，把所有的批评都当作「不理解」或者「别有用心」。本章前面讲的第一种自媒体博主，就是这样。

这些形式，都是施蒂纳式的「我的」：所有权，不受检验，不会错。

这样的「我」，最后会怎样？一个不承认自己在任何地方错过的人，他的理念界不会生长：因为生长需要从断口开始，而他不承认有断口。他的「我」看起来越来越响亮，可是越来越空洞：它十年前说的话，和今天说的话，没有任何不同，因为它从来没有在任何地方改过。

这是第十一编所讲的两种虚无之外的第三种：不是满而无我，也不是空而无我，而是一个满满的、响亮的、从不改变的「我」，在理念界里原地不动。本书的「我的」和施蒂纳的「我的」最根本的分别，最后可以压成一句：一个会错、会改、会合上，一个不会。

一句话记住

施蒂纳喊的「我的」是不受检验、不负责任的所有权，以不会错为尊严；第三声喊的「我的」可以拥有、可以保密，却必须认账、受公开的判据检验，以可以错为出生证。

你可以试试

找一件你「拥有」的知识：你的专业、你的手艺、你特别擅长的某件事。问自己两个问题：第一，你能说出它是「你的」，是因为你会，还是因为你知道它在哪里会失灵？第二，关于它在哪里失灵，你有没有记在任何地方？

章末注

施蒂纳《唯一者及其所有物》1844年10月出版，书上印的年份是1845年；马克思与恩格斯的批判见《德意志意识形态》中「圣麦克斯」一章。「所有权喜欢永久，失效户必须能关闭」这一区分，是本书对持格与所有权的基本划界，见第五十九章与第一百四十九章。

第三声为什么晚到：思想世界只有功劳簿

一个奇怪的对比

假如你是一个工程师，设计了一座桥，桥塌了。事故调查报告会写清楚：塌在哪里，为什么塌，是设计的问题还是施工的问题，谁签的字。这份报告会存档，下一座桥的设计规范可能因此修改。

假如你是一个飞行员，在降落时差点犯了一个错，最后没出事。在很多国家，你可以向一个专门的系统匿名或者免责地报告这次「差一点」，报告会被汇总分析，其他飞行员会因此收到提醒。

假如你是一个会计，公司的一笔资产不值原来那么多钱了。会计准则要求你把它记下来，叫作「减值」。账面上不能假装它还值原价。

但假如你是一个理论家，你提出了一个理论，后来发现它在某个地方不成立。会发生什么？

通常的情况是：什么都不会发生在你的名下。你的理论如果成功过，你的名字留在它成功的部分上。它失败的那部分，要么被悄悄绕开，要么被后来的人用他们的名字重新命名，要么根本没有人提。

工程、航空、会计、医学、法律，都已经学会了给「错」开一个正式的账户。思想世界——数学、科学、哲学——反而没有。本书的第十二编会专门讲这些行业是怎么做到的。这一章先问：为什么偏偏思想世界没有？

思想世界的户籍制度

每一种人类活动，都有一套「怎样才算数」的规矩。在思想世界里，这套规矩大致是这样的。

先有一个正本。数学有公认的定理，科学有公认的理论，学科有公认的教材。一个新的想法，只有被写进正本，才算数。写进正本的手续——发表、审稿、引用、写进教科书——由看管正本的人来宣布完成。

在这套规矩下，一个人的名字可以进入正本，条件是他为本本增加了一样成功的东西。这就是功劳簿。

可是是一个人的错，没有合适的地方进入正本。正本要求干净，要求可靠，要求「对谁都一样」。一个错，恰恰是「在某个人那里、在某个条件下」出的，它带着具体的人、具体的问题、具体的地方。正本不喜欢这种带着泥土的东西。

为什么正本不收错：离开得越远，越像真理

思想世界有一个很古老的理想：真正的知识，必须能离开任何一个具体的人。

两千多年前，柏拉图就认为，真正的知识不是某个人看见的东西，而是永恒不变的「理念」，谁都可以去认识它，但它不属于任何人。后来的哲学家们一代一代加强这个理想：知识要清楚分明，要普遍必然，要对一切有理性的人都成立。一门学问越是能离开具体的人，越是被认为高级。

这个理想有它的道理。正是因为知识能离开具体的人，它才能被传递、被检验、被积累。如果每个人的数学都不一样，就没有数学了。

可是这个理想有一个副作用：它把「在我这里」这几个字，当成了知识的杂质。一个结论只要还带着「在我这里如何」，就还不够格叫知识，只能叫「意见」。而错，偏偏全是「在某人那里如何」的东西。于是，这个理想在让知识变得可靠的同时，也让「错」在思想世界里失去了户口。

不是没有户，是只有一种户

这里要特别小心，不要把话说过头。

本书的前身论文，第一版就在这里说过了头。它说思想世界两千年来根本不许「我」开户。这是错的。前面说了，牛顿和莱布尼茨为了「微积分是谁的」争了二十多年，皇家学会还专门做了裁决。思想世界的个人账户一直有，而且记得非常认真。

准确的说法是：思想世界只开一种户，功劳户。你为正本添了成功的东西，就在功劳簿上留名。另一种户——错题本，本书叫它「失效户」——几乎没有开。不是完全没有，本书第九编会讲少数几个自己记过错题本的人；但它们是例外，不是制度。

这个区分很要紧。说「根本没有」，一个反例就能推翻；说「只有功劳户，没有失效户」，才是一个能经受检验的判断。本书从头到尾只用这个窄一点的说法。

为什么第三声晚到

现在可以回答这一章的问题了：为什么思想史喊出了两声「我」，第三声却迟迟没有喊出来？

不是因为思想家们不关心个人。齐克果、海德格尔、马克思都很关心。原因在于，思想世界的户籍制度，把「我」只能以一种方式登记：作为功劳的主人。在这个制度里，你要说「我的数学」，别人听到的只能是「这套数学归我所有、我要占功」——那要么是狂妄，要么是狂人。于是没有人愿意这样说。第一声和第二声都绕开了思想世界，不是偶然。

第三声要喊出来，必须先看清楚：思想世界里还有另一种「我的」可以说，就是「在我这里断了」。这一种「我的」不和公共的正本争功，它就长在正本旁边。

思想世界里的一个例外：天气预报

说思想世界没有错题本，有一个例外必须提到，因为它能帮助我们看清问题出在哪里。

这个例外是天气预报。

天气预报是一门严肃的科学，背后是大气物理学和极其复杂的数值模型。可是它有一个和大多数学科都不同的特点：它每天都在做预测，而且第二天就知道对不对。明天会不会下雨，明天晚上就见分晓。

于是，气象学在几十年里形成了一套非常成熟的「预报检验」制度。每一种预报方法、每一个数值模型，它的预报对了多少、错了多少、在什么天气形势下特别容易错，都被系统地记录、计算、公开比较。一个模型在某类天气下总是失准，这件事不会被悄悄吸收，而会成为改进模型的直接依据。气象学家对「我们的预报在哪里不灵」，比几乎任何其他学科的人都更清楚。

为什么天气预报能做到？回到第九十九章会讲的那几个条件：失效看得见——第二天就知道；尺明确写下——每一个模型、每一个方法都有名字、有版本；有专门管账的机构——各国的气象部门和国际组织。

但要留意：即使在天气预报里，失效记在的也主要是模型和方法的名下，而不是某一个预报员的名下，也不是在断口上长出自己模型的那个人的名下。它是一本很好的「方法的错题本」，却不是一本「人的错题本」。

这个例外说明了两件事。第一，思想世界不是天生不能开失效户，只要失效看得见、尺写得明，它就能开。第二，即使开了，它也常常只开给方法，不开给人。本书要补的，正是后面这一步。

一句话记住

思想世界不是没有个人账户，而是只有功劳簿，没有错题本；第三声晚到，是因为「我的」只被允许以占功的方式出现。

你可以试试

回想你读书或工作中学过的一个理论、公式或方法。你知道它是谁提出的吗？你知道它在什么情况下不管用吗？如果你知道前者而不知道后者，那么你手里拿的就是一本只有功劳簿的知识。

章末注

工程事故调查、航空安全报告、会计资产减值与思想世界的对比，在第十二编逐一展开，那里给出各行业的具体制度与年份。关于第一版断言的失效及其登记，见第一百六十四章表格第一行。

王德生的第三声：给思想世界发一本错题本

一次对一篇论文的判错

2026 年 9 月 23 日，一篇题为《第三声喊：理念界的我》的论文接受了一次严格的评审。评审人逐维给分，然后把一句话钉在了评分卡上：「不可以有我的微积分」——这句话和历史不符。

论文的作者王德生没有去辩护。他做的是另一件事：把这次错登记下来，写明错在哪里、谁认账、下一步改什么，然后顺着这个错往下挖。挖出来的，就是本书的核心判断。

本章讲这个判断，以及为什么说它是第三声。

第三声喊的是什么

王德生的第三声，可以分三句来说。

第一句：思想世界不是没有户头，而是只有功劳户，没有失效户。

第二句：生成式人工智能没有让思想世界里的「我」变得可能，它让功劳户贬值，从而让失效户成为思想世界里唯一不能被机器代领的户头。

第三句：思想世界里的「我」，是一个能在公共的尺断掉的地方，长出自己的理念模型的人——我的数可以是一把伞，别人的数可以是一只碗、一个水桶——并且能证明这个模型在极限处退回公共的尺。失效户是开户的手续，自己的模型是户里的产业。一个可以检验的标记是：他有没有自己的失效户，他的模型能不能被第二个人按退化证明核对。

三句话，每一句都要单独展开。第一句是第七、八、九编的事，第二句是第十三、十五编的事，第三句是第十四编、第十七编和附录九的事。这一章先把它们合在一起看。

为什么是「失效户」这个词

本书里常用两个说法：错题本和失效户。它们说的是同一件事，一个是生活里的叫法，一个是书里的正式名称。

为什么不直接叫「错误账户」？因为「错误」容易让人想到做错事、犯错误、要受罚。本书要说的不是这个。一把尺子在某个地方失灵，不一定是谁做错了事；可能是尺子本身就只适用于某个范围，而你正好用到了范围外面。「失效」这个词更中性：它说的是一件工具、一个方法、一套理论，在某个具体的地方不再管用。

为什么叫「户」？因为它不是一句感想，而是一个可以查的记录：有户主，有条目，有日期，有结果，有关闭的条件。第十九编的手册会给出这个记录的七个栏目。

为什么这是「第三声」，而不是又一个理论

思想史上每隔几年就有人提出一个新理论。王德生的第三声和它们有什么不同？

不同在于它说的不是「世界是什么样的」，而是「思想世界的账是怎么记的」。它不和任何一门学科争论某个结论对不对，它问的是：当一个结论错了，这个错记到了哪里。

这就是为什么它能和前两声排在一起。第一声问：一个人的内心能不能被体系代替？第二声问：一个人的劳动能不能被系统拿走？第三声问：一个人在思想上的失败，能不能记在他自己名下，并且让他的下一次不同？前两声各守住了一块地方，第三声去守前两声都绕开的那一块。

这一声为什么现在才能喊

这一点第十三编会细讲，这里先说个大概。

过去，功劳簿虽然只记功，却顺带证明了一个人的本事：你能写出正确的推导，说明你会推导。2022 年底以后，机器能在几秒钟里写出正确的推导，交上来的正确答案不再能说明交的人会不会。2023 年初，好几家世界顶尖的学术期刊和出版伦理组织

几乎同时宣布：人工智能不能做论文作者，因为作者必须能对作品负责，而机器不能负责。

这一步，把「作者」的意思从「做出了贡献」改成了「能承担责任」。它已经走到了失效户的门口。可是它没有进门：「负责」仍然是对整篇文章笼统地担保一下，不要求你指出哪一处由你承担、错了从哪里改。

王德生的第三声，就是替这一步把门推开：在机器能替你写对的时代，能证明「这是你」的，是你的错题本。

为什么机器不能替你记错题本

这是整本书最容易被误解的地方，值得先说清楚。

机器当然可以帮你找错。你把一个公式交给它，它可以很快告诉你这个公式在哪些条件下可能不成立。在找错这件事上，它可能比很多人都强。

但找到错和拥有错，是两回事。错题本的价值不在于把错写下来，而在于写下来之后，你的下一次因此不同。一个学生把错题抄了一百遍，下次照样错，那本错题本就是废纸。

机器在一次对话里，不会因为这次的错而改变自己的下一次。对话结束，它还是原来的它。能够因为这次的错而改变下一次的，只有使用它的那个人。所以本书给「失效户的主人」下了一个很朴素的判断：谁的下一次因为这次的错而改变了，谁就是失效户的主人。

这个判断也有可能被将来的技术改变。如果有一天，机器能长期记住自己的错并且因此改变以后的行为，那么它也许可以和人一起做失效户的主人。本书把这个可能写成了一条推翻自己的条件，放在第二十二编。

呼喊者也是第一个开户的人

一个人喊出「思想世界需要错题本」，最有说服力的证明，是他自己先开一本。

本书的前言已经列出了呼喊者自己的两批错：这本书前身论文的六处错，和他自己思想道路上对「321 智慧」的一次判错。第二十一编会把本书在写作过程中新发现的错继续登记进去；附录三会写明，将来谁找到本书的错，可以用他自己的名字命名那个错，同时那个错也要记进王德生的失效户。

这是第三声和一般理论宣言最大的不同。一般的宣言说「我发现了真理」。第三声说「我在这里错过，错记在这里，下一次从这里改」。

一位老师的第一页

为了让第三声不停留在抽象的说法上，这里讲一个很小的、任何一位老师都可能遇到的情景。

一位初中语文老师，用人工智能帮她准备一篇课文的教案。机器很快给出了一份像模像样的教案：教学目标、重点难点、导入、提问、板书、作业，一应俱全。她很满意，几乎照着上了课。

课上，她按教案提了一个问题：作者在这一段里表达了怎样的情感？学生们的回答五花八门，很多和教案上的「标准答案」对不上。她起初以为是学生没读懂。课后仔细一想，她发现问题在教案：机器给出的那个「标准答案」，套用的是这类课文常见的解读，可是这篇课文的这一段，其实可以有好几种合理的读法，硬套一种，反而把学生的真实阅读压下去了。

她做了一件事：在自己的备课本上写了一行字。「某某课文第三段的情感解读，常见的套路答案在这里不灵；学生的几种读法都有文本依据。下次讲这类课文，先让学生说，再讨论，不先给答案。」

这一行字，就是本书所说的一页失效户。对象、失效位置、后果，都有了。它是她的：机器可以写出那份教案，却不能替她站在课堂上，看见那个断口，并改变她下一次的讲法。

按本章的三句话来说：思想世界缺的正是这样的一页；机器让教案变得廉价，正让这一页变得要紧；而一位普通的语文老师，在自己的问题上写下这一行字的时候，就在最小的规模上喊出了第三声。

一句话记住

王德生的第三声：思想世界只有功劳簿，没有错题本；在机器能替人写对的时代，错题本是证明「这是你」最可靠的标记。

你可以试试

下一次你用人工智能帮你写东西、算东西、做作业的时候，事后做一件事：写下三句「如果这里错了，由我负责」的句子，再写下一处「我不让机器再替我补」的地方。写不出来，说明这次你只是在用一个工具；写得出来，你就开出了自己的第一页错题本。

章末注

2023 年初的作者资格规则，包括《自然》1 月的编辑规则、《科学》同月社论、出版伦理委员会 2 月的立场声明，以及国际医学期刊编辑委员会同年的指南修订，见第一百零一章。「持有失效户是『我』的可检验标记，而不是『我』的定义」，这一措辞的理由与检验方法见第一百一十二章与预注册条款 P13。

这本书说得多窄，又不怕什么

一本书最危险的地方

写一本书讲一个大道理，最容易犯的毛病是：越写越大。一开始说「思想世界缺少错题本」，写着写着就变成了「人类几千年都错了」「一切哲学都失败了」「只有我看清了真相」。

这种话听起来很过瘾，其实很危险。它危险，不是因为它冒犯人，而是因为它没法检验。一句「几千年都错了」，你拿什么去证明它？拿什么去推翻它？它什么都解释，所以它什么都没说。

本书的前身论文就在这里栽过跟头。它的结尾写了一句漂亮话：没有回写，没有结算，几千年可以换花不换壤。评审人指出，正文已经承认思想世界早有功劳簿、也有少数人记过错题本，结尾却又把「几千年」这种大话请了回来。标题很锋利，收尾却松了。这一句话，单独就足以让一篇论文达不到它想达到的水平。

所以这一章专门说清楚：这本书说什么，不说什么。

本书说的只有这么多

第一，思想世界的个人账户以功劳为主，失效的个人登记系统性地稀缺。「稀缺」不是「没有」。本书第九编专门讲那些自己记过错题本的人。

第二，失效有三种常见的去处：不记、记给别人、当罪来记。本书会给出每一种的例子和数据，也会说明这些数据目前还有多大的不确定。

第三，2022 年以后，功劳簿记下的东西贬了值，错题本变得更要紧。本书不说人工智能「造成了」或「解决了」什么，只说它改变了功劳簿和错题本的相对价值。

第四，一个人有没有自己的错题本，可以作为他在思想上是不是「我」的一个标记。注意，是标记，不是定义。本书会用别的办法独立地测量「这是不是他」，再看它和错题本是不是一起出现。如果不是，这个判断就要改。

就这四条。

本书不说的

本书不说哲学家们都错了。第一编已经说了，齐克果、海德格尔、马克思各自守住了一块重要的地方。本书只说他们都没去守思想世界的账本。

本书不说公共的知识不重要。恰恰相反，没有公共的数学、公共的科学、公共的教科书，错题本就没有东西可以对照。错题本长在课本旁边，不是要烧掉课本。

本书不说有错题本的人比没有的人高尚。很多人没有开错题本，不是因为懒或者笨，而是因为没时间、没安全感、没工具。一个每天干十二个小时活的人，不该被要求再去记一本复杂的账。本书第二十编和第二十二编会专门讨论：一本错题本最少需要记多少，才对普通人也做得到。

本书不说它自己一定对。

本书不怕什么：先把输的条件写好

一本不说大话的书，还需要再做一件事：把自己可能输的条件写在前面。

这就像两个人打赌之前先说好：什么结果算我输。说好了，赌才有意义；不说好，输了的人总可以说「其实我的意思不是这样」。

本书在第二十二编写了十五条这样的条件，另有一组针对各编具体主张的附加检验，每一条都写明看什么、怎么看、看到什么结果就算输、最晚什么时候看。这里先举三条，让读者知道它们长什么样。

第一条：找一群人，随机分成两组，一组修改自己的作品时记错题本，一组不记。请一位不知道谁在哪一组的人，比较他们修改前后「下一次打算怎么做」的变化。如果两组的变化差不多，本书的核心判断就降为一句漂亮话。

第二条：本书说「错常常被记到发现者名下」。这是从二十五个例子里得出的方向，还很粗糙。本书要求把例子扩大到至少一百五十个，请两位不知道本书观点的人

分别独立判断，如果他们的结论是「错大多数还是记在原作者名下」，本书第八编关于「记给别人」的那一章就要改写。

第三条：如果三年之内没有任何人用本书的办法做过任何检验，本书的核心判断自动降为假设，以后引用时必须注明「未经检验」。它不能躲在「还没来得及验证」后面，一直当真理用。

这本书自己的错题本

最后说一件事。一本讲错题本的书，如果自己没有错题本，它就是在反对自己。

所以本书有一个固定的地方，专门登记本书自己的错：第一百六十四章。那里现在已经有十八条：前九条来自前身论文的两次评审，其余来自本书的写作过程——有的由呼喊者本人指出，有的由本书自己的数据跑出来，有的是在给伞模型写正式证明时一行一行核对出来的。今后每发现一处新的错，都会添进去。书出版以后，读者找到的错，也会添进去——用读者的名字命名，同时记在王德生的名下。

一本书的可信，不在于它有多少句话是对的，而在于它是不是清楚地告诉你，它在哪里可能是错的。

一个把话说窄的好例子：两朵乌云

为了说明「把话说窄」是什么样子，这里讲一个物理学史上著名的例子。

1900年4月，英国物理学家开尔文勋爵在英国皇家学会做了一次演讲。那时，经典物理学——牛顿力学、麦克斯韦电磁学、热力学——被普遍认为已经很完善。开尔文本人就是经典物理学的领袖之一。

可是他在这次演讲里，没有宣布物理学已经完成。他反而指出：在经典物理学晴朗的天空上，还飘着两朵乌云。一朵，是用来传播光的「以太」始终测不出来——第一百二十四章会提到那次著名的「什么也没测到」的实验；另一朵，是热力学里关于能量如何在分子间分配的理论，在某些实验上和观测对不上。

这两朵乌云，后来分别引出了相对论和量子力学，整个物理学为之改天换地。

开尔文的这次演讲，常被当作一个「伟人看走眼」的故事来讲：他以为只是两朵小云，没想到是暴风雨。可是换本书的角度看，它正是一个把话说窄的好例子：一位学科的领袖，在学科最自信的时候，公开、具体地指出了自己这把尺在哪两个地方对

不上。他没有说「物理学全错了」，也没有说「物理学已经完美」，他说的是：这里、和这里，不灵。

顺便说一句：流传很广的另一句话——开尔文说过「物理学已经没有什么新东西可发现了，剩下的只是更精确的测量」——科学史家找不到可靠的出处，很可能是误传。第七十章会讲到，关于失效的记录，常常以这种生动而不可靠的传说形式流传；而开尔文那次关于两朵乌云的演讲，是有正式文本可查的账目。

一句话记住

本书只说「思想世界的错题本系统性地稀缺」，不说「几千年都错了」；它先把自己输的条件写好，再开始讲道理。

你可以试试

想一个你深信不疑的观点。试着写下一句：「如果我看到_____，我就承认我错了。」如果你写不出任何能让自己改变想法的东西，那么这个观点对你来说，也许已经不是一个判断，而是一种信仰。

章末注

本章所引前身论文结尾一句的失效，来自 2026 年 9 月 23 日的第二版盲评；该盲评对第二版的五维读数为 S142、D146、E140、I143、F154，综合 144.6，并列跨出 150 所需的四个动作，本书的写法据此调整。十五条预注册条件的全文见第一百六十六章；判死规则见第一百六十七章。

第二编

第一声：精神世界的「我」是怎样出生的

本编问：第一声是谁喊的，怎样喊完的？答：它不是一个人喊完的——齐克果给了名字，陀思妥耶夫斯基给了嗓子，托尔斯泰给了血肉，三件齐了，精神世界的「我」才出生。本编也指出这一声的边界：生下来的「我」住在私密里，它的错无处登记。

编首语 为什么要把第一声重讲一遍

第一章用一个人、一场退掉的婚约，讲了第一声：一个人不能被别人代替着活。那是一个入口，不是全部。本编由呼喊者王德生立题，把第一声完整地重讲一遍，并作了一处重要的修正：第一声不是齐克果一个人喊完的。精神世界的「我」要出生，得齐三件东西——一个名字，一副嗓子，一身血肉——它们由三个人分别给出：齐克果在哲学里给了名字，陀思妥耶夫斯基在文学里给了嗓子，托尔斯泰在文学里给了血肉。

本编还做了另一件第一章没有做的事：它指出第一声的边界。生下来的「我」住在私密里，别人进不来，也核对不了；它的错，要么藏在心里，要么带进坟里，要么被当成疯话，要么被一个新的「我们」收回去。精神世界的「我」出生了，理念世界里却没有它的户头。这正是本书后面各编要接着喊的地方。

还要预先提醒一处容易混淆的地方。本编说的「三件东西」——名字、嗓子、血肉——是精神世界的「我」出生的条件；第五十二章说的「三样东西」——失效户、自己的模型、退化证明——是理念界的「我」的标记。两组「三」分属两个世界：前一组让「我」在心里站起来，后一组让「我」在大家共用的尺旁边开户。

本编初稿由语言模型执笔、呼喊者立题，统稿时改写收入。各章末的「一句话记住」「你可以试试」与注释为统稿所加；本编六条可能输的条件原编号 F1 至 F6，与本书失效登记同名，改记为 I1 至 I6，列入第一百六十六章的附加检验。

三个代词

孩子学说话，先学会的是「我」「你」「他」，然后才是「我们」「你们」「他们」。语法把单数排在前面，历史却把复数排在前面。

在人类很长的一段时间里，一个人说「我」，这个字里装的其实是「我们」。该为什么高兴、为什么羞耻，由家族和习俗定好；该娶谁、嫁谁、想要什么，由门第和年景定好；该盼什么，由教会和官阶定好。至于一个人和上帝之间的事，那更是教会的事，个人只需要跟着大家一起跪。

十九世纪的俄国农民把自己的村社叫作「米尔」，这个词同时也是「世界」的意思。对一个农民来说，村社就是世界，村社之外，没有一个「我」可以站的地方。同一个时代的丹麦人，一出生就在国家教会里受洗，长大行坚信礼，结婚、下葬也都由这个教会办理；在齐克果看来，丹麦人生下来就算基督徒，就像生下来就算丹麦人一样。

中国读者对这一点更不陌生。旧式宗族里，一个人的名字常常嵌着一个辈分字，那是族谱上早就排好的，同辈兄弟的名字里共用这一个字。一个人还没出生，他名字的一半已经由「我们」写好了。祠堂、族谱、家法，管着他的婚姻，他的前程，甚至他死后牌位放在哪一排。

这样的「我」，并不是没有感情、没有欲望、没有希望。它都有，只是都不属于它自己。它像一张现成的表格，格子是现成的，每个格子里该填什么，也差不多是现成的。

本编要讲的，是这张表格被撕开的时候。

本编的判断是：十九世纪中后叶，有一声呼喊，把「我」从「我们」里分了出来。它要求「我、你、他」里的「我」不能再是「我们」，而必须是一个有私密的情感、私密的欲望、私密的希望的「我」，一个和上帝有私交、而不是跟着教会那群人

一起敬拜的「我」。这一声，完成了精神世界的「我」的出生。人有三个世界：精神世界、现实世界、理念世界，本书分别叫作自我界、现实界、理念界。这一声喊在精神世界，所以叫第一声。后来还有第二声，喊在现实世界；第三声，喊在理念世界。本编只在最后讲到它们。

这一声不是一个人喊完的。本编的核心主张是：精神世界的「我」要出生，得齐三件东西——一个名字，一副嗓子，一身血肉。

名字，是说「我」可以被叫出来，被当作一个正经的范畴来谈，而不只是某个人偶尔的一点感受。嗓子，是说「我」能用自己第一人称开口，不由作者、不由群体替它把话说完。血肉，是说「我」有具体的内容，而且这内容长在普通人的日子里，不只长在天才和怪人身上。

十九世纪里，这三件东西是由三个人分别给出的：齐克果在哲学里给了名字（《恐惧与战栗》，1843）；陀思妥耶夫斯基在文学里给了嗓子（《地下室手记》，1864）；托尔斯泰在文学里给了血肉（《伊凡·伊里奇之死》，1886）。三件齐了，这一声才算喊完。

有两件事要先说清楚。

第一，本编不主张十九世纪以前没有人有过私密的内心。奥古斯丁、蒙田、卢梭，都写过深得惊人的内心。本编主张的是：在这三个人之前，没有一声呼喊同时做到三件事——对着「我们」本身喊，而不是换一个「我们」；替每一个普通人喊，而不是只替天才或例外喊；并且把名字、嗓子、血肉三件都给齐。第十二章会逐一和最近的邻居划界。

第二，「出生」这个词是认真用的。这一声不是「发现」了一个早就藏在那里、只等人揭开的「我」，而是让「我」发生了。「我」这个字，本来只是一根指针。第一声之前，它大多指着「我们」；第一声之后，它才开始指向一个人自己的那一束情感、欲望、希望和记忆。指针改了方向，一个新的东西才在精神世界里站了起来。

这件事和今天的普通读者有什么关系？关系很近。今天的人，理所当然地觉得自己可以有自己的感受、自己的想法、自己的信仰；谁要替我们决定该爱谁、该信什么，我们会觉得被冒犯。可是这份「理所当然」，在精神世界里只有一百多年。知道它是怎样出生的，才看得清它的边界在哪里：一个人今天可以在心里自由地想，却常常没有一个地方，能把自己想错了的地方登记下来，让别人核对，下一次接着改。这

个边界，第十三章会细讲；在人人都能借助机器大量产出想法的今天，它只会更要紧。

本编的次序如下。第八章讲出生之前，「我」住在哪三种「我们」里。第九至十一章分别讲齐克果的名字、陀思妥耶夫斯基的嗓子、托尔斯泰的血肉。第十二章讲三件齐了意味着什么，并和最近的邻居划界。第十三章讲这一声的边界：生下来的「我」住在私密里，它的错无处登记。第十四章讲这一声的回声，以及它为什么还需要第二声、第三声。第十五章写下本编可能输掉的条件。

一句话记住

在很长的时间里，「我」其实是「我们」；第一声把它从「我们」里分了出来，完成了精神世界的「我」的出生——这不是发现了一个早就在那里的「我」，而是让「我」发生了。

你可以试试

想一想你的名字：有没有哪一部分是在你出生之前就由「我们」定好的？你现在的哪些感受、想法、信仰，是你确定只属于你自己的？

章末注

「米尔」一词兼有村社与世界之义；辈分字与族谱的例子为中国宗族通行做法。本章为本编总论，三个呼喊者分别见第九至十一章。

出生之前：「我」住在三种「我们」里

说「我」住在「我们」里，还太笼统。十九世纪中叶，一个欧洲人或俄国人，至少同时住在三种「我们」里，每一种管着「我」的一样东西。

规矩的「我们」

第一种是规矩的「我们」，它管的是情感和欲望。什么场合该有什么感情，什么人该爱什么人，什么样的日子算过得好，都有一套现成的「得体」。法文里有一个词专说这件事：comme il faut，照字面是「照应该的样子」。托尔斯泰年轻时就用这个词给人分类，他在自传体小说《青年》里专门写了一章，题目就叫 comme il faut，回忆自己怎样把人分成「得体的」和「不得体的」，又怎样被这套分法困住。俄语里还有一个更日常的说法：как все，「像大家一样」。

规矩的「我们」不需要强迫谁。它只需要让每一个人觉得，像大家一样，就是对的。

理性与幸福的「我们」

第二种是理性与幸福的「我们」，它管的是欲望的轻重。十九世纪是一个相信一切都能算清楚的世纪。边沁的功利主义要求「最大多数人的最大幸福」，空想社会主义者设计出人人各得其所的新社会。1851年，伦敦为世界博览会建起一座钢铁和玻璃的大厅，叫「水晶宫」，它很快成了一个时代的象征：透明，合理，人人有份。1863年，车尔尼雪夫斯基在狱中写成小说《怎么办？》，女主人公的第四个梦里，未来的人住在一座钢铁与玻璃造的大楼里，劳动和幸福都安排得整整齐齐。

在这种「我们」里，一个人的欲望并不被禁止，而是被计算：只要把你真正的利益算清楚，你自然就会想要大家都想要的东西。「我」只是一道加法里的一项。

敬拜的「我们」

第三种是敬拜的「我们」，它管的是一个人和上帝的关系，也就管着一个人的希望。这一种最古老，也最牢固。在丹麦，它是路德宗的国家教会；在俄国，它是东正教会。俄国斯拉夫派思想家霍米亚科夫有一个著名的说法，叫「聚和性」：真理不是交给单个的人的，而是交给在爱里合一的整个教会的。这个说法很美，意思也很清楚：单个的人自己去找上帝，是找不到的。

体系的「我们」

哲学里还有一个更大的「我们」，它把前三种收拢成一个体系。在黑格尔哲学里，单个的人要在「普遍」里才找得到自己的真理：家庭、市民社会、国家，一层一层把人收上去，最后收进世界精神的历史。个人很重要，但个人的重要，在于他是普遍的一个环节。

齐克果在日记里用过一个比喻来讽刺这种体系：一个思想家造起了一座宏伟的宫殿，那是他的体系；可他自己并不住在里面，而是住在旁边的一间棚屋里。宫殿是给「人」住的，那个具体的、会死的、要做选择的思想家本人，在宫殿里找不到自己的房间。

所以，在第一声之前，一个人的「我」大致是这样被安排的：情感和欲望由规矩安排，欲望的轻重由理性和幸福计算，信仰和希望由教会代办，而这一切的意义，由体系给出。「我」不是没有，而是处处有人替它说话。

这些「我们」都不是坏人

这就是第一声要对着喊的对象。后面会看到，三个呼喊者各自对准了不同的「我们」：托尔斯泰对准规矩，陀思妥耶夫斯基对准理性与幸福，齐克果对准教会和体系；而陀思妥耶夫斯基和托尔斯泰后来也都走到了教会面前。几种「我们」都被喊破，精神世界里的「我」才有了出生的地方。

还有一点必须说在前面：这些「我们」都不是坏人。规矩给人安全，计算给人面包，教会给人安慰，体系给人方向。第一声对着它们喊，不是因为它们邪恶，而是因为它们替「我」做完了本该由「我」自己做的事。

托尔斯泰笔下那个快死的法官，身边的妻子、同事、医生，没有一个是坏人。他们只是都照着「我们」的样子活，也照着「我们」的样子对待一个快死的人：体面，周到，说一些大家都这么说的话。让他最受不了的，正是这个。他们都说他只是病了，好好治疗就会好，而他知道自己在死。这个人人人都接受的谎话，比病痛更折磨他。

一句话记住

出生之前，「我」住在几种「我们」里：规矩管情感和欲望，理性与幸福管欲望的轻重，教会管信仰和希望，体系把一切收拢；它们都不是坏人，只是替「我」做完了本该由「我」自己做的事。

你可以试试

在规矩、计算、信仰、体系这几种「我们」里，今天哪一种替你做的决定最多？

章末注

comme il faut 一章见托尔斯泰《青年》；车尔尼雪夫斯基《怎么办？》1863年；霍米亚科夫「聚和性」为转述；齐克果宫殿与棚屋之喻见其日记，为转述。黑格尔体系怎样处理「失效」，另见第七十四章。

第九章

名：齐克果给「我」起了名字

1843 年的一本小书

1843 年秋天，哥本哈根出了一本薄薄的书，叫《恐惧与战栗》，作者署名「沉默的约翰尼斯」。书讲的是《圣经》里亚伯拉罕的故事：上帝叫亚伯拉罕把独生子以撒带到山上献祭，亚伯拉罕一句话也没说，第二天一早就出发了。

这个故事人人都听过，讲道的人一般把它讲成信心的榜样。作者却问了一个让人不安的问题：如果今天有一个父亲这样做，我们会怎么看他？答案很清楚：我们会说他要杀人。那么，亚伯拉罕和一个杀人犯的区别，到底在哪里？

作者的回答分两步。第一步，他承认，按照伦理，亚伯拉罕就是要杀自己的儿子。伦理是「普遍」的：它对所有人一样适用，而且可以对所有人说清楚。一个人在伦理里做事，可以对妻子、对仆人、对儿子解释自己为什么这样做，大家都听得懂。第二步，他说，信仰恰恰是这样一个悖论：单个的人高于普遍。亚伯拉罕不是在伦理里行动，他是作为一个单个的人，直接站在上帝面前。

这就是齐克果给「我」起的名字：单个的人。丹麦文是 den Enkelte。

选择你自己

这个名字不是凭空来的。同一年早些时候，齐克果出版了他的第一部大书《非此即彼》。书分上下两卷：上卷是一个「审美的人」的文稿，他活在一个又一个刺激里，今天迷恋这个，明天厌倦那个；下卷是一位法官写给这个年轻人的两封长信，劝他换一种活法。

法官的劝告，归结起来是一句话：选择你自己。他说，一个人不选择，日子照样会往下过，只不过是别人、由环境、由自己身体里那些说不清的力量替他选了；而

一个人一旦认真地去选，哪怕选错了，选择本身也会把他锻造出来，人格正是在选择里成形的。

这层意思，可以换成一句普通人都懂的话：一个人不能被别人代替着活。别人可以替你吃饭、替你签字、替你说话，却不能替你做那个决定你成为谁的选择。第一声在齐克果这里守住的，首先就是这个选择。

但《非此即彼》也是用笔名出版的，编者署名「隐士维克多」。「选择你自己」这句劝告，是一个虚构的法官写给一个虚构的年轻人的。这个细节，后面还会用到。

名字的第一个后果：沉默

这个名字立刻带来一个后果：亚伯拉罕不能说话。书里专门讨论了这一点。亚伯拉罕对撒拉、对仆人以利以谢、对以撒，都没有交代自己要去做什么。不是他不想说，而是他说不了。一说，他就要用大家都懂的话来解释；而大家都懂的话，就是普遍的话。一进入普遍，他和上帝之间那件只属于他的事，就不存在了。

所以，作者给自己取名「沉默的约翰尼斯」，并不是随手的笔名。第一声的「我」一出生，就是沉默的。它和上帝之间的私交，是说不出来、也不能说出来的。第十三章会回到这一点：这份沉默，是第一声最深的地方，也是它的边界。

名字的第二个后果：「你」也成了单数

同一年，齐克果用自己的真名出版了几本讲演集。在序言里，他说这本小书寻找的是「那个单个的人」，他怀着喜悦和感激，称这个人为「我的读者」。

这句话很容易一眼读过去，但它改动的是另一个代词：「你」。从前的讲道，对象是「你们」——会众、弟兄姊妹、全体信徒。齐克果的书，只对着一个人说话。

「我」从「我们」里分出来的同时，「你」也从「你们」里分了出来。

后来，他把这个范畴说得更尖锐：群众是不真。他的解释很值得普通读者注意。他说，群众之所以是不真，并不是因为群众里的人都是坏人，而是因为在群众里，每个人的责任都被摊薄了，变成一个小小的分数；人混在群众里做事，就可以不悔改，不负责。这个解释把「单个的人」和「责任」绑在了一起：只有当你是单个的人，你的错才是整整一笔，而不是一个分数。

这句话不是书斋里想出来的。1846 年，他和哥本哈根一份讽刺小报《海盗》结了怨，小报一连几个月拿他取笑，画他两条长短不一的裤腿；他走在街上，连孩子都跟在后面喊着取笑他。他亲身尝过被一群人当作笑料的滋味：一群人一起笑一个人的时候，没有哪一个人觉得自己该为这笑负责。

1847 年，他又写了一本《爱的作为》，讨论《圣经》里的一句话：你要爱你的邻人。他说，邻人不是一群人，而是你每一次碰到的那一个人；爱邻人，就是在上帝面前，把眼前这一个人当作一个单个的人来爱。「你」在这里再一次成了单数。

他在日记里写过，如果要在自己的墓碑上刻一句话，他只要这一句：那个单个的人。

「我」是一个关系

1849 年，齐克果用另一个笔名「反克利马库斯」出版了《致死的疾病》，书里给「自我」下了一个后来非常有名的定义：自我是一个关系，这个关系自己和自己发生关系；而且在自己和自己发生关系的时候，它又和那个设立它的力量发生关系。

用大白话说：「我」不是一个东西，像一块石头那样放在那里；「我」是一个人和自己打交道的方式。一个人怎样看自己，怎样对待自己的过去和将来，这个「怎样」本身，就是「我」。而这个关系的根，不在家族，不在会众，在上帝。

这个定义很重要，因为它说明第一声的「我」不是被发现的，而是在一个人和自己打交道的过程里发生出来的。一个人可以不愿意成为自己，齐克果把这叫作绝望；一个人也可以赌气地、硬要成为自己，那是另一种绝望。「我」的出生，不是一劳永逸的事，而是每一天的事。

对着自己的教会喊

齐克果最惊人的地方，是他把这个名字对准了谁。

「和上帝私交的我」并不是他发明的。四世纪的奥古斯丁写《忏悔录》，整本书都是对着上帝说「你」；十六世纪的路德主张信徒可以直接面对上帝，拿掉了神父这一层中介。如果只是这样，齐克果算不上第一声。

他的不同在于：他对准的不是罗马，而是路德宗自己建起来的那个「我们」。丹麦的国家教会是路德宗的，是宗教改革的成果，也是齐克果从小受洗、领坚信礼的地

方。1854 年初，丹麦的首席主教明斯特去世，后来接任主教的马腾森在纪念讲道里，称他是「真理的见证人」。齐克果忍了多年，这时终于爆发。从 1854 年底开始，他在报纸上连续发文，接着自费出版小册子《瞬间》，一期接一期，攻击的就是这个教会。他的意思大致是：一个人人生下来就算基督徒的地方，已经没有基督教了；大家一起「敬拜」，正把单个的人和上帝之间那件事取消了。他甚至劝人不要再去参加官方的礼拜，说这样至少可以少担一份罪。

可以这样概括他和路德的区别：路德把神父从「我」和上帝之间拿开，齐克果把会众也拿开了。

临终与葬礼

1855 年 10 月初，齐克果倒在街上，被送进医院。他的朋友波厄森来看他，问他愿不愿意领圣餐。他说愿意，但不要牧师来施，要一个平信徒来施。波厄森说，这办不到。他说，那我就不领了。

他在 11 月 11 日去世，四十二岁。葬礼在哥本哈根的圣母教堂举行，那正是国家教会的大教堂。下葬时，他的外甥亨利克·隆德在墓旁站出来抗议：这个人一辈子反对这个教会，教会却来埋葬他。

这个结局值得记住。第一声的「我」刚刚喊出来，「我们」就在葬礼上把它收了回去。第十三章会看到，这不是孤例。

齐克果给了什么，没给什么

齐克果给了「我」一个名字，一个可以被严肃讨论的哲学范畴。他也给了「我」一个站立的位置：站在上帝面前，而不是站在群众中间。

但他没有给「我」一副自己的嗓子。他最重要的书，几乎都用笔名发表：「沉默的约翰尼斯」「约翰尼斯·克利马库斯」「反克利马库斯」。他有一套理由，叫「间接传达」：关于如何生存的真理，不能直接告诉别人，只能让别人自己走到那一步。这套理由很深，但它的后果是，第一声里最先被叫出名字的「我」，连自己的名字都藏着。

他也没有给「我」多少日常的血肉。1840 年，他和少女蕾吉娜·奥尔森订了婚；一年后，他自己解除了婚约。他后来在书里一次又一次写到这件事。他为「单个的人」付出的第一笔代价，恰恰是普通人的日子：婚姻，家庭，柴米油盐。

名字有了。嗓子和血肉，要等另外两个人。

一句话记住

齐克果给了「我」一个名字：单个的人高于普遍；可是他的「我」藏在笔名后面，和上帝的私交沉默无言，死后又由教会下葬。

你可以试试

想一件你只能自己决定、别人无法替你承担的事。你有没有把它说出来过？说出来以后，它还是「你的」吗？

章末注

《恐惧与战栗》1843 年以笔名出版；「那个单个的人」札记见《关于我的作家生涯的观点》；齐克果临终拒绝由牧师施领圣餐一事，据其友人波厄森的病床谈话记录；葬礼上亨利克·隆德的抗议，据当时的记述；本章均为转述。齐克果的「我」与理念界的关系，另见第四十六、四十七章。

声：陀思妥耶夫斯基把「我」喊到最响

刑场上的二十八岁

1849 年 12 月 22 日清晨，彼得堡谢苗诺夫校场。二十八岁的陀思妥耶夫斯基和一批青年被押上刑场，罪名是参加一个读禁书、议论社会改革的小组。判决宣读了：枪决。头三个人被绑上柱子，蒙上眼睛，士兵举起了枪。就在这时，一名信使赶到，宣布沙皇「开恩」，改判苦役。整场行刑，原来是一出事先安排好的戏。

当天，他给哥哥写信，其中有一句后来常被人引用的话：生命是礼物，生命是幸福，每一分钟都可能是一个世纪的幸福。多年以后，他借《白痴》里梅什金公爵的口，讲了一个死刑犯最后五分钟里的念头。

本编提起这件事，是因为它说明了一点：把「我」喊得最响的那个人，曾经站在一排枪口前面。那排枪代表的，是一个可以在一个早晨就把「我」抹掉的「我们」。

宁要基督，不要真理

接下来是四年苦役。据记载，在服苦役的监狱里，他身边唯一被允许的书，是一本《新约》，那是流放途中一位妇人送给他的。1854 年初刚出狱，他给这位妇人写信，说了一句惊人的话：如果有人向我证明，基督在真理之外，而且真理确实在基督之外，那么我宁愿和基督在一起，而不和真理在一起。

这句话和齐克果的「单个的人高于普遍」，是同一个结构。真理是普遍的，对所有人一样；基督是一个人的信靠，是一件私交。两个人从未见过面，陀思妥耶夫斯基大概也没有读过齐克果。可是 1854 年这一年，齐克果在哥本哈根开始攻击自己的教会，陀思妥耶夫斯基在西伯利亚写下了这封信。两个人从两个方向，走到了同一个地方：宁可站在「我」和上帝之间，也不站在普遍那一边。

从书信到独白

陀思妥耶夫斯基的第一部小说《穷人》（1846）是一部书信体小说：一个贫穷的老公务员和一个孤苦的姑娘住在院子两边，隔着窗户互相写信。诗人涅克拉索夫和作家格里戈罗维奇连夜读完手稿，凌晨四点跑去敲他的门；批评家别林斯基见到他，第一句话就问：你自己明白你写出了什么吗？书信体小说里，每一封信都是一个「我」对一个「你」说话，没有叙述者站在上面替他们总结。

十八年后，他把这种写法推到了尽头：信没有了收信人，只剩下一个「我」，对着看不见的「诸位先生」说个不停。

第一个字是「我」

1864年，他发表了《地下室手记》。这本书的第一个字，就是「我」：「我是个病人……我是个心怀恶意的人。」

说话的是一个躲在彼得堡地下室里的退职小公务员，四十岁，一个人喋喋不休。他对着说话的，是那个时代最有自信的「我们」：理性与幸福。有人说，只要把人的真正利益算清楚，人就会自动去做对自己有利的事；有人说，未来的人会住进一座水晶宫，一切都合理、透明、安排得妥妥帖帖。地下室人偏偏说：不。

他说，二二得四当然了不起，可它已经不是生活，而是死亡的开始；有时候，二二得五也很可爱。他说，人最需要的不是利益，而是按自己的意愿行事，不管这意愿多么荒唐，要付出什么代价。他说，住进水晶宫以后，人连偷偷朝它吐一下舌头都不行了，这样的宫殿，他宁可不住。

小说第二部里，他在一个年轻女子面前，说出了全书最刺耳、也最好懂的一句话：让世界完蛋吧，只要我永远有茶喝。

这句话，普通读者一读就懂，也一读就会皱眉。它不体面，不高尚，甚至不讲理。可是它把第一声的一个意思说到了底：「我」的欲望，哪怕小到一杯茶，也不是大家那张加法表里的一项。理性与幸福的「我们」可以替所有人算账，唯独算不进这一杯茶。

陀思妥耶夫斯基并没有美化这个「我」。说完那句话以后，地下室人做的事很难看：年轻女子丽莎带着真心来找他，他羞辱她，最后往她手里塞了一张五卢布的钞票，好像她只是来做交易的。她把钱留在桌上，走了。他追到街上，大雪里已经找不

到她。一个只顾坚持自己的「我」，在第一个向它走来的「你」面前，先伤了人。陀思妥耶夫斯基的嗓子最响，他也最早听出了这副嗓子里刺耳的地方。

1956 年，美国学者考夫曼编了一本存在主义文选，开篇放的就是《地下室手记》。他并不把陀思妥耶夫斯基算作存在主义者，却说这本书的第一部分，是存在主义有过的最好的序曲。

越喊越响

《地下室手记》之后，陀思妥耶夫斯基笔下的「我」一部比一部喊得响，喊的对象也一个比一个大。

《罪与罚》（1866）里，穷大学生拉斯柯尔尼科夫写过一篇文章，登在杂志上，大意是：人分平凡和不平凡两种，不平凡的人有权越过界限，甚至越过杀人这条界限。他拿起斧头，是要证明自己属于哪一种。他反复问自己：我是一个发抖的畜生，还是一个有权利的人？这一次，「我」对着喊的是道德的「我们」。

《群魔》（1871—1872）里，工程师基里洛夫说：如果没有上帝，那么我就是上帝。他要用自己的死，来证明自己的意志不听命于任何东西。这是「我」能喊出的最极端的一句，也是最危险的一句。

《卡拉马佐夫兄弟》（1879—1880）里，伊凡·卡拉马佐夫对着上帝的整个世界喊。他给弟弟阿廖沙讲了一个又一个孩子受折磨的真事，然后说：如果最后的和谐要用一个孩子的眼泪去换，这张入场券太贵了，我恭恭敬敬地把它退回去。他说，他不是不接受上帝，他是不接受上帝造的这个世界。

大法官：「一定要大家一起」

同一部小说里，伊凡讲了一个自己编的故事，就是有名的《宗教大法官》。十六世纪的塞维利亚，宗教裁判所正在烧异端。基督回到人间，行了神迹，人们认出了他。年迈的大法官下令把他抓进牢里，夜里亲自去看他，对他讲了很长一篇话。

大法官说：你当年给了人自由，可人承受不了自由。人最大的苦恼，是找一个可以跪拜的东西；而且不是随便找一个，是要找一个大家都信、大家一起跪的东西，一定要大家一起。为了这个，人类流过无数的血。所以，我们改正了你的事业，把它建立在奇迹、神秘和权威上。人们高高兴兴地把自由交给我们，换来面包和安宁。

这是十九世纪文学里，对「敬拜的我们」说得最透的一段话。它说出了教会那群「敬拜上帝的我们」真正的秘密：大家要的不只是上帝，还有「大家一起」。

基督从头到尾一句话也没说。大法官说完了，等他回答。基督走过去，在老人没有血色的嘴唇上吻了一下。老人打了个寒颤，打开牢门，让他走了。

这一吻，是陀思妥耶夫斯基给的回答：私交是不出声的。它和亚伯拉罕的沉默，是同一种沉默。

故事讲完，阿廖沙一句话也没反驳，只是站起来，轻轻吻了哥哥的嘴唇。伊凡笑了：这是剽窃，你从我的诗里偷来的。那个不出声的回答，就这样从一个「我」传到了另一个「我」，仍旧不出声。

二十世纪三十年代，流亡巴黎的俄国哲学家舍斯托夫把齐克果和陀思妥耶夫斯基并排来读。他写齐克果的那本书（1936），副题是一句拉丁文：旷野里的呼声。

这里要补一句。陀思妥耶夫斯基让大法官穿的是天主教的袍子，他批判的矛头，明面上指向罗马和社会主义；对自己所在的东正教会，他是维护的。这一点和齐克果不同：齐克果对着自己的教会喊，陀思妥耶夫斯基对着别人的教会喊。第十三章会看到，这个差别，关系到他最后走向了哪里。

为什么说他的嗓子最响

说陀思妥耶夫斯基喊得最响，不只是因为他的人物说了最激烈的话，还因为他的小说给了「我」一种新的地位。

苏联学者巴赫金在 1929 年出版、1963 年修订的书里，把陀思妥耶夫斯基的小说叫作「复调小说」。他的意思是：在一般的小说里，作者站在所有人物上面，知道得比他们多，最后替他们下结论；而在陀思妥耶夫斯基那里，每个主要人物都是一个完整、独立的声音，作者不替他们下最后的结论，人物对自己保有最后一句话，甚至可以和作者争辩。巴赫金用来对照的反例，正是托尔斯泰的短篇《三死》：一位贵妇、一个老车夫、一棵树，三个死亡彼此不知道，只有作者一个人看得见全部，也由作者一个人来评判。

放进「我、你、他」来说：在一般的小说里，人物是「他」，是被作者讲述的；在陀思妥耶夫斯基的小说里，人物是「我」，是自己在说。更早一些，诗人维亚切斯拉夫·伊万诺夫（1911）说过，陀思妥耶夫斯基的写实，靠的不是「认识」一个人，而

是「渗入」一个人，是对另一个人的「我」说一声：你在。在这里，「你」也被当成了一个「我」。

巴赫金还有一个说法，和后面要讲的托尔斯泰意外地碰在一起。他说，别人口中关于一个人的真话，如果不是对着这个人说的，又碰到了他心里的「至圣所」，也就是「人身上的人」，那么这句真话就会变成一句贬低他、使他僵死的谎话。

陀思妥耶夫斯基给了什么，没给什么

他给了「我」一副嗓子，一副谁也压不住的嗓子。他让「我」对理性、幸福、道德、上帝的世界、教会，一一喊了过去。他晚年在笔记里写道：人们叫我心理学家，这不对，我只是更高意义上的写实主义者，也就是说，我写的是人的灵魂的全部深处。

但他没有给「我」普通日子里的血肉。他的人物住在高烧里：杀人，自杀，癫痫，丑闻，深夜的长谈，挤满了人的客厅。他们的「我」，是在极端里喊出来的。巴赫金注意到，陀思妥耶夫斯基笔下的死亡比托尔斯泰少得多，而且多半是谋杀和自杀；他从不从里面写一个人怎样死去。

一个普通人，在普通的日子，怎样过完平淡的一生，又怎样在平淡里发现自己是一个「我」——这件事，要交给另一个人。

一句话记住

陀思妥耶夫斯基给了「我」一副嗓子：地下室人的第一个字就是「我」，他宁宁可要自己的意愿，也不要被算进水晶宫；他的人物对自己保有最后一句话。

你可以试试

写下一句以「我」开头、你平时不敢对人说的话。它是在反对哪一种「我们」？

章末注

《地下室手记》1864年；「水晶宫」一语与车尔尼雪夫斯基《怎么办？》的关系为通行解读；复调之说、以托尔斯泰《三死》为独白小说之例、以及「人身上的人」与「至圣所」之说，均见巴赫金《陀思妥耶夫斯基诗学问题》（1963）。尼采称陀思

妥耶夫斯基为「唯一一个让我学到东西的心理学家」，见《偶像的黄昏》「一个不合时宜者的漫游」第四十五节。引文均为据原文的转述。

肉：托尔斯泰让「我」长进普通人的日子

心灵辩证法

1852 年，托尔斯泰在杂志上发表了第一部作品《童年》，那一年他二十四岁。四年后，批评家车尔尼雪夫斯基写文章评论他，给他的笔法起了一个名字：心灵辩证法。车尔尼雪夫斯基说，别的作家写一个人心里有什么感情，托尔斯泰写的是一个感情怎样从另一个感情里生出来，他写的是心理过程本身。

这个本事，在他早期的作品里就已经很惊人。《五月的塞瓦斯托波尔》（1855）里，一个叫普拉斯库欣的军官被炮弹击中。托尔斯泰写了他在那一两秒钟里闪过的念头：欠别人的一笔钱，一支听过的吉卜赛小调，心爱的女人的模样……然后什么都没有了。一个人一生里最私密的东西，就在死前的那一瞬间，一样一样浮了上来。

本编说托尔斯泰给了「我」血肉，首先就是这个意思：他能写出一个普通人心里一分一秒的私密过程。「我」不再只是一个名字、一声呐喊，而是有温度、有气味、有先后次序的一团活东西。

安娜：私密的欲望

《安娜·卡列尼娜》（1875 年起连载，1877 年载完）里，有一个很小的场景。安娜坐夜车从莫斯科回彼得堡，车厢里点着灯，她拿出一本英国小说来读。托尔斯泰写道：她读着，也读得懂，可是读下去让她不快活；也就是说，跟着别人生活的影子走，让她不快活。她自己太想活了。

这是「私密的欲望」最干净的一句。安娜不想读别人的生活，她想过自己的生活。后来她爱上了渥伦斯基，离开了丈夫。这份欲望，在当时的社会里没有地方放。她丈夫在信里要求的，是维持体面；上流社会可以容忍私情，却不能容忍把私情摆到

台面上。她在剧院里被人当众羞辱，从此被那个「我们」关在门外。最后，她在一个火车站结束了自己的生命。

托尔斯泰没有把安娜写成榜样，也没有把她写成罪人。他只是写出：一个有了私密欲望的「我」，在规矩的「我们」里，找不到一个安放它的地方。

列文：私密的希望

同一部小说还有另一个主人公，列文。他是一个乡下地主，一直在找活下去的意义，读过哲学，也读过叔本华，一度怕自己会去寻死。小说快结束时，在一次和农民的闲谈之后，他忽然明白了：活着不是为了自己的肚子，而是为了善；而这个善，理性证明不了，可每个人心里都知道。

全书最后一段，列文对自己说：我照样会对车夫发脾气，照样会和别人争论，照样会不合时宜地说出自己的想法；在我灵魂的至圣所和别人之间，哪怕和我的妻子之间，照样会隔着一道墙……可是我的生活，我的整个生活，不管发生什么事，它的每一分钟，都不再像从前那样没有意义了，它有了毫无疑问的善的意义，而这个意义，是我有能力放进去的。

这是「私密的希望」。它和齐克果说的「和上帝私交」是一回事，只是换成了一个俄国地主的口吻。列文的信仰不是教会给他的，是他自己在田野里找到的；而且他决定不告诉任何人，连妻子也不说。

「至圣所」这个词，本来指耶路撒冷圣殿里最深的一间，只有大祭司一年进去一次。托尔斯泰让列文用它来指自己心里最深的地方；半个世纪后，巴赫金也用这个词，指一个人身上别人的话碰不得的那一处。两个人说的是同一个地方。

所以，《安娜·卡列尼娜》一本书里，第一声的两个声部都在：安娜是私密的欲望，走向死；列文是和上帝的私交，走向生。

伊凡·伊里奇：「我」不是「人」

1886年，托尔斯泰发表了中篇小说《伊凡·伊里奇之死》。本编认为，第一声在这里喊完了。

小说一开头，出场的不是伊凡·伊里奇，而是他的同事们。他们在法院休息的时候，从报上读到他死了。每个人心里想的第一件事，是这个空缺会带来哪些调动和升

迁；第二件事，是一种暗暗的庆幸：死的是他，不是我。他的遗孀在丧礼上关心的，是怎样才能从公家多领一点钱。这就是规矩的「我们」对一个死人的态度：得体，周到，一点也不关心他。

然后，托尔斯泰才倒回去讲他的一生。第一句话是：伊凡·伊里奇过去的一生，是最简单、最平常的，也是最可怕的。

他是一个法官，一辈子都照着「应该的样子」过：学法律，做官，结婚，升迁，买房子，装修。他追求的生活，要过得轻松、愉快、体面。有一天，他爬上梯子，给装修工人示范窗帘该怎么挂，脚下一滑，腰侧撞在窗框的把手上。起初只是有点疼，后来越来越疼。医生们来了又走，说的全是他自己在法庭上对被告说过的那一类话：体面，专业，不看他本人一眼。

病重的时候，他想起当年在逻辑课本上学过的一个三段论：卡伊是人，人都会死，所以卡伊会死。他一辈子都觉得这个三段论是对的，但那是对于卡伊而言，对于「人」而言，不是对他。他不是卡伊，不是一般的「人」。他是小瓦尼亚，有妈妈，有爸爸，有兄弟，有玩具，有车夫和保姆。卡伊哪里知道小瓦尼亚最爱的那只条纹皮球的气味？卡伊那样吻过妈妈的手吗？妈妈的丝裙，也为卡伊那样窸窣作响吗？

这一段，是第一声在文学里最清楚的一句。「人都会死」是「我们」的话，是普遍的话，对所有人都成立；可是「我」，不是「人」这个词装得下的。「我」有一只条纹皮球的气味，那是任何三段论都推不出来的东西。

三天的喊

伊凡·伊里奇身边，只有一个人不对他说谎：年轻的仆人格拉西姆，一个农民。他把伊凡·伊里奇的腿架在自己肩上，有时一架就是一整夜，还说：我们都会死的，为什么不能受点累呢？

这句话里也有「我们」，但这是一个不说谎的「我们」。第一声并不反对一切「我们」。它反对的，是替「我」说话、替「我」撒谎的那个「我们」。

托尔斯泰一向敬重这样的「我们」。《战争与和平》里，皮埃尔在法军的俘虏营里遇到农民士兵卡拉塔耶夫。托尔斯泰把他写成「圆的」：说话圆，做事圆，整个人就像一个圆，里面装着俄罗斯农民世代代朴素的智慧。皮埃尔在他身边，第一次得

到了内心的安宁。托尔斯泰的「我」从来不是孤零零的；他反对的只是撒谎的「我们」，对不撒谎的「我们」，他一辈子怀着向往。这份向往，第十三章还会碰到。

最后的日子，伊凡·伊里奇问了自己一个可怕的问题：要是我的一生，我有意识的一生，真的全都「不对」呢？他一辈子活在「应该的样子」里，而那恰恰可能是不对的。

临终前三天，他一直在喊。他喊的是「不要！」——在俄文里，这是一个第一人称单数的动词，意思是「我不要」——喊着喊着，只剩下一个拖长的元音。托尔斯泰写道，那喊声可怕得隔着两道门都没法不害怕地听下去。

这是字面意义上的第一声呼喊：一个一辈子照着「我们」活的人，在死前三天，用第一人称单数喊了出来。

在他死前一个钟头，他的小儿子溜进屋里，抓住他的手，贴在嘴唇上，哭了。伊凡·伊里奇忽然可怜起儿子和妻子来。他去找那个一直折磨他的对死亡的恐惧，找不到了。在死的地方，是光。他对自己说：死结束了，它不在了。

1927年，海德格尔写《存在与时间》，讲到人们平常怎样谈论死亡——「人总是要死的」——时，在一个脚注里专门提到这篇小说，说托尔斯泰写出了「人总会死」这句话的动摇和崩塌。海德格尔把这种不属于任何一个人、又替所有人说话的「人」，叫作「常人」。伊凡·伊里奇的同事们，是常人；那条三段论里的卡伊，也是常人。

托尔斯泰给了什么，没给什么

托尔斯泰给了「我」血肉。他让「我」长在最普通的人身上：一个中级法官，一个出轨的贵妇，一个乡下地主。他让「我」有一只皮球的气味，有一本读不下去的小说，有一道连妻子也不让进的墙。这一点，齐克果和陀思妥耶夫斯基都没有做到：让普通人在自己平淡的日子里，认出自己也是一个「我」。

这一步，他是先在自己身上走的。五十岁前后，功成名就的托尔斯泰陷入了一场精神危机，后来写成了《忏悔录》。他回忆说，自己和一班作家朋友当年都相信，我们是在教导别人，要赶快说、赶快写、赶快印。可是有一天，简单的问题把他拦住了：好吧，就算我的名声超过了果戈理、普希金、莎士比亚、莫里哀，超过世界上

所有的作家，那又怎样？他答不上来，一度怕自己会寻短见。最后把他拉回来的，不是他那个圈子的「我们」，而是他在普通农民身上看到的那种不需要证明的信仰。

托尔斯泰自己，后来也走到了齐克果那一步。他否定了教会的大部分教义，写了《天国在你们心中》（1894），主张上帝的国不在教会里，而在人心里。1901 年，俄国东正教会的至圣主教公会发布决定，宣布他已自绝于教会。

但托尔斯泰没有给「我」一副完全属于它自己的嗓子。巴赫金说得对：在托尔斯泰的小说里，作者站在人物上面，知道得比人物多，最后由作者来下结论。说伊凡·伊里奇的一生「最可怕」的，不是伊凡·伊里奇自己，是作者。伊凡·伊里奇是「他」，一个被讲述的人；他最后那一声「我不要」，是在「他」里面醒过来的「我」。

一句话记住

托尔斯泰给了「我」一身血肉：伊凡·伊里奇知道「卡伊是人，人都会死」，却不能接受自己就是卡伊——最普通的人，也不是「人」这个词装得下的。

你可以试试

想一个你熟悉的普通人——父母、老师、邻居。他们身上，有没有哪一件事，是「人」这个词装不下的？

章末注

《伊凡·伊里奇之死》1886 年；「卡伊是人」一段为转述；列文心里「至圣所」的一道墙见《安娜·卡列尼娜》结尾；海德格尔在《存在与时间》第五十一节讨论「常人」怎样谈论死亡时，于脚注中说托尔斯泰在《伊凡·伊里奇之死》里写出了「人总会死」这一说法的震动与崩塌（德文单行本第 254 页脚注）。

三件齐了：出生是怎样完成的

名、声、肉

现在可以把三个人放在一起看。

表 12-1 第一声的三个呼喊者

呼喊者	给了什么	对着哪一种「我们」	私密的是什么	标志作品	没有给的
齐克果	名字：「单个的人」	体系的「普遍」； 教会的会众	和上帝的私交	《恐惧与战栗》，1843	嗓子（藏在笔名后面）；日常的血肉
陀思妥耶夫斯基	嗓子：「我自己开口	理性与幸福；道德；上帝的世界；教会	意愿与欲望，哪怕一杯茶	《地下室手记》，1864	普通日子里的血肉
托尔斯泰	血肉：普通人身上的「我」	规矩与体面；说「人都会死」的常人	情感、欲望、希望；一只皮球的气味	《伊凡·伊里奇之死》，1886	完全属于「我」的嗓子

表里最后一列最要紧。三个人，每人都缺一样；而缺的那一样，正好由另外两人中的一个给了。

只有名字，没有嗓子，「我」是一个没有人开口去说的范畴：齐克果躲在笔名后面，他的「单个的人」，在他生前几乎没有人认领。只有嗓子，没有血肉，「我」是一声地下室里的尖叫：很响，但只在极端的人、极端的时刻里响。只有血肉，没有嗓子，「我」是一个被别人讲述的一生：伊凡·伊里奇直到最后三天，才用第一人称喊出一句话。每一样单独拿出来，都像一次没有足月的出生。三样齐了，精神世界里的「我」才算真正生了下来。

这就是本编说「第一声不是一个人喊完的」的意思。

倒着出生

还有一个有意思的地方。按三部标志作品的年份，这个「我」的三件东西是按这样的次序来的：先是名字（1843），然后是嗓子（1864），最后是血肉（1886）。

一个婴儿出生的次序，正好相反：先有血肉，然后是第一声啼哭，最后才由父母起名字。精神世界里的「我」却是倒着出生的：先由一位哲学家叫出它的名字，再由一位小说家让它喊出声来，最后才在普通人平淡的日子里长出血肉。

这个次序也许不是偶然。一个新东西在精神世界里出生，常常是先有一个概念被说出来，然后由少数人把它喊出来，最后才落进普通人的生活。本编把这一点当作一个猜想，不当作结论；第十五章会写明，换一组标志作品，这个次序就可能改变。

三个代词

回到第七章的三个代词。第一声分开的，其实不只是「我」和「我们」。

齐克果把「你」从「你们」里分了出来。他的书不对着会众说话，只对着「那个单个的人，我的读者」。

陀思妥耶夫斯基把「我」从「我们」里分了出来。《地下室手记》的第一个字就是「我」；他的人物不再是被作者讲述的「他」，而是自己开口的「我」。

托尔斯泰把「他」从「他们」里分了出来。伊凡·伊里奇一辈子都是「他们」中的一个：同事，官员，体面人。小说让这个「他」在最后三天里，从「他们」当中醒过来，喊出一个「我」。

「我、你、他」三个代词，在十九世纪中后叶，各自和自己的复数分了家。这是本编说「精神世界的『我』出生了」的时候，能在语言上指出来的最具体的证据。

出生以后，「我」多了什么

出生以后，「我」多了什么？可以用四句话来说。

第一，「我」可以不跟着感动。大家都说好的，我可以不觉得好；大家都哭的时候，我可以哭不出来，而且这不算罪过。托尔斯泰笔下的人物，常常在最该有某种感情的时候，偏偏生出另一种感情，他照实写出来，不替他们遮掩。

第二，「我」可以不被算进去。我的欲望可以不合算，不划算，甚至不合理，它仍然是我的。地下室人那杯茶，说的就是这一件。

第三，「我」可以不跟着跪。我和上帝之间的事，可以不经会众，不经教会，甚至可以和教会对着干。齐克果和晚年的托尔斯泰，都为这一条付过代价。

第四，「我」可以死自己的死。死不再只是「人总会死」这句话里的一个例子，而是我的事，只有我能经历。伊凡·伊里奇临终三天的喊，喊的就是这件事。

这四样，在第一次之前也零零星星有过，但都算不上正当，常常被当作怪癖、罪过或者疯病。第一次之后，它们成了「我」的一部分，至少在精神世界里是这样。

喊出来的时间，和被听见的时间

还要说一说年代。按写作算，三个人的次序是齐克果、陀思妥耶夫斯基、托尔斯泰；按出道算也一样：齐克果的《非此即彼》在 1843 年，陀思妥耶夫斯基的《穷人》在 1846 年，托尔斯泰的《童年》在 1852 年。

可是按被世界听见的时间算，次序几乎反了过来。托尔斯泰生前就已传遍世界。陀思妥耶夫斯基是在他 1881 年去世之后，才被欧洲读者大量发现的：尼采 1887 年在尼斯的一家书店里偶然读到《地下室手记》的法译本，后来说他是唯一一个让自己学到了东西的心理学家。齐克果在世时，读者几乎只在北欧；二十世纪初德文译本陆续出版以后，他才成了欧洲思想界的共同读物。三个声音，到二十世纪二十年代才被听齐：1927 年的《存在与时间》，一面在脚注里引托尔斯泰，一面在「畏」的分析里借重齐克果。

一声喊，喊出来的时候和被听见的时候，可以隔上几十年。第一次喊了四十多年（1843—1886），又过了四十年，才被听齐。

为什么是十九世纪

还可以问一句：为什么偏偏是十九世纪？本编不打算全面回答，只指出几处在作品里就看得见的线索。

「我」的出生，需要一些现实世界里的条件。一个人要有一间能关上门的屋子：地下室人躲在彼得堡的一个角落里，一个人说话，没有人管他。一个人要能独自读书：安娜在夜车上，借着一盏灯，一个人读一本英国小说。一个人要能写信，信要能送到：《穷人》里的两个人，隔着一个院子，托人来回传信。一本书要能很快到达陌生人手里：托尔斯泰和陀思妥耶夫斯基的长篇，大多先在厚厚的月刊上一期一期连

载，成千上万的读者，各自在自己的屋子里，同时读着同一个「我」。齐克果自费印书，放在哥本哈根的书店里卖，也在同一座城市的街上被小报取笑。

大城市、铁路、邮政、便宜的印刷和连载的杂志，都是现实世界里的东西。它们没有替任何人喊出「我」，却给私密腾出了地方。精神世界里的出生，离不开现实世界里这些接生的手。这也提醒我们：人的三个世界，从来不是各管各的。

和最近的邻居划界

说这三个人喊出了「第一声」，就必须回答：为什么不是更早的人？本编用三条标准来划界。第一，是对着「我们」本身喊，还是只换了一个「我们」。第二，是替每一个普通人喊，还是只替例外的人喊。第三，名字、嗓子、血肉三件，给了几件。

奥古斯丁的《忏悔录》（约 400 年）通篇对着上帝说「你」，是西方最早也最深的内心之书之一。但他在别处说过，如果不是公教会的权威推动他，他连福音都不会信。他和上帝的私交，是在教会的「我们」里面进行的。第一条不满足。

蒙田在《随笔集》（1580）的《致读者》里说：我自己就是我这本书的材料。这是「我」在文字里的一次大胆亮相。可是蒙田研究自己的理由是：每一个人身上，都带着人类处境的全部形式。换句话说，蒙田的「我」，是「人」的一个标本。这正是伊凡·伊里奇那条三段论里的卡伊，而第一声要喊的，正是「我不是卡伊」。

卢梭的《忏悔录》开篇就说：只有我。他说自己和见过的任何人都不同；即使不比别人好，至少和别人不同。这是一声响亮的「我」，但它是例外的「我」，第二条不满足。更要紧的是，同一个卢梭在《社会契约论》（1762）里，要求每个人把自己连同全部权利，整个地交给共同体，服从「公意」；谁拒绝服从，就要被迫自由。他一手喊「我」，一手造了一个前所未有的「我们」。

歌德的《少年维特之烦恼》（1774）把私密的情感写到了极致，点燃了整个欧洲的年轻人。可是随之而来的「维特热」里，年轻人纷纷穿上维特的蓝色燕尾服和黄色背心。私密的情感，很快变成了一套制服，一个新的「我们」。

离本编最近的邻居，是莱蒙托夫的《当代英雄》（1840），比齐克果还早三年。书里《毕巧林日记》的序言说：一个人的灵魂的历史，哪怕是最渺小的灵魂的历史，也许比一个民族的历史更有趣、更有益。这几乎就是第一声的原话。但同一本书再版时加上的作者序又说：毕巧林确实是一幅肖像，却不是一个人的肖像，而是由我们整

整一代人的恶习拼成的肖像。毕巧林既是一个灵魂，又是一代人的类型。本编把他看作第一声之前最近的一次预演：嗓子有了，但它还没有决定自己是「我」还是「我们」。第十五章把这里列为本编最可能输掉的地方之一。

学术上的邻居也要交代。加拿大哲学家查尔斯·泰勒的《自我的根源》（1989），讲了从奥古斯丁到浪漫主义，「内在性」怎样一步一步形成现代人的认同，是这个题目上最完整的叙述。本编和它的区别在于：泰勒讲的是一个长时段的形成过程；本编讲的是一次有具体年份的出生（1843—1886），给出了出生的三个条件，并且指出了这次出生的一个具体边界（见第十三章）。

斯坦纳的名著《托尔斯泰或陀思妥耶夫斯基》（1959），把两人当作两种对立的视野来比较。更早，梅列日科夫斯基（1900—1902）称托尔斯泰为「肉身的洞见者」，称陀思妥耶夫斯基为「灵魂的洞见者」。本编借用梅列日科夫斯基的这一对说法，但把斯坦纳的「或」改成「和」：在第一声里，一个给嗓子，一个给血肉，缺了谁都生不下来；而且还要加上第三个人，齐克果的名字。

特里林的《诚与真》（1972）讲西方人从「真诚」走向「本真」的变化，也和本编相邻。本编不讨论「本真」这个标准，只讨论「我」从「我们」里分家这一件事。

一句话记住

名字、嗓子、血肉三件齐了，精神世界的「我」才算出生；它倒着出生——先有名字，再有嗓子，最后落进普通人的日子；与前人和近邻的区别，在于三件同时齐备、对着「我们」本身、替普通人喊。

你可以试试

对照本章的表 12-1，想一想：今天一个人要成为精神世界里的「我」，名字、嗓子、血肉，他最缺的是哪一样？

章末注

表 12-1 为本编的归纳。与查尔斯·泰勒《自我的根源》、斯坦纳《托尔斯泰或陀思妥耶夫斯基》、特里林《诚与真》的划界为本编的概括。「倒着出生」是猜想，见第十五章 I4。

私密的代价：生下来的「我」，错放在哪里

私密是出生的条件，也是边界

第一声生下来的「我」，住在私密里。这不是它的缺点，而是它出生的条件：只有一个人心里有一块别人进不去的地方，「我」才和「我们」分得开。列文心里那道墙，亚伯拉罕的沉默，齐克果的「间接传达」，基督在大法官面前的那一吻，说的都是这块地方。

但私密有一个后果：别人进不来，也就核对不了。一个人心里的东西，对也好，错也好，只有他自己知道。于是出现了一个第一声自己没有回答的问题：生下来的「我」犯了错，这个错放在哪里？

本编认为，这就是第一声的边界。它让「我」在精神世界里出生了，却没有给「我」一个登记错误的地方——没有一本别人也能看、能核对、下一次能从那里接着改的账。三个呼喊者笔下的人物，他们的错，大致有四种下场。

第一种下场：藏在心里

齐克果的「我」，错是记在心里的。在他那里，错叫罪，叫绝望；对照的不是别人，是上帝；合上的办法，是恩典。他坚持「间接传达」，所以一个人的错，不能、也不应该由别人来核对。这是一种极深的严肃，但它的结果是：一个人的错，从头到尾只在他和上帝之间。

列文的墙也是这样。他照样会对车夫发脾气，照样会和人争论，这些他自己知道是错的，可它们都留在墙里，不被任何人登记。

陀思妥耶夫斯基的人物，心里也有一座法庭。鲁迅 1926 年为《穷人》的中译本写小引，说过一句很准的话：「凡是人的灵魂的伟大的审问者，同时也一定是伟大的犯人。」他接着说，审问者在堂上列举他的恶，犯人在阶下陈述自己的善。这座法庭，审判官和犯人是同一个人，开庭的地方在灵魂里，没有旁听席，也不留卷宗。

第二种下场：带进坟里

安娜的错——如果那算错的话——在她那个世界里只有两种记法：要么记作婚姻，要么记作丑闻。第三种记法，比如「这个人在这里选错了，她可以从这里重新开始」，是没有的。她最后在火车站结束了自己的生命，带走的是一笔没有地方登记的账。

托尔斯泰写安娜最后的几分钟，写得极细。她坐着马车穿过街道，眼里的每一个人都在互相欺骗、互相怨恨；她在站台上走来走去，心里的话一句接着一句。到了最后那一刻，她下意識地在胸前画了个十字，这个从小就熟悉的动作，一下子唤回了少女时代和童年的许多回忆。她问自己：我在哪里？我在做什么？为什么？然后说：主啊，饶恕我的一切！一个在「我们」里无处安置的「我」，在最后一刻，回到了和上帝的私交。这是一句祷告，不是一笔登记。

基里洛夫更彻底。他要证明自己的意志不听命于任何东西，证明的办法，就是结束自己。一个「我」要证明自己，只能把自己抹掉，这是私密的「我」最极端的一种下场。

第三种下场：被当成疯话

伊凡·卡拉马佐夫的命运，是第一声边界上最清楚的一幕。

伊凡是一个理念很强的人。他有一个说法，在小说里被人一再转述：如果没有不朽，那就一切都可以。仆人斯麦尔佳科夫把这句话当了真，杀死了他们的父亲。事后，斯麦尔佳科夫对伊凡说：是您杀的，您才是主凶，我只是您的帮手，照您的话去办的。

伊凡没有逃。他上了法庭，当众说：是他杀的，不是我哥哥；他杀了人，是我教他杀的。可是他那时正发着高烧，说话颠三倒四，满堂的人都把他的当病中的胡话。他被架了出去。最后被判刑的，是他的哥哥德米特里。

伊凡在理念上认了账，却没有一本账收他。法庭只有一种账：谁的手做了什么。一个理念怎样经过另一个人的手变成一桩罪，这笔账在当时的世界里没有户头。认账的人，只能被当作疯子。

第四种下场：被收回去

还有一种下场更常见：私密的「我」喊过一阵之后，又被一个新的「我们」收了回去。

齐克果的葬礼是第一个例子：反对教会一辈子的人，由教会下葬。维特热是另一个例子：私密的情感变成了一套制服。

托尔斯泰晚年，他的学说聚起了一批「托尔斯泰主义者」，他们办起了农业公社，吃素，劳动，不以暴力抗恶，在俄国和英国都有。一个喊出「我不是卡伊」的人，身后长出了一个新的「我们」；这里面，也有他对不撒谎的「我们」的那份向往。

陀思妥耶夫斯基在 1880 年的普希金纪念会上发表演说，讲俄国人能够成为「全人类的人」，听众当场激动得哭成一片。他对别人的教会喊，却把自己的教会和自己的民族，寄托成了一个更大的「我们」。《卡拉马佐夫兄弟》里的佐西马长老，传下一句名言：我们每一个人在所有人面前、为所有人、为一切都有罪，而我比谁都更有罪。这句话极其动人，但它把罪交还给了「所有人」。每个人对一切都有罪，那么一笔具体的错，到底记在谁的名下，错在哪一步，下一次怎样改？这句话没有回答。

拉斯柯尔尼科夫的两本账

最值得细看的，是拉斯柯尔尼科夫。他身上有两本账。

第一本是现实的账。他杀了两个人，最后在索尼娅的劝说下，走到干草广场上，跪下来亲吻大地，然后走进警察局，说：是我杀的。他被判苦役，去了西伯利亚。这本账，他认了，也还了。

第二本是理念的账。他杀人，是为了验证自己写在文章里的那套理论。这套理论错了吗？小说的尾声写道：在西伯利亚，他的良心在自己的过去里，找不出什么特别可怕的罪，只找到一次简单的失手，那种谁都可能犯的失手。他只承认自己有一桩罪：没有扛住，去自首了。也就是说，他悔的是自己没做成，不是那套理论。后来，

在索尼娅的爱里，他的新生开始了，但小说只写到开头。作者说：这已经是另一个故事了。

一个在现实里认了账，在理念上没认；一个在理念上认了账，却没有一本账收他。拉斯柯尔尼科夫和伊凡，是同一个缺口的两面。

一个反例？托尔斯泰的错题本

有人会说：第一声的呼喊者里，并不是没有人记账。托尔斯泰就记。

他从十八岁起写日记，断断续续写了六十多年。年轻时，他给自己订下一条又一条生活规则，还一度仿照富兰克林的办法列表，记下自己每天在哪些地方违背了规则：懒惰，撒谎，虚荣，赌钱。这几乎就是一本错题本。

1862年，三十四岁的托尔斯泰要结婚了。婚礼之前，他把自己的日记交给十八岁的未婚妻索菲娅去读，里面写着他过去的放荡、赌博和种种不堪。索菲娅读完，哭了很久。十几年后，他把这件事原样写进了《安娜·卡列尼娜》：列文在婚前把日记交给吉蒂，吉蒂哭着原谅了他。

这本错题本，看起来已经很接近一本账了，但它还差两步。第一，年轻时的那张表，只有他自己看；它记下了错，却没有别人来核对，也没有人从那里接着往下做。第二，婚前交出去的日记，是交给一个「你」的，而且是为了求得原谅；它是一次忏悔，不是一次登记。忏悔的结果，是被原谅，或者不被原谅；登记的结果，是下一次有人能从这里接着改。而到了小说最后，列文在自己灵魂的至圣所和妻子之间，还是留了一道墙。

所以，托尔斯泰的错题本不是第一声缺口的反例，而是它的证据：第一声的「我」不是不想记账，而是只会记两种账——自己看的账，和交给一个人求原谅的账。

缺口在哪里

把四种下场和两本账放在一起，就能看出第一声留下的缺口在哪里。

第一声让「我」在精神世界里出生了。「我」有了名字、嗓子和血肉，有了私密的情感、欲望和希望，有了和上帝的私交。但这个「我」在理念世界里，没有一个以自己名字开的户头。它的错，要么藏在心里，要么带进坟里，要么被当成疯话，要么

被一个新的「我们」收走。没有一种下场是：登记下来，让别人也能核对，下一次从这里接着改。

这里说的「账」，要满足三个条件，缺一不可。第一，署名：错挂在一个具体的人的名字下面，而不是摊给「所有人」。第二，可核对：写成别人看得懂、查得了的样子，而不是只有自己和上帝知道。第三，可接续：下一个人，或者下一次的自己，能从这笔错往下接着做，而不是从头再来。拿这三条去对照四种下场和两本账，就会看到：藏在心里的，不可核对；带进坟里的，不可接续；当成疯话的，署了名却不被承认；收回去的，名字又摊给了大家。

按本书的说法：第一声生下来的「我」，功劳可以被传颂、被追随，失效却没有户头。

这不是三个呼喊者的失败。他们喊到了他们能喊的最远处。缺口是这一声本身的形状：它是在私密里生出来的，而私密的东西，本来就不上账。

一句话记住

第一声生下的「我」住在私密里，它的错只有四种下场：藏在心里、带进坟里、被当成疯话、被新的「我们」收回去；拉斯柯尔尼科夫在现实里认了账、在理念上没认，伊凡在理念上认了账、却没有一本账收他。

你可以试试

回想一次你在心里认了错、却从没对任何人说起的事。它现在在四种下场里的哪一种？

章末注

鲁迅《〈穷人〉小引》（1926）原句为：「凡是人的灵魂的伟大的审问者，同时也一定是伟大的犯人。审问者在堂上举劾着他的恶，犯人在阶下陈述他自己的善」；伊凡在法庭上的一幕、拉斯柯尔尼科夫的尾声、托尔斯泰婚前交日记，均据原作转述。「账」的三个条件（署名、可核对、可接续），是本书第一百四十九章七个栏目的简写。

回声，和后面的两声

喊得最响的哲学，为什么走到虚无

第一声在二十世纪的回声，是存在主义。雅斯贝尔斯、海德格尔、萨特、加缪，都从齐克果和陀思妥耶夫斯基那里拿过东西。萨特那句「存在先于本质」，可以看作第一声在哲学里最后一次、也最响的一次回声：没有任何「我们」能事先替你定好你是什么。

可是，这一派喊「我」喊得最响的哲学，后来常常被读成虚无。本书第十一编论证过其中的道理：传统哲学的理念世界「满而无我」，存在主义推倒了它，留下的却是「空而无我」。本编可以补上一个更早的原因：第一声生下来的「我」，从一开始就没有在理念世界里开户。它有名字、有嗓子、有血肉，却没有一本登记自己错误的账，于是它的一切，只能由它自己私下担保。私下担保的东西，别人既不能核对，也不能接着积累。

第二声：「我的」在被拿走的时候出生

第一声喊在精神世界，第二声喊在现实世界。两声之间有一道门：尼采宣布上帝死了，「我」和上帝的私交没有了对面，「我」从灵魂落进了身体，看法有了位置，也就有了主人。

过了这道门，刚出生的「我」遇到了另一种「我们」：工厂、机关、市场。在这里，第二声分出来的不是代词「我」，而是物主「我的」——我的手和工具，我的身体和时间，我的产物，我的死。而「我的」是在被拿走的时候才出生的：马克思看见产品被拿走，才有了「我的产品」；海德格尔看见人人都可以被替换，才有了「属己」。他讲「常人」怎样谈论死亡的时候，在脚注里引的正是托尔斯泰。

第二声就是这样从第一声身上长出来的。第一声说「我不是卡伊」；第二声发现，现实世界正在把每一个「我」重新做成卡伊。第二声有账，可「我」写在别人账本的成本栏里；它争回了时间和一份收入，却没有回答「我」的判断和判断的错该放在哪里。第三编会把第二声完整地讲一遍。

这一声传到中国

第一声也传到了中国，时间是二十世纪初。

1918年，鲁迅发表《狂人日记》。日记里的「我」翻开历史去查，每一页都写着「仁义道德」几个字；他睡不着，看了半夜，才从字缝里看出两个字来：「吃人」。这是第一声在中文里的样子：一个「我」，对着「我们」的规矩喊。1923年，鲁迅把这一批小说结集出版，书名就叫《呐喊》。他读陀思妥耶夫斯基读得很深，称他是「人的灵魂的伟大的审问者」。

《狂人日记》也照样写出了第一声的边界。小说前面有一段文言写的小序，交代这个狂人后来的下落：「然已早愈，赴某地候补矣。」他的病已经好了，到某个地方等着补一个官缺去了。喊过「我」的人，先被当成病人；病好了，就回到「我们」中间。第十三章说的第三种和第四种下场，在一个中国人身上连着发生了一遍。

同一时期传到中国的，还有易卜生的《玩偶之家》（1879）。剧中的娜拉最后对丈夫说：我首先是一个人，和你一样的人，至少我要努力去做一个人。然后她走出家门，关上了门。1918年，《新青年》出了「易卜生号」，娜拉很快成了中国青年心目中那个「我」的化身。

1923年底，鲁迅在北京女子高等师范学校讲演，题目是《娜拉走后怎样》。他说，照事理推想起来，娜拉其实只有两条路：不是堕落，就是回来。这句话，把第一声的边界说得最平白：「我」可以从「我们」里走出来，可是走出来以后，住在哪里？堕落，是第十三章说的第二种下场；回来，是第四种。

鲁迅给的出路是经济权：娜拉要有钱，要在家里、在社会上争到自己的一份。这是一个现实世界里的回答，它属于第二声。本编要补的，是理念世界里的那一半：一个走出来的「我」，除了要有自己的一份钱，还要有自己的一本账。

第三声：署名的「我」

第一声喊在精神世界，第二声喊在现实世界，第三声要喊在理念世界。

第三声不拆列文那道墙。心里的至圣所，照样是至圣所；一个人的情感、欲望和希望，照样是私密的。第三声做的是另一件事：在理念世界里，为这个已经出生的「我」，以它自己的名字开一个户头。尺子是公开的，大家共用；在尺子旁边显出来的东西，是我的。这个户头里，不只记功劳，也记失效：我在哪里错了，错成什么样，下一次从哪里改，改好了怎样合上；而且写成别人也能核对、能接着做下去的字。

三声因此可以这样排：

第一声，「我」是私密的。

第二声，「我」被当成了零件。

第三声，「我」是署名的，真名挂在自己的错上。

齐克果把自己最重要的书藏在笔名后面，「沉默的约翰尼斯」连名字都是私密的。第三声的呼喊者要做的第一件事，就是把名字拿出来，挂在错上。

一句话记住

第一声的回声是存在主义，也传到了中国：狂人「早愈，赴某地候补」，娜拉「不是堕落，就是回来」；第二声给了「我」经济权，第三声要给它一本以自己名字开的账。

你可以试试

你身边有没有「走出来」的娜拉？她后来是堕落了、回来了，还是找到了第三条路？

章末注

《狂人日记》1918年，小序有「然已早愈，赴某地候补矣」；《娜拉走后怎样》为1923年底在北京女子高等师范学校的讲演；存在主义与虚无见本书第十一编。第二声见第二章。

本编可能输在哪里

本书有一条规矩：一编文字要先写明，自己在什么情况下算输。这样做不是为了显得谦虚，而是为了让读者手里有一把尺子：不必相信作者，只要照着下面的条件去查，就能判断本编站不站得住。一个判断如果说不出自己会在哪里输，它也就说不清自己到底赢了什么。这一条，本身就是第三声的做法，本编先在自己身上用一次。

下面六条，任何一条被证实，本编都要改。

I1 「第一」不成立。如果能找到 1843 年以前的一个人或一部作品，一个人就同时给齐了名字、嗓子、血肉三件，而且是对着「我们」本身、替普通人喊的，那么「第一声要三个人才喊完」这个判断就输了。最需要核查的是莱蒙托夫的《当代英雄》（1840）；其次是卢梭的《忏悔录》连同他晚年的《一个孤独漫步者的遐想》，以及帕斯卡尔。

I2 名字又变回了「我们」。「单个的人」是一个人人都可以认领的范畴。这里有一个真实的悖论：一个关于单数的范畴，本身是普遍的。如果齐克果的接受史表明，「单个的人」实际上变成了一种新的群体身份，一群人以「单个的人」自居、彼此认同，那么本编说他「给了名字」，就要改成「给了一个新的『我们』的名字」。

I3 嗓子和血肉分不开。本编借巴赫金的复调与独白之分，来区分陀思妥耶夫斯基的「嗓子」和托尔斯泰的「血肉」。巴赫金晚年自己也放宽了这个区分，承认其间有程度之别。如果细读表明，托尔斯泰晚期作品里的人物同样对自己保有最后一句话，或者陀思妥耶夫斯基的人物最后都被作者的宗教框架定了案，那么「一个给嗓子、一个给血肉」的分工就要重写。

I4 「倒着出生」是挑出来的。「名字（1843）—嗓子（1864）—血肉（1886）」这个次序，取决于标志作品怎么选。如果把托尔斯泰的血肉定在《童年》

(1852)，次序就变成名字—血肉—嗓子。「三件缺一不可」的判断不受影响，「倒着出生」的说法就要撤回。

15 账本已经在。本编说第一声没有给「我」一本登记错误的账。可是《罪与罚》的尾声有索尼娅；《卡拉马佐夫兄弟》的结尾，阿廖沙在男孩伊留沙的葬礼之后，在一块大石头旁边，要孩子们答应永远记住彼此、记住这一天。如果这类「一起记住」被证明能起到账本的作用——有名字，能核对，下一次能从那里接着改——那么「缺口」之说，至少对陀思妥耶夫斯基不成立。

16 「被收回去」不是症状。本编把托尔斯泰主义公社、普希金演说、佐西马的「人人有罪」读作私密的「我」被收回「我们」，并把原因归到理念世界里没有户头。这是一个因果判断，需要独立的证据。如果那些在理念世界里留有公开错误记录的人——比如公开承认并修正过自己理论的思想家——被新的「我们」收回去的比例并不更低，这个因果判断就输了。

一个可以动手的检验

如果精神世界的「我」真是在 1843—1886 年间出生的，这件事应当在语言里留下痕迹。检验方案如下。

在俄语国家语料库的文学子库（1820—1900）里，分三个时段（1820—1849、1850—1869、1870—1900），统计三项指标：一，用第一人称单数叙述的作品所占的比例；二，叙述和对话里「我」类代词与「我们」类代词的比值；三，表达私密内心状态的词语的频率。本编预测：三项指标在 1850 年以后明显上升，而且陀思妥耶夫斯基和托尔斯泰的数值高于同期作家的平均值。丹麦语可以用齐克果全集和同时期作家做同样的对照。

英语书籍里，已经有相近的研究。格林菲尔德（2013）用谷歌图书的语料发现，1800 年到 2000 年间，与个人、选择有关的词在上升，与义务、归属有关的词在下降。

如果在俄语和丹麦语的语料里，看不到上面预测的那种集中上升，本编就不能再说「精神世界的『我』出生了」，只能退一步说：有三部作品喊出了「我」。

本编参考文献

〔原典（按年份）〕

奥古斯丁：《忏悔录》，约397—400年；《驳摩尼派「基本书信」》，约397年。

蒙田：《随笔集》，1580年（第三卷，1588年）。

卢梭：《社会契约论》，1762年；《忏悔录》，1782/1789年；《一个孤独漫步者的遐想》，1782年。

歌德：《少年维特之烦恼》，1774年。

莱蒙托夫：《当代英雄》，1840年（作者序，1841年再版时加入）。

齐克果：《非此即彼》，1843年；《恐惧与战栗》，1843年；《两篇陶冶性讲演》，1843年；《致死的疾病》，1849年；《关于我的作家生涯的观点》（附《那个单个的人》札记两则），写于1846—1849年间，1859年出版；《瞬间》，1855年；日记。

陀思妥耶夫斯基：《穷人》，1846年；致兄长米哈伊尔的信，1849年12月22日；致冯维辛娜的信，1854年；《冬天记的夏天印象》，1863年；《地下室手记》，1864年；《罪与罚》，1866年；《白痴》，1868—1869年；《群魔》，1871—1872年；《卡拉马佐夫兄弟》，1879—1880年；普希金纪念演说，1880年；1880—1881年笔记。

托尔斯泰：《童年》，1852年；《五月的塞瓦斯托波尔》，1855年；《青年》，1857年；《三死》，1859年；《安娜·卡列尼娜》，1875—1877年；《忏悔录》，1882年；《伊凡·伊里奇之死》，1886年；《天国在你们心中》，1894年。

车尔尼雪夫斯基：《怎么办？》，1863年。

鲁迅：《狂人日记》，1918年；《呐喊》，1923年；《〈穷人〉小引》，1926年。

〔研究文献〕

车尔尼雪夫斯基：《列·尼·托尔斯泰伯爵的〈童年〉〈少年〉和战争小说》，《同时代人》，1856年。

梅列日科夫斯基：《列·托尔斯泰与陀思妥耶夫斯基》，1900—1902年。

维·伊万诺夫：《陀思妥耶夫斯基与悲剧小说》，1911年。

海德格尔：《存在与时间》，1927年（第40节、第51节脚注）。

巴赫金：《陀思妥耶夫斯基创作问题》，1929年；修订本《陀思妥耶夫斯基诗学问题》，1963年。

舍斯托夫：《齐克果与存在哲学（旷野里的呼声）》，法文本，1936年。

考夫曼编：《存在主义：从陀思妥耶夫斯基到萨特》，1956年。

斯坦纳：《托尔斯泰或陀思妥耶夫斯基》，1959年。

特里林：《诚与真》，1972年。

查尔斯·泰勒：《自我的根源：现代认同的形成》，1989年。

Greenfield, P. M. (2013). The changing psychology of culture from 1800 through 2000. *Psychological Science*, 24(9), 1722–1731.

一句话记住

本编先写明自己可能输在哪里：莱蒙托夫可能更早、「单个的人」可能变回「我们」、嗓子和血肉可能分不开、「倒着出生」可能是挑出来的、账本可能早已在、「被收回去」的因果可能不成立；并给出一个语料检验方案。

你可以试试

在六条可能输的条件里，挑一条你觉得最可能成立的，写下你的理由。

章末注

I1 至 I6 列入第一百六十六章的附加检验；语料检验方案未执行。格林菲尔德 2013 年研究以谷歌图书英文语料为对象，本编只取其方向。

第三编

第二声：现实的我和对技术异化的抵抗

本编问：第二声喊出了什么？答：它分出来的不是「我」，而是「我的」——我的工具、时间、产物与死；「我的」在被拿走的时候出生，一边出生一边抵抗：是我用它，不是它用我。技术拿走「我的」一层比一层深，今天拿到了判断；五种抵抗都写在别人的账本上。要守住判断，只能交给第三声。

编首语 为什么要把第二声重讲一遍

第二章用海德格尔和马克思讲了第二声：人被当成零件，产品被人拿走。本编由呼喊者王德生立题，把第二声完整地重讲一遍，并给出三处第二章没有说到的判断。第一，第二声分出来的不是代词「我」，而是物主代词「我的」：三声可以连成一串——第一声是「我」，第二声是「我的」，第三声是「我名下的」。第二，拿走「我的」的主力是技术，而且一层比一层往里：工具，动作与时间，整个人，今天是判断。第三，对技术异化的抵抗有五种——砸、退、争、占、守——它们争的都是别人账本上成本栏里的那一行，没有一种为「我」开出自己名下的户头。

本编把尼采放在第一声与第二声之间，作为一道门，而不是第二声的呼喊者。本编初稿由语言模型执笔、呼喊者立题，统稿时改写收入；最后一章（第二十六章）由编者写成，把第二声的「第四层」接到全书的主线上。本编七条可能输的条件原编号 F1 至 F7，与本书失效登记同名，改记为 J1 至 J7，列入第一百六十六章的附加检验。

从「我」到「我的」

第一声留下了什么

第一声呼喊发生在精神世界。齐克果给了「我」一个名字，陀思妥耶夫斯基给了它一副嗓子，托尔斯泰给了它血肉。「我」从「我们」里分了出来，可以有私密的情感、私密的欲望、私密的希望，可以和上帝有私交。

但是第一声的「我」住在心里。它可以在心里不同意、不跟着跪、不被算进去；可是第二天早上，它还得起床，穿上衣服，走进一间办公室、一个车间、一片田地。在那里，它的手要干活，它的时间要被安排，它做出来的东西要交出去，它的身体会累、会病、会老。这些地方，就是现实世界。

在现实世界里，第一声喊出来的那个「我」，并不自动存在。伊凡·伊里奇在心里喊出「我不是卡伊」的时候，他在法院里的位置，第二天就有人接替了。

第二声分出来的是「我的」

本编的判断是：第二声分出来的，不是代词「我」，而是物主代词「我的」。

现实世界是身体、器具和地方的世界。一个人在这里是不是一个「我」，不看他心里怎样想，而看这些东西能不能被他说成「我的」：我的手，和我手里的工具；我的身体，和它一天的时间；我做出来的东西；我的死。「我」在现实世界里出生，就是这几样东西第一次能被正当地说成「我的」。

这样看，三声可以连成一串：第一声是「我」，第二声是「我的」，第三声是「我名下的」。第一声对着「我们」喊；第二声对着「公家的、东家的、大家的」喊；第三声对着「无名的」喊。

在被拿走的时候出生

第二声有一个奇怪的地方：「我的」是在被拿走的时候才出生的。

一个农夫种自家的地，用自家的锄头，吃自家的粮，他很少想到要说「这是我的锄头」「这是我的时间」。只有当锄头换成了东家的机器，时间换成了工厂的钟点，粮食变成了卖给别人的商品，「我的」这两个字才有了分量。马克思看见产品被拿走，才有了「我的产品」；海德格尔看见人在日常里人人可以被替换，才有了「属己」。第一声的「我」，在伊凡·伊里奇临死前三天醒来；第二声的「我的」，在被拿走的那一刻醒来。两声都是反着出生的。

拿走「我的」的主力，是技术

在十九世纪和二十世纪，把「我的」拿走的，当然有东家、有资本、有国家；但本编要特别指出：拿走的主力，一次比一次更是技术。

原因很简单。现实世界里的「我」，从来不是一个光着手的身体，而是手和工具连在一起的人。一个木匠加一把刨子，一个农夫加一把锄头，才是现实世界里的一个「我」。手和工具连在一起的时候，谁用谁，是清楚的：人用工具。技术异化的意思，就是这个方向倒了过来：工具开始用人。马克思的说法是：在手工业里，是工人利用工具；在工厂里，是工人服侍机器。换成大白话，就是机器在使用人。

所以，第二声真正喊的，不是「不要技术」，而是：是我用它，不是它用我。这就是本编标题里「抵抗」二字的意思。现实世界的「我」，是一边出生、一边抵抗的；抵抗技术异化，本身就是它出生的方式。

名、声、肉：第二声的三件

第二编说过，精神世界的「我」要出生，得齐三件东西：名字、嗓子、血肉。第二声也用这把尺子来量。

名字，是马克思和海德格尔给的：一个叫「异化」，说「我的」怎样被拿走；一个叫「属己」，说被拿走的是什么。血肉，是文学给的：卡夫卡的推销员、辛克莱的屠场工人、茅盾的蚕农、老舍的车夫、夏衍的纱厂女工、卓别林的流水线工人。嗓子，是西蒙娜·韦伊在工厂里用第一人称写下的日记。

不同的是次序。第一声是从上面生的，先有名字；第二声是从下面生的，先有身体。在任何人给它起名字以前，英格兰的织工已经在夜里砸了织机。

本编不主张什么

有三件事先说清楚。

第一，本编不主张技术是坏东西。没有技术，现实世界里根本没有「我」可言；人本来就是和工具一起成为人的。本编反对的，只是「工具用人」这一个方向。

第二，本编不主张第二声在年代上排在第一声后面。马克思的手稿写于 1844 年，和齐克果的《恐惧与战栗》只差一年。「第一」「第二」是按世界排的，不是按年份排的：先是精神世界，后是现实世界。第二十四章会交代这里的麻烦。

第三，本编不把第二声写成一部劳工运动史或技术哲学史。它只追问一件事：现实世界里的「我的」，是怎样出生的，出生以后缺了什么。

为什么今天要重读第二声

这件事对今天的读者特别要紧。过去两百年，一个普通人对「技术会拿走我什么」大致心里有数：会拿走一些工作，会让一些手艺没用，会让日子过得更紧。可是今天，技术开始替人给出看法、作出判断、写出文章。一个人坐在电脑前，手没有被机器拿走，时间也算是自己的，却发现自己越来越少作出自己的判断。这时候回头看第二声，才看得清：两百年来，人们为「我的」争回了很多东西，唯独没有为「我的判断」准备过任何办法。本编最后会说，这正是第二声把接力棒交给第三声的地方。

本编的次序

第十七章讲从第一声通向第二声的那道门：尼采。第十八章讲出生之前，「我」在现实世界里是什么样子。第十九章讲马克思和海德格尔给第二声起的名字。第二十章讲文学里的血肉和工厂里的嗓子。第二十一章讲技术拿走「我的」，怎样一层比一层深。第二十二章讲五种抵抗和它们的下场。第二十三章讲第二声的账：「我」写在别人账本的成本栏里。第二十四章和最近的邻居划界，第二十五章写明本编可能输在哪里。

编者注：三种「我的」不要混淆

本书里出现过三种「我的」，这里一并分清。第三章讲的施蒂纳的「我的」，是把一切——包括思想——都收成自己的所有物，不受任何检验，也不会错。本章讲的第二声的「我的」，是现实世界里具体的东西——我的工具、我的时间、我的产物、我的死——在被拿走的时候才被说出来。第十四编讲的「我的知识」「我的数学」

「我的 AI」，则是第三声的「我名下的」：可以拥有，甚至可以保密，却必须认账、受公开的判据检验。三者的分别，可以压成一句：施蒂纳的「我的」不会错，第二声的「我的」会被拿走，第三声的「我名下的」挂着自己的错。

一句话记住

第二声分出来的不是代词「我」，而是物主「我的」——我的工具、我的时间、我的产物、我的死；它在被拿走的时候出生，一边出生一边抵抗：是我用它，不是它用我。

你可以试试

列出你每天用到的三样工具。哪一样是你在用它，哪一样开始在用你？

章末注

本章为本编总论。「我 → 我的 → 我名下的」三声序列与「在被拿走的时候出生」为本编的承重判断。年代上的交叠见第二十四章。

门：尼采把「我」放回身体

第一声和第二声之间，有一道门。这道门是尼采。本书第八十一章专门写过他的另一面，这里只说门的两面，和门带过去的那个洞。

为什么说尼采是门，而不是第二声的呼喊者？因为门不属于任何一间屋子。尼采没有写过工厂，也没有替工人说过话；他关心的是价值、身体和强力，不是工钱和工时。可是他做了两件事，让第二声有了地方可站：他拆掉了「我」和上帝之间的那条私人通道，又把「我」安进了身体。门做的，就是这两件事：一面关上，一面打开。

门朝里的一面：接住第一声

第一声的「我」，有一件最深的私事：和上帝私交。1882 年，尼采在《快乐的科学》里借一个疯子的口宣布：上帝死了，是我们杀死了他。私交的另一方没有了。一个和上帝私交的「我」，忽然发现自己对面空无一人。

1887 年初，尼采在尼斯的一家书店里，偶然翻到陀思妥耶夫斯基《地下室手记》的法译本。他后来说，这是唯一一个让他学到东西的心理学家。第一声喊得最响的那副嗓子，被门里的人听见了。

门朝外的一面：「我」落进身体

对面没有了上帝，「我」往哪里站？尼采的回答是：站到地上，站进身体里。

1883 年，《查拉图斯特拉如是说》开篇，查拉图斯特拉对人群说：我恳求你们，兄弟们，要忠于大地。书里有一章专门驳斥「蔑视身体的人」，里面说：身体是一个大理性；在你的思想和感情后面，站着一个更有力的主宰，一个不认识的智者，它叫作「自己」；它住在你的身体里，它就是你的身体。

第一声把「我」安在灵魂里；尼采把「我」安进了身体。这一步，就是从精神世界走进现实世界。

尼采也看见了身体落地以后要面对什么。同一本书的开篇，查拉图斯特拉向人群描述了「最后的人」：他们离开了难以生活的地方，因为需要温暖；他们还在劳动，因为劳动是一种消遣，但他们小心着，别让这消遣太累人；没有牧人，只有一群羊，人人要的都一样，人人都一样。他们说：我们发明了幸福——然后眨眨眼。一个舒舒服服、人人一样的「我们」，正在身体落地的地方等着。这几乎是对技术带来的舒适最早的警告，第二十三章还会回到它。

视角：看法有了位置，也就有了主人

尼采还给了「我」一样东西：视角。《论道德的谱系》（1887）里他说，只有带视角的看，只有带视角的「认识」。遗稿里他写得更明白：解释世界的，是我们的需要，我们的冲动和它们的赞成与反对；每一种冲动都有自己的视角。

视角总有一个位置，这个位置在一个有冲动的身体上。汉语里「立场」「观点」本来就是说地方的词。看法一旦有了位置，也就有了主人，成了「我的看法」。这是「我的」在认识里最早的样子。

机器抹掉了错的主人

尼采对机器也说过一段很准的话。《漫游者和他的影子》（1880）里有一则，讲机器在多大程度上使人屈辱。他说，机器是非个人的，它夺走了一件作品的骄傲，夺走了一切不是用机器做出的作品身上都粘着的那种个人的好和个人的毛病，也就是它那一点点人性。

这句话里最值得注意的，是「个人的毛病」。手工做的东西，好处是某个人的，毛病也是某个人的；一只碗烧歪了，歪在哪里，是哪一双手的事，一看就知道。机器做的东西，好处是统一的，毛病也是统一的，叫次品率，不属于任何人。尼采在这里无意中碰到了本书最关心的一件事：错，本来可以有主人；机器把错的主人抹掉了。

门带过去的那个洞

可是尼采在同一时期的遗稿里又写：没有事实，只有解释。他还写过，真理是一种错误，没有它，某一种生物就活不下去。

只有解释，就没有错，只有不同。错被摊给了所有视角。这和陀思妥耶夫斯基笔下佐西马长老那句「每个人对一切都有罪」，是同一个结构：错成了普遍的，一笔具体的错，就没地方登记了。第一声的错藏在心里；过了这道门，错被摊在所有视角上。形状变了，洞还在。

要替尼采说一句公道话。《论道德的谱系》里他也说过：我们能用来看同一件事的眼睛越多、越不一样，我们对它的「概念」就越完整，我们的「客观性」也越完整。这是他离第三声最近的一句。可是这里的眼睛只是被加进来，没有被结算：没有人记下「这一只眼睛，在这里看错了」。多视角是加法，不是账。

这个洞，穿过门，一直带进了第二声。

门自己，也没有逃过被收回。尼采 1889 年精神崩溃，此后十一年再没有清醒过来。他的妹妹伊丽莎白接管了他的遗稿，按自己的意思编成一本《权力意志》，后来又和纳粹走到一起，把哥哥献给了一个民族的「我们」。一个把「我」安进身体、宣布上帝死了的人，最后被人用来为一个最大的集体作证。这件事，本书第八十一章有相关的讨论；这里只记下一句：从第一声到第二声，每一个喊出「我」或「我的」的人，身后都站着一个等着把他收回去的「我们」。

一句话记住

尼采是第一声通向第二声的门：上帝死了，「我」从灵魂落进身体，看法有了位置也有了主人；可「只有解释」又把错摊给了所有视角，这个洞被带进了第二声。

你可以试试

想一个你坚持的看法。它是从你身体所在的哪个「位置」上看出来的？换一个位置，还是这个看法吗？

章末注

「上帝死了」见《快乐的科学》第一百二十五节；「忠于大地」「身体是一个大理性」见《查拉图斯特拉如是说》；「只有带视角的看」见《论道德的谱系》；机器使人屈辱一则见《漫游者和他的影子》；「最后的人」见同书序言第五节，「论蔑视身体者」见第一部；「只有带视角的看」见《论道德的谱系》第三章第十二节；机器使人屈辱一则见《漫游者和他的影子》第二百八十八则；「没有事实，只有解释」见1886—1887年遗稿；1887年初在尼斯读到《地下室手记》法译本一事，见其1887年2月致奥韦尔贝克的信。均为转述。尼采另见本书第八十一章。

出生之前：现实世界里的「我」叫什么

旧的「我们」：庄园、行会、东家

在机器进厂以前，现实世界里的「我」也住在「我们」里。农奴属于庄园，他的地、他的劳役、他的婚事，由领主和村社安排；学徒属于行会，他做什么、怎样做、卖多少钱，由师傅和行规定好；伙计属于东家，吃住在东家，一年的工钱，也由东家说了算。一个人的手、时间和产物，本来就不太属于他自己。

中国乡下也一样。佃户种的是地主的地，收成先交租；长工一年到头住在东家，吃东家的饭，干东家的活，工钱年底一次算清；学徒进了师傅的门，头几年扫地、倒夜壶、带孩子，民间有句话：徒弟徒弟，三年奴隶。一个人的力气、时间和手艺，先是东家的、师傅的，然后才轮到他自己。

但这些旧的「我们」有一个特点：它们是看得见脸的。领主是一个人，师傅是一个人，东家是一个人。一个木匠即使受师傅的气，手里那把刨子，他是用熟了的；那张桌子从头到尾是他打出来的，他知道哪一处是他的手艺，哪一处出了毛病。

旧时的手艺还有两样东西，后来都丢了。

一样是记号。欧洲中世纪的石匠，常在自己凿好的石块上刻一个小记号，每人的记号不同，一面用来按件结算工钱，一面也让人知道哪一块是谁凿的；今天去看那些老教堂，墙上还找得到。中国更早就有这个规矩，《礼记·月令》里写着：物勒工名，以考其诚；功有不当，必行其罪。东西上刻着做工的人的名字，好坏都查得到人。南京明城墙的砖上，至今还印着府县、监造官和烧砖工匠的名字。

另一样是出师作品。行会里的学徒要出师，得拿出一件自己独立完成的作品，交给师傅们评定，合格了才算师傅。

这两样东西，其实已经是一本很小的账：谁做的，做得怎样，出了毛病归谁。它当然不完整，而且常常是为了罚人而设的；但它说明，现实世界里的「我」，在工业以前，有过一点「名下」的影子。

工业把这一切拆开了。拆开以后，出现了一种新的说法。

「手」

1854 年，狄更斯出版小说《艰难时世》。小说里的焦煤镇，工厂主们把工人叫作「手」。狄更斯挖苦说，有些人大概会更喜欢这一族人，要是老天只把他们造成手，或者像海边那些低等生物一样，只造成手和胃。

「手」这个叫法，把人说成了身体的一个部件，而且是可以替换的部件。汉语里同样有「人手」「缺人手」「劳动力」这样的词：一个人在这里，是一份力气，是一只手，不是一个「我」。

1936 年，夏衍发表报告文学《包身工》，写上海纱厂里被包工头整个包下来的女工。「包身」两个字说得最透：不只是手，连整个身体，都在合同期里归了别人。

后来还有一个更体面的说法：人力资源。人成了资源的一种，和原料、能源并列在一张表上。

从「他」到「它」

第一声的时候，本书讲过三个代词：「我、你、他」各自从复数里分了出来。到了现实世界，代词的危险换了一个方向：不是「我」被收进「我们」，而是「他」被降成「它」。

「手」是它，「劳动力」是它，「资源」也是它。第二十章会看到，卡夫卡《变形记》的最后，妹妹不肯再说哥哥的名字，而是说：我们得想办法摆脱「它」。现实世界里的「我」要出生，第一件事，就是不做「它」。

「我」在别人的账本上

还有一样东西，是第一声没有、第二声才有的：账。

第一声的「我」，错藏在心里，没有任何账本。现实世界不一样。工厂有工资簿，公司有损益表，国家有统计年鉴。一个工人，在现实世界里是有账的：他的名字，或者他的工号，写在工资簿上；他的每一个钟点，折成一个数。

问题在于，这是别人的账本，而且「我」写在成本那一栏里。马克思把买来的劳动力叫作「可变资本」，意思是：在资本家的账上，工人是一笔可以增减的开支。账本是齐全的，「我」也在账上，可「我」只是别人账上的一行成本。

所以第二声面对的，不是没有账，而是账不是「我」的。第二十三章会回到这一点：五种抵抗，争的都是这一行成本怎样写，而没有一种，替「我」在自己名下开出一个户头。

一句话记住

机器进厂以前，现实世界里的「我」住在庄园、行会、东家这些「我们」里；机器来了，旧的「我们」瓦解，「我」却先成了一个可以替换的「手」。

你可以试试

在你今天的工作里，有没有一样东西，你能理直气壮地说「这是我的」？

章末注

庄园、行会与东家的叙述为通行史学概括。

名：马克思和海德格尔

马克思：「我的产品」站到了我的对面

1844 年，二十六岁的马克思在巴黎写下一批笔记，后人称为《1844 年经济学哲学手稿》。这批手稿他生前没有发表，直到 1932 年才第一次整理出版。

手稿里最有名的一段，讲的是「异化」。马克思说，工人生产的东西越多，他自己就越穷；他的产品作为一种异己的存在，作为不依赖于他的力量，站到了他的对面。他把这种异化分成四层：工人和自己的产品异化了；工人和自己的劳动活动异化了；工人和人之所以为人的那种自由的、有意识的活动异化了；最后，人和人也异化了。

他还有一句大白话，几乎可以不加解释：工人只有在劳动之外，才觉得自己在自己那里；在劳动之中，反倒觉得不在自己那里。他不劳动的时候像在家，劳动的时候不像在家。

这四层异化，可以用一个普通工人的一天来说。他一天缝了三百件衬衫，一件也不是他的，这是和产品异化。他缝的时候，节奏由机器定，动作由工头定，他只盼着下班，这是和劳动活动异化。他本来是一个能自己想、自己造东西的人，现在只剩下一个动作，这是和人之所以为人的那种活动异化。车间里的工友，是和他抢计件的人，老板是扣他工钱的人，这是人和人异化。

把这几句放进本编的框架，意思就很清楚了：马克思说的是「我的」被拿走了——我的产品不是我的，我的活动不是我的，连我这个人，干活的时候也不是我的。而「我的产品」这几个字，恰恰是在产品被拿走、站到工人对面的那一刻，才第一次有了内容。

机器使用工人

二十多年后，马克思在《资本论》第一卷（1867）里，把这件事和技术直接连了起来。他写道：在工场手工业和手工业中，是工人利用工具；在工厂中，是工人服侍机器。在前一种情况下，劳动资料的运动从工人出发；在后一种情况下，工人要跟随劳动资料的运动。

更早，《共产党宣言》（1848）里已经说过：工人变成了机器的单纯的附属品，要求他做的只是极其简单、极其单调、极容易学会的操作。

这是「工具用人」最早、最清楚的一次命名。手和工具连在一起的时候，方向是人用工具；到了工厂，方向倒了过来。

《资本论》还有一个常被忽略的特点：它的许多材料，来自英国政府的「工厂视察员报告」。这些视察员按法律定期走访工厂，记下超时劳动、童工、事故和厂主的种种违规，报告公开出版。马克思一页一页地引用它们。这是现实世界里少见的一本公开的、可以核对的账。不过要注意，它记下的错，是厂主违反工厂法的错；工人自己的判断和工人自己的错，不在这本账上。

马克思还有一个区分，对本编的「抵抗」一节很重要。他在《资本论》里说，工人需要时间和经验，才学会把机器本身和机器的资本主义使用区别开来，从而把他们的攻击从物质生产资料本身，转向这种生产资料的社会使用形式。也就是说：该反对的不是机器，而是机器被怎样使用。这正是「是我用它，不是它用我」的第一个理论版本。

马克思晚年在《资本论》第三卷的手稿里，还有一句和第二十二章有关的话：自由王国只是在由必需和外在规定要做的劳动终止的地方才开始；工作日的缩短，是它的根本条件。在马克思自己那里，争回时间，就是争回自由的第一步。

海德格尔：人人可以被替换，只有死不能

1927年，海德格尔出版《存在与时间》，从另一个方向给第二声起了名字。

他先说，人的存在「向来是我的」。然后他说，在日常生活里，人正不是自己，而是「常人」：人们怎样享乐，我们就怎样享乐；人们怎样评论，我们就怎样评论；人们对什么愤怒，我们也对什么愤怒。这个「常人」不是任何一个具体的人，却替所有人做了决定。

常人有一个特点：在日常操劳里，谁都可以替谁。这个位置我不坐，别人来坐；这件事我不做，别人来做。只有一件事，谁也替不了谁：死。海德格尔说，没有人能从别人那里把他的死亡拿走。死是最「本己」的可能性。

「本真」，海德格尔用的德文词是 *Eigentlichkeit*，字面意思就是「属于自己」。在这里，第二声的「我的」有了一个哲学名字：属己。它和马克思的「异化」正好是一对反面。异化是「我的」被拿走了，属己是「我的」被认出来了。

锤子

海德格尔还有一个例子，对理解现实世界的「我」特别有用：锤子。

他说，人最初和东西打交道，不是站在旁边看它，而是用它。一个人用锤子钉钉子的时候，锤子几乎不存在，他看到的是钉子、木板、要做的活；锤子成了手的延长。只有当锤子坏了，太重了，找不到了，它才突然跳出来，成为一个「东西」。

这说明，现实世界的「我」本来就是人和工具连在一起的。锤子好用的时候，它是「我的」一部分；锤子不听使唤的时候，「我」才发现它是别的东西。技术异化，就是锤子长大到不再是手的延长，反过来让手成了它的延长。

集置：人成了库存

1953 年，海德格尔作了一场讲演，题目是《技术的追问》，第二年发表。这是他为第二声起的第二个名字。

他说，现代技术的本质不是机器，而是一种「摆置」的方式：它把一切都逼出来、摆好、随时待用。河流被摆成水力的供应者，大地被摆成矿藏的储存地。他给这种总的摆置起了一个名字，叫「集置」；被摆置好、随时待用的东西，叫「持存物」，也就是库存。

最刺眼的，是他说人也被摆了进去。他举了一个林务员的例子：这个人在林子里丈量砍下的木材，走的看上去还是他祖父走过的林间路，可今天他已经被木材工业摆置了，木材工业又被造纸业摆置，造纸业又被报纸和画报摆置。他还提到当时流行的说法：「人力材料」「医院的病人材料」。

海德格尔晚年对出路越来越悲观。1966 年，他接受《明镜》周刊的采访，约定死后才发表。1976 年他去世后，采访刊出，题目取自他的一句话：只剩下一个上帝能救渡我们。

到这里，现实世界的「我」面临的危险，不再只是产品被拿走，而是整个人成了库存的一部分，成了随时待用的「它」。

两个名字，一对反面

所以，第二声有两个起名字的人，名字也是一对：马克思叫它「异化」，说的是「我的」怎样被拿走；海德格尔叫它「属己」，说的是被拿走的是什么。马克思从工厂看，海德格尔从日常和死亡看；马克思看到的是一个阶级，海德格尔看到的是每一个人。

两人也都给了自己的出路。马克思的出路是改变机器的使用方式和所有制；海德格尔晚年的出路，是一种对技术的「泰然」。这两条出路，第二十二章会分别讨论，它们的下场都不简单。

编者注：海德格尔的另一面

本章只取海德格尔给第二声的那个名字。他的「我」怎样对待理念界——常人没有错题本，存在替人结账——见第四十八、四十九章与第七十五章。

一句话记住

马克思给了第二声「异化」这个名字，说「我的」怎样被拿走；海德格尔给了「属己」这个名字，说被拿走的是什么；两个名字喊得都不晚，被听见却都在 1927—1932 年前后。

你可以试试

想一想你一天里哪一段时间最不像「属己」的：你在做事，却感觉不是你在做？

章末注

《1844 年经济学哲学手稿》1932 年出版；「属己」与「常人」见《存在与时间》；《技术的追问》1954 年发表，林务员一例与「人力材料」「医院的病人材料」两个说法均见该文。马克思「在工场手工业和手工业中，是工人利用工具，在工厂中，是工人服侍机器」一句，见《资本论》第一卷第十三章「机器和大工业」（英文本为第十五章）；「工人要学会把机器和机器的资本主义使用区别开来」一意见同章第五节。

肉与声：文学里的身体，工厂里的嗓子

名字是哲学家给的，可是一个名字要成为「我」，还得有血肉，有嗓子。第一声的血肉在托尔斯泰笔下的普通官员身上，第二声的血肉，在推销员、车夫、纱厂女工和流水线工人身上。

卡夫卡：变成「它」的推销员

1915 年，卡夫卡发表中篇小说《变形记》。小说第一句就是：一天早晨，格里高尔·萨姆沙从不安的睡梦中醒来，发现自己躺在床上变成了一只巨大的甲虫。

格里高尔醒来以后，第一个念头不是恐惧，而是：五点钟的火车已经赶不上了。他是一个旅行推销员，替父亲还债，靠这份工作养活一家人。他躺在床上，想的是老板会怎样发火，公司会不会派人找上门来。果然，公司派来的一位主管很快就到了，站在门外，指责他旷工。

这是现实世界里的「我」最真实的样子：一个人变成了虫，他关心的仍然是上班。他的「我」，早就不在他自己那里，而在五点钟的火车上，在公司的账上。

卡夫卡写这篇小说的时候，白天在布拉格的「波希米亚王国工人事故保险局」上班，前后干了十四年。他的工作之一，是研究工厂里的事故怎样发生、怎样预防。他在 1909 年的年度报告里写过一篇文章，比较木工刨床上方形刀轴和圆形刀轴的危险，文中配着插图，画的是被刨刀削掉手指的手。

事故保险要把伤残折算成赔偿：失去一根手指算多少，失去一只手算多少。这是现实世界里最冷静的一本账：身体被拆成部件，每一个部件都有价格。卡夫卡白天和这本账打交道，晚上回家，写一个人怎样变成一只再也不能干活的虫。

后来的情节更冷。格里高尔不能再挣钱了，家里人只好各自出去找活干。起初，妹妹还给他送饭；慢慢地，家里人不再把他当成哥哥和儿子。小说快结束时，妹妹对父母说：我不愿意当着这个怪物的面说出哥哥的名字，我们必须设法摆脱它。

这里的代词变化，正是第十八章说的那一步：一个人不能再干活，就从「他」变成了「它」。第一声里，伊凡·伊里奇从「他」里面醒来一个「我」；第二声里，格里高尔从「他」被降成了「它」。

老舍：一辆自己的车

1936 年到 1937 年，老舍在杂志上连载长篇小说《骆驼祥子》。

祥子是北平的人力车夫，年轻，结实，肯干。他一辈子只有一个心愿：拉上一辆自己的车。不是租车厂的车，是自己的。他省吃俭用三年，终于买上了；不久被乱兵连人带车抢走。他又一个铜板一个铜板地攒钱，攒下的钱被侦探敲诈了去。第三次，他用虎妞的钱买了车，虎妞难产死了，他又把车卖了办丧事。

用本编的话说，祥子要的正是「我的」：我的工具，我的时间，我挣的钱。一辆自己的车，意味着他用车，而不是车厂用他。在一个人力车夫身上，现实世界的「我」要出生，就是这样具体：一辆车。

它三次出生，三次被拿走。小说最后一句，老舍这样送别他：不知道何时何地会埋起他自己来，埋起这堕落的、自私的、不幸的、社会病胎里的产儿，个人主义的末路鬼！

「个人主义的末路鬼」，这个判词值得留意。祥子想靠自己一个人拿回「我的」，失败了，最后被称为个人主义的末路。第二十二章会看到，这正是「占」这种抵抗的下场，也是它为什么后来会被收进一个更大的「我们」。

辛克莱：身体变成了产品

1906 年，美国作家厄普顿·辛克莱出版小说《屠场》，写芝加哥肉类加工厂里的移民工人。书里有一段后来常被引用：炼油车间的工人，有时会掉进敞口的大锅里，等人发现的时候，除了骨头，别的都已经变成某个牌子的纯正猪油，卖到世界各地去了。

这是「我的产物」被拿走最极端的样子：不只是一个人做出来的东西不再是他的，连这个人自己，也被做成了产品。小说出版后，公众的愤怒主要落在了食品卫生上，美国当年就通过了肉类检验法和纯净食品药品法。辛克莱后来苦笑着说：我瞄准的是公众的心，却不小心打中了他们的胃。读者关心的，是自己吃进嘴里的东西，也就是作为买主的「我的」；做猪油的那个人，还是没有人看见。

茅盾：丰收成灾

1932年，茅盾发表短篇小说《春蚕》。浙江农村的老通宝一家养了一季好蚕，茧子收成出奇地好，可是镇上的丝厂关了门，茧价一落千丈，一家人反倒背了更多的债。老通宝一辈子恨「洋」东西，河上开过的小火轮，他看着都来气。

老通宝的蚕和茧，是地地道道的「我的产物」，一点没有被机器碰过；可决定它们值多少钱的，是远处的丝厂、洋行和市场。第二声的「我的」，在一个中国农民身上是这样被拿走的：东西还在他手里，价值已经不在了。

夏衍与卓别林：身体被整个包下

同一年，夏衍的《包身工》写上海东洋纱厂里的女工。她们大多是从乡下被包工头招来的，合同期内，吃、住、做工都由包工头支配，挣来的工钱归包工头。文中那个被叫作「芦柴棒」的女孩，瘦得像一根芦柴，病了也被逼着上工。「包身」两个字，意思是整个身体都在合同里。

还是同一年，卓别林拍了电影《摩登时代》。流水线上的工人一整天只做一个动作：拧螺丝。下了班，他的手还在不停地拧，看见什么像螺丝的东西都要拧一拧。厂方试验一台「喂饭机」，好让工人边干活边吃饭，省下午饭时间。最后，他被卷进巨大的齿轮里，在齿轮之间转来转去。

片子里还有一个很少被人提起、却很要紧的镜头。流浪汉走在街上，一辆卡车掉下一面红色的警示旗，他捡起来，追着卡车挥动，想还给司机；这时，一支游行的工人队伍恰好从拐角转出来，跟在了他的身后。警察冲过来，把他当作带头的人抓走了。一个人只是捡起一面旗，就被当成了一个「我们」的领袖。第二声里的「我」和「我们」，就是这样容易被混在一起。

这几部作品放在一起，给了第二声血肉。它们的共同点，不是写穷人的苦，而是写同一件事：一个人的身体、时间和动作，不再是他自己的，它们被一台机器、一份合同、一张时刻表拿走了。

韦伊：从机器旁边发出的第一人称

血肉有了，嗓子还缺。卡夫卡、老舍、夏衍、卓别林，写的都是「他」或「她」。第二声还需要一个人，从机器旁边，用第一人称说话。

这个人是法国哲学家西蒙娜·韦伊。1934 年底到 1935 年夏天，这位从巴黎高等师范学院毕业、做过中学哲学教师的年轻女子，请了一年假，先后进了几家工厂，做普通女工：冲床、铣床、流水线上的零活。她每天记日记，后来这些日记和她的书信、文章一起，在她死后编成《工人的境况》（1951）出版。

她在日记里记下的，不是口号，而是细节：计件工资怎样逼着人一刻不停；工头的一句命令怎样让人不敢抬头；一天干下来，累得连思想都停了；她发现，要想不痛苦，最好的办法就是不去想。多年以后，她在给一位神父的信里回忆这段日子，说自己在那里永远地烙上了奴隶的印记。

韦伊的意义在于：她不是站在工厂外面替工人说话的哲学家，而是在机床边上，用「我」写下了「我的手不是我的，我的时间不是我的，我的思想也被机器的节奏打断了」。这是第二声的嗓子。它不是地下室人那样的尖叫，而是一个疲惫的、清醒的、低声的第一人称。

她也提出了自己的抵抗：让工人看懂整台机器、整件产品，而不只是一个动作；她认为，一个人对他所做的事情有没有「注意」，决定他是不是奴隶。1937 年，她在一次讲演里专门分析过泰勒制，指出泰勒最初的动机，是要把工人自己掌握的干活节奏夺过来。

这个主张，第二十二章归入「守」。

第二声是从下面生出来的

把名字、血肉和嗓子的年份排一排，会发现第二声的出生，和第一声的次序很不一样。

第一声是从上面生的：先由一位哲学家叫出名字（1843），再由小说家喊出声来（1864），最后才在普通人的日子里长出血肉（1886）。

第二声是从下面生的。最早出场的，是身体：1811年起，英格兰中部的织工夜里去砸织机，这就是卢德派，第二十二章会讲。然后才有名字：马克思（1844、1867）、海德格尔（1927、1953）。文学里的血肉（1915—1937）和工厂里的嗓子（1934—1935），夹在两个名字中间。

这个差别也许不是偶然。精神世界的「我」，是先被想出来的；现实世界的「我的」，是先被身体感觉到的——手先疼，时间先不够，产品先被拿走，然后才有人给它起名字。

一句话记住

第二声是从下面生的：先有身体，后有名字。卡夫卡、辛克莱、茅盾、老舍、夏衍、卓别林给了血肉，西蒙娜·韦伊在工厂里用第一人称给了嗓子。

你可以试试

读一段《骆驼祥子》或《包身工》，找一句最像今天的话。

章末注

卡夫卡《变形记》1915年；老舍《骆驼祥子》1936—1937年连载；夏衍《包身工》1936年；卓别林《摩登时代》1936年；韦伊工厂日记1934—1935年，《工人的境况》1951年出版。引文均为转述。

技术拿走的，一层比一层深

第二声的「我的」有好几样：手里的工具，身体的动作和时间，整个人，还有判断。回头看两百年，会发现技术拿走它们，是有次序的，而且一层比一层往里。本编把这叫作技术异化的「前沿内移」。

表 21-1 技术异化的四层

层	被拿走的「我的」	技术的样子	代表的说法	主要的抵抗	抵抗赢回了什么
第一层	手里的工具与手艺	织机、蒸汽机、工厂	「工人服侍机器」（马克思，1867）	砸：卢德派（1811—1816）	几乎没有；换来的是绞刑
第二层	身体的动作与时间	秒表、钟点、流水线	「过去人是第一位的，将来制度必须是第一位的」（泰勒，1911）	争：八小时工作制	一天里的八小时
第三层	整个人	系统、组织、「人力资源」	「集置」「持存物」（海德格尔，1953）	守：泰然、注意	心里的一块地方
第四层	判断	算法、大模型	由机器替人给出看法	尚在形成	尚无

第一层：工具离开了手

第一层拿走的，是手里的工具和手艺。十九世纪初的织工，用的是自家的织机，手艺是一辈辈传下来的；工厂里的动力织机，一个没学过手艺的孩子也能照看。工具不再是手的延长，手成了机器的延长。马克思的那句话，说的就是这一层。

中国也经历过这一层。十九世纪后半叶起，机器织的洋布大量进口，价钱便宜，花色整齐，乡下的土布一匹一匹卖不出去；许多靠织布补贴家用的农家，手艺还在，饭碗没了。后来甘地号召印度人穿自己的土布，对着的是同一件事。

第二层：动作和时间离开了身体

第二层拿走的，是身体的动作和一天的时间。

美国工程师弗雷德里克·泰勒在 1911 年出版《科学管理原理》。他拿着秒表站在工人旁边，把每一个动作拆开、计时、重新设计。书里最有名的例子，是一个搬运生铁块的工人，泰勒叫他「施密特」：经过「科学」的安排，他每天搬运的生铁从十二吨半提高到四十七吨半。泰勒毫不讳言地说，这类工作最适合一个在心智上更像一头牛的人。

书的序言里还有一句话，把第二层说到了底：过去，人是第一位的；将来，制度必须是第一位的。

钟表是这一层更早的技术。美国学者芒福德（1934）说，现代工业时代的关键机器不是蒸汽机，而是钟。英国史学家汤普森（1967）写过一篇名文，讲工业化怎样把人们按活计安排的时间，改造成按钟点计算的时间：时间不再是「过日子」，而是「花出去」的钱。

中国人今天天天说的「打卡」，也是这一层的遗物。1888 年，美国人邦迪取得了一种记录上班时间的钟的专利，工人进门时把卡片插进去，钟会在卡片上印下时间。一百多年后，卡片换成了指纹、人脸和手机定位，可是「打卡」这个动作没有变：一天的时间，要先交给一台机器确认，才算数。

身体的动作被秒表拆开，一天的时间被钟点切开，这两样也就不再是「我的」了。

第三层：整个人成了库存

第三层拿走的，是整个人。

德国社会学家韦伯在 1905 年的《新教伦理与资本主义精神》结尾，用了一个后来很有名的比喻：铁笼。他担心，这个理性化的经济秩序最终会造出一批「没有灵魂的专家，没有心肝的享乐者」。

半个世纪后，海德格尔说得更彻底：现代技术把一切都摆成随时待用的库存，人也不例外。一个人不再只是在工厂里被使用八个钟头，而是整个人——他的学历、他的健康、他的性格、他的人际关系——都被当作资源来规划、评估、调配。「人力资源」这个词，就是第三层的名字。

中国读者对第三层还有一样更熟悉的东西：人事档案。一个人从上学起，就有一份档案跟着他，里面记着成绩、鉴定、奖惩和各种表现，由别人写，由单位保管，本人一般看不到。这是一本关于「我」的账，记得很细，却完全不在「我」手里。第三层拿走的，不只是一个人的时间和身体，还有别人怎样记录他这件事。

第四层：判断

第四层，是今天正在发生的事：技术开始拿走判断。

过去两百年，技术拿走的是手、时间和身体，判断仍然在人这边：机器可以代替织布，却不能代替决定织什么布、这匹布好不好。今天的算法和大模型，开始直接给出看法：这篇文章写得好不好，这个人该不该录用，这件事该怎么办。

招聘系统先替人事部门筛掉一大半简历；信用评分决定一个人能不能借到钱；平台算法决定一个外卖骑手下一单往哪里跑、限时几分钟，有人说他们「困在系统里」；自动批改给学生的作文打分。很多时候，流程里还留着一个人，负责点「确认」。这个人在，判断却不一定是他的。

还有一种更日常的情形。一个学生让模型替他写作文，一个职员让模型替他写报告，一个研究者让模型替他写综述。交上去的东西，署的是他的名字；里面的判断，却不一定是他作出的。这时候，被拿走的不是他的手，也不是他的时间——他甚至省下了时间——而是「这是我的看法」这句话的分量。名字还在，判断走了。

也要老实承认，判断被拿走，并不是算法才开始的。韦伯早就说过，现代科层制靠的是照章办事：一件事怎样处理，由规章决定，不由办事的人决定。规章，也可以看作一种慢速的、写在纸上的机器。算法的不同，在于它快、细，而且连规章的制定，它也开始参与。第二十五章把这一点列为本编最危险的输法之一。

回到第十七章。尼采说，看法是有视角的，视角属于一个有冲动的身体，所以看法是「我的」。当看法开始由一台机器给出，被拿走的就是「我的看法」本身。这是离「我」最近的一层，再往里，就没有什么可拿的了。

为什么往里走

技术为什么一层一层往里拿？本编提出一个猜想，供检验。

一层东西一旦被拿走，就会被标准化、被定价：手艺变成了工序，时间变成了工时，一个人变成了岗位编制。标准化以后，这一层上还能挤出来的效率，越来越少，越来越贵。于是，追求效率的力量，会自然地转向下一层还没有被标准化的东西，而下一层，总是离「我」更近。工具之后是动作，动作之后是整个人的安排，整个人之后，就是这个人的判断。

如果这个猜想成立，技术异化的前沿内移就不是偶然的历史，而是一种有方向的运动；而抵抗之所以总慢一层，是因为抵抗要等一层被拿走、被人感觉到疼，才会起来。

前沿内移，抵抗滞后

把四层放在一起，可以看到两件事。

第一，技术拿走的东西，是一层一层往里走的：从手外的工具，到手和身体的动作，到整个人，再到判断。越往里，越接近「我」本身。

第二，每一种抵抗，赢回的往往是上一层。八小时工作制在二十世纪初赢回了一天里的时间，可那时候技术已经在拿走整个人；「泰然」和「注意」守住了心里的一块地方，可技术接下来拿走的正是判断——而判断，恰恰要从心里拿出来、说出来，才算判断。

本编把这看作第二声最深的困境：抵抗总是在守上一道防线。第二十五章会把它写成一个可以检验的判断。

一句话记住

技术拿走「我的」有次序，一层比一层往里：工具、动作与时间、整个人、判断——前沿内移；而每一种抵抗赢回的，往往是上一层——抵抗滞后。

你可以试试

对照表 21-1，你的工作被拿走的，现在走到了第几层？

章末注

表 21-1 为本编的归纳。泰勒《科学管理原理》1911 年：「过去，人是第一位的；将来，制度必须是第一位的」见导言，施密特每天搬运生铁由约 $12\frac{1}{2}$ 长吨提高到 $47\frac{1}{2}$ 长吨一例见第二章；芒福德 1934 年、汤普森 1967 年见参考文献；「前沿内移」「抵抗滞后」为本编提出的猜想，其检验方案见第二十五章。

五种抵抗：砸、退、争、占、守

现实世界的「我」是一边出生、一边抵抗的。两百年里，对技术异化的抵抗，大致可以分成五种：砸、退、争、占、守。每一种都赢回过一些东西，每一种也都有自己的下场。

砸：卢德派

1811 年冬天，英格兰诺丁汉一带的织袜工人，夜里成群结队闯进作坊，砸毁织机。第二年，风潮蔓延到约克郡和兰开夏郡。他们给工厂主写恐吓信，落款是「卢德将军」「卢德王」。据说有一个叫奈德·卢德的学徒，砸坏过一台织机，但这个人究竟有没有，至今说不清。

这个落款值得停一下。第一声里，齐克果用笔名写书，「我」连自己的名字都藏着；第二声最早出场的身体，也没有自己的名字，只有一个大家共用的假名。原因很现实：署了真名，就要上绞架。1812 年，英国议会通过法律，把破坏织机定为死罪。诗人拜伦在上院作了他的第一次演说，为织工辩护，没有拦住。1813 年初，约克的特别法庭审判之后，十几个人被绞死。

十几年后，1830 年，英格兰南部的农业工人又闹了一场，这回砸的是脱粒机，烧的是草垛。他们寄给农场主的恐吓信，落款是「斯温上尉」。又是一个大家共用的假名。第二声最早的身体，一次又一次地，不敢用自己的名字。

后人常把卢德派说成愚昧地反对技术的人。英国史学家霍布斯鲍姆（1952）纠正过这个说法：砸机器，很多时候是工人在没有工会、没有谈判渠道的时候，逼厂主让步的办法，他称之为「靠骚乱进行的集体谈判」。他们反对的，往往不是机器本身，而是机器被用来压低工钱、降低手艺、打破老规矩。

马克思那句话，正好是对卢德派的总结：工人要花费时间和经验，才学会把机器和机器的使用方式区别开来。砸，是「我的」在现实世界里的第一声，但它砸错了对象，也付出了最重的代价。用第一声的话说，这是「带进坟里」。

退：梭罗和甘地

第二种抵抗，是退出去。

1845 年到 1847 年，美国人梭罗在瓦尔登湖边自己盖了一间小木屋，住了两年零两个月，后来写成《瓦尔登湖》（1854）。书的第一章里有一句话，说得极准：瞧，人成了他们工具的工具。他退到湖边，就是想做回工具的主人：自己种豆，自己盖房，只用自己用得明白的东西。

1909 年，甘地写了《印度自治》，把机器称作现代文明的主要象征，认为它代表一种大罪。后来他发起手纺车运动，号召印度人自己纺纱、自己织布、穿自己的土布，不买英国工厂的布。一架手纺车，就是一件「我的」工具；一匹自己织的布，就是一件「我的」产物。

退的办法，今天还有人在用，只是换了名字。2021 年前后，中文网络上流行起「躺平」这个词：不买房，不结婚，不拼命加班，少挣少花。它是对内卷的退出，也是对一整套「人力资源」安排的退出。和梭罗、甘地一样，它守住的是一个人自己的一小块地方；也和他们一样，它不打算改变那套安排本身。

退，是很有尊严的抵抗。但它的下场是：退出去的「我的」，只在退出去的地方有效。梭罗两年后就搬离了湖边，回到镇上过日子；手纺车成了一面旗帜，印度独立以后仍然走上了工业化的路。退，守住的是一片林子、一架纺车，不是整个现实世界。用第一声的话说，这接近「藏在心里」，只是换成了藏在湖边。

争：八小时

第三种抵抗，是争。它不砸机器，也不退出去，而是在机器旁边，和拥有机器的人讨价还价。

争时间，其实比八小时更早。1847 年，英国议会通过了《十小时法案》，限制妇女和少年在纺织厂里一天的工时。十几年后，马克思在国际工人协会的成立宣言

(1864) 里说，十小时法案不仅是一个巨大的实际成就，而且是一个原则的胜利。在他看来，这是第一次，工人的时间在法律上被承认，不能由东家随意拿走。

1817 年，英国工厂主兼改革家欧文提出一个口号：八小时劳动，八小时休闲，八小时休息。六十多年后，这个口号成了美国工人的歌词：八小时干活，八小时休息，八小时归我们自己。1886 年 5 月 1 日，芝加哥等地数十万工人罢工，要求八小时工作制；几天后，干草市场广场的集会上发生爆炸，随后是审判和绞刑。三年后，第二国际把 5 月 1 日定为国际劳动节。到二十世纪前期，八小时工作制先后写进了许多国家的法律。

中国的第二声，在这里也有一句响亮的口号。1922 年 9 月，江西安源路矿一万多名工人大罢工，喊出的口号是：从前是牛马，现在要做人！「牛马」，正是第十八章说的那个「它」；「做人」，就是不做「它」。这场罢工以工人的胜利告终，争回了工钱和一些待遇。

值得一提的是，1886 年，正是托尔斯泰发表《伊凡·伊里奇之死》的那一年。同一年里，精神世界的「我」在一个法官临死前喊出「我不要」，现实世界的「我」在芝加哥的街上喊出「八小时归我们自己」。

争，是五种抵抗里赢得最实在的一种。一天里的八小时，是真正要回来的「我的」时间。可是请注意那句歌词里的代词：「归我们自己」。在现实世界里，「我的」时间，是靠一个「我们」去替「我」要回来的。第一声里，「我们」是要喊破的对象；第二声里，「我们」成了接生婆。这是第二声和第一声最不一样的地方，也是它最难的地方：接生婆的手，后来也可能把孩子抱走。

占：一辆车，一座工厂

第四种抵抗，是把工具占过来，让它成为「我的」。

小的占法，是祥子的：一个人攒钱，买一辆自己的车。它三次失败，最后得到「个人主义的末路鬼」这个判词。

大的占法，是一个阶级把整座工厂、整个国家的机器都占过来。这正是马克思的出路：改变生产资料的所有制，让机器不再被用来对付工人。

也有介于两者之间的占法。1844 年，也就是马克思写手稿的那一年，英格兰罗奇代尔的二十几个织工凑钱开了一家合作商店，后来被看作现代合作社运动的起点。

1956 年，西班牙巴斯克地区的蒙德拉贡，在一位神父的推动下办起了工人合作工厂，至今仍在运转。合作社的好处是，「我们」小到彼此认得脸，工具归大家，也还看得见是谁在用。它证明「占」不一定走向大的「我们」；但两百年来，它始终没有成为主流。

这条路在二十世纪真的走了一遍，结果出人意料。1918 年，列宁在《苏维埃政权的当前任务》里写道：泰勒制是资本主义最新的成就，其中有许多最丰富的科学成果，我们应该在俄国研究和传授泰勒制。工厂占过来了，秒表也一起占了过来。机器换了主人，「工具用人」的方向却没有变。

用第一声的话说，这是「被收回去」：一个人想要回「我的」，结果被一个更大的「我们」——阶级、政党、国家——整个收了进去。

守：泰然与注意

第五种抵抗，不砸、不退、不争、不占，而是守住人心里的一块地方。

1955 年，海德格尔在家乡梅斯基希作了一次纪念讲演，后来以《泰然任之》为题出版。他说，我们不能盲目地攻击技术世界，那是短视的；我们可以使用技术设备，同时又让自己不被它们占据。对技术设备，我们可以同时说「是」和「不」。他把这种态度叫作「对于物的泰然」。

韦伊给的是另一个词：注意。她认为，一个人能不能对自己手上的活保持注意，能不能看懂自己在整件事里做的是是什么，决定他是一个人，还是一个奴隶。

守，是五种抵抗里最深的一种，它守的正是离「我」最近的那一层。可它的下场，正是第一声的老下场：藏在心里。泰然是一种心态，注意是一种内在的功夫，它们都不在任何账上，别人看不见，也核对不了。

更难堪的是，守的人自己也可能被收回。1933 年，海德格尔加入纳粹党，出任弗莱堡大学校长。他的就职演说题目叫《德国大学的自我主张》。演说里主张的那个「自我」，是一个大学、一个民族。一个讲「属己」、讲「常人」的哲学家，在最要紧的时候，把「我的」交给了一个最大的「我们」。

五种下场

把五种抵抗和第一声的四种下场对一对：

砸，带进了坟里。退，藏在了湖边和心里。争，赢回了时间，却是由「我们」替「我」赢回的。占，被收进了一个更大的「我们」。守，又回到了心里。

没有一种抵抗的结果是：「我」在现实世界里，有了一本以自己名字开的账。

一句话记住

对技术异化的抵抗有五种：砸、退、争、占、守；每一种都赢回过一些东西，八小时工作制最实在，每一种也都有下场：绞刑、退回私人生活、被新的「我们」收回。

你可以试试

在砸、退、争、占、守五种里，你身边最常见的是哪一种？它赢回了什么？

章末注

卢德派 1811—1816 年；八小时口号出自欧文 1817 年；列宁论泰勒制一段见《苏维埃政权的当前任务》（1918 年 4 月）；1812 年《破坏织机法》把破坏织机定为死罪，拜伦同年 2 月在上院作首次演说反对；1813 年 1 月约克特别法庭后，先后有十七人被处死（含三名因谋杀工厂主霍斯福尔被判刑者）。韦伊「永远地烙上了奴隶的印记」一句，见其 1942 年致佩兰神父的信（后收入《等待上帝》）。

第二声的账：「我」写在成本那一栏

三声，三种账

把三声放在一起看账，区别一目了然。

第一声没有账。精神世界里的「我」，错藏在心里，对照的是上帝，合上的办法是恩典；拉斯柯尔尼科夫的理论错在哪里，伊凡的理念怎样变成了一桩罪，都找不到一个地方登记。

第二声有账，而且账很齐全：工资簿、工时卡、绩效表、损益表、国民经济核算。现实世界里的「我」，每一个钟点、每一件产品，都记在账上。但这是别人的账本，「我」写在成本那一栏：工资是开支，工时是投入，一个人是一项「人力资源」。

错在第二声里也有地方记，只是记法很特别。一个工人在流水线上出了错，会记成次品、记成罚款、记成扣掉的奖金。错是记下来了，可它记成了东家的损失，由工人来赔。这笔错不属于工人的学问，只属于东家的成本；它被记下来，是为了扣钱，不是为了让这个人下一次从这里改得更好。第一声的错藏在心里，第二声的错记在别人的账上，而且记成了罚。

第三声要的，是自己名下的账：「我」在自己的名字下面，记下自己的判断，也记下自己的错；写成别人能核对、下一次能接着改的样子。

抵抗争的，都是那一行成本

回头看五种抵抗，会发现它们争的，其实都是别人账本上的那一行。

砸，是想把账本撕了：机器砸了，账就算不下去了。退，是想从账本上走出去：到湖边、回纺车，不再上任何人的账。争，是和记账的人讨价还价：一天记八小时，

不记十二小时；工钱这一行，写高一点。占，是把账本整个拿过来：工厂归了阶级，账由国家来记。守，是在账本外面，给自己留一块不上账的地方。

这五种办法，有的撕，有的逃，有的改数字，有的换记账的人，有的干脆不看账。没有一种，是给「我」自己开一个户头。

第二声赢回了什么

这不是说第二声白喊了。恰恰相反，第二声赢回的东西，比第一声实在得多。

八小时工作制、禁止童工、工伤赔偿、养老金、最低工资、带薪休假——这些都写进了法律，是现实世界里真正要回来的「我的」。一个今天的普通人，每天有一段时间是自己的，病了有人管，老了有一点钱，这些都来自第二声，来自卢德派之后两百年里无数人的争。第一声的成就，大多停在书里；第二声的成就，落在了法律和制度里。

但是请注意，这些赢回来的东西，都有一个共同的形状：它们是权利，而且是按人头平均分配的权利。每个人都有八小时，每个人都有工伤保险。它们保护的是「每一个人」，而不是「这一个人」。用第一声的话说，它们把现实世界里的「我」，当作一个「人」来保护——正是伊凡·伊里奇那条三段论里的卡伊。

这不是缺点，平均分配正是它们能写进法律的原因。可它意味着：第二声赢回的，是「我的」时间、「我的」安全、「我的」一份钱；它没有赢回，也不打算赢回的，是「我的」判断，和判断出错以后的那一笔账。

一个例外：签字的职业

现实世界里，并不是完全没有「名下的账」。医生开处方要签字，工程师的图纸要盖章，审计报告要署名，一座桥出了事，可以一路追到签字的人。这些职业里的人，判断挂在自己的名字下面，这很接近第三声。

但这本账有两个特点。第一，它主要是一本追责的账：记下来，是为了出事时找到人、罚到人，而不是为了让这个人 and 后来的人从错里学到东西。第二，它只给少数有执照的职业，而且是作为一种特权和负担给的，不是给每一个人的。第二声的五种抵抗，都没有去争这样一本账；今天，连这些签字的职业，也开始面对第二十一章说的局面：判断由机器给出，签字的还是人。

第三种回收：从「我的」到「我买的」

第二十二章讲了两种回收：列宁的秒表，海德格尔的民族。还有第三种，不靠暴力，靠舒适，它可能是最彻底的一种。

二十世纪下半叶，工人们争回了时间和工钱，也争来了越来越多可以买的东西。「我的」这两个字，悄悄换了意思：从「我做的」「我用的」，变成了「我买的」。我的车、我的房子、我的手机，都是我的，可它们是买来的，不是我用手和判断造出来的。马尔库塞说的「单向度」，尼采说的「最后的人」，指的都是这个：一个舒舒服服的「我们」，人人要的都一样，然后眨眨眼。

在这种回收里，没有人被绞死，也没有人被迫入党。「我的」一直都在，只是变成了一张购物单。而购物单，也是记在别人账上的：在商家的账上，「我」是一个客户，一笔收入，一组消费数据。

判断被拿走的时候

过去，这个缺口不太显眼，因为技术还没有碰到判断。机器替人织布、搬铁、算账，判断仍然留在人这边；八小时之内，人被当成手，八小时之外，人还可以自己想。

今天，技术开始拿走判断，缺口就露出来了。第二声的五种抵抗，在这一层上几乎都用不上：

砸，砸不到。算法不在一个作坊里。退，退不出。判断本来就是在和世界打交道时做的，退到湖边，就没有什么可判断了。争，争什么？可以争「每天有几个小时不被算法打分」，却很难争「这个判断归我」。占，占过来又怎样？机器换了主人，给出判断的仍然是机器。守，守在心里的判断，不说出来，不写下来，在现实世界里就等于没有。

判断和时间不一样。时间可以按人头平均分，八小时就是八小时；判断却是这一个人的，好坏、对错，都挂在这一个人身上。它要被保护，靠的不是一条人人平等的权利，而是一本写着这个人名字的账：他在什么时候，对什么事，作过什么判断，后来证明哪里对、哪里错，错了以后怎样改。

这本账，在现实世界里是记不下的。它不是工时，不是产量，不是资产；它是一个人在理念世界里的东西。

从第二声到第三声

所以，第二声走到尽头，碰到的是这样一个局面：技术一层一层往里拿，已经拿到了离「我」最近的判断；而第二声手里所有的抵抗办法，都是为保护手、时间和身体准备的，都写在别人的账本上。

要守住判断，只剩一条路：把判断从心里拿出来，署上自己的名字，挂在自己的错上，放进一本别人也能核对的账里。这已经不是现实世界的事，而是理念世界的事。这就是第三声。

第一声喊「我」，第二声喊「我的」，第三声喊「我名下的」。第二声用两百年证明了一件事：只喊「我的」是不够的。一样东西，只要能被平均分配、能被记成成本，就会被技术一层一层拿走；唯有署了名、挂着错的判断，拿不走，因为它一旦被别人拿走，就不再是那一个判断了。

第二声喊出了什么

最后把第二声喊出来的东西收拢一下。

它喊出了一个物主代词：「我的」。它让现实世界里的「我」，不再只是一只手、一份力气、一个「它」。

它喊出了一个方向：是我用它，不是它用我。这个方向，比「要不要技术」重要得多；两百年来最清醒的抵抗者，从马克思到韦伊，要的都不是砸掉机器，而是把用的方向扳回来。

它赢回了一批实实在在的东西：时间、安全、一份最低的收入，并且把它们写进了法律。

它没有做到的，是给「我」一本自己名下的账。它的账，始终在别人手里；它的错，记成了罚款；它最后的防线，退回了心里。当技术走到判断这一层，第二声手里没有一样合用的工具。这不是第二声的失败，而是它的边界，正像私密是第一声的边界。

一句话记住

第一声没有账，第二声有账，可「我」写在别人账本的成本栏里，错被记成罚；五种抵抗的都是这一行怎么写，没有一种为「我」开出自己名下的户头。

你可以试试

找一份你的工资条、考核表或人事记录。「你」在上面是哪一栏？有没有一栏，记着你自己的判断？

章末注

「账的三态」是本编与第二编、以及第七、八编功劳户与失效户论述的接口，编者在第二十六章接着讲。

和最近的邻居划界

说「现实的我」和「技术异化」，最近的邻居很多。本编只交代七处，并说明本编和它们的区别在哪里。

年代上的麻烦。先说一个不是邻居、却必须交代的问题。第二声的名字，马克思 1844 年就已写下，和第一声的齐克果几乎同时；可那批手稿直到 1932 年才出版，而《存在与时间》出在 1927 年。换句话说，第二声「喊出来」的时间与第一声交叠，「被听见」的时间却在 1927—1932 年，正好是第一声被听齐的年代。所以本编说的「第一声、第二声」，是按世界排的次序，不是按年份排的先后。两声在二十世纪二三十年代，几乎是一起被听见的。

阿伦特。汉娜·阿伦特的《人的境况》（1958）把人的活动分成劳动、工作、行动三种：劳动维持生命，工作造出持久的器物，行动在众人之间显出「谁」来。她还预言过一个「没有劳动的劳动者社会」。本编的「我的工具」「我的产物」，大致落在她的「工作」里；本编说的判断，接近她的「行动」。区别在于：阿伦特关心的是公共领域有没有被经济吞没，本编关心的是「我的」怎样一层一层被技术拿走，以及被拿走以后记在谁的账上。

马尔库塞与埃吕尔。马尔库塞的《单向度的人》（1964）说，发达工业社会用舒适和富足消解了反抗，人只剩下一个向度。埃吕尔的《技术社会》（1954）说，技术已经成了自主的、自我扩张的力量。他们都比本编更悲观，也都没有给「抵抗」分类。本编的五种抵抗和四层前沿，是想把「抵抗为什么总是慢一层」说得具体一点。

布雷弗曼。布雷弗曼的《劳动与垄断资本》（1974）专门研究泰勒制之后的「去技能化」：管理者把手艺从工人手里抽走，集中到计划部门。这正是本编第一、二层的事，他的研究比本编细得多。本编的补充，是把这条线继续往里推：去技能之后是去时间，去时间之后是去整个人，今天是去判断。

伊利奇与西蒙东。伊利奇的《欢愉的工具》（1973）把工具分成两类：一类让使用它的人更能按自己的意思行事，他称为「欢愉的」；另一类反过来支配使用它的人。他主张给工具的规模和用法设上限，让工具始终留在人的手里。这是离本编「是我用它，不是它用我」最近的邻居。西蒙东的《论技术物的存在方式》（1958）认为，异化的一个根源，是人看不懂身边的机器，只会操作，不懂它怎样运转；这和韦伊「看懂整台机器」的主张相近。本编和他们的区别在于：他们都在工具这一边想办法，要么限制工具，要么让人懂工具；本编追问的是，当工具开始替人判断，光是限制和懂，是否还够。

祖博夫。祖博夫的《监控资本主义时代》（2019）说，今天的平台把人的日常经验当作免费原料，从中提取行为数据，用来预测和改变人的行为。这是本编第三、第四层之间的事，她的研究比本编具体得多。本编的补充是把它放进「前沿内移」的序列里：被提取的行为数据，正是通往拿走判断的那一步。

格雷伯。格雷伯的《毫无意义的工作》（2018）说，今天有大量的工作，连做这份工作的人自己都认为毫无意义，却必须假装它有意义。这是第三层的一个病征：整个人被安排进一个岗位，岗位本身却不需要他。本编和他的区别在于：他问的是工作有没有意义，本编问的是在这样的岗位上，还剩下哪些东西算「我的」。

芒福德与汤普森。前面已经用到。他们讲钟表和工业时间，本编只借用他们的结论，放进「第二层」。

尼采。尼采在本编里不是第二声的一个呼喊者，而是门。本书第八十一章另有专章。这里只强调一点：本编说视角主义把错摊给了所有视角，并不否认视角主义的洞见；本编只是指出，视角属于我，知识却没有主人，这个洞被带进了第二声。

第一声。最后要和本书第二编划界。第一声分出的是代词「我」，第二声分出的是物主「我的」；第一声的对手是「我们」，第二声的对手是「它」；第一声没有账，第二声的账在别人手里；第一声从上面生，第二声从下面生。两篇共用一个框架：名字、嗓子、血肉，以及错放在哪里。

一句话记住

本编与阿伦特、马尔库塞、埃吕尔、布雷弗曼、伊利奇、西蒙东、祖博夫、格雷伯划界：他们看见了异化的某一层，本编把它们排成一条向内推进的序列，并追问被拿走以后记在谁的账上。

你可以试试

挑一位你读过的邻居作者，说一说他看见的是四层里的哪一层。

章末注

本章邻居的概括为简化，欢迎按附录三登记指正。

本编可能输在哪里，以及夹在中间的一声

照本书的规矩，一编文字要先写明自己在什么情况下算输。下面七条，任何一条被证实，本编都要改。

J1 「我的」不是第二声的专属。本编说第二声分出的是物主「我的」。如果能证明，第一声的呼喊者已经同样清楚地提出过「我的身体、我的时间、我的产物」（比如托尔斯泰晚年关于土地和劳动的大量文字），那么两声的分界就要重画：第二声不是分出了一个新东西，只是把第一声的一部分搬到了工厂里。

J2 「在被拿走的时候出生」挑了例子。本编的例子，从马克思到卡夫卡，都是先失去、后命名。如果能找到大量反例——现实世界的「我的」，是在拥有和使用中、而不是在被拿走时被说出来的，比如自耕农、手艺人的文献里早就有充分的「我的」——那么这个判断就只适用于工业化以后，要收窄。

J3 前沿内移的次序不成立。本编说技术拿走的次序是工具、时间、整个人、判断。如果历史表明，判断早就被拿走了（比如科层制的规章、标准化考试，早在算法之前就替人作了判断），那么第四层就不是今天才开始，「前沿内移」要改写成「多层并进」。这一条本编认为很危险：韦伯讲的科层制，已经很接近判断被制度拿走。

J4 抵抗并不滞后一层。本编说抵抗赢回的，往往是上一层。如果能找到在同一层上及时赢回的例子——比如在泰勒制推行的同时，工人就成功地保住了动作的自主，或者今天已经有成熟的制度，保护「判断归我」——那么「抵抗滞后」就不成立。

J5 「我们」只是工具，不是接生婆。本编说在第二声里，「我们」既是接生婆，又是收回孩子的手。如果能证明，靠集体争来的权利，并没有反过来收回个人——比如工会化程度高的地方，个人的自主反而更强——那么「被收回」的说法，就只适用于列宁和海德格尔这样的极端例子，不能推广。

J6 署名的判断也拿得走。本编最后说，唯有署了名、挂着错的判断拿不走。如果能证明，署名本身也可以被技术接管——比如算法替人写好判断，人只负责签名；签了名，错却由机器造成——那么第三声的出路本身就有漏洞。这一条，是留给第三声的最大问题：署名的，必须真是自己作出的判断。

J7 主力不是技术，是资本。本编说拿走「我的」的主力是技术。可是马克思本人就提醒过：要区分机器和机器的资本主义使用。如果能证明，本编归到技术名下的每一层，换成「资本」或「权力」来解释都一样成立，甚至更好，那么「技术异化」就只是一个方便的说法，本编标题就要改成「现实的我和对使用技术的那种力量的抵抗」。本编目前的回答是：列宁的例子说明，换掉资本以后，秒表还在；但这只是一个例子，不够。

一个可以动手的检验

「前沿内移，抵抗滞后」可以用劳动争议的材料来检验。

取英国、美国、德国（以及可得的中国）1800—2020 年的罢工和劳动争议记录，把每一次争议的主要诉求，编码到四层里：工具与手艺（第一层）、时间与动作（第二层）、整个人（招聘、考核、监控、人事档案，第三层）、判断（由算法或系统替人作出的决定，第四层）。同时，把每个时期的主导技术，也编码到四层。

本编预测：一，各时期诉求集中的那一层，平均比同期主导技术所在的那一层低一层；二，涉及「判断」的诉求，到 2010 年以后才明显出现，而且在总数里仍然很少。还有第二个检验，针对第四层。在已经引入算法辅助判断的签字职业里——比如放射科读片、信贷审批、作文阅卷——统计签字人改动机器建议的比例，本编称为「改判率」。本编预测：随着机器建议的准确率上升，改判率会下降，而且下降得比准确率上升得更快；也就是说，签字的人越来越只是签字。如果改判率保持稳定，或者签字人改判以后的结果明显好于机器，那么「判断正在被拿走」的说法就要收窄，J6 的担心也就轻了许多。

如果编码结果显示诉求和技术同层，或者判断类诉求早已大量存在，本编第二十一章和第二十三章的主要判断就输了。

结语：夹在中间的一声

三声里，第二声夹在中间，也最难写。

它不像第一声那样有一个干净的对手。第一声对着「我们」喊，「我们」是要喊破的；第二声对着「它」喊，可是为了不做「它」，它又不得不依靠一个「我们」。它的名字喊得最晚，被听见的时候，已经是第一声被听齐的年代；它的身体却出场最早，在名字到来之前，就已经在夜里砸了织机。

它也不像第三声那样指向一个新世界。它就在我们每天醒来的那个世界里：闹钟、通勤、工位、考核、工资条。今天的每一个普通人，都活在第二声赢回来的东西里——八小时、周末、社保——也都活在它没能赢回来的东西里：自己的判断，越来越少地由自己作出。

所以，第二声对今天的意义，不在于再喊一遍「我的」，而在于看清它的边界：凡是能被平均分配、能被记成成本的「我的」，都守不住技术一层一层往里的拿法。要守住离「我」最近的那一层，得换一个世界，换一种账。

第一声说：我不是我们。第二声说：这是我的，是我用它，不是它用我。第三声要说的是：这是我判断的，我的名字在这里，错也在这里。

本编参考文献

〔原典（按年份）〕

欧文：「八小时劳动，八小时休闲，八小时休息」口号，1817年。

拜伦：上院反对《破坏织机法案》演说，1812年2月。

马克思：《1844年经济学哲学手稿》，1844年写，1932年出版；马克思、恩格斯：《共产党宣言》，1848年；马克思：《资本论》第一卷，1867年（「机器和大工业」章）。

狄更斯：《艰难时世》，1854年。

梭罗：《瓦尔登湖》，1854年。

尼采：《快乐的科学》，1882年；《查拉图斯特拉如是说》，1883—1885年；《论道德的谱系》，1887年；1885—1888年遗稿。

韦伯：《新教伦理与资本主义精神》，1905年。

甘地：《印度自治》，1909年。

泰勒：《科学管理原理》，1911年。

卡夫卡：《变形记》，1915年。

列宁：《苏维埃政权的当前任务》，1918年。

海德格尔：《存在与时间》，1927年；《德国大学的自我主张》，1933年；《技术的追问》，1953年讲演，1954年发表；《泰然任之》，1955年讲演，1959年出版。

夏衍：《包身工》，1936年。

卓别林：《摩登时代》（电影），1936年。

老舍：《骆驼祥子》，1936—1937年连载。

韦伊：工厂日记与书信，1934—1935年；致佩兰神父的信，1942年；《工人的境况》，1951年出版。

〔研究文献〕

芒福德：《技术与文明》，1934年。

霍布斯鲍姆：《捣毁机器的人》，《过去与现在》，1952年。

埃吕尔：《技术社会》，1954年。

阿伦特：《人的境况》，1958年。

马尔库塞：《单向度的人》，1964年。

汤普森：《时间、工作纪律与工业资本主义》，《过去与现在》，1967年。

布雷弗曼：《劳动与垄断资本》，1974年。

王德生（立题）：《第一声呼喊「我」》，收入本书第二编。

一句话记住

本编写明七条可能输的条件，最危险的是「判断早已被科层制拿走」；第二声夹在中间：第一声说我不是我们，第二声说这是我的，第三声要说这是我判断的，名字在这里，错也在这里。

你可以试试

在七条可能输的条件里，挑一条你认为最可能成立的，写下理由。

章末注

J1 至 J7 列入第一百六十六章的附加检验；劳动争议编码与改判率两项检验尚未执行。

第四层：判断被拿走之后，第二声交给第三声的那一棒

这一章为什么由编者来写

前面十章是第二声的原文。原文在结尾把接力棒交给了第三声：技术一层一层往里拿，拿到了离「我」最近的判断；第二声所有的抵抗办法，都是为保护手、时间和身体准备的，都写在别人的账本上；要守住判断，只剩一条路——署上自己的名字，挂在自己的错上。

原文同时老实地写下了两处最危险的地方。一处是 J3：判断被拿走，也许不是算法才开始的，科层制的规章、标准化的考试，早就替人作过判断，「第四层」可能不是今天才开始。另一处是 J6：署名本身也可能被技术接管——算法写好判断，人只负责签名。

这一章由编者来写，任务是把第四层接到本书其余各编上，并用本书已经有的东西，回应这两处危险。

规章与算法：第四层为什么是新的

先回应 J3。

韦伯说得对，现代科层制靠照章办事，一件事怎样处理，由规章决定，不由办事的人决定。在这个意义上，判断早就被「拿走」过。那么，算法拿走判断，和规章拿走判断，究竟有没有本质的不同？

本书第十五编给出了一个回答原文没有用到的工具：来源链。第一百一十四章说，大模型之前，一切被承认的知识，都能沿一条有限的链回溯到它的来源；第一百一十五章说，大模型生成的东西，第一次打断了这条链。

用这把尺子看，规章和算法在一个关键的地方不同。规章是有来源的：它写在纸上，有起草者，有颁布机关，有修订记录；一条规章在某件事上判错了，可以追到是哪一条、谁定的、什么时候改。规章拿走了办事人的判断，却把判断交给了一个可以指认、可以修订的地方。它是一种慢速的、有来源的判断机器。

算法，尤其是大模型，给出的判断是断链的：它从海量的数据和参数里发生出来，没有一条有限的链能指回某一条规则、某一个制定者。一个判断错了，找不到「是哪一条错了」，也找不到「谁定的」。它拿走了判断，却没有把判断交给任何一个可以追到的地方。

所以，第四层的新，不在于判断第一次被拿走，而在于判断第一次被拿到一个没有来源的地方。原文的四层可以补一句定义：第四层是断链的判断。这让 J3 的危险减轻了一半——科层制确实是第四层的前史，但它是有来源的前史；真正无处追索的判断，是在来源链断了以后才出现的。

空签：签字的还是人，判断已经走了

再回应 J6。

原文担心的情形，本书第十七编早已给过名字：空签。第一百三十五章说，在人与 AI 的复合主体里，发生是分布的，签收是唯一的；而空签，就是只是在机器给出的答案上签了个名，自己并没有走过那条路。原文第二十一章写到的那个「负责点确认」的人、那个让模型替他写报告的职员，都在空签。

原文提议的「改判率」检验——签字人改动机器建议的比例——测的正是空签化的速度。本书第十七编还给过三项更贴近个人的检验：换一个机器没见过的变体，你能不能重做；你能不能说这个判断在什么条件下作废；过一段时间再问，你能不能改判。第一百六十六章的附加检验 B5 要检验的，就是走过路的人和空签的人，在这三项上是不是真有差别。

所以，J6 说「署名也拿得走」，准确的说法是：署名可以被掏空，却不能被冒领。一个人可以在别人给出的判断上签字，这是空签；可是一旦出了错，要认账的，仍然是签字的这个人——第一百零三章讲过的那位纽约律师，就是在机器编造的判例上签了字，被法院找上门的。空签没有让判断回到人手里，却也没有让责任离开人。第二声留下的缺口，在这里变得格外尖锐：责任还在「我」这里，判断已经不在了。

三种账与本书的两户

原文第二十三章把三声的账说成三种：第一声没有账；第二声有账，「我」写在别人账本的成本栏里；第三声要的，是自己名下的账。

把这三种账放回本书的主线，可以看得更清楚。

第二声那本「别人的账」，其实就是本书第七编说的功劳户的现成版：它记得非常认真——工资、工时、绩效、次品率——可是它记的是东家的收支；一个工人的错，被记成次品、罚款、扣掉的奖金，也就是本书第八编说的罚记。错记下来了，却记成了罚，而且记在了东家的损失栏里。

第三声要开的「自己名下的账」，就是本书说的失效户：以自己的名字，登记自己的判断在哪里断了，谁认账，下一次从哪里改，什么时候可以合上。原文说，唯有署了名、挂着错的判断，技术拿不走。本书可以把这句话讲得更精确一点：技术拿得走判断的产出，拿不走判断的失效户——因为失效户记的是「这一个人的下一次因此不同」，而机器的下一次不因这个人的错而改变（第一百零三章）。

这也回答了原文留给第三声的那个难题：第四层的抵抗是什么？不是砸，不是退，不是争，不是占，也不是守，而是记——在自己名下，为自己的判断开一本失效户。这是第六种抵抗。它不和机器争产出，而是把机器拿不走的那一样东西，写下来。

第六种抵抗在今天的样子

这第六种抵抗，在本书的其他编里已经有了具体的样子。

在个人这一边：第一百零二章的认账三句——我能独立复推的、我靠工具的、公共的方法在我这里可能不灵的——就是在一份交上去的东西旁边，为自己的判断开户。第一百四十五章的撤题复推，测的是撤掉工具之后，判断还剩多少。

在工具这一边：第一百零八章说的「我的 AI」，是在公共的基座上加一层属于自己的规则、红线和失效记录；第十五编说的私有知识，是让一个人的判断方式离开他的身体，却不交给公共领域，也不交给东家。原文说第二声的账始终在别人手里；私有知识第一次让「判断」有可能被一个人自己持有、自己部署、自己记账。

在制度这一边：第一百零五章讲过两条路——同一台机器，可以通向人人说着同样正确的话、没有一个人认账的「公共正本的路」，也可以通向「每人一座作坊的路」。第二声的四层前沿，走到第四层，恰好就站在这两条路的岔口上。

两声合起来看

把第二编和第三编放在一起，可以看到本书的一条完整的线。

第一声，精神世界：「我」从「我们」里分出来，住在私密里，它的错藏在心里、带进坟里、被当成疯话、被收回去——没有账。

第二声，现实世界：「我的」在被拿走的时候出生，一边出生一边抵抗；它争回了时间、安全和一份收入，写进了法律；可它的账在别人手里，「我」是成本栏里的一行，错被记成罚。

第三声，理念世界：「我名下的」——判断署上自己的名字，挂在自己的错上，放进一本别人也能核对、下一次能接着改的账里。

第一声缺的是账，第二声缺的是自己的账。第三声不是再喊一遍「我」或「我的」，而是去补这两处缺。

一句话记住

第四层之所以新，不是判断第一次被拿走——科层制的规章早就拿走过——而是判断第一次被拿到一个断链、无处追索的地方；署名可以被掏空（空签），却不能被冒领，责任还在「我」这里，判断已经不在了。第四层的抵抗是第六种：记——为自己的判断开一本失效户；技术拿得走判断的产出，拿不走判断的失效户。

你可以试试

回想最近一次你在别人或机器给出的判断上「点了确认」。用空签的三项检验问自己：换一个变体，我能重做吗？我能说出它在什么条件下作废吗？一个月后，我还能改判吗？

章末注

本章为本书编者所写，用以把第三编接到全书主线上。「断链的判断」「第六种抵抗：记」为编者对原文第四层与 J3、J6 两条的回应，不改变原文的判断，也不替代原文提议的劳动争议编码与改判率检验。

第四编

第三声：理念的我为何无法产生

本编问：第三声为什么两千五百年没有喊出来？答：因为它的对手不是一个人、一个制度，而是「知识」这个词的定义和哲学的使命。本编把这件事写成一个证明：三个定义、四条引理、一条定理；再用哲学家自己的话作证据，列出三条逃路各缺什么，最后说明第三声要改写的，是知识的定义本身。

编首语 三声系列的第三篇

第二编讲第一声：精神世界的「我」怎样出生；第三编讲第二声：现实世界的「我的」怎样出生。本编是这个系列的第三篇，由呼喊者王德生立题：第三声要喊在理念世界——一个人的思考和知识，以他自己的名字记下来，连同失效一起记——可是在人类文明现有的知识定义之下，在哲学「为人类的思考给出普遍规范」这一使命之下，这样一个「理念的我」无法产生。

本编的写法和前两编不同：它是一个证明。先给三个定义，再给四条引理，然后推出定理；接着用哲学家自己的话证明前提不是硬安的；最后把命题收窄，并说明第三声要接的招。它和第十一编最后三章讲的「三重不可能」是同一件事的两个写法：那三章从使命、技术、本体论三面讲；本编把第一面写成了形式证明，并补上了使命背后的知识定义。两者的对接，见本编最后一章（第三十六章，编者所写）。

本编初稿由语言模型执笔、呼喊者立题，统稿时改写收入。原文六条可能输的条件原编号 F1 至 F6，改记为 K1 至 K6，列入第一百六十六章的附加检验。

问题：第三声为什么最难

本书把人的世界分成三个：精神世界、现实世界、理念世界，分别叫自我界、现实界、理念界。在每一个世界里，「我」都要出生一次。

第一声喊在精神世界。齐克果、陀思妥耶夫斯基、托尔斯泰，把代词「我」从「我们」里分了出来：一个人可以有私密的情感、欲望和希望，可以和上帝有私交。第二声喊在现实世界。马克思、海德格尔，还有卡夫卡、韦伊、老舍，把物主代词「我的」喊了出来：我的手和工具，我的时间，我的产物，我的死；并且喊出了一个方向：是我用它，不是它用我。

两编都在最后碰到了同一个缺口：错放在哪里。第一声的错藏在心里；第二声的错记在别人的账上，而且记成了罚款。两声都没有给「我」一本自己名下的账：在那本账里，一个人的思考和知识署着他的名字，别人能核对，后来的人能接着做，而且失败也记在里面。

换一个说法：三个世界，三种账。精神世界里，错记在心里，账本只有自己和上帝看得见；现实世界里，错记在东家的账上，记成罚款和次品率；理念世界里，按照现在的样子，错根本不记，因为错不是知识。前两个世界的账，一个太私密，一个不是自己的；第三个世界，连账都没有。

这本账只能在理念世界里开。第三声就是要喊出这样一个「理念的我」：我的思考，我的知识。

可是第三声比前两声都难。前两声面对的对手，都是可以看见、可以抗议的：教会、规矩、工厂、秒表。第三声面对的对手，是「知识」这个词本身的定义，和哲学两千多年来给自己定下的使命。本编要证明的正是这一点：只要这个定义和这个使命不变，理念的我就无法产生。

为什么说「人类文明」，而不只是「哲学」？因为知识的定义不只写在哲学书里，它写在考试制度里，写在学术出版的规矩里，写在今天的机器怎样被评价的标准里。哲学给出了定义，文明照着它运转。第三十章的末尾会回到这一点。

需要先说明，这是一个什么样的证明。它是相对于前提的证明：只要接受下面的定义，结论就是逼出来的。因此，本编真正要承担的，一是证明本身没有漏洞，二是前提如实描述了历史。第二件，本编用第三十一章专门来做。

一句话记住

第三声比前两声都难：前两声的对手看得见——教会、规矩、工厂、秒表；第三声的对手，是「知识」这个词的定义，和哲学两千多年的使命。

你可以试试

想一个你学过的定理或规律。你知道它是谁的吗？你知道它的发现者在哪里想错过吗？

章末注

本编为三声系列的第三篇：第一声见第二编，第二声见第三编。「三个世界，三种账」的说法，与第三编第二十三章「账的三态」一致。

三个定义

定义一：理念的我

所谓「理念的我」，是指这样一种状态：在理念世界里，一个人的思考和知识，以他自己的名字被记录下来，并且同时满足三个条件。

第一，署名。它挂在这一个人的名下，而且这个名字不是可有可无的标签：换一个人，它就不再是同一个东西。

第二，可核对。它写成别人看得懂、查得了的样子，而不是只有自己知道。

第三，可接续。别人，或者下一次的自己，能从这里接着往下做。

此外还有一个总的要求：这本账里既记成功，也记失效。一个人想错了的地方、走不通的路，也和想对的地方一样，署着他的名字，别人能查，后来的人能从这里接着改。本书把这两栏叫作功劳户和失效户。

要避免一个误解：「理念的我」不是出名，也不是自我表现。一个人把名字挂在自己的思考上，最要紧的不是挂在对的地方，而是挂在错的地方。齐克果说过，群众之所以是不真，是因为在群众里，每个人的责任都被摊薄成了一个分数。理念世界如果只有无主的真命题，它就是一个思想上的群众：对了，是大家的；错了，是没有人的。理念的我，首先是一个在理念世界里认领自己错误的人。

定义二：现有的知识定义

从柏拉图开始，西方哲学对知识最常见的定义，是「得到辩护的真信念」：一个人 S 知道一件事 p ，当且仅当， p 是真的， S 相信 p ，并且 S 对相信 p 有充分的理由。柏拉图在《泰阿泰德篇》里讨论过这个定义，虽然对话最后没有定论；两千多年

后，1963 年，葛梯尔用几个反例表明，这三个条件还不够。但此后半个多世纪的争论，都是在这三个条件上加加减减，没有人动过它的骨架。

这个定义还有一条通常不说出来的要求：辩护必须是公共的。一个理由要算数，就得对任何一个有理性的人都成立；只对我一个人成立的理由，叫私见，不叫辩护。

定义三：哲学的使命

哲学为人在理念世界里的行为——也就是思考——给出普遍的规范。它回答的问题是：你们应该怎样思考。逻辑告诉人们怎样推理才有效，方法论告诉人们怎样研究才可靠，认识论告诉人们怎样相信才正当。这三门学问，都是在给所有的人立思考的规矩。

这一条是本编的前提。第三十一章会表明，它不是替哲学硬安的，而是哲学家们自己说出来的。

一句话记住

三个定义：理念的我＝署名、可核对、可接续，并且记失效；现有的知识定义＝得到辩护的真信念，辩护对任何人成立；哲学的使命＝告诉人们应当怎样思考。

你可以试试

按定义一的三个条件，检查一次你写过的一份报告：它署名了吗？别人能核对吗？别人能接着做吗？它记了你的失效吗？

章末注

「得到辩护的真信念」见柏拉图《泰阿泰德篇》的讨论；葛梯尔反例见其 1963 年短文。辩护须公共的要求，为本编的概括。

四条引理

引理一：认知者可以被替换

在定义二里，认知者是一个字母 S 。这个字母是一个变元：任何人都可以代进去。

如果 S 凭着一组理由 J 知道 p ，那么任何一个掌握了 J 的人，也同样知道 p 。换一个认知者，知识不变。这正是知识的力量所在：勾股定理不会因为是谁证明的而变得更真或更假，一个中学生掌握了证明，他和毕达哥拉斯知道的是同一件事。

可是这也意味着：「这是一个人知道的」这件事，对知识本身没有任何贡献。

教科书把这一点做得最彻底。一条定理在课本里出现的时候，通常只有陈述和证明，最多在页脚注一个人名；发现它的人走过的弯路、想错的地方、差一点放弃的那个晚上，都不在书里。学生学到的，是一条去掉了人的真命题。认知者的身份，在知识里是一个可以删去的项。

第二编讲过，伊凡·伊里奇临死前想起一个三段论：卡伊是人，人都会死，所以卡伊会死。他一辈子都觉得这个三段论对，可那是对卡伊，不是对他。在认识论里，每一个认知者都必须是卡伊。 S 就是理念世界里的卡伊。

引理二：错被排出了知识

在定义二里，假的信念不是知识。

这一条看起来理所当然，后果却很大：一次失败的思考，无论它多有价值，都不能作为一条知识被记下来。1993 年，怀尔斯宣布证明了费马大定理，不久同行发现证明中有一个漏洞；他花了一年多，和他以前的学生理查德·泰勒一起补上了它。今天的

数学里记着的，是补好的那个证明。那个漏洞在哪里、怎样被发现、怎样被绕过，都留在了传记、访谈和数学家的记忆里，不在「知识」里。

知识的账本只有一栏：真的命题。它有功劳户，没有失效户。

科学出版里也有同样的情形。一项研究做完了，结果是「没有发现差异」，这样的结果很难发表，多半锁进了抽屉。心理学家罗森塔尔在 1979 年给这个现象起了个名字，叫「文件抽屉问题」。抽屉里锁着的，正是大量署着名字、却不上账的失效。

引理三：思考的规范只能是普遍的

在定义三里，一条思考的规则要成立，就必须对所有的人都有效。

一种只属于我的思考方式，按定义不能算规则。它只能是两种东西之一：要么是普遍规则的一个例子，那么它不是「我的」，任何人照着做都一样；要么是对规则的偏离，那么它就是一个错误，而由引理二，错误不进知识的账。

每个上过学的人都见过这条引理。数学题有标准答案，也有「标准思路」；一个学生用自己的办法做对了，老师也许会说「思路不规范」；一个学生做错了，扣分，错在哪一步，由他自己抄进错题本。错题本是学生自己的，老师不收，考试不看，升学不算。一个人一生里最真实的思考记录，从小就是私密的。

所以，在哲学的使命之下，「我的思考」只有两个去处：被普遍吸收，或者被当作错误排除。它没有第三个去处。

引理四：「我的知识」是一个二难

现在任取一条候选的「我的知识」，叫它 K。

如果 K 满足定义二——真的，有公共的辩护——那么由引理一，它是任何人的知识，而不是我的。署上我的名字，只是一个附加的标签，删去它，K 一点不少。

如果 K 不满足定义二——不真，或者辩护只对我成立——那么它就不是知识，只是意见、信念，或者错误。

举一个最普通的例子。一个学生解一道题，想出了一个课本上没有的办法，结果算错了。按现有的定义，这件事的记录只有一个字：错。他那个办法里有没有值得接着想下去的东西，没有一个地方记；如果办法其实是对的、只是算错了一步，也没有地方记。他的思考，要么被标准答案吸收，要么被判为错误，第三条路是没有的。

所以，「我的知识」要么不是我的，要么不是知识。「我的思考」也一样：合规的，是普遍的；不合规的，是错误，而错误不上账。

一句话记住

四条引理：认知者可以被替换（S 是理念世界里的卡伊）；错被排出了知识；思考的规范只能是普遍的；「我的知识」是一个二难。

你可以试试

回想一次老师说你「思路不规范」的时候。按引理三，你那条思路被判成了什么？

章末注

怀尔斯 1993 年宣布证明费马大定理，同年发现漏洞，1994 年与理查德·泰勒补上。罗森塔尔「文件抽屉问题」见其 1979 年论文。

定理与证明

定理：在现有的知识定义（定义二）和哲学的使命（定义三）之下，理念世界里不可能产生定义一意义上的「理念的我」。

证明：定义一要求两件事：一是不可替代的署名，二是记入失效的账。

先看署名。由引理一，在知识里，认知者可以被任意替换；署名对知识的内容没有贡献，只能作为知识之外的附加信息存在，比如发现权、以人名命名的定理。这种署名是「可替换的署名」，不满足定义一的第一条。

再看失效。由引理二，失效的思考不能作为知识入账；由引理三，偏离规范的思考只能被判为错误，而错误同样不能入账。所以，定义一要求的失效户，在知识里没有任何位置。

两件都没有合法的位置，理念的我因此无法产生。证毕。

这个结论，就是本书第十一编说过的一句话：理念界满而无我。理念世界里的真命题越积越多，定理、定律、学说，堆满了图书馆；可是在这个满满的世界里，没有一个位置是留给「我」的。

这个定义怎样塑造了文明

这个定理不只是一个书斋里的结论。现有的知识定义，塑造了整个文明对待思考的方式。至少可以在三个地方看到它。

学校。教育的目标，是让每个人掌握同样的知识。考试检验的，是学生的答案和标准答案是否一致；一个人自己的思考，只有在和标准一致时才被承认，不一致时被扣分。前面说的错题本，就是这种制度的副产品：失效被交还给个人，锁在私人的本子里。一个人从小学到大学，交出去的是无主正确答案，留下来的是有主的错误，而后者不算数。

科学。科学界是最重视署名的地方，论文要写作者，发现要争先后。可是署名进的只是功劳户：发表的几乎都是成功的结果，失败的实验锁在抽屉里，被推翻的理论从教科书里退场。科学家个人当然记得自己走过的弯路，可那是他的私人记忆，是传记材料，不是科学。

机器。第三个地方，是今天最要紧的。既然知识在定义上不需要认知者，那么一台机器也可以产出知识，或者至少产出和知识看不出区别的东西。大模型生成的句子，没有一个「谁」在后面认领；如果它说对了，按照现有的定义，这就足够了。

「理念界满而无我」，在大模型的时代第一次变成了字面上的事实：理念世界里的真命题，越来越多地由一个没有「我」的东西生产出来。

这就是为什么这个定理在今天格外要紧。过去，知识无主，人至少还是生产知识的那一方；今天，连生产的一方也可以没有人。如果知识的定义不变，人在理念世界里的位置，就只剩下使用者和签字者。第三编说过，技术异化的前沿一层一层往里走，最后到了判断；这里可以补一句：它之所以能走到判断，是因为知识的定义早就给它留好了门——认知者本来就是可以删去的。

一句话记住

定理：在现有的知识定义和哲学的使命之下，理念的我无法产生——不可替代的署名与失效户，在知识里都没有合法位置；这个定义也给机器留好了门。

你可以试试

让一个聊天机器人回答一个你熟悉的问题。它的回答里，有没有一个「谁」在认领？

章末注

本定理是相对于前提的证明，其分量在前提是否如实描述了文明的运转，见第三十一章与第三十五章 K6。与第十一编三重不可能的关系，见第三十六章。

前提的历史证据：哲学自己是这样说的

一个相对于前提的证明，最怕的是前提被人说成是作者硬安的。这一节表明，定义二和定义三，都是哲学家们自己说出来的。

「应当怎样思考」

亚里士多德的逻辑著作，后人合编成一部书，取名《工具论》：逻辑是思考的工具，教人怎样推理才不出错。

康德在他的《逻辑学讲义》（1800）的导论里，说得再明白不过：逻辑要问的，不是我们怎样思考，而是我们应当怎样思考。逻辑的规则是必然的规则，不是偶然的习惯。

1854 年，英国数学家布尔出版了一本书，书名就叫《思维规律》。

1893 年，弗雷格在《算术的基本规律》第一卷的序言里说：逻辑规律规定了，只要人在思考，就应当怎样思考。这几乎就是「你们应该如何思考」的原话。

笛卡尔还专门写过一部《指导心灵的规则》。规则，就是对所有心灵都适用的规矩。

从亚里士多德到弗雷格，两千多年，哲学对自己在理念世界里的职责，说法高度一致：为所有人立思考的规矩。

认知者可以被抽掉

定义二里那个可以被替换的认知者，也有哲学家明白地说了出来。

柏拉图在《理想国》里区分知识和意见：意见是会变的、因人而异的；知识是关于不变者的、对谁都一样的。一种只属于某个人的东西，按柏拉图的划分，只能归到意见那一边。

弗雷格在 1918 年的《思想》一文里，把这件事推到了底。他区分「观念」和「思想」：观念需要一个承载者，你的观念不是我的观念；思想却不需要承载者，它不属于任何一个人的意识，而属于一个「第三领域」。勾股定理这个思想，在有人想到它以前就是真的，以后也一样。理念世界，在弗雷格这里，从定义上就是没有物主的。

1967 年，波普尔在一次国际会议上宣读论文，题目就叫《没有认知主体的认识论》，后来收进他的《客观知识》（1972）。他把书籍、理论、问题所在的世界叫作「世界三」，认为知识的增长可以、也应该脱离认知者来研究。

哲学三次说「我」

最能说明问题的，是哲学每一次说「我」的时候。

第一次是笛卡尔。1637 年的《谈谈方法》，是用第一人称写的，而且第一部分特意声明：我在这里的目的，不是教大家该遵循的方法，只是讲我自己怎样努力引导我的理性。这是「理念的我」离出生最近的一次：一个哲学家明说，这是我的方法，不是你们的规矩。可是接下来，「我思故我在」里的那个「我」，成了一个思维的实体，人人都有，谁都一样。笛卡尔的「我」刚说出口，就变成了所有人。

第二次是康德。他在《纯粹理性批判》里说，「我思」必须能够伴随我的一切表象。这个「我」，是一切经验得以可能的条件，他叫它先验的统觉。它在每一个人身上都一样，所以它谁都是，也就谁都不是。

第三次是启蒙。1784 年，康德在《什么是启蒙》里写下那句著名的口号：要有勇气运用你自己的理智。这句话把「自己思考」变成了每个人的权利和义务。可是注意它给了什么，没给什么：它给了「我」操作的权利——你自己去想；它没有给「我」所有的权利——你想出来的东西，必须对所有人成立才算数。康德在《判断力批判》里还给思考立了三条准则：自己思考；站在每一个别人的位置上思考；始终一贯地思考。第一条是「我」，第二条就把「我」交给了所有人。

二十世纪的胡塞尔，又把「我」放到了哲学的中心。他的《笛卡尔式的沉思》（1931）从「我」的意识出发，一步一步描述世界怎样对我显现。可是他要的，不是这一个人的意识，而是任何一个意识都具有的本质结构；他叫它先验自我。从「我」出发，走到的是「每一个我」。这和笛卡尔、康德是同一条路。

还要提一个离「理念的我」看起来最近、其实最远的人：黑格尔。在他的《哲学史讲演录》里，每一位哲学家都有自己的位置，他们的学说一个接一个被「扬弃」：既被否定，又被保留在更高的阶段里。表面上看，这是一本记着每个人错误的账，而且错误还被接续了下去。可是在黑格尔那里，保留下来的不是某个人的失败，而是精神自身发展的一个环节。巴门尼德、赫拉克利特、康德的名字，成了一段段路程的路标；走路的，不是他们，是精神。错被记下了，可是记在精神名下，不在人的名下。

维特根斯坦从另一个方向堵住了这条路。他在《哲学研究》（1953）里论证，不可能有一种只有我一个人能懂的「私人语言」；他还说，以为自己在遵守规则，并不等于在遵守规则，所以不可能「私人地」遵守一条规则。按照这个论证，一种只属于我的思考规则，连说都说不清楚。这是对引理三最有力的哲学支持。

不过要看清它支持的是什么。维特根斯坦证明的是：意义和规则必须是公共的。本编说的「理念的我」，并不要求一种私人的规则；它要求的，是在公共的规则之下，某一个人走过的那一段路，连同走错的地方，被记在他的名下。规则是大家的，路是我的。维特根斯坦堵住的是私人语言，没有堵住署名的账。

笛卡尔、康德、启蒙，再加上胡塞尔，哲学每一次说「我」，都把「我」交还给了普遍。这不是哪一个哲学家的疏忽，而是定义三的必然：一门以「应当怎样思考」为使命的学问，说出的每一个「我」，都只能是「每一个我」。

一句话记住

康德说逻辑问的是我们应当怎样思考，弗雷格说逻辑规律规定人应当怎样思考，波普尔写了《没有认知主体的认识论》；哲学三次说「我」，三次都把「我」交还给了普遍。

你可以试试

读一读康德那句「要有勇气运用你自己的理智」。它给了你什么权利，没有给你什么权利？

章末注

康德《逻辑学讲义》（1800）导论、弗雷格《算术的基本规律》第一卷序言（1893）与《思想》（1918）、波普尔《没有认知主体的认识论》（1967 年宣读，收入《客观知识》，1972）、康德《判断力批判》第四十节的三条准则、维特根斯坦《哲学研究》关于私人语言与遵守规则的论证，均为转述，引文须对照原文核实。

三条逃路，各缺一件

两千多年里，并不是没有人想给「我」在理念世界里留一个位置。本编找到三条主要的逃路。有意思的是，它们各自保住了定义一的一部分，却恰好各丢了一件。

表 32-1 三条逃路

逃路	保住了什么	丢掉了什么
发现权与以人名命名（牛顿定律、费马大定理、默顿所说的科学优先权）	署名	失效户：只记功劳；被推翻的名字，从教科书里消失
「主观性即真理」（齐克果，1846）；「我们知道的比我们能说出的多」（波兰尼，1958、1966）	真正属于「我」	可核对：它被推回了自我界，或者说说不出，或者只能间接传达
视角主义（尼采）	「我的」看法	失效：只有解释，没有错；错被摊给了所有视角

第一条：只记功劳的署名

科学并不是不署名。牛顿定律、麦克斯韦方程、费马大定理，都挂着人的名字。美国社会学家默顿在 1957 年专门研究过科学家对「优先权」的争夺：谁先发现，名字归谁。

可是这种署名只进功劳户。一个人提出的理论被推翻了，他的名字通常就从教科书里消失。库恩在《科学革命的结构》（1962）里指出，教科书会把科学史重写成一条直线，好像科学一路都在积累正确的东西，走过的弯路被悄悄抹掉。署名是有的，失效户是没有的。而且由引理一，这种署名本来就是知识之外的标签：把「牛顿」两个字删掉，力学一点也不少。

这种署名甚至连「挂对名字」都做不到。美国统计学家施蒂格勒在 1980 年半开玩笑地提出一条「命名定律」：没有一项科学发现是以它最初的发现者命名的。他还特意说明，这条定律本身，也不是他最先发现的。默顿在 1968 年指出过另一个现象，叫「马太效应」：已经出名的人，会得到更多的功劳，哪怕工作是别人做的。功劳户上的名字，既可以挂错，也可以被挪走，而知识本身毫不受影响——这正是引理一说的：署名是知识之外的标签。

第二条：说不出的「我的」

齐克果在 1846 年的《非科学的最后附言》里，借笔名作者之口提出：主观性即真理。真理不在于说了什么，而在于怎样和它发生关系。这是哲学史上最勇敢地「我的」辩护的一句话。可是它有一个代价：这样的真理只能间接传达，不能直接写下来让别人核对。它被推回了精神世界，回到了第一声。

波兰尼在《个人知识》（1958）和《默会的维度》（1966）里说：我们知道的，比我们能说出的多。科学家的判断、工匠的手感，都有一部分是说不出的个人知识。这离「理念的我」很近。但波兰尼自己也承认，个人知识是带着「普遍的意图」被持有的：我相信它，是因为我认为它对所有人都成立。而说不出的部分，恰恰不可核对。

第三条：没有错的视角

尼采的视角主义说：只有带视角的看，只有带视角的认识。看法由此有了主人。可是他同一时期又说：没有事实，只有解释。只有解释，就没有错，只有不同。「我的看法」保住了，失效户却被取消了：一个不会错的看法，也就不需要一本记错的账。

三条逃路合起来，从反面印证了定理：只要守住定义二和定义三，定义一的三件东西总要丢掉一件。

一句话记住

三条逃路各缺一件：发现权只记功劳，缺失效户；齐克果与波兰尼的「我的」说不出，缺可核对；尼采的视角没有错，缺失效。

你可以试试

在三条逃路里，你最常走的是哪一条？

章末注

表 32-1 为本编的归纳。默顿优先权研究见第五十五章，斯蒂格勒命名定律见第五十六章，齐克果「主观性即真理」见《非科学的最后附言》（1846），波兰尼见第十七编。

反例与收窄

说「无法产生」，话太满，会被反例打到。本编承认至少有三类反例。

第一类是撤稿。一篇论文被发现错或造假，期刊会公开撤回，撤稿声明署着作者的名字，谁都能查。这是一种署名的、公开的失效记录。可是它的性质是惩罚和清除：它告诉人们「不要再用这篇」，而不是「从这里接着改」。它缺的是可接续。

第二类是证伪。波普尔认为，科学靠大胆的猜想和严厉的反驳前进；被推翻的理论，是科学最重要的收获之一。这确实是一本公开的错账。可是记下来的是「这个理论错了」，不是「这个人的思考错在哪一步」；而且理论一旦被推翻，就退出了知识，只留在科学史里。

近年还有一类反例，来自所谓的「重复危机」。2015 年，一个由两百多位研究者组成的合作项目，重新做了一百项已发表的心理学研究，只有三分之一左右得到了同样显著的结果。这是一次大规模的、公开的失效登记。可它登记的是「这项发现没有被重复出来」，而不是「原作者的思考错在哪一步」；许多原作者的第一反应，是为自己的研究辩护。失效被记在了发现的名下，没有记在思考的名下。

第三类最动人。1902 年，弗雷格的《算术的基本规律》第二卷正在付印，他收到罗素的一封信，指出他的体系里有一个矛盾。弗雷格在第二卷的附录里公开承认了这件事，开头写道：对一个科学作者来说，最不幸的事情莫过于，在工作完成之后，发现自己大厦的一块基石动摇了。这是一份署名的、公开的、可核对的失效记录，而且它是可接续的：后来的类型论和公理集合论，正是从这个矛盾出发的。

可是请看它在哪里：在一本书的附录里，在逻辑史的轶事里。逻辑学的知识里记着的，是后来修好的体系，不是弗雷格的那块基石怎样动摇。它是一次个人的勇敢，不是一种制度。还有一些专门发表「负结果」的期刊，也在做失效户，但一直处在边缘，有的办了十几年就停刊了。

第四类来自法律，值得单独一提。在一些国家的高等法院里，法官可以对多数意见发表署名的异议意见。1896 年，美国最高法院在「普莱西诉弗格森案」中支持种族隔离，只有哈兰法官一人反对，他写下了著名的异议；半个多世纪后，1954 年的「布朗诉教育委员会案」推翻了隔离原则，哈兰的异议被后人反复引用。这是一份署名的、公开的、可核对的、并且被后人接续了的记录。可它记的是「当时没有被采纳的判断」，不是「作出判断的人错在哪里」；而写下那份多数意见的法官们，他们的错并没有记在他们名下，只是那个判例被推翻了。

所以，本编把命题收窄为：在现有的知识定义下，理念的我没有合法的结构位置，只能以例外、惩罚或私密的形式出现。撤稿是惩罚，证伪是非个人的，弗雷格的附录是例外，负结果期刊是边缘，齐克果和波兰尼是私密。「理念的我」并不是从来没有冒过头，而是每次冒头，都被现有的知识定义归到了知识之外。

一句话记住

撤稿、证伪、重复危机、弗雷格的附录、法官的异议意见都是反例，却都是例外、惩罚或私密；命题收窄为：理念的我没有合法的结构位置。

你可以试试

找一篇撤稿声明读一读。它告诉你的是「不要再用这篇」，还是「从这里接着改」？

章末注

开放科学合作组织 2015 年研究见第一百四十一章；普莱西案与布朗案、哈兰异议另见第九十五章；弗雷格附录开头一句为转述。

第三声要接的招

如果定理成立，第三声要做的，就不可能是在旧定义下多开几个例外，而只能是改写知识的定义本身。

改写的方向，可以先粗略地说成：知识的单位，不再是一个无主的真命题，而是「某个人名下的一段思考，连同它的失效记录」。弗雷格的附录，在新定义下不再是轶事，而是知识本身的一部分；怀尔斯那个漏洞和它被补上的过程，也是。

不妨设想一条这样的知识记录，它至少要写明六样东西：谁；他主张什么；他凭什么理由；用什么公开的办法来检验；检验的结果，是功劳还是失效；后来谁从这里接着做了下去。按照这个格式，弗雷格那篇附录是一条完整的记录：弗雷格；他的算术基础体系；他的理由；罗素用来检验的那个矛盾；失效；后来的类型论和公理集合论。在旧定义下，这条记录只是轶事；在新定义下，它是知识的正文。

还要说明一点：这样的新定义，并不要求人把心里的一切都交出来。列文心里那道墙，照样是墙；第一声守住的秘密，照样是秘密。进入这本账的，只是一个人愿意署上名字、交给公共尺子去量的那一段思考。第三声不拆第一声的墙，它在墙外另开一扇门。

这一步一旦说出口，就必须回答一个老问题：这样的知识，还怎么保证公共性？知识之所以被定义成无主的，正是为了让它对所有人成立。如果知识挂上了名字，会不会退回到意见、退回到「各说各的」？

本书第十一编给过一个方向：尺子公开，显露是我的。判断对错的尺子仍然是公共的，谁都能拿来量；被量的，是某一个人名下的那一段思考。公共性不再由「删掉认知者」来保证，而由「公开的尺子，加上署名的账」来保证。这样，一条错误同时记两笔：在出错的人名下，记一笔失效；在指出它的人名下，记一笔功劳。这就是复式记账。

回到学校里的那本错题本。在新定义下，它不再锁在书包里：一个学生想错的那一步，署着他的名字，交给公共的尺子去量；量出来是错，记一笔失效；另一个同学从这里看出了一个新办法，在他的名下记一笔功劳，也在前一个学生的名下记一笔「被接续」。一个班级，就成了一本小小的复式账本。这样的课堂，奖励的不只是做对，还有把错做得清楚、让别人能接着做下去。

有人会担心：知识挂上名字，会不会变成各说各的，滑向相对主义？不会，原因恰恰在于失效户。相对主义的特点，是没有错，只有不同，这正是尼采那条逃路的毛病。新定义要求每一条署名的思考都交给公共的尺子去量，量出来的结果，无论功劳还是失效，都记在名下。能记错的地方，就不是相对主义。

这也意味着，哲学的使命要跟着改写。旧的使命是：告诉你们应该如何思考。新的使命是：造出公共的尺子，定好记账的格式，让每一个人能说——这是我的想法，这里是我的理由，这里是我错的地方，请用公共的尺子来量。哲学不再替所有人立思考的规矩，而是替每一个人的思考开户、记账。「你们应该如何思考」，变成「你怎样想，都请记在你的名下」。

新定义对今天还有一层意义。在旧定义下，一台机器只要说出真命题，就和人站在同一条起跑线上，甚至跑得更快。在新定义下，知识的单位是某个人名下的一段思考和它的失效记录；机器可以帮人想、帮人算、帮人查，可是那一段思考署谁的名，错了以后由谁认领、从哪里接着改，必须落到一个具体的人身上。这不是说机器不能参与，而是说：机器参与得越多，「这一段是谁的」这个问题就越要写清楚。旧定义把这个问题删掉了，新定义把它放回了知识的正中间。

这个方向能不能走通，不是本编要证明的。本编只证明：不走这一步，理念的我就生不出来。

一句话记住

第三声要做的，不是在旧定义下多开几个例外，而是改写知识的定义：知识的单位，是某个人名下的一段思考，连同它的失效记录。

你可以试试

按本章的六样东西，为你自己最近的一次想错写一条记录。

章末注

「尺子公开，显露是我的」见第十一编；复式记账见第六十四章；本书的七个栏目见第一百四十九章，与本章的六样东西的对应见第三十六章。

本编可能输在哪里，以及从「你们应该」到「我名下的」

照本书的规矩，写明本编在什么情况下算输。这本身也是一次小小的第三声：本编先把自己可能错的地方，署上名字，交给公共的尺子去量。

K1 定义二描述错了。如果能证明，现有的主流知识理论里，认知者已经不是可替换的变元——比如德性认识论把知识看成认知者德性的成就，或者社会认识论里「谁说的」本身就是辩护的一部分——那么引理一就要改写，定理的适用范围要缩小。本编认为这是最危险的一条，需要逐一核对这些理论；第三十六章作了初步回应。

K2 定义三只是一部分哲学的自我理解。如果能证明，哲学史上有一条同样主流的传统，其使命不是给出普遍的思考规范，而是记录某一个人的思考道路——比如把哲学看成一种个人的修炼或生活方式——那么定理就只适用于「立规矩」的那一路哲学，而不是哲学本身。

K3 例外早已成了制度。如果能证明，撤稿、负结果发表、预注册、开放审稿记录这些做法，已经在某些学科里构成了一套完整的、可接续的失效户，那么「没有合法的结构位置」就要改成「正在获得位置」，第三声的起点也要提前。

K4 三条逃路不是全部。本编说一切逃路都要丢掉定义一的一件东西。如果能找到一条同时保住署名、可核对、可接续和失效的历史先例，这个说法就输了。

K5 新定义保不住公共性。本编第三十四章给出的方向是「尺子公开，显露是我的」。如果能证明，一旦知识挂上名字，公共的尺子必然随之瓦解，知识必然退回到意见，那么第三声的方向本身就有问题。这一条不推翻本编的定理，但会推翻本编的出路。

K6 定理几乎是同义反复。有人会说：你先把知识定义成无主的，再证明知识里没有「我」，这不是绕了一个圈吗？本编承认，定理本身几乎是分析的，它的全部分量在两个地方：一是前提是否如实描述了文明的实际运转，第三十一章和第三十章末尾对此负责；二是它的推论——大模型之所以能在理念世界里取代人，是因为认知者本来就可以删去——是否成立。如果这两处都被驳倒，本编就只剩一个无害的逻辑练习。

结语：从「你们应该」到「我名下的」

哲学两千多年来对人类说的，是一句祈使句：你们应该这样思考。这句话造就了逻辑、方法和科学，造就了一个真命题越来越多的理念世界。本编没有否认这份成就。本编只是证明：在这句话之下，理念世界里只能有「你们」，不能有「我」。

第一声把「我」从「我们」里分了出来，第二声把「我的」从「它」里要了回来，两声都没有走进理念世界。原因现在清楚了：理念世界的门口，站着知识的定义；它只放进无主的真命题，不放进有主的思考，更不放进有主的错。

第三声要改的，因此不是某一种思想，而是那句祈使句的语法。从「你们应该如何思考」，改成「我是这样想的，我的名字在这里，我的错也在这里，请用公共的尺子来量」。在这句新的话里，尺子仍然是大家的，「我」第一次在理念世界里有了位置。

本编参考文献

柏拉图：《泰阿泰德篇》；《理想国》。

亚里士多德：《工具论》。

笛卡尔：《指导心灵的规则》，约 1628 年写；《谈谈方法》，1637 年。

康德：《什么是启蒙》，1784 年；《纯粹理性批判》，1781/1787 年；《判断力批判》，1790 年；《逻辑学讲义》，1800 年。

齐克果：《非科学的最后附言》，1846 年。

布尔：《思维规律》，1854 年。

尼采：《论道德的谱系》，1887 年；1885—1888 年遗稿。

弗雷格：《算术的基本规律》第一卷，1893 年；第二卷及附录，1903 年；《思想》，1918 年。

默顿：《科学发现的优先权》，1957 年。

波兰尼：《个人知识》，1958 年；《默会的维度》，1966 年。

库恩：《科学革命的结构》，1962 年。

第三声喊：理念界的我

葛梯尔：《得到辩护的真信念是知识吗？》，1963 年。

波普尔：《没有认知主体的认识论》，1967 年宣读；《客观知识》，1972 年。

胡塞尔：《笛卡尔式的沉思》，1931 年。

黑格尔：《哲学史讲演录》，1833—1836 年出版。

维特根斯坦：《哲学研究》，1953 年。

默顿：《科学中的马太效应》，1968 年。

罗森塔尔：《文件抽屉问题与对无效结果的容忍》，1979 年。

施蒂格勒：《施蒂格勒命名定律》，1980 年。

开放科学合作组织：《估计心理科学的可重复性》，《科学》，2015 年。

美国最高法院：普莱西诉弗格森案（1896），哈兰法官异议；布朗诉教育委员会案（1954）。

王德生（立题）：《第一声呼喊「我」》《第二声呼喊：现实的我和对技术异化的抵抗》，收入本书第二、三编。

一句话记住

本编先写明六条可能输的条件，最危险的是 K1；结语：从「你们应该如何思考」，改成「我是这样想的，我的名字在这里，我的错也在这里，请用公共的尺子来量」。

你可以试试

在六条可能输的条件里，挑一条你认为最可能成立的，写下理由。

章末注

K1 至 K6 列入第一百六十六章的附加检验。

定理之后：三重不可能，与知识定义的改写

这一章为什么由编者来写

前面九章是呼喊者立题的一个证明：在现有的知识定义和哲学的使命之下，理念的我无法产生。这一章由编者来写，做三件事：把这个证明放回全书已有的论证里；回应原文自己点出的最危险的一条输法（K1）；把原文提出的「新的知识记录」和本书的手册对上。

这个定理，和第十一编的三重不可能

第十一编最后三章（第八十九至九十一章）给出过一个判断：理念界的我两千五百年没有诞生，是因为三重不可能同时压着它——使命、技术、本体论。

本编的定理，是其中第一重的形式证明，而且比第八十九章走得更远一步。第八十九章只说到了哲学的使命：哲学要为所有人给出普遍的思考指导，这个使命从结构上杀死了理念界的我。本编补上了使命背后的那个定义：知识是得到辩护的真信念，辩护对任何人成立。有了这个定义，第一重不可能就不再只是一个关于哲学家职业的判断，而是一个关于「知识」这个词本身的判断——认知者 S 是可以被替换的变元，错被排出了知识的账。

所以，三重不可能可以写得更完整一些：

第一重，定义与使命：知识被定义为无主的真命题，哲学以「你们应该如何思考」为使命——理念的我没有合法的结构位置（本编第三十章的定理）。

第二重，技术：没有私密知识与私密生产知识的承载，理念的我即使出现，也只能闪现（第九十章）。

第三重，本体论：没有发生学的本体论，理念的我缺一个「发生的操作系统」（第九十一章）。

本编原文的收窄——「没有合法的结构位置，只能以例外、惩罚或私密的形式出现」——恰好和第二重对上了：例外，是开普勒、弗雷格那样的个人勇敢；惩罚，是撤稿；私密，是齐克果和波兰尼。它们都只能闪现，不能存在。

回应 K1：德性认识论与社会认识论

原文说，最危险的一条输法是 K1：如果当代的主流知识理论里，认知者已经不是可替换的变元，引理一就要改写。原文点了两类理论：德性认识论和社会认识论。这里做一个初步的回应。

德性认识论的一支，常被称为知识的「信誉理论」：一个人知道一件事，是因为他得到了真信念，而且这个成功要归功于他的认知能力——知识是对认知者的一种信誉。这确实让认知者进入了知识的定义。可是请看它进入的方式：它进入的是功劳那一栏。一个人因为自己的能力而对了，这是他的功；一个人因为自己的能力而错了，在这套理论里没有对应的「认知失效」一栏，只是「不是知识」。换本书的话说，德性认识论在知识论内部，给功劳户开了户，没有给失效户开户。它不推翻引理二，反而是第七编功劳户论证在知识论里的一个印证。

社会认识论和证言理论让「谁说的」进入了辩护：一个说法可不可信，要看说的人可不可靠。这也让认知者进入了知识。可是它进入的方式，是来源的资格——说话人的可靠性，是一条来源链上的信用（第一百一十四章）。它问的是「这个人以往靠不靠得住」，而不是「这个人在哪里错过、怎样改的」。可靠性是一个统计的总评，不是一本逐条的失效账。

所以，本书对 K1 的初步判断是：在当代的主流理论里，认知者确实回来了，但回来的位置是功劳和信用，不是失效。引理一需要改写成更精确的一句——「在知识的定义里，认知者可以作为功劳和信用的承担者出现，却不能作为失效的持有者出现」；定理不受影响。这个判断仍需要专门的文献核对，列为 K1 的检验内容。

「新的知识记录」与七个栏目

原文第三十四章设想了一条新的知识记录，要写明六样东西：谁；主张什么；凭什么理由；用什么公开的办法检验；检验的结果是功劳还是失效；后来谁从这里接着做。

这和本书第一百四十九章的七个栏目，是同一件事从两头说。七个栏目——对象、问题、时间、范围、后果、失效位置、关闭条件——是从失效这一头写的：它假定已经发现了一处断口，要把这处断口登记清楚。原文的六样东西是从知识这一头写的：它把每一条知识都写成一个可能成功、也可能失效的署名记录。两者合起来，才是原文说的「改写知识的定义」：知识的单位，不再是一个无主的真命题，而是一段署名的思考，连同它的功劳记录和失效记录，一笔两记。

原文用弗雷格的附录示范了这条记录。本书第六十二章讲过，这次失效后来被记成了「罗素悖论」——弗雷格的错，变成了罗素的功。在新的记录格式里，同一件事会被记成两笔：在弗雷格名下，一笔失效，附着他自己的附言；在罗素名下，一笔功劳。这就是第六十四章说的复式记账。

哲学的新使命，和它是不是又一种普遍规范

原文最后说，哲学的使命要从「你们应该如何思考」改成「你怎样想，都请记在你的名下」：造出公共的尺子，定好记账的格式。

读者会追问：这难道不又是一条对所有人都成立的规范吗？它会不会又杀死理念的我？第九十一章已经回答过同一个问题：操作系统是公共的，文件是我的。旧的使命普遍的是内容——什么是知识，怎样才算正确地思考；新的使命普遍的是手续——怎样登记、怎样对账、怎样合上。前者占满了理念世界，后者给理念世界里的每一个我留出位置。原文的结语把这件事说成了语法的改写：从祈使句「你们应该」，改成陈述句「我是这样想的，我的名字在这里，我的错也在这里」。

一句话记住

本编的定理，是第十一编三重不可能里第一重的形式证明，并补上了使命背后的知识定义；当代德性认识论与社会认识论让认知者回到了知识里，但回到的是功劳和

信用的位置，不是失效的位置，定理不受影响；原文的「新知识记录」与本书的七个栏目，是同一本复式账的两头。

你可以试试

拿一条你深信的知识，按原文的六样东西写成一条记录：谁，主张什么，凭什么，怎样检验，结果是功劳还是失效，后来谁接着做。写不出「谁」的那一栏，你手里拿的就是一条无主的真命题。

章末注

本章为本书编者所写。知识的「信誉理论」为德性认识论中的一支，本章概括为简化；社会认识论与证言理论的概括亦然。对 K1 的回应为初步判断，其文献核对列入第一百六十六章 K1 的检验内容。

第五编

工具的我化：大模型与理念的我的诞生

本编问：理念的我，会从哪里开始诞生？答：从一件工具开始。高效工具把一个行业里人人相同的约束拿掉，把「能不能」变成「要不要」，而「要不要」只能由「我」来回答——这叫我化。交通有三重我化：目标、模式、美；大模型带来理念的三重我化：产品、路径、价值。可是我化不是自动的，同一件工具也可以异化，「要不要」一旦交还给平台，我化就被一个新的「我们」收回。

编首语 三声系列的第四篇

第二、三编讲了第一声「我」和第二声「我的」怎样出生；第四编证明，在现有的知识定义之下，理念的我没有合法的位置。第四编只回答了「为什么还没有」。本编由呼喊者王德生立题，接着回答另一个问题：它会从哪里开始诞生。

本编从一个日常的例子讲起：交通。只有腿力的时代，人人用同样的腿，能去的世界差不多一样大；车、飞机、高铁出现以后，去哪里、怎么去、什么样的路是美的，都成了「我」的事。本编把这叫作「我化」，并据此类比大模型：它拿掉了理念世界里「同样的脑力」，让思考第一次可以我化。

本编和第四编看似相反，其实互补：第四编说定义，本编说条件。两者的关系，以及本编与全书其余各编的接口，见最后一章（第四十五章，编者所写）。本编初稿由语言模型执笔、呼喊者立题，统稿时改写收入；原文五条可能输的条件原编号 F1 至 F5，改记为 L1 至 L5，列入第一百六十六章的附加检验。

命题：高效工具导致「我化」

本书走到了哪里

本书第二、三编讨论了「我」在前两个世界里的出生。第一声，精神世界的「我」出生了：「我」从「我们」里分了出来。第二声，现实世界的「我的」出生了：我的手和工具、我的时间、我的产物，并且喊出「是我用它，不是它用我」。第四编证明：在现有的知识定义之下，在哲学「告诉你们应该如何思考」的使命之下，理念世界里的「我」——我的思考，我的知识——没有合法的位置。

第四编只说了「为什么还没有」，没有说「从哪里来」。本编要回答的是后一个问题：理念的我，会从哪里开始诞生？本编的回答是：从一件工具开始，这件工具就是大模型。

什么叫「我化」

先给「我化」下一个定义。

一个行业里，人与人之间做出来的结果总有差别。这些差别可以有两种来源：一种来自约束，一种来自选择。如果大家受着同一个约束，而且这个约束很紧，那么结果主要由约束决定，人与人的差别很小，而且这点差别也不是「我想要」造成的，而是「我只能」造成的。这时候，这个行业里的人，实际上是一个「我们」。

如果一件工具把这个共同的约束拿掉了，结果就不再主要由约束决定，而开始由每个人自己的选择决定。人与人的差别变大了，而且变成了「我要」的差别。这时候，这个行业里才出现了一个一个的「我」。

本编把这个变化叫作「我化」：一个行业里，决定结果的东西，从共同的约束，转成了个人的选择。

从「能不能」到「要不要」

用一句大白话说，高效工具把「能不能」变成了「要不要」。

在只有腿的时代，「能不能去三百里外看一个朋友」是一个问题，答案对几乎所有人都一样：很难。有了高铁，这就不再是「能不能」的问题，而是「要不要」的问题。「能不能」可以由条件来回答，大家的条件差不多，答案就差不多；「要不要」只能由这一个人来回答，因为只有他知道那个朋友对他有多重要。

「要不要」是一个只能由「我」回答的问题。它问的不是条件，而是这个人自己：他在乎什么，他想成为什么样的人，他愿意为什么花掉一个下午、一笔钱、一段人生。一件工具让一个行业里「要不要」的问题越来越多，这个行业就越来越我化。

效率之后是什么

谈到新工具，人们最常说的是两件事：效率提高了，有些人被替代了。这两件事都是真的，但本编认为它们都只是开头。汽车当然让人跑得更快，也让马车夫失了业；可是一百年后回头看，汽车对人类生活最深的改变，不是快了多少，也不是哪些人失了业，而是出行从一件「大家都一样」的事，变成了一件「每个人都不一样」的事。效率是工具的第一个结果，替代是第二个，我化是最终的那一个。本编要谈大模型，关心的也是这最终的一个。

本编的次序

第三十八章用交通把「我化」讲清楚，给出它的三重：目标、模式与选择、美。第三十九章把它推广成一般形式，并用印刷、摄影、录音检验。第四十章进入正题：大模型带来的理念的我化，同样有三重。第四十一章讨论我化的另一面——异化和收回——并说明本编和第三、四编的关系。第四十二章给出可以检验的读数，第四十三章写明本编可能输在哪里。

一句话记住

高效工具把一个行业里人人相同的约束拿掉，把「能不能」变成「要不要」；「要不要」只能由「我」回答——这就是我化，它在效率和替代之后到来。

你可以试试

想一件工具让你从「能不能」变成「要不要」的事。那个「要不要」，你是怎么回答的？

章末注

本编为三声系列的第四篇，回答第四编留下的「从哪里来」。「我化」与第三编「异化」的关系，见第四十一章与第四十五章。

交通的我化

同样的腿力

在车、船、飞机普遍以前，大多数人出行靠的是自己的腿。人步行的速度，大约每小时五公里；一天走下来，三四十公里就很不容易了。这个约束对皇帝和农夫、诗人和商人几乎一样：除了少数骑马坐轿、乘船走水路的人，大家的腿差不多，大家的世界也就差不多大。

意大利物理学家马尔凯蒂在 1994 年整理过一个有意思的规律：从古到今，人们平均每天花在出行上的时间，大约都是一个小时左右。古代的村庄，大致就是步行一小时能来回的范围；后来城市越变越大，是因为交通工具变快了，一个小时能到的地方变远了。

当然也有例外，而例外反倒印证了规律。李白写「朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还」，那是顺着长江的急流坐船，一天走了平时十几天的路；诗里那种轻快，是少数人、在少数水路上才有的。对绝大多数人来说，一辈子的世界，就是两条腿一天能走到的那么大。

这个规律恰好说明了「同样的腿力」意味着什么：每个人每天能花在路上的时间差不多，路上的速度也差不多，所以每个人能够得着的世界，也差不多一样大。一个村子里的人，去的是同一个集市、同一座庙、同一口井。出行的「目标」，不是选出来的，是被腿给定的。

第一重：目标的我化

车、火车、飞机出现以后，一个小时能到的地方越来越远，能够得着的世界越来越大。同一个小时，步行是五公里，汽车是几十公里，高铁是三百公里。

世界一变大，去哪里就成了一个选择。一个人可以住在这座城市，在那座城市工作；可以周末去看一个几百公里外的朋友；可以一辈子去几十个国家，也可以哪里都不去。两个邻居，去的地方可以完全不一样，而且不一样的原因，是他们想要的不一样。

这里也要看到一个反例。中国每年的春运，几亿人在同一段时间里，朝同一个方向——家——移动。交通工具让人能去任何地方，可是在春节前后，亿万人选的是同一类目的地。这说明，目标的我化并不取消一切「我们」：家、故乡、节日，仍然是很多人共同的目标。区别在于，它现在是被选择的「我们」：今天有人选择不回家过年，也有人把父母接到自己工作的城市来。回家这件事，从「只能回」变成了「要回」。

这就是交通目标的我化：出行的目的地，从被腿给定的「我们的地方」，变成了由每个人自己决定的「我要去的地方」。

第二重：模式与选择的我化

在只有腿的时代，怎么去这个问题几乎不存在：走过去。今天，从北京到上海，可以坐飞机、坐高铁、自己开车，也可以骑车或者徒步；可以选最快的，也可以选最便宜的、最舒服的、风景最好的；可以早上走，也可以夜里走；可以一口气到，也可以一路停停走走。

个人交通工具的我化，最早落在谁身上，也很说明问题。十九世纪末，自行车在欧美流行开来，许多女性第一次可以不靠马车、不靠男人陪同，自己骑车出门。美国女权运动领袖苏珊·安东尼在 1896 年说，自行车对妇女解放的贡献，超过世界上任何东西。一件便宜的工具，让原来连「能不能自己出门」都成问题的人，第一次有了「要不要出门、去哪里」的选择。

中国的高铁网络超过四万公里以后，同一段路程往往有几十个车次可选；再加上航班、长途车和自驾，一个人的出行方案，是许多种办法组合出来的。怎么去，成了一个「我」的问题。

这里要补一个历史上的细节，它说明我化不是一步到位的。十九世纪的铁路，一开始恰恰是反过来的：它把大家装进同一列车，按同一张时刻表出发。为了排时刻表，英国的铁路在 1840 年代统一采用伦敦时间，美国和加拿大的铁路公司在 1883 年

划分了标准时区。铁路刚出现的时候，它让全国的钟对齐了，这更像一个「我们」。交通的我化，是后来才完成的：汽车把工具交到了每个人手里，铁路和航空的网络密到可以任意组合，出行模式才真正成了个人的选择。本编把这叫作工具的两个阶段：先是集中的阶段，然后是个人的阶段。本编命题里的「最终」两个字，指的就是这一点。

第三重：交通之美的我化

交通不只是到达，它还有美。在腿力的时代，路上的美大家也差不多：山水，驿站，长亭短亭，一步一步走过的风景。中国的山水诗、游记，很多都写在路上；明代的徐霞客走遍大半个中国，靠的主要也是两条腿。

新的工具带来了新的美，而且是各不相同的美。1909 年，意大利诗人马里内蒂发表《未来主义宣言》，说一辆咆哮的汽车，比萨莫色雷斯的胜利女神像还要美：速度第一次成了一种美。1957 年，凯鲁亚克出版《在路上》，公路本身成了一代人的美。今天有人爱高铁窗外飞过的田野，有人爱飞机起飞时城市一下子变小的那一刻，有人爱一个人开车走一条没有人的公路。

最有意思的是步行本身。当步行不再是唯一的办法，它反而成了一种被选择的美：徒步、登山、走一条古道，是一个人在许多办法里，特意选了最慢的那一种。原来人人都得走，现在是「我要走」。旧的办法没有消失，它也被我化了。

这就是交通之美的我化：什么样的出行是美的，不再由共同的处境给定，而由每个人自己的趣味决定。

交通我化的代价

交通的我化也不是没有代价。1974 年，伊利奇在《能源与公平》里算过一笔账：一个美国男人每年花在汽车上的时间——开车、停在车流里、挣钱买车养车——超过一千六百小时，一年开七千五百英里，算下来，每小时还不到五英里，和走路差不多。堵车、通勤、城市被公路切开，都是交通我化的另一面。第四十一章会回到这一点：同一件工具，能我化，也能异化。

一句话记住

交通有三重我化：目标（去哪里）、模式与选择（怎么去）、美（什么样的路值得走）；铁路先把全国的钟对齐，汽车才把选择交到每个人手里——工具先集中，后个人。

你可以试试

回想你最近一次出行：目的地、方式、路上觉得美的地方，哪一样是你自己选的？

章末注

马尔凯蒂 1994 年论文；苏珊·安东尼 1896 年论自行车一语；英国铁路 1840 年代统一伦敦时间，北美铁路 1883 年划分标准时区；马里内蒂《未来主义宣言》1909 年；凯鲁亚克《在路上》1957 年。均为转述，数字须核原文。

一般形式：从「能不能」到「要不要」

三重我化，就是三个问题

把交通的三重我化抽出来，它们正好对应一件事的三个问题。目标，是「去哪里」，也就是 What；模式与选择，是「怎么去」，也就是 How；美，是「为什么值得」，也就是 Why。一个行业完全我化，意思就是这三个问题都由「我」来回答：做什么是我定的，怎么做是我选的，值不值是我感受的。

印刷：读的我化

1522 年，路德的德文《新约》出版。在这以前，大多数信徒听到的《圣经》，是教士在教堂里念给大家听的：同一个时间，同一段经文，同一种解释。印刷术让书便宜了，人可以自己买一本，自己读，读哪一段、怎么读、读出什么意思，都成了自己的事。本书第二编说，第一声的「我」要和上帝私交；没有印刷术，这份私交连一本自己的经书都没有。

读的目标（读什么）、路径（怎么读）、价值（读出什么意思），都我化了。当然，它一开始也有一个集中的阶段：印刷作坊、出版审查、官方的译本。

摄影：看的我化

1888 年，美国柯达公司推出一种便携相机，广告语是：你只管按快门，其余的交给我们。在这以前，一张画像要请画师，一张照片要进照相馆；有了便携相机，每个人都可以拍自己想拍的东西。今天，一部手机让每个人每天拍下几十张照片，拍什么、怎么拍、觉得什么好看，都成了自己的事。

柯达那句广告语本身，也预先说出了我化的另一面：「其余的交给我们」。按快门的是我，冲洗、保存、后来连照片放在哪里、给谁看，都交给了公司和平台。第四十一章会细说。

录音：听的我化

录音以前，音乐只能在它被演奏的那一刻、那个地方听到，大家听的是同一场演出。唱片、收音机让音乐可以被带回家；1979 年随身听出现以后，一个人可以走在街上，耳朵里放着只有他自己听得见的音乐。今天的歌单，是一个人自己排的音乐世界。

计算：算的我化

二十世纪中叶的电子计算机，占满整个房间，只有政府、军队和大公司用得起；一个人要算一样东西，得排队提交，等人把结果送回来。1970 年代末到 1980 年代初，个人电脑出现了，计算第一次落到了每个人的桌上：算什么、怎么算、算出来拿去做什么，都成了自己的事。这也是先集中、后个人的一个完整例子。大模型的训练和运行，今天仍然集中在少数公司的数据中心里；但它的入口，已经在每个人的手机上。

一般形式

从这几个例子，可以把我化的机制写成三步。

第一步，工具让某种能力的成本大幅下降，而且落到每个人手里。腿力之外的速度，教士之外的阅读，画师之外的图像，音乐厅之外的音乐。

第二步，这个行业里原来人人相同的约束被拿掉了。「能不能」不再是问题。

第三步，剩下的「要不要」，只能由个人回答。于是目标、路径、价值，一层一层地成了「我的」。

为什么工具常常先集中、后个人？原因多半很朴素：一件新工具刚出现时又贵又大，只有少数机构用得起，它就先被用来替机构做事，给所有人定一个统一的样子；等它变得便宜、变小、人人可用，它才开始替每一个人做事。所以同一件工具，在集中阶段更像第三编说的异化，在个人阶段才显出我化。

同时还要记住：第三步不是自动的，「要不要」可以由我回答，也可以被交还给工具背后的公司、平台和习惯。

一句话记住

我化的三重对应 What、How、Why；印刷、摄影、录音、计算都走过同样三步：成本降到每个人手里，共同的约束被拿掉，「要不要」交给个人回答。

你可以试试

在读、看、听、算四样里，你觉得自己哪一样最「我化」了，哪一样最像大家？

章末注

路德德文《新约》1522 年；柯达 1888 年广告语；随身听 1979 年；个人电脑 1970 年代末至 1980 年代初。

大模型：理念的我化

理念世界里的「同样的腿力」

现在把这个一般形式放到理念世界里。

在大模型以前，理念世界里也有一个人人相同的约束，可以叫作「同样的脑力」。一个人要知道一件事、想清楚一个问题，靠的是自己的脑子和能找到的书、能请教的人。脑力大家差不多；书是同样的教科书；能请教的专家很少，而且很贵。于是，大多数人得到的知识是一样的：同一套课本，同一种讲法，同一个标准答案。

本书第四编讲过，哲学的使命是告诉人们「你们应该如何思考」。在「同样的脑力」之下，这个使命是有道理的：既然大多数人没有条件自己探路，那么给所有人铺同一条路，就是最省力、最公平的办法。标准答案、统一教材、公认的方法，就是理念世界里的「同样的腿力」。

大模型拿掉的，正是这个约束。一个普通人，第一次可以随时向一个读过海量文献的对话者提问，要它从自己的问题出发，用自己听得懂的方式讲，讲不清楚就再问，问到满意为止。「能不能弄懂这件事」不再是问题，剩下的是「要不要弄懂」「要弄懂到什么程度」「要从哪一头弄起」。这些问题，只能由「我」来回答。

不妨设想一个普通人。一位退休的铁路工人，想弄明白自己家乡那座老车站是怎么来的。过去，他得去图书馆翻地方志，看不懂的地方只能放下；能不能弄明白，由他的学历、离图书馆的远近和有没有人可问决定，和他同一个处境的人，结果都差不多：弄不明白。今天，他可以一句一句地问：这条铁路是哪一年修的，为什么修在这里，当年的站房是什么样子，和他小时候听老人讲的那些事对不对得上。他问的问题，别人不会这样问；他走的路，是从自己的记忆出发的；他最后弄明白的东西，对他有一种别人体会不到的分量。三重我化，在一个普通人身上一次全都发生了。

第一重：理念产品的我化

理念世界的产品，是信息和知识。在大模型以前，这些产品是按「我们」生产的：一本教科书写给一届学生，一篇论文写给一个领域的同行，一条新闻写给所有读者。一个人拿到的知识，是为「所有人」准备的，他得自己去对上自己的问题。

大模型把这个顺序倒了过来。知识开始围绕「我的问题」生成：同一个定理，可以讲给一个中学生，也可以讲给一个工程师；同一段历史，可以从一个家乡的角度讲起；同一个概念，可以用这个人自己熟悉的行当来打比方。一个人得到的，不再只是「大家的知识」，而是「为我生成的知识」。

这就是理念产品的我化，相当于交通的目标我化：去哪里，变成了我要去哪里；学什么、知道什么，变成了我要知道什么。

第二重：产生路径的我化

比产品更深的，是路径。

在大模型以前，知识产生的路径是标准化的。学生按课程表学，研究者按学科的方法做，一个人如果想绕开常规、走自己的路，代价很高：没有人陪他走，走错了也没有人及时告诉他。哲学「应当怎样思考」的那套规矩，在这里有实际的作用：它是大多数人唯一走得起的路。

大模型让路径可以选择了。一个人可以先问「是什么」，再问「怎么做」，再问「为什么」；可以让它从三个不同的立场各说一遍，再让三方互相反驳；可以先猜一个答案，再让它来找反例；可以在一条路上走不通时，立刻换一条。同一个问题，两个人可以走出完全不同的路线，而且都走得通。这相当于交通的模式与选择的我化：怎么去，成了我的选择。

哲学「应当怎样思考」的那套规矩，在这里的命运也和步行相仿。它没有消失：演绎、归纳、反证、概念分析，仍然是好用的路。可它不再是唯一走得起的路，而成了许多条路中的几条，一个人可以选它，也可以把它和别的办法组合起来用。第四编说，哲学的使命是告诉所有人「你们应该如何思考」；在大模型之后，这句话会慢慢变成「这里有几种想法的办法，你可以选，也可以自己走一条新的」。

还有一件事，是交通没有、而大模型有的，本编认为它是这一编里最要紧的一点：这条路径第一次被自然地记录了下来。一个人和大模型的对话，从第一个问题到

最后一个结论，每一步问了什么、得到了什么、在哪里走错了、在哪里改了方向，都留在了对话记录里。过去，一个人的思考路径只存在于他的脑子里，最多写进日记和草稿；它是私密的，也是不可核对的。现在，路径本身成了一份文件。

本书第四编证明，在现有的知识定义下，理念的我之所以没有位置，是因为知识只记无主的真命题，不记署名的思考，更不记思考里的失效。一个人走错的那一步，没有地方登记。大模型的对话记录，恰好在技术上第一次提供了这样一个地方：思考的路径，包括走错的地方，被写下来了。它还不是一本账——它没有署名的约定，没有公共的尺子，也不一定归这个人所有——但账本的纸，第一次有了。

第三重：知识价值形态的我化

第三重，是价值。

在现有的知识定义下，一条知识的价值，在于它真，而且对所有人都成立。这种价值形态是「普遍而无主」的：谁知道它都一样，所以它的价值不属于任何一个人。这在一个真命题稀缺的世界里是合理的：发现一条新的真命题很难，所以真命题本身就值钱。

大模型让真命题变得廉价。一段正确的解释、一篇四平八稳的综述、一个标准的答案，几秒钟就能生成。当真命题不再稀缺，价值就会转移到仍然稀缺的东西上。哪些东西仍然稀缺？本编认为有三样，而且它们都是「我的」。

第一样，是问题。机器可以回答问题，但一个真正好的问题，来自一个具体的人在具体的处境里碰到的困惑；问题是「我」提出的。

第二样，是判断。机器可以给出十种说法，但哪一种算数、要不要照着做、错了由谁认，这些只能落在一个具体的人身上；判断是「我」作出的。

第三样，是失效记录。一个人走过的弯路、想错的地方、被推翻的猜测，本来是最不值钱的东西；在机器能生产无数正确答案的时候，一份真实的、署名的、可以核对的失效记录，反而最难得：它记下的是一个具体的人怎样一步一步想到这里，别人可以从这里接着走。

第三样东西，和本书第六十四章说的复式记账接得上。一个人在对话里走错了一步，另一个人从这一步看出了新的路，那么这一笔，可以同时记两处：在前者名下记

一笔失效，在后者名下记一笔功劳。在一个真命题廉价的世界里，恰恰是这种账，让思考重新有了主人。

这就是知识价值形态的我化，相当于交通之美的我化：什么样的知识有价值，不再只由「真，而且普遍」来衡量，还由「这是谁的问题，谁的判断，谁的路」来衡量。

为什么三重缺一不可

说到这里，要回答一个容易被忽略的问题：只有产品的我化，算不算理念的我的诞生？

不算。今天的推荐算法，早就做到了产品的「我化」：每个人打开手机，看到的信息流都不一样，都是「为我挑选的」。可是在信息流里，问题不是我提的，是平台替我猜的；路径不是我走的，是算法一条接一条推过来的；什么有价值，由停留时长和点击率来定。产品看起来是我的，路径和价值却都不是。这样的「我化」，其实是一种伪装得很好的他化。

所以，本编说大模型可能带来理念的我的诞生，不是因为它能给每个人不一样的答案，而是因为它第一次让一个普通人可以自己提问题、自己选路径、自己判断价值，并且把这一切留下记录。三重缺了后两重，就只剩一个被精心喂养的「我们」。

还有一层，和步行被我化相仿。当机器可以替人得到答案，自己动脑子去想，就不再是唯一的办法，而成了一种被选择的办法。就像汽车普及以后，徒步成了一种美，大模型普及以后，一个人自己慢慢想清楚一件事，也会成为一种美：不是因为非这样不可，而是因为「我要这样」。思考之美，也被我化了。

一句话记住

大模型拿掉了理念世界里「同样的脑力」：知识围绕「我的问题」生成，路径可以选择并第一次被自然记录下来，价值从普遍而无主转向署名而属我；三重缺一，就只是被精心喂养的「我们」。

你可以试试

下次问大模型之前，先写下你自己的问题；问完以后，写下你走过的路和走错的地方。

章末注

「对话记录让思考路径第一次成为一份文件」为本编的承重判断；它和第一百一十五章所说的「断链」并不矛盾：断的是新知识与训练语料之间的来源链，留下的是一个人自己提问与改向的路径。

我化的另一面：异化与收回

同一件工具，两个方向

本书第三编讲的是技术异化：工具反过来使用人，而且技术拿走的东西一层比一层深，最后拿到了判断。本编讲的是我化：工具让「我」出生。这两编看起来方向相反，其实说的是同一件事的两面。

高效工具做的第一件事，是把「能不能」变成「要不要」。接下来，「要不要」由谁来回答，决定了这件工具走向我化还是异化。由「我」回答，是我化；交给工具、平台和它背后的人回答，是异化。工具本身并不决定方向。

交通的例子：最优路线和打卡点

交通已经演示过这件事。

导航软件出现以后，一个人再也不必自己认路。可是很多人也不再自己选路：软件说哪条路最快，就走哪条路。当一座城市里成千上万的司机都听同一个软件的，他们就被送上同一条「最优路线」，有时候一条安静的小街忽然挤满了车。怎么去，又从「我的选择」回到了「大家一样」；只不过这一次，替大家选的不是腿，而是一套算法。

目的地也一样。社交平台上的「网红打卡点」，让成千上万的人在同一个角度、同一个位置拍同一张照片。交通工具让人能去任何地方，平台的推荐又把人送回了同一个地方。目标的我化，被一个新的「我们」收了回去。

这正是本书第二编说的「被收回去」：维特的私密情感变成了一套制服。每一次我化，身后都站着一个等着把它收回去的「我们」。柯达那句广告语说得最早也最准：你只管按快门，其余的交给我们。

大模型的例子：同一种文章

大模型也不例外，而且已经有了证据。2024 年，两位研究者在《科学进展》上发表了一项实验：让人在大模型帮助下写短篇故事，结果每个人的故事都写得更有创意了，可是所有人的故事放在一起，彼此却变得更像了。个人更好了，整体更单一了。

老师们已经在课堂上见到了这件事。一个班的学生交上来三十篇作文，文从字顺，结构完整，读起来却像出自同一个人之手：同样的开头方式，同样的三段论证，同样稳妥的结尾。每一篇都不差，放在一起却看不见三十个人。

这个结果非常要紧。它说明理念产品的我化，在单个人身上可以成立，在整个人群里却可能被收回：每个人都得到了「为我生成的」答案，而这些答案出自同一个模型，带着同一种腔调。如果一个人把「问什么」「走哪条路」「什么算好」也都交给模型，那么他得到的只是一份定制的「我们」。

我化的三个条件

所以，大模型提供的只是理念的我诞生的条件。它能不能真正诞生，本编认为取决于三件事，正好对应三重我化。

第一，问题要是我的。产品的我化，前提是问题出自一个具体的人的困惑，而不是出自平台推荐的「热门问题」。

第二，路径要由我来选，而且记录要归我。路径的我化，前提是一个人自己决定下一步问什么、往哪里走；对话的记录，要能被这个人署名、保存、拿出来给别人核对，而不是只存在公司的服务器上。否则，本书第三编说的那件事又会发生：「我」记在别人的账上。

第三，价值要按署名的思考来衡量。价值形态的我化，前提是知识的定义改写：不只承认无主的真命题，也承认署名的问题、判断和失效记录。这正是第四编最后提出的方向：尺子公开，显露是我的。

三个条件合起来，就是第三声。大模型把理念世界里「同样的脑力」拿掉了，第三声要做的，是守住「要不要」。

一句话记住

同一件工具，可以我化，也可以异化：「要不要」由我回答是我化，交给工具和平台回答是异化；导航的最优路线、网红打卡点、写得越来越像的故事，都是我化被收回。

你可以试试

打开导航或推荐时，试一次不照它走。你去了哪里？

章末注

Doshi 与 Hauser 2024 年发表于《科学进展》的实验：生成式人工智能提高个人故事的创意，却降低作品整体的多样性。编者对此的读法见第四十五章。

可以检验的读数

如果本编的命题成立，应当能在数据里看到下面几样东西。

交通

一是目的地的分散度。在同一个地区，随着个人交通工具的普及，居民出行目的地的种类应当明显增多，彼此的重合应当变少。二是收回的迹象。在导航软件和推荐平台普及以后，出行路线和旅游目的地的集中度，应当在某些地方重新上升，比如热门打卡点、导航推荐的主干道。这两样都可以从出行调查、手机定位数据和景区客流数据里读出来。

大模型

对应地，可以设计三个读数。

问题分散度。在一个班级或一个研究团队里，统计每个人向大模型提出的问题彼此有多不相同。本编预测：在没有推荐问题的条件下，问题分散度会比传统的统一作业明显更高；一旦界面上出现「推荐问题」，分散度会下降。

路径分散度。对同一个任务，比较不同的人和大模型对话的路线：问题的次序、换方向的次数、走进死胡同的次数。本编预测：路径分散度会高于传统的按步骤学习；但如果使用固定的提示词模板，分散度会显著下降。

署名失效率。统计人们在交出成果时，有多少人愿意、并且能够附上自己的思考路径，包括走错的地方。本编预测：在今天的制度下，这个比例极低，因为现有的评价只看结果；如果评价规则改为同时承认路径和失效，这个比例会明显上升，而且成果之间的差异会随之变大。

还有一个间接的读数：旧的「统一规矩」会不会松动。如果理念的我真在诞生，那么在教育和学术评价里，「标准答案」「统一格式」的分量应当下降，「说明你是怎样想到的」「交出你的过程和走错的地方」这类要求应当上升。可以统计近十年的考试说明、课程标准和期刊投稿规定里，这两类要求各自出现的频率。

这三个读数合起来，可以区分两种局面：一种是理念的我正在诞生，另一种是一个新的、由模型定制的「我们」正在形成。

一句话记住

问题分散度、路径分散度、署名失效率三个读数，可以区分两种局面：理念的我正在诞生，还是一个由模型定制的新「我们」在形成。

你可以试试

在你的班级或团队里，数一数大家向大模型问的问题有多少是不一样的。

章末注

三个读数尚未执行；它们与本书第十九编手册的读数的对应，见第四十五章。

本编可能输在哪里

L1 「最终」无法检验。本编说高效工具「最终」导致我化，并用集中阶段和个人阶段来解释铁路的反例。如果不给「最终」一个期限，这个命题就永远驳不倒，也就没有内容。本编暂定的检验办法是：一件工具进入个人阶段（人手一件或随时可用）以后二十年内，第四十二章的分散度读数应当明显上升；如果没有上升，命题就输了。

L2 我化只是错觉。第三十八章伊利奇算的那笔账说明，交通工具可能让人以为自己更自由了，实际上却被车、路和通勤捆得更紧。如果能证明，大模型带来的「为我生成」同样只是错觉，人在实际上更依赖、更少自己作判断，那么本编说的我化，就只是异化换了一身衣服。

L3 整体的单一化压过个人的我化。上面那项写故事的实验已经是一个不利的证据。如果更多研究表明，大模型普及以后，人群的问题、路径和成果整体上越来越相似，而且这种相似在十年以上的尺度上持续加深，那么「理念产品的我化」就不成立，至少在人群层面不成立。

L4 路径的记录不归我。本编最看重的一点，是对话记录第一次让思考路径成为一份文件。如果这些记录在事实上和法律上都归平台所有，个人既不能署名，也不能带走，那么它就不是「我的账」，而是第二声那种「我」记在别人账上的情形。那样，本编的第二重我化就要改写成：路径被记录了，但记录属于别人。

L5 类比不成立。交通的我化靠的是身体被带到了不同的地方；思考的我化靠的是什么被带到了不同的地方，本编说得还不够清楚。如果能证明，思考的产品天然趋向普遍，本来就不会像目的地那样分散——一个定理，对谁都只有一个——那么从交通到思考的类比，就只在「路径」和「价值」上成立，在「产品」上不成立。

一句话记住

本编五条可能输的条件：「最终」无法检验、我化只是错觉、整体单一化压过个人我化、路径记录不归我、类比在产品层不成立。

你可以试试

五条里，你觉得哪一条最可能先被证实？

章末注

L1 至 L5 列入第一百六十六章的附加检验。

结语：工具停下、人开始选择的地方

腿力的时代，人人走同样的路，看同样的风景，到同样的集市。车、飞机和高铁把「能不能去」变成了「要不要去」，交通由此我化：去哪里，怎么去，什么样的路是美的，都成了一个人自己的事。

在理念世界里，人人用的也是同样的脑力，读同样的课本，写同样的标准答案；哲学告诉所有人「你们应该如何思考」。大模型把「能不能弄懂」变成了「要不要弄懂」，思考由此可以我化：知道什么，怎样想到，什么样的知识有价值，都可以成为一个人自己的事。

「可以」两个字要记住。工具只给出条件。导航软件和打卡点已经说明，交通的我化可以被收回；写故事的实验已经说明，思考的我化也可以。理念的我能不能真正诞生，要看「要不要」留在谁的手里，看思考的路径记在谁的名下，看知识的定义肯不肯为署名的思考和它的失效留一个位置。

回头看，腿力时代的人并不缺少想去远方的心，只是缺一双更快的腿；同样，大模型以前的人并不缺少自己的问题，只是缺一个随时肯陪他想下去的对话者。工具补上的，是那一段够不着的距离；够着以后要去哪里，工具不替人回答，也不应该替人回答。一个行业的主体性，就诞生在工具停下、人开始选择的那个地方。

第一声喊出了「我」，第二声喊出了「我的」。大模型把第三声的条件送到了每个人手边：一个人的思考，第一次有可能从头到尾被写下来、被署上名字、被别人核对和接续。第三声要喊的，就是在这个条件面前说：这是我的问题，这是我走的路，这是我错的地方。

本编参考文献

路德：德文《新约》，1522年。

第三声喊：理念界的我

柯达公司：便携相机广告「你只管按快门，其余的交给我们」，1888 年。

马里内蒂：《未来主义宣言》，1909 年。

凯鲁亚克：《在路上》，1957 年。

伊利奇：《能源与公平》，1974 年。

马尔凯蒂：《出行行为中的人类学不变量》，《技术预测与社会变迁》，1994 年。

Doshi, A. R., & Hauser, O. P. (2024). Generative AI enhances individual creativity but reduces the collective diversity of novel content. *Science Advances*, 10(28).

王德生（立题）：《第一声呼喊「我」》《第二声呼喊：现实的我和对技术异化的抵抗》《理念的我为何无法产生》，收入本书第二、三、四编。

一句话记住

工具只给出条件；够着以后要去哪里，工具不替人回答。大模型把第三声的条件送到每个人手边：这是我的问题，这是我走的路，这是我错的地方。

你可以试试

写下三句话：这是我的问题；这是我走的路；这是我错的地方。

我化之后：工具、账本与第三声

这一章为什么由编者来写

前面八章是三声系列的第四篇原文。它回答了第四编留下的问题：理念的我，会从哪里开始诞生？回答是：从一件工具开始。这一章由编者来写，做三件事：说明它和第四编的定理为什么不矛盾；把它的三个读数接到本书的手册上；回应原文自己点出的两条最危险的输法（L3、L5）。

定理与条件：第四编和本编并不矛盾

第四编证明：在现有的知识定义和哲学的使命之下，理念的我没有合法的位置。本编说：大模型让理念的我可能诞生。读者会问：这两句话打架吗？

不打架，因为它们说的是两件事。第四编说的是定义：只要知识还被定义成无主的真命题，理念的我就没有位置。本编说的是条件：大模型拿掉了「同样的脑力」这个共同约束，把「能不能弄懂」变成了「要不要弄懂」，并且第一次把思考的路径自然地记录了下来。条件有了，定义没改，理念的我仍然生不出来；定义改了，条件没有，理念的我也只能闪现。

这正好对上第十一编的三重不可能。第四编是第一重（定义与使命）的证明；本编是第二重（技术）解除的样子——第九十章说，没有私密知识与私密生产知识的承载，理念的我只能闪现；本编补上了另一面：对话记录让思考的路径第一次成了一份文件。第三重（本体论）仍然需要第九十一章说的「发生的操作系统」：没有它，同一件工具只会带来本编第四十一章说的「定制的我们」。

路径的记录归谁

原文说，整篇文章里最要紧的一点，是对话记录让思考路径第一次成了一份文件；最危险的一条输法之一，是 L4：这份记录如果归平台所有，它就是「我记在别人的账上」。

本书在别处已经为这件事准备了办法。第一百零八章说的「我的 AI」，是在公共基座上加一层属于自己的规则、红线和失效记录，清空了就退回基座；第一百零九章和第十五编说，我的知识可以由「我与 AI 的复合体」私人拥有、保密，只把服务交出去。用这些话说，L4 的出路很具体：对话里走过的路，要被整理成一份归这个人所有、可以署名、可以带走的失效记录，而不是留在服务器上的一串聊天。第一百四十九章的七个栏目，就是整理它的格式。

三个读数，和手册的三个读数

原文第四十二章设计了三个读数：问题分散度、路径分散度、署名失效率。它们和本书第十九编手册里的读数，是互相补足的两组。

手册里的撤题复推保持率（第一百四十五章）、失效标复现率（第一百四十六章）、入口差（第一百四十七章），量的是一个人：他撤掉工具之后还剩多少，他的失效能不能被别人找到，他的下一次是不是真的不同。原文的三个读数，量的是一群人：大家的问题是不是越来越不一样，大家的路是不是越来越不一样，大家愿不愿意把走错的地方署名交出来。

两组合起来，正好可以区分原文说的两种局面：一个人的读数在长，一群人的分散度也在长，是理念的我在诞生；一个人的读数在长，一群人的分散度却在降，是一个由模型定制的新「我们」在形成。

回应 L3：整体更像，是不是已经输了

原文老实地承认了一条不利的证据：2024 年的一项实验发现，人在大模型帮助下写的故事，单个看更有创意，放在一起却更相像。这是 L3 的起点。

本书对这条证据的读法是：它量的是「产品」这一重，而且是在一个没有要求路径和失效的条件下量的。实验里的人拿到的是同一个模型、同一个任务、同一种评价标准——只看写出来的故事。按原文的三个条件，这恰好是问题不归我、路径不由我

选、价值不按署名的思考来衡量的情形。在这种条件下，整体变得更像，正是原文预言的「收回」。所以它不推翻命题，而是给命题的第二部分——我化不是自动的——提供了一个实证。真正能判 L3 输赢的，是在要求署名路径和失效的条件下再做一次同样的实验：如果那时整体的分散度仍然下降，L3 就成立了。本书把这一条补进 L3 的检验内容。

回应 L5：一个定理，对谁都只有一个吗

原文最担心的另一条是 L5：交通的目的地可以分散，思考的产品却天然趋向普遍——一个定理，对谁都只有一个。如果是这样，「理念产品的我化」就不成立。

本书有一个现成的回答，就在第五十二章。呼喊者的数，是一把伞；别人的数，可以是一只碗、一个水桶。一个定理作为公共的命题，对谁都只有一个；可是在它断掉的地方，不同的人可以长出不同的模型，只要它们在极限处都退回同一个定理。伞、碗、水桶在大处各不相同，在极限处共享同一个点。所以，思考的产品不是天然趋向唯一，而是天然趋向「在极限处一致」。这给「理念产品的我化」划了一条准确的边界：我化的是断口上长出来的模型，不是断口前面那条公共的尺。L5 因此不必推翻产品这一重，只需要把它说得更精确。

我化，就是第三声的入口

原文的结语说：一个行业的主体性，诞生在工具停下、人开始选择的那个地方。本书可以接着说一句：在理念世界里，人开始选择的那个地方，也就是他开始为自己的选择记账的地方。「要不要」留在人这一边，靠的不是一种心态，而是一本账：我问了什么，我走了哪条路，我在哪里错了，这一页什么时候可以合上。这本账，就是失效户。

一句话记住

第四编说定义不改理念的我就没有位置，本编说大模型提供了理念的我诞生的条件，两者合起来才是第三声：条件加上改写的定义；对话记录要被整理成归自己所有、可署名的失效记录；写故事实验是「收回」的实证而不是命题的反证；思考的产品在断口上可以各不相同，只要在极限处退回同一把公共的尺。

你可以试试

翻出你和大模型最近一次较长的对话，把它整理成一页失效记录：你问了什么，走了哪条路，在哪里走错了，后来怎样改的。这一页，是你的；原来那串对话，不一定是。

章末注

本章为本书编者所写，用以连接第五编与全书主线。对 L3、L5 的回应为编者的初步判断，L3 的补充检验列入第一百六十六章。

第六编

三位思想家的「我」：齐克果、海德格尔、波兰尼

第二、三编讲了第一声、第二声是怎样喊出来的；本编换一个角度，逐一分辨三位最容易和本书混淆的思想家——齐克果、海德格尔、波兰尼——的「我」和理念界的关系，并在其中立起本书的第一个完整样本：王德生的数，在点不灵的地方撑开一把伞。

齐克果（上）：一个不肯被「大家」收编的人

为什么先讲这三个人

这本书要喊的是「理念界的我」。在它之前，有三个人把「我」讲得最深，也最容易和本书混在一起：丹麦的齐克果、德国的海德格尔、匈牙利出生后来在英国写作的波兰尼。

齐克果讲的是一个人面对自己、面对上帝时的「我」。海德格尔讲的是一个人活在世界里、活在「大家」中间的「我」。波兰尼离本书最近，他讲的是一个科学家在认识世界时押上的「我」。

这一编给他们每人两章：上一章讲这个人和他的思想，下一章讲他的「我」和王德生的「理念界的我」到底差在哪里。接着一章讲呼喊者自己的样本——伞、碗、水桶；最后一章把四个「我」并排放在一张表里。读完这一编，读者应当能用一句话说清楚：本书说的「我」，不是他们三人中任何一个人的「我」。

一个被报纸嘲笑的哲学家

第一章讲过齐克果退婚，第九章讲过 1846 年讽刺小报《海盗》一连几个月拿他取笑、街上的孩子追着他喊。这里只取那件事留下的一样东西。

被一群人当成笑料，在齐克果心里留下很深的印记。他由此看清了一样东西，他叫它「公众」。同一年他写了一篇长文，讲「当前的时代」。他说，这个时代最可怕的力量，不是暴君，而是公众：一群谁也不对任何事负责的人，通过报纸、议论、围观，把一切都拉平。在公众面前，没有人需要成为「我」，只需要跟着「大家」。

八十年后，海德格尔把这种东西叫作「常人」。齐克果先看见了它。

「真理是主观性」

同一年，齐克果用一个笔名出版了一部厚书，书里有一句后来极有名的话：真理是主观性。

这句话很容易被误读成「我觉得对就是对」。齐克果的意思完全不是这样。

他区分了两种问题。一种问题问「是什么」：地球离太阳多远，二加二等于几。这类问题的答案和回答的人是谁无关，谁算都一样。这叫客观的真理，齐克果并不否认它，他只是说，它对一个人怎样活着没有帮助。

另一种问题问「怎样」：我怎样活，我怎样面对死，我怎样相信。这类问题的答案，只存在于一个人和它发生关系的方式里。一个人可以背得出全部教义，却从来没有真正相信过；另一个人一句教义也说不清，却把全部生命押在上面。齐克果说，在这类问题上，决定性的不是你知道了什么，而是你怎样和你知道的东西发生关系。这就叫「真理是主观性」。

他划的那条线很清楚：「是什么」的问题归客观，归大家；「怎样」的问题归主观，归我。数学、科学、历史知识，被他整齐地放在「大家」那一边。

「自我是一个关系」

三年后，1849年，他又用另一个笔名出版了一本薄书，《致死的疾病》。书的开头是一段出了名难懂的话，大意是：人是精神，精神是自我，自我是一个关系——一个自己和自己发生关系的关系。

用大白话说：一个人之所以是「我」，不是因为他身体里有一个叫「我」的东西，而是因为他会回过头来对待自己。一块石头不会问「我该成为什么样的石头」，一个人会。这种「回头对待自己」的能力，就是自我。

这个「回头对待自己」可能出错。齐克果把出错的状态叫作「绝望」。他说绝望有很多种：不想成为自己，拼命想成为另一个人；或者拼命想按自己的意思成为自己，不承认自己是被给予的。他认为几乎所有人都在绝望中，只是大多数人不知道。

那么怎样走出绝望？齐克果的答案是：自我在和自己发生关系、并且愿意成为自己的时候，透明地安息在那个设立了它的力量之中。那个力量，就是上帝。

单个的人站在上帝面前

把这几条合起来，齐克果的「我」是这样东西：

它在内心里，在一个人回过头来对待自己的那一刻。

它站在上帝面前，而不是站在公众面前。

它会出错，出错叫绝望，也叫罪。

它不能被任何体系、任何公众、任何客观知识代替。

第九章讲过他的临终：他不肯从牧师手里领圣餐，因为在他看来，官方教会已经变成了另一种「公众」。他宁可一个人站在上帝面前。

亚伯拉罕的沉默

第九章讲过《恐惧与战栗》和亚伯拉罕献以撒的故事。这里只看它和理念界的关系。

齐克果对这个故事着迷了一辈子。他说，按照任何普遍的伦理——父亲不能杀儿子——亚伯拉罕的行为都是不可理解的，甚至是可怕的。亚伯拉罕之所以不是一个杀人犯，而是「信仰之父」，只能是因为他和上帝之间，有一种绝对的、超出一切普遍伦理的关系。齐克果把这叫作「对伦理的目的论悬置」：为了一个更高的东西，暂时把普遍的伦理放在一边。

这个故事里，有一个细节和本书关系很深：亚伯拉罕是沉默的。他不能向妻子、向儿子、向任何人解释自己在做什么，因为一旦解释，就要诉诸普遍的道理，而他的行为恰恰超出了一切普遍的道理。他和上帝之间的那件事，是不能说出来的，也不能被任何人核对的。

用本书的话说：亚伯拉罕的「我」，在理念界里是一片沉默。他有自我界里最强烈的决断，有现实界里最艰难的行动，可是在理念界里——在「为什么这样做是对的」这个层面上——他没有任何一句可以说出来、可以被别人检验的话。唯一的担保，是上帝。

齐克果欣赏这种沉默，认为它是信仰的最高形式。本书要指出的是：这种沉默，正是第十一编要讲的那个空位最早、最极端的样子。一个「我」，在最要紧的事情上，理念界里什么都说不出来，只能交给一个绝对的他者。当后来的人不再相信那个他者时，留下的就只剩沉默本身了。

与第九章的分工

第九章从「名字」的角度讲过齐克果：他给了精神世界的「我」一个名字——单个人的人。本章和下一章换一个角度，看他的「我」和理念界的关系：这个「我」站在上帝面前，错在心里，不给人核对。两处合起来，才是齐克果在本书里的完整位置：他给第一声起了名，却没有给这个名字在理念界开一个户头。

一句话记住

齐克果的「我」，是一个人回过头来对待自己时出现的那个关系；它站在上帝面前，躲开公众，也把数学和科学留给了「大家」。

你可以试试

想一件你「知道」却没有「活出来」的事，比如你知道运动对身体好、知道该早睡。齐克果会说，这件事对你还只是客观真理。问问自己：它要怎样才能变成「主观的真理」？

章末注

《海盗》事件发生于 1846 年；同年发表的长文通常译作《当前的时代》（《文学评论》的一部分）。「真理是主观性」见 1846 年以笔名约翰尼斯·克利马库斯出版的《对〈哲学片断〉的最后的非科学性附言》。「自我是一个关系」与绝望的分类见 1849 年以笔名安提-克利马库斯出版的《致死的疾病》。本书统一译作「齐克果」，前身论文第二版一度改作「克尔凯郭尔」，现依呼喊者的用法改回，登记于第一百六十四章。

齐克果（下）：他的「我」和理念界的我差在哪里

他也有一本「错题本」

读到上一章的最后，细心的读者可能会发现一件有趣的事：齐克果的「我」也有错，而且他对错看得极重。绝望是错，罪是错。一个人一生都在和自己的错打交道。

那么，齐克果是不是早就有了失效户？这是本章要回答的第一个问题。回答是：他有一本错题本，但那本错题本和本书说的失效户，在五个地方都不一样。

第一处不同：错在哪一个世界

齐克果的错，发生在内心。绝望是一个人对待自己的方式出了问题；罪是一个人和上帝的关系出了问题。它们都在「自我界」。

本书说的失效，发生在思想世界。一个公式在某个参数上不再成立；一个理论在某个案例上被反驳；一种方法在我的问题上不灵了。它们在「理念界」。

这不是说哪一种错更重要。一个人可以在数学上从不出错，却一生绝望；也可以在内心很平静，却在工作中反复用错同一个公式。两种错，发生在两个不同的地方，需要两种不同的本子。齐克果记的是内心的错，他没有记思想上的错。

第二处不同：对照的是谁

错题本要成立，得有一个标准答案做对照。你知道自己错了，是因为有一个「对」摆在那里。

齐克果的对照，是上帝。绝望之所以是绝望，是因为自我没有安息在设立它的力量中。这个对照不在世界里，不在任何人手里，它是绝对的。

本书的对照，是一把大家共用的尺：公认的定理、通行的方法、教科书上的公式。它就在世界里，谁都可以拿来看。失效户记的是：这把公共的尺，在我这里断了。

这个区别带来一个很大的后果，就是下一处不同。

第三处不同：别人能不能核对

齐克果坚持，最深的东西不能直接说出来。他发明了一种写法，叫「间接传达」：用笔名写书，让不同的笔名互相争论，他自己不出面表态。他的理由是，如果我直接告诉你「应当怎样活」，你就会把它当成又一条客观知识背下来，而这恰恰是他要避免的。一个人和上帝的关系，只能他自己去经历，别人既不能替他，也不能检查他。

本书的失效户恰恰相反，它必须能被第二个人核对。第十九编有一个读数叫「失效标复现率」：把一条失效记录交给另一个人，不附任何解释，看他能不能在同一把尺上找到同一处断裂。找不到，这条记录就作废，它只是私人的感觉，不是失效户。

所以，齐克果的错题本，别人不能看、也不应该看；王德生的错题本，必须让别人能看懂、能重做。前者守护的是内心的不可替代，后者守护的是思想的可传递。

第四处不同：怎样合上

错题本的第三个特点是能合上。齐克果的错怎样合上？

他的答案是信仰：在上帝面前承认自己的罪，愿意成为那个被设立的自己，罪被赦免，绝望被克服。合上它的，不是人自己，而是恩典。而且这种合上不是一次性的，一个人需要在每一刻重新做出这个跳跃。

本书的失效户怎样合上？靠一个可以写下来的条件。比如：「这个公式在大数值下失效。当我在三个不同的问题里都先检查了数值范围，并且没有再误用它，这一页就合上。」合上它的，是下一次的改变，而且这个改变是别人看得见的。

第五处不同：改变的是什么

最后，也是最根本的：错了之后，改变的是什么。

齐克果的错改变的，是一个人的生存方式。一个人从绝望中走出来，他看世界的方式、他和自己相处的方式、他面对死亡的方式都变了。可是他手上的数学不会变，他读的历史不会变，他相信的物理学不会变。那些都属于「大家」，他从一开始就把它们放在了另一边。

本书的失效户改变的，是下一次进入同一类问题的方式：问题怎样提，哪条路可以走，哪条路不能再走。本书后半部分会反复出现一个读数，叫「入口差」，量的就是这个。一个人的思想工具因为他的这次失效而改变了——这件事，齐克果没有去碰。

一张小表

把五处不同放在一起：

齐克果的错在内心，王德生的错在思想。

齐克果的错对照上帝，王德生的错对照公共的尺。

齐克果的错别人不能核对，王德生的错必须别人能核对。

齐克果的错靠恩典合上，王德生的错靠写得出的条件合上。

齐克果的错改变生存方式，王德生的错改变下一次的入口。

齐克果留下的那一句话

说了这么多不同，最后要说一处相同，而且是最重要的一处。

齐克果坚持：一个「我」，不能被任何体系代领。黑格尔的体系再宏大，也不能替那个单个的人走一步。

本书完全接受这一点，并且把它带进了一个齐克果没有进去的地方。在思想世界里，也有一个庞大的「体系」：公共的正本，大家的知识，教科书和定理。本书同样说：这个体系不能代领你的错。一个定理在你的问题上失效了，这个失效不能被记成「定理的一个已知局限」就了事，它发生在你这里，改变的是你的下一次。

所以可以这样说：齐克果在内心里拒绝被体系代领，王德生在思想里拒绝被正本代领。第三声喊，在这一点上是第一声的继承者。

齐克果的日记：一本内心的错题本

齐克果留下了数量惊人的日记和笔记，后来整理出版，有几十卷。在这些日记里，他反复回到同几件事上：退婚，和《海盗》的冲突，和父亲的关系，自己的写作计划，自己对上帝的信仰。

这些日记，某种意义上是一本极其详细的错题本：他一遍又一遍地审视自己在这些事上是怎样想的、怎样做的、哪里做错了、为什么错了。他对自己的剖析，细致到了近乎残酷的地步。

但要留意这本错题本记的是什麼。它记的，几乎全部是自我界的错：他对蕾吉娜是不是太残忍了，他对父亲的罪感，他在信仰上的犹豫和跳跃。它很少记理念界的错：他用的哪一个概念、哪一种论证方法，在哪里不灵。他的哲学概念——绝望、焦虑、跳跃、单个的人——在他的日记里被反复使用，却很少被他自己当作可能在某处失效的工具来检查。

这和本章前面说的五处不同，是同一个意思：齐克果有一本极其深刻的错题本，可是它记在心里、对照上帝、不给人核对；它是一个人和自己、和上帝之间的账，而不是一个人和公共的尺之间的账。

一句话记住

齐克果也有错题本，但记在内心、对照上帝、不给人看、靠恩典合上；理念界的错题本记在思想上、对照公共的尺、必须给人看、靠写得出的条件合上。

你可以试试

找一件你「后悔」的事，再找一次你「用错了方法」的事。分别问：这次错，谁能帮我确认它真的是错？它改变了我什麼——是我怎样活，还是我下一次怎样做同一类事？你会发现，这两本错题本记的东西很不一样。

章末注

齐克果的「间接传达」见《最后的非科学性附言》与《关于我的作家生涯的观点》。关于罪与信仰的「跳跃」，本章只取面向普通读者的最简说法，神学细节请参考齐克果研究专著。本章五处不同中的四处，对应第十九编手册的栏目与读数：「对

照公共的尺」对应失效位置栏，「别人能核对」对应失效标复现率，「靠条件合上」对应关闭条件栏，「改变下一次入口」对应入口差。

海德格尔（上）：人不是「主体」，是「在世界里」

一个不肯说「主体」的哲学家

1927 年，一本书在德国出版，书名叫《存在与时间》。作者海德格尔三十八岁，在马堡大学教书。这本书后来被很多人认为是二十世纪最重要的哲学著作之一，也是最难读的之一。

读这本书，第一个让人意外的地方是：它几乎不用「主体」「意识」「我」这些词来说人。海德格尔给人起了一个新名字，叫「此在」，意思大约是「在这里存在着的那个」。

他为什么要换名字？因为他觉得，从笛卡尔以来，哲学家一说到人，就先把人想成一个「主体」，一个坐在脑子里、往外看世界的观察者；然后再费尽力气去论证，这个观察者看到的世界是不是真的。海德格尔说，这个起点本身就错了。人从来不是先作为一个观察者存在，然后才去碰世界的。人一开始就已经在世界里了，和锤子、道路、邻居、天气、工作缠在一起。他管这叫「在世界之中存在」。

锤子什么时候变成「东西」

海德格尔举了一个后来很有名的例子：锤子。

一个木匠在干活，锤子在他手里。这时候，他并不「看」锤子。他的注意力在钉子上、在木板上、在他要做的桌子上。锤子几乎是透明的，它是手的延伸，是一条顺手的路。

突然，锤子头松了。这时候，锤子一下子「冒」了出来：它变成了一个摆在眼前的东西，有重量、有形状、有一个坏掉的地方。木匠开始打量它、研究它。

海德格尔说，我们平常以为的「东西」——一个有属性、可以被观察的物体——其实是在这种「断了」的时候才出现的。在一切顺手的时候，世界不是一堆东西，而是一张用起来的网。

请记住这个例子。锤子断了，是一次失效。海德格尔看到了失效的力量：它让原本看不见的东西显现出来。可是他接下来没有问：这次断，记在哪里？下一次木匠会不会因此换一把锤子、改一种用法？这个问题要等到下一章。

「向来我属」：海德格尔也有「我的」

海德格尔虽然不说「主体」，却有一个和「我的」非常接近的说法。他说，此在的存在，向来是我的。意思是：每一个此在，都是一个「我在活」的此在，不能被当作某一类东西中的一个样本。你可以说「这是一块石头，和那块石头一样」，却不能这样说一个人。

这听起来很像齐克果的「单个的人」。可是海德格尔要比齐克果更冷静：他不是讲一个人和上帝的关系，而是在讲人这种存在者的基本结构。每一个人都「向来是我的」，这是一条对所有人都成立的描述。

常人：我们大多数时候不是「我」

不过，每一个此在「向来是我的」，并不等于每一个人在大多数时候都活成了「我」。海德格尔说，我们日常大多数时候活成的，是「常人」。

第二章已经介绍过常人：人们怎么说，我就怎么说；人们觉得什么正常，我就觉得什么正常。海德格尔描述了常人的三种样子。

闲谈：我们谈论很多事情，但并不真的去理解它们，只是把听来的东西再传下去。

好奇：我们追逐新鲜的东西，看一眼就换下一个，并不停下来。

两可：我们对一切都好像懂了，又好像没懂，说什么都留着退路。

这三样东西，今天看来一点也不陌生。短视频、热搜、朋友圈里的转发，几乎就是它们的现代版本。

良知的呼唤

那么，人怎样从常人里回到自己？海德格尔的回答是：在某些时刻，人会听到良知的呼唤。

他说的良知，不是道德教科书里的良知，不是告诉你「应该做好事」的那个声音。他说，良知的呼唤什么也不说。它不告诉你任何具体的事，不给你任何建议。它只是把你从「人们」那里叫回来，让你面对一件事：你是一个会死的、被抛到这个世界的、必须自己去承担自己存在的人。

在这种时刻，一个人可能会做出「决断」，不再照着「人们」的格式活，而是承担起自己的可能性。海德格尔把这种状态叫作「本真」；照着常人活，叫作「非本真」。

「罪责」：一个被抽空了的词

这里要特别讲一个词，因为它和本书关系最密切。

海德格尔说，良知的呼唤让此在意识到自己「有罪责」。这个词在德文里是 Schuld，它有两个意思：一是罪过，二是债务。在日常生活里，说一个人 Schuld，可能是说他欠了别人钱，也可能是说他做错了事。

海德格尔特别声明：他说的罪责，不是这两种日常意思。不是欠了某个人什么，也不是做错了某件具体的事。他说，此在在根本上就是「有罪责的」，因为它总是没有能力完全掌握自己的根据，总是在做出一个选择的同时放弃了别的可能。这种罪责是人的存在结构，每一个人、每一刻都有，和他做没做过什么具体的事无关。

请把这一段读两遍。一个原本意思是「欠债」的词，被海德格尔拿掉了账目，变成了一种不针对任何具体事情的、永远存在的状态。下一章会看到，这正是他的「我」和理念界的我分开的地方。

后来的海德格尔

《存在与时间》之后，海德格尔的思想发生了一次转向。他越来越少讲此在的决断，越来越多讲「存在」本身的历史：在每一个时代，存在以某种方式显现给人，人只是这种显现的看护者和倾听者。到了晚年，他讲技术、讲语言、讲诗，第二章提到的莱茵河电站，就是这个时期的例子。

在这个转向里，「我」越来越淡。发生的主角从此在，慢慢换成了存在本身。

一本没有写完的书

关于海德格尔，还有一件事值得一提：《存在与时间》是一本没有写完的书。

按照书开头的计划，全书分为两个部分，每个部分又分为三篇。可是 1927 年出版的，只是第一部分的前两篇。第一部分的第三篇，以及整个第二部分，始终没有出版。

为什么没有写完？海德格尔在二十年后的一封公开信里，给过一个说法。大意是：那一篇之所以被扣下，是因为思想在对这个转向作出恰当的言说时失败了，而且借助形而上学的语言，也无法完成。

这是一次很特别的失效登记：一位哲学家，公开承认自己最重要的著作没有完成，并说出了原因——在某个地方，思想「失败」了。

可是这次登记的方式很特别。失败的主语是「思想」，是「形而上学的语言」，而不是「我」。它不是说「我在这里的论证有一个错误，错在某某地方」，而是说「思想在这里，以这种语言，说不出来」。失效被登记了，却记在了思想和语言的名下，而不是作者的名下。

这和第七十五章讲的后期海德格尔「让存在替人结账」，是同一个方向：失效是真实的，也被承认了，可是户主从一个具体的人，挪到了一个更大的、不属于任何人的东西上。

与第十九章的分工

第十九章从第二声的角度讲过海德格尔：他给了第二声「属己」这个名字，说被拿走的是什么。本章和下一章换一个角度，看他的「我」和理念界的关系：罪责从一笔笔的债变成了人人都有的命，本真响了警报，却没有登记警报的本子。

一句话记住

海德格尔的「我」，是一个被抛在世界里、大多数时候活成常人、偶尔被良知叫回来面对自己的此在；他看见了锤子断掉时的显现，却把「罪责」从具体的债变成了永远的状态。

你可以试试

回想一次你用惯了的工具突然坏掉的时刻：手机死机、自行车掉链子、常用的软件改版。那一刻你是不是第一次「看见」了它？再问一句：那次坏掉之后，你有没有在任何地方记下点什么，让下一次不一样？

章末注

「此在」「在世界之中存在」见《存在与时间》第十二至十三节；锤子与用具的例子见第十五、十六节；「向来我属」见第九节；常人及闲谈、好奇、两可见第二十七、三十五至三十七节；良知的呼唤「什么也不说」见第五十六节；罪责与日常「欠债」「做错事」之意的区分见第五十八节。海德格尔的思想转向通常称为「转向」，时间大约在二十世纪三十年代。

海德格尔（下）：他的「我」和理念界的 我差在哪里

他离本书很近，又很远

在这三位思想家里，海德格尔可能是给本书启发最多的一位。本书所依据的 SDE 本体论，从「存在是发生」这一点上接过了他的刀：锤子不是先摆在那里的东西，而是在用和断之中显现出来的。第十六编会讲到，SDE 把这一刀接下来，不打折扣。

正因为离得近，分开的地方才要讲得格外清楚。本章讲四处。

第一处：「我的」是结构，还是账户

海德格尔说「此在向来是我的」。这是本书遇到的第一个真正的「我的」。

可是这个「我的」是一条结构描述：每一个此在都是「我的」，这对所有人都成立，就像「每个人都有心跳」对所有人都成立一样。它不记录任何具体的事。你不能说「我的此在今天在第三步出了错」。

本书的「我的」是一个账户，外加账户里的产业。「我的数学」不是说我的存在结构属于我，而是说：这把公共的尺，在我的这个问题上，在这个参数下断了，这件事记在我名下；并且在断的地方，我有了自己的数的模型。它是具体的、有日期的、可以查的。

一个是人人都有形式，一个是每人不同的条目。

第二处：罪责被抽空了账目

上一章留下的那个词，现在可以派上用场了。

德文的 Schuld，本来就有「债」的意思。一个人欠了债，就会有账：欠谁、欠多少、什么时候还。这正是一种最朴素的失效户：我在这里亏了，记在这里，下一次要补上。

海德格尔把这个词拿过来，然后郑重地把账目拿掉了。他说的罪责，不是欠某个人什么，不是做错某件事，而是人在根本上总是「有所亏欠」的存在状态。这种亏欠永远在，所以永远还不清；它不针对任何具体的事，所以也没有哪一笔可以记。

可以这样说：海德格尔把「欠债」变成了「命」。

而本书要做的，正好是反过来：把那个被抽空的「债」字，重新填回账目。不是「人在根本上总有亏欠」，而是「这一次，在这里，这把尺欠了我一个正确的答案，我记下它，下一次从这里改，改好了，这一页合上」。

这一处不同，是本书和海德格尔之间最锋利的一道线。

第三处：呼唤什么也不说，所以无处投递

海德格尔说良知的呼唤「什么也不说」。它不给内容，只把人叫回来。

这很深刻，却有一个后果：一声什么也不说的呼唤，没有办法被记下来，也没有办法被投递到任何地方。它只能在一个人心里响起，然后，这个人要么决断，要么继续随波逐流。无论哪一种，外面的世界都没有留下任何记录。

本书在前身论文里给过一个判断：本真是报警，不是出生证。报警器响了，这是真的；可是没有接警的地方，也没有登记警报的本子。第二天早上，格式还是那个格式。

本书的失效户，正是一份「会说话」的记录。它有七个栏目：对象、问题、时间、范围、后果、失效位置、关闭条件。它必须说得具体，具体到另一个人能看懂、能重做。本真那一声「不对」，要变成失效户里的一行字，才算投递了出去。

第四处：失效之后，谁的下一次改变

锤子断了，木匠第一次看见了锤子。海德格尔抓住的是「看见」这一刻：失效让世界显现。

但看见之后呢？一个好木匠，会记住这把锤子在什么情况下容易松，下一次会先检查锤头，或者换一种握法。这就是失效改变下一次的入口。海德格尔对这一步没有兴趣。他关心的是存在怎样显现，不是木匠怎样改进。

到了后期，海德格尔甚至把改变的主角交给了存在本身：一个时代转向另一个时代，是存在的历史，不是哪一个人做了什么。发生被承认了，可是发生的账，不记在任何人名下。

本书要问的正是这一步：失效之后，谁的下一次改变了？改变记在哪里？

一个沉默的例子

讲到这里，不能不提海德格尔一生中一件众所周知的事。1933 年，他就任弗莱堡大学校长，加入了纳粹党，并在就职演说中为新政权辩护。一年后他辞去校长职务，但在此后四十多年里，他始终没有就这一段经历作出一个清楚的公开交代。1967 年，诗人策兰——一位父母死于纳粹集中营的犹太诗人——去黑森林拜访他，后来写了一首诗，诗中说自己怀着希望，等待一位思想者从心里说出的一句话。那句话，海德格尔一直没有说。

本书提这件事，不是为了在道德上审判他，而是因为它以一种沉重的方式，说明了他的哲学和本书的区别。在海德格尔的框架里，罪责是人的存在结构，每一个人都有，它不针对任何具体的事。这样一种罪责，正好不要求一个人为一件具体的事开一个具体的账户。本书的框架要求的，正是那一个具体的账户：这一次，在这里，我错了，记在这里。

一种把罪责变成命的哲学，和一次一辈子没有登记的错，放在一起看，令人深思。

一张小表

海德格尔的「我的」是人人都有的结构，王德生的「我的」是每人不同的条目。

海德格尔把欠债变成了命，王德生把命重新变回欠债。

海德格尔的呼唤什么也不说，王德生的失效户必须说得具体。

海德格尔关心失效让世界显现，王德生关心失效改变谁的下一次。

海德格尔留下的那一刀

本书从海德格尔那里继承的，是「发生」。人不是先摆好的主体，世界不是先摆好的东西；锤子在用与断之中显现，知识也在用与断之中显现。一把公共的尺，在我这里断了——这本身就是一次海德格尔意义上的显现。

本书在海德格尔停下的地方往前走了一步：显现之后，要登记。他发现了断，本书要记下断。

一位学生的眼光

海德格尔有很多杰出的学生，其中一位是汉娜·阿伦特。她后来成为二十世纪最重要的政治思想家之一。

阿伦特对她的老师，有过很复杂的评价。她一生都承认海德格尔思想的深刻，也一生都对他在 1933 年的选择感到痛苦。她在一篇著名的文章里，把海德格尔比作一个被自己的思想吸引、走进了政治却不知道自己在做什么的人，就像古希腊那个一边看天上的星星、一边掉进井里的哲学家。

阿伦特自己后来的工作，在某种意义上，恰恰是在补老师没有做的事。她特别强调「判断」：一个人在具体的处境里，面对具体的事情，要能独立地作出判断，并且为这个判断负责。她晚年研究的一个核心问题是：一个普通的人，为什么会在没有深刻恶意的情况下，参与巨大的罪恶？她的回答之一是：因为他停止了思考和判断，只是照着「大家都这么做」的格式在做。

按本书的说法，阿伦特看见了海德格尔的「常人」在现实里造成的最可怕的结果，也看见了老师的哲学在「具体的判断和负责」这一处的空白。她没有提出本书这样的账本，可是她把「判断」和「负责」重新放回了思想的中心。这是在海德格尔停下的地方，一位学生往前走的一步。

一句话记住

海德格尔看见了「断」让世界显现，却把罪责变成了人人都有、永远还不清的命；理念界的我把罪责变回具体的一笔账：这一次、在这里、记在我名下、改好了就合上。

你可以试试

回想一次你心里「咯噔」一下、觉得「不能再这样下去」的时刻。那一刻之后，你有没有写下任何具体的东西：哪件事不对，不对在哪里，下一次打算怎样做？如果没有，那一次可能就是一声没有投递地址的报警。

章末注

Schuld 兼有「罪责」与「债务」之义，海德格尔在《存在与时间》第五十八节明确将生存论意义上的罪责与「欠某人某物」「做了错事」的日常意义分开。海德格尔 1933 年就任弗莱堡大学校长并加入纳粹党，1934 年辞职；策兰 1967 年访问托特瑙山后作诗《托特瑙山》。关于海德格尔政治问题的学术争论极为复杂，本章只取与「具体登记」相关的一点，不代替专门研究。「本真是报警，不是出生证」的完整论证见第七十五章。

波兰尼（上）：一个化学家为什么要写《个人知识》

一个被否定了几十年的理论

1914 年，一位二十三岁的匈牙利青年提出了一个关于吸附的理论：气体分子怎样附着在固体表面。他叫迈克尔·波兰尼，刚读完医学，正在转向物理化学。

这个理论在当时的主流看来不合时宜。据他后来回忆，他在柏林的一次讨论会上介绍这个理论，在场的爱因斯坦和哈伯——两位当时最顶尖的科学家——都认为他对物质的基本性质缺乏了解。此后几十年，他的理论基本被学界搁置。一直到很多年后，新的研究才证明，他的理论在相当范围内是对的。1963 年，已经七十多岁的波兰尼在《科学》杂志上写了一篇文章，回顾这段经历。

这段经历对他影响极深。它让他看到：科学不是一台自动运转的机器，把正确的理论挑出来、把错误的理论扔掉。科学是由人来判断的。人会看走眼，一个正确的理论可能被搁置几十年，而科学家必须凭着自己的信念，在还没有被证明的时候，就为一个理论押上自己的名声。

从化学家到哲学家

波兰尼后来成了一流的物理化学家，在柏林的威廉皇帝研究所工作。1933 年纳粹上台，他离开德国，去了英国曼彻斯特大学。在那里，他慢慢从化学转向了哲学、经济学和社会思想。1951 到 1952 年，他在苏格兰做了一系列讲座，后来整理成书，1958 年出版，书名就叫《个人知识》。

他的儿子约翰·波兰尼后来也成了化学家，1986 年获得诺贝尔化学奖。

骑自行车的人知道什么

《个人知识》里有一个很有名的例子：骑自行车。

一个会骑自行车的人，是怎样保持平衡的？波兰尼说，从物理上讲，规则大致是：当车往一边倒的时候，你要把车把往同一边转，转的角度和倒的程度、车速有一定的关系。可是几乎没有一个会骑车的人能说出这条规则。你问他怎么保持平衡，他会说：就这么骑呀。

这就是说，他「知道」怎样骑车，却说不出他知道的是什么。

波兰尼后来把这个意思压成了一句名言：我们知道的，比我们能说出来的多。他把这种说不出来、却确实在起作用的知识，叫作「默会知识」。

他说，默会知识不只在骑车、游泳这种技能里，也在科学的最核心处。一个有经验的医生看一眼病人，就觉得不对劲；一个老练的化学家看一眼实验结果，就知道哪里可能出了问题。他们说不清楚自己凭的是什麼，但他们的判断往往是对的。科学家怎样选一个值得研究的问题，怎样判断一个理论「有前途」，靠的也是这种知识。

知识里有一个「我」

由此，波兰尼提出了他最核心的主张：一切知识都有个人的成分。

这不是说知识是主观的、随便的。波兰尼坚决反对「我觉得对就是对」。他的意思是：任何知识，都需要一个人去认识、去判断、去相信、去为它担保。一个科学家宣布一个发现，他不只是在报告一事实，他是在用自己的名声为它作保：我相信这是真的，而且我认为所有有能力的人经过检验，都应当同意。

波兰尼把这种态度叫作「带着普遍意图的个人投入」。「个人投入」是说，这是我在相信、我在担保；「普遍意图」是说，我相信它对所有人都成立，不只是对我。

他还特别说明，这种投入是有风险的。一个人为一个理论担保，就要承担它可能是错的这个风险。个人知识不是安全性的知识，而是押上了自己的知识。他年轻时那个被搁置几十年的吸附理论，就是一次押注。

科学共同体

个人的判断会出错，那科学怎样保证可靠？波兰尼的回答是：靠科学共同体。

他在 1962 年写过一篇文章，叫《科学的共和国》。他说，科学家们每个人在自己的小领域里做判断，同时又互相评审、互相批评、互相信任。没有一个中央权威告诉大家该研究什么、该相信什么，但整个共同体通过这种互相调整，慢慢地把好的理论留下来。

年轻人怎样进入这个共同体？靠当学徒。一个学生在老师身边做实验，学到的不只是书上写的东西，还有大量说不出的判断力：什么结果值得怀疑，什么方向值得坚持。这些东西只能在身边、在一次一次的实践中传下去。所以，科学的根基是一种信任：学生信任老师，科学家信任同行，人们信任这个传统。

师傅带徒弟

波兰尼说的默会知识，中国读者其实一点也不陌生，最典型的就是「师傅带徒弟」。

在传统的手艺行当里——木匠、厨师、中医、戏曲、书法——很多最要紧的本事，是师傅说不清楚的。一位老木匠，看一眼木料就知道从哪里下锯；一位老厨师，凭锅里的声音就知道火候到了。你问他怎么知道的，他会说：做多了就知道了。徒弟跟在师傅身边，看、模仿、做、被纠正，几年之后，自己也「知道了」，同样说不清楚。

这正是波兰尼说的：我们知道的，比我们能说出来的多。它也说明了为什么波兰尼那么强调学徒制和信任：说不出的东西，只能靠跟着人学、相信人来传。

但要留意一件事。一位好师傅，在教徒弟的时候，除了示范怎样做对，还常常会做另一件事：告诉徒弟，哪里最容易出错。「这种木料，顺着纹路锯会裂」「这道菜，火一大就老」。这些关于「在哪里会断」的经验，往往比「怎样做对」更容易说出来，也更珍贵。

这恰好说明了下一章要讲的一个区别：默会的东西，大部分在「怎样做对」那一边；而「在哪里会断」，比较容易被说出来、写下来、传下去。失效户，就是把这一部分从师傅的嘴边，搬到可以被别人核对的纸上。

一句话记住

波兰尼的「我」，是一个在认识时押上了自己的人：他知道的比说得出来的多，他为自己相信的东西担保，并且把担保交给一个互相信任的科学共同体。

你可以试试

找一件你很会做、却很难教给别人的事：炒一道菜，看一个人的脸色，判断一份合同的风险。试着把你的「诀窍」写下来。你会发现总有一部分写不出来——那就是波兰尼说的默会知识。

章末注

波兰尼 1914 年提出的吸附势理论及其长期被忽视的经历，见其 1963 年发表于《科学》的回顾文章《吸附势理论》；爱因斯坦与哈伯在柏林讨论会上的反应系波兰尼本人回忆。《个人知识》1958 年出版，底本是 1951 至 1952 年的吉福德讲座；骑自行车的例子见该书第四章。「我们知道的比我们能说出来的多」出自 1966 年的《默会维度》。《科学的共和国》发表于 1962 年。

波兰尼（下）：大家走不同的路，到同一个地方

三人之中，他离本书最近

齐克果把「我」留在内心，海德格尔把「我」放在世界里。只有波兰尼，把「我」带进了思想世界本身，带进了科学、知识、理论的核心。

他说一切知识都有个人的成分，科学家要为自己的判断担保，这种担保有风险，可能是错的。读到这里，读者一定会问：这不就是本书说的「理念界的我」吗？波兰尼是不是早在 1958 年就把第三声喊过了？

这个问题必须回答到底。本章给出的回答是：完全不一样。波兰尼的「个人」，个人在路上，不在终点；王德生的「我」，个人就在终点本身。

骑车的人各不相同，平衡是同一个平衡

回到上一章那个骑自行车的例子。

一百个会骑车的人，每个人学会的过程都不一样：有人是父亲在后面扶着学会的，有人是自己在操场上摔了几十次学会的；每个人的身体、胆量、习惯也不一样。有人骑得稳，有人骑得野。这些不同，就是波兰尼说的「个人的成分」：各人的手感、各人的默会、各人的经历。

可是他们最后做到的，是同一件事：保持平衡。平衡遵守的，是同一条物理规律。一百个人走了一百条不同的路，到了同一个地方。

波兰尼眼里的科学家也是这样。每个科学家有自己的直觉、自己的学徒经历、自己押下的赌注，这些都是个人的，都说不清楚。可是他们押注的目标，是同一个实在。波兰尼是一个坚定的实在论者：他相信世界背后有一个隐藏的实在，科学发现就

是和这个实在发生了接触；一个真的发现，会在将来以意想不到的方式继续显示自己。他所说的「普遍意图」，意思正是：我相信我找到的这个东西，对所有人都是同一个东西。

用本书的话说：不同的路和土，同一个显露

第十六编会系统介绍 SDE 本体论的三个字母。这里先借用一下，给想深究的读者一个精确的说法。

S 是「显露」：最后显现出来的那个样子，比如一条定律、一个数、一个理论。

D 是「差异序列」，可以理解为「路」：一步一步走过来的过程，包括方法、步骤、试错。

E 是「特征纠缠」，可以理解为「土」：一个人所处的全部背景，身体、经验、传统、老师、信念。

用这三个字母，波兰尼的主张可以压成一句：个人不同的 D 和 E，产生出共同的 S。路是个人的，土是个人的，终点是大家的。他为科学做了一件很重要的事：他证明了，那个共同的终点，不是凭空掉下来的，是一个一个人从自己的路、自己的土里走出来的。可是他没有怀疑终点本身只能有一个。

王德生的「我」：终点本身可以不同

本书说的「理念界的我」，正在终点上。

下一章会详细讲一个例子：数。两千多年来，数学家们各有各的路、各有各的土，可是他们最后得到的数，基本单位都是同一个东西——一个没有大小、彼此不重叠的点。这是共同的 S。

王德生的主张是：数的样子本身，可以不止一个。他把数的基本单位换成了一把伞：一片有大小、带权重、可以和邻居重叠的区域。别人的数，也可以是一只碗、一个水桶。这不是走了一条不同的路去到那个点，而是终点本身不再是点。

用三个字母说：理念界的我，是个人的 S 可以不同。

那不就乱了吗

读者自然会担心：如果每个人的数都不一样，还有没有数学？这不就是「我觉得对就是对」吗？

这正是本书和相对主义分开的地方，也是它和波兰尼一样严肃的地方。一个人的数，要算作「理念界的我」，必须同时满足三件事。

第一，说清楚公共的数在哪里不灵了。这就是失效户：旧的尺在什么问题、什么条件下断了。

第二，给出自己的模型：基本单位是什么，怎样运算。

第三，证明自己的模型在某个极限下，会原样退回公共的数。伞收拢到无限小，就变回一个点，旧的数学就原样回来。这一条叫「退化」，它是一道可以让任何一个懂数学的人去检查的证明。

所以，多个模型并存，但它们共享同一个极限。不是各说各话，而是各有各的伞，收拢起来都是同一个点。

一个大家都见过的例子：地图

如果数学太远，可以想一想地图。

地球是圆的，地图是平的。把圆的东西画成平的，一定会变形。于是有了各种不同的地图画法：有的保证方向准确，适合航海，可是越往两极，陆地被拉得越大；有的保证面积准确，可是形状被压扁了；有的在中间准、在边上歪。每一种画法，都是对同一个地球的一种「显露」，它们在大的范围上画出来的样子各不相同。

可是所有这些画法有一个共同点：只要你看的范围足够小——一个街区、一个村子——它们画出来都一样，都和你脚下那块平地对得上。在小到极限的地方，所有地图退回同一个样子。

波兰尼式的「个人知识」，好比一百个人拿着同一张地图，各走各的路，走到同一个地方。王德生式的「理念界的我」，好比有人画出了一种新的地图画法：它在大范围上和旧地图不一样，能看清旧地图看不清的东西；在小到极限的地方，它和所有旧地图对得上。

这个区别为什么要紧

第一，它决定了「个人」在哪里能被看见。在波兰尼那里，个人的成分大多藏在路上和土里，是默会的、说不出来的，最后交出来的成果是大家的，看不出是谁。在王德生这里，个人就在成果本身：一把伞和一个点，谁都看得出不一样。

第二，它决定了「个人」能不能被核对。波兰尼的个人成分，只能靠信任，靠跟着老师学、相信同行。王德生的个人模型，可以靠证明：你的伞收拢以后，是不是真的回到了点？这道证明，一个不认识你、不信任你的人也能检查。

第三，它决定了这件事是「发现」还是「发生」。波兰尼相信有一个隐藏的实实在在那里等着被发现，个人的路再不同，要找的是同一个东西。本书所依据的 SDE 本体论认为，数不是预先藏在那里的那个东西，而是在一次一次的数数、测量、计算里显露出来的；显露的方式不止一种。这是「发现」和「发生」的分界。波兰尼把个人带进了发现的过程，王德生把个人带进了发生的结果。

失效户还在，只是位置更清楚了

前几章讲的失效户，并没有被这个区别取消，反而找到了自己准确的位置。

失效户是开户的手续：在公共的尺断掉的地方，以自己的名字登记下来。自己的模型，是在这个断口上长出来的产业。只有失效户、没有自己的模型，是一个只会认错、不会建设的「我」；只有自己的模型、没有失效户，是一个说不清自己从哪里来、为什么要另起炉灶的「我」。两样都有，并且模型能退回公共的尺，才是理念界的我。

波兰尼这两样都没有给出。他承认押注会输，却没有为输开户；他相信个人参与了发现，却没有让个人拥有一个不同的终点。

仍然要从他那里接过的东西

说了这么多不同，本书仍然要感谢波兰尼。他第一个在科学的核心处说：知识里有一个人。没有他，「理念界的我」连起点都没有。

本书在他的话后面补上的，不是一句，而是两句。第一句：知识里的那个人，不只在押注时出现，也要在失败时出现，为失败开户。第二句：知识里的那个人，不只

能走出一条自己的路，还能长出一个自己的模型，并且让大家核对它怎样退回公共的尺。

一张小表

波兰尼：个人不同的路和土，产生出共同的显露；王德生：个人的显露本身可以不同。

波兰尼的个人在路上，王德生的个人在终点。

波兰尼的个人藏在说不出来的默会里，王德生的个人写在一个别人能检查的模型和退化证明里。

波兰尼靠信任传递，王德生靠证明核对。

波兰尼的科学是发现同一个实在，王德生的数是多种显露共享同一个极限。

一个少为人知的联系：波兰尼与库恩

第一百四十章讲库恩。这里补一个少为人知的联系：库恩的思想，受过波兰尼的影响。

库恩在《科学革命的结构》里，讨论科学家怎样在「范式」之内工作时，明确提到了波兰尼关于默会知识的讨论：科学家学会一个范式，不是靠背下一套明确的规则，而是靠在老师身边、在一个个具体的例题和实验里，慢慢获得一种说不清的判断力。这正是波兰尼说的学徒制和默会。

这个联系，让本书和这两位邻居的关系变得更清楚。波兰尼说，个人不同的路和土，产生出共同的显露；库恩接着说，这个「共同的显露」，就是一个科学共同体的范式，它靠默会的学习代代相传，也靠默会的判断把反常搁置起来，直到危机来临。

所以，从波兰尼到库恩，是一条连续的线：个人的默会，汇成共同体的范式；范式的更替，靠反常积累和一代人退场。在这条线上，个人始终是通道，共同体才是归宿。

本书要走的，是和这条线垂直的另一条线：个人不只是通向共同范式的通道，他可以在范式断掉的地方，长出自己的模型，并让它和范式在极限处对上账。这条线上，个人不必等到一场葬礼，才被承认；他可以带着自己的失效户和退化证明，现在就站出来。

一句话记住

波兰尼说：大家走不同的路，到同一个地方。王德生说：地方本身可以不同，只要在极限处都能退回同一个点。

你可以试试

找一个你熟悉的概念，比如「距离」。走路的人觉得两地的距离是路程，开车的人觉得是时间，送快递的人觉得是红绿灯的数量。它们是同一个距离的不同走法，还是不同的「距离模型」？试着找出它们在什么极限下会变成一回事——比如路上没有红绿灯、车速恒定的时候。

章末注

「带着普遍意图的个人投入」见《个人知识》第三部分；波兰尼的实在论主张（实在是那种会在未来以不可预料的方式显示自己的东西）见《个人知识》与《默会维度》。「个人不同的 D 和 E 产生出共同的 S」这一概括出自呼喊者王德生本人，本章据此重写；前一稿以「失效之前与失效之后」为主要区分，现降为次要区分，此次修订登记于第一百六十四章。地图投影的比喻为面向普通读者的类比，数学上的严格对应见下一章注。这一分界的完整论证——八道判别——见第十七编。

王德生的数：伞、碗、水桶

一个做网格的数学家

呼喊者王德生是学计算数学出身的。他在中国科学院读博士、做博士后，研究的是一类很实际的问题：怎样把一块区域切成许多小块，好让计算机去算。

举一个大家都能懂的例子。一座城市里有很多邮局，每个邮局负责离它最近的那些街道。如果把每个邮局负责的范围画出来，整座城市就被分成了一块一块，每一块围着一个邮局。这种分法在数学上有一个名字，叫沃罗诺伊图。天气预报、地震计算、飞机设计、蛋白质模拟，背后都要做这类切分。

做这类工作的人，每天都在和一件事打交道：把连续的世界，变成计算机能处理的一个个小单元。

点在哪里不灵了

传统的微积分，是建立在「点」上的。一个点没有大小，一个函数在一点上有一个值；两个点之间可以无限地再插进别的点。这套想法很成功，三百多年来撑起了几乎全部的物理学和工程学。

不过，当你真的在计算机里切网格、算地震波、模拟蛋白质的时候，你面对的不是没有大小的点，而是有大小的小块。更要紧的是，真实世界里的影响常常是重叠的：一个邮局附近的街道，也会受到隔壁邮局的影响；一个原子周围的力，也来自旁边的原子。可是传统数学在不知不觉中有个隐藏的前提：每一个单元只管自己那一块，单元和单元之间不重叠，影响只在紧挨着的地方传递。王德生把这个隐藏的前提叫作「相容性公理」。

在影响明显重叠的地方，这个前提就不灵了。这一处「不灵」，就是他的失效户：公共的尺，在他的问题上、在重叠的地方断了。

伞

他在断口上长出的东西，是一个新的数的模型：伞。

想象每一个位置上都撑开一把伞。伞有大小，有权重，靠中间的地方分量重，靠边缘的地方分量轻。相邻的伞可以彼此重叠。一个位置上的量，不再是一个孤零零的点上的值，而是这把伞罩住的那一片的加权结果。计算也不再只看紧挨着的邻居，而是看伞和伞重叠的部分怎样一起「共振」。

这就是「数的伞模型」。基本单位从一个点，换成了一把伞。

伞收拢，点回来

一个新模型要让人放心，必须回答一个问题：旧的数学到哪里去了？它是被推翻了吗？

王德生给出的回答，是他在《SDE 数学导论》里称为「相容退化极限」的结论：当伞的半径缩小，趋向于零，伞模型里的运算就回到传统微积分里的运算。本书附录九把它写成了一条有条件、有常数、有收敛速度的定理并给出了证明：在连续的情形下，误差和半径的平方一样快地变小。

用大白话说：伞收拢到无限小，就变回一个点，旧数学原样回来。旧数学不是被推翻了，而是成了伞模型的一个特殊情形，伞合上时的样子。

这正是上一章说的第三件事：自己的模型，必须能在极限处退回公共的尺。这一条让「我的数」不是私见。任何懂数学的人都可以去检查：伞收拢以后，是不是真的回到了点？回去的条件写得对不对？误差是不是真的那么小？

碗和水桶

伞只是一种。呼喊者说得很清楚：别人的数，可以是碗模型、水桶模型，等等。

这句话的意思是：数的基本单位该是什么样子，不是只有一个标准答案。一个研究者面对自己的问题，发现点在那里不灵，可以根据问题的样子，长出自己的基本单位。有的问题需要可以重叠的伞；有的问题也许需要一个能把东西兜住、往中间汇聚

的碗；有的问题也许需要一个有容量、会满会溢的水桶。每一种，都是一种「我的数」。

本书不替碗模型、水桶模型编造细节，那是将来提出它们的人的事。本书只说清楚它们要满足的共同条件，也就是上一章说的三件事：指出点在哪里不灵，给出自己的基本单位和运算，证明它在极限处退回点。满足这三件事，伞、碗、水桶可以并存；它们在大的地方各不相同，在小到极限的地方都是同一个点。

这为什么是「理念界的我」

现在可以回到本书最初的问题了。思想史喊过两声：内心里的「我」，现实里的「我的」。第三声要在思想世界里喊出「我名下的」——比如，我的数。

在伞模型之前，「我的数」这四个字听起来像一句疯话。数不是全人类共有的吗？谁敢说有自己的数？齐克果不会这样说，他把数学留给了「大家」；海德格尔不会这样说，他关心的是存在，不是数；波兰尼也不会这样说，他相信大家最终找到的是同一个实在。

伞模型让这句话第一次有了一个可以检查的内容。「我的数」不是「我想怎么算就怎么算」，而是：我在这里发现点不灵了（失效户），我在这里长出了伞（自己的模型），我证明了伞收拢就是点（退化证明）。三样东西，都写在纸上，都可以交给一个陌生人去核对。

这就是理念界的我：不是在公共的数学里走了一条自己的路，而是在公共的数学旁边，立起了一个自己的数，并且让它和公共的数学在极限处接上。

呼喊者的数，是全书的第一个案例

一本讲「理念界的我」的书，最好的证据，是呼喊者自己的理念界的我。

这本书的前几章讲过呼喊者登记的错：论文的错，321 智慧的错。这一章讲的，是他在错的对面立起来的东西。一个人在思想世界里是不是「我」，既要看他能不能为自己的错开户，也要看他能不能在公共的尺断掉的地方，长出一个别人能检查的新模型。王德生的伞模型，是本书第一个完整的样本：失效户、自己的模型、退化证明，三样齐全。

当然，这个样本本身也要接受检验。附录九在写这条证明时，已经发现原稿的一处标度和一个例题需要修正，并做了一次数值核对，结果显示：连续情形下，伞收拢，点回来；可是离散的、重叠的伞场，点能不能回来，取决于伞场的权重是否满足几条「矩条件」——这是伞模型自己下一处要修的地方，原书也把一般情形列为待证的强猜想。退化证明还要经得起同行的核对；伞模型在地震波、网格、蛋白质上的效果，要经得起独立的计算重复。第二十二编会把这些列为本书的检验项目：如果伞模型的退化证明被找到漏洞，或者在独立的计算里没有比旧方法更好的表现，这一章的例子就要降级，登记进呼喊者的失效户。

普通人也有「我的数」吗

最后一个问题：一个普通人，不是数学家，也能有「理念界的我」吗？

能，只是规模不同。一个老会计发现，教科书上的某个比率在他所在的行业里总是失真，于是自己摸索出一个修正的算法，并且能说明在正常行业里它会变回教科书的公式——这就是一个小小的「我的数」。一位老师发现，统一的评分标准在某一类学生身上总是看走眼，于是设计了一种新的记分方式，并且证明在普通学生身上它和旧标准给出同样的结果——这也是。

规模小不要紧。要紧的是那三样东西：说出旧尺在哪里不灵，给出自己的模型，说明它怎样退回旧尺。第十九编的手册会给出一张普通人也能填的表。

历史上的另一种数：负数

「数可以有不止一种样子」，听起来很新，其实历史上已经发生过。一个现成的例子是负数。

中国古代的《九章算术》，在讨论方程的一章里，已经系统地使用正数和负数，并给出了它们相加相减的规则，古人称之为「正负术」。用红色和黑色的算筹，分别表示正数和负数。在解决实际的计算问题时，负数是一件顺手的工具。

而在欧洲，负数被抗拒了很长很长的时间。许多数学家认为，比「什么都没有」还少的数，是荒谬的，是不存在的。直到十六、十七世纪，仍有著名的数学家把方程的负数解称为「假的根」「荒谬的数」，不肯承认。

这是一个「数的不同显露」并存的历史实例：在一种数学传统里，负数是一件自然的工具；在另一种传统里，它长期被当作怪物。欧洲的数学最后接受了负数，是因为它在代数计算里越来越绕不过去：不用负数，很多问题解不干净。

用本章的眼光看，负数这件事也带着一个朴素的「退化」：只处理正数的旧算术，是有负数的新算术在「只看正的那一半」时的样子。新的数没有推翻旧的数，旧的数是新的数的一部分。

呼喊者在他的数学著作里，也把负数被长期抗拒，当作「数是发生出来的，而不是本来就在那里的」一个旁证。伞模型要走的路，和负数当年走过的路，是同一条：先被当作怪物，然后因为在某类问题上绕不过去，而被接受，最后成为数的一部分。

一句话记住

王德生的数：在点不灵的地方撑开一把伞，并证明伞收拢就是点。别人的数可以是碗、是水桶；它们在大处各不相同，在极限处都回到同一个点。这才是理念界的我。

你可以试试

想一个你工作或生活中常用的「标准算法」：平均分、人均收入、身体质量指数、每公里油耗。找一个它明显不灵の場合。试着回答三个问题：它为什么在这里不灵？你会怎样改？你的改法在什么情况下会变回原来的算法？三个都答得上来，你就有了一个自己的小模型。

章末注

沃罗诺伊图、质心沃罗诺伊剖分与有限元方法是呼喊者博士与博士后阶段的研究领域。「相容性公理」「伞模型」「共振算子」与「相容退化极限」见王德生《SDE 数学导论》（修改稿）第一、五、十八章与附录 A；正式陈述、证明与数值核对见本书附录九：连续情形下伞场算子在半径趋于零时收敛到经典拉普拉斯算子的常数倍，常数由核的二阶矩给出，收敛率为半径的平方阶。「碗模型」「水桶模型」系呼喊者举出的其他可能模型，本书不代为构造。伞模型的独立核验列为附加检验 A1，见第一百六十六章；它的当前状态见附录九。

四个「我」放在一起

一句话分辨四个人

读完前面七章，可以把四个「我」各压成一句话。

齐克果：错在心里。

海德格尔：错成了命。

波兰尼：押上可能的错。

王德生：错记在账上，并在断口上长出自己的模型。

这四句话，正好对应失效的四个位置：失效之内、失效被变成结构、失效之前、失效之后。

齐克果的「我」活在失效之内：绝望和罪是他的「我」时时刻刻所处的状态，他一生都在其中挣扎，也在其中成为自己。

海德格尔的「我」把失效变成了结构：罪责不是某一次的错，而是人永远有所亏欠的存在方式。

波兰尼的「我」站在失效之前：在结果出来之前押上自己，承担可能错的风险。

王德生的「我」站在失效之后：结果已经出来，某处已经断了，这时候认账、登记，并在断口上长出自己的模型——我的数可以是一把伞——再证明它在极限处退回公共的尺。

还可以换一个角度看，就是第五十一章用过的三个字母。齐克果的 S 在内心里独一无二，思想世界的 S 他留给了大家；海德格尔的「向来我属」是一条人人相同的结构；波兰尼说个人不同的 D 和 E 产生出共同的 S。只有王德生说：理念界的 S 本身可以不同，只要在极限处共享同一个点。

一张对照表

表 53-1 四个「我」的对照

	齐克果	海德格尔	波兰尼	王德生
在哪一个世界	内心（自我界）	生活与劳动（现实界）	科学与知识（理念界）	科学与知识（理念界）
「我」是什么	自己对待自己的关系	向来我属的此在	押上自己的认知者	自己理念模型的持有者，以失效户开户（可检验标记）
个人在 S 还是在 D、E	自我界的 S 独一无二，理念界 S 公共	结构人人相同	个人的 D、E 不同，S 共同	个人的 S 可以不同，经退化共享极限
和谁对照	上帝	常人	科学共同体	公共的尺
怎样对待错	在上帝面前承认	变成永远的罪责	承担可能错的风险	写成七栏记录，并在断口长出新模型
别人能否核对	不能，也不应	不能，呼唤什么也不说	同行核对结论，不核对默会	必须能：失效可复现，退化可证明
怎样合上	恩典与信仰	不能合上	交给共同体筛选	写明关闭条件
改变的是什么	生存方式	对待存在的态度	共同体的判断	理念对象本身的样子（数不止一种）

为什么这三位都没有喊出第三声

把表格竖着读，可以看到一件事：在「别人能否核对」和「怎样合上」这两行，前三位都没有给出一个可以写下来、可以让别人检查、可以按条件关闭的东西。

这不是他们的疏忽，而是他们各自的「我」本来就不往那里去。齐克果的「我」必须不能被别人核对，否则就沦为客观知识；海德格尔的「我」必须不针对具体的事，否则就沦为日常的账目；波兰尼的「我」大部分必须藏在默会里，否则就说不清知识为什么有个人的成分。

他们各自守住的东西，恰好使他们无法开出失效户。

为什么第三声不是对他们的否定

反过来，本书也离不开他们三人。

没有齐克果，就没有「一个我不能被体系代领」这个起点；本书在思想世界里拒绝被正本代领，是这一句的延伸。

没有海德格尔，就没有「断了才显现」这个洞见；一把公共的尺在我这里断了，本身就是一次显现。

没有波兰尼，就没有「知识里有一个人」这个前提；本书说知识里的那个人也要在失败时出现，是在他的话后面补上另一半。

所以，第三声不是推翻前三人，而是在他们都停下的地方，再往前走一步：把「我」带进思想世界，让它在失效之后留下一行别人能看懂、能重做、能合上的字，并在断口上立起一个别人能检查的自己的模型。

这一步为什么不小

有人也许会说：不就是多记一本账吗？这一步有那么重要？

请想一想：在三位思想家那里，「我」都是一种状态、一种结构或一种态度，它深刻，但它不留痕迹。一个人可以在内心里经历最深的绝望和信仰，可以在良知的呼唤里做出最本真的决断，可以为一个理论押上一生的名声，可是这一切，都不会在他的思想工具上留下一个别人看得见的记号。

而失效户留下的，就是这个记号。它让「我」第一次在思想世界里有了一个可以被指认、被检查、被继承的位置。一个状态会随着人一起消失，一个位置可以留给下一个人。

这正是本书书名里那个「理念界的我」：不是一种更深的内心，不是一种更本真的存在方式，也不是一种更坚定的信念，而是一个在公共的尺旁边、以自己的名字开出来的户头，户头里立着自己的数——一把伞、一只碗、一个水桶——收拢起来，仍是大家的那个点。

同一个错误，四种反应

为了让四个「我」的区别更具体，这里设想一个场景：四个人，在同一天发现，自己多年来深信不疑的一个结论是错的。

比如，他们都是中学数学老师，都多年来在课堂上讲一种解某类题的「万能方法」；这一天，一个学生拿来一道题，这个万能方法在这道题上给出了一个荒谬的答案。

第一位老师，齐克果式的。那天晚上他很难受，觉得自己多年来误导了学生，陷入一种深刻的自责。他在日记里写了很多关于自己的反省，关于诚实，关于作为一个老师的责任。第二天，他照常上课，可是他再也不敢自信地讲那个方法了。他的错，在心里。

第二位老师，海德格尔式的。他想：人总是会犯错的，这是人的有限性，谁也逃不掉。他为自己多年来随大流地讲这个方法感到一种隐隐的不安，觉得自己一直活在「大家都这么教」的格式里。可是这种不安没有落到任何具体的事上。他的错，成了命。

第三位老师，波兰尼式的。他想：我当初选择相信这个方法，是基于我的经验和判断，这是一次押注，押输了。他把这个问题带到教研组，大家讨论后认为，这个方法在大多数题上仍然有效，这道题是个特例。共同体消化了这次失效。他的错，交给了大家。

第四位老师，按本书的方式。他拿出本子，写下七个栏目：对象，这个「万能方法」；失效位置，当题目里出现某种条件时，这个方法的第二步不成立；发现者，某某同学，这是他的功；认账人，我；后果，下次讲这个方法时，先讲它的适用条件，并用这道题做反例；关闭条件，下学期讲完后，学生在不提示的情况下能说出这个方法什么时候不能用。他还在教研组的「教法失效集」里加了一条，挂在这个方法的旁边。几个月后，他在这个断口上琢磨出了一个改良的办法：先判断题型，再决定用万能方法还是另一种方法；他检查过，在普通的题上，改良的办法和原来的万能方法给出一样的步骤。

四位老师都真诚，都负责，都有反思。可是只有第四位，在理念界里留下了一个别人看得见、能核对、能继承的记号，并且长出了一点自己的东西。

一句话记住

齐克果：错在心里；海德格尔：错成了命；波兰尼：押上可能的错；王德生：错记在账上，并在断口上长出自己的数。前三位守住的东西，正好使他们开不出失效户，也长不出自己的S；第三声在他们停下的地方再走一步。

你可以试试

把这张表抄在一张纸上。下一次你犯了一个和学习、工作有关的错，看看你是怎样对待它的：是在心里难受了一阵（齐克果式），是觉得「人总会犯错」就过去了（海德格尔式），是想着「我本来就是冒了险」（波兰尼式），还是写下了在哪里断、下一次怎样改（理念界式）。四种都正常，只是只有最后一种会留下记号。

章末注

表 53-1 中「王德生」一栏的「失效户的持有者」一律按「可检验标记」理解，而非定义；其检验方法见第一百一十二章与预注册条款 P13。三位思想家的「我」被压成一句话时必然有所简化，本编各章的章末注给出了进一步阅读的出处。

第七编

功劳户：思想世界早已开户

本编承认思想世界早已开户：优先权、署名、命名、同行评议，构成一本记得极认真的功劳簿。它的毛病只有一个：只记功，而且一旦记上就永不取下。

牛顿与莱布尼茨：一场二十年的记功官司

两个人，同一样东西

十七世纪六十年代中期，英国剑桥因为瘟疫停课。二十出头的牛顿回到乡下老家，在一两年里想出了一套处理「变化」的数学方法。他把变化中的量叫作「流量」，把变化的快慢叫作「流数」。他写了一些手稿，给少数朋友看过，却迟迟没有正式发表。

差不多十年后，德国的莱布尼茨在巴黎独立地想出了一套处理同一类问题的方法。他用的记号和牛顿完全不同：一个小小的 d 表示「一点点变化」，一个拉长的 S 表示「加起来」。1684 年，他把这套方法发表在一份学术期刊上。今天全世界学生课本里的 dx 和积分号，都来自莱布尼茨。

两个人走了两条不同的路，用了两套不同的写法，得到的是同一样东西：微积分。

官司是怎么打起来的

起初相安无事。1699 年，一位住在英国的瑞士数学家公开暗示，莱布尼茨可能是从牛顿那里得到了启发。十年后，牛顿的追随者在皇家学会的刊物上说得更直白：莱布尼茨抄袭。

莱布尼茨是皇家学会的会员，他写信给学会，要求主持公道。学会在 1712 年组成了一个委员会，调查谁先发明了微积分。委员会的结论是：牛顿在先。第二年，学会把相关的往来信件和这份结论一起印成了一本书。

问题在于，当时皇家学会的会长就是牛顿本人。后来的史学家查明，这份报告的主要内容是牛顿自己起草的；报告出来之后，刊物上还登了一篇匿名的长篇评论，替报告叫好，作者也是牛顿。一场裁判，裁判员就是当事人之一。

莱布尼茨在 1716 年去世，官司没有了结。

今天怎么看

今天的数学史家普遍认为：两个人是各自独立发明的。牛顿在先，莱布尼茨先发表；两人没有谁抄谁。

这场官司留下了一个意想不到的代价。英国数学界出于对牛顿的忠诚，长期坚持用牛顿的记号，拒绝莱布尼茨那套更灵活的写法。欧洲大陆的数学家用莱布尼茨的记号飞速前进，英国则落在后面，差不多一个世纪以后才改过来。争功，让一整个国家的数学慢了一步。

这场官司说明了什么

本书把这场官司放在第七编的开头，是因为它是思想世界里「功劳户」最完整的一份样本。

第一，它说明思想世界从来不缺「我的」。「微积分是我的」——两个当时最伟大的头脑，为这句话争了二十年。本书前身论文的第一版说「不可以有我的微积分」，这句话在这里被史实推翻，这一处错已经登记在呼喊者的失效户里。

第二，它说明功劳户记的是什麼。争的是「谁先」，是「这样东西归在谁的名下」。它不是在争谁的方法在哪里不灵：牛顿的流数法在处理某些问题时写起来很笨，莱布尼茨的无穷小在逻辑上当时也说不清楚——那些「一点点」到底是零还是不是零，连他自己也答不好。这些毛病，要等一百多年后才由别的数学家补上。可是在这场官司里，没有人去登记它们。功劳户只记功。

第三，它说明功劳户争的是同一个终点。借用第五十一章的说法：牛顿和莱布尼茨各有各的路、各有各的土，得到的是同一个显露。他们争的不是「谁的微积分更对」，而是「这同一个微积分归谁」。思想世界的户籍制度，擅长处理这种争夺；它不擅长处理另一种情况——两个人得到的东西本身不一样，却都站得住。那种情况，

要么被当作一方推翻另一方，要么被当作异端。第五十二章讲的「伞与点」并存，在功劳户的格子里没有位置。

裁判与当事人

还有一点值得多说一句。这场官司里，牛顿既是当事人，又是裁判。

这在今天看来很荒唐，可是它暴露的问题今天仍然存在：在思想世界里，谁来管账？账怎么记，由看管正本的人说了算。功劳簿有管账的人，有裁决的机构，有印成书的档案。错题本呢？没有管账的人，没有裁决的机构，也没有档案。

一种账有人管，一种账没人管。三百年来，这个格局没有根本改变。

另一场官司：牛顿与胡克

牛顿和莱布尼茨的官司不是牛顿唯一的一场。

1679 年前后，英国科学家胡克在给牛顿的信里，提出行星的运动可以用一个指向太阳、并且随距离平方减弱的吸引力来解释，并请牛顿用数学去证明。牛顿后来确实完成了这个证明，写进了 1687 年出版的《自然哲学的数学原理》。

胡克认为，平方反比这个想法是他先提出的，牛顿应当在书中承认。牛顿则认为，提出一个猜想和用数学严格地证明它，完全是两回事；他在愤怒中把书稿里原本提到胡克的地方大量删去。两个人的关系从此彻底破裂。

这场争执，和微积分的官司一样，争的是一份功劳归谁。可是它还暴露了一个更有趣的问题：一个想法从「猜想」到「证明」，中间有多少路要走？胡克走了第一步，牛顿走完了其余的路。在功劳簿上，这条路只能被切成一块，挂一个名字。

如果有一本更细的账，它会怎样记？也许会记下：胡克提出了平方反比的猜想，这是他的功；他的猜想在哪里还缺证明，这是他那一页的开口；牛顿在这个开口上完成了证明，这是牛顿的功。一条路上，两个人各有自己的一段，而不是只有一个人拥有全部。

今天的优先权：一个时间戳

牛顿和莱布尼茨争了二十年，是因为当时没有一个大家都认可的办法，来证明谁先想到了什么。

今天，这件事在很多学科里有了一个技术上的解决办法：预印本。

1991 年，一位美国物理学家建立了一个网站，让物理学家在论文正式发表之前，先把稿子放上去，任何人都可以免费阅读。每一篇稿子上传时，都会被打上一个精确到秒的时间戳。很快，这个网站成了物理学、数学、计算机科学等领域最重要的交流平台之一。后来，生物学、医学、社会科学等领域也陆续建立了类似的预印本平台。

预印本的时间戳，某种意义上就是为功劳户设计的一个完美的工具：谁先把想法放上去，一目了然，不再需要皇家学会组委员会来裁决。

可是这个工具，又一次只服务了功劳户。它精确地记录了「谁先想到了什么」，却没有为「谁的想法后来在哪里被发现不灵」设计任何东西。一篇预印本后来被发现错误，作者可以上传一个新版本，旧版本仍然保留；可是新旧版本之间改了什么、为什么改、错在哪里，很少有人写清楚。

一个为失效户设计的预印本平台，会是什么样子？也许每一个新版本上传时，都要求作者写一段简短的「失效说明」：上一个版本在哪里错了，谁发现的，这一版怎样改的。技术上，这一点也不难。

一句话记住

牛顿和莱布尼茨为「微积分归谁」争了二十年，这证明思想世界早有个人账户；可这账户只记「谁先」，不记「在哪里不灵」。

你可以试试

在你的工作或学习中，有没有为「这是谁先想出来的」发生过争执？回想一下，争执的时候，有没有人提到这个想法在哪里还不够好？如果没有，你们争的就是一本功劳簿。

章末注

牛顿流数法的早期手稿写于 1665 至 1666 年；莱布尼茨 1684 年在《学者学报》发表微分学论文。1699 年法蒂奥·德·迪伊耶首先公开暗示抄袭；皇家学会委员会报告作于 1712 年，1713 年与书信集一同刊印；牛顿匿名撰写的评论刊于 1715 年。英国数学长期沿用牛顿记号，至十九世纪初剑桥「分析学会」推动改用莱布尼茨记号。

默顿：科学家的工资是「承认」

一位社会学家的发现

1957 年，美国社会学家默顿在美国社会学会的年会上做会长演讲，题目是《科学发现中的优先权》。他提出了一个当时让很多科学家不太舒服的观察：科学家们非常在乎「谁先」。

在一般人心目中，科学家是超然的，追求真理，不计名利。默顿翻了大量科学史材料，发现事实远非如此。牛顿和莱布尼茨的官司不是例外，而是常态。伽利略、胡克、卡文迪许、拉瓦锡、达尔文……几乎每一位大科学家，都卷入过或大或小的优先权争执。有的人把发现写成密码寄存起来，等确认之后再公开，为的就是将来能证明自己在先。

为什么会这样？默顿给出的解释，是本书理解「功劳户」的一把钥匙。

科学的「共产主义」

早在 1942 年，默顿就总结过科学共同体的几条规范。其中一条，他叫作「公有性」：科学发现属于全人类，不属于发现者个人。一个科学家不能像商人垄断商品那样垄断他的发现，他必须把它公开，让所有人都能用。

这一条听起来很高尚。可是它带来一个问题：如果发现不属于发现者，那发现者得到什么？

默顿的回答是：承认。一个科学家把发现交给公共，换来的是同行的承认。承认是科学家唯一的「财产」，也是他的「工资」。这份工资有各种形式：论文被引用、被邀请去演讲、得奖、当选院士，而最高的一种，是名字被挂在发现上——哥白尼体系、哈雷彗星、普朗克常数。

名字进户，东西出户

把这两条放在一起，就得到了功劳户的完整结构：

东西，出户。发现一旦公开，就归大家所有，谁都可以用、可以改、可以在它上面继续建造。

名字，进户。发现者得到的，只是名字和这件东西之间的一根线：这是他先做出来的。

所以科学家对「谁先」那样敏感，并不是因为他们比别人更贪名，而是因为在这套制度里，这根线就是他们全部的所得。东西已经交出去了，如果连名字都保不住，他们就一无所有。

这套制度记不下什么

默顿的分析很有力，本书完全接受。本书要追问的是：在这套「名字进户、东西出户」的制度里，还有什么东西没有地方记？

第一，失效没有地方记。承认是对成功的承认。一个科学家的方法在某个问题上不灵，他发现了，老老实实说出来——这件事得不到任何承认，反而可能让人觉得他不够高明。在一个只发成功工资的制度里，失败是净亏损。

第二，另起的模型没有地方记。一个科学家在公共的东西不灵的地方，长出了一个不一样的模型，这个模型不是对公共东西的补充，而是和它并列的另一种样子——就像第五十二章讲的伞和点。这件事在默顿的制度里只有两种结局：要么被当作一次推翻，新的取代旧的，名字挂到新的上面；要么被当作偏离正道，得不到承认。「并列而且在极限处相接」这种关系，在承认的账本里找不到格子。

马太效应

1968 年，默顿又提出了一个后来家喻户晓的说法：马太效应。这个名字来自《圣经》里的一句话：凡有的，还要加给他，叫他有盈余；没有的，连他所有的也要夺过来。

默顿发现，同样一项工作，如果出自一位名人，得到的承认远远多于出自一位无名之辈。两个人独立地做出同一个发现，名气大的那个往往拿走大部分功劳。功劳户会自己增殖：有功的人越来越有功。

这一点对本书很重要。功劳户不但只记功，而且越记越集中。一个本来就有名的人，很少需要承认自己的错，因为他的功已经多得足以覆盖一切；一个没有名的人，更不敢承认自己的错，因为他几乎没有功可以抵。结果是，不论有名无名，大家都不开错题本。

一颗脉冲星和马太效应

马太效应有一个常被提起的例子。

1967 年，英国剑桥大学的一位二十四岁的研究生贝尔，在分析射电望远镜的记录纸时，注意到一段极其规律的、一秒多一次的脉冲信号。这段信号只占记录纸上很小的一块，很容易被当作干扰忽略掉。她没有忽略，反复追查，最后证实这是一种前所未有的天体发出的信号。这种天体，后来被称为脉冲星。

1974 年，诺贝尔物理学奖授予了她的导师休伊什，以及另一位射电天文学家赖尔。贝尔的名字不在获奖名单上。

这件事在当时和后来都引起了很多争论。贝尔本人的回应相当大度，她多次表示，诺贝尔奖颁给导师，在当时的惯例下是可以理解的。半个世纪后，她获得了另一项重要的科学奖，并把全部奖金捐出来，设立基金，资助在物理学里处于弱势的学生。

这个例子通常被用来讨论科学界对年轻人、对女性的不公。本书要借它说明另一件事：功劳户怎样分配。一项发现，从一位研究生盯着记录纸发现异常开始，到导师带领团队确认、发表，再到诺贝尔奖委员会决定把功劳挂在谁的名下，每一步都在决定这份功劳进入哪个户头。而这个过程，是按照「谁已经有名、谁是负责人」这样的惯例来进行的。

值得注意的是，贝尔的这项发现，本身就是从一次「对不上」开始的：记录纸上有一段信号，和已知的任何东西都对不上。她没有把它当作噪音扔掉，而是把它当作一个断口去追查。这正是第一百二十四章说的：可复现的失效，是信息量最大的东西。可是在功劳户里，最后被记下的，只是一项发现和一个导师的名字。

默顿自己的一个观察：多重发现

默顿还有一个观察，和本书的主题有很深的关系：多重发现。

他收集了大量科学史上的例子，发现同一个发现，常常被几个人在差不多同一时间、彼此独立地做出来。微积分是牛顿和莱布尼茨；自然选择是达尔文和华莱士；氧气的发现有好几个人几乎同时；能量守恒定律，据统计有十来个人各自提出过类似的想法。默顿认为，这不是巧合，而是科学发展的常态：当知识积累到一定程度，某个发现就「到时候了」，很多人都会碰到它。

这个观察，对功劳户是一个很大的挑战：如果一个发现迟早会被很多人做出来，那么把功劳全部挂在第一个人名下，是不是太不公平了？默顿自己也意识到了这一点，他说，正是因为多重发现如此普遍，科学家们才那样焦虑地争「谁先」：先一步，就得到全部的承认；晚一步，就什么都没有。

用本书的眼光看，多重发现还有另一面：如果同一个发现会被很多人碰到，那么同一个失效，也会被很多人碰到。一个方法在某个问题上不灵，很可能有几十个研究者都在各自的实验室里撞见过，只是谁也没有说出来。如果有一本公共的失效账，这几十次撞见就会汇到一起，成为一条分量很重的记录；没有这本账，它们就只是几十个各自藏起来的、零散的「我可能做错了」。

一句话记住

默顿发现：科学家把发现交给大家，换回的唯一工资是「承认」；名字进户，东西出户。这套制度只为成功发工资，失败和另起的模型都没有格子。

你可以试试

想一想你所在的单位怎样「承认」一个人：评奖、晋升、表扬、署名。列出三种。再想一想：有没有任何一种承认，是专门给「老实说出自己方法哪里不灵」的人的？

章末注

默顿的科学规范见 1942 年论文《科学与民主社会结构札记》（后收入文集时题为《科学的规范结构》），四条规范通常概括为公有性、普遍性、无私利性、有组织的怀疑。《科学发现中的优先权》载 1957 年《美国社会学评论》。马太效应见 1968

年《科学》杂志论文《科学中的马太效应》。本书对默顿框架的延伸（「只为成功发工资」）是本书的判断，不是默顿本人的结论。

斯蒂格勒定律：功劳簿常常记错人

一条自我证明的定律

1980 年，美国统计学家斯蒂格勒提出了一条半开玩笑的定律：没有一项科学发现，是以它最初的发现者命名的。

他接着说，这条定律本身也符合这条定律：它最早是默顿提出来的，却挂上了斯蒂格勒的名字。

这当然有点夸张，但例子多得惊人。

挂错名字的例子

中国读者最熟悉的一个例子：直角三角形两条直角边的平方和等于斜边的平方。西方叫它毕达哥拉斯定理。可是早在毕达哥拉斯之前一千多年，古巴比伦人的泥板上就记着大量符合这个关系的数；中国古代的《周髀算经》里也记载了商高答周公问时说的「勾三股四弦五」。所以在中国，它叫勾股定理，也有人叫它商高定理。同一定理，挂着好几个名字，每个名字背后都有一段争论。

统计学里最著名的钟形曲线，常被叫作「高斯分布」。可是早在 1733 年，法国出生、住在伦敦的数学家棣莫弗就已经推出了它，那时高斯还没有出生。

数论里有一类方程叫「佩尔方程」。据说是欧拉搞错了人，把它归在英国人佩尔名下；实际上佩尔跟这类方程关系不大，而一千多年前的印度数学家婆罗摩笈多已经深入研究过它。

宇宙在膨胀、离我们越远的星系退行越快，这条规律长期被叫作「哈勃定律」。比利时神父、物理学家勒梅特在 1927 年就已经推出并发表了它，比哈勃早两年。2018 年，国际天文学联合会投票，建议把它改称「哈勃—勒梅特定律」。

记错人，记的仍然是功

斯蒂格勒定律常被当作一个科学史的笑话来讲。本书要从中读出一件更要紧的事。

功劳簿记错人，是常事；可是不管记在谁名下，记的永远是功。你翻遍那些挂错名字的例子，找不到一个是「把某人的错挂在了别人名下、后来又改正回来」的。功劳簿的所有纠纷、所有更正、所有投票改名，都是在同一个格子里调整：这份功，到底归谁。

国际天文学联合会为了一条定律的名字专门投票，这说明思想世界非常重视这份账。可是，有没有哪个机构为「某人的理论在哪里失效、这次失效该记在谁名下」专门投过票？没有。

斯蒂格勒定律和「转记」的区别

这里要提前说清楚一个区别，因为第六十二章会讲一个很像斯蒂格勒定律、其实完全不同的现象：转记。

斯蒂格勒定律说的是：功记错了人。棣莫弗的功，记到了高斯名下。功还是功，只是户主弄错了。

转记说的是：一个人的错，被记成了另一个人的功。第六十二章要讲的弗雷格，他花了半生建立的体系在一个地方崩塌了；这次崩塌，最后以发现者罗素的名字命名，成了罗素的一项贡献。错变成了功，而且换了户主。

一个是功记错了人，一个是错被换成了功。前者是记账的笔误，后者是记账的规则本身只允许记功。

为什么功劳簿容易记错人

斯蒂格勒定律为什么会成立？原因很多：后来的人更有名（马太效应）；后来的人把东西讲得更清楚、传得更远；早先的人用的语言、发表的地方不在主流视野里。

可是还有一个原因，和本书的主题直接相关：功劳簿只记「这是什么」和「这是谁的」，不记「这是怎么来的」。一个发现被写进正本的时候，它从哪条路走来、在哪片土里长出、中间在哪里跌倒过，全都被剥掉了，只剩下一个干净的结论和一个名字。没有路和土的记录，后人就很难判断到底谁先走到这里。

错题本恰恰相反，它记的就是路上在哪里断。一个既有功劳簿、又有错题本的思想世界，会少很多斯蒂格勒式的笑话——因为每一次发现，都会带着一串失败的痕迹，谁在什么时候在哪里跌倒过，一查便知。

中国读者熟悉的几个例子

斯蒂格勒定律在中国数学史里，也能找到现成的例子。

在西方的教科书里，由二项式系数排成的那个三角形，叫「帕斯卡三角形」，以十七世纪法国数学家帕斯卡命名。中国的课本里，它叫「杨辉三角」：南宋数学家杨辉在 1261 年的书中记载了这个三角形，比帕斯卡早了约四百年。而杨辉自己在书中说明，这个图出自更早的北宋数学家贾宪。所以它又被称为「贾宪三角」。

同一个三角形，三个名字，每一个名字背后都有一段谁先谁后的历史。这正是斯蒂格勒定律的样子：功劳常常记错人，而人们花了大量力气去更正、去争论，争的始终是功。

圆周率也有类似的故事。南北朝时期的祖冲之，算出了圆周率在三点一四一五九二六和三点一四一五九二七之间，这个精度在世界上保持了近千年的领先。今天中国人常说「祖率」，是在功劳簿上为他挂的名字。

但要留意这些例子共同的地方：我们记住了是谁先算出了什么，却几乎不知道他们在哪里算错过、在哪条路上走不通、中途换过什么方法。贾宪、杨辉、祖冲之留下的，在今天的账本上，都只是功。

最多三个人：诺贝尔奖的格子

功劳簿不但常常记错人，有时候它的格子本身，就会把人挤出去。

诺贝尔科学奖有一条规则：每一个奖项，最多授予三个人。可是现代科学的很多重大发现，是由许多人一起完成的。于是，每一次颁奖，都会有一些做出了关键贡献的人，因为格子不够而被挤在外面。

最常被提起的例子，是 DNA 双螺旋结构的发现。1953 年，沃森和克里克提出了双螺旋模型。他们用到的一项关键证据，是英国女科学家富兰克林和她的学生拍摄的一张 X 射线衍射照片；这张照片是在富兰克林不知情的情况下，被人拿给沃森看的。1958 年，富兰克林因病去世，年仅三十七岁。1962 年，诺贝尔生理学或医学奖授予

了沃森、克里克和威尔金斯三人。诺贝尔奖不授予已经去世的人，富兰克林的名字不在上面。

几十年来，富兰克林的贡献逐渐被重新认识，今天很多人提到双螺旋，都会提到她。可是在诺贝尔奖的那本功劳簿上，那一栏永远是三个名字。

这个例子通常被用来讨论科学界的性别不公和学术伦理，这些讨论都很重要。本书只想借它指出一件事：功劳户不只是会记错人，它的格子本身——最多三个名字、只记在世的人、只记「发现者」——就在决定谁能被记下来。一个更好的账本，不只要改正记错的人，还要问：格子应当怎样设计？

一句话记住

斯蒂格勒定律：功劳簿常常记错人。可是不管记在谁名下，记的永远是功；错被换成别人的功，是另一回事，叫转记。

你可以试试

挑一个你熟悉的「以人命名」的东西：一条定律、一种病、一个效应。查一查它最早是谁发现的，和命名的人是不是同一个。再查一查：有没有任何资料记录了它在哪里不灵、是谁先发现它不灵的？

章末注

斯蒂格勒《斯蒂格勒命名法则》载 1980 年《纽约科学院学报》。古巴比伦泥板以「普林顿 322」最为著名，年代约公元前十八世纪；《周髀算经》商高答周公之语一般以「勾三股四弦五」概括。棣莫弗 1733 年推导正态曲线作为二项分布的近似。佩尔方程命名问题通常归于欧拉的误记，婆罗摩笈多（约公元七世纪）与后来的婆什迦罗有深入研究。国际天文学联合会 2018 年决议建议改称「哈勃—勒梅特定律」。

波普尔：知识不需要认识它的人

三个世界

英国哲学家波普尔（原籍奥地利）在二十世纪六七十年代提出了一个很有影响的说法：世界分为三个。

第一个世界，是物理的世界：石头、星星、身体、大脑。

第二个世界，是心理的世界：一个人的感觉、想法、情绪、记忆。

第三个世界，是思想产品的世界：理论、问题、论证、数学定理、书里写下的内容。

他特别强调第三个世界的独立性。一本书，哪怕世界上已经没有人读过它，它里面的论证照样成立或者不成立；一个定理，哪怕发明它的人已经去世，它的后果照样存在，而且常常超出发明者的想象。

数是人造的，质数的分布却不由人决定

波普尔举过一个例子。自然数——1、2、3、4……——可以说是人发明的，是人为了数东西造出来的工具。可是一旦有了自然数，就出现了一件没有人发明、也没有人能改变的事：质数。哪些数只能被 1 和它自己整除，质数在数列里怎样分布，这些不由任何人决定。人造了数，数却有了自己的后果，人只能去发现它们。

波普尔说，这说明第三个世界虽然是人造的，却一旦造出来就有了自主性。它不属于它的作者，甚至不需要一个认识它的人。他为此写过一篇文章，题目就叫《没有认识主体的认识论》。

功劳户的另一半

读到这里，读者可以把波普尔和第五十五章的默顿放在一起看。

默顿说：名字进户，东西出户。

波普尔说：东西出户之后，就进入了第三个世界，和作者再无关系。

两个人合起来，恰好画出了功劳户的全貌：作者得到一个名字，东西本身归入一个谁也不属于的世界。名字属于个人，理论属于公共。

这有一个直接的后果：个人只能在功上署名，不能在理论的失效处署名。为什么？因为理论已经不是他的了。它在第三个世界里自己运转，它在哪里失效，是第三个世界自己的事，是理论本身的事，和那个提出它的人没有关系。一个理论被推翻了，第三个世界里多了一个「被推翻的理论」，可是推翻这件事，不会在作者的户头上留下任何记号。

波普尔最有名的主张：可证伪

波普尔更广为人知的，是他关于科学的一个判断：一个理论是不是科学的，要看它能不能被证伪。

「所有天鹅都是白的」是一个科学命题，因为只要找到一只黑天鹅，它就被推翻了。「命运自有安排」不是科学命题，因为无论发生什么，都可以说是命运的安排。科学不是一堆被证明为真的东西，而是一堆经受住了反驳、暂时还没有被推翻的东西。

这个主张对本书影响很大。本书第二十二编的十五条预注册条件，就是按照可证伪的精神写的：先写好输的条件。

不过，要看清波普尔的证伪是在哪里发生的：在第三个世界里，在理论和事实之间。它是一道公共的手续：一个理论，一个反例，推翻。这道手续很干净，干净到不需要任何一个具体的人出现在里面。谁提出的理论、谁找到的反例、推翻之后谁的下一步因此改变，都不在这道手续之内。

所以，波普尔让「失效」成了科学的核心，却把失效放在了一个没有人的世界里。失效有了最高的地位，却没有户头。

波普尔和王德生：两个不同的「第三」

波普尔的第三个世界，和本书说的「理念界」，听起来很像。它们都是指思想产品所在的地方。区别在于，那里有没有「我」。

在波普尔那里，第三个世界的高贵，恰恰在于它不需要「我」：知识可以没有认识它的人。

在本书这里，理念界要有「我」：不是作为功劳的主人，而是作为失效户的持有者、自己模型的持有者。一把伞模型，放进波普尔的第三个世界，它也会有自己的后果，谁都可以研究；可是本书要求，伞模型在哪里不灵、它的退化证明被谁核对、发现漏洞后谁的下一步因此改变，这些要记在一个人名下。

本书并不否定波普尔的第三个世界。公共的东西确实有自己的后果，这是真的。本书只是说，在第三个世界旁边，还应当有一栏：这件公共的东西，在谁那里、怎样断了；在断的地方，谁长出了什么。

波普尔自己的一次失效

讲波普尔，有一件事不能不提，因为它正好是本章观点的一个活例子。

波普尔认为，科学理论虽然永远不能被证明为真，却可以一个比一个更「接近真理」。为了说清楚「更接近真理」是什么意思，他在二十世纪六十年代给出了一个精确的定义，他称之为「逼真度」：大致是说，一个理论推出的真命题越多、假命题越少，它的逼真度就越高。

1974年，两位哲学家——英国的米勒和捷克的季赫——几乎同时、各自独立地证明：按照波普尔的这个定义，任何两个假理论之间，根本无法比较谁更接近真理。换句话说，这个定义在它最想用的地方——比较两个都不完全对的科学理论——断了。

波普尔接受了这个批评，承认自己的定义行不通。这是一个相当体面的认账。

可是请看这次失效后来是怎样被记住的。在哲学文献里，它通常被称为「米勒—季赫结果」或者类似的说法：名字挂在发现者身上。波普尔自己的那一栏——他的定义在哪里断、他怎样认账、后来怎样修改——在教科书里常常只是一句带过。

一个把「可被推翻」放在科学核心的哲学家，他自己的一次被推翻，也遵循了本书第六十二章说的转记：失效记成了发现者的功劳。这不是波普尔的错，而是账本的格式使然。连最重视证伪的人，也没有一本自己的失效户。

一句话记住

波普尔说知识一旦写下，就进入一个不属于任何人的第三世界；他把「可以被推翻」放在了科学的核心，却把推翻放在了一个没有人的地方。

你可以试试

想一个你曾经相信、后来发现不对的说法。它被推翻，是因为一个事实、一个例子，还是一个人？如果是一个人，这个人是你自己吗？这次推翻，在你身上留下了什么记号？

章末注

波普尔的三个世界理论集中见于 1972 年《客观知识：一个进化论的研究》；《没有认识主体的认识论》原为 1967 年会议报告，收入该书。自然数与质数的例子见同书。可证伪性见 1934 年《研究的逻辑》（英译本 1959 年《科学发现的逻辑》）。第五十、五十一章所述波兰尼的「个人知识」，正是针对这一类去人格化知识观的反驳。

同行评议：功劳户的守门人

爱因斯坦生气了

1936年，爱因斯坦和他的助手罗森写了一篇关于引力波的论文，投给美国的《物理评论》。文章的结论相当惊人：引力波可能根本不存在。

几周后，编辑把文章退了回来，附上一份十页的匿名审稿意见，指出文章的推导中有一处错误。

爱因斯坦大为恼火。他写信给编辑说，他把文章寄来是为了发表，并没有授权编辑在发表之前把它拿给别的专家看；他不打算回应那位匿名者「错误的」意见，他要把文章撤回，投到别处去。此后他再也没有在《物理评论》上发表过论文。

事情并没有到此为止。后来，那位匿名审稿人——他的身份在很多年后才被史学家查明，是物理学家罗伯逊——通过一位年轻同事，把问题私下讲给了爱因斯坦。爱因斯坦意识到审稿人是对的，在投给另一份期刊的版本里大幅修改了结论。这篇论文最后发表的时候，结论已经不是「引力波不存在」了。

这次错去了哪里

这个故事常被用来讲同行评议的价值：连爱因斯坦也会犯错，匿名审稿人救了他。这当然没错。

可是请用本书的眼光再看一遍：这一次错，去了哪里？

爱因斯坦的错，没有记在他的名下。那篇文章在公开的记录里，就是一篇结论正确的论文，看不出它曾经有过一个错误的版本。

审稿人的功，也没有记在他的名下。他是匿名的，他的发现藏在一份保密的审稿意见里。直到七十年后，史学家翻检档案，才把这件事讲清楚。

错和功，都锁进了编辑部的档案柜。这就是本书第八编要讲的「不记」的一个标准样本：错被找到了，也改正了，可是它在思想世界的公共账本上没有留下任何痕迹。

同行评议是怎么来的

今天，几乎所有正规的学术期刊都实行同行评议：一篇论文投来，编辑把它送给几位同领域的专家，听取他们的意见，再决定是否发表。很多人以为这个制度自古就有。其实不然。

英国皇家学会在 1665 年创办了世界上最早的科学期刊之一，早期的稿件主要由编辑本人决定取舍。学会在十八世纪中期设立了审稿委员会，但真正意义上的、系统地送外部专家匿名评审的做法，在很多期刊里是二十世纪中期以后才普及的。连《自然》杂志，也要到二十世纪七十年代才对所有投稿实行系统的外部评审。爱因斯坦在 1936 年生气，部分原因就在于，他在德国时习惯的期刊并不这样做。

守门人守的是哪一扇门

同行评议的作用，按本书的说法，是功劳户的守门人。一篇论文通过了评审、发表了，它的作者就在功劳簿上多了一笔；通不过，就进不了门。评审人的任务，是判断这篇论文配不配得上一份功劳。

在这个过程中，评审人会找出大量的错。可是这些错的去向，由制度决定：它们或者让论文被拒，然后作者改一改投到别处，错在公开记录里无影无踪；或者被作者在修改中悄悄改正，发表的只是改好的版本。审稿意见本身，在绝大多数期刊里是保密的。

所以，守门人每天都在处理失效，却从不为失效开户。它守的是功劳簿的门。

守门人也会看走眼

守门人还有另一面：它会把真正新的东西挡在门外。

1937 年，德国出生、在英国工作的生物化学家克雷布斯，写了一篇短文投给《自然》杂志，报告他发现的一个细胞里的化学循环。杂志没有接受这篇稿子，他只好把

它发在一份不那么有名的期刊上。十六年后，这个后来以他的名字命名的循环——克雷布斯循环，也叫三羧酸循环——让他获得了诺贝尔奖。

第五十章讲过波兰尼的吸附理论被搁置几十年，这也是一类守门人看走眼的事。

这些故事后来都被当作佳话流传：天才一开始不被理解，最终获得承认。可是在这类故事里，最终被记下的仍然是功——克雷布斯的功、波兰尼的功。守门人当年的那一次看走眼，记在谁的名下？没有人。它只是变成了一段轶事，衬托出天才的伟大。

守门人和「另起的模型」

守门人最难处理的，是第五十二章讲的那种东西：一个在公共的尺断掉的地方长出来的、不一样的模型。

评审人是同行，是在公共的尺上训练出来的专家。一篇论文如果是在公共的尺上多走一步，他们很容易判断好坏；可如果一篇论文说「这把尺在这里不灵，我在这里换了一个基本单位」，评审人的第一反应往往是：这个人没看懂这把尺。

这不是评审人的品德问题，而是守门人的位置决定的。守门人守的是正本的门，正本只有一个版本；一个并列的新版本，在守门人眼里，要么是对正本的挑战，要么是对正本的误解。

所以，一个想拥有「理念界的我」的人，在今天的制度里，不仅要为自己的失效开户，还要为自己的模型准备一样守门人能够核对的东西：退化证明。它等于对守门人说：我没有否定你们的尺，我的模型收拢起来就是你们的尺；在它张开的地方，请看它比你们的尺多看见了什么。

1905 年的另一种做法

本章前面讲了爱因斯坦 1936 年对匿名审稿的恼火。要理解他为什么恼火，可以回头看看他年轻时是怎样发表论文的。

1905 年，二十六岁的爱因斯坦还是瑞士专利局的一名职员。那一年，他在德国的《物理学年鉴》上接连发表了几篇论文，其中包括狭义相对论和光量子假说。这些论文后来改变了整个物理学。

这几篇论文，没有经过今天意义上的外部同行评议。当时这份期刊的做法，大体是由编辑——包括物理学家普朗克在内——自己判断是否发表。一位无名的专利局职员，把稿子寄去，编辑读了，觉得值得发表，就发表了。

这个对比说明了一件事：同行评议作为功劳簿的守门人，是一个相当晚近的制度。它带来了很多好处，也带来了本章前面说的那个问题：守门人天然对另起的模型更警惕。一个今天的「专利局职员」，拿着一个和主流完全不同的想法去投稿，他遇到的门，比 1905 年的爱因斯坦遇到的，要多得多。

这不是说应该取消同行评议，而是说：一个新模型要通过今天的门，最好的办法是带上自己的来历和对账凭证——在哪里发现旧的尺不灵，新的模型在哪里张开，在哪里收拢回旧的尺。

公开的审稿意见

近二十年来，同行评议本身也在发生一些变化，其中一种和本书的主题关系很密切：公开审稿。

传统的同行评议是保密的：审稿人是谁，读者不知道；审稿意见说了什么，读者也看不到。本章前面讲的爱因斯坦和罗伯逊的故事，就是在这种保密之下发生的：错被找到了，改正了，可是公开的记录里什么都没有留下。

有一些期刊开始尝试另一种做法：论文发表时，把审稿意见、作者的回复、修改的过程，一起公开出来；有的还公开审稿人的名字。读者读一篇论文，可以同时看到：审稿人当初指出了哪些问题，作者怎样回应，哪些问题改了，哪些问题双方仍有分歧。

换本书的角度看，公开审稿是在把原来锁进档案柜的失效，搬到了公开的账本上。审稿人指出的问题，是发现者一边的记录；作者的回应和修改，是持有者一边的记录；两边并排，几乎就是一次复式记账。而且，审稿人的名字公开，他的发现就有了户主，他的功也就被记下来了。

这种做法目前还不普遍，也有争议：有人担心公开之后，审稿人不敢说真话，尤其是年轻的审稿人不敢批评有名的作者。这个担心是真实的，也正是第一百三十八章讲的心理安全的问题。可是它说明了一件事：给同行评议里的失效开户，在技术上完全做得到，而且已经有人在做。

一句话记住

同行评议是功劳簿的守门人：它每天都在找错，却把错锁进档案柜；它守的是正本的门，对另起的模型天然警惕。

你可以试试

如果你写过的东西被人批评修改过——一份报告、一篇文章、一个方案——回想一下：那些被指出的错，现在在哪里？有没有留下任何记录，说明原来错在哪里、是谁指出的？

章末注

爱因斯坦与罗森 1936 年投稿《物理评论》被退回、爱因斯坦撤稿以及审稿人为罗伯逊一事，见物理学史家肯尼菲克 2005 年发表于《今日物理》的文章《爱因斯坦对〈物理评论〉》；修改后的论文 1937 年发表于《富兰克林研究所学报》。皇家学会《哲学汇刊》创刊于 1665 年。《自然》杂志对投稿普遍实行外部评审一般认为始于二十世纪七十年代初。克雷布斯 1937 年投稿《自然》未被接受，同年论文发表于《酶学》，1953 年获诺贝尔生理学或医学奖。

为什么功劳一旦记上，就永远不会被取下

托勒密还在

两千年前，古希腊天文学家托勒密提出了一套地心说体系：地球在宇宙中心不动，太阳、月亮、行星都绕着地球转。为了让计算和观测对得上，他给行星的轨道加上了一个又一个小圆圈。这套体系用了一千多年，后来被哥白尼的日心说取代。

今天，托勒密的体系早已被推翻。可是他的名字没有消失。天文学史的课本里，它仍然叫「托勒密体系」；他的著作仍然被尊为古代科学的巅峰之一。

这里发生了一件事：一套被推翻的体系，名字仍然挂着，挂的是它当年的功。它被推翻的那一刻，并没有变成托勒密名下的一条失效记录，而是变成了「历史」。

功劳户的三个特点

回顾这一编讲过的东西，可以看出思想世界的功劳户有三个特点。

第一，它只记功。牛顿和莱布尼茨争的是谁先，默顿说承认只为成功发工资，斯蒂格勒定律里所有的更正都是功的更正。

第二，它会增殖。马太效应让有功的人越来越有功。

第三，它是永久的。这一章要讲的就是第三点：功劳一旦记上，几乎永远不会被取下。欧几里得、阿基米德、牛顿，名字挂了几百年、几千年。就算他们的理论后来被修正、被超越、被推翻，名字也不会被取下，只会从「现行的功」变成「历史的功」。

和专利比一比

要看清这个「永久」有多特别，可以把它和另一种保护发明的制度比一比：专利。

一个人发明了一种新机器、新药、新工艺，可以申请专利。专利给他一段时间的独占权。在世界上大多数国家，发明专利的保护期是二十年。二十年一到，专利自动失效，发明变成所有人都可以自由使用的公共财产。

为什么专利要有期限？因为立法者清楚地知道：独占如果永远不结束，就会阻碍后来的人在这个发明上继续前进。一个好的制度，要让权利能够开始，也能够结束。

思想世界的功劳户，正没有结束的一天。当然，功劳户和专利不完全一样：功劳户不限制别人使用，只是挂一个名字。可是这个名字，会影响后来的人怎样看待这件东西。一个挂着伟大名字的理论，后人要说它在哪里不灵，就要承担冒犯权威的成本。名字越大，挂得越久，这个成本越高。

永久的功和能合上的错

本书在第三章和第五章反复说：错题本要能合上。某一类错不再犯了，那一页就可以翻过去。本书把这叫作失效户的「关闭条件」。

现在可以把两种账户并排放在一起看了。

功劳户：只进不出，永久保存，越积越多。

失效户：可开可关，关了转为历史，不会越积越重。

这不是一个巧合，而是两种账户各自的性质决定的。功是一种所有：这东西是我先做出来的，这个事实永远不会改变，所以功劳户天然是永久的。错是一种状态：这把尺在我这里、在这个条件下断了，一旦我修好了它、或者长出了自己的模型，这个状态就结束了，所以失效户天然是能合上的。

第三章说过：所有权喜欢永久，活的东西必须能关闭。功劳户像一座纪念碑，失效户像一本工作日志。一个思想世界，如果只有纪念碑，没有工作日志，它会越来越庄严，也越来越难以改变。

为什么这一点对「理念界的我」要紧

第五十二章讲的「我的数」，有一件事容易被误解：一个人长出了自己的模型，是不是就等于在功劳簿上又挂了一个名字？伞模型，是不是就是又一块纪念碑？

如果按功劳户的方式来对待它，是的：伞模型会挂上王德生的名字，永久保存，谁也取不下来。

但本书要求的，是按失效户的方式来对待它：伞模型是在一处失效上长出来的，它自己也有失效期。它的退化证明要接受核对；它在地震波、网格、蛋白质上的表现，要接受独立的重复；如果将来发现它在某个地方也不灵了，这件事要记在王德生的名下，并且写清楚在什么条件下这一页可以合上——比如，有人在伞模型不灵的地方又长出了碗模型，并且证明碗收拢是伞、伞收拢是点。

这样，理念界的我就不是一块纪念碑，而是一段可以延续下去的工作日志。一个人的模型，从别人的失效里长出来，又会在自己的失效里让位给下一个人的模型。每一次，都记得清清楚楚。

一个收不回诺贝尔奖

功劳户的永久性，有一个特别令人不安的例子。

1949年，诺贝尔生理学或医学奖授予了葡萄牙医生莫尼斯，表彰他发明了一种治疗某些精神疾病的脑外科手术：切断大脑前额叶和其他部分的联系，后来通称「额叶切除术」。

获奖之后，这种手术在一些国家被大量使用，接受手术的人数以万计。可是随着时间推移，人们越来越清楚地看到它的严重后果：许多病人在手术后失去了主动性、情感变得淡漠，人格发生了不可逆的改变。二十世纪五十年代以后，随着新的治疗手段出现，这种手术迅速被抛弃，今天被普遍认为是医学史上的一次重大错误。

多年来，一直有人呼吁撤销这项诺贝尔奖。诺贝尔奖的规则是：奖项一经授予，不能撤销。莫尼斯的名字至今仍然在获奖者名单上。

用本书的话说：这是一笔永远不能取下的功劳。至于它的失效——这种手术在哪些病人身上、以什么方式造成了伤害——在诺贝尔奖的账本上，没有任何一栏。它只存在于医学史的批判性著作里，存在于病人和家属的回忆里。

本书不主张撤销任何奖项；那是另一个问题。本书只指出：一个只有功劳户、功劳一经记上就永不取下的账本，会在这样的时刻显得极其尴尬。如果有一本复式账，这笔账就会是两栏：一栏是 1949 年授予的功劳，一栏是此后几十年里登记的失效，并排放着，让后人自己对账。

这一编的结论

第七编讲完了。它讲的是：思想世界早就开了户，而且记得非常认真。牛顿和莱布尼茨争了二十年，皇家学会专门裁决；默顿看出承认是科学家唯一的工资；斯蒂格勒发现功劳簿常常记错人；波普尔把知识放进一个不需要作者的世界；同行评议守着功劳簿的门；功劳一旦记上，就永远不会被取下。

可是这个户只有一种。它记功，不记错；它记同一个终点归谁，不记另起的模型；它永久保存，不能合上。

下一编要问：那些没有被记下的错，到底去了哪里？

一句话记住

功劳户像纪念碑，一旦立起就永不拆除，连被推翻的理论也只是从「现行」变成「历史」；失效户像工作日志，能开能合。理念界的我，要按工作日志的方式来持有自己的模型。

你可以试试

想一个你所在领域里名气很大、但你觉得在某些地方已经不太灵的方法或理论。你敢公开说它在哪里不灵吗？如果不太敢，想一想：让你犹豫的，是这个方法本身，还是挂在它上面的那个名字？

章末注

托勒密的《天文学大成》约成书于公元二世纪；哥白尼《天体运行论》出版于 1543 年。发明专利二十年保护期是世界贸易组织《与贸易有关的知识产权协定》规定的最低标准，已为大多数国家采用。「功劳户像纪念碑、失效户像工作日志」是本书

的比喻；伞模型自身的失效期与关闭条件，列为附加检验 A1，见第一百六十六章与附录九。

第八编

失效户的三种剥夺

本编问：没有被记下的错，去了哪里？答：不记、转记、罚记三条路。

本编由此提出全书的核心制度设想——复式记账：每一次失效，一笔两记。

不记（一）：抽屉里的实验

一位心理学家的算术

1979 年，美国心理学家罗森塔尔在一份学术期刊上发表了一篇只有几页的短文，给一个大家心照不宣的现象起了名字：「抽屉问题」。

他的算术很简单。假设有许多研究者在研究同一个问题，而这个问题的真相是「没有效果」。按照当时通行的统计标准，每一百次这样的研究里，大约会有五次纯粹因为运气，得出一个「有效果」的结果。这五次结果，显著、漂亮，容易发表。另外九十五次呢？「没有效果」，不显著，不好发表，于是被研究者收进了抽屉。

罗森塔尔说，最坏的情况下，期刊上登出来的，可能正是那五次侥幸，而真相躺在九十五个抽屉里。

不是懒，是没有格子

为什么「没有效果」的结果不发表？常见的解释是研究者懒，或者期刊偏心。这些都有，但本书要指出一个更根本的原因：在思想世界的账本上，「没有效果」没有格子。

回想第七编。科学家的工资是承认，承认只发给成功。一个实验做下来，发现某种药对某种病没有效果，这在科学上是一个真实的、有价值的信息：它告诉后来的人，这条路不用再走了。可是在功劳簿上，它什么也不是。它不是发现，不是贡献，不能挂名字。写成论文，审稿人会问：你的发现是什么？作者只能回答：我发现这条路走不通。

这正是一条失效：一种公共的尺——比如一个广为接受的假设——在我的实验里、在这个条件下不灵了。可是思想世界没有为它准备任何户头，于是它只能进抽屉。

抽屉有多大

罗森塔尔 1979 年说的，还只是一个推算。后来的研究者开始去量这个抽屉到底有多大。

2008 年，一组美国研究者做了一件聪明的事。美国的药品监管机构要求制药公司在申请上市之前，把所有做过的临床试验都报上来。研究者拿到了十二种抗抑郁药的七十四项试验的监管记录，再去和已经发表的医学文献一一对照。

结果是这样的：监管机构认为结果积极的三十八项试验，三十七项都发表了。监管机构认为结果消极或者可疑的三十六项试验，二十二项根本没有发表；另有十一项虽然发表了，但写法让读者以为结果是积极的；只有三项，以消极结果的面目如实发表。

换成大白话：如果你只读公开发表的论文，你会以为这些药几乎都很有效；可是在监管机构的抽屉里，差不多一半的试验说的是另一回事。

这个例子里，还藏着第二种剥夺的影子。那十一项被「写成积极」的试验，失效不但没有被记下，还被改写成了成功。第六十二章会专门讲这种把错变成功的情况。

注册报告：给抽拉开一个口

面对抽屉问题，科学界想出了一些办法。其中最接近本书所说「失效户」的，是一种叫「注册报告」的发表方式。

它的做法是：研究者在做实验之前，先把研究问题、设计和分析方法投给期刊。期刊审的是这个设计好不好，而不是结果好不好。设计通过了，期刊就承诺：无论最后结果是什么，都会发表。

这样一来，「没有效果」第一次有了了一个事先预留的格子。2021 年，一组研究者比较了心理学里的注册报告和普通论文：普通论文里，支持自己假设的结果占到大约百分之九十六；注册报告里，这个比例只有大约百分之四十四。差出来的那一块，就是原本要进抽屉的东西。

注册报告还不是失效户

注册报告很重要，本书把它看作失效户在机构层面的前史。可是它和本书要的失效户，还有两处不同。

第一，它记的是「假设没有得到支持」，是一个结果。它不记「哪一把公共的尺，在我的问题上、在哪个条件下断了，断口是什么样子」。前者是一个是或否，后者是一张断口的地图。

第二，它的持有者是期刊的流程，不是研究者的下一次。一篇注册报告发表了零结果，这很好；可是这个零结果有没有改变研究者下一次提问的方式，没有任何地方记录。

所以注册报告给抽屉开了一个口，让失效能够被看见；失效户要做的是再往前一步：让失效有户主，有断口的位置，有下一步的改变。

为什么今天更要紧

第十三编会细讲，在生成式人工智能到来之后，功劳簿贬值了：写出一篇漂亮、通顺、结论显著的论文，成本越来越低。可以想见，如果抽屉问题不解决，将来的期刊里会有越来越多漂亮的成功，而越来越多的失败留在越来越多的抽屉里。

在一个成功可以被轻易生产的世界里，失败的记录反而成了稀缺的东西。一个研究者老老实实写下「这条路我走过，走不通，断在这里」，这句话机器很难替他写，因为机器没有走过那条路。

医学界开的那个口子

在「抽屉问题」上，医学走得比别的学科都远，原因很直接：抽屉里藏着的，是病人的安全。

二十一世纪初，几起药品风波让人们看到，一些药物的不利试验结果长期没有公开，医生和病人只看到了有利的那一半。此后，医学界开始推动一项制度：临床试验在开始之前就要公开登记，写明要研究什么、怎样研究；做完之后，结果无论好坏，都要在规定的期限内公开。

美国在 2007 年通过的一项法律，要求很多类型的临床试验，在完成后把结果报告到一个公开的登记网站上。2013 年，英国一些医生和研究者发起了一个名为「所有试验」的运动，口号大意是：所有做过的试验都要登记，所有的结果都要报告。

这些做法，本质上是在抽屉上开了一个强制的口子：失效不能再悄悄地留在抽屉里，它必须有一个公开的去处。

可是后来的一些调查发现，即使有了法律要求，仍有相当比例的试验没有按时报告结果。口子开了，抽屉并没有完全打开。这说明，光有规则还不够，还要有人管账、有人追踪——就像第九十六章讲的工程事故建议，每一条都有「开放」「关闭」的状态，没关闭的会一直挂在那里。

这也再一次说明本书的一个判断：把失效从抽屉里拿出来，要靠制度，不能只靠研究者的品德。

一句话记住

不记的第一种样子：没有效果的实验进了抽屉。不是研究者懒，是思想世界的账本上没有「此路不通」的格子；注册报告开了一个口，却还没有让失效有户主。

你可以试试

回想一件你试过、没成功、也没有告诉任何人的事：一个学习方法、一种做饭的配方、一个工作上的尝试。把它写成一句话：「我试过____，在____条件下，不灵，断在____。」你刚刚把一个抽屉打开了一条缝。

章末注

罗森塔尔《抽屉问题与对零结果的容忍》载 1979 年《心理学公报》。抗抑郁药试验的对照研究为特纳等 2008 年发表于《新英格兰医学杂志》的论文，数据来自美国食品药品监督管理局审评档案，共十二种药物、七十四项登记试验。注册报告由钱伯斯等自 2013 年起推动；比较数据见谢尔、希延与拉肯斯 2021 年论文。本章所引数字均为原论文报告的约数，引用时以原文为准。

不记（二）：被定理吃掉的反例

一堂想象中的数学课

1976 年，一本奇特的数学哲学书出版了。它的作者、匈牙利出生的英国哲学家拉卡托斯，两年前已经去世。书名叫《证明与反驳》。

这本书大部分是一堂想象中的课堂讨论。老师在黑板上写了一个公式，学生们用希腊字母当名字，你一言我一语地争论。公式是这样的：一个多面体——比如立方体、金字塔——它的顶点数减去棱数，再加上面数，总是等于二。立方体有八个顶点、十二条棱、六个面，八减十二加六，正好是二。这个关系最早由欧拉在十八世纪中期写下，叫欧拉多面体公式。

老师给出一个证明。然后，学生们开始找麻烦。

反例一个接一个

一个学生拿出一个「画框」：一个中间挖了方洞的立体框子。数一数，顶点减棱加面，不等于二，等于零。

另一个学生拿出一个「空心立方体」：一个大立方体里面挖掉一个小立方体，外壳和内壁都是面。一数，等于四。

还有人拿出开普勒研究过的星形多面体，一数，也不对。

面对这些反例，课堂上的人有几种反应。

有人说：这些根本不是多面体，是「怪物」，把它们排除出去，公式照样成立。拉卡托斯把这叫作「怪物排除法」。

有人说：公式没错，只是要加一个条件，只适用于「简单的」多面体，这些例外不算。

还有人认真去看证明，发现证明里藏着一个没说出来的假设，恰好是这些反例打破的那个假设；于是把这个假设提出来，变成定理的一个条件，甚至变成一个新的概念。拉卡托斯把这种从证明里长出来的概念，叫作「证明生成的概念」。

反例去了哪里

拉卡托斯写这本书，是想说明：数学不是从公理一步一步推出来的，而是在「证明—反例—修改」的来回中长出来的。这是一个非常重要的洞见，本书完全接受。

但本书要用自己的眼光，再问一遍那个问题：这些反例，最后去了哪里？

它们被吃掉了。画框、空心立方体、星形多面体，最后要么被一个新的定义挡在门外，要么被吸收进定理的条件里。今天的教科书上写的是：对于满足某某条件的多面体，顶点减棱加面等于二。一个干干净净的定理。

那个画框是谁先拿出来的？那个证明原来错在哪一步？是谁的证明？经历了多少次来回？这些都不在定理里。拉卡托斯自己在书里抱怨过：数学教科书把知识写成一串从公理到定理的直线，把发现的过程、失败的现场全部藏起来了。

失效推动了定理的生长，然后失效被定理消化掉，不留户头。数学越成功，失效就越被消化成下一版正本的成分。

柯西的一个错

拉卡托斯在书里还讨论了另一个真实的故事。

十九世纪初，法国数学家柯西是把微积分变得严格的最重要的人物之一。1821年，他在一本教科书里给出了一个定理：一串连续函数加起来，如果加得出一个确定的结果，这个结果也是连续的。他给了证明。

这个定理是错的。几年后，挪威数学家阿贝尔指出了一类反例。又过了二十来年，数学家们才弄清楚柯西的证明错在哪里：他没有区分两种不同的「加得出结果」。为此，数学家们发明了一个新概念，叫「一致收敛」。今天，任何一本分析学教科书都会讲一致收敛，并且会正确地写出那个定理：只有在一致收敛的条件下，结论才成立。

柯西的错，推动了一个重要概念的诞生。可是在今天的教科书里，你找不到「柯西定理的失效」这个条目。柯西的名字挂在几十条正确的定理上；他那一次错，只在数学史的注脚里作为一段轶事存活。

怪物排除和「我的数」

「怪物排除法」这个说法，对本书还有另一层意义。

回到第五十二章的伞模型。在传统数学的眼光里，一个说「数的基本单位可以是一把会重叠的伞」的人，很容易被当作怪物排除掉：那不是数，那不是微积分，你没弄懂。

拉卡托斯的课堂里，面对一个不合公式的形体，有人说「那不是多面体」。在思想世界的正本面前，一个不合旧模型的新模型，同样会听到「那不是数」。

这就是为什么第五十二章要求「我的数」必须带着退化证明。退化证明等于对排除怪物的人说：请不要急着把它赶出去，你看，伞收拢到无限小，就是你们的点。它不是怪物，它是你们的数张开之后的样子。

给反例开户

那么，一个给反例开户的数学会是什么样子？

不是要把教科书改成一部失败史。定理仍然可以写得干干净净，那是正本的职责。只是在正本旁边，多一栏：这个定理的条件，是被哪些反例逼出来的；每一个反例，是谁在什么问题上的撞见；撞见之后，谁的下一步因此改变了。

拉卡托斯的课堂里，每一个学生都有名字，每一个反例都有来历。他用一场想象的讨论，把数学史上被吃掉的失效一一还原出来。本书要做的，是让这种还原不再只靠一位哲学家事后去想象，而是在失效发生的时候，就被登记下来。

课本里被吃掉的条件

被定理吃掉的反例，不只在数学史里，也在每一本中学课本里。

一个很常见的例子：三角形的内角和等于一百八十度。这句话在中学课本里几乎是一条铁律，很多人一辈子都记得。可是它其实有一个条件：在平面上。第七十三章

会讲到，在弯曲的表面上——比如一个球面——三角形的内角和可以大于一百八十度。飞机沿着地球表面飞一个大三角形，三个角加起来就会超过一百八十度。

大多数中学生并不知道这个条件，因为课本在讲这条定理时，往往不会特别强调「在平面上」，更不会讲这个条件是怎样被发现的。条件被吃进了定理的默认背景里，成了一个看不见的前提。

于是会出现一种情况：一个学生在某个场合用到这条定理，发现结果不对，他的第一反应会是「我算错了」，而不是「这条定理在这里可能不适用」。因为在他的课本里，这条定理没有边界。

这就是拉卡托斯说的现象在今天课堂里的样子。一个把条件和反例一起讲出来的课本——告诉学生这条定理在哪里成立、在哪里不成立、这个边界是怎样被发现的——会让学生从一开始就知道：公共的尺是有边界的，撞到边界不一定是你的错。

一句话记住

不记的第二种样子：反例推动了定理，然后被定理吃掉。数学越成功，失效越被消化成正本的成分，谁在哪里跌倒过，不在任何人名下。

你可以试试

找一条你学过的数学公式或者科学定律，查一查它的适用条件是什么。然后问：这个条件是怎么来的？是不是曾经有人用它用错了，才加上的？你多半查不到答案——这就是被吃掉的反例。

章末注

拉卡托斯《证明与反驳：数学发现的逻辑》1976年出版，底本是他1961年的博士论文与1963至1964年的系列文章；「怪物排除法」「证明生成的概念」均见该书。欧拉多面体公式见欧拉1750年代的著作。柯西1821年《分析教程》中的级数和定理、阿贝尔1826年的反例，以及「一致收敛」概念于1840年由塞德尔、斯托克斯等引入，拉卡托斯在该书附录中有专门讨论。

转记（一）：弗雷格的附言，罗素的名字

一封信

1902 年 6 月 16 日，德国耶拿大学的数学教授弗雷格收到一封信。写信的是一位三十岁的英国人，罗素。

弗雷格那一年五十三岁。他花了二十多年，做一件前人没有做成的事：把全部算术建立在纯粹的逻辑上。他认为，数不是经验的产物，也不是心里的直觉，而是可以从最基本的逻辑规律一步一步推出来的。为此他发明了一整套新的逻辑符号，写了三本书。其中最重要的一部，《算术基本法则》，第一卷已经在 1893 年出版，第二卷正在付印。

罗素的信很客气。他先表达了对弗雷格工作的敬佩，然后提出了一个问题：按照弗雷格体系里的一条基本规则，可以构造出一个奇怪的东西——「所有不属于自己的集合所组成的集合」。问这个集合属不属于它自己，会得到一个矛盾：如果属于，它就不属于；如果不属于，它就属于。

「算术动摇了」

弗雷格几天之内就回了信。他在信里承认，罗素的发现让他极为震惊；他说，这个矛盾动摇了他打算用来建立算术的基础。

这时，《算术基本法则》第二卷已经排好了版。弗雷格没有撤回，也没有假装没看见。他在书的末尾加了一篇附言。附言开头的意思大致是：对一个科学写作者来说，最不愿遇到的事，莫过于在工作完成之际，发现整座大厦的一块基石塌了；他此刻就处在这种境地，因为罗素先生的一封信。

接着，他在附言里仔细说明了矛盾是怎样产生的，问题出在哪一条规则上，并且提出了一个修补这条规则的方案。

一份罕见的失效户

请用本书的眼光看这篇附言。

对象：《算术基本法则》的逻辑体系。

失效位置：第五条基本规则，它允许从任何一个概念构造出一个集合。

时间：1902 年 6 月，罗素来信之后。

认账人：弗雷格本人，在他自己的书里，以他自己的名字。

下一步：提出一个修补方案。

几乎所有栏目都齐了。这是思想史上一份罕见的、由尺的持有者本人、在自己的正本里、以自己的名字写下的失效户。后来很多人为之动容。罗素本人在晚年的一封信里说，每当他想到正直和高贵的行为，他意识到他所知道的一切，都无法与弗雷格对真理的献身相比——在一生的工作即将完成之际，得知根本的假设有错，他的反应是理智上的欣喜，完全压倒了一个人的失望。

学科没有收下这份户

可是，这份失效户，后来去了哪里？

今天，任何一本逻辑学或集合论的教科书都会讲到这个矛盾。它的名字叫「罗素悖论」。

弗雷格的体系在这里塌了，这次塌，被记成了罗素的一项发现，挂上了罗素的名字。弗雷格那篇附言，在教科书里通常不会出现；它成了哲学史、传记里的一段动人故事。罗素的名字，成了一个概念。

这就是本书所说的「转记」：一个人的失效，被兑换成了另一个人的功劳。

这里要说清楚：罗素确实发现了这个矛盾，他得到这份功是应当的。本书不是说罗素不该有功，而是说：这笔账只记了一边。发现者那一边记上了功，持有者那一边——那把尺在谁的手里断了、他怎样认账、下一步怎样改——在公共的账本上是一片空白。

转记的层层叠叠

这个故事还有两层。

第一层：弗雷格在附言里提出的那个修补方案，后来被别的逻辑学家证明也行不通，仍然会导致矛盾。这是弗雷格的第二次失效。这一次，几乎没有人知道，更谈不上记在谁名下。

第二层：罗素并不是唯一发现这个矛盾的人。德国数学家策梅洛在更早一两年就已经发现了同样的矛盾，只是没有正式发表，只在同事之间提起过。所以，罗素悖论本身，也是一个斯蒂格勒式的「功劳记错人」的例子。有些书里，它被叫作「罗素—策梅洛悖论」。

一个失效，被转记成功劳；这份功劳，又被记错了人。功劳簿上改来改去，改的全是功。

这是不是个别的倒霉事

读者会问：弗雷格是不是只是运气不好？

本书的前身论文做过一次粗略的清点。它找了二十五个常见的、以人名命名的悖论和反例，按命名方式分成三类：名字属于那把被推翻的尺的持有者本人的，比如康托尔悖论、吉布斯悖论；尺另有一个可以辨认的持有者、名字却属于发现失效的人的，比如罗素悖论、哥德尔不完全性定理、阿莱悖论；被推翻的是没有单一持有者的公共信念的，比如芝诺悖论、费米悖论。

清点的结果是：在尺有明确持有者的十个例子里，七个挂在了发现者名下，只有三个挂在持有者本人名下。

这个结果需要很小心地对待。二十五个例子太少，是由一个人凭常识挑出来的，分类也由一个人完成，至少有两个例子的归类可以争论。它只是一个方向性的读数，说明「转记」不像是偶然，但还远远不能当作定论。本书把它列为第二十一编的一项检验：把例子扩大到至少一百五十个，请两位不知道本书观点的人分别独立分类，看他们的结果是否一致、是否仍然指向同一个方向。如果扩大之后，大多数失效挂在持有者本人名下，本章要改写。

转记为什么会发生

如果转记确实是一个常见的现象，它为什么会发生？

答案就在第七编。思想世界的账本只有一种格子：功劳。一次失效发生了，账本要把它记下来，只能把它记成某个人的功。谁的功？当然是发现它的那个人。至于那把断了的尺的主人，账本上没有他的格子——没有一个叫「失效」的科目。

所以转记不是谁的恶意，而是单式记账的必然结果。只记一边的账，一定会把每一次失效，都记成发现者的收入。

如果当年有复式记账

第六十四章会专门讲「复式记账」。这里先设想一下：如果 1902 年的思想世界有一本复式账，弗雷格和罗素这件事会怎样记？

一笔两记。贷方：罗素，发现弗雷格体系第五条规则导致矛盾，这是罗素的功劳，名字可以挂在这个悖论上。借方：弗雷格，《算术基本法则》第五条规则在集合构造上失效，由弗雷格本人于 1902 年认账，修补方案见第二卷附言；修补方案后经他人证明亦不成立，此条未关闭。

这样，弗雷格那篇附言，就不再只是一段动人的故事，而是思想世界账本上一条正式的记录。后来的人翻到这里，不但知道矛盾是谁发现的，还知道那把尺在谁手里、在哪里断、他怎样认、下一步做了什么、哪一步还没做成。

一句话记住

弗雷格在自己书里写下了体系崩塌的附言，这是一份罕见的失效户；学科却把这次崩塌记成了「罗素悖论」。一个人的错，兑换成了另一个人的功——这叫转记，它是单式记账的必然结果。

你可以试试

回想一次别人指出你的错、并因此得到表扬的经历：一次会议、一次考试讲评、一次工作复盘。当时，那次错是怎样被记下来的？有没有一处地方，记的是「这是我的错，我认，下一次我这样改」，而不只是「某某发现了问题」？

章末注

罗素致弗雷格的信写于 1902 年 6 月 16 日，弗雷格回信写于同月 22 日；《算术基本法则》第一卷 1893 年、第二卷 1903 年出版，附言附于第二卷末。弗雷格的修补方案后来被证明仍不一致。策梅洛约在 1899 至 1901 年间独立发现同一矛盾，未正式发表。罗素称颂弗雷格的话出自他 1962 年致逻辑史家范·海耶努特的信，本章为转述。二十五例清点的完整表格见附录一，其限度与扩样计划见第一百五十九章。

转记（二）：爱因斯坦的两次记账

一篇四页的论文

1935 年 5 月，美国的《物理评论》刊出一篇只有四页的论文，题目是一个问句：量子力学对物理实在的描述能被认为是完备的吗？作者三人：爱因斯坦、波多尔斯基、罗森。后来人们用三个人姓氏的第一个字母，把这篇论文里的论证叫作 EPR。

这篇论文要说的，大意是这样的。量子力学说，一个粒子在被测量之前，某些性质没有确定的值，只有各种可能。爱因斯坦觉得这不对劲。他们设计了一个思想实验：两个粒子一起产生，然后飞向相反的方向，相隔很远。按照量子力学，测量其中一个，就能立刻知道另一个的某种性质，不管它们相隔多远。爱因斯坦认为，一个地方发生的事，不可能瞬间影响另一个遥远的地方；所以，那个遥远的粒子的性质，一定本来就是确定的。量子力学说它不确定，只能说明量子力学没有把实在描述完全。

他后来在给朋友的信里，把量子力学所暗示的那种远距离的瞬间关联，称作「鬼魅般的超距作用」。

第一次记账：爱因斯坦是记功的一方

EPR 论文，本质上是一份失效申报：爱因斯坦等三人宣称，玻尔等人所代表的量子力学正统解释，在「完备性」这一点上不灵了。

这份申报挂在谁的名下？挂在申报者名下。今天人们说「EPR 佯谬」「EPR 论证」，记住的是爱因斯坦三人的名字。量子力学在这里被指出的问题，在账本上是爱因斯坦的一项贡献。

这和第六十二章罗素的情况是同一类：失效被记在发现者一边，记成功劳。只是这一次，发现失效的人是爱因斯坦。

玻尔在同一年、用同样的标题写了一篇回应，为量子力学辩护。两位巨人的争论持续了二十年，直到爱因斯坦 1955 年去世，谁也没有说服谁。

三十年后，一个不等式

1964 年，一位在欧洲核子研究中心工作的北爱尔兰物理学家贝尔，发表了一篇论文，把这场看起来只能靠哲学争论下去的分歧，变成了一个可以用实验回答的问题。

贝尔证明：如果爱因斯坦是对的——每个粒子的性质本来就确定，而且一个地方的事不能瞬间影响遥远的地方——那么，对两个粒子做某些测量，测量结果之间的关联程度就不能超过某个上限。这个上限写成一个不等式。而量子力学预言，在某些情况下，这个上限会被突破。

于是，问题变成了：去做实验，看看这个不等式是被遵守，还是被突破。

实验的回答

从二十世纪七十年代开始，一代又一代的实验物理学家去做这个实验。1972 年前后，美国的克劳泽和同事做出了第一批结果；1982 年前后，法国的阿斯佩做得更精确；此后实验越做越严密，到 2015 年，荷兰、奥地利、美国的几个团队分别完成了被认为堵住了主要漏洞的实验。

结果几乎一边倒：贝尔不等式被突破了，量子力学的预言是对的。爱因斯坦所坚持的那种「每样东西本来就确定、而且影响不能超距」的世界图景——物理学家称为「定域实在论」——在实验面前不成立。

2022 年，诺贝尔物理学奖授予阿斯佩、克劳泽和塞林格，表彰他们用纠缠光子所做的实验，确证了贝尔不等式被违反。

第二次记账：爱因斯坦是被转记的一方

现在，请看第二次记账。

这一次失效的，是爱因斯坦的尺：定域实在论。它在贝尔的不等式和一代代实验面前断了。

这次失效挂在谁的名下？挂在贝尔名下，叫「贝尔不等式」「贝尔定理」；实验的功劳，挂在克劳泽、阿斯佩、塞林格等人名下，还得了诺贝尔奖。爱因斯坦的名字

呢？它当然还在这个故事里，但不是作为一条失效记录的户主，而是作为「被证明错了的那一方」出现在科普文章里，或者作为「连爱因斯坦也会错」的一句感叹。

同一个人，在第一次失效里是记功的一方，在第二次失效里是被转记的一方。第一次，他指出别人的尺断了，得了功；第二次，他的尺断了，功归了指出的人。

这有什么不对吗

读者也许会问：贝尔和实验物理学家们难道不该得到功劳吗？爱因斯坦已经去世了，怎么给他记失效户？

当然该给贝尔和实验者记功。本书从来不主张把功劳从发现者那里拿走。本书的问题只有一个：这笔账是不是只记了一边。

而且，「爱因斯坦已经去世，没法认账」这个理由，恰恰暴露了单式记账的问题。弗雷格在世，他亲手写了附言认账，学科照样没有收下；爱因斯坦不在世，就更没有人去想这一笔该怎样记了。两种情况的结果一样：持有者那一边，一片空白。

复式记账不要求持有者一定在世、一定亲自认账。它要求的是，账本上有这一格：这把尺是谁的，在哪里、什么条件下断了，谁发现的，持有者或他的继承者怎样回应，这一页现在是开着还是已经合上。

爱因斯坦的失效有多大价值

还有一点值得一说。爱因斯坦在 EPR 问题上的「错」，可能是物理学史上最具有生产力的错之一。

正是因为他抓住了量子力学最怪异的那个地方，不肯放手，才逼出了贝尔的不等式，逼出了几十年的实验，而这些实验又一路走到了今天的量子信息、量子通信、量子计算。今天的研究者用来做量子密钥分发的那种关联，就是爱因斯坦当年称为「鬼魅」的东西。

换句话说，爱因斯坦的尺在哪里断，正标出了一整个新领域的入口。如果思想世界有一本复式账，这一条失效记录，本身就是物理学史上最重要的文献之一：它记着一位伟大的物理学家怎样守着一把尺，守到它断在哪里，这一断打开了什么。

可是在单式账本上，这一切都被拆散了：失效的那一半成了关于爱因斯坦的轶事，打开的那一半成了别人的功劳。

转记和「理念界的我」

这一章和上一章合起来，说明了转记怎样拿走了一个人在理念界的一部分「我」。

理念界的我要有三样东西（第五十二章）：失效户、自己的模型、退化证明。转记拿走的，正是第一样。一个人在思想世界里守过一把尺，把它用到了极限，看着它在某处断掉——这段经历，本来是他在理念界最真实的在场。可是在单式账本上，他的在场被兑换成了别人的功劳，他自己名下，只留下他成功过的那些东西。

于是，思想世界里的每一个人，在公共的账本上，都只是一串成功的集合。他们在哪里撑到了尽头，在哪里断过，这些最能说明「这是他」的东西，不见了。

爱因斯坦和玻尔的二十年

EPR 论文背后，是爱因斯坦和玻尔长达二十年的争论。这场争论本身，也可以用本书的账本来看。

从二十世纪二十年代后期开始，在一次又一次的学术会议上，爱因斯坦不断设计各种巧妙的思想实验，试图证明量子力学有漏洞；玻尔则一次又一次地回应，指出爱因斯坦的思想实验哪里没有考虑周全。据当时在场的人回忆，有一次会议期间，爱因斯坦早餐时提出一个新的难题，玻尔苦思一天，到晚饭时给出了回应。

这场争论里有一个很少见的特点：两个人都在不断地为对方的尺寻找断口，而且都把这件事当作严肃的、值得公开进行的工作。玻尔后来专门写过一篇长文，详细回顾他和爱因斯坦的这些争论，包括他自己在哪些地方一度被难住。

这场争论最后没有分出胜负，两人至死都没有说服对方。可是它留下了一份极其珍贵的记录：两把尺——爱因斯坦的定域实在论和玻尔对量子力学的解释——在哪些思想实验上彼此碰撞，各自在哪里显得吃力。后来的贝尔，正是在这份记录的基础上，找到了一个可以用实验回答的问题。

如果思想世界有一本复式账，这场二十年的争论本身，就是它最好的样本：两个人互相为对方的尺登记断口，并且把登记公开。

一句话记住

爱因斯坦两次出现在失效的账本上：第一次他指出量子力学的问题，功记在他名下；第二次他的定域实在论被推翻，功记在贝尔和实验者名下。同一个人，一次记功，一次被转记，持有者那一边始终空白。

你可以试试

想一个你所在领域里「曾经很有名、后来被证明不对」的观点。它现在是以谁的名字被记住的？是提出它的人，还是推翻它的人？如果是后者，试着为那位提出者写一行「失效记录」：他的尺在哪里、什么条件下断了，这一断打开了什么。

章末注

爱因斯坦、波多尔斯基、罗森的论文刊于 1935 年《物理评论》第四十七卷；玻尔的回应同年刊于同一刊物，标题相同。「鬼魅般的超距作用」出自爱因斯坦 1947 年致玻恩的信。贝尔的论文 1964 年发表于《物理》期刊。克劳泽与弗里德曼 1972 年、阿斯佩等 1982 年的实验，以及 2015 年代尔夫特、维也纳、美国国家标准与技术研究院等团队的无漏洞实验，均为物理学史上的标准文献；2022 年诺贝尔物理学奖授予阿斯佩、克劳泽、塞林格。本章对量子力学的描述为面向普通读者的简化。

复式记账：一笔账，两边记

威尼斯商人的发明

1494 年，意大利威尼斯出版了一本厚厚的数学书，作者是方济各会修士帕乔利。书里有一章，专门介绍当时威尼斯商人流行的一种记账方法。这一章后来被看作会计学的开端，那种方法有一个名字：复式记账。

在复式记账出现之前，商人记账大多是「流水账」：今天收了多少钱，明天付了多少钱，一笔一笔往下记。这样记很直观，毛病是容易漏、容易错，也很难检查。

复式记账的规矩只有一条：每一笔交易，都要在两个账户里同时记，一边记「借」，一边记「贷」，两边的金额必须相等。比如，用一百个金币买了一批布，就要在「布」这个账户里记增加一百，同时在「现金」这个账户里记减少一百。

这条规矩带来一个神奇的效果：账会自己检查自己。到了月底，把所有账户的借方加起来，把所有贷方加起来，两个数必须相等。如果不等，一定哪里漏记了一边。

单式账本的毛病

现在回头看第八编前面几章。

抽屉里的零结果：失效发生了，哪一边都没有记。

被定理吃掉的反例：失效推动了定理，定理那一边记上了，失效那一边没有记。

弗雷格和罗素：发现者那一边记了功，持有者那一边没有记。

爱因斯坦和贝尔：同样，只记了发现者一边。

这些情况有一个共同点：思想世界记的是单式账。一次失效发生，要么不记，要么只记一边——而那唯一被记下的一边，总是某个人的功。

用会计的话说，思想世界的账本从来没有做过「试算平衡」。如果做了，就会发现：功劳那一边的总数，远远大于失效那一边的总数。那些对不上的差额，就是被转记、被吃掉、被收进抽屉的失效。

失效的复式记账

本书提出一个简单的规矩：每一次失效，都要一笔两记。

贷方，记在发现者的功劳户里：某某，在某某时间，发现某某尺在某某条件下失效。这是他的功，名字可以挂在上。本书从不主张拿走发现者的功。

借方，记在持有者的失效户里：这把尺在谁的问题上断了，断口是什么样子，持有者怎样认账，下一步改了什么，什么条件下这一页可以合上。

两边必须对得上。如果一个失效只在功劳户里出现，在任何人的失效户里都找不到，这笔账就是没有平衡的，账本应当把它标出来：这里有一个未认领的失效。

用这个规矩重新记一遍前面几章的例子，会得到这样的样子：

罗素悖论。贷方：罗素（以及更早的策梅洛），发现集合构造规则导致矛盾。借方：弗雷格，《算术基本法则》第五条规则失效，1902 年本人认账，修补方案见附言，修补方案后被证明亦不成立，此页未合上。

贝尔不等式。贷方：贝尔提出判据，克劳泽、阿斯佩、塞林格等人实验确证。借方：定域实在论的持有者——以爱因斯坦为代表——失效于纠缠粒子的关联测量；持有者已故，由后继研究者在量子信息领域继续使用这一断口，此页以「打开新领域」的方式转为历史。

抽屉里的抗抑郁药试验。贷方：无人。借方：无人。账本应当显示：此处有三十六项结果消极或可疑的试验，大半从未进入公共账本。这正是复式账本要标出的「未平衡」。

谁是持有者

复式记账要成立，必须先回答一个问题：失效户记在谁的名下？谁是「持有者」？

最直接的回答是：尺的作者。弗雷格的体系断了，记在弗雷格名下。可是本书要求得更多一点。回想第五十二章：一把公共的尺，可以是几百年前别人造的，今天拿到我的问题上来用，在我这里断了。这时候，失效户该记在谁名下？

本书的回答是：记在那个问题的主人名下，也就是尺在谁的土上断了、谁的下一次因此改变，谁就是持有者。尺的作者，作为关联方另外登记。

举一个普通人都能懂的例子。一个学生用课本上的公式解一道应用题，发现公式在这道题的条件下给出了荒唐的结果。这一次失效，记在谁名下？不记在几百年前发明这个公式的数学家名下——他早已作古，而且公式在它原本的范围里并没有错。它记在这个学生名下：他在自己的问题上撞见了公式的边界。这一页，就是他的错题本上的一页，也是他在理念界的第一笔户头。

这一点，就是本书所说的「理念界的我」和一般的科研诚信最大的区别：它不只关心权威理论的作者有没有认错，更关心每一个使用公共工具的普通人，能不能在自己的问题上为工具的失效开户。

模型是新的资产，退化证明是对账

复式记账的比喻，还可以往前走一步，把第五十二章的伞模型也放进来。

一次失效被记进失效户，这是借方。持有者如果在断口上长出了自己的模型——比如伞——这个模型就像一项新的资产，记在他的名下。

但会计上，任何一项新资产都要能和总账对上。你说你有一项资产，审计师要核对它的来历和价值。在思想世界里，这道核对就是退化证明：你的模型收拢起来，是不是真的回到了公共的尺？能对上，这项资产就可以入账；对不上，它就是一笔来路不明的资产。

所以，一个完整的「理念界的我」，在复式账本上是这样的：

一笔失效，记在借方，写明公共的尺在我的问题上哪里断了。

一项新的模型，记为资产，写明我在断口上长出了什么。

一道退化证明，作为对账凭证，说明这个新模型和公共总账在极限处相符。

关闭条件，写明什么时候这一页可以合上——比如，模型经过独立核对、被别人重复使用，或者，它自己也在某处断了，让位给下一个人的碗或水桶。

被看见，却无处记录

呼喊者王德生此前写过一部讨论会计的专著，副题是：「被看见，却无处记录」。那本书讲的是：企业里有大量真实发生的价值，大家都看得见，可是会计科目里没有它们的位置，于是它们在账本上不存在。

思想世界的失效，处境完全一样。每一个认真做过研究的人都知道，失败到处都是，而且极有价值；大家都看得见，可是账本上没有科目。被看见，却无处记录。

复式记账要做的，就是给它开一个科目。

复式记账能被检验吗

一个新的规矩，本书同样要写好它输的条件。

复式记账作出的第一个预测是：在一个采用了两边记账的地方——一门课、一个实验室、一本期刊——人们主动登记自己失效的比例，会明显高于只记功劳的地方。因为在复式账本上，承认失效不再是纯粹的亏损：它是账本平衡的必要一环，也是一个人在理念界出场的方式。

第二个预测是：在复式账本上，转记的比例会下降。发现者照样得到功劳，但持有者那一栏不再空着。

第三个预测是：复式账本上的失效户，会比单式账本下的零散记录，更能改变持有者下一次进入同一类问题的方式。

这三条，本书列为第二十二编的预注册条款 P14 和 P15（前两条合为 P14），写明了看什么、怎样看、看到什么就算输。如果一个地方用了复式记账，人们仍然不愿意登记自己的失效，转记也没有减少，本章的主张就要降级为一个好听的比喻。

为什么思想世界没有更早学会复式记账

复式记账在五百多年前就被写进了书里，此后成为全世界商业的通用语言。为什么思想世界没有更早学会它？

一个原因是，商业里的「失效」——亏损——是会自己找上门来的。一笔货卖不出去，钱就没了；一个客户赖账，账上就少一笔。商人不记损失，损失也照样存在，而且迟早会在现金里显出来。所以商人不得不记。

思想世界里的失效，不会自己找上门。一个理论在某个问题上不灵，如果没有人去用它解决那个问题，这个不灵就一直藏着；就算有人发现了，只要他不说，账面上也不会少任何东西。思想世界的「现金」——名声、承认、引用——只对功劳敏感，对失效几乎没有反应。

另一个原因是，商业里记账的人和做生意的人，利益是一致的：记清楚了，生意才能做好。思想世界里，记失效的人，往往要付出代价：第六十六章会讲到，登记自己的错几乎总是亏的。

所以，复式记账在思想世界里迟迟没有出现，不是因为思想家们想不到，而是因为思想世界缺少一个「失效会自己找上门」的机制，也缺少一个「记清楚了对自己有好处」的激励。

第十三编讲的人工智能，某种程度上改变了第一点：当功劳变得便宜、变得可以被机器生产，失效就成了唯一能区分「你」和「机器」的东西，它开始「找上门」了。本书第二十二编的制度提案，想改变的是第二点：让记清楚失效，对记的人有好处。

一句话记住

复式记账：每一次失效，一笔两记。发现者那一边记功，持有者那一边记失效；持有者是尺在谁的问题上断、谁的下一次因此改变的人。在断口上长出的模型是新资产，退化证明是对账凭证。

你可以试试

用两栏记一次你最近遇到的错。左栏写：谁发现的（可能是你自己，可能是别人）。右栏写：这把尺在我的什么问题上了，我下一次打算怎样做。如果左栏是别人，你有没有觉得右栏更难写？那种难写的感觉，就是单式账本留给你的习惯。

章末注

帕乔利《算术、几何、比与比例概要》1494年在威尼斯出版，其中《计算与记录详论》一章系统介绍复式记账。「试算平衡」是复式记账的基本检查手续。呼喊者的会计专著即《会计价值的发生——被看见，却无处记录》（德麦国际出版社）。「持

有者=尺在其问题上断裂、下一次因此改变的人」与论文第二版第六章的判据一致；
复式记账的两条预注册条款 P14、P15 见第一百六十六章。

罚记：错题本和检讨书

两种本子

在中国读过书的人，大多既写过错题本，也写过检讨书。

这两种本子都记错，性质却完全相反。

错题本是自己写的，写给自己看的，目的是下一次不再错。它记的是「在哪一步断了」，越具体越好。写错题本不丢人，老师还会表扬写得认真的学生。

检讨书是被要求写的，写给别人看的，目的是表示认错、接受处分。它记的是「我犯了什么错误、认识到了什么」，往往越深刻越好，越抽象越好。写检讨书是一件丢人的事。

前几章讲的「不记」和「转记」，是错没有被记在持有者名下。这一章讲第三种情况：错被记在了持有者名下，可是记成了检讨书，而不是错题本。本书把它叫作「罚记」。

撤稿：学术界的检讨书

在学术界，正式登记一篇论文有错的主要手续，是撤稿：期刊宣布，某篇已经发表的论文作废。

2012 年，三位美国研究者分析了医学与生命科学文献数据库里被撤回的两千多篇论文，逐一查明撤稿的原因。他们发现，大约三分之二的撤稿，是因为不端行为：造假或者被怀疑造假、一稿多投、剽窃。因为诚实的错误——实验做错了、数据分析有误——而撤稿的，大约只占五分之一。

这个比例说明了一件事：撤稿这道手续，主要是被当作惩罚来用的。它是学术界的检讨书。

于是，当一位学者因为诚实的错误想撤回自己的论文时，他面对的是一个很尴尬的处境：他要走的，是一条主要为作假者准备的路。读者看到「撤稿」两个字，第一反应往往是：这个人是不是作假了？

一个诚实撤稿的例子

2013 年，美国加州大学戴维斯分校的植物学家罗纳德，做了一件在学术界引起广泛讨论的事。

她的实验室多年前发表过关于水稻抗病机制的重要论文。后来，实验室在重复实验时发现，早年的一些实验材料被弄混了，关键结论站不住。罗纳德没有等别人来揭发，而是主动联系期刊，撤回了两篇论文，并且在公开场合详细说明了问题出在哪里、他们怎样发现的、接下来怎样补救。

这件事后来被很多人当作诚实纠错的典范。但这里要留意，它之所以被当作「典范」，恰恰说明它稀少；它之所以需要主人公公开详细地解释，正说明「撤稿」这两个字本身，带着罪的意味，必须用额外的说明去洗清。

一个健康的思想世界，诚实的纠错应该像写错题本一样平常，不需要成为新闻。

被罚的是谁，被保护的是什么

罚记还有一个更深的问题：它在惩罚个人的同时，保护了正本。

回想第六十章。那些结果消极的抗抑郁药试验，没有被发表，没有进入正本；进入正本的，是干干净净的成功。

再想一想罚记：一篇论文出了问题，撤掉，作者受罚；正本里少了一篇坏论文，其余一切照旧。至于这篇论文的错，揭示了公共的尺——某种实验方法、某种统计习惯、某种材料管理的规矩——在哪里有漏洞，这一点常常无人追问。错被算成了个人的道德问题，公共的尺安然无恙。

本书前身论文讲过一个类似的情况。在统一教材、统一考核的体制里，一个人读不懂、学不进、对不上，这个「对不上」通常记在他个人的觉悟账上：你没用功、你理解力差、你思想有问题；很少记在教材的账上：这套讲法在这类学生身上断了。摩擦不能改正本，只能改人。

罚记的本质就在这里：失效进了个人的账户，却是作为罪；失效本该暴露的公共的尺的边界，却被掩盖了。

（这里要预先说明：第一百六十二章的第二次真跑发现，学术界还有一条比撤稿宽得多的路——更正，诚实的错误大多走了那条路。所以本章说的罚记，准确地说是撤稿的特点；本书据此收窄了判断，登记为失效 F15。）

诚实的错会不会被惩罚

有人会说：学术界其实分得清作假和诚实的错。一个人因为诚实的错撤稿，大家不会真的看低他。

有研究试图回答这个问题。2013 年，一组研究者分析了撤稿对作者此前其他论文引用的影响。他们发现：因为不端行为撤稿，作者以前的论文也会跟着少被引用，这是一种「连坐」；而由作者自己报告错误引起的撤稿，大体上没有带来这种损失。

这是一个好消息：至少在引用上，学术共同体在一定程度上区分了两种撤稿。可是它同时说明，诚实的错只是「不受罚」，而不是「被记下」。它从检讨书那里逃了出来，却还没有走进错题本。

从检讨书到错题本

那么，失效户和撤稿的区别在哪里？

撤稿问的是：这篇论文还算不算数？答案只有两个：算，或者作废。

失效户问的是：这把尺在哪里、在谁的问题上、在什么条件下断了？断了之后，谁的下一次改变了？这一页什么时候可以合上？

一篇论文可以一个字都不撤，却在失效户里记上一笔：本文第三节所用的方法，在样本量小于某某的时候不可靠，作者已在后续研究中改用某某方法。这不是认罪，而是一行错题本上的字。它让读者知道这把尺的边界，也让作者的下一次有据可查。

第十二编会讲，其他行业早就走过了这一步。航空业专门建立了免责报告制度，把飞行员的「差一点出事」从检讨书变成了错题本，结果整个行业更安全了。思想世界要走的，是同一步。

一位诺贝尔奖得主的撤稿

2020 年 1 月，美国化学家阿诺德——她在 2018 年刚刚获得诺贝尔化学奖——宣布撤回她的实验室前一年在《科学》杂志上发表的一篇论文。原因是：实验室后来重复实验时，没能重现论文里的结果；检查之后还发现，一位作者的实验记录不完整。

她在社交媒体上公开说明了这件事，大意是：承认这件事很痛苦，但这样做很重要；她为此向大家道歉，并说那段时间她自己太忙，没有尽到应有的核查责任。

这件事在学术界引起了广泛的讨论，绝大多数反应是赞许：一位诺贝尔奖得主，没有为自己的论文辩护，而是主动撤回、公开说明、承担责任。

这个例子正好和第七十二章的第一条猜想对上了：主动登记失效的人，常常是功劳已经很大的人。一位诺贝尔奖得主撤回一篇论文，她的名声不会因此动摇；一位刚刚拿到第一份工作的年轻研究者，做同样的事，代价可能大得多。

所以，阿诺德的撤稿既是一个好榜样，也是一个提醒：在今天的账本里，诚实地认错，是一种需要「资本」才付得起的奢侈。第一百六十八章的制度提案，目的就是让没有这种资本的普通研究者，也付得起。

一句话记住

罚记：错被记在了持有者名下，却记成了检讨书而不是错题本。撤稿中多数出于不端，诚实的错于是背上了罪的嫌疑；个人受罚，公共的尺安然无恙。

你可以试试

回想你写过的一份检讨、一份事故说明或一次工作复盘。把它改写成错题本的样子：不写「我认识到了错误的严重性」，只写「哪一个做法，在什么条件下，出了什么问题，下一次我怎样做」。你会发现，改写之后，它对你更有用，也更不让人难受。

章末注

撤稿原因分析见方、斯蒂恩与卡萨德瓦尔 2012 年发表于《美国国家科学院院刊》的论文，样本为两千余篇撤稿论文，不端约占三分之二，诚实错误约占五分之一。罗纳德实验室 2013 年撤回两篇水稻抗病相关论文，事见当年《科学》与《自

然》的新闻报道。撤稿对作者既往论文引用影响的研究，见卢、金、乌齐与琼斯 2013 年发表于《科学报告》的论文《撤稿的惩罚》。本章引用数据均为约数，以原文为准。

三种剥夺的共同后果

把三条路放在一起

第八编讲了失效在思想世界的三种去处。

不记：失效根本没有进入账本。零结果进了抽屉，反例被定理吃掉。

转记：失效进了账本，却被记成了发现者的功，持有者那一栏空着。弗雷格的附言与罗素的名字，爱因斯坦的定域实在论与贝尔的不等式。

罚记：失效进了持有者的账户，却是以罪的形式。撤稿，检讨书，觉悟账。

表 66-1 失效的三种去处

去处	发生了什么	典型例子	持有者那一栏
不记	失效没有进入账本	抽屉里的零结果；被定理吃掉的反例	空白
转记	失效被记成发现者的功	罗素悖论；贝尔不等式	空白
罚记	失效以罪的形式进入持有者账户	撤稿中的多数；检讨书	有，但记成罪

表格最后一列说明了一切：三条路走下来，持有者那一栏，要么空白，要么是一份罪状。没有一条路通向错题本。

第一个后果：登记自己的错，代价太高

设想你是一位研究者，发现自己一年前发表的方法在某些情况下不灵。你有三个选择。

第一，不说。代价是零，没有人会知道。

第二，说出来，但作为「进一步研究发现」写进一篇新论文。代价很小，而且你还可能因此多一篇论文，多一笔功劳。这就是自己把自己的失效转记成了自己的新功。

第三，说出来，并且明确写成「我原来的方法在这里错了」。代价可能很高：别人会怀疑你以前的其他工作，严重的话还要撤稿，背上嫌疑。

在这样的账本里，一个理性的人会选哪一个？答案不言而喻。三种剥夺共同造成的，是一个极其简单的局面：登记自己的错，几乎总是亏的。

第二个后果：公共的知识没有失效地图

一个人不登记自己的错，对他个人来说也许是理性的；可是千千万万人都不登记，后果就落在了公共知识上。

想象一张地图，上面只画了走得通的路，没有画任何一处悬崖、沼泽、断桥。每一条路都标着开路人的名字，可是没有一个标记告诉你：这条路在下雨天会塌，那座桥只能过十个人。

思想世界的正本，就是这样一张地图。每一个定理、每一个方法、每一个理论，都标着功劳；它们在哪里断、在谁的问题上断过、断口是什么样子，大多没有标记。后来的人只好自己一次又一次地去踩同一个坑，再一次一次又一次地不说出来。

第三个后果：理念界的「我」只剩下半个

这一点对本书最要紧。

在今天的思想世界里，一个人在账本上的样子，是他的功劳清单：发表了什么，发现了什么，名字挂在哪里。这份清单描述的，是他与公共正本重合的那一部分——他为正本添了什么。

他哪里撑到了尽头？他哪里看见了公共的尺断掉？他在断口上想过、试过、长出过什么？这些恰恰是最能说明「这是他」、而不是别人的东西，因为它们都发生在他自己的问题、自己的土上。可是三种剥夺把它们一一抹掉了。

于是，理念界的「我」只剩下半个：一个功劳的集合，没有失效的那一半，也就没有从失效里长出自己模型的那一半。第五十二章说理念界的我要有三样东西——失效户、自己的模型、退化证明——第一样被剥夺了，后两样也就失去了根。

第四个后果：机器时代会让这一切加倍

这三个后果，在旧时代已经存在了几百年。它们在今天变得格外紧迫，原因要到第十三编才能完整讲清楚，这里先说一句。

生成式人工智能让功劳变得便宜：写出一篇正确、漂亮、结论显著的论文，成本在飞快下降。如果账本仍然只记功，那么功劳簿会被迅速填满，而且越来越难以区分哪些功劳背后有一个真实的人。与此同时，失效的记录——那些只有亲自走过路的人才写得出的「这里断了」——会更加稀缺。

一个只记功的账本，在一个功劳可以被大量生产的时代，会越来越不能说明任何人是谁。

组会上的「报喜」

在很多实验室里，都有一种每周一次的组会：学生和研究人员轮流报告自己最近的进展。

一位在读的研究生，大概都有过这样的经验：这一周的实验失败了，数据一塌糊涂，轮到自己报告的时候，心里很紧张。于是很多人会做一件事：尽量挑出一点点像是进展的东西来讲，把失败的部分一笔带过，或者说「还在调试」。

为什么？因为在组会上，报告失败，常常换来的是导师的批评：你这一周在干什么？报告成功，才能换来肯定。这是一个缩小版的功劳户：只有成功被记下，失败是净亏损。

其结果，和本章前面说的一模一样。第一，每个人都学会了少报失败。第二，整个实验室没有一张失效地图：一个学生这周踩过的坑，下个月另一个学生会再踩一遍，因为上一次的失败从来没有被认真地讲出来。第三，学生在组会上的形象，只剩下功劳的那半个；他们在哪里撑到了尽头、在哪里想出了一点新办法，导师反而不知道。

有些实验室尝试了另一种做法：组会上专门留出一段时间，让每个人讲一个「本周最有价值的失败」，并规定，讲失败不挨批评，只讨论它说明了什么、下一步怎样改。这就是第一百六十八章的制度提案，在一个实验室里最小的样子。

从这里往哪里走

第八编到这里结束。它说的是：思想世界的失效，被不记、被转记、被罚记，持有者那一栏要么空白、要么是罪状。

读者也许会有两个疑问。

第一个疑问：难道历史上从来没有人为自己的失效认真开过户吗？有的。下一编就讲这些人：开普勒把自己的弯路写成了书的正文；维特根斯坦要求自己的新书和旧书印在一起；达尔文给自己定了一条「黄金规则」。他们证明，失效户不是一个空想，而是少数人早就做过的事。本书的主张，只是它应当从少数人的品德，变成所有人的制度。

第二个疑问：其他行业是怎么做的？航空、医学、会计、法律、工程，早就学会了为失效开户。第十二编专门讲它们。

一句话记住

三种剥夺的共同后果：登记自己的错几乎总是亏的；公共知识没有失效地图；理念界的「我」只剩下功劳那半个。机器让功劳变便宜，会让这一切加倍。

你可以试试

回想一次你隐瞒或淡化了自己的一个工作失误。当时你算过一笔什么样的账？如果你所在的地方有一本复式账本——你的失误记在你的错题本上，发现它的同事记一笔功，而且没有人因此给你扣分——你会怎样做？

章末注

表 66-1 的三种去处是本书的分类。「登记自己的错几乎总是亏的」一句，由此可推出一个可检验的预测：在同一领域中，由作者本人发起的更正与撤稿，应当显著少于由他人发起的；且作者自己把旧失效写成「进一步研究发现」的比例应当较高。这一预测的检验设计见第一百六十一章。

第九编

稀有先例：自己记错题本的人

本编讲少数自己记过错题本的人：开普勒、维特根斯坦、达尔文、爱因斯坦、费曼。他们证明失效户做得到，也证明它一直只是少数人的品德。

开普勒：把弯路写进正文

一场和火星的战争

1600年，二十八岁的德国天文学家开普勒来到布拉格，投奔丹麦天文学家第谷。第谷是那个时代最好的观测者，二十多年来用肉眼和巨大的仪器，积累了一批前所未有的精确的行星位置记录。第二年，第谷去世，这批数据落到了开普勒手里。

开普勒给自己定的任务，是弄清楚火星怎样运行。按照当时所有天文学家的共识——不管是相信地心说的还是日心说的——行星的轨道必须由圆组成。圆被认为是最完美的形状，天上的东西理应沿着完美的路线走。

开普勒后来把这项工作称为一场和火星的战争。他打了好几年。

八分之差

开普勒先用圆和各种辅助的小圆去拼火星的轨道，经过大量繁重的计算，得到了一个相当不错的模型。它和第谷的观测大体吻合，在某些位置上的误差，只有角度上的八分。八分有多小？大约是满月直径的四分之一。在第谷之前，天文观测的误差常常比这还大，没有人会为这点差距操心。

可是开普勒知道第谷的数据有多精确。他判断，这八分不能归因于观测误差，只能说明模型本身有问题。他在书里大意是这样说的：这八分之差，既然不能忽略，就足以引出整个天文学的改革。

他放弃了自己好几年辛苦得来的模型，重新开始。最后，他得到了一个在当时惊世骇俗的结论：火星的轨道不是圆，是椭圆。

一本把弯路写出来的书

1609 年，开普勒出版了《新天文学》，报告这项研究。这本书在科学史上以两件事闻名：一是它提出了后来被称为开普勒第一、第二定律的规律；二是它的写法非常奇怪。

一般的科学著作，会把结论干净利落地摆出来，再给出证明。开普勒却把自己走过的每一条弯路都写了出来：他试过哪些模型，每一个在哪里和数据对不上，他怎样一次又一次地犯错，怎样发现错，怎样调整，甚至一度已经碰到了正确的答案，却因为一个计算上的疏忽而放走了它，绕了一大圈才回来。书中一章接一章，就是一次接一次的失败。

他在书里解释过为什么这样写：他希望读者不只知道结果，也知道他是怎样到达那里的，包括他走错的那些路。

按本书的眼光看

请用第六十二章看弗雷格附言时用过的那几个栏目，来看开普勒的这本书。

对象：用圆来描述火星轨道的模型。

失效位置：在某些位置上与第谷的观测相差八分，这个差距超出了观测误差。

时间和范围：写得清清楚楚，哪一年、用了哪些观测点。

后果：他放弃了圆，重新开始。

认账人：开普勒本人，在他自己的书里，以他自己的名字。

这不仅是一份失效户，而且是一整本失效户。在思想史上，很难找到比这更完整的样本。

更可贵的是，这份失效户和第五十二章说的「自己的模型」连在一起。开普勒不只登记了圆在哪里断，他还在断口上长出了自己的模型：椭圆。而这个新模型和旧模型的关系，恰好可以用「退化」来说：圆，是椭圆在两个焦点重合时的特殊情形。椭圆「收拢」，就回到了圆。开普勒的椭圆，某种意义上是天文学史上第一把「伞」。

后来的人记住了什么

那么，这份最完整的失效户，后来去了哪里？

今天的中学物理课本里，开普勒以三条定律的形式出现：行星沿椭圆轨道运行，太阳在一个焦点上；行星和太阳的连线在相等时间内扫过相等面积；行星公转周期的平方和轨道半长轴的立方成正比。三条干干净净的结论，挂着开普勒的名字。

那八分之差呢？那一章接一章的失败呢？那个碰到了又放走的正确答案呢？它们留在了一本几乎没有人读的四百年前的拉丁文巨著里，成了科学史学者研究的材料。

开普勒亲手写下的失效户，最后也被功劳簿消化了：失效的那一大半被剥掉，只剩下三条定律，一个名字。

这说明了一件事：就算有人自己开了错题本，只要整个思想世界的账本只有功劳一个科目，错题本迟早会被删成功劳簿。个人的品德，敌不过制度的格子。

为什么开普勒做得到

开普勒为什么愿意这样写？史学家给过很多解释：他的性格坦率，甚至有些絮叨；他相信上帝按照数学的和谐创造了宇宙，所以寻找和谐的每一步都值得记录；当时的科学写作还没有形成今天这种只报告结论的固定格式。

还有一个原因，和本书关系最密切：开普勒的新模型太离经叛道了。说行星的轨道不是圆，等于挑战两千年来所有天文学家的共识。他必须让读者看到，他不是随便抛弃圆的，他是被数据一步一步逼到这里的。他把失效户摊开，正是为了让自己的新模型有一个可以核对的来历。

这和第五十八章说的一样：一个长出了新模型的人，面对守门人，最好的办法就是把断口和退化一起交出来。开普勒在四百年前就这样做了。

开普勒给自己的旧书加注

开普勒还做过一件更少见的事。

1596年，二十五岁的开普勒出版了他的第一本书，通常称为《宇宙的奥秘》。在这本书里，他提出了一个极其优美的想法：当时已知的六颗行星，它们轨道之间的间隔，正好可以用五种正多面体一层套一层地嵌进去来解释。他为此激动不已，认为自己窥见了上帝创世的设计。

这个想法后来被证明是错的：行星轨道的间隔并不真的符合这个嵌套，而且后来又发现了更多的行星。

1621 年，开普勒出版了这本书的第二版。他没有悄悄地删掉错误，也没有写一本新书来取代它。他保留了原书的正文，在每一章后面加上了新的注释，逐条说明：哪些地方现在看来是对的，哪些地方错了，错在哪里，后来的研究——包括他自己在《新天文学》里的发现——怎样改变了他的看法。

一本书，正文是二十五岁的自己，注释是五十岁的自己。两个自己并排印在一起，让读者看到一个人的思想怎样在自己的错误上生长。这和第六十八章维特根斯坦要求新旧两书合印，是同一种做法，只是早了三百多年。

一句话记住

开普勒把自己在火星轨道上犯过的每一个错写进了书的正文，并在断口上长出了椭圆——圆是它的特殊情形。这是一份完整的失效户；可后来的课本只留下了三条定律和一个名字。

你可以试试

找一件你曾经花了很长时间才做成的事。试着不只写结果，而是按开普勒的写法，把你走过的弯路一条一条写出来：试过什么，在哪里不灵，怎样发现的。写完后问自己：如果只留下结果，别人能学到的东西，少了多少？

章末注

开普勒 1600 年赴布拉格协助第谷，第谷于 1601 年去世。《新天文学》1609 年出版，其中关于八分误差的论述与他对自己弯路的叙述是科学史上的著名段落；本章为转述，不是原文。开普勒第三定律发表于 1619 年的《世界的和谐》。圆是椭圆在离心率为零时的特殊情形；本章将其类比为「退化」，是面向普通读者的说法，与第十二章伞模型的数学退化定理不是同一个定理。

维特根斯坦：要求新书和旧书印在一起

一个以为自己解决了一切的人

1921 年前后，一本薄薄的书出版了，作者是三十出头的奥地利人维特根斯坦。这本书后来通称《逻辑哲学论》，全书由一条条编号的短句组成，最后一句是：对于不可说的东西，必须保持沉默。

维特根斯坦对这本书极有信心。他在序言里说，他认为书中所传达的思想的真理性是无可置疑的、确定的；他相信自己已经在根本上最终地解决了哲学问题。

他说到做到。既然哲学问题已经解决了，他就离开了哲学。二十世纪二十年代，他在奥地利的山村小学当了几年老师，后来又做过修道院的园丁，还给姐姐设计过一座房子。

回来

1929 年，维特根斯坦回到英国剑桥，重新开始做哲学。

他回来的原因之一，是他渐渐看出，《逻辑哲学论》里的一些核心想法是错的。那本书的一个基本想法大致是：语言就像一幅图画，一个有意义的句子，就是对世界上某个事实的描画；句子的结构对应事实的结构。这个想法简洁、优美，可是维特根斯坦越来越觉得，它只抓住了语言很小的一部分。人们用语言下命令、讲笑话、祈祷、打招呼、编故事、猜谜语，这些都不是在描画事实。

此后的十几年，他一直在写一部新书。这部书在他生前没有完成，1953 年，他去世两年后，以《哲学研究》的书名出版。

一篇序言

《哲学研究》的序言，写于 1945 年。在这篇序言里，维特根斯坦做了一件在哲学史上极为少见的事。

他写道，大意是：十六年前，自从他重新开始研究哲学，他不得不认识到，他在第一本书里写下的东西有严重的错误。他还提出了一个具体的要求：他认为应当把旧的和新的思想放在一起出版，因为新的思想只有和旧的思想方式对照，在旧的思想方式的背景之下，才能得到正确的理解。

在书的正文里，他还不止一次直接批评《逻辑哲学论》，有一处甚至点名说，那些逻辑学家们，包括《逻辑哲学论》的作者，对语言的看法太狭窄了。

按本书的眼光看

这又是一份罕见的失效户，而且有它独特的地方。

第一，持有者本人认账，而且是在他的正本里认账。他没有把自己新的想法说成「进一步的发展」，而是明确地说：旧的东西有严重的错误。这避开了第六十六章说的那条最常见的退路——把自己的失效悄悄转记成自己的新功。

第二，失效位置是具体的。他指出的不是「我以前想得不够深」这种检讨书式的话，而是具体的想法：语言是图画、句子对应事实、一切有意义的语言都有同一种逻辑形式。

第三，下一次的入口改变了。《哲学研究》不再从「语言是什么」出发，而是从「语言怎样被使用」出发。他用了一个新说法：「语言游戏」。人们在不同的活动里用语言，就像在玩不同的游戏，每种游戏有自己的规则。

第四，也是最特别的一点：他要求新书和旧书印在一起。这几乎就是复式记账：新的模型记在一边，旧的失效记在另一边，两边并排，让读者自己对账。

旧的模型成了新模型的一种情形

还有一个细节，和第五十二章的「退化」遥相呼应。

《哲学研究》开头，维特根斯坦引了一段奥古斯丁描述自己怎样学说话的话：大人指着东西说出名字，孩子就学会了词和物的对应。维特根斯坦说，这段话描述了一种语言观：每一个词都有一个意义，意义就是它所代表的东西。他没有简单地说这是

错的。他设想了一个极其简单的语言：一个建筑工人喊「石块」「柱子」「板」「梁」，他的助手就把相应的东西递过来。他说，对这样一种简单的交流系统，奥古斯丁的描述是对的；只是，我们叫作语言的东西，并不都是这种系统。

换句话说，旧的语言观没有被扔掉，而是被收成了新的语言观里的一个特殊情形：在最简单的那种语言游戏里，词和物一一对应的图画是成立的。旧的尺在一个很小的范围里仍然管用，在更大的范围里断了；新的模型在大范围里张开，在那个小范围里「收拢」回旧的样子。

这不是一个数学证明，只是一个思想上的对应。但它说明，维特根斯坦不只登记了失效，还在断口上长出了自己的模型，并且让新模型和旧模型在某处接上。

后来的人记住了什么

那么，后来的哲学界怎样记这件事？

一个常见的说法是：「前期维特根斯坦」和「后期维特根斯坦」。两个维特根斯坦，两份功劳，各有各的追随者，各有各的研究文献。前期的那个，是分析哲学的奠基人之一；后期的那个，是日常语言哲学的开创者。

请注意，这种说法把一份失效户，拆成了两份功劳。维特根斯坦本人要求的，是新旧对照、两边并排；后来的账本却把它们分进两个格子，各自挂功，中间那一笔「我在这里错了、错在哪里」反而淡化了。当然，研究维特根斯坦的学者们很清楚他的自我批评，这里说的只是一般的记账习惯。

和开普勒一样：一个人亲手写下了错题本，功劳簿还是把它消化了。

序言里的两个名字

维特根斯坦在《哲学研究》的序言里，还做了一件和复式记账很像的事。

他在承认第一本书有严重错误之后，特意写明：帮助他认识到这些错误的，是弗兰克·拉姆齐对他的思想所作的批评——他说，这些批评的力量，他自己几乎无法估量；以及一位名叫斯拉法的经济学家多年来对他的思想不断的批评，他说，这本书里最重要的一些想法，要归功于这种刺激。

拉姆齐是一位极有天赋的年轻英国哲学家和数学家，1930 年去世时只有二十六岁。斯拉法是一位意大利经济学家，在剑桥任教。

请用第六十四章的复式记账来看这段序言。借方：维特根斯坦，《逻辑哲学论》的核心想法有严重错误，本人认账。贷方：拉姆齐和斯拉法，他们的批评帮助发现了这些错误。两边都记下了，而且记在同一篇序言里，出自失效持有者本人之手。

在思想史上，一个人在自己的书里，既承认自己的错，又把发现这些错的功劳明确记给具体的人，这样的例子并不多见。它说明复式记账不需要任何新的技术，只需要一个愿意两边都写的人。

一句话记住

维特根斯坦在新书序言里说旧书有严重的错误，并要求新旧两书印在一起对照；他还把旧的语言观收成新语言观里的一个特殊情形。这几乎是一份复式账——后来的人却把它拆成了前期、后期两份功劳。

你可以试试

找一样你曾经深信、后来改变了看法的东西。试着像维特根斯坦那样，把旧看法和新看法并排写在一张纸上，并且找一找：旧看法在什么情况下其实仍然是对的？那个情况，就是你的新看法「收拢」回旧看法的地方。

章末注

《逻辑哲学论》1921 年以德文发表，1922 年出版德英对照本；序言中关于思想真理性无可置疑、问题已在根本上解决的说法，以及「对于不可说的东西必须保持沉默」，均为该书名句的转述。《哲学研究》1953 年出版，序言署 1945 年，其中关于第一本书「严重的错误」及新旧思想合印的要求，见序言；奥古斯丁引文与建筑工人的例子见第一至二节，批评包括《逻辑哲学论》作者在内的逻辑学家见第二十三节。本章所说「收拢」为思想上的类比。

达尔文：一条黄金规则

一本写给家人看的自传

1876 年，六十七岁的达尔文写了一篇回忆录，说是写给子孙看的。他去世后，这篇回忆录经家人整理出版，就是今天通称的《达尔文自传》。

这篇自传写得很平实。达尔文回顾了自己的学生时代、环球航行、几十年的研究，也坦率地评价了自己的能力：他说自己没有很快的理解力，记忆力也不算好，但他有一些好的工作习惯。其中有一条，他称之为「黄金规则」。

黄金规则

达尔文说，多年来他一直遵守一条规则：每当他遇到一个已经发表的事实、一个新的观察或一个想法，是和他的总体结论相反的，他就一定立刻把它记下来。他解释说，他从经验中发现，这样的事实和想法，比那些对自己有利的，要容易从记忆里溜走得更多。

他还说，正是因为这个习惯，后来别人对他的观点提出的反对意见，几乎没有哪一条是他没有至少注意到、并且尝试回答过的。

请把这条规则再读一遍，然后用本书的话翻译一下：达尔文专门为「和自己相反的东西」开了一个本子。他知道人的记忆天生偏向功劳，于是用一个制度性的习惯，去对抗这种偏向。这不是一时的谦虚，而是一套维持失效户的方法。

《物种起源》里的「困难」

这个习惯在达尔文最重要的书里留下了清楚的痕迹。

1859 年出版的《物种起源》，有专门的一章，标题是「学说的难点」。在这一章里，达尔文自己把他的理论可能遇到的最大困难一一摆出来：为什么我们看不到无数的过渡类型？像眼睛这样精巧的器官，怎么可能由自然选择一点一点造成？本能怎样演化？

他甚至写下了一句后来常被反对者断章取义引用的话，大意是：设想眼睛这样一个无比精巧的器官能由自然选择形成，坦白说，这似乎是荒谬到了极点。然后，他才开始论证为什么这是可能的。

一个理论家，在自己最重要的书里，用整整一章给自己的理论找麻烦。这正是本书说的：先写好自己可能输的地方。

一次他自己称为失败的研究

达尔文的失效户里，还有一条更直白的记录。

年轻时，他研究过苏格兰一个叫格伦罗伊的山谷。那里的山坡上有几道平行的、像路一样的横线，当地人叫它们「平行路」。达尔文 1839 年发表论文，认为这些平行路是古代海水留下的海滩痕迹。后来，别的地质学家证明，它们其实是冰川时代冰坝拦出的湖泊留下的湖岸线。达尔文错了。

在自传里，达尔文毫不含糊地写道，这篇论文是一次巨大的失败，他为它感到羞愧。他还分析了自己错在哪里：他当时被一种排除法的推理带偏了，因为想不出别的解释，就认定只能是海水，结果漏掉了冰川湖这个当时知识里还不熟悉的可能。

这是一条近乎标准的失效户：对象、失效位置、原因分析、认账人都有。更难得的是，它写的是推理方法上的断口——「想不出别的解释，就认定只能是这一个」——这是一把公共的尺在他那里断了，对后来的人也有用。

那一条他没能合上的

达尔文的失效户里，还有一页始终没有合上：遗传。

他的自然选择理论需要一个前提：有利的变异能够传给后代。可是变异是怎样遗传的，达尔文不知道。当时流行的想法是「融合遗传」：父母的特征像两种颜色的颜料一样混在一起。1867 年，一位工程师詹金指出了一个问题：如果遗传是融合

的，一个有利的新变异，在和普通个体一代代交配之后，会像一滴墨水滴进一桶水里，很快就被稀释得无影无踪，自然选择根本来不及起作用。

达尔文承认这个批评很有分量，让他很困扰。他提出过一个叫「泛生论」的遗传假说来补救，这个假说后来被证明是错的。直到二十世纪初，孟德尔早年关于遗传单位的研究被重新发现，这个难题才找到出路：遗传单位不会融合，它们被完整地传下去。

这一页，在达尔文生前没有合上；它最终被别人的新模型合上了。按照第六十四章的复式记账：借方，达尔文，自然选择理论在遗传机制上缺环，1867 年经詹金指出，本人承认，泛生论补救失败，此页未合上；后由孟德尔遗传学的重新发现与后来的综合进化论关闭。

三个人的共同点

本编前三章讲了三个人。开普勒、维特根斯坦、达尔文，时代不同，领域不同，性格也很不同。可是他们有几个共同点。

第一，他们都是在自己的正本里认账的，而不是在私下的信里、事后的访谈里。

第二，他们写下的失效都是具体的：八分之差，图画式的语言观，格伦罗伊的平行路。

第三，他们的失效，都和一个新东西连在一起：开普勒的椭圆，维特根斯坦的语言游戏，达尔文从格伦罗伊之后学会的更谨慎的推理，以及对自己理论难点的系统清点。

第四，他们的失效户，后来都在不同程度上被功劳簿消化了：开普勒剩下三条定律，维特根斯坦被分成前期和后期，达尔文的黄金规则只在传记里流传。

这四点合起来，说明了本书的一个基本判断：失效户不是一个空想，历史上最好的头脑里，有人早就在做；可它一直只是少数人的品德，从来没有成为制度。一种只靠品德维持的东西，总会在制度的格子里慢慢被磨掉。

另一种记功的方式：达尔文与华莱士

达尔文的故事里，还有一件和记账有关的事，值得一提。

1858 年，达尔文已经为自然选择理论工作了二十年，却迟迟没有发表。这一年，他收到一位年轻的博物学家华莱士从东南亚寄来的一篇文章。华莱士在远离欧洲的热带岛屿上，独立地想出了几乎一模一样的理论。

达尔文非常震惊，也很苦恼。在朋友们的安排下，同年 7 月，伦敦林奈学会的一次会议上，同时宣读了华莱士的文章和达尔文早年手稿的摘要。两个人的名字，并列在同一次发表上。

这种安排后来也有争议：华莱士当时远在海外，事先并不知情。可是它至少提供了一种和牛顿、莱布尼茨那场官司很不一样的处理方式：不是争一个唯一的名字，而是承认两个人各自走到了同一个地方，并且把两个名字并列。

这个例子提醒我们：即使在功劳户里，记账的方式也不是只有一种。可以争，也可以并列。本书提出的复式记账，只是把这种「并列」的想法再往前推一步：不但在功劳上可以并列，功劳和失效也可以并列。

一句话记住

达尔文定下黄金规则：凡是和自己结论相反的东西，立刻记下来，因为它们最容易被忘掉。他在《物种起源》里专设一章给自己找难点，在自传里称自己的一篇论文是巨大的失败。他证明失效户可以是一种习惯，只是这种习惯从来没有变成制度。

你可以试试

给自己定一条一个月的「黄金规则」：每当你听到、读到或想到一个和你的某个看法相反的东西，立刻用手机记一句。一个月后翻看，数一数有多少条，再看看你的看法有没有因此改变。

章末注

达尔文自传写于 1876 年，1887 年由其子弗朗西斯编入《达尔文生平与书信》出版；「黄金规则」一段与关于格伦罗伊论文「巨大的失败」的自评均见自传，本章为转述。格伦罗伊论文发表于 1839 年《皇家学会哲学汇刊》。《物种起源》第一版 1859 年出版，第六章题为「学说的难点」。詹金的批评发表于 1867 年；泛生论见达

第三声喊：理念界的我

尔文 1868 年《动物和植物在家养下的变异》。孟德尔 1866 年发表的遗传研究约在 1900 年被重新发现。

爱因斯坦的宇宙学常数：传说和账目

一个为了让宇宙静止而加的项

1917 年，爱因斯坦刚刚完成广义相对论不久，就尝试用它来描述整个宇宙。他很快遇到一个麻烦：按照他的方程，宇宙不可能静止不动，它要么在膨胀，要么在收缩。

而在那个时代，几乎所有人都相信宇宙是静止的、永恒的。爱因斯坦也这样相信。为了让方程容许一个静止的宇宙，他在方程里加了一个额外的项，用希腊字母 Λ 表示，后来被称为「宇宙学常数」。它像一种弥漫在整个空间里的、轻轻往外推的力，恰好抵消引力的收缩，让宇宙保持不动。

别人算出了膨胀

没过几年，苏联数学家弗里德曼在 1922 年证明，爱因斯坦的方程也容许一个膨胀或收缩的宇宙。1927 年，第五十六章提到过的比利时物理学家勒梅特独立地得出膨胀宇宙的解，并且把它和天文观测联系起来。

据勒梅特后来回忆，那一年他在一次会议期间向爱因斯坦介绍自己的工作，爱因斯坦对他说了一句话，大意是：你的计算是对的，可是你的物理糟透了。

1929 年，美国天文学家哈勃发表了他对遥远星系的观测：星系离我们越远，退行得越快。宇宙在膨胀。

爱因斯坦的一次记账

面对观测，爱因斯坦改变了看法。1931 年，他发表了一篇短文，讨论膨胀的宇宙，并且明确表示，既然宇宙不是静止的，宇宙学常数就没有必要了，应当把它去掉。

这是一次写在公开出版物里的认账。对象：带宇宙学常数的静态宇宙模型。失效位置：与哈勃的膨胀观测不符。认账人：爱因斯坦本人。下一步：去掉这一项。虽然简短，栏目基本齐全。

「一生最大的错误」

可是，今天大多数人知道的，不是这篇 1931 年的短文，而是一个更有戏剧性的说法：爱因斯坦说，引入宇宙学常数，是他一生中最大的错误。

这句话流传极广，几乎每一本讲宇宙学的科普书都会引用。它的出处是物理学家伽莫夫 1970 年出版的自传。伽莫夫说，爱因斯坦在和他谈话时这样讲过。

问题在于，科学史家们仔细查过爱因斯坦的著作、书信和别人的记录，找不到任何一处爱因斯坦亲笔写下这句话的证据。有学者认为，这很可能是伽莫夫的夸张，甚至是他的发挥。爱因斯坦在别的场合确实表示过，他对引入这一项并不满意；可是「一生最大的错误」这种说法，没有可靠的出处。

传说和账目

这个故事对本书有一个特别的意义：它区分了两种关于失效的记录。

一种是账目：爱因斯坦 1931 年的短文。它写在正式的出版物里，内容具体，出处可查，谁都可以去核对。

一种是传说：「一生最大的错误」。它生动、好记、传得广，可是出处可疑，内容笼统，没法核对。

在一个没有失效户的思想世界里，关于失效的记录，常常只能以传说的形式流传。传说有它的好处：它让人记住了「连爱因斯坦也会犯错」。可是传说有两个坏处。第一，它可能是假的。第二，它把失效说成了一种戏剧性的忏悔，而不是一条具体的记录。「一生最大的错误」这句话，听起来像检讨书，不像错题本。

失效户要的，是账目，不是传说。

这一页又被打开了

故事还没有结束。

1998 年，两个天文学家团队各自观测遥远的超新星，发现了一件出人意料的事：宇宙不只在膨胀，而且在加速膨胀。有某种东西在把宇宙往外推。今天，物理学家把这种东西称为「暗能量」，而描述它最简单的方式，正好就是爱因斯坦当年那个宇宙学常数。2011 年，这项发现获得了诺贝尔物理学奖。

爱因斯坦 1917 年引入这一项的理由——让宇宙静止——确实错了。可是这个项本身，在八十多年后以一种完全不同的理由回来了。

按照本书的账本，这一页该怎样记？1931 年，爱因斯坦登记失效：宇宙学常数作为静态宇宙的手段，与观测不符，去掉。关闭条件：宇宙确实不是静态的。这一页当时合上了。1998 年，新的观测出现，宇宙学常数以暗能量的身份重新进入方程。这一页需要重新打开，写上：原来的理由失效，原来的项在新的理由下恢复。

失效户可以合上，也可以重开

这是一个重要的提醒。本书一直说失效户要能合上，就像错题本上的一页，错不再犯了就翻过去。可是爱因斯坦的例子说明，合上的页，有时候还要重开。

功劳簿做不到这一点。在功劳簿上，一样东西要么是功，要么不是；一旦被判为错，它就从功劳簿上消失，变成历史或者笑话。宇宙学常数在功劳簿上的命运，就是先成了「一生最大的错误」这个笑话，后来又成了「爱因斯坦连错都错得有先见之明」这个新传说。两次都是传说。

失效户可以记得更准确：哪一个理由失效了，哪一个东西在另一个理由下活了过来。开、合、再开，每一次都有日期，都有条件。

另一个传说：牛顿的苹果

关于失效的记录常常以传说流传，关于成功的记录也一样。一个最著名的例子是牛顿的苹果。

故事说，牛顿坐在树下，一个苹果掉在他头上，他由此想到了万有引力。这个故事有一点真实的来源：牛顿晚年确实对别人讲过，他在乡下看到苹果落地，想到了引

力的问题。可是「砸在头上」、「一下子想通了」这些细节，都是后来的人添上去的。

真实的情况是，牛顿关于引力的思考，花了很多年，中间有大量的计算、错误、修改，以及和胡克等人的通信与争论。他在月球轨道的计算上，一度因为用了不准确的地球半径数据，得出和观测对不上的结果，搁置了很长时间。

传说把一个漫长的、充满失效的过程，压缩成了一个灵光一现的瞬间。这正是功劳户的叙事方式：只留下成功的那一刻和一个名字，把路上的断口统统删掉。

和本章的「一生最大的错误」对照着看，可以发现：传说对失效和对成功，犯的是同一种错。它都把过程压扁成一个戏剧性的瞬间。一个是「他一下子想通了」，一个是「他后悔了一生」。真正有信息量的东西——在哪里对不上、怎样查、怎样改——在两种传说里都不见了。

一句话记住

爱因斯坦 1931 年在短文里去掉了宇宙学常数，这是一笔账目；「一生最大的错误」出自别人的回忆，是一段传说。1998 年宇宙学常数以暗能量的身份回来，说明失效户不但要能合上，也要能重开。

你可以试试

想一个你以前放弃、后来又觉得有道理的想法。它当初被放弃的理由是什么？后来回来的理由又是什么？两个理由一样吗？试着把这一页的「开、合、再开」写清楚。

章末注

爱因斯坦 1917 年引入宇宙学常数；弗里德曼 1922 年、勒梅特 1927 年得出膨胀宇宙的解；「你的计算是对的，你的物理糟透了」出自勒梅特的回忆。哈勃 1929 年发表星系退行与距离的关系。爱因斯坦 1931 年发表关于去掉宇宙学常数的短文。「一生最大的错误」出自伽莫夫 1970 年自传《我的世界线》，科学史研究对其可靠性多有质疑。宇宙加速膨胀由珀尔马特团队与施密特、里斯团队 1998 年前后发现，2011 年获诺贝尔物理学奖。

费曼：最容易被你愚弄的人是你自己

一篇毕业演讲

1974 年，美国物理学家费曼在加州理工学院的毕业典礼上做了一次演讲。这篇演讲后来以《货物崇拜科学》为题广为流传。

标题来自一个故事。第二次世界大战期间，南太平洋的一些岛民看到飞机降落，带来大量货物。战争结束，飞机不来了。据说有些岛民在地上修了跑道，在跑道边点起火，搭了一间木屋，让一个人坐在里面，头上戴着两块像耳机一样的木片，模仿当年的调度员，等待飞机再次降落。一切形式都对了，可是飞机不会来。

费曼说，有一些研究也是这样：形式上完全像科学，有实验、有数据、有论文，可是缺了一样最根本的东西，所以永远不会有真正的发现。

缺的那样东西

缺的是什么？费曼给出的回答，是这篇演讲里最有名的一句话，大意是：第一条原则，是你一定不能愚弄你自己，而你正是最容易被愚弄的那个人。

他接着说，科学诚实要求的，远远超过不说谎。你做了一个实验，应当报告所有可能让你的结论不成立的东西，而不只是报告对你有利的东西；你知道的其他解释、你排除掉的那些情况、你为什么认为它们不成立，都应当写出来。

这几乎就是达尔文的黄金规则的现代版。

电子电荷的故事

费曼在演讲里讲了一个让人印象深刻的例子。

二十世纪初，美国物理学家密立根用一个巧妙的油滴实验，测量了电子所带的电荷。他得到的数值，后来被证明稍微偏小了一点，原因是他用的空气黏度数据不太准。

有意思的是后来的事。别的物理学家陆续重做测量，得到的数值比密立根的大一点；再后来的测量又大一点；一点一点地，经过相当长的时间，才上升到今天公认的数值。

费曼说，为什么不是一下子就测到正确的值？因为当有人测出一个比密立根大得多的数时，他会觉得一定是自己哪里错了，于是去找原因；而当他测出一个接近密立根的数时，他就不再找了。离权威太远的结果被悄悄调整或放弃，离权威近的结果被放心地报告。

按本书的眼光看

这个故事，恰好把第八编讲的几种剥夺放在了一起。

每一个测出「离密立根太远」的数值的人，都遇到了一次失效：公共的尺——密立根的数值——在他的实验里对不上了。这本该是一条宝贵的记录：密立根的值在我这里对不上，差这么多，我查过哪些可能的原因。

但这些记录几乎都没有留下。有的进了抽屉，这是不记；有的被当成自己实验的毛病，悄悄调整了数据，这是一种自我罚记——错被算在了自己的实验上，而不是算在公共的尺上。结果，公共的尺在很长一段时间里一直带着一个小小的偏差，而每一个本可以发现它的人，都选择了不愚弄权威，却愚弄了自己。

费曼说的「不要愚弄自己」，按本书的说法，就是：当公共的尺在你这里对不上的时候，不要急着把这次对不上记在自己名下当成罪，也不要把它藏进抽屉。把它记下来，写清楚在哪里对不上、差多少、你查过什么。这是你的失效户，也可能是公共的尺需要修正的第一个信号。

又是一份品德

费曼的演讲激励了几代科学家。但要留意它是什么性质的东西：一篇毕业演讲，一种对年轻人的道德期望。费曼在演讲结尾说，他希望毕业生们能在一个可以自由地保持这种诚实的地方工作，而不必为了保住职位、拿到经费而失去它。

这句话说得很清楚：费曼知道，这种诚实需要一个允许它的地方，而这样的地方并不总是存在。他能做的，是对个人提出要求；至于那个地方——那个让「在哪里对不上」有格子可以记的账本——他没有去设计。

开普勒、维特根斯坦、达尔文、费曼，都是在个人品德的层面上做到了失效户。他们都没有、也不可能单凭个人改变思想世界的账本。

费曼自己的一次登记

费曼对自己，也做过一次很少见的登记。

1965 年，他因为量子电动力学方面的工作获得诺贝尔物理学奖。按照惯例，获奖者要做一次演讲，讲述自己获奖的工作。大多数获奖者会把自己的成果干净利落地讲一遍：问题是什么，方法是什么，结果是什么。

费曼没有这样讲。他在演讲一开始就说，科学论文通常把工作写得很完善，把所有有走过的弯路、所有错误的想法都掩盖起来，好像一切都是顺理成章的；他想借这个机会，讲一讲他真正是怎样一路走过来的，包括那些错误的想法和走不通的路。

接下来，他讲了自己年轻时一个非常执着、后来被证明行不通的想法：试图完全取消电磁场，只用粒子之间的直接相互作用来描述一切。他讲了自己在这个想法上花了多少时间，它在哪里卡住了，哪些部分后来意外地派上了用场，哪些部分彻底失败了。

这是一次在最高的领奖台上，由功劳最大的人，对自己的失效所做的公开登记。它正好印证了下一章要说的第一条猜想：主动登记失效的人，常常是功劳已经足够大的人。它也印证了那里的第二条猜想：费曼要讲清楚一个新的物理图景是怎样来的，而把弯路摊开，是让别人理解这个新图景最好的办法。

可惜的是，今天学量子电动力学的学生，从教科书里学到的，是干净的理论 and 费曼图；那篇讲弯路的演讲，只是物理学史爱好者才会去读的材料。又一次，失效户被功劳簿消化了。

一句话记住

费曼说：第一条原则是不要愚弄自己，而你是最容易被愚弄的人。电子电荷的测量值花了很长时间才慢慢爬到正确的值，因为离权威太远的结果不敢被记下。费曼给

出了一种品德，却没有、也不可能单凭一篇演讲，给出一个让这种品德有地方落脚的账本。

你可以试试

下次你算出一个和别人、和标准答案、和上级预期对不上的结果时，先别急着改。花五分钟写下：差多少，你查过哪些可能的原因，哪些排除了，哪些还没排除。然后再决定怎么办。

章末注

费曼《货物崇拜科学》为 1974 年加州理工学院毕业典礼演讲，后收入《别闹了，费曼先生！》。密立根油滴实验约在 1909 至 1913 年间完成；其电荷值偏小主要源于所用空气黏度数据，后续测量值逐步上升的现象由费曼在该演讲中讲述，科学史界对其细节有进一步讨论。本章引文均为转述。

先例为何稀有，而不是没有

回到那句大话

第六章讲过一句被本书删掉的话：没有回写，没有结算，几千年可以换花不换壤。一位评审人指出，这句话单独就足以让本书前身的论文达不到它想达到的水平。

第九编讲了五个人：开普勒、维特根斯坦、达尔文、爱因斯坦、费曼。再加上第六十二章的弗雷格。这六个人，从十七世纪到二十世纪，都在不同程度上为自己的失效开过户。他们的存在，就是那句大话不能成立的证据：思想世界里并不是「几千年都没有错题本」。

那么，本书能够说、而且应当说的是什么？是这一句：失效户在思想世界里是稀有的，而不是不存在的；它一直是少数人的品德，从来不是制度。

为什么稀有

第八编已经给出了答案的大半：在一个只有功劳科目的账本里，登记自己的错几乎总是亏的。不记，代价为零；把自己的错说成「进一步研究发现」，还能多一笔功；明确写成「我错了」，可能被怀疑、被连坐、被罚。

第九编的六个人，为什么愿意承担这个代价？看一看他们的情况，可以发现一些共同点，本书把它们写成几条可以检验的猜想。

第一，他们大多已经有了很大的功劳。开普勒写《新天文学》的时候，已经是皇帝的数学家；维特根斯坦写那篇序言的时候，已经是剑桥的哲学教授、分析哲学的传奇；达尔文写自传的时候，早已功成名就。一个功劳足够大的人，承认一次失效的相对代价小。这或许说明，在单式账本里，登记失效几乎是功劳大户才付得起的奢侈。

第二，他们大多要推出一个离经叛道的新模型。开普勒要推翻圆，维特根斯坦要推翻自己的前期哲学，达尔文要推翻物种不变。一个人要让别人接受一个全新的东西，就得把自己是怎样被逼到这里的过程摊开。换句话说，当一个人要在理念界立起「自己的模型」时，失效户是他最好的通行证。这正好呼应了第五十二章：失效户是开户手续，自己的模型是户里的产业。

第三，他们的失效户大多写在正本里，而不是私下的书信里。这一点把他们和大量「私下承认、公开沉默」的人区分开来。

这三条猜想都可以检验。第二十一编会把它们列进扩样研究里：如果把自记失效的案例扩大到几十上百个，看看自记者是不是集中在功劳大户和新模型的提出者之中。如果不是，本章要改写。

从品德到制度

第九编的结论可以这样说。

历史上最好的头脑证明了两件事。第一，失效户是做得到的，它不是一个空想。第二，只靠个人品德，失效户撑不住：开普勒的弯路被删成了三条定律，维特根斯坦的自我批评被拆成了前期后期，达尔文的黄金规则只在传记里流传，爱因斯坦的认账被一句可疑的传说盖过，费曼的期望停在一篇演讲里。

所以本书的主张不是「请大家都学习开普勒」。那样的呼吁已经有过很多次了。本书的主张是：让开普勒们做过的事，从少数人的品德，变成所有人的制度。让一个普通的学生、一个普通的研究者、一个普通的工程师，在不必是功劳大户、不必推出惊世新模型的情况下，也能为自己的失效开户，而且不吃亏。

怎样才能做到？下一编会先回答另一个问题：为什么在所有学问里，哲学最不肯开失效户。然后，第十二编会去看那些已经把品德变成了制度的行业：航空、医学、会计、法律、工程。它们是怎样做到的？

呼喊者自己

最后，本书还要把一个人放进这份先例的名单里：呼喊者自己。

前言已经说过，王德生在 2026 年 8 月判定自己早年「321 智慧」的核心答案是错的，并且指出了错在哪里。这是一次在自己的思想体系内部、由自己发现、以自己名

字写下、并且改变了下一站入口的失效登记。本书第一百六十九章会完整地讲这件事。

这里只说一点：按照上面的第二条猜想，呼喊者也是一个要推出新模型的人。他要推出的，是「理念界的我」这个说法本身，以及伞模型这样的数。他把自己的失效摊开，和开普勒摊开自己的弯路，是同一种需要：一个新的模型，要带着它的来历一起出场。

为什么中国读者可能更容易懂失效户

写到这里，也许可以说一句：中国读者，可能比很多西方读者更容易懂这本书。

不是因为中国人更会认错，而是因为中国的文化里，有好几样和失效户很接近的东西，人人都熟悉。

第七十六章讲过，曾子每天多次反省自己，孔子称赞颜回「不贰过」——同样的错不犯第二次。这是一种持续的、针对具体过失的、要求下一次不同的自我检查。

第一百零六章讲过，几千万中学生每天都在写错题本。

第一百三十九章讲过，很多中国企业有「复盘」的习惯，从围棋里借来：一盘棋下完，重新摆一遍，看哪一步错了。

这三样东西，分别对应着本书失效户的三个要素：针对具体失效，改变下一次，从头回看。它们在中国是日常的，不需要解释。

可是这三样东西，也有一个共同的局限，正是本书要补的：它们记的，大多是做人、做题、做事的错，而很少是理念的尺的错。反省记的是德行，错题本记的是自己没做对的题，复盘记的是项目里的失误。至于一把公共的尺——一个课本上的讲法、一条行业的规矩、一个学科的定理——在我的问题上断在哪里，并且我在断口上长出了什么，这一层，这些传统都没有专门去记。

所以，本书对中国读者说的话，也许可以很简单：你们早就有了记错的习惯，只是还没有把它用到理念的尺上。

一句话记住

失效户在思想世界里是稀有的，而不是不存在的：开普勒、弗雷格、维特根斯坦、达尔文、爱因斯坦、费曼都做过。它一直是少数人的品德，常常出现在功劳大户和新模型的提出者身上；本书的主张，是把它变成所有人的制度。

你可以试试

回想你认识的人里，谁最坦然地承认过自己在专业上的错？他当时处在什么位置——是已经很有成就，还是正要提出一个新东西，还是两者都不是？你的观察，可以作为本章三条猜想的一个小小样本。

章末注

本章三条猜想为本书的推测，不是已检验的结论；其检验设计列入第二十一编的扩样研究。开普勒 1601 年起任神圣罗马帝国皇帝鲁道夫二世的宫廷数学家。「几千年换花不换壤」一句的删除及理由，见第六章与第一百六十四章的失效登记。

第十编

哲学合同：为什么哲学最不肯开失效户

本编回答：为什么在所有学问里，哲学最不肯开失效户？因为哲学的合同，是给普天下一套能离开任何一个人的智慧。本编最后为「我的哲学」给出第三个格子。

从柏拉图到康德：尺越硬，越不许是「我的」

一个奴隶孩子解几何题

柏拉图的对话《美诺篇》里，有一段两千多年来被反复讨论的情节。

苏格拉底叫来一个从没学过几何的奴隶孩子，在沙地上画了一个正方形，问他：怎样画一个面积是它两倍的正方形？孩子先是想当然地说，把边长加倍。苏格拉底画出来给他看，面积变成了四倍，不对。孩子又说，那边长加一半。算一算，还是不对。孩子糊涂了，说不知道。

苏格拉底接着一步一步提问，最后孩子自己看出来：以原来正方形的对角线为边，画出的正方形，面积正好是两倍。

这段情节里，孩子犯了两次错，每一次错都被清楚地指出、改正。这几乎是一份标准的错题本。可是柏拉图从中得出的结论，却完全朝另一个方向。

知识是回忆

柏拉图借苏格拉底之口说：这个孩子从没学过几何，可是他最后得到了正确的答案。这说明，正确的答案本来就在他的灵魂里，他只是被提问唤醒，回忆起来了。知识不是学来的，是回忆起来的。

回忆起来的是什么？是灵魂在出生之前，在另一个世界里见过的永恒不变的东西，柏拉图称之为「理念」。正方形的理念、两倍的理念、相等的理念，它们不属于这个孩子，也不属于苏格拉底，不属于任何人。每一个灵魂都曾见过它们，所以每一个灵魂都能回忆起来。

在这个框架里，孩子那两次错，只是回忆过程中的迷雾，不值得记下来；最后回忆起来的那个正确答案，也不是「他的」几何，而是所有人共有的、永恒的几何。

这就是哲学合同最早的一个版本：真正的知识，必须不属于任何人。一个东西只要还带着「我」，它就只是意见；只有摆脱了「我」，才配叫知识。

一路加硬

此后两千年，这份合同被一代一代哲学家加硬。

亚里士多德把逻辑写成一套对一切思考都普遍有效的规则，称之为工具。工具之所以是工具，正因为它不属于某一个用它的人。

笛卡尔把「我思」立为一切知识的地基。这个「我」在自我界里非常有分量。可是他接着说，凡是我清楚明白地认识到的东西，都是真的；而清楚明白的观念，比如三角形内角和，一旦清楚明白，就对一切有理性的存在者都一样。「我思」是我的，几何不是。

康德走得最远。他说，人认识世界，要通过一些先天的形式，比如空间和时间，比如因果这样的范畴。这些形式不是从经验里学来的，而是认识本身的条件。它们不属于柯尼斯堡那张书桌前的康德本人，而属于「一般意识」——属于任何一个能够认识的主体。康德认为，欧几里得几何正是空间这种先天形式的必然表达：任何人认识空间，都必然是欧几里得式的。

这一路，尺越做越硬。尺越硬，越不许是「我的」。

康德的尺断了

然后，康德的尺断了。

十九世纪二三十年代，俄国的罗巴切夫斯基和匈牙利的波尔约，各自独立地提出了一种新的几何：在这种几何里，欧几里得那条著名的平行公设不成立，过直线外一点可以作不止一条平行线，三角形内角和小于一百八十度。这种几何在逻辑上完全自治。1854年，德国的黎曼又提出了更一般的几何，空间可以有各种各样的弯曲。

欧几里得几何不再是空间唯一可能的样子。康德说它是人认识空间的必然形式，这把尺在这里断了。

断口上长出的是什么

请用第五十二章的眼光看这件事。

罗巴切夫斯基在断口上长出的，是一个不同的几何模型。它不是在欧几里得几何里多走了一步，而是基本的东西本身不一样了：平行线的样子不一样，三角形的样子不一样。这是一个不同的 S。

更重要的是，这个新模型和旧模型之间，有一种「退化」关系。罗巴切夫斯基自己就注意到，在很小的图形上，他的几何和欧几里得几何几乎没有区别。后来的数学说得更清楚：当空间的弯曲程度趋向于零，这些新几何都回到欧几里得几何。弯曲收拢到零，欧几里得原样回来。

这和伞收拢回到点，是同一种结构。十九世纪的几何学，其实已经上演过一次「理念界的我」：失效（欧几里得作为唯一几何失效）、自己的模型（一种新几何）、退化（弯曲趋于零回到欧几里得）。三样齐全。

可是哲学怎样记这笔账

那么，哲学怎样记这笔账？

第一，功劳记给了数学家。今天我们说罗巴切夫斯基几何、黎曼几何，名字挂在新模型上。这是应得的。

第二，康德那把尺的失效，在哲学里被消化了。后来的哲学家们修补康德：有人说康德说的先天形式不必是欧几里得式的，只要是某种几何就行；有人说几何本来就是约定。康德的名字仍然挂在「先天综合判断」这项功劳上，那一次失效变成了「康德哲学的一个历史局限」。

第三，也是本书最关心的：罗巴切夫斯基本人的遭遇。他生前几乎得不到承认，他的几何被当作怪论，有人公开嘲笑。他 1856 年去世，十几年后他的工作才被广泛接受。一个在理念界长出了自己的 S 的人，在当时的账本里，没有格子。他被当成了第六十一章说的那种「怪物」。

高斯的沉默

非欧几何的故事里，还有一个人值得一提：德国数学家高斯。

据后来发现的书信和笔记，高斯很早就对平行公设产生了怀疑，并在私下里发展出了相当多关于非欧几何的想法，可能比罗巴切夫斯基和波尔约都早。可是他始终没有发表。

1829 年，他在给一位朋友的信里说了一个原因，大意是：他担心一旦发表，会招来那些思想迟钝的人的吵闹。他用古希腊一个被认为愚钝的地区的居民，来比喻这些人。

当波尔约的父亲——高斯的老朋友——把儿子关于非欧几何的论文寄给高斯时，高斯回信说，他不能称赞这篇论文，因为称赞它就等于称赞他自己：论文的内容，和他三十多年来的思考几乎一致。年轻的波尔约为此深受打击。

这个故事常被用来讨论高斯的性格。换本书的角度看，它说明了另一件事：连当时最权威的数学家，都不敢公开登记「康德的尺在这里断了」，因为他知道，在那个时代的账本里，这样的登记会被当作怪论、招来嘲笑。一个不敢开户的天才，把他的失效户锁在了抽屉里；而敢于开户的罗巴切夫斯基和波尔约，生前都没有得到应有的承认。

罗巴切夫斯基的一句话

罗巴切夫斯基在发表他的新几何时，给它起了一个名字，意思是「想象的几何」。

这个名字很有意思。它透露出，连提出者本人，在一开始也不确定这种几何在现实世界里有没有对应：它在逻辑上是自洽的，可是空间真的是这样的吗？他当时无法回答。他甚至设想过用天文观测来检验：测量一个巨大的、由星星构成的三角形，看它的内角和是不是恰好一百八十度。当时的观测精度，不足以给出答案。

几十年后，数学家们找到了非欧几何在欧几里得几何内部的「模型」，证明了它和欧几里得几何一样自洽。又过了几十年，爱因斯坦的广义相对论说，真实的空间在大质量天体附近确实是弯曲的，非欧几何描述的，恰恰是我们所在的宇宙的某些性质。

这个故事，给本书的「我的数学」补上了最后一块：一个在断口上长出来的新模型，一开始常常只是「想象的」——它在逻辑上站得住，在极限处退回旧模型，可是

它在现实里有什么用，还不知道。它需要时间，需要别人去检验，需要新的问题来证明它的价值。

所以，本书要求一个新模型带着失效户和退化证明出场，却从不要求它一出场就证明自己比旧模型更有用。有用与否，是时间和别人的事；可是它有没有来历、能不能对账，是提出者此刻就必须交代的事。

一句话记住

从柏拉图的回忆说到康德的先天形式，哲学把尺越做越硬，也越不许它是「我的」。康德说欧几里得几何是空间的必然形式，罗巴切夫斯基用一种新几何让这把尺断了——新几何在弯曲趋于零时回到欧几里得，这是十九世纪一次完整的「理念界的我」，可是它的提出者生前被当作怪物。

你可以试试

在一张纸上画一个三角形，量一量三个内角，加起来大约是一百八十度。再找一个橘子，在橘子皮上用笔画一个大三角形，想一想它的内角和会怎样。橘子皮上的几何和纸上的几何，哪一个「对的」？在橘子皮上画一个很小的三角形，又会怎样？

章末注

《美诺篇》中奴隶孩子的几何问题与「知识即回忆」见该对话中段。笛卡尔「清楚明白的观念」见《第一哲学沉思集》；康德关于空间先天形式与几何必然性的论述见《纯粹理性批判》先验感性论。罗巴切夫斯基 1829 年起发表非欧几何论文，波尔约 1832 年发表，黎曼 1854 年作就职演讲《论作为几何学基础的假设》。非欧几何在曲率趋于零时趋于欧几里得几何，是标准的数学事实；本章把它与伞模型的退化并置，是结构上的类比。

黑格尔：每一次失败都被记下，记在精神的账上

一条绝望之路

1807 年，三十六岁的黑格尔出版了《精神现象学》。据说他完成这本书最后几页的时候，拿破仑的军队正在攻打他所在的耶拿城。

这本书讲的是意识一步一步成长的故事。它从最朴素的意识开始：以为眼前这个「这里」「这时」就是最确定的知识。然后，这个意识发现，「这里」一转身就变成了别处，「这时」一眨眼就过去了；它以为最确定的东西，其实最空洞。于是它失败了，被迫变成一种更复杂的意识。这种新的意识又遇到自己的矛盾，又失败，又上升……一路走到最后，走到「绝对知识」。

黑格尔自己给这条路起了一个名字：怀疑之路，或者更准确地说，绝望之路。

一部失败的全集

读到这里，读者会发现一件出人意料的事：在所有哲学家里，黑格尔可能是最重视失败的一个。

柏拉图把孩子的错当作回忆路上的迷雾，不值一提。黑格尔却把失败当作整个哲学的发动机。每一种意识形态，都是在自己的失败里被推向下一种的。没有失败，就没有前进。《精神现象学》几乎就是一部失败的全集：感性确定性的失败、知觉的失败、主人和奴隶的失败、苦恼意识的失败……一章一章，全是失效的记录。

那么，黑格尔是不是早就有了失效户，而且是最完整的一本？

记在谁的名下

回答要看这些失败记在谁的名下。

黑格尔用一个德文词来描述每一次失败之后发生的事：扬弃。这个词有三层意思：取消、保存、提高。一种意识失败了，它被取消了；可是它并没有消失，它被保存下来，作为更高阶段的一个环节；新的阶段因此被提高了。

每一次失败，都被扬弃进了更高的阶段；所有的阶段，最后都被扬弃进了「精神」。精神是那个经历了全部失败、并在全部失败中认识到自己的东西。到了终点，精神回头看，发现这一路上所有的失败，原来都是它自己展开的必要步骤。

所以，黑格尔的账本是这样的：每一次失败都记下了，一笔不漏；可是所有的失败，都记在同一个户头上——精神。

这就是第六十二章说的「转记」，在哲学上推到了极致。罗素悖论是把弗雷格一个人的失效转记给罗素一个人；黑格尔是把一切意识、一切人、一切时代的失效，全部转记给了精神这个总户头。每一个具体的失败者，在这个账本上都没有自己的一栏。

「真理是全体」

黑格尔有一句名言：真理是全体。

这句话在他的体系里完全顺理成章。任何一个部分，单独看都是片面的、会失败的；只有把所有部分、所有失败都收进来的那个全体，才是真的。

可是请想一想这句话对「理念界的我」意味着什么。一个人的思想，只要还是「他的」，就还是部分，还没有被收进全体，所以还不是真理。一个人要说「我的哲学」，就等于承认它还停在某个片面的阶段上，还有待被扬弃。在黑格尔的账本里，「我的哲学」天然是一个未完成的东西。

这正是第一章里齐克果愤怒的原因：体系把他的绝望也记成了精神的一环。齐克果在自我界里说：我的绝望是我的，不能被记进精神的账。本书在理念界里说同样的话：我的失效是我的，我的模型是我的，不能被扬弃进一个总户头。

扬弃和并存

还有一个区别，和第五十二章的伞模型直接相关。

黑格尔的各个阶段，也可以看成各种不同的「显露」：同一个精神在不同阶段显露为不同的样子。从这个意义上说，黑格尔也承认 S 可以不同。

但他的不同是排成一列的：前一个被后一个扬弃，所有的最后被全体扬弃。不同的样子，是同一条路上先后经过的站。

伞、碗、水桶不是这样。它们不是一条路上的先后几站，谁也不扬弃谁。它们并存，各自在自己的问题上张开，在极限处共享同一个点。一个研究地震波的人用伞，一个研究别的问题的人用碗，两个模型不需要争出一个「更高的全体」。

黑格尔的不同是扬弃，本书的不同是并存。扬弃需要一个总户头来收账，并存只需要一个共同的极限来对账。

密涅瓦的猫头鹰

黑格尔在另一本书的序言里写过一句很美的话：密涅瓦的猫头鹰，要等到黄昏才起飞。密涅瓦是智慧女神，猫头鹰是她的象征。意思是：哲学总是在一个时代结束的时候，才去理解这个时代。

这句话也可以用本书的账本来读。哲学在黄昏时回头，把白天的一切失败都记下来、理解透、收进全体。可是黄昏之后呢？第二天早上，那些失败者的下一次，会因此改变吗？在黑格尔的账本里，这个问题没有位置。精神已经知道了自己，账已经结清了。

失效户正要问第二天早上的事。一次失效记下来，不是为了在黄昏时被理解，而是为了明天进入同一个问题时，走法不一样。

主人与奴隶

《精神现象学》里最有名的一段，常被称为「主奴辩证法」。它正好可以用来看清黑格尔是怎样把失效记进精神的账里的。

黑格尔设想两个自我意识相遇。每一方都想得到对方的承认，承认自己是一个独立的、自由的存在。于是它们进入一场生死的斗争。最后，一方因为害怕死亡而屈服，成了奴隶；另一方成了主人。

表面上看，主人赢了：他得到了承认，奴隶为他劳动，他享用劳动的成果。可是黑格尔接着指出，主人的胜利里藏着一个失败：他得到的承认，来自一个他并不当作

平等者的奴隶，这种承认是空的；他不劳动，只享用，他和世界之间没有真正的关系。

而奴隶，在对死亡的恐惧里、在为主人的劳动里，反而一点一点地改造了世界，也改造了自己；他在自己劳动的产品里，看见了自己的力量。于是，历史的发展，最终走向了奴隶这一边。

这一段非常深刻，后来影响了马克思，也影响了很多二十世纪的思想家。用本书的眼光看，它里面有两次失效：主人的失效——他追求的承认是空的；奴隶的失效——他在斗争中屈服了。两次失效，都被黑格尔记下来了，而且记得很精彩。

可是请看它们记在谁的账上。主人的失效，没有让主人自己的下一次改变；奴隶的失效，也不是奴隶自己去登记、去修正的。它们都成了「精神」向更高阶段发展的一个环节：自我意识通过这场斗争，走向了更高的形态。主人和奴隶，作为两个具体的人，在这本账上都没有自己的一栏。

这就是本章前面说的「把失效转记给全体」在一个具体段落里的样子：失效被看见了，被分析了，被记下了，可是记在了一个不属于任何具体的人的总户头上。

一句话记住

黑格尔是最重视失败的哲学家：《精神现象学》是一条绝望之路，每一次失败都被记下。可是一切失败都被扬弃进同一个总户头——精神。这是转记的哲学封顶；他的不同是排成一列的扬弃，本书的不同是并存。

你可以试试

回想你成长中的几次重要的「想法转变」。你是把它们看成一条路上越来越高的几站，后面的比前面的更对？还是看成几种各有用处、在不同场合都还用得上的看法？这两种看法，一种是黑格尔式的，一种是伞式的。

章末注

《精神现象学》1807 年出版；「怀疑之路」「绝望之路」见该书导论。「扬弃」一词的三重含义是黑格尔研究中的通行解释。「真理是全体」见《精神现象学》序

言。「密涅瓦的猫头鹰要等到黄昏才起飞」见 1820 年《法哲学原理》序言。耶拿之战发生于 1806 年 10 月，关于黑格尔完稿与战事的关联是流传较广的说法。

海德格尔再论：常人没有错题本，存在替人结账

这一章补什么

第四十八章和第四十九章已经仔细讲过海德格尔的「我」，以及它和理念界的我的四处不同，其中最锋利的一处是：他把德文里本义兼有「债」的罪责，拿掉了账目，变成了人人都有、永远还不清的命。

这一章不再重复，只补三件放在「哲学合同」这条线上才看得清楚的事：常人为什么没有错题本，技术的同一性从哪里来，以及后期海德格尔怎样让「存在」替人结账。

常人是一种没有错题本的格式

第四十八章讲过常人的三种样子：闲谈、好奇、两可。现在可以用本书的账本，给它们各下一个判断。

闲谈，是没有户主的信息。人们都这么说，可是说的人不对说的内容负责，也不知道它从哪里来。一个说法在哪里不对，没有人会去记，因为它本来就不是谁的。

好奇，是没有回头的差异。人们追逐新东西，看一眼就换下一个。新东西带来了差异，可是这些差异从不回头改变看的人。今天看了一百条新闻，明天看另外一百条，看的人还是原来的样子。

两可，是没有结算的理解。好像都懂了，又好像都没懂，说什么都留着退路。一个从不把话说定的人，也就永远不会在哪里被证明错了。

三样合起来：常人不是没有经历失败，而是它的格式里没有一格可以记失败。这就是为什么常人很舒服：它从来不用认账。

同一性来自协议，不来自齿轮

第二章讲过海德格尔对技术的批判：现代技术把一切都看成可以订造的储备，河是水能，人是人力资源。海德格尔认为，这种同一性，是技术的本质，也是这个时代存在显现的方式，几乎是一种命运。

本书的前身论文对这一点补了半句：同一性来自协议，不来自齿轮。

什么意思？一台机器本身，不会把人变成零件。把人变成零件的，是一套协议：用同一把尺来量所有人，用同一个户头来记所有人的贡献，用同一种方式让所有人垫付风险。尺、户头、垫付，三样齐了，一台发电机、一个平台、一个模型，都会变成海德格尔说的那种技术。三样拆开，同一套装置，也可以是一个人自己的作坊。

这一点对理念界尤其要紧。第十三编会讲，生成式人工智能可以变成更顺滑的「常人」：每个人都用同一个模型，得到同样通顺的答案，谁也不必认账。可是同一个模型，如果配上失效户、配上每个人自己的模型和退化证明，它也可以变成每个人的作坊。决定它是什么的，不是机器，是账本。

存在替人结账

海德格尔在二十世纪三十年代以后，思想发生了转向。他越来越少讲此在的决断，越来越多讲「存在的历史」：在每一个时代，存在以某种方式向人显现，古希腊是一种方式，中世纪是一种方式，现代技术时代又是一种方式。时代的转变，是存在本身的转变，人只是它的看护者和倾听者。

这个说法有很深的洞见：一个时代的人怎样看世界，确实不是哪一个人决定的。

可是用本书的账本来看，它带来一个问题：时代转变了，这笔账记在谁那里？答案是：记在存在那里。人不再是结账的人，存在替人结了账。一个时代的看法在哪里断了，断了之后下一个时代怎样开始，这都是存在的事，没有一个具体的户主。

这和黑格尔的「精神」非常相似：两者都是一个巨大的总户头，把一切发生都收进去。黑格尔的精神在黄昏时知道了自己，海德格尔的存在在历史里显现又隐藏自己。个人在这两个账本里，都只是一个经过的地方。

哲学合同的另一个版本

把这三件事合起来，可以看到：海德格尔虽然激烈地批判了从柏拉图到黑格尔的传统，却在一个地方和它站在一起：他也不给理念界的我开户。

柏拉图说真知识不属于任何人；康德说先天形式属于一般意识；黑格尔说一切都被扬弃进精神；海德格尔说语言是存在的家，人只是倾听者。说法各不相同，协议是同一份：理念的东西，不落户到个人。

第四十九章说，海德格尔发现了「断」，本书要记下「断」。在这一章可以再补一句：海德格尔发现了常人没有户头，却把户头交给了存在；本书要把户头交还给每一个人。

转发容易，更正难

常人没有错题本，在今天的网络上有一个人人都见过的样子。

一条消息在朋友圈、群聊里飞快地传开：某种食物致癌，某地发生了什么事，某个名人说了什么话。很多人看到就转发了，因为「大家都在转」。过了一两天，有人出来辟谣：消息是假的，或者被严重歪曲了。

但辟谣的传播，几乎总是远远比不上原来的消息。转发过原消息的人，很少有人再去转发一次辟谣。原消息在很多人的记忆里留了下来，辟谣没有。

这正是前面说的闲谈。按本书的说法，它是一个没有失效户的格式：一条消息错了，这个错在每一个转发者的名下都没有留下记录，也没有改变他下一次转发的方式。

一个很小的练习，就能让一个人在这件事上走出常人：每次发现自己转发过的东西是错的，就再发一条，写清楚「我之前转发的某某是错的，错在哪里」。这件事很小，而且有点难为情；可它正是一页最小的失效户，也是在「人们都这么说」里，第一次说出了「我」。

今天的常人：推荐算法

海德格尔描述常人的时候，还没有互联网。今天，常人有了一个他想象不到的新形式：推荐算法。

你打开一个短视频平台或新闻应用，看到的内容，是一套算法根据你和千千万万像你一样的人的行为，算出来你「应该」想看的。你看了，点赞了，算法就给你更多同类的东西。你在其中感到的，是一种很舒服的熟悉：看到的都是自己喜欢的，听到的都是自己同意的。

这几乎就是海德格尔说的常人的三种样子，被技术放大了：闲谈——一条条被转发的内容，没有人对它负责；好奇——一个接一个地刷，看一眼就换下一个；两可——什么都好像懂了，什么都没有真正理解。

更要紧的是，这套算法本身，是一把公共的尺：它决定了什么内容被看见，什么被埋没。可是这把尺在你身上断在哪里——它把你困在了一个越来越窄的圈子里，它让你错过了某些你本来需要知道的东西——你几乎没有办法登记，平台也很少给你一个登记的地方。

本书在这里的建议很朴素：在你自己的本子上，给这把尺记一笔。比如：「这个月，我看到的关于某件事的内容，几乎全是一种观点；我去别的地方查了一下，发现还有完全不同的说法。」这一笔，就是你在常人的格式里，第一次写下了一个「我」。

一句话记住

常人的格式里没有一格记失败：闲谈没有户主，好奇没有回头，两可没有结算。技术的同一性来自协议而不是齿轮。后期海德格尔让存在替人结账——和黑格尔的精神一样，是一个把个人收进去的总户头。

你可以试试

回想今天你说过的一句「大家都这么说」的话。它从哪里来？如果它是错的，谁会知道？谁会记下来？

章末注

闲谈、好奇、两可见《存在与时间》第三十五至三十七节。技术批判见 1953 年讲演《技术的追问》。关于存在历史与「转向」，见海德格尔三十年代以后的著作，

如《哲学论稿》与《论人道主义的书信》；「语言是存在的家」见后者。「同一性来自协议，不来自齿轮」出自本书前身论文，这里是面向普通读者的展开。

道：懂得合上，不许开户

一段两千多年的纪律

《道德经》里有一句话，在书中不止出现一次：生而不有，为而不恃，长而不宰。意思大致是：生养了万物而不据为己有，有所作为而不自恃其功，使万物成长而不去主宰它们。

这句话常被当作一种很高的德行来称颂：不占有，不居功，不控制。本书完全同意它是一种很高的德行。可是用本书的账本来读，它还有另一层意思：这是一条关于记账的纪律。生出了东西，不许把它记成「有」；做成了事，不许把它记成「功」。

这正好是功劳户的反面。在功劳户里，一个人做出了东西，名字就挂上去，永远不取下来。道家恰恰相反：什么都不挂。

道家反对的，正是功劳户

读到这里，读者可能会想：道家既然反对功劳户，那它是不是站在失效户这一边？

不完全是。道家不但不许记功，也不许记别的。「有」这个字，在道家那里包括一切被固定下来、被据为己有的东西。一个失效记在我的名下，这也是一种「有」；我在断口上长出了自己的模型，这更是一种「有」。按照「生而不有」的纪律，这些都不该记。

所以，道家不是只关掉了功劳户，它是关掉了一切户头。

为道日损

《道德经》还有一句话：为学日益，为道日损。求学问，一天比一天增加；求道，一天比一天减少。减少什么？减少执着、减少成见、减少人为的东西，直到无为。

这句话用账本来读，非常有意思。第五十九章说，功劳户只进不出，越积越多；失效户要能合上，关了就转为历史。道家懂得「合上」：日损，就是不断地合上、放下、清空。在这一点上，道家比功劳户高明得多。

可是道家只懂合上，不许开户。一页错题本，要先打开，写上在哪里断、怎样认、下一次怎样改，然后才能在改好之后合上。道家跳过了打开这一步，直接去合，于是没有什么可以合的，只剩下一个空。

水改土

《道德经》最有名的比喻之一是水：上善若水，水善利万物而不争。水柔弱，处在低处，不和任何东西争，却能滋养万物、穿透坚石。

这个比喻很美。可是本书的前身论文指出了一个小被忽略的地方：水其实是改土的。一条河流过，会冲出河床，会堆出冲积平原，会在洪水的时候改道、决口，留下新的岸。水所到之处，土都被改写了，而且改写的痕迹清清楚楚地留在地上，一看便知这里曾经有水流过、流向哪里。

老子取了水的不争，却少取了水的改道。不争可以保留；不留痕，不行。一个思想世界，如果像水一样流过千万人的问题，却在哪儿都不留下「这里曾经断过、这里改了道」的痕迹，那它就只是流过，没有改土。

中国传统里的另一种错题本

为了公平，这里必须说：中国思想传统里，并不只有道家这一种态度。

儒家有很明确的「错题本」传统，而且记得很认真。《论语》里，曾子说他每天多次反省自己：为人谋事有没有不尽心，和朋友交往有没有不诚信，老师传授的有没有不温习。孔子说，有了过错而不改正，这才真叫过错。孔子称赞颜回，说他「不贰过」——同样的错不犯第二次。这几乎就是错题本的全部精神：记下来，改正，同样的错不再犯。

史官的传统也是一种记错的传统。春秋时晋国的史官董狐，直书「赵盾弑其君」，孔子称他为古之良史。好的史官要把君主的过失如实记下来，不因权势而隐讳。

可是请注意这两种传统记的是什么错。儒家的反省，记的是做人、做事的错，是德行上的错；史官的直笔，记的是政治上的错，是功过是非。它们都在自我界和现实界。至于一把理念的尺——一种算法、一种推理、一种关于自然的说法——在某人的问题上断了，这种错，儒家的反省和史官的直笔都不去记。

所以，中国传统有很好的错题本，只是它记在修身和史册上，没有记在理念上。本书说理念界缺失效户，不是说中国人不会记错，恰恰相反，中国人非常懂得记错；只是这份本事，一直没有被用到理念的尺上去。

道与海德格尔

最后说一个有意思的对应。后期海德格尔很喜欢老子，据说曾尝试和一位中国学者合译《道德经》。两个人确实有相通的地方。

老子怕土变厚会变硬，于是把根本的东西说成冲、谷、无，永远不满。海德格尔怕土变厚会变俗，于是把根本的东西说成存在、大地、林中空地，永远已经在那里。一个薄而空，一个深而旧。说法不同，结果一样：根本的东西不接受个人的回写。

「道可道，很道」——能说出来的道，不是恒常的道。恒常的那个，谁也改不了，谁也记不上。

王阳明格竹子

中国思想史上，有一个很少被这样读的故事，其实是一份相当完整的失效户。

明代的王阳明，年轻时认真学习朱熹的学说。朱熹教人「格物致知」：要穷究每一样事物的道理，才能获得真知。王阳明决心照着做。他后来回忆，他和一位朋友决定从院子里的竹子开始「格」：对着竹子苦思，想从中穷尽它的道理。朋友坚持了三天，累病了；王阳明坚持了七天，也病倒了。两人都没有格出任何道理来。

这段经历，王阳明自己在晚年讲给学生听，被记录在《传习录》里。

请用本书的账本来看。对象：朱熹的格物方法。失效位置：按照「对着外物穷究其理」的方式去做，在他身上、在竹子这件事上，什么也得不出来。认账人：王阳明

本人，而且是在很多年之后，由他自己讲出来。后果：他没有简单地否定朱熹，而是在多年的困顿、尤其是被贬到贵州龙场之后，走出了自己的路：道理不在外物之中，而在心中。这就是后来的「心学」。

这是一个中国思想史上的「理念界的我」：一把公共的尺——当时的正统学说——在他的问题上断了，他记下了断口，并在断口上长出了自己的学说。

当然，心学和朱子学之间，是不是有本书所说的那种「退化」关系——心学在某种条件下收拢回朱子学——这是一个可以讨论、但本书不能替任何人下结论的问题。本书只指出：王阳明为自己的失效开过户，而且户里长出了东西。

一句话记住

「生而不有」反对的正是功劳户；「为道日损」懂得合上。可是道家不许任何户头，只合不开，于是没有什么可以合。水改土，老子取了它的不争，少取了它的改道。儒家的反省和史官的直笔是很好的错题本，只是记在修身和史册上，没有记在理念的尺上。

你可以试试

读一读《论语》里曾子「吾日三省吾身」那一句。仿照它，为你的专业或工作写三个每天可以问自己的问题，但不问德行，只问尺：今天我用的方法，有没有在哪里不灵？我有没有把一个对不上的结果藏起来？我有没有在哪里长出了一点自己的办法？

章末注

「生而不有，为而不恃，长而不宰」见《道德经》第十章与第五十一章；「为学日益，为道日损」见第四十八章；「上善若水」见第八章；「道可道，非常道」见第一章。「吾日三省吾身」见《论语·学而》；「过而不改，是谓过矣」见《论语·卫灵公》；「不贰过」见《论语·雍也》。董狐直书见《左传·宣公二年》。海德格尔与萧师毅合译《道德经》的尝试发生于1946年，未完成。

马克思、修正主义与统一教材

一位把预言当真的学生

1899 年，德国社会民主党的理论家伯恩施坦出版了一本书，中文通常译作《社会主义的前提和社会民主党的任务》。

伯恩施坦年轻时是马克思和恩格斯的亲密追随者，恩格斯晚年还让他参与整理自己的遗稿。他对马克思的理论很熟悉，也非常认真。正因为认真，他去核对了马克思和恩格斯的一些预言：资本主义社会里，中间阶层会逐渐消失，社会会分化成极少数资本家和绝大多数贫困的工人；工人的生活会越来越贫困；资本主义会在越来越严重的危机中走向崩溃。

伯恩施坦拿着他那个时代的统计数据一条一条去对。他发现，至少在他所处的时代和地方，这些预言没有照着说的那样发生：中间阶层没有消失，工人的实际生活有一些方面有所改善，资本主义也没有很快崩溃。

他在书里如实写下了这些对不上的地方，并且提出：既然情况是这样，理论和策略就应当作出修正。

一个标签的诞生

这本书在党内引起了轩然大波。许多人激烈地批评他，其中包括考茨基、卢森堡等著名人物。他们给伯恩施坦的主张起了一个名字：修正主义。

这个词此后在国际共产主义运动里流传了一个世纪，而且越来越成为一个严重的指控。说一个人是「修正主义者」，就等于说他背叛了正确的理论。

请用本书的账本来看这件事。

伯恩施坦做的，几乎是一份标准的失效户：对象（关于阶级分化、贫困化和崩溃的预言），失效位置（与他所处时代的统计数据对不上），认账（他明确写出来了），下一步（修正理论和策略）。

而他得到的，是一个罪名。「修正主义」这个词，把「登记理论的失效」本身，变成了一种罪。这是第六十五章讲的「罚记」最彻底的一种形式：不只是犯错的人要写检讨书，连指出正本有错的人，也要被当成犯了错。

这不只是马克思主义的问题

这里必须说清楚：本书讲这个例子，不是为了在政治上评判马克思主义，也不是为了评判伯恩施坦的主张对不对。关于这些问题，历史学界、经济学界有大量的争论，各方都有严肃的论据。本书只关心一个结构：当一套理论成为一个共同体的正本时，指出它在哪里对不上的人，会被怎样记账。

这个结构远远不限于马克思主义。中世纪教会对异端的处理，是同一个结构。某些经济学派对待不合模型的数据，某些医学流派对待不合理论的病例，某些学术圈子对待挑战权威的年轻人，常常也是同一个结构。「修正主义」「异端」「非主流」「民科」，名字各不相同，功能是一样的：把登记正本的失效，变成登记者的罪。

马克思自己的账

那么马克思本人呢？

第二章讲过，马克思的异化论是现实界里一声有力的喊：东西是你做的，却不是你的；你做得越多，它越来压你。用本书的话说，这是回写被抢占：劳动者做出来的东西，改写了别人的土。这一刀很准。

但马克思在另一个地方，恰恰站在了哲学合同的一边。他要把自己的理论建成一门科学，揭示人类历史的客观规律。规律之所以是规律，正因为它不以任何人的意志为转移，它不能是「我的」规律。于是，理论越是被说成科学规律，它在哪里对不上，就越不可能被记成「这把尺在这里断了」，只能被记成「你没有正确理解规律」。

第七十四章说，黑格尔的精神是一个把一切收进去的总户头。马克思把黑格尔的精神扳到了地上，把总户头换成了「历史」和「全体劳动者」。个人仍然没有自己的一栏。

统一教材

本书的前身论文还讨论过另一个更日常的层面：统一教材。

当一套理论被写成统一的教材，要求所有人学习、背诵、考试时，会发生一件很微妙的事：读者和理论之间的关系，从「这把尺在我这里好不好用」，变成了「我没有对准这把尺」。

一个学生读不懂、想不通、觉得和自己看到的现实对不上，这个「对不上」记在哪里？几乎总是记在学生身上：你没用功、你理解力不够、你立场有问题。它很少记在教材身上：这套讲法在这类问题上、在这类学生身上断了。

这就是前身论文说的「觉悟账」：摩擦不能改正本，只能改人。

请注意，统一教材本身不是问题。没有统一的基础，就没有共同的语言，这一点第六章已经说过。问题在于只有统一教材这一个账本，没有旁边那一栏：这套讲法在谁那里、在什么问题、怎样对不上了。

和伞模型的对照

最后，用第五十二章的眼光再看一次。

伯恩施坦发现了失效，并且提出修正。可是在「修正主义」这个框架里，修正只有两种可能：要么修正者是对的，原来的理论被推翻；要么原来的理论是对的，修正者是叛徒。只有一个正本，只能一方赢。

伞模型提供的是第三种可能：原来的理论在它的范围里仍然成立，新的模型在它不灵的地方张开，并且证明自己在某个极限下回到原来的理论。不必推翻，也不必叛变。可是这种可能，在一个只有一个正本、只有功劳和罪两种格子的账本里，是没有位置的。

一个更沉重的例子：李森科

「登记正本的失效被当作罪」，在二十世纪有一个极其沉重的例子。

二十世纪三十年代到六十年代，苏联的农学家李森科，提出了一套关于遗传和育种的学说，否定当时已经在国际上确立的孟德尔遗传学。他的学说得到了最高政治权力的支持，成为苏联生物学的正统。

在这种情况下，坚持孟德尔遗传学、指出李森科学说在实验上站不住的科学家，遭到了严厉的打击。著名的遗传学家瓦维洛夫被捕，1943 年死于狱中。1948 年，苏联的一次农业科学会议之后，遗传学在苏联的研究和教学中实际上被禁止，许多遗传学家失去了工作。直到李森科的影响在二十世纪六十年代中期衰落，苏联的遗传学才逐渐恢复。

这个例子，常被用来说明政治干预科学的危害，这当然是对的。用本书的账本来看，它还说明了罚记的极端形态：指出正本失效的人，不只被贴上一个标签，而是失去工作、自由，甚至生命。而正本本身——李森科的学说——在它的失效越来越明显的时候，反而被保护得越严。

本书提这个例子，不是为了评判某一个国家，而是为了说明一个结构的极限：当一个共同体的正本只能被保护、不能被登记失效时，这个共同体为此付出的代价，可以大到什么程度。苏联的农业和生物学，为此付出了几十年的代价。

一句话记住

伯恩施坦 1899 年如实登记了马克思预言与统计数据对不上的地方，得到的是「修正主义」这个罪名——登记正本的失效，本身被变成了罪。这个结构不只属于某一种理论。统一教材让一切对不上都记在学生的觉悟账上。

你可以试试

回想你学过的某门课里，有没有一个你始终觉得和现实对不上的说法。你当时怎样处理它？是怀疑自己，还是怀疑教材，还是两者都不是、只是把它背下来？如果可以在教材旁边写一行字，你会写什么？

章末注

伯恩施坦《社会主义的前提和社会民主党的任务》1899 年出版；考茨基、卢森堡等的批评及「修正主义」论争见第二国际史的通行著作。本章不评判各方主张的是

非，只讨论正本与失效登记的结构。关于统一教材与「觉悟账」的讨论出自本书前身论文。

德勒兹与福柯：拆开了「我」，没有建起户头

两位法国人

二十世纪六十年代末，法国出现了两部后来影响极大的书。1968 年，德勒兹出版了《差异与重复》；此前两年，福柯出版了《词与物》，书的结尾有一句后来被反复引用的话：人，就像海边沙地上的一张脸，将被抹去。

这两位哲学家常被放在一起，归入「后结构主义」或「后现代」。他们的思想很不一样，可是有一个共同点：他们都在拆「我」。

德勒兹：差异不需要一个同一的我

第二章之后，本书多次提到一个传统：先有一个同一的东西，再有它的各种不同。先有一个稳定的我，再有我的各种经历；先有一个概念，再有它的各种例子。

德勒兹要推翻的，正是这个顺序。他说，差异是第一位的，不需要先有一个同一的东西才能出现。重复也不是同一个东西再来一次，每一次重复都带着差异。「我」也不是先摆在那里的一个稳定的东西，而是在无数细小的习惯、感受、强度里不断形成又不断瓦解的。

这一刀非常准，它对着笛卡尔、康德、黑格尔都切得进去。本书所依据的 SDE 本体论，也从差异出发，也不认为「我」是先摆好的。在这一点上，本书和德勒兹是同路人。

德勒兹缺了什么

呼喊者王德生写过一部专门讨论《差异与重复》的书，他对德勒兹的判断是：德勒兹缺 E，也没有回写。

用本书的大白话说：德勒兹的差异很旺盛，一次次涌现，一次次重复，可是这些差异不回头改变它们生长的那片土。差异发生了，土还是那片土；重复发生了，没有人记下这一次重复改了什么。

用账本的话说：谁在这一次差异里签字？这一次重复改了哪一格？一次失败的重复，从哪里作废？德勒兹不问这些问题。在他那里，「我」被溶解成了流动的差异，解放了，却也因此无法在任何地方开户。

这里还有一个有意思的细节。德勒兹非常喜欢一个数学概念，叫「多样体」，它来自第七十三章提到的黎曼。黎曼的多样体，可以有各种弯曲，可以是各种各样的空间。德勒兹借这个概念来说明，世界不是一个统一的整体，而是无数不同的多样体。

可是他借走了多样体的「多」，没有借走数学里那个关键的东西：每一个弯曲的空间，在足够小的地方，都回到平的空间。这个「局部回到平直」的性质，正是第七十三章说的退化，也是伞收拢回到点的那一步。德勒兹的多样体各自不同，却没有一个可以对账的共同极限。于是，多就只是多，不能核对，也不能在失效时知道从哪里改。

福柯：作者是一种功能

福柯走的是另一条路。他不像德勒兹那样从哲学概念入手，而是做历史考察：疯癫怎样被定义，监狱怎样出现，性怎样被谈论，知识怎样和权力纠缠在一起。他发现，许多我们以为天然的东西，其实是在特定的历史条件下被制造出来的，包括「人」这个概念本身。

1969 年，福柯做了一次演讲，题目叫《作者是什么？》。他指出，「作者」不是一个自然的东西，而是一种功能：我们用作者的名字来归类文本、解释文本、给文本赋予权威、追究文本的责任。

请注意，这正好是本书第七编讨论的功劳户。福柯看得很清楚：作者的名字，是思想世界的一种账户，有它的历史，有它背后的权力。他把这个账户拆开来给人看。

可是拆开之后呢？福柯没有去建另一种账户。他证明了作者是一种功能，却没有问：除了挂功劳的作者功能，还能不能有一种挂失效的持有者功能？

解构的我和建构的我

本书的前身论文用了一个对照：解构的我，和建构的我。

解构的我，是证明「我」是被制造出来的效果：被话语、被纪律、被历史制造出来的。德勒兹和福柯在这一点上做得极其出色。

建构的我，是在证明了「我」不是天然存在之后，再问：那么，「我」可以怎样被建起来，并且可以被检查、被修改、在错的时候认账？

福柯晚年开始讨论「自我的技术」「关心自己」，研究古希腊罗马人怎样通过写日记、做反省、练习来塑造自己。这是他最接近建构的一步。可是这些技术是修行，是个人的操练，不是账本。一个人可以修行得很好，却仍然没有一个别人能核对的地方，记下他的理念工具在哪里断了。

拆完不建，我仍然只是效果。建而不记，我仍然只是一声呼喊。

德勒兹晚年的一个说法：哲学就是创造概念

德勒兹晚年和瓜塔里合写了一本书，书名就叫《什么是哲学？》。书里给了一个很有名的回答：哲学，就是创造概念的艺术。

他们说，哲学家不是去发现本来就在那里的概念，也不是去沉思、反思或者交流，而是去创造概念：每一个伟大的哲学家，都创造了一些只属于他的概念，比如柏拉图的「理念」、笛卡尔的「我思」、康德的「先验」。这些概念都有签名，都带着创造者的印记，都是为了回应某个特定的问题而被造出来的。

读到这里，本书的读者会觉得非常眼熟：这几乎就是本书说的「理念界的我」——在公共的概念不够用的地方，创造出一个只属于自己的新概念。德勒兹甚至比本书走得更远：他认为哲学的全部工作就是这件事。

那么，本书和德勒兹晚年的这个说法，差在哪里？

差在两个地方，正是本章前面说的「缺 E、没有回写」在这里的具体表现。

第一，德勒兹的概念，不需要和任何公共的尺对账。一个哲学家创造了一个概念，它好不好，靠什么判断？德勒兹的回答大致是：看它是否有趣、是否重要、是否

打开了新的问题。这些都是很好的标准，可是它们不能被第二个人按一套公开的手续去核对。本书要求的是另一件事：一个新模型，要能说明它在什么极限下退回旧的模型，要能被第二个人复现它所依据的那个断口。

第二，德勒兹的概念，不记失效。一个概念被创造出来之后，它在哪些问题上不灵，被谁发现的，创造者怎样回应，下一次因此怎样改——这一整套账，在「创造概念」的图景里没有位置。概念像一件件艺术品，被创造，被欣赏，被模仿；它们很少被当作一件件会断、会修、会关闭的工具。

所以，德勒兹晚年看到了理念界的我的一半：创造。他没有看到另一半：对账和记账。只有创造没有对账，理念界的我就容易变成一种风格；只有对账没有创造，理念界的我又会退回成一个只会认错的学生。本书要的是两半都有。

福柯的最后一篇文章之一

福柯去世前一年，写了一篇题目借自康德的文章：《什么是启蒙？》。他说，启蒙的精神，不是接受某一套学说，而是一种态度：对我们自己的历史处境，进行持续的批判性考察，追问我们是怎样被塑造成现在这个样子的，以及我们可以怎样不再是这个样子。他把这叫作「关于我们自身的批判本体论」。

这篇文章，是福柯最接近「建构的我」的一次。他不再只是证明「我」是被制造出来的，而是说：正因为是被制造的，所以可以被改变；持续地考察自己的边界，并尝试越过它，这就是自由。

这和本书的失效户有一种很深的共鸣：考察自己的边界，就是在找自己在哪里断。可是福柯留下的，是一种态度和一种伦理，而不是一本账。一个人按照福柯的精神，持续地考察自己的边界——他考察到了什么，越过了哪一条，失败在哪里，下一次怎样再试，这些记在哪里？福柯没有说。

一句话记住

德勒兹让差异先于同一，福柯证明作者是一种功能，两人都成功地拆开了「我」。可是德勒兹的差异不回写土，他借了黎曼的「多」，没借「局部回到平直」；福柯看穿了功劳户，却没有去建失效户。拆完不建，我仍只是效果。

你可以试试

找一篇署名的文章，想一想这个名字对你读它有什么影响：你会不会因为作者有名而更相信它？再想一想：如果这篇文章旁边还有一栏，写着作者自己承认的、这篇文章在哪里可能不灵，你对它的信任会怎样变化？

章末注

《差异与重复》1968 年出版；《词与物》1966 年出版，「人将被抹去」见该书结尾。德勒兹对黎曼「多样体」概念的借用见《差异与重复》与后来和瓜塔里合著的著作。福柯《作者是什么？》为 1969 年在法国哲学学会的演讲。「关心自己」「自我的技术」见福柯晚年的法兰西学院讲座与《性史》第二、三卷。呼喊者关于德勒兹「缺席、没有回写」的判断，见其专著《普通人能懂的〈差异与重复〉》。

「我的哲学」为什么被听成意见或教主

两个标签

一个人如果说「这是我的哲学」，别人通常会怎样听？

大多数时候，会听成两种意思中的一种。

第一种：意见。「这是我的哲学」等于「这是我的看法」，「我是这么觉得的」。一个人可以有他的人生哲学、生意哲学、做菜哲学，大家都很宽容，因为谁也不会把它当真。它只是个人的偏好。

第二种：教主。一个人说「这是我的哲学」，而且是认真的，要别人也接受，那他就像是在开宗立派。历史上确实有很多以人名命名的哲学：柏拉图主义、亚里士多德主义、康德主义、黑格尔学派。这些名字，往往意味着一群追随者和一套需要守护的教义。

意见或者教主，两个标签，一个太轻，一个太重。在这两个标签之间，「我的哲学」几乎没有别的听法。

为什么只有这两种听法

读到这里，读者已经可以回答这个问题了。

第十编一路讲下来：柏拉图说，真知识不属于任何人，属于任何人的只是意见；康德说，先天形式属于一般意识；黑格尔说，真理是全体，部分都有待扬弃；海德格尔说，人只是存在的倾听者。这份合同的要求是：哲学要成为哲学，就必须能离开任何一个人。

在这份合同里，「我的」和「哲学」放在一起，只有两种解释。要么「我的」赢了，它就不是哲学，只是意见。要么「哲学」赢了，它就要求所有人接受，而一个要求所有人接受的「我的」，就是教主。

换句话说，哲学合同只给「我」两个格子：功劳户（成为一个学派的名字）和空白（成为一个不算数的意见）。它没有第三个格子。

第三个格子

本书要给出的，正是第三个格子。

「我的哲学」可以既不是意见，也不是教主。它可以是这样一种东西：

第一，它指出公共的哲学——某一种通行的说法、某一个大家接受的概念——在我的问题上哪里不灵了。这是失效户。

第二，它在这个断口上长出自己的模型，一种不同的看法、一个不同的基本概念。这是自己的 S。

第三，它证明自己的模型在某个极限下，会回到那个通行的说法。这是退化证明，是它和公共的哲学对账的凭证。

这样的「我的哲学」，不是意见，因为它可以被核对：失效在哪里，别人可以重做；退化成不成立，别人可以检查。它也不是教主，因为它不要求所有人放弃原来的说法，它只在原来的说法不灵的地方张开，在原来的说法管用的地方，就收拢回去。

用这个格子看 SDE 本身

一本主张这个格子的书，应当把自己的理论也放进这个格子里检查一下。

呼喊者的 SDE 本体论，按照这个格子，应当交出三样东西。

第一，失效户：旧的本体论在哪里不灵？本书第一章以来的回答是：旧的本体论把世界想成「本来就在那里」的东西，把知识想成对它的发现；它在解释「新东西怎样发生」的时候不灵，在解释「同一个东西为什么有不同的样子」的时候不灵。前言提到的呼喊者对 321 智慧的判错，也是这一处失效的一部分。

第二，自己的模型：SDE 说，一切存在都是显露、差异序列、特征纠缠三者互相生成的；东西不是先摆在那里的，而是在路和土中显露出来的。

第三，退化证明：SDE 在什么极限下，会回到旧的本体论？一个可以提出来讨论的方向是：当路被压缩成一瞬、土被当作永远不变的背景，只剩下最后显露出来的那个样子，发生学就退化成了发现学——东西看起来就像是「本来就在那里」一样。旧的本体论，是 SDE 在过程被压扁时的样子。

第三条还只是一个方向，不是一个完成的证明。本书第十六编会专门讨论它，并在第二十二编把「SDE 能否给出对旧本体论的退化说明」列为检验项目。一个说「我的哲学」必须带退化证明的人，如果自己的哲学交不出来，就应当承认这一页还开着。

学派的名字和失效户

最后，回到那些以人名命名的学派。

柏拉图主义、康德主义、黑格尔学派，这些名字是功劳户的最高形式，也常常成为教主的负担。追随者守护老师的学说，把老师的每一句话都当作需要辩护的东西；老师的学说在哪里不灵，追随者往往比老师本人更不愿意承认。

本书对呼喊者自己有一个要求：如果将来有人把本书的主张叫作某某学说、某某学派，这个名字的旁边，应当同时挂着一本失效户，而且这本失效户要比功劳簿更厚。一个学派，如果它的失效户比功劳簿还厚，它就不再是教主的学派，而是一个工作坊。

第十编的结论

第十编讲完了。它讲的是：为什么在所有学问里，哲学最不肯开失效户。

因为哲学的合同本身，就是「让知识离开任何一个人」。从柏拉图到康德，尺越做越硬，越不许是「我的」；黑格尔把一切失败记进精神的总户头；海德格尔让存在替人结账；道家只合不开；统一教材把一切对不上记在学生的觉悟账上，指出正本失效的人被称为修正主义者；德勒兹和福柯拆开了「我」，却没有建起户头。于是，「我的哲学」只能被听成意见或者教主。

但第十编也看到了一个例外：十九世纪的非欧几何。它在康德的尺断掉的地方，长出了一种新的几何，并且在弯曲趋于零时回到欧几里得。那是理念界的我在数学里

的一次完整显露。本书要做的，是让这种显露，不只发生在少数天才的数学里，也发生在哲学里，发生在每一个普通人的理念工具上。

下一编先回答一个更重大的问题：喊「我」喊得最响的存在主义，为什么走到了虚无；再下一编，去看别的行业是怎样把失效户从品德变成制度的。

第三个格子的一个样本

第三个格子——失效户、自己的模型、退化证明——落到「我的哲学」上，是什么样子？本书后面已经备好了一个现成的样本：第十七编。

那一编是呼喊者写的一篇论证，题目是「波兰尼的个人知识不是我的知识」。它具备第三个格子的三样东西。

失效户：它首先承认，波兰尼的个人知识理论在大多数地方是深刻的、正确的，只在某些地方——个人的显露能不能和共同的显露不同，担保物是向前的宣称还是向后的结算——不够用。

自己的模型：它在这些断口上，提出了自己的说法：显露分两侧，签收位，三个位置。

可以被推翻的条件：它在文末写死了五条可推翻处，如果在波兰尼的文本里找到某些话，或者在现实里找到某些案例，它的某一道判别就要作废。

它还缺一样：一份明确的退化说明——在什么条件下，本书的「我的知识」会收拢回波兰尼的「个人知识」。本书可以替它提一个方向：当一个人的「私人一侧」恰好和公共的显露完全重合——他长出来的模型和公共的尺在所有地方都一样——理念界的我就退化成了波兰尼式的个人：一个用自己的路和土，走到了共同终点的人。这个方向还需要呼喊者本人来确认或改写。

这个样本说明，第三个格子不是一个空想：一篇哲学论证，可以同时是一次失效登记、一个新模型、一组可推翻的条件。它不是意见，因为它可以被核对；它不是教主，因为它要求被推翻的条件写在自己身上。

一句话记住

在哲学合同里,「我的哲学」只有两个格子:意见或教主。第三个格子是:失效户、自己的模型、退化证明。SDE 自己也要交出这三样,其中退化证明还是一页开着的账。

你可以试试

写下一条你自己的「人生哲学」或「工作哲学」。然后试着把它改写成第三个格子的样子:通行的说法在你这里哪里不灵?你的说法是什么?在什么情况下,你的说法会变回通行的说法?

章末注

以人名命名的哲学学派是哲学史中功劳户的通行形式。SDE 本体论在「过程被压扁」时退化为发现学本体论,是本书提出的一个待证方向,不是已完成的定理;其讨论见第十六编,检验项目见第一百六十六章。「失效户比功劳簿更厚」是本书对自己的约定。

第十一编

喊「我」最响的哲学，为何走到虚无

本编回答一个重大的问题：喊「我」喊得最响的存在主义，为什么走到了虚无？答：它在理念界留下了空位，而作为哲学，它又只能给出一句普遍而空的「你自己决定」。最后三章把回答推到底：理念界的我两千年五百年没有诞生，是因为使命、技术、本体论三重不可能同时压着它。

一个奇怪的结局

一张二十世纪的书单

如果要为二十世纪开一张「最能喊出我」的书单，下面这几个名字几乎一定在上面：齐克果，尼采，海德格尔，萨特，加缪。

他们风格不同，立场不同，彼此之间还常常互相批评。可是他们做的是同一件事：把「我」从各种体系、各种权威、各种「大家都这么说」里抢出来。齐克果说，那个单个的人不能被体系代领；尼采说，你要成为你自己；海德格尔说，从常人里回到本真；萨特说，人首先存在，然后才成为他自己所造就的样子；加缪说，在一个沉默的世界面前，人仍然可以反抗。

这张书单，在二十世纪中叶的欧洲，影响了整整一代年轻人。战后的巴黎咖啡馆里，年轻人读萨特，讨论自由、选择、责任。这一派思想后来有了一个名字：存在主义。在很多人的印象里，它是历史上喊「我」喊得最响的哲学。

可是，结局很奇怪

奇怪的是，这一派思想在很多读者心里留下的，常常不是一个充实的「我」，而是一片空。

尼采喊出「上帝死了」，接着要面对的是虚无主义：一切最高的价值，都在自行贬值。萨特在他最重要的哲学著作的结尾写道，人是一种无用的激情。加缪在《西西弗神话》的开头说，真正严肃的哲学问题只有一个，那就是判断人生值不值得活下去；他给出的核心概念，是「荒诞」：人对意义的渴求，和世界不讲道理的沉默之间，那道永远填不上的裂缝。

二十世纪后半叶，「存在主义」这个词在很多地方几乎成了「虚无」「荒诞」「无意义」的同义词。很多读者读完萨特和加缪，得到的不是一个更坚实的自己，而是一种更深的空。

这就是本编要回答的问题：为什么喊「我」喊得最响的哲学，最后却走向了意义的虚无？

两种常见的回答

对这个问题，常见的回答有两种。

第一种说：这是因为上帝死了。在基督教的传统里，人生的意义由上帝担保；当上帝的权威在近代崩塌之后，意义失去了担保人，于是虚无降临。存在主义只是如实地说出了这个处境。

第二种说：这是因为存在主义本身太悲观、太个人主义。它把人从社会、传统、共同体里拔出来，孤零零地扔在世界上，人当然会觉得空。

这两种回答都有道理，可是都没有说到根上。第一种回答解释了「为什么旧的意义没了」，却没有解释「为什么新的意义长不出来」：上帝死了，人为什么不能自己长出意义？萨特正说人可以，可是他长出来的，为什么最后还是一种「无用的激情」？第二种回答把问题归到存在主义的性格上，可是齐克果、海德格尔、萨特、加缪性格各不相同，有的虔诚，有的激进，有的冷峻，有的热烈，却走到了相似的地方。一定有一个比性格更深的原因。

本编的回答

本编给出的回答，来自呼喊者王德生的一个判断：

存在主义走向意义虚无，是因为理念界的「无我」。这是哲学自身的一个悖论：哲学试图提供普遍性的理念指导。

这句话需要一整编来展开。这里先把它的骨架摆出来。

第一，意义不只发生在一个地方。一个人觉得自己的人生有意义，至少要在三个世界里同时有东西：在自我界，我在乎；在现实界，我在做；在理念界，我知道这件事为什么值得——有一个判断、一个理由、一套我能拿来衡量的东西。

第二，存在主义把「我」喊了出来，可是它喊的地方，是自我界和现实界：我的选择、我的焦虑、我的决断、我的处境、我的行动。在理念界——价值、理由、判断的标准——它没有给「我」开户。

第三，传统哲学在理念界里放的，是普遍的东西：上帝、理性、历史规律、永恒的理念。这些东西不属于任何人，所以「无我」；可是它们是满的，至少能给人一个意义的担保。存在主义把这些普遍的东西推倒了，却没有在原地放上「我的」东西。于是理念界既不是普遍的，也不是我的，成了一片空位。

第四，意义虚无，就是理念界的这片空位。

第五，而存在主义之所以没能在理念界里放上「我的」东西，不是因为它不想，而是因为它是哲学。哲学的工作合同，是提供对所有人都成立的普遍指导。一种哲学如果要谈「我的理念界」，它只能说一句普遍的话：「你的价值，由你自己决定。」这句话对所有人都成立，所以它是哲学；可是它对任何一个人都没有内容，所以它是空的。这就是哲学自身的悖论。

下面各章，先看尼采、萨特、加缪各自怎样走到这里，再看存在主义者本人其实各有一个丰富的理念界，却在哲学里给不出位置；然后把这个悖论正面讲透；最后讲本书的出路，以及今天这个时代的新虚无。

存在主义在中国

存在主义不只影响了战后的欧洲。它在中国也有过一段很特别的流行。

二十世纪八十年代初，萨特的著作和关于萨特的介绍陆续在中国出版，很快在大学生和青年知识分子中掀起了一阵热潮，后来常被称为「萨特热」。「存在先于本质」「人是自由的」「人要为自己的选择负责」这些话，在一代刚刚从漫长的集体生活里走出来的年轻人那里，激起了巨大的回响。很多人第一次从书本上读到：一个人可以、而且必须自己决定自己成为什么样的人。

那一代人对萨特的热爱，是真诚的，也是有理由的：在一个长期由统一的理念来规定每个人该想什么、该怎样活的环境里，「你是自由的，你自己决定」这句话，像一道闪电。

可是很多当年的读者，后来也回忆过一种感受：激动之后，是茫然。自由是得到了，可是用这份自由去做什么？往哪里走？萨特没有告诉他们，而原来那套统一的理念，他们已经不愿意再回去。

这正是本编要讲的那个结构，在一代中国读者身上的样子：从一个满而无我的理念界里走出来，走进了一片空而无我的空地。那一代人后来各自走出了各自的路，很多人在自己的工作和生活里，一点一点地长出了属于自己的东西——他们用实际的人生，补上了萨特的哲学里没有写的那一半。

一句话记住

喊「我」喊得最响的存在主义，最后常被读成虚无。原因不只是上帝死了，也不只是性格悲观，而是：它在自我界和现实界喊出了「我」，却在理念界留下了一片既不普遍、也不属于我的空位；而它作为哲学，又只能给出「你自己决定」这样一句普遍而空的话。

你可以试试

想一件你觉得「很有意义」的事。问自己三个问题：我在乎它吗？我在做它吗？我能说出它为什么值得吗——而且这个理由是我自己的，不只是「大家都这么说」？如果第三个问题最难回答，你已经摸到了本编要讲的那个空位。

章末注

「人是一种无用的激情」见萨特 1943 年《存在与虚无》结论部分；加缪关于「真正严肃的哲学问题」的说法见 1942 年《西西弗神话》开篇，均为转述。「理念界的无我是哲学自身的悖论，因为哲学试图提供普遍性的理念指导」为呼喊者王德生的判断，本编据此展开。

尼采：上帝死了以后，价值由谁记账

一个疯子提着灯笼

1882 年，尼采在《快乐的科学》里写了一段后来极其有名的寓言。

一个疯子在大白天提着灯笼跑到集市上，不停地喊：我在找上帝！我在找上帝！集市上站着很多不信上帝的人，他们哄堂大笑：上帝走丢了吗？他躲起来了吗？他坐船出海了吗？

疯子冲到他们中间，瞪着他们说：上帝去哪了？我告诉你们：我们杀了他——你们和我！我们都是凶手。上帝死了。

接着他问了一连串的问题：我们是怎样做到的？我们怎样喝干了大海？谁给了我们海绵，去抹掉整个地平线？我们把地球从太阳上解开，现在它往哪里去？我们难道不是在一片无限的虚无中迷失了方向吗？

最后，疯子把灯笼摔在地上，说：我来得太早了，这件大事还在路上。

最高价值的自行贬值

「上帝死了」这句话，常被误读成一句无神论的宣言。尼采的意思要深得多。他说的是：在欧洲，两千年来一切价值——善恶、真假、美丑、人生的目的——都由一个最高的东西来担保。这个最高的东西，可以叫上帝，也可以叫柏拉图的理念、道德律令、历史的进步。现在，这个担保人倒了。

尼采在晚年的笔记里，把接下来会发生的事叫作虚无主义，并给了一个很精确的说法：最高的价值，自行贬值了。不是有人来推翻它们，而是它们自己失去了分量：人们仍然说着善、真、意义这些词，可是这些词背后已经没有东西在撑着。

尼采的出路：重估一切价值

尼采没有停在虚无里。他给出的出路，是「重估一切价值」：既然旧的担保人倒了，人就要自己去创造价值。他笔下的「超人」，就是这样一种能够为自己立法、创造新价值的人。他要人像孩子一样，说出一个神圣的「是」，重新开始。

这个出路，在很多年轻人听来激动人心：不再依附于任何外在的权威，自己为自己的生命立法。

可是，新价值记在哪里

用本书的账本来看，尼采的出路有一个很关键的缺口。

旧的价值，是记在一本公共的账上的：上帝的账，或者理性的账。它不属于任何人，可是它是一本账：什么是善，什么是恶，谁欠了什么，都记在那里。上帝死了，这本账作废了。

尼采要人自己创造新价值。那么，新创造出来的价值，记在哪里？

尼采的回答是：记在创造者自己身上，由他的意志来担保。可是这就有一个问题：一个价值，如果只由创造它的那个人的意志来担保，那么它就和第三章讲的施蒂纳一样，是一种不受任何检验的所有物。它不能被核对，不会错，也就无从积累。今天我立下这个价值，明天我的意志变了，它就作废了；我立下的价值和你立下的价值冲突了，没有任何办法判断哪一个站得住。

换句话说，尼采推倒了公共的账本，却没有设计一本「我的」账本。他要人创造价值，却没有告诉人：创造出来的价值，怎样判断它是活的还是死的，怎样在失败的时候记下来，怎样在下一次因此改变。于是，新价值要么变成一次次激昂的宣言，要么变成一种说不清的个人偏好。无论哪一种，理念界里都没有长出一个可以持续生长的「我」。

永恒轮回的考验

尼采还有一个思想，和这件事关系很深：永恒轮回。

他提出过一个思想实验：设想有一天，一个魔鬼对你说，你现在过的这一生，你将一次又一次地、无数次地重新过，每一个细节都一模一样，没有任何新的东西。你会绝望地诅咒这个魔鬼，还是会说：我从来没有听过比这更神圣的话？

尼采想用这个实验来考验人：你能不能肯定你的生命，肯定到愿意让它无限地重复？

换本书的角度看，这个思想实验正好描绘了一个没有第三式的世界：一模一样的生，一次又一次地重复，没有任何一次经历回过头来改变下一次。土永远是那片土，河床永远是那条河床。尼采要人在这样的世界里仍然说「是」。这是一种极其英勇的姿态，可是它也说明了：在尼采的图景里，个人的生命不改写任何东西，它只能被整体地肯定或否定。

第八十三章会讲，加缪的西西弗，是这个图景在二十世纪最著名的一个形象。

尼采自己的一次登记

有一件事，恰好可以说明尼采本人和他的哲学之间的距离。

1886年，尼采为他十四年前出版的第一本书《悲剧的诞生》出了新版，并在书前加了一篇新的序言，题目的意思是「自我批评的尝试」。在这篇序言里，他毫不客气地批评了年轻时的自己：说那本书写得笨拙、夸张、充满了不成熟的激情；说他当时还在用别人——叔本华和康德——的语言，去表达一种本来和他们格格不入的东西；说他当时把希望寄托在一些后来看来完全落空的东西上。

这是一份相当具体的失效登记：对象是《悲剧的诞生》，失效位置是它借用的语言和寄托的希望，认账人是尼采本人，而且写在这本书自己的新版里，和旧的正文并排印着——这几乎就是第六十八章讲的维特根斯坦要求新旧两书合印的做法，只是早了几十年。

也就是说，尼采自己，在他的写作生涯里，有一个会错、会认、会改的理念界。可是他的哲学里，「重估一切价值」之后，新的价值怎样被检验、怎样在失效时被登记，他没有给出一套可以教给别人的手续。他自己做到了，却没有把「怎样做到」写成哲学。第八十四章会看到，这不是尼采一个人的情况。

一句话记住

尼采说上帝死了，最高价值自行贬值；他的出路是自己创造价值。可是新价值只由创造者的意志担保，不能被核对、不会错、无法积累——他推倒了公共的账本，却

没有设计一本「我的」账本。永恒轮回的思想实验，描绘的正是一个没有回写的世界。

你可以试试

想一条你给自己定下的人生原则。问自己：如果它错了，我怎么知道？我有没有在什么地方记下过它在哪里没能帮到我？如果没有，这条原则可能更像一句宣言，而不是一本账。

章末注

疯子寓言见尼采 1882 年《快乐的科学》第一百二十五节；永恒轮回的思想实验见同书第三百四十一节；「最高价值自行贬值」见其晚年遗稿，后人编入《权力意志》。本章引文均为转述。

萨特：自由到无处落脚

一把裁纸刀

1945 年 10 月，萨特在巴黎做了一次公开演讲，题目叫《存在主义是一种人道主义》。演讲大受欢迎，会场挤得水泄不通。这次演讲，让「存在先于本质」这句话传遍了世界。

萨特用一把裁纸刀来说明这句话。一把裁纸刀，在被制造出来之前，工匠心里已经有了它的样子和用途：它是用来裁纸的，要有刃，要有柄。它的「本质」——它是什么、它为什么存在——先于它的「存在」。

萨特说，人不是这样。没有一个设计者事先规定了人是什么、人为了什么而存在。人首先存在，被抛到这个世界上，然后通过自己的选择和行动，才造就了自己是什么。所以，对人来说，存在先于本质。

被判定为自由

由此，萨特得出了一个很有力、也很沉重的结论：人是被判定为自由的。

「被判定」这个说法很奇怪：自由怎么是一种判决？萨特的意思是：人没有选择不自由的余地。你不能把自己的选择推给上帝、推给本性、推给环境、推给别人。就算你什么都不做，那也是一种选择。你必须为自己的每一个选择负全部的责任。

他还说：人在选择自己的时候，也在为所有人选择；因为你选择成为什么样的人，就是在宣布你认为人应当是什么样的。

这番话在战后的法国，给了很多年轻人巨大的力量：你不是命运的奴隶，你是自己的作者。

自欺

萨特还描述了一种人们逃避这种自由的方式，他叫它「自欺」。

他举过一个例子：一个咖啡馆的侍者，动作过分标准，过分殷勤，好像他整个人就「是」一个侍者，除此之外什么都不是。萨特说，这个侍者在扮演侍者，他把自己当成了一件有固定本质的东西，以此逃避「我可以是别的样子、我必须自己选择」的焦虑。

在萨特看来，一切把自己交给一个现成的身份、一套现成的规则的做法，都是自欺。

自由在哪里落脚

萨特的哲学，把「我」推到了前所未有的高度：没有任何现成的东西可以替我做决定，我必须自己选择，自己造就自己。

可是，读到这里，一个问题会浮上来：我凭什么选？

萨特说，没有任何现成的价值可以依靠：没有上帝的诫命，没有先天的人性，没有历史的必然。价值是由我的选择创造出来的。那么，在我选择之前，我拿什么来判断哪一个选择更好？如果说「由我的选择来决定」，那就等于说，任何一个选择，只要是我真诚地选的，就同样有价值。

萨特自己讲过一个有名的例子。战争期间，一个学生来找他，面临一个两难：是离开家去参加抵抗运动，为国家而战；还是留在家里，照顾孤独的母亲。学生问萨特该怎么办。萨特的回答是：你是自由的，你自己选择吧，也就是说，你自己去发明。任何道德准则都不能告诉你该怎么做。

这个回答，在哲学上是一贯的；可是对那个学生来说，它几乎什么也没有给。他本来就知道这是他自己要做的选择；他来问，恰恰是因为他在理念界里——在「这件事为什么值得」这个层面上——找不到任何可以落脚的东西。萨特告诉他：那里本来就没有东西，你自己去造。

萨特的土

呼喊者在他关于萨特的专著里给过一个判断：「存在先于本质」这句话，看起来很对，至今几乎无人正面冲锋；可是萨特的土，是三界的部分缺失。

按本书的说法：萨特把「我」安放在自我界（我的焦虑、我的自由、我的真诚）和现实界（我的处境、我的行动、我的承担）里，安放得极其有力。可是在理念界里——价值、理由、判断的尺子——他只留下了一句话：由你自己创造。他没有给这个创造提供一片土：创造出来的价值，在哪里生长，怎样判断它站不站得住，失败了怎样记下来、怎样改。

没有土，理念界里的「我」就只能是一次次悬空的选择。每一次选择都是全新的、孤立的、不能被核对的。它们不积累，不回写，不在任何地方留下痕迹。一个人做了一千次真诚的选择，他的理念界仍然和第一天一样空。

这正是萨特自己在《存在与虚无》结尾那句话的来历：人是一种无用的激情。激情是真的，自由是真的，选择也是真的；可是它们在理念界里无处落脚，所以「无用」。

为所有人选择

还要回到萨特那句「在选择自己的时候，也在为所有人选择」。

这句话，正好暴露了本编要讲的那个悖论。萨特想给个人的选择一点分量，不让它沦为任性，于是说：你的选择，其实是在为全人类立法。可是这样一来，个人的选择又被拉回到了普遍性上：你选的，必须是你愿意所有人都选的。这几乎是康德的道德律令换了一种说法。

于是，萨特在两头之间摇摆：要么选择完全是我的，那它就无法被检验，近乎任性；要么选择要为所有人立法，那它就不再是「我的」，而是又一条普遍的准则。在「完全私人而空」和「普遍而无我」之间，他没有找到第三种可能。第八十五章会说，这不是萨特一个人的困境，而是哲学本身的困境。

一个拒绝了功劳户的人

萨特一生中还有一件事，和本书的主题关系很特别：他拒绝了诺贝尔文学奖。

1964年，瑞典学院宣布把当年的诺贝尔文学奖授予萨特。萨特拒绝接受。他公开解释了理由，大意是：一个作家不应当让自己变成一个机构；接受这样的荣誉，会让作家的言论带上一种不属于他自己的分量，而作家应当只以他写下的文字说话。据说他在得知可能获奖之前，就曾写信希望不要把奖授给他。

这是二十世纪最著名的一次拒绝功劳户。第五十九章讲过，功劳户像纪念碑，一旦立起就永不拆除；萨特拒绝让自己的名字被刻上这块纪念碑。

这件事，让萨特在本书的地图上显得更加特别：他看清了功劳户的问题——它会把一个人变成一个机构，让他的话带上不属于他的分量。在这一点上，他和本书是一致的。

不过，拒绝功劳户，和开设失效户，是两件事。萨特拒绝了挂在他名字上的荣誉，却没有为自己的理念开设一本错题本。他晚年修改了早年的很多看法，从强调绝对的个人自由，走向了强调历史和社会的条件；可是这些修改，他大多是以新的著作、新的立场出现的，而不是以「我以前在这里错了，错在哪里，我现在这样改」的形式登记下来的。

他拒绝了纪念碑，却也没有写工作日志。这恰好是本章前面说的那个处境：一个极其真诚的「我」，在理念界里，既不肯住进别人给的房子，也没有给自己留下一砖一瓦的记录。

一句话记住

萨特说存在先于本质，人被判定为自由，必须自己造就自己、为每一个选择负责。可是价值由选择创造，选择之前无处落脚：理念界里只有一句「你自己去发明」。萨特的土是三界的部分缺失——自我界和现实界有「我」，理念界没有土——所以人成了「无用的激情」。

你可以试试

想一个你曾经面对过的两难选择。当时你靠什么做了决定？是一条现成的规则，是别人的建议，是一时的感觉，还是一个你自己长期积累、并且在以前的选择里检验过的判断？如果是最后一种，你已经有了一小块「我的理念界」。

章末注

萨特《存在主义是一种人道主义》为 1945 年的演讲，裁纸刀与学生两难的例子均见此演讲；「自欺」与侍者的例子见 1943 年《存在与虚无》。呼喊者关于萨特的

判断见其专著《普通人都能懂的萨特——一个人、一句话，与 SDE 的解构》。本章引文均为转述。

加缪：石头为什么总是滚回来

一个被罚的人

古希腊神话里，有一个叫西西弗的人。他因为得罪了众神，被罚做一件事：把一块巨石推上山顶。可是每一次，石头快到山顶的时候，就会因为自身的重量滚落下来。西西弗只好走下山，重新开始。日复一日，永无止境。

众神认为，没有比这种无用而无望的劳动更可怕的惩罚了。

1942 年，法国作家加缪写了一本书，就以这个神话为名：《西西弗神话》。在这本书里，他把西西弗当作人类处境的形象。

荒诞

加缪的核心概念，叫「荒诞」。

他说，荒诞既不在人身上，也不在世界上，而在两者的相遇之中。人天生渴望意义、渴望理解、渴望世界给出一个答案；而世界是沉默的，它不回答，不解释，对人的渴望无动于衷。人的呼唤和世界的沉默之间的这道裂缝，就是荒诞。

他描述过一个很多人都有过的瞬间：起床，坐车，上班，吃饭，坐车，睡觉，周一周二周三周四周五周六，同样的节奏，日复一日。可是有一天，「为什么」这个问题突然冒了出来。一切都从这种带着惊讶的厌倦开始。

加缪不主张用任何东西来填平这道裂缝。他拒绝宗教的跳跃——那是齐克果的路，把意义交给上帝；他也拒绝逃避。他主张人要清醒地活在荒诞之中，并且反抗它：不放弃，不认输，也不假装裂缝不存在。

书的最后一句，是二十世纪最常被引用的句子之一：必须想象西西弗是幸福的。

呼喊者的判断

呼喊者王德生在他的研究里，对加缪有一个很有分寸的判断：加缪的突破，是他看到了意义在推石头的过程之中——不在山顶，不在石头，不在众神的判决里，而在推的那一路上；可是加缪没有成功。

为什么说这是突破？因为在加缪之前，意义要么被放在一个终点上（上帝、天国、历史的目的），要么被放在一个起点上（人的本性、先天的理性）。加缪把意义放到了过程里：西西弗的幸福，不在于石头最终停在山顶，而在于他此刻正在推，并且清醒地知道自己在推。这和本书所依据的 SDE 本体论的一个判断很接近：意义的三条规律——一个目标在纠缠中长出来，一条路被打开，一股动力走得通——都是在差异的过程之中被体会到的，不是在起点，也不在终点。

那么，为什么又说他没有成功？

石头为什么总是滚回来

请用本书第一百二十三章的第三式，再看一遍西西弗的故事。

第三式说：长出来的东西和走过的路，必须回过头来改写土；只有土被改写了，下一轮才会和这一轮不同。

西西弗的世界里，有没有第三式？

没有。石头每一次滚回山脚，都回到同一个地方。山还是那座山，坡度没有变，路没有被踩出新的台阶。石头还是那块石头，重量没有变。西西弗自己呢？神话里，他每一次走下山，重新开始，和上一次没有任何不同。他推了一万次，第一万零一次推起来，和第一次一样重，一样难，一样没有结果。

这就是本书前身论文说的那种状态：花换了，河床还在。每一次推石头，都是一次真实的努力，都是一段真实的过程；可是这个过程从来不回写，从来不在任何地方留下痕迹，从来不改变下一次。

呼喊者所依据的 SDE 本体论，把一个系统可能走到的结局分成几种：跃迁、内卷、轮回、耗散。西西弗的处境，是最纯粹的轮回：一模一样的循环，没有出口，也没有积累。第八十一章讲过尼采的永恒轮回；加缪的西西弗，是这个思想在二十世纪最动人的形象。

所以，加缪看到了意义在过程里，这是对的；可是他描绘的那个过程，是一个不回写的过程。在一个不回写的过程里，意义只能是一种姿态——「想象他是幸福的」——而不能是一种积累。它是英勇的，也是空的。

如果西西弗有一本账

不妨做一个思想实验：如果西西弗有一本账，会怎样？

设想西西弗每推一次，都记下一点东西：这一次石头在哪里开始往回滑，那一段坡的哪一块地面最容易打滑，他用了哪一种姿势、哪一种节奏，在哪一步力气最先耗尽。

第一百次，他根据前九十九次的记录，换了一条稍微平缓一点的路线。第五百次，他在最容易打滑的那几处，用碎石垫出了几个落脚点。第一千次，他发现某种推法可以让石头在某一段坡上停得住，不必一口气推到顶。

神话的惩罚还在：石头仍然会滚下来，他仍然要重新推。可是山变了：坡上有了他踩出来、垫出来的台阶。推法变了：他有了自己的一套办法。他自己也变了：他知道这座山在哪里会让石头滑，他在哪里会断，他怎样一点一点地改。

这时候，我们也许不必再「想象」西西弗是幸福的。他的幸福，写在那座一点一点被改变的山上，写在他那本越来越厚的账里。这就是第三式在神话里的样子：同样是推石头，一种是轮回，一种是生长。

加缪自己的理念界

这里要补一句，而且这一句很要紧：加缪自己，其实不是西西弗。

加缪是一位作家。他写了《局外人》《鼠疫》《堕落》，写了剧本、随笔、新闻评论。他的每一部作品，都在上一部的基础上生长：从《局外人》那个对一切无动于衷的主人公，到《鼠疫》里那些在瘟疫中彼此扶持、坚持做点什么的普通人，他的思想明显在变，在积累，在回写。1957年，他获得了诺贝尔文学奖。

也就是说，加缪本人有一个极其丰富、不断生长的理念界：他的小说世界，他的人物，他对「反抗」的一次次重新理解。这个理念界是他的，它会错，会改，会在下一部作品里变得不同。

可是在他的哲学里，这个理念界没有位置。他的哲学只描绘了西西弗：一个在理念界里什么也不积累的人。下一章会看到，这不是加缪一个人的情况。

《鼠疫》里的记账人

本章前面说，加缪本人有一个不断生长的理念界，只是他的哲学里没有给它位置。有意思的是，在他的小说里，这个位置出现了，而且是以「记账」的形式出现的。

1947年，加缪出版了小说《鼠疫》。故事发生在一座被瘟疫封锁的城市里。小说的叙述者，是城里的一位医生；到小说的最后，读者才知道，整部小说就是这位医生写下的一份记录。他说，他要做一个见证者，把这场瘟疫中发生的事如实地记下来，不夸张，也不掩饰。

小说里还有另一个人物，一个外来的旅客，他从瘟疫一开始，就在自己的笔记本里记下他观察到的一切：城里的人怎样反应，哪些做法有用，哪些没用，人们在哪里犯了错。他的笔记，后来成了医生写这份记录的重要材料。

在这部小说里，对抗瘟疫的，不是某个英雄的壮举，而是一群普通人日复一日地做着具体的事：治病，消毒，登记病人，统计死亡人数，组织志愿者。其中有一个小公务员，他的工作就是做统计表；医生说，如果非要在这个故事里找一个英雄，那就是这个做统计的普通人。

用本书的眼光看，《鼠疫》里的西西弗，有了一本账。瘟疫像那块石头，一次次地卷土重来；可是这一次，有人在记：哪里断了，哪些办法有用，死了多少人，救了多少人。这些记录没有让瘟疫一下子消失，可是它们让这座城市的人，一次比一次更知道该怎样做。

加缪在哲学里只写了没有账本的王西弗；在小说里，他写出了有账本的人们。他的理念界，比他的哲学走得更远。

一句话记住

加缪的突破，是看到意义在推石头的过程里；他没有成功，是因为他描绘的过程不回写：石头回到同一个地方，山没有变，西西弗也没有变——这是最纯粹的轮回。

如果西西弗有一本账，山上会有台阶，他会有自己的推法，幸福就不必靠想象。而加缪本人，正有一个不断生长的理念界，只是他的哲学没有给它位置。

你可以试试

想一件你每天重复、觉得很像推石头的事：通勤、做饭、处理同一类的工作。试着为它记一周的账：每天在哪里卡住、哪里最费力、你试了什么小办法。一周后看看：这块石头，是不是比第一天轻了一点？

章末注

《西西弗神话》1942 年出版；荒诞的定义、日常节奏中「为什么」冒出来的描述，以及「必须想象西西弗是幸福的」，均见该书，为转述。呼喊者关于加缪「突破在于意义在推石头的过程中，但没有成功」的判断，见其关于意义来源的研究，收入专著《解释不完的那一部分——来源者是怎样被指派的》。跃迁、内卷、轮回、耗散四种结局，见 SDE 本体论相关著作。加缪 1957 年获诺贝尔文学奖。

他们自己都有一个理念界

一张奇怪的清单

如果把存在主义者们的一生摊开，会看到一个很奇怪的现象。

齐克果写了几十部著作，用了一连串的笔名，让不同的笔名互相辩论。他一生都在写，在改，在用新的笔名反驳旧的笔名。

尼采写了十几部书，从早年的《悲剧的诞生》到晚年的《瞧，这个人》，他的思想一路在变；他在后来的书的新序言里，毫不客气地批评自己早年的书。

海德格尔写了《存在与时间》，后来又在「转向」之后，用几十年重新思考同一个问题，留下了上百卷的全集。

萨特写哲学著作，也写小说、剧本、文学评论、政治文章；他的思想从早年的《存在与虚无》，一直变到晚年试图把存在主义和马克思主义结合起来的《辩证理性批判》。

加缪写小说、剧本、随笔，第八十三章已经讲过，他的作品一部比一部走得远。

他们都有理念界

这张清单说明了一件事：存在主义者们，个个都有一个极其丰富、不断生长的理念界。

他们每个人都有自己的概念、自己的问题、自己的写法、自己的一套看世界的方式。这套东西是他们的：换一个人，写不出齐克果的笔名游戏，写不出尼采的格言，写不出萨特的剧本，写不出加缪的小说。这套东西会错：尼采在新序言里批评旧书，海德格尔在转向中放弃了《存在与时间》原来的写法，萨特晚年修改了早年的很多主

张。这套东西会回写：每一部新作品，都是在旧作品的基础上长出来的，旧作品的失败，改变了新作品的入口。

用本书的话说：他们每一个人，都是一个理念界的我。他们都有自己的失效户，有自己的模型，有自己在不断改写的那片土。

可是他们的哲学里，没有这个位置

奇怪的地方就在这里：他们自己活出了一个丰富的理念界的我，可是他们的哲学，却描绘了一个在理念界里一无所有的人。

齐克果的哲学说：在最要紧的事上，人必须站在上帝面前，独自跳跃；理念界的东西——客观知识——与此无关。

尼采的哲学说：上帝死了，价值要由意志创造；可它没有说，创造出来的价值怎样生长、怎样被检验。

海德格尔的哲学说：本真是一声呼唤，它什么也不说。

萨特的哲学说：你是自由的，你自己去发明。

加缪的哲学说：想象西西弗是幸福的。

他们自己写书的那几十年，恰恰是一次次在理念界里积累、犯错、改写、生长的过程；可是他们写进哲学里的「我」，却是一个在理念界里什么都不积累的人：一次次跳跃，一次次选择，一次次推石头。

为什么会这样

为什么一群自己活出了理念界的我的人，在哲学里给不出它的位置？

一个可能的解释是：他们没有意识到这一点。他们把自己的写作当作「表达」哲学的手段，而没有把它当作哲学要描述的对象。

可是本书认为，还有一个更深的原因：他们意识不意识到，都给不出这个位置。因为一旦要在哲学里描述「理念界的我」，就会撞上一堵墙。

这堵墙是这样的：萨特可以在自己的剧本里，塑造一个只属于萨特的人物；可是他在哲学著作里，要写的是关于「人」的真理，是对所有人都成立的东西。他可以在哲学里说「每个人都要自己创造价值」，这句话对所有人都成立；可是他不能在哲学里说「萨特的价值是这些、这些」，因为那就不是哲学，而是自传或者文学了。

于是，存在主义者们在自己的作品里，拥有丰富的「我的理念界」；在自己的哲学里，只能说一句关于所有人的、形式上的话：你的理念界，由你自己造。这句话是真的，可是它是空的。读者读到的是这句空的话，而不是作者本人那个满的理念界。读者得到的，自然就是一片空。

这堵墙，就是下一章要讲的：哲学自身的悖论。

普通读者的处境

这一点对普通读者特别重要。

很多年轻人读存在主义，读完之后觉得空，觉得无意义。他们读到的，是「你是自由的，你要自己创造意义」。可是他们没有读到——因为哲学里没有写——萨特、加缪本人是怎样在几十年里，一本书一本书地、一个错误一个错误地，造出自己的理念界的。

这就好像一个人拿到了一本讲「你要自己盖房子」的书，书里没有一张图纸、没有一块砖、没有一个作者自己盖房子时的失败记录，只有一句话：你是自由的，你自己去盖吧。他合上书，站在一片空地上，觉得茫然。可是写书的那个人，自己其实早就一砖一瓦地盖了一座大房子，只是没有把盖房子的过程写进书里。

本书想做的，正是把「盖房子的过程」写出来：失效户，自己的模型，退化证明，一页一页的账。它不告诉你房子应该长什么样——那是你的——可是它告诉你，怎样一砖一瓦地盖，怎样在墙歪了的时候知道，怎样记下来，怎样改。

一个反向的例子：维特根斯坦

为了看清「自己有理念界，哲学里却没有位置」这件事有多普遍，不妨拿一个反向的例子来对照：第六十八章讲过的维特根斯坦。

维特根斯坦通常不被归入存在主义，可是他对人生意义问题的关心，一点也不比萨特和加缪少。《逻辑哲学论》的结尾说，即使一切可能的科学问题都得到了回答，人生的问题仍然完全没有被触及；对于不可说的东西，必须保持沉默。这和存在主义者面对的，是同一片空地。

不同的是，维特根斯坦后来做了一件存在主义者们没有做的事：他在自己的哲学著作里，公开地为自己的旧哲学开了失效户——《哲学研究》的序言说旧书有严重的

错误，并要求新旧两书合印；他还在断口上长出了自己的新模型——语言游戏，并且让旧的语言观成为新模型里的一个特殊情形。

也就是说，维特根斯坦在他的哲学著作里，给了自己的理念界一个位置：它会错，会改，会生长，而且这个过程被写进了正本。这不是说他解决了人生意义的问题，而是说，他的哲学著作本身，就是一个理念界的我的样本。

存在主义者们在自己的写作生涯里做到了同样的事，却没有让它进入自己的哲学；维特根斯坦让它进入了。这个对照说明：「哲学自身的悖论」不是完全无法突破的。一个哲学家，只要愿意在自己的正本里公开地记下自己的失效、并展示新旧之间的对账，他的哲学就不再只能说「你自己决定」，而是可以说：「你看，我是这样一步一步走过来的。」

一句话记住

齐克果、尼采、海德格尔、萨特、加缪，个个都有一个丰富、会错、会回写的理念界——他们的作品就是证据。可是他们的哲学里，没有这个位置：哲学要说对所有人都成立的话，只能说「你的理念界由你自己造」，这句话真，却空。读者读到的是这句空话，而不是作者本人那个满的理念界。

你可以试试

挑一位你喜欢的作家或思想家。看看他一生的作品：后来的作品有没有修改、甚至否定早年的想法？如果有，他在哪里这样做的——是在正文里公开说明，还是悄悄地换了说法？你看到的，就是他的理念界的生长痕迹。

章末注

尼采在其著作新序言中批评早年作品，最著名的例子是 1886 年为《悲剧的诞生》所写的《自我批评的尝试》。萨特《辩证理性批判》第一卷 1960 年出版。海德格尔全集计划逾百卷。本章「他们自己都有理念界，他们的哲学里没有这个位置」是本书对呼喊者判断的展开。

哲学自身的悖论：给所有人一套关于「我」的智慧

回到哲学的合同

第七十三至七十九章讲过哲学的合同：做出一套思考的智慧，交给普天下的人。这套智慧必须能离开任何一个人的土，落到任何人手上仍然是同一套；越能离开，越像哲学。

第七十九章说，在这份合同里，「我的哲学」只有两个格子：要么是意见（我的，所以不算哲学），要么是教主（要所有人接受，所以不再是我的）。

现在可以把这个判断，推到存在主义身上，看它怎样变成一个悖论。

悖论的三步

第一步：存在主义要反对的，正是那些普遍的东西。上帝的诫命，先天的人性，理性的律令，历史的规律——这些东西以普遍的名义，替每一个人规定了他是什么、他该怎样活。存在主义说：不，没有任何普遍的东西能替你决定，你必须自己决定。

第二步：可是存在主义本身是哲学。它要说的话，必须对所有人都成立，否则它就只是某个人的意见。于是它只能说：对每一个人来说，都没有任何普遍的东西能替他决定；每一个人都必须自己决定。

第三步：这句话本身，就是一条普遍的指导。它对所有人都成立，所以它是哲学；可是它对任何一个人都没有内容，因为它的内容恰恰是「这里没有内容，你自己填」。一套反对普遍指导的哲学，最后能交给普天下的人的，只能是一条关于「没有普遍指导」的普遍指导。

这就是悖论：哲学想为「我」说话，可是哲学只能说普遍的话；关于「我」，能说的普遍的话，只有一句空的话。

理念界的无我

呼喊者把这个悖论压成了一句话：理念界的无我，是哲学自身的悖论，因为哲学试图提供普遍性的理念指导。

用本书的三界来说：

在自我界，存在主义喊出了「我」：我的焦虑，我的决断，我的真诚。这些东西，哲学可以普遍地描述——「每个人都会焦虑」——而不失去它们「我的」性质，因为描述焦虑的结构，并不代替任何人去焦虑。

在现实界，存在主义也喊出了「我」：我的处境，我的行动，我的承担。这些同样可以普遍地描述，而不失去「我的」性质。

但在理念界，情况完全不同。理念界里的东西——价值、理由、判断的尺子、看世界的方式——正是哲学自己要提供的东西。哲学一旦描述理念界里「应当有什么」，它就是在提供内容；而它提供的内容，必须是普遍的。于是，哲学越是认真地给理念界提供内容，理念界就越是「无我」；哲学越是拒绝提供内容，理念界就越是「空」。

传统哲学选了前者：提供普遍的内容，理念界满而无我。存在主义选了后者：拒绝普遍的内容，理念界空而无我。两条路，结果都是无我。

满而无我，空而无我

这个区别值得多停一下。

传统哲学的理念界，是满而无我的。上帝、理性、历史，给了人很多东西：什么是善，什么是真，人生为了什么。人可以在这个理念界里找到意义，只是这个意义不是他的，是分配给他的。他像一个住在别人盖好的房子里的人，房子很好，可是一砖一瓦都不是他的。只要这座房子还立着，人就不觉得空。

存在主义推倒了这座房子。它说：这房子不是你的，你不该住在里面。它说得对。可是它没有给人盖房子的材料和方法，只给了人一片空地和一句「你自己盖」。理念界从满而无我，变成了空而无我。人站在空地上，第一次感到了真正的空。

这就是为什么，存在主义常常被读成虚无：它做了一件诚实的事——揭穿了传统理念界的「无我」——却没能做成另一件事——在理念界里为「我」盖起一座房子。而它之所以做不成，不是因为不够努力，而是因为它是哲学：哲学只能给出普遍的东西，而「我的房子」不能是普遍的。

这个悖论有没有出路

读到这里，读者可能会问：如果这是哲学本身的悖论，那么本书——它也是一本讲道理的书，也要对所有人说话——是不是也逃不出这个悖论？

这是一个非常好的问题，也是本书必须正面回答的问题。

回答的关键，在于区分两种「普遍」：普遍的内容，和普遍的手续。

传统哲学提供的，是普遍的内容：人应当这样活，善是这个，真是那个。

存在主义提供的，是一个空的普遍形式：你自己决定。它没有内容，也没有手续——它不告诉你怎样决定、决定之后怎样检验、错了怎样改。

本书想提供的，是第三种东西：普遍的手续。它不告诉你你的理念界里应当有什么，那是你的；它告诉你，怎样在你的理念界里长出东西，怎样判断它是活的还是死的，怎样在它断掉的时候记下来，怎样让它和公共的尺在极限处对得上账。失效户，自己的模型，退化证明，七个栏目，判死规则——这些是对所有人都一样的手续；用这些手续长出来的东西，是每个人不同的。

用第十七编原文的一句话来说：显露在我这一界，尺子却是公开的。尺子是普遍的，显露是我的。

手续为什么不是又一个空形式

认真的读者还会追问：普遍的手续，会不会只是萨特那个空形式的另一个版本？

「你自己决定」和「你按这个手续自己长出来」，有什么本质的区别？

区别在于三件事。

第一，手续有判据。萨特的「你自己决定」，不提供任何判断决定好坏的标准，任何真诚的选择都同样有价值。本书的手续提供判据：一个判断经不起干预，换了条件还成不成立，据此行动之后还站不站得住；一个新模型能不能在极限处退回公

共的尺；一条失效记录能不能被第二个人复现。这些判据是公开的，所以理念界里的东西可以被判为活的或死的，而不是随便什么都行。

第二，手续会积累。萨特的每一次选择，都是全新的、孤立的。本书的手续要求记账：每一次失效都记下来，每一次修改都改变下一次的入口，每一页都可以合上或重开。一个人按这套手续走十年，他的理念界会越来越厚，而不是和第一天一样空。这是第三式在一个人身上的运行。

第三，手续有落点。萨特说你要为一切负责，可是这个责任没有具体的形式。本书的手续要求签收：每一个判断、每一个模型、每一次服务，都有一个具体的签收人，错了找得到人，改了留得下痕迹。

有判据，会积累，有落点。这三件事，让普遍的手续不再是一个空形式，而是一套可以一砖一瓦盖房子的方法。

一句话记住

哲学自身的悖论：存在主义反对普遍的指导，可它是哲学，只能说普遍的话；关于「我」，能普遍地说的，只有一句空话。传统哲学的理念界满而无我，存在主义的理念界空而无我。出路在于区分普遍的内容和普遍的手续：尺子普遍，显露是我的；手续有判据、会积累、有落点，所以不是又一个空形式。

你可以试试

回想一本曾经很打动你、却让你合上书后觉得有点空的书。它给了你内容（你应当怎样），给了你一个空形式（你自己决定），还是给了你一套手续（你怎样一步步长出自己的东西、怎样知道自己错了）？

章末注

哲学合同见第七十三至七十九章。「理念界的无我，是哲学自身的悖论，因为哲学试图提供普遍性的理念指导」为呼喊者王德生的判断。「显露在我这一界，尺子却是公开的」见第十七编。干预、换条件、回写三条判据见第一百二十八章所述 SDE 一侧命题群。

出路：意义在我的理念界里发生

意义不是被发现的，也不是被发明的

关于人生的意义，历史上大致有两种看法。

一种看法说：意义是被发现的。它本来就在那里——在上帝的计划里，在宇宙的秩序里，在人的本性里——人要做的，是找到它、认出它、服从它。传统的宗教和大部分传统哲学，都属于这一种。

另一种看法说：意义是被发明的。世界本身没有意义，意义是人自己赋予的，是人的选择和意志创造出来的。尼采和萨特，大体属于这一种。

第一种看法，给了人一个满的理念界，但那个理念界不是人的——「满而无我」。第二种看法，把理念界交还给了人，但交给人的是一片空地——「空而无我」。

本书所依据的 SDE 本体论，给出了第三种看法：意义既不是被发现的，也不是被发明的，而是发生的。

发生是什么意思

「发生」这个词，在本书里已经出现过很多次。这里专门就意义来说一说。

说意义是被发现的，等于说它先于人存在，人只是碰到了它。说意义是被发明的，等于说它完全由人决定，人想让什么有意义，什么就有意义。

说意义是发生的，意思是：意义既不是先摆在那里的，也不是人凭空指定的；它是在一个人的路和他的土之间，一步一步显露出来的。它需要人——没有人走这条路，它不会发生；可是它不任由人——路要走得通，土要接得住，它才会发生。

呼喊者用三条规律来描述意义怎样发生，他称之为意义三律。用大白话说：

第一条，一个目标，在一个人和他所处的那一大片缠在一起的东西之间，自己长了出来。它不是别人塞给他的，也不是他凭空想出来的，而是从他的处境、他的经历、他的问题里长出来的。

第二条，一条路被打开了。他发现，原来可以这样走，原来这里有一个以前看不见的方向。

第三条，一股动力走得通了。他走上这条路，发现自己真的走得动，每走一步都有力量接着走下一步。

三条同时成立，一个人就体会到意义。缺了任何一条，就只是「正在发生」，还不是意义。

呼喊者在关于叔本华的研究里强调过一点：这三条，都是在中间的过程里被体会到的。不在起点，也不在终点。一个只看到开始的紧张、和结束后的松弛的人，会觉得人生在痛苦和无聊之间摇摆；一个看到中间过程的人，会发现意义恰恰就在那里。这一点，第八十三章在加缪身上已经看到了。

意义为什么需要我的理念界

那么，意义的发生，为什么需要「我的理念界」？

因为三条规律里，有一条离不开理念界：路被打开。一条路被打开，意思是一个看见了一个以前看不见的方向。看见方向，需要一套看世界的方式：什么算一条路，什么是一个方向，哪里通、哪里不通。这套看世界的方式，就在理念界里。

如果一个人的理念界是满而无我的——他只有别人给的、普遍的看世界方式——那么他看得见的路，都是别人已经走过的路。他可以沿着它们走，可是他很难在自己的处境里，看见一条只属于他的路。他的目标可以长出来，他的动力也可以有，可是路是借来的。这样的意义，是一种「分配到的意义」。

如果一个人的理念界是空而无我的——他推倒了别人的看世界方式，却没有自己的——那么他根本看不见路。他有焦虑，有自由，有行动，可是不知道往哪里走。这就是存在主义的虚无。

只有当一个人有了自己的理念界——他在公共的看世界方式断掉的地方，长出了自己的一点东西；他知道自己的看法在哪里会断，断了会记下来、会改——他才能在自己的处境里，看见只属于他的路。这时候，意义才真正在他身上发生。

西西弗的台阶

第八十三章的思想实验，在这里可以再看一次。

一个没有账本的东西，推一万次石头，每一次都一样。他有动力（他在推），他甚至可以有一个目标（把石头推上去），可是没有任何一条新路被打开。他的理念界是空的：他没有关于这座山、这块石头、这种推法的任何属于他的东西。这就是荒诞。

一个有账本的东西，每一次都记下石头在哪里滑、他在哪里断。一百次之后，一条新的路线在他眼前打开了；五百次之后，他在山坡上垫出了台阶；一千次之后，他有了一套只属于他的推法。他的理念界不再是空的：那本账，那些台阶，那套推法，就是他的理念界。在这个过程中，三条规律都在运行：目标从他和这座山的纠缠里长了出来，路一条一条被打开，动力越来越走得通。

第一个东西，需要我们「想象」他是幸福的。第二个东西，他的意义写在山坡上，不需要想象。

这和本书前面讲的，是同一件事

读者可能已经注意到，这一章讲的「我的理念界」，和本书前面讲的「理念界的我」，是同一件事。

第五十二章说：理念界的我，是在公共的尺断掉的地方，登记断口，长出自己的模型，并证明它在极限处退回公共的尺。

第一百零九章说：我的知识，可以由我与 AI 的复合体私人拥有、保密，通过智能体服务公众。

这一章说：意义在我的理念界里发生。

三句话连起来，就是本书对存在主义留下的那道难题的回答：存在主义喊出了自我界和现实界的「我」，却在理念界留下了空位，于是走向虚无；本书要在理念界里为「我」开一个户——失效户、自己的模型、退化证明——有了这个户，意义才有地方发生。

这个出路有没有代价

任何出路都有代价，本书要老实地说出来。

第一个代价：它慢。存在主义的自由，是一瞬间的决断；本书的理念界，要一页一页地记，一次一次地改，一年一年地长。一个想要立刻找到人生意义的人，会觉得这条路太慢了。

第二个代价：它要承认错。一个没有失效户的人，可以一直觉得自己是对的；一个开了失效户的人，要不断面对自己在哪里断了。这不舒服。

第三个代价：它不保证结果。本书不能保证，一个人按这套手续走下去，一定会觉得人生有意义。它只能说：意义需要一个地方发生，这套手续是在给它准备地方。地方准备好了，意义是否发生，仍然要看那三条规律是否运行。

这三个代价，本书认为都值得付。因为另外两条路——住在别人盖的房子里，或者站在空地上——代价更大，只是那些代价不容易被看见。

一个普通人的意义三律

意义三律听起来很哲学，其实可以在一个很普通的人身上看见。

设想一位在社区医院做了十年的护士。前几年，她觉得自己的工作就是打针、发药、记录体温，日复一日，谈不上什么意义。

有一年，她发现科室里老年病人跌倒的事情比较多。医院的防跌倒规程是有的，挂在墙上，可是她注意到，规程里的很多条，在她们这个病房的实际情况下不太管用：比如规程要求夜间巡视，可是很多老人是在凌晨起夜时摔的，正好在两次巡视之间。

第一条律，目标长出来了。「减少我们病房老人的跌倒」这个目标，不是上级下达的，而是从她每天看到的情况里、从她和这些老人的相处里，自己长出来的。

第二条律，路被打开了。她开始记录：每一次跌倒发生在什么时间、什么位置、老人当时在做什么。几个月后，她看出了规律，想出了几个小办法：给起夜频繁的老人床边放一个带夜灯的便器，调整巡视的时间，在最容易滑倒的地方加防滑垫。她在公共的规程断掉的地方，长出了自己的办法。

第三条律，动力走得通。她把办法试了几个月，病房的跌倒明显少了。护士长把她的记录和办法拿到全院的会上讲。她发现自己每天上班时，有一股以前没有的劲。

这位护士没有读过任何哲学书。可是她的意义，正是本章说的那种：不是被分配的，也不是凭空发明的，而是在她的路和她的土之间，一步一步发生的。而让这一切发生的，是她开始记账的那一天。

一句话记住

意义既不是被发现的（满而无我），也不是被发明的（空而无我），而是在我的路和我的土之间发生的：目标长出来，路被打开，动力走得通。三条里，「路被打开」离不开我的理念界。有账本的西西弗，意义写在山坡的台阶上，不必想象。代价是：慢，要承认错，不保证结果。

你可以试试

想一件你正在做、有时觉得有意义有时觉得无意义的事。分别检查三条：有没有一个从你自己的处境里长出来的目标？最近有没有一条新路被打开？你是不是走得动？找出最弱的那一条，想一想：是不是因为你在这件事上，还没有自己的一点「理念界」？

章末注

意义三律（特征律、自由律、幸福律）见呼喊者 SDE 本体论相关著作，本章为通俗转述。「意义三律在中间过程中被体会」的判断，见其专著《普通人能懂的叔本华》。「发现、发明、发生」三分，是本书对呼喊者判断的整理。

今天的虚无：什么都给了，没有一样是我的

一种新的空

二十世纪存在主义面对的虚无，是一种「什么都没有」的空：上帝死了，旧的意义倒了，人站在一片空地上。

今天，很多人感到的空，却是另一种。不是什么都没有，而是什么都：你想知道任何事，一个问题打过去，几秒钟就有一个通顺、完整、看起来很有道理的回答；你想要一个人生建议、一个学习计划、一篇文章、一个创意，都可以立刻得到。理念界不再是空地，它被塞得满满的。

可是很多人仍然觉得空，甚至更空。因为这满满的理念界里，没有一样是自己的。

满而无我，以新的方式回来了

用本编的说法：传统哲学的理念界，是满而无我的；存在主义的理念界，是空而无我的；而今天，理念界又变得满而无我了，只是这一次，填满它的不是上帝、理性、历史，而是生成式人工智能给出的、随叫随到的公共回答。

第十三编讲过，机器让「写得对」不再说明「你会」。放在意义的问题上，可以说：机器让「有答案」不再说明「你有」。一个人可以对任何问题都有一个答案，可是这些答案没有一个是他的路和他的土里长出来的，没有一个在他那里断过、被他记下过、被他改过。他的理念界很满，可是像一间堆满了别人家具的屋子，他在里面转来转去，找不到一件自己的东西。

「空心」

在中国，有一位心理学工作者在 2016 年前后提出过一个说法，叫「空心病」，用来描述他在一些大学生身上看到的状态：这些学生往往成绩优秀、表现良好，符合几乎所有外在的标准，却说不出自己为什么活着、想要什么，感到一种深深的空。

本书不讨论这个说法在心理学上是否准确，那需要专业的判断；本书也不把任何人的具体状态归到某一个原因上。本书只想指出：这个说法描述的那种处境——外在的一切都达标了，内在却找不到自己——和本编讲的「满而无我」，在结构上很相似。一个人的理念界里，装满了考试要的标准答案、老师要的正确说法、社会要的成功路径，可是没有一样是在他自己的问题上长出来、断过、改过的。

生成式人工智能，可能会让这种处境变得更普遍：因为它让标准答案变得前所未有的容易得到。

这一次，哲学不能只说「你自己决定」

面对这种新的虚无，存在主义的老药方——「你是自由的，你自己决定」——几乎没有用。今天的人并不缺少选择，也不缺少答案；他们缺的，是一个属于自己的、能在里面生长东西的理念界。

本书在第十三编讲过「两条路」：同一台机器，可以把人带上「公共正本的路」，人人都说着同样正确的话，没有一个人在任何地方认账；也可以把人带上「每人一座作坊的路」，机器是作坊里的工具，每个人都有自己的失效户、自己的模型。

第一条路，通向的正是这种满而无我的新虚无。第二条路，是本书给出的出路：不是拒绝机器给的答案，而是把它们当作原料，在自己的问题上去用，看它们在哪里断，把断口记下来，在断口上长出自己的东西。机器给的答案越多，原料越丰富；可是只有经过自己的路和土，原料才会变成「我的」。

第十七编的原文说：基底越强，可复制的那一段越长，而不可复制的位置并没有增加，于是它承受的分量更重。放在意义的问题上可以说：机器给的答案越多，一个人自己的理念界越稀缺，也就越珍贵。

一个普通人可以从哪里开始

对一个觉得空的普通人，本书不开任何药方式的大道理。它只建议一件最小的事，和第一百五十二章给学生的建议一样：

每次从机器那里得到一个答案之后，合上屏幕，问自己一个问题：这个答案，在我自己的哪件事上，会不太对？

第一次，你可能想不出来。第十次，你也许会想出一点。第一百次，你会有一个小本子，里面写着几十条「这个通行的说法，在我这里不太对，因为……」。这个小本子，就是你的理念界的第一块地。

它很小，可是它是你的。意义要发生，首先需要这样一块地。

一篇作文

今天的虚无，在一件很小的事上看得最清楚：一个中学生写作文。

过去，一个学生写一篇题为「我的理想」的作文，不管写得好不好，那几百字至少是他自己一个字一个字想出来的。他可能写得很幼稚，可能词不达意，可是他在写的时候，不得不问自己：我到底想要什么？写不出来的那几分钟，恰恰是他第一次认真面对这个问题的时刻。

今天，同一个题目，一个学生把它输进聊天机器人，几秒钟就得到一篇结构完整、语言流畅、情感恰当的作文。它比他自己能写出的好得多。他交上去，得了高分。

可是，在这个过程中，那几分钟消失了：那个「写不出来」的时刻，那个不得不问自己「我到底想要什么」的时刻，没有了。他交上去的作文里，理想很清楚；他自己心里，理想和以前一样模糊，甚至更模糊了，因为他连一次认真面对它的机会都被省掉了。

这就是「什么都给了，没有一样是我的」在一个孩子身上的样子。本书不认为解决的办法是禁止学生用机器——那既做不到，也没有必要。本书的建议仍然是那本账：用了机器之后，问自己一句「这篇作文里，哪一句话在我这里不太对？我真正想说的，和它写的，差在哪里？」差在哪里，就是他的理念界开始的地方。

一句话记住

今天的虚无，不是什么都没有，而是什么都给了、没有一样是我的：理念界被机器随叫随到的公共回答塞满，又一次满而无我。存在主义的「你自己决定」对它没有用；出路是把机器的答案当原料，在自己的问题上看它在哪里断，记下来，长出自己的东西。机器给得越多，自己的理念界越珍贵。

你可以试试

今天从机器、书本、别人那里得到的一个答案里，挑一个，写一句：它在我自己的哪件事上会不太对，为什么。这是你理念界的第一块地。

章末注

「空心病」一说由一位中国心理学工作者于 2016 年前后在公开演讲中提出，本章只借用其描述的处境，不讨论其心理学上的准确性，也不构成任何心理健康方面的建议。「基底越强，不可复制的位置承受的分量越重」见第十七编。两条路见第十三编。

边界：谁已经走到这里，本编可能错在哪里

一位从集中营回来的医生

讲存在主义与虚无，不能不提一位走了另一条路的人：奥地利精神病学家弗兰克尔。

弗兰克尔在第二次世界大战期间，被关进纳粹集中营，失去了几乎所有的家人。1946 年，他出版了一本小书，讲述集中营里的经历，以及他从中得出的看法。这本书后来以《活出生命的意义》等书名流传全世界，影响了无数读者。

弗兰克尔的核心看法是：人最根本的动力，是寻求意义的意志。即使在最极端的处境里，人仍然可以找到意义：通过做一件事、创造一件作品；通过爱一个人、体验一样东西；以及，当一切都被剥夺时，通过选择以怎样的态度去面对不可避免的苦难。他据此发展出一种心理治疗的方法，叫意义疗法。

弗兰克尔常被看作存在主义传统里的一位人物，可是他没有走向虚无。这一点，正可以帮助本编划清边界。

弗兰克尔和本编

弗兰克尔和本编有两处相同，一处不同。

相同的第一处：他也认为，意义不是凭空发明的。他常说，意义是被「找到」的，而不是被「给予」的，更不是被任意「创造」的；每一个具体的处境，都有它自己的意义，等待一个具体的人去回应。这和本编说的「发生」很接近：意义需要人，但不任由人。

相同的第二处：他把意义放在具体的做、爱、承受之中，而不是放在抽象的原则里。这和第八十六章说的「意义在中间过程里被体会」也很接近。

不同的地方在于：弗兰克尔所说的意义，常常被描述为世界或处境向人提出的一个问题，人要去回应它；这里面仍然带着一种「意义先在于处境之中、等待被发现」的色彩。本编依据的 SDE 本体论则认为，意义是在人的路和土之间发生的，它在被发生之前，并不在任何地方等着。这个区别，和第十七编讲的波兰尼与 SDE 在「实在」上的区别，是同一类区别：一个是发现学的时间轴被拉长，一个是发生学。

另外，弗兰克尔没有像本书这样，把意义的发生和一套可以记录、检验、积累的手续连在一起。他给的是一种态度和一种治疗方法，本书想给的是一本账。这不是说谁更高明，而是说两者在不同的层面上工作。

另外几位近邻

还有几位思想家，也在某种程度上回应了存在主义留下的空。

加缪本人后来越来越强调「反抗」和人与人之间的团结：在《鼠疫》里，意义出现在一群普通人一起对抗瘟疫的共同行动之中。这是在现实界里为「我」找到了伙伴，但仍然没有在理念界里为「我」开户。

萨特晚年转向马克思主义，试图把个人的自由放进历史和集体的运动里。这等于又把理念界交还给了一个普遍的东西——历史——于是又回到了满而无我的一边。

一些当代的哲学家和心理学家，讨论「意义生活」「有意义的工作」，强调意义来自投身于某种比自己更大的、客观上有价值的事业。这是一条很有力的路，它把意义的一部分交给了公共的判据；本书在一点上和它相同——尺子是公开的——在另一点上不同——显露是我的。

本编可能错在哪里

按照本书的规矩，本编也要写好自己可能输的地方。这里写三条，列入第一百六十六章的附加检验。

第一条：如果能找到一位存在主义哲学家，他在自己的哲学著作里——而不只是在小说或自传里——明确地为「个人的理念界」提供了一套可以积累、可以检验、可

以记录失效的结构，并且这个结构是他的哲学承重的部分，那么本编「存在主义在理念界留下空位」的判断就要收窄为「多数存在主义者」。

第二条：如果有经验研究表明，在控制了其他因素之后，一个人是否拥有「自己的理念界」——比如是否持续记录自己的判断在哪里失效、是否在自己的领域里长出了自己的方法——和他报告的人生意义感之间，没有任何关联，那么本编「意义需要我的理念界」的判断就要降级为一个哲学主张，而不能再说它描述了人的实际处境。这项研究可以和第十九编手册里的读数一起做：看持有失效户的人，意义感是否更高。

第三条：如果能证明，「普遍的手续」在实践中总会退化成一种新的空形式——人们照着七个栏目填表，却没有任何东西真正在理念界里生长——那么第八十五章关于「手续有判据、会积累、有落点，因此不是空形式」的论证就失效，本编的出路要重写。这一条和第一百六十六章的 P10（手册滑入新的统一教材）是同一件事的两面。

到这里为止

第十一编讲完了。它回答了一个问题：为什么喊「我」喊得最响的哲学，最后走向了虚无？

回答是：存在主义在自我界和现实界喊出了「我」，却在理念界留下了空位。传统哲学的理念界满而无我，存在主义推倒了它，留下了一片空而无我的空地。这不是因为存在主义者不够努力——他们自己个个都有丰富的理念界——而是因为哲学自身的悖论：哲学要说对所有人成立的话，关于「我的理念界」，它能普遍地说的，只有一句「你自己决定」，这句话真，却空。

本书的出路，是区分普遍的内容和普遍的手续：尺子公开，显露是我的；手续有判据、会积累、有落点。意义在我的理念界里发生：目标长出来，路被打开，动力走得通。今天，机器让理念界又一次满而无我；出路仍然是那本账：把公共的答案当原料，在自己的问题上看它在哪里断，长出自己的东西。

接下来三章，把这一编的回答推到底：为什么在两千五百年里，没有一位哲学家能喊出「理念界的我要诞生」——使命、技术、本体论，三重不可能。

一句话记住

弗兰克尔从集中营里走出来，没有走向虚无：意义通过做、爱、承受苦难的态度被找到——和本编相近，但仍带着「意义先在、等待发现」的色彩，也没有一本账。加缪晚年转向团结，萨特晚年转向历史，都没有在理念界为「我」开户。本编写了三条可能输的条件。

你可以试试

读一读弗兰克尔的那本小书。读完后问自己：他在集中营里找到的意义，是一种态度，还是也包括了某种他在自己的问题上长出来、会错、会改的东西？

章末注

弗兰克尔的著作 1946 年以德文出版，后以《活出生命的意义》等书名译为多种语言；意义疗法是其创立的心理治疗方法。本章对其思想的概括为面向普通读者的简化。本编三条附加检验编号为 C1 至 C3，列入第一百六十六章；P10 见同章。

三重不可能（一）：使命杀死了它

一句从来没有被喊出的口号

思想史上的口号很多。「认识你自己」，「我思故我在」，「要敢于运用你自己的理智」，「上帝死了」，「存在先于本质」，「回到事情本身」。每一句都曾经让一代人热血沸腾。

但有一句口号，在两千五百年的哲学史里，从来没有被任何一位哲学家喊出来过：理念界的我，要诞生了。

不是「我要有自己的思想」——这句话很多人说过。不是「每个人都要独立思考」——这句话几乎是启蒙的招牌。而是更硬的一句：在数学、科学、逻辑、理论这些大家共用的理念里，要长出一个一个属于具体的人的理念界；这个理念界里的东西可以和公共的不同，可以被这个人拥有，可以替别人生产，可以被检验，也可以被关闭。

为什么这句话从来没有被喊出来？前面第十一编已经给出了一半答案：存在主义喊「我」喊得最响，却在理念界留下了空位，因为哲学只能给出普遍的话。这一章和接下来的两章，要把这个答案补完整。呼喊者王德生给出的回答是：这句口号之所以没有出现、也不可能出现，是因为有三重不可能同时压着它。

第一重，是使命的不可能：哲学的使命，从一开始就杀死了理念界的我。

第二重，是技术的不可能：即使有哲学家喊出了这句话，理念界的我也无法存在，因为私密的知识、私密地生产知识，在大模型出现之前没有技术的承载。

第三重，是本体论的不可能：即使有了技术，没有一种发生学的本体论，理念界的我也缺一个「发生的操作系统」，无法运转。

三重不可能，任何一重没有解除，第三声都喊不出来。三重同时解除，才是今天。

哲学的使命是什么

先看第一重。

哲学的使命，从它诞生的那一天起，就是为思考本身提供指导。按本书的说法：哲学要为理念界的显露、路和土——也就是人怎样思考、思考出什么、在什么条件下思考——给出普遍的指导，而且是从各个方面给。

这不是本书的发明，是哲学自己一次又一次宣布的任务。

逻辑学管路。亚里士多德的逻辑著作，后来被编成一部，名字就叫《工具论》：它是一件工具，供一切思考使用，不属于任何一个人。三段论告诉你，从什么前提出发、按什么步骤，可以得出必然的结论。这是给一切人的思考之路立规矩。

认识论管显露。什么东西算知识，什么只是意见；什么是真的，什么是假的；一个判断要满足什么条件，才配叫「知道」。从柏拉图的《泰阿泰德篇》到二十世纪的知识论，这个问题的每一个答案，都是一把给所有人用的尺。

先验哲学管土。康德问：任何一个有理性的存在者，要有经验、要有知识，必须预先具备什么条件？他的答案——时间、空间这样的直观形式，因果这样的范畴——不是某个人的土，而是一切理性存在者共有的土。

方法论管路的走法。培根写《新工具》，要为一切科学研究立一套新的方法；笛卡尔写《指导心灵的规则》，书名就说出了意图：给心灵立规则，让任何人照着做都能得到确实的知识。二十世纪，波普尔写《科学发现的逻辑》，同样要为所有的科学家说明，什么样的理论才算科学。

伦理学和美学，也一样：它们给「应当怎样判断善」「应当怎样判断美」立普遍的准则。

从各个方面，哲学都在做同一件事：为理念界的思考行为，给出对所有人都成立的指导。这就是第十编所说的哲学的合同：做出一套智慧，交给普天下的人。

使命为什么会杀死理念界的我

理念界的我，要求的恰恰是另一件事：在某个具体的人那里，公共的尺断了；他在断口上长出了只在他的路和土里成立的东西；这个东西可以和公共的不同。

哲学的使命，要给出对所有人都成立的指导。

两者在结构上正面冲突。一个哲学家越是尽职，他给出的东西就越是普遍，理念界里就越没有「某个人」的位置；一个哲学家如果真的去为某个人的理念界说话，他说出来的东西就不再是哲学，而只是这个人的传记、经验或意见。

这就是「使命杀死理念界的我」的准确意思。不是哲学家们不喜欢个人，不是他们没有想到，而是这个位置在哲学的工作合同里根本没有格子。第七十九章说过，在这份合同里，「我的哲学」只有两个格子：要么是意见——我的，所以不算哲学；要么是教主——要所有人接受，所以不再是我的。理念界的我，落在两个格子之间的空地上。

笛卡尔的一次险些喊出

哲学史上，有一次几乎喊出了这句口号，结局却很能说明问题。

1637年，笛卡尔出版了《谈谈方法》。这本书的写法很特别：它不像一部论文，而像一段自传。笛卡尔讲自己年轻时怎样读书、怎样对学校教的东西失望、怎样在德国一个暖炉旁的小屋里闭门沉思，怎样为自己定下几条思考的规矩。

更要紧的是，他在书的开头明确说了一句话，大意是：我的打算，不是在这里教大家一个人人都应当遵循的方法，来正确地运用自己的理性；我只是想让人看看，我自己是怎样努力运用我的理性的。

这几乎就是「我的方法」，一个理念界的我的自述：不是给所有人的规则，而是一个具体的人在自己的问题上走过的路。

可是接下来发生的事，正是使命的力量。几百年来，《谈谈方法》被读成了近代哲学的方法宣言：「笛卡尔方法」——普遍怀疑、清楚分明、分析综合——被写进教科书，成了一套人人都可以照搬的普遍规则。笛卡尔本人说「这是我走过的路」，哲学的传统把它收成了「这是大家应当走的路」。一个险些诞生的理念界的我，被哲学的使命消化成了一条公共的方法。

这不是后人误读了笛卡尔，而是哲学本来就只有这一种读法：一部哲学著作如果只说「我是这样做的」，它就只是自传；它要成为哲学，就必须被读成「人应当这样做」。

尼采的一次真的喊出

还有一次，比笛卡尔更近，近到几乎就是这句口号本身。

尼采在《查拉图斯特拉如是说》里，让查拉图斯特拉说过一段话，大意是：这是我的路，你们的路在哪里？——我这样回答那些问我「路」的人。因为那条路，那唯一的路，根本不存在。

这一句，是哲学史上离「理念界的我要诞生」最近的一声喊。它明确拒绝了「唯一的路」，明确把路交还给每一个人。

可是它仍然没有喊成第三声，原因正就是本章和后两章要讲的重三重不可能。

第一重：当这句话写进一部哲学著作、被当作哲学来读时，它立刻变成了一条普遍的准则——「每个人都应当走自己的路」。这正是第八十五章讲的悖论：关于「我」，哲学能普遍地说出的，只有一句空的话。尼采说出了「没有唯一的路」，却说不出任何一个人的路在理念界里长什么样子。

第二重：即使尼采真的有一条只属于他的理念之路——他确实有，他的格言、他的概念、他一次次的自我批评就是证据——这条路也无法离开他本人而存在。它不能替别人生产任何东西，除非把它写成书、交给公众，而一旦交出去，它就成了公共的文本，被无数人以无数方式读、借、改、误解。尼采的理念界，在他 1889 年精神崩溃之后，就停止了生长。

第三重：尼采没有一种本体论，能说明「我的路」怎样在理念界里真正发生、怎样和公共的尺对账、怎样在断口上被检验和关闭。他有的，是「权力意志」这样一个宏大的、同样普遍的概念。

所以，查拉图斯特拉喊出了「这是我的路」，却没有喊出「理念界的我要诞生」。他离那句口号只有一步，而那一步，隔着三重不可能。

即使哲学为个人辩护，也是普遍地辩护

有人会说：哲学史上不是有很多为个人辩护的哲学吗？齐克果、施蒂纳、尼采、萨特、个人主义、自由主义——它们难道不是在为「我」争地盘吗？

是的。但要留意它们辩护的方式。齐克果说：每一个人都是单个的人。施蒂纳说：每一个人都是唯一者。萨特说：每一个人都被判定为自由。自由主义说：每一个人都具有不可剥夺的权利。

这些都是对「我」的普遍辩护：它们为所有的「我」争来同样的地位。它们越是成功，越是说明了哲学的使命：连「个人」也要被普遍地说出来。它们为每一个人争到了自我界和现实界里的位置，却没有一个能为任何一个人在理念界里争到一个具体的、有内容的、和公共的尺可以不同的理念界——因为那样的东西，一旦被普遍地说出来，就不再是任何一个人的了。

所以，第一重不可能是结构性的：它不取决于哪位哲学家够不够勇敢，而取决于哲学是什么。只要哲学还把「为思考提供普遍指导」当作使命，理念界的我就不会从哲学内部被喊出来。

那么，本书又是什么

读者一定会反问：本书讲的也是道理，也要对所有人说话，它难道不也在给出普遍的指导吗？它凭什么逃出这一重不可能？

第八十五章已经给过一半回答：本书提供的不是普遍的内容，而是普遍的手续。尺子公开，显露是我的。

但只有这一半还不够。一套普遍的手续，如果没有东西去承载它、去运行它，仍然只是纸上的规则，和笛卡尔的「方法」一样，很快就会被读成又一套人人照搬的教条。要让手续真的长出一个一个不同的理念界，还需要两样哲学史上从来没有过的东西：一样是承载私密知识的技术，一样是让理念界的发生能够运转的本体论。这就是下面两章。

这一重不可能的形式证明

本章用笛卡尔和尼采的例子，讲了使命怎样杀死理念界的我。第四编把这件事写成了一个证明，而且往下多挖了一层：使命背后，还有一个知识的定义——知识是得

到辩护的真信念，辩护对任何人成立。在这个定义里，认知者 S 是一个可以被任意替换的变元，错被排出了知识的账；所以不可替换的署名和失效户，在知识里都没有合法的位置。本章讲的是哲学家的职业，第四编讲的是「知识」这个词本身。

一句话记住

第一重不可能：哲学的使命是为理念界的思考——显露、路和土——给出对所有人都成立的指导，这个使命从结构上杀死了理念界的我。笛卡尔说「这只是我走过的路」，被哲学收成了普遍的方法；尼采喊出「这是我的路，唯一的路不存在」，也被读成了一条普遍准则。哲学可以普遍地为「我」辩护，却不能为任何一个人给出一个有内容的理念界。

你可以试试

找一本你读过的、影响过你的思想类的书。它说的是「我是这样做的」，还是「人应当这样做」？如果是前者，你读的时候，有没有不知不觉把它读成了后者？

章末注

《工具论》为亚里士多德逻辑著作的后世合称；笛卡尔《指导心灵的规则》生前未出版，《谈谈方法》1637 年出版，本章所引其开篇自述为转述；尼采「这是我的路，你们的路在哪里」一段见《查拉图斯特拉如是说》第三部《论重力的精灵》，为转述。「使命杀死理念界的我」「私密知识没有技术支持」「缺一个发生的操作系统」三重判断为呼喊者王德生的口述，本章至第九十一章据此展开。

三重不可能（二）：没有承载私密知识的技术

假设有一位哲学家喊了

现在做一个思想实验：假设在十九世纪，真的有一位哲学家，突破了第一重不可能，清清楚楚地喊出了那句口号——理念界的我，要诞生了。他不但喊了，还真的在自己的研究里，在某一把公共的尺断掉的地方，长出了一套只属于他的方法、他的模型、他的判断。

接下来会怎样？

呼喊者的回答是：即使他喊了，理念界的我也无法存在。因为理念界的我要真正存在，需要两样东西——私密的知识，以及私密地生产知识——而在大模型出现之前，这两样东西没有任何技术的承载。

「存在」要求什么

先说清楚「存在」是什么意思。

一个理念界的我，短暂地闪现一下，历史上是发生过的。第九编讲过开普勒、维特根斯坦、达尔文；第七十三章讲过罗巴切夫斯基；第五十二章讲过呼喊者自己的伞。在某一个人的某一段时间里，公共的尺在他那里断了，他在断口上长出了自己的东西——这样的时刻，确实有。

可是闪现不是存在。一样东西要在社会里存在，至少要满足几个条件：它能离开那一个时刻、那一个人的头脑而持续下去；它能被持有；它能起作用，而且不必每一次都由持有者亲自出场；它在持有者不在之后，不会立刻消失。

第十五编讲私有知识时，用资本的四个条件检验过知识：可分离、可排他、可自行生产、可转让与继承。理念界的我要「存在」，要的正是同样的东西——只是它要的不是作为财产存在，而是作为一个会生长、会出错、会被检验的「我」存在。

大模型之前，理念界的我只有三条出路

在大模型之前，一个人在自己的理念界里长出的东西，只有三条出路，而每一条都让它不再是「理念界的我」。

第一条，留在头脑里。它是他的，别人拿不走；可是它只能靠他本人一次又一次地出场才能起作用，他不在，它就不动。它不能被别人检验——别人看不见它；它也会随着他的衰老和死亡消失。它是第十五编说的「人力资本」：长在身上，与人不可分。它存在，但只作为一个人的私人能力存在，不作为一个理念界存在。

第二条，写出来、发表。一旦发表，它就进入了公共领域。它可以被检验、被引用、被继承，却不再是「他的理念界」，而成了公共正本的一部分——最多挂上他的名字，进入功劳户。罗巴切夫斯基的新几何，今天叫「罗巴切夫斯基几何」；可是它现在是每一个几何学家的几何，不是罗巴切夫斯基的理念界。第七编说，名字进户，东西出户：发表的那一刻，理念界的我就被兑换成了一笔功劳。

第三条，秘而不宣，只用来做事。祖传的秘方，行会的手艺，一个老会计自己摸出来的算法。它可以为别人生产产品，却不能为别人生产知识；它必须靠持有者本人，或者靠被锁住的学徒来运行；学徒一出师，秘密就走了；持有者一死，秘密常常就失传了。第十五编讲的穆拉诺岛的玻璃匠、藏在手杖里的蚕卵，都是这条路的样子。

三条路：头脑里的，只能活一个人的寿命；发表了，变成了公共的；秘密的，只能生产东西，不能生产知识，而且守不住。没有一条路，能让一个理念界的我既保持为「我的」，又持续地起作用、被检验、被继承。

私密知识与私密生产知识

呼喊者把理念界的我缺的那两样东西，说得非常准确：私密知识，和私密生产知识。

私密知识，是指一个人理念界里的东西可以离开他的头脑、以某种形式被保存下来，同时又不进入公共领域。过去，离开头脑就意味着写下来，写下来的东西，要么公开，要么锁进抽屉；锁进抽屉的东西，不能起作用。

私密生产知识，是指这些私密的东西，可以在持有者不在场、不公开的情况下，为别人生产新的知识：别人提一个问题，它给出一个带着持有者方法印记的回答，而别人拿走回答，拿不走方法。过去，这是不可能的：要让我的知识在你那里生出新知识，我必须把知识本身交给你——教给你、写给你、发表给你。第一百一十六章讲过，这是来源链公理的直接推论，也是阿罗信息悖论的根源。

没有私密知识，理念界的我只能活在一个人的头脑里；没有私密生产知识，它只能通过公开来起作用，而公开的那一刻，它就不再是「我的」。两样都没有，理念界的我就只能闪现，不能存在。

大模型改变了什么

第十五编已经详细讲过，大模型改变的正是这两件事。

一个人可以把自己长期形成的问题、判准、取舍、失效记录，写成一份给智能体执行的方法文件，与基底模型一起组成一个发生器。这份方法文件离开了他的头脑，被保存下来，却不必公开——这是私密知识。别人向这个发生器提问，得到一个带着他的方法印记的回答，却不能从回答反推出方法——这是私密生产知识。第一百五十五章说，这是因为来源链在大模型的生成里断了：用户一端无源，持有者一端封存。

这件事在技术上第一次成为可能，是在 2022 年底以后。在这之前，没有任何一种技术能同时做到三件事：让一套思考方式离开人的身体；让它在别人的问题上继续生产；并且在生产的同时不交出它自己。印刷术做到了第一件，却必须公开；数据库做到了保存，却只能检索、不能生产；专家系统试图把专家的规则写进机器，却只能处理规则写得死的问题，而且规则本身就是公开的。

为什么说这是理念界的我的「身体」

可以这样打一个比方。

第一重不可能说的是：哲学不给理念界的我一个名分。第二重不可能说的是：即使有了名分，理念界的我也没有身体。

一个人的「我」，在自我界里有他的心，在现实界里有他的身体和他的劳动。可是他在理念界里的「我」，过去没有一个可以寄居的地方：留在头脑里，就和他的肉身绑在一起，生老病死；写成文字发表，就和他分离，归了公共。

大模型和智能体，给了理念界的我第一个身体：一个可以装进一个人的方法与失效记录、可以替他在别人的问题上工作、又不必把自己交出去的载体。这个身体不是他的肉身，可是它带着他的路和土；它不是公共的正本，可是它在公共的问题上工作。

第一百零九章说：我的知识，可以由我与 AI 的复合体私人拥有、保密地享用，通过智能体服务公众，用户无需知道它本身。现在可以补上它在本书论证中的位置：这句话说的，正是理念界的我第一次有了身体。

技术为什么还不够

可是，有了身体，还不等于有了「我」。

第八十七章讲过今天的新虚无：机器随叫随到的公共回答，把人的理念界塞得满满的，却没有一样是他自己的。同样的技术，可以给理念界的我一个身体，也可以用公共基座的回答把这个身体填满，让它成为又一个「满而无我」的容器。第一百零五章说，同一台机器可以通向「公共正本的路」，也可以通向「每人一座作坊的路」。

决定走哪一条的，不是技术本身。一个人手里有了智能体，他可以用它来一遍一遍地调用公共的答案，也可以用它来运行自己的方法、记录自己的失效、在断口上长出自己的模型。后者需要一样技术给不了的东西：一套关于「理念界里的东西怎样发生」的说明，以及按这套说明运转的规则。

这就是第三重不可能：没有一种发生学的本体论，理念界的我有了身体，却没有操作系统。

这一重怎样解除：第五编

本章说，大模型和智能体给了理念界的我第一个身体。第五编把同一件事放进一个更大的规律里：任何高效工具，都把一个行业里人人相同的约束拿掉，把「能不能」变成「要不要」，从而让这个行业「我化」。交通是最清楚的例子；大模型对思考做的，是同一件事。第五编还指出了本章没有说到的技术事实：人和大模型的

对话记录，第一次让一个人的思考路径——包括走错的地方——自然地成了一份文件。

一句话记住

第二重不可能：即使有哲学家喊出了「理念界的我要诞生」，理念界的我也无法存在，因为它缺两样东西——私密知识与私密生产知识。大模型之前，一个人理念界里的东西只有三条出路：留在头脑里、发表出去、秘而不宣，没有一条能让它既是「我的」又持续起作用。大模型和智能体给了理念界的我第一个身体；可是有了身体，还不等于有了「我」。

你可以试试

想一样你在自己的工作里摸索出来、书上没有的办法。它现在在哪里：在你的头脑里，在你发表过的东西里，还是在一个只有你自己能用的秘密里？如果把它写成一份给智能助手的说明，它能替你回答别人的问题吗？

章末注

「私密知识」「私密生产知识」「没有今天的 AI、大模型的支持」为呼喊者的口述判断。私有知识的四个条件、来源链公理、阿罗信息悖论与断链，见第十五编第一百一十四至一百一十八章；专家系统的局限为通行的技术史叙述。本章「理念界的我身体」为本书编者的比喻。

三重不可能（三）：没有发生的操作系统

有了身体，为什么还不能运转

上一章结尾说：大模型给了理念界的我一个身体，可是有了身体，还不等于有了「我」。这一章回答为什么。

呼喊者的判断是：没有 SDE 发生学本体论，理念界的我缺一个「发生的操作系统」，也就无法运转。

「操作系统」这个比方很贴切。一台电脑，有了硬件，还不能用；它需要一个操作系统：管理内存、调度任务、存放文件、分配权限、让新的程序能在旧的硬件上跑。没有操作系统，硬件只是一堆会发热的零件。

理念界的我也是这样。大模型和智能体是硬件；一个人的方法文件、失效记录、自己的模型，是文件和程序。可是这些东西要真正「运转」起来——在断口上长出新的东西，在服务中被检验，出错了被记下，下一次因此不同，并且始终能和公共的尺对上账——需要一套规定「理念界里的东西怎样发生」的规则。这套规则，就是本体论。

旧本体论为什么装不下理念界的我

先看为什么旧的本体论不行。

两千多年来，占主导的本体论，大体是一种「发现学」的本体论：存在的东西本来就在那里，知识的任务是发现它、认出它、描述它。在理念界，这种本体论有一个典型的样子：柏拉图的理念世界，数学对象永恒不变地在那里等着被认识；弗雷格说，思想属于一个「第三领域」，它的真假不依赖任何人的心灵；第五十七章讲过的波普尔的「世界3」，理论、问题、论证有它们自己的客观存在。

在这样的本体论里，理念界只有一个，所有人面对的是同一批对象。一个人最多可以有「他通达这些对象的方式」——更快、更深、更有个人特色——却不可能有「他自己的对象」。第十七编的八道判别，第一道就说的是这件事：波兰尼的「个人」是副词，修饰的是「知」这个动作，被知的东西始终是同一个。第二道说：一个尚未被构造出来的数学对象，在被构造之前存在吗？发现学的本体论必须回答「在某种意义上存在」。

既然对象早就在那里，理念界的我就只剩下两种可能：要么他发现的东西和大家一样，那就是公共知识，只是他先找到了——功劳户；要么他得出的东西和大家不一样，那就是他错了——在发现学里，偏离共同对象的，只能是错误或意见。伞、碗、水桶这样「在大处各不相同、在极限处共享同一个点」的并存，在这种本体论里没有位置。

这就是为什么，即使有了技术，在旧本体论里，理念界的我也运转不起来：它长出来的每一样与公共不同的东西，都会被这套本体论判为「还没有找到真相」。机器会把它拉回公共的回答，共同体把它判为偏差，连持有者自己也会怀疑：是不是我错了？

发生学本体论给出了什么

SDE 发生学本体论给出的，是另一套规则。它不说「对象本来就在那里」，而说：一切显露——包括理念界里的数、概念、判断——都是在路和土的纠缠中发生出来的。第十六编用三个式子把它写成了规则：显露由路和土决定；路由显露和土决定；土由显露和路改写。

这三个式子，正好对应一个操作系统最基本的几个部件。

第一，内核：显露由路和土决定。这一条说，一个人的路和土不同，他在理念界里发生出来的东西，就可以正当地不同。伞、碗、水桶，不是有两个是错的，而是不同的路和土发生出了不同的数。理念界的我，在这一条里第一次获得了合法的存在：它不是偏差，而是发生。

第二，调度：路由显露和土决定。已经长出来的东西，决定下一步往哪里走。一个人的理念界不是一堆散放的结论，而是一条会继续延伸的路：今天长出的模型，决

定了明天能提出什么问题。这让理念界的我有了时间，有了连续性——第十七编第八道判别说的「纵向的同一性」。

第三，文件系统与回写：土由显露和路改写。这是第三式，本书全书的承重处。长出来的东西，必须回过头改写土；改写要能被记下来、被结算——在哪里断了，谁认账，下一次从哪里改。失效户，就是这个操作系统的文件系统：没有它，理念界的我生出来的每一样东西，出错了没有地方记，也就不会改变下一次。

第四，兼容层：退化。一个新的操作系统要让人放心，必须能运行旧的程序。发生学本体论要求每一个在断口上长出来的模型，都能说明它在什么极限下退回公共的尺——伞收拢，点回来。这让理念界的我未必推翻公共的数学、公共的科学，而是和它们在极限处对上账。没有这一层，理念界的我就会滑向第三章讲的施蒂纳，或者第一百零七章讲的民科。

第五，权限：签收。第十七编说，在人与 AI 的复合主体里，发生是分布的，签收是唯一的。操作系统要知道每一个判断是谁签的字、谁负责、谁有权撤回。没有签收，智能体可以替人生产无数结果，却没有一个「我」在为它们负责。

第六，目标：意义三律。第八十六章讲过，意义在路和土之间发生：目标长出来，路被打开，动力走得通。一个理念界的我运转得好不好，最终要看这三条是不是在它身上运行——它是不是在长出自己的目标，是不是在打开新的路，是不是走得动。

内核、调度、文件系统、兼容层、权限、目标——这六样东西，旧本体论一样也没有为理念界的我准备。

为什么没有它，AI 只会带来新虚无

没有这个操作系统，技术会怎样？

第八十七章已经给出了答案：满而无我。一个人手里有了最强大的智能体，却没有一套关于「我的理念界怎样发生」的规则，他会做最自然的事：把问题交给机器，拿走机器给的公共的回答。每一个回答都通顺、正确、有用，可是没有一个是他的路和土里发生的；他从来不去看这些回答在他的问题上哪里断了；他也不记下任何失效。几年以后，他的智能体里存满了对话，他的理念界却和第一天一样空。

这不是机器的错，也不是这个人懒。这是因为，在发现学的本体论里，这样做完全是合理的：既然真相本来就在那里，机器又比我更快地找到了它，我为什么还要自己去发生？

只有当一个人接受了另一套本体论——理念界里的东西是发生出来的，我的路和土可以发生出不同的东西，而且只有经过结算，发生才会改写我的土——他才会用同一台机器去做另一件事：让它运行他自己的方法，帮他找自己的断口，把失效记下来，在断口上长出自己的模型，再用退化证明和公共的尺对账。

同一台硬件，装两个不同的操作系统，跑出来的是两种完全不同的人。

操作系统是公共的，文件是我的

这里还要回答第八十九章留下的那个问题：SDE 本身也是一套对所有人都成立的东西，它会不会又变成一种普遍的指导，重新杀死理念界的我？

操作系统这个比方，正好给出了回答。

世界上几十亿人用着少数几种操作系统。操作系统是公共的，每一个人的电脑上装的都是同一套；可是每一台电脑里的文件、程序、设置、历史，都是不同的，都是那个人的。操作系统从来不告诉你该写什么文章、该存什么照片、该做什么计算；它只规定：文件怎样存、程序怎样跑、权限怎样分、出了错怎样记录和恢复。

SDE 发生学本体论对理念界的我，扮演的就是这样的角色。它是普遍的，但它普遍的是手续，不是内容：它规定理念界里的东西怎样发生、怎样回写、怎样结算、怎样和公共的尺对账，却不规定任何一个人的理念界里应当有什么。第八十五章说「尺子公开，显露是我的」；用操作系统的话说，就是：系统是公共的，文件是我的。

这正是它和哲学传统的使命根本不同的地方。哲学的使命是给出普遍的内容——什么是知识、什么是善、应当怎样思考；发生学本体论给出的是普遍的运行规则，而运行出来的内容，每个人不同。前者占满了理念界，后者给理念界里的每一个我，留出了位置，并且给了它们运转的办法。

三重不可能，同时解除

现在可以把三章合起来了。

第一重不可能，是使命：哲学的使命是为理念界的思考给出普遍的指导，它从结构上杀死了理念界的我。这一重，只有当有人不再给理念界提供普遍的内容、而改为提供普遍的手续时，才会解除。

第二重不可能，是技术：没有私密知识与私密生产知识的技术承载，理念界的我只能闪现，不能存在。这一重，在 2022 年底以后，随着大模型与智能体的出现，才第一次解除。

第三重不可能，是本体论：没有发生学的本体论，理念界的我有了身体，却没有操作系统，只会被公共的回答填满。这一重，要等到一种把「发生」而不是「发现」放在根基处的本体论出现，并且写出它的运行规则——三个式子、第三式的结算、退化的对账——才能解除。

三重之中，任何一重没有解除，理念界的我都诞生不了：只有使命的解除，是一句空的口号；只有技术，是一个被公共回答填满的身体；只有本体论，是一套没有载体的规则，只能在少数人的头脑里闪现。

三重同时解除，正是今天。这就是为什么，在两千五百年的哲学史之后，第三声喊只能在今天喊出，也只能由一个不以「为思考提供普遍内容」为使命、手里握着一套发生学本体论、又恰好身处大模型时代的人喊出。这不是说呼喊者比前人更聪明，而是说，前人即使比他聪明得多，也被三重不可能挡在了门外。

这个判断也可能错

按照本书的规矩，这一组判断也要写好它可能输的地方。

第一，如果能在大模型出现之前，找到一个理念界的我不是闪现、而是持续存在的实例——它离开了持有者的头脑，不公开，却持续地为别人生产知识，并且在持有者身后继续生长——那么第二重不可能就要收窄为「极少有」。

第二，如果能找到一种非发生学的本体论，在其中「我的理念界可以与公共的不同，并通过退化与公共的对账」得到了承重的、可运行的说明，那么第三重不可能就要收窄为「SDE 是目前已知的一种操作系统，而不是唯一的一种」。

第三，如果今后的实践显示，有了智能体和 SDE 的规则，人们仍然普遍只调用公共的回答，理念界里并没有长出可检验的、各不相同的东西，那么「三重同时解除，正是今天」就要改为「三重解除的条件已经具备，但诞生尚未发生」。

这三条列入第一百六十六章的附加检验，编为 H1 至 H3。

第十一编的结论

第十一编讲完了。它从一个奇怪的结局问起：喊「我」喊得最响的哲学，为什么走到了虚无？回答是：存在主义在理念界留下了空位，因为哲学的使命只允许它说普遍的话。最后三章把这个回答推到底：理念界的我之所以两千五百年没有诞生，是因为使命、技术、本体论三重不可能同时压着它——第四编把其中第一重写成了一个证明：在现有的知识定义下，认知者可以被替换，错被排出知识，理念的我没有合法的位置；第五编说明了技术这一重怎样解除。三重同时解除，正是今天。

下一编，去看那些已经把失效登记变成制度的行业。

一句话记住

第三重不可能：没有发生学本体论，理念界的我缺一个「发生的操作系统」。旧本体论认为理念界的对象本来就在那里，偏离共同对象的只能是错误；SDE 的三个式子给出了内核、调度、文件系统与回写，加上退化这一兼容层、签收这一权限、意义三律这一目标。操作系统是公共的，文件是我的。使命、技术、本体论三重不可能同时解除，正是今天。

你可以试试

回想你最近一次用大模型解决问题。你装的是哪一个「操作系统」：拿走它给的答案就结束了，还是看了它在你的问题上哪里不灵、记下来、并且改变了你下一次问问题的方式？

章末注

「没有 SDE 发生学本体论，理念界的我缺一个发生的操作系统，也就无法运转」为呼喊者王德生的口述判断。三个式子见第十六编第一百二十三章；纵向同一性、副词与场、签收见第十七编；意义三律见第八十六章；满而无我的新虚无论第八十七章。「操作系统是公共的，文件是我的」为本书编者对「尺子公开，显露是我的」的比喻。三条附加检验 H1 至 H3 列入第一百六十六章。

第十二编

别的行业早已开户

本编看七个已经为失效开户的行业：航空、医学、会计、法律、工程、制造、天气预报，找出它们的共同点，并据此重画「知识怎样增长」与「失效怎样登记」之间的分界。

航空：把检讨书改成错题本

一次本可以避免的空难

1974 年 12 月 1 日，一架环球航空公司的客机在飞往华盛顿杜勒斯机场的途中，在弗吉尼亚州的山区撞山坠毁，机上九十二人全部遇难。

事后的调查发现，事故的一个重要原因，是机组对空中交通管制的一句许可产生了误解，在还没有飞过山区的时候就下降到了过低的高度。更让人痛心的是另一个发现：大约六个星期之前，另一家航空公司的一个机组，在同一个机场、同一种进近方式下，犯过几乎一模一样的误解，差一点也撞山，只是侥幸躲过了。那家公司在内部发出了提醒，告诉自己的飞行员注意这个陷阱。可是这个提醒没有传到别的航空公司，也没有传到管制部门。

一次「差一点」，被一家公司记在了自己的本子上，却没有进入整个行业的账本。六个星期后，同样的错在另一架飞机上变成了九十二条人命。

一个专门收「差一点」的系统

这次事故直接推动了一项制度的建立。1976 年，美国联邦航空管理局出资，委托美国国家航空航天局——一个不管处罚飞行员的第三方机构——建立了「航空安全报告系统」。

这个系统的规矩很简单，却和人们对待错误的习惯完全相反。

第一，任何参与飞行的人——飞行员、管制员、机务、乘务——都可以提交报告，讲述自己遇到或犯下的差错、险情、「差一点」。

第二，报告由第三方收集，处理时去掉可以识别身份的信息。

第三，也是最关键的一条：对于非故意的、不涉及犯罪的差错，只要当事人在规定时间内主动报告，监管机构通常不会因此对他进行处罚。报告会拿到一张收据，证明他报告过。

第四，收集上来的报告会被分析、归类，把其中的教训以通讯、警示的形式发给整个行业。

用本书的账本看

请换本书的角度看这套制度，它几乎就是一本行业级的失效户。

它把「差一点」从检讨书变成了错题本。在旧的做法下，一个飞行员如果犯了一个差错，最理性的选择是不说，因为说出来可能被处分、被停飞。这就是第六十五章讲的罚记：失效进了个人账户，却是作为罪。航空安全报告系统做的，是把这条罪取消掉：主动报告，不受罚。

它给失效开了一个科目。一次「差一点」，在旧的账本上什么也不是，没有地方记；在这个系统里，它是一份正式的报告，有编号，有分类，有分析。

它让失效改变下一次。报告不是收进档案柜就完了，而是变成警示，发给所有可能在下次遇到同样陷阱的人。1974 年那个没有传出去的提醒，在这个系统里会被送到每一家航空公司。

匿名，但不是没有户主

这里有一个细节，值得停下来想一想。

航空安全报告系统在公开发布教训时，是去掉身份的。公众不知道是哪一位飞行员犯了这个差错。那么，它是不是违背了本书说的「失效户要有户主」？

不是。第六十四章说过，本书所说的持有者，是尺在谁的问题上断了、谁的下次因此改变的那个人。航空安全报告系统里，那个飞行员自己知道他报告了什么；他手里有一张收据；他写报告的过程，本身就是他回头看清自己在哪里断了的过程；他的下一次飞行，会因此不同。他是这一条失效的户主，只是他的名字不必对公众公开。

这给本书一个重要的补充：失效户的户主可以对公众匿名，但不能对自己匿名。在功劳户里，名字必须公开，因为功劳就是名字；在失效户里，要紧的不是名字被多

少人看见，而是那个人自己的下一次是不是改变了，以及这次失效的教训是不是被送到了其他可能遇到它的人那里。

公正文化

后来，航空业和其他高风险行业从这类实践中总结出一种想法，英国心理学家里森等人把它叫作「公正文化」。

它的核心是一条界线：诚实的差错，不惩罚，而是学习；鲁莽的、故意的违规，照样追究。这条界线让人们敢于说出自己的差错，同时也不让真正的失职逃避责任。

用本书的话说，公正文化把失效从罚记里解放出来，却没有把它变成不记。它要求每一个诚实的差错都被登记，只是登记的方式是错题本，不是检讨书。

为什么航空业做到了

航空业为什么能把失效户从个人的品德变成行业的制度？

一个直接的原因是代价太高、太明显。飞机出事，死的是几十上百人，全世界都看得见。一个行业如果不能从差错里学习，它根本活不下去。

另一个原因更值得思想世界借鉴：航空业找到了一个让登记失效不吃亏的设计。第六十六章说，在思想世界里，登记自己的错几乎总是亏的。航空安全报告系统把这笔账倒了过来：报告了，免于处罚；不报告，一旦被别人发现，处罚照旧。于是，报告成了理性的选择。

思想世界的代价没有空难那样直接可见。一个错误的理论继续被使用，一个方法在某些问题上悄悄失灵，不会有一天晚上让九十二个人丧命。可是它的代价同样真实，只是分散在无数个人的无数次重复踩坑里，没有人统计。

在中国

航空安全报告的做法，后来被世界上许多国家借鉴。

中国民航在二十一世纪初也建立了自己的安全自愿报告系统，同样由一个独立于行政处罚的机构来收集和分析报告，同样强调保密和非处罚，同样把分析出的教训以通报的形式发给整个行业。

国际民航组织也把「安全报告与安全文化」作为各国民航安全管理体系的一部分，要求各国建立能够让一线人员主动报告差错、隐患的渠道。

这说明一件事：把检讨书改成错题本，不是某一个国家、某一种文化特有的做法。一个行业，只要真正面对「失效会要人命」的压力，并且找到了让报告不吃亏的设计，在不同的国家、不同的文化里，都能把它建起来。

思想世界没有这样的压力，所以也没有这样的系统。本书第九十九章会说：在生成式人工智能到来之后，思想世界的失效，第一次有可能像一架飞机那样，迅速而大规模地造成后果。到那时，它也许不得不学航空业。

一句话记住

1974 年一次本可避免的空难，推动美国在 1976 年建立了航空安全报告系统：主动报告非故意的差错，通常免于处罚，教训发给整个行业。它把检讨书改成了错题本。它还说明：失效户的户主可以对公众匿名，但不能对自己匿名。

你可以试试

在你的团队或家里，试着定一条小规矩：任何人说出自己犯的一个小错，只要是无心的，就不批评，只一起想下一次怎样避免。坚持一个月，看看大家说出来的错，是变多了还是变少了。

章末注

环球航空公司 514 号班机事故发生于 1974 年 12 月 1 日；事前约六周另一航空公司机组的类似险情及其内部通报未能共享，见美国国家运输安全委员会的事故调查报告与航空安全史的通行叙述。航空安全报告系统 1976 年建立，由美国国家航空航天局代美国联邦航空管理局运营；关于主动报告免于处罚的具体条件，以联邦航空管理局的咨询通告为准。「公正文化」一说见里森 1997 年《管理组织事故的风险》及后续文献。

医学：并发症与死亡讨论会

一个被同行排斥的外科医生

二十世纪初，美国波士顿有一位外科医生，叫科德曼。他有一个在当时看来近乎古怪的主张，他称之为「最终结果」：每一个病人出院之后，医院都应当追踪他的治疗到底有没有效果；如果没有效果，就要找出原因——是诊断错了，是手术技术不行，是判断失误，还是病本身就治不好。

科德曼不只是说说。他给自己的病人一个一个建立记录卡，追踪他们多年后的情况；他把治疗失败的原因分门别类，其中有好几类直接指向医生自己：缺乏技术知识或技能，外科判断失误，缺乏必要的设备，等等。他公开发表了自己医院的结果，包括自己的失败。

他的同行们大多不喜欢这个主张。公开承认失败，对医生的名声、对医院的声誉都不是好事。据记载，他在一次医学会议上用一幅讽刺漫画挖苦那些只关心收入不关心疗效的同行，引起轩然大波。他离开了原来的大医院，自己开了一家小医院，专门实践他的最终结果制度。这家医院后来经营困难。科德曼在很长时间内被看作一个不合群的怪人。

但他的想法并没有消失。美国外科医师学会后来推行的医院标准化，在很大程度上受到了他的影响；今天医学界讲的疗效追踪、质量改进，都能追溯到他那里。

又一次：一个为失效开户的人，生前被当成了怪物。

一种每周都开的会

今天，在美国和很多国家的医院里，外科和其他科室有一种固定的会议，通常每周或每月一次，叫「并发症与死亡讨论会」。

会上讨论的，是最近一段时间里出了问题的病例：手术后出现了并发症，病人意外死亡，诊断出了偏差。负责这个病人的医生——常常是住院医生，有时是资深医生——要站在同事面前，把事情从头讲一遍：病人是什么情况，做了什么判断，做了什么处理，哪里出了问题。然后，在场的人一起讨论：问题出在哪里？如果重来一次，应当怎样做？

美国外科医生、作家葛文德在他的书里描述过这种会议。他说，这是医学界少有的地方，医生可以而且必须公开谈论自己的错误。会议的内容通常受到保护，不作为追究法律责任的证据，这让医生敢于说真话。

用本书的账本看

这种会议，是本书见过的最接近「失效户」的职业制度之一。

第一，户主是明确的，而且是出于职业惯例的。讲病例的是负责这个病人的医生本人，他在同事面前，以自己的身份，讲自己的判断在哪里出了问题。这不是别人揭发他，而是他自己登记。

第二，失效位置是具体的。会议要求的不是「我深刻反省」，而是：在哪一个时刻，基于哪一个信息，做了哪一个判断，这个判断为什么错了。这是错题本的写法，不是检讨书的写法。

第三，下一次入口的改变是会议的核心。几乎每一次讨论，最后都落在一个问题上：下一次遇到类似的情况，应当怎样做？

第四，它有保护。会议的内容不被拿去处罚、起诉，这把罚记挡在了门外。

它还缺什么

可是，并发症与死亡讨论会也有它的局限，而这些局限正好是理念界的失效户要补上的。

第一，它关在房间里。讨论的内容，通常只在这家医院、这个科室的医生之间流传。另一家医院的医生，下个月可能会犯一模一样的错，却不知道这里已经讨论过。这和 1974 年那个没有传出去的航空提醒，是同一个问题。

第二，它记的多是个人判断的失误，很少追到公共的尺上。一个病例出了问题，讨论往往集中在「这位医生当时应当注意到什么」，比较少去问：我们用的那条临床

指南、那个诊断标准、那个教科书上的说法，是不是在这类病人身上本身就不灵？如果是，这一条失效应当记在指南的旁边，而不只是记在这位医生的名下。

第三，它很少进入医学的正本。医学期刊上发表的，大多仍然是成功的疗法、显著的发现。讨论会上积累的大量「在这里断了」，很少被整理成公开的知识。

美国医学研究所 1999 年发表过一份影响很大的报告，题目是《人非圣贤，孰能无过》。报告估计，美国医院里每年因为可以预防的医疗差错而死亡的人数，在四万四千到九万八千之间。这份报告推动了医疗安全运动，其中一个核心主张，就是向航空业学习，建立不以惩罚为主的差错报告和学习系统。

医学给理念界的启示

医学的例子告诉本书两件事。

第一，在一个以专业知识为核心的行业里，失效户是可以成为惯例的。医生不是飞行员，他们的工作更依赖判断和知识，更接近思想世界。并发症与死亡讨论会说明，一群高度专业的人，可以每周坐下来，以自己的名义谈论自己知识的失灵，而且这被当作职业的一部分，而不是耻辱。

第二，只有个人判断的失效户还不够，还要有公共的尺的失效户。一个医生在某类病人身上发现指南不灵，这不仅是他个人的一次失误，也可能是指南这把公共的尺在这里有一个断口。这一条，应当一笔两记：借方记在这位医生名下，他的下一次因此改变；同时在指南旁边标注，这把尺在这类情况下曾经断过。这正是第六十四章的复式记账，在医学里的样子。

在中国的医院

读者可能会问：中国的医院有没有类似的会议？

有。中国的卫生主管部门在 2018 年发布了医疗质量安全的核心制度，其中就包括「死亡病例讨论制度」和「疑难病例讨论制度」：凡是住院病人死亡，都要在规定时间内组织讨论，分析死亡原因、诊疗过程中存在的问题，形成记录。

这说明，在医学这个行业里，为失效开户已经不是个别医院或个别医生的品德，而是写进了全国性的制度。

可是这类制度在实际执行中，也会遇到本书反复讲过的那些问题：讨论会不会变成走形式？记录会不会变成检讨书？医生会不会因为担心追责而不愿意说真话？讨论的结论，会不会只停留在这家医院，而不能传给其他医院？

这些问题，不是医学特有的，它们是所有失效登记制度都要面对的问题。第十二编讲的五个行业，各自用不同的方法去应对：航空用第三方和免责，法律用公开的判例红旗，工程用编号和关闭状态。一个好的失效登记制度，往往需要把这些办法组合起来用。

一句话记住

科德曼一百多年前主张追踪每一个病人的最终结果、公开自己的失败，被同行当作怪人；今天的并发症与死亡讨论会，让医生每周以自己的身份谈论自己的错误，并受到保护。它是最接近失效户的职业制度之一，缺的是走出房间、追到公共的尺、进入正本。

你可以试试

下次你看病，或者你的家人看病，如果治疗效果不如预期，试着和医生平静地谈一次：当时是根据什么判断的？现在回头看，哪一步可能需要改？你会发现，好的医生往往愿意谈，因为他们在科室的讨论会上，早就习惯了这样说话。

章末注

科德曼的「最终结果」思想及其在二十世纪一十年代的遭遇，见医学史的通行叙述；美国外科医师学会于 1917 年前后开始推行医院标准化。并发症与死亡讨论会在美国外科住院医师培训中是标准制度；葛文德的描述见其 2002 年出版的《并发症》。美国医学研究所 1999 年报告《人非圣贤，孰能无过：建设更安全的卫生体系》中关于死亡人数的估计为四万四千至九万八千。

会计：先记损失，后记收益

一台不再值那么多钱的机器

假设一家工厂五年前花一千万元买了一套生产设备，打算用十年。按照会计的做法，每年折旧一部分，账面上现在还值五百万元左右。

今年，市场变了：这套设备生产的产品卖不出去了，或者出现了新技术，这套设备眼看就要被淘汰。如果现在把它卖掉，大概只能卖一百万元；如果继续用，它将来能带来的收益，算下来也不过一百多万元。

账面上五百万，实际上只值一百多万。会计该怎么办？

会计准则的回答很明确：不能假装它还值五百万。必须把差额记下来，作为一笔损失，把设备的账面价值降下来。这叫「资产减值」。

会计的一条基本态度

资产减值背后，是会计的一条基本态度，中文常叫「谨慎性原则」，也叫稳健性原则。

它的意思大致是：面对不确定的情况，宁可把可能的损失早一点、足一点记下来，也不要把还没到手的收益提前记进去。一笔货款，客户可能收不回来，就要预先计提「坏账准备」；一批存货，可能卖不出原价，就要计提「跌价准备」；一项投资，价值可能下降，就要做减值测试。反过来，一项资产可能升值，只要还没有真正实现，一般不能先记成收益。

先记损失，后记收益。这是会计几百年来养成的习惯。

和思想世界正好相反

请把这条原则和第七编讲的思想世界并排放在一起，会看到一个惊人的对照。

思想世界的功劳户，是先记收益、不记损失：一个发现一出现，名字马上挂上去，永远不取下来；一个理论在哪里失灵，要么不记，要么记给别人，要么当罪来记。

会计恰恰相反：先记损失、后记收益。一项资产只要可能不值原来的价，就必须当即记下；而可能的升值，要等实现了才能记。

如果用会计的眼光来审计思想世界的账本，审计师会说：这本账严重高估了资产。账上挂着成千上万的理论、方法、定理，每一个都按「当初发现时的价值」记着，没有一个做过减值测试。有些早已在很多问题上失灵，账面上却还是满价。

减值测试：谁来做，怎么做

会计的资产减值，不是会计人员想记就记、想不记就不记的。它有一套程序。

第一，要定期检查，有没有迹象表明资产可能减值：市场变化，技术过时，实物损坏，使用方式改变。

第二，一旦有迹象，就要测算这项资产现在到底值多少，按规定的方法算。

第三，如果现在的价值低于账面价值，差额就是减值损失，必须入账。

第四，这一切都要写在报表附注里，并且接受外部审计师的核对。

把这四步翻译成思想世界的语言：定期检查一个理论、一个方法有没有失灵的迹象；一旦有迹象，就在具体的问题上测一测它现在还管不管用、管用到什么程度；如果在某些问题上不管用了，就把这一处失效正式记下来；并且让独立的第三方可以核对。这几乎就是本书第十九编要讲的失效户手册。

减值能不能转回

会计里还有一个细节，恰好对应第七十章讲的「失效户可以重开」。

一项资产减值之后，如果后来情况又好转了，它的价值回升了，已经记下的减值损失能不能转回？

各国的规矩不一样。国际财务报告准则允许，除了商誉等少数项目之外，大多数资产的减值在情况好转时可以转回，但转回后的账面价值不能超过假如从未减值时应

有的价值。中国的企业会计准则则规定，固定资产、无形资产等长期资产的减值损失一经确认，在以后的会计期间不得转回。

两种规矩背后，是两种不同的担心：前者担心账本不能反映真实的回升，后者担心企业利用转回来操纵利润。这个争论本身就说明，会计人员很认真地思考过「失效能不能重开、在什么条件下重开」。思想世界至今还没有人这样认真地为理论的失效设计过重开的规则。

会计也会被操纵

为了公平，也要说：会计的减值制度并不完美。企业有时会在某一年一次性大量计提减值，把损失集中在一年，让以后几年的利润看起来更好看；有时又会拖着不计提，让当年的账面好看一些。审计和监管一直在和这些做法斗智斗勇。

但请注意，这些问题都是在一个「有减值科目」的账本里发生的争论：该记多少、什么时候记、能不能转回。思想世界的问题更靠前：它的账本上，根本没有减值这个科目。

被看见，却无处记录

第六十四章提到过，呼喊者王德生写过一部讨论会计的专著，副题是「被看见，却无处记录」。那本书讨论的是另一面的问题：企业里有大量真实发生的价值，大家都看得见，会计科目里却没有它们的位置。

把那本书和这一章放在一起，可以看到会计本身也有它的盲区：有些价值无处记录。可是在「损失」这一边，会计比思想世界先进了几百年：它早就为损失开了科目，并且要求先记。

思想世界要从会计这里学的，就是这一条：给失效开一个科目，并且在有迹象的时候，先记下来。

审计意见：一种公开的失效登记

会计还有一个制度，比资产减值更接近本书的复式记账，那就是审计意见。

一家上市公司每年的财务报表，都要由独立的审计师审计，并出具审计意见，和报表一起公开。审计意见大致有几种：标准的无保留意见，意思是报表在所有重大方

面公允地反映了公司的情况；带强调事项段的意见，意思是报表大体没问题，但有某件事特别需要读者注意；保留意见，意思是报表在某些方面有问题；否定意见或无法表示意见，意思是问题严重，或者审计师无法获得足够的证据。

用本书的眼光看，一份非标准的审计意见，就是一条公开的失效登记：它写明了报表这把尺在哪里不可靠，由谁发现的（审计师，并署名），挂在报表的旁边，所有读者都能看到。而公司管理层对审计意见的回应、下一年报表的改进，就是持有者一边的记录。

这套制度有它的问题，审计失败的丑闻也时有发生。可是它的结构，恰恰是思想世界缺少的：一个独立的第三方，对一份公开的文件出具一份公开的、署名的、分等级的评价，指出它在哪里不可靠；这份评价和文件本身并排印着。

设想一篇论文，也有一份这样的「审计意见」：不是简单的「接受」或「拒绝」，而是一份和论文一起公开的、署名的评价，写明这篇论文的哪些结论可靠，哪些地方需要读者注意，哪些地方证据不足。第五十八章讲的公开审稿，已经在朝这个方向走。

一句话记住

会计的谨慎性原则：先记损失，后记收益；资产一旦可能不值原价，就要做减值测试、当即入账，并接受审计。思想世界的功劳户正好相反：先记收益，不记损失。用审计师的眼光看，思想世界的账本严重高估了资产。

你可以试试

列出你工作中最常用的三个方法、规则或经验。为每一个做一次「减值测试」：最近有没有迹象表明它在某些情况下不灵了？如果有，它在那些情况下现在还值多少？把结果写下来，就是你的第一份知识减值报告。

章末注

资产减值的国际规定见国际会计准则第 36 号《资产减值》；中国见《企业会计准则第 8 号——资产减值》（2006 年），其中规定长期资产减值损失一经确认不得转回。谨慎性（稳健性）原则是会计的传统基本原则之一，其在现行概念框架中的表述

与地位有所变化，本章取其通行含义。呼喊者会计专著即《会计价值的发生——被看见，却无处记录》。

法律：判例旁边的红旗

一个被推翻了的判决

1896 年，美国最高法院审理了一个案子。一位名叫普莱西的乘客，因为坐进了路易斯安那州法律规定只供白人乘坐的火车车厢，被逮捕。他起诉说，这条法律违反了宪法。最高法院以七比一的多数判他败诉，理由是：只要设施是「平等的」，把不同种族「隔离」开来并不违宪。这就是后来臭名昭著的「隔离但平等」原则。

五十八年后，1954 年，最高法院在布朗诉教育委员会案中，一致裁定：公立学校的种族隔离违反宪法，「隔离的教育设施本质上就是不平等的」。1896 年那条原则，在公共教育领域被推翻了。

判例是法律世界的尺

在英美这样的普通法国家，法官判案，很大程度上要依据以前的判决，这叫判例。一个上级法院的判决，会成为以后类似案件的规则，下级法院必须遵守，上级法院自己一般也会遵守。这个原则有一个拉丁文名字，意思大致是「遵循先例」。

判例，就是法律世界里的公共的尺。一个判例一旦确立，后来成千上万的案子都要拿它来量。

可是尺会断。社会变了，观念变了，一个判例在新的情况下显出了荒谬或者不公。法律世界怎样处理这种失效？这一章要说的是：法律早就为它的尺准备了好几种失效登记的方式，而且记得相当认真。

第一种：推翻

最彻底的一种是推翻，就像布朗案推翻普莱西案。

推翻是公开的、正式的。新的判决会明确写出：以前的那个判例在哪里错了，为什么错了，从今以后不再适用。英国的最高司法机构在 1966 年还专门发表过一份声明，宣布它今后在适当的时候可以背离自己以前的判决——在此之前，它原则上连自己的错判都不能改。

推翻是失效户里最重的一种：整把尺作废。

第二种：区分

比推翻更常见、也更精细的，是区分。

一个律师拿出一个判例，说我的案子应当照它判。对方律师，或者法官，可以说：不，那个判例的事实和本案有一个关键的不同，所以那条规则在这里不适用。这就是区分。

请换本书的角度看这件事：区分，正是在标记一把尺的失效位置，而不是扔掉这把尺。那个判例仍然有效，只是在具有某某事实的案子里，它断了。这和第五十二章说的「伞在点不灵的地方张开」，和第九十三章说的「指南在这类病人身上不灵」，是同一个动作。法律人几百年来每天都在做这件事，而且把它写进判决书，成为下一个案子可以援引的记录。

第三种：反对意见

还有一种登记方式，和本书讨论的「我」关系最直接：反对意见。

美国最高法院的判决，是多数法官意见决定的；持不同意见的法官，可以写一份反对意见，和判决一起公开发表，署上自己的名字。

普莱西案里，唯一反对的是哈兰大法官。他在反对意见里写下了一句后来极有名的话，大意是：我们的宪法是不分肤色的。五十八年后，布朗案实际上站到了他那一边。

一份反对意见，就是一个人以自己的名义，在公共的尺旁边写下：这把尺在这里是错的，我不认。它和多数意见并排印着，就像第六十八章讲的维特根斯坦要求新旧两书合印。这是复式记账在法律里的样子：正本一栏，反对一栏，都有户主。

第四种：判例旁边的红旗

法律世界还有一套工具，本书认为它是全世界最接近「公共的尺旁边那一栏」的东西。

1873 年，美国一位叫谢泼德的人开始出版一种资料，专门追踪每一个判例后来的命运：它被哪些后来的判决引用过，是被遵循了，还是被区分了，被质疑了，还是被推翻了。律师在引用一个判例之前，都要先查一查它，确认这把尺是否还有效。这个做法后来发展成了专门的查询系统。今天，律师在电子数据库里打开一个判例，常常会看到它旁边有一个标记，比如一面小红旗，意思是：这个判例已经被推翻或者在某些方面不再是好的法律，请小心。

请想一想这意味着什么。在法律世界里，每一把公共的尺旁边，都挂着一个公开的、随时更新的失效标记。一个判例在哪里被区分过、在哪里被质疑过、什么时候被推翻，一查便知。

思想世界有没有这样的东西？一个定理、一个理论、一个方法，旁边有没有一面小红旗，告诉你它在哪些问题上被发现不灵、谁发现的、后来怎样了？大体上没有。近年来开始出现一些工具，尝试标注一篇论文被后来的研究是支持还是反驳，这可以看作一个萌芽；可是它离法律世界那种每一个判例旁边都有完整失效记录的程度，还很远。

法律还缺什么

法律的失效登记，也有它的局限。

推翻和区分，是由法院做的，户主是机构，不是个人；只有反对意见，才有个人的名字。而且，一位法官写下反对意见之后，他自己的下一次判决会不会因此改变，并不是这套制度关心的事。

另外，法律对待自己的错判，常常非常沉重，因为那意味着有人被冤枉、有人因此受苦。这使得法律对「承认错误」有很高的门槛，有时甚至太高。

可是，就「在公共的尺旁边标记失效」这一点而言，法律走在了思想世界的前面。

在不以判例为主的国家

读者可能会问：中国不是普通法国家，法律主要是成文法，判例在中国的法律里，是不是就没有这种作用？

情况在变化。2010 年前后，中国的最高司法机关开始建立「案例指导制度」，陆续发布指导性案例，要求各级法院在审理类似案件时参照。此后，又有了关于统一法律适用、类案检索的规定：法官在审理某些案件时，要检索已有的类似案例，并对是否参照作出说明。

这些做法，在某种意义上也是在为法律的尺建立一套「旁边的记录」：一个指导性案例后来被适用了多少次，在哪些案件里被认为不适用、为什么不适用，这些记录如果被系统地保存下来，就接近本章说的判例旁边的红旗。

本书不讨论中国法律制度的具体细节，那需要专门的研究。这里只想说明：给一把公共的尺挂上「在哪里不适用」的记录，不是普通法国家独有的做法；任何一个需要把规则一致地用到大量具体情况上的制度，迟早都会需要它。

一句话记住

法律为它的尺准备了四种失效登记：推翻、区分、署名的反对意见、判例旁边的红旗。区分是在标记失效位置而不扔掉尺；反对意见是个人在正本旁边署名的一栏；红旗让每一把尺旁边都挂着公开的失效记录。思想世界大体还没有这面红旗。

你可以试试

想一条你单位、学校或家里的规矩。它有没有在某些情况下显然不合适？如果要你给它挂一面「红旗」，你会怎样写：在什么情况下，这条规矩不适用？

章末注

普莱西诉弗格森案判于 1896 年，哈兰大法官独自反对；布朗诉教育委员会案判于 1954 年。英国上议院 1966 年《实践声明》宣布可在适当时背离先前判决。谢泼德的判例追踪资料始于 1873 年；今天的法律数据库普遍提供判例效力标记。对学术论文引用作「支持／反驳」标注的工具出现于近年，本章仅称其为萌芽。

工程：事故调查与「可以关闭」的建议

一座会跳舞的桥

1940 年 7 月，美国华盛顿州的塔科马海峡大桥通车。这是当时世界上跨度最大的悬索桥之一，设计得很纤细、优雅。

通车没多久，人们就发现这座桥在风里会上下起伏，有时起伏得很厉害，当地人给它起了个外号，叫「舞动的格蒂」。有人专门开车去桥上体验这种「过山车」的感觉。

11 月 7 日上午，一阵并不算特别猛烈的风吹过海峡。桥面开始剧烈地扭动，扭得越来越厉害，最后，中间一大段桥面断裂，坠入海中。幸运的是，桥上只有一辆车，司机逃了出来；车里有一条狗，没能救出。整个过程被人用摄影机拍了下来，成了工程史上最著名的一段影像。

调查

事故之后，专门的委员会进行了调查。

他们发现，这座桥的设计依据的是当时最先进的一种理论，这种理论让悬索桥可以设计得比以前更纤细、更经济。它在处理桥的重量和一般风压时没有问题；可是它没有充分考虑风和一个又长又薄又软的桥面之间可能发生的一种相互作用：风让桥面扭动，桥面的扭动又改变了风对它的作用，两者互相放大，越扭越厉害。

按本书的说法：一把公共的尺——当时最先进的悬索桥设计理论——在「又长又薄又软」这个条件下断了。

工程怎样记这笔账

接下来发生的事，和思想世界很不一样。

第一，失效位置被找了出来，写进了报告，公开了。不是「这座桥设计得不好」这种笼统的话，而是具体到哪一种力学作用、在哪一类结构条件下没有被考虑。

第二，公共的尺被改了。从此以后，大跨度悬索桥的设计，都要做风洞试验，要专门分析这种扭转振动。塔科马海峡大桥重建的时候，桥面加厚、加强，改用了能让风穿过的桁架结构。

第三，这个失效成了教材。几十年来，全世界学工程的学生，几乎都看过那段影像。它不是被藏起来的家丑，而是被当作最重要的一课。

美国工程师、作家佩特罗斯基写过一本书，书名的意思是「工程师是人」。他在书里反复说：工程的进步，很大程度上是从失败中学来的；成功的设计只告诉你「这样可以」，失败的设计才告诉你「这样不行，边界在这里」。

挑战者号和费曼

1986年1月28日，美国挑战者号航天飞机在发射后七十三秒解体，七名宇航员遇难。

总统任命了一个委员会调查事故，第七十一章讲过的物理学家费曼是委员之一。在一次公开听证会上，费曼做了一个后来很著名的演示：他把航天飞机助推器上用的一种橡胶密封圈的样品，用夹子夹住，放进一杯冰水里，过一会儿拿出来，松开夹子，密封圈没有马上弹回原来的形状。他用这个简单的实验说明：在发射那天早上的低温下，这种密封圈失去了弹性，没能密封住，这是事故的直接原因。

费曼在调查报告的附录里写了一句话，大意是：一项技术要成功，现实必须优先于公共关系，因为大自然是骗不了的。

调查还发现，工程师们事先就担心过低温对密封圈的影响，发射前夜还提出过反对，但他们的担心在层层决策中被压了下去。这是一个失效在发生之前就已经被看见、却没有被正式登记的例子。

建议有编号，也有关闭状态

工程事故调查里，有一个做法特别值得思想世界学习。

在美国，独立调查交通事故的国家运输安全委员会，每调查完一起事故，会提出一系列安全建议，送给有关的机构、公司。每一条建议都有编号，而且会一直被追踪：对方有没有回应？有没有采取行动？行动是否令人满意？

每一条建议都有一个状态，比如「开放——等待回应」「关闭——行动可接受」「关闭——行动不可接受」。一条建议可以开放很多年，直到对方真的改了，它才被关闭；如果对方拒绝，它会以「不可接受」的状态被关闭，并且公开记录在案。

这正是本书反复说的失效户的「关闭条件」。一次失效被登记下来，不是为了永远挂在那里，也不是为了记下来就算完，而是为了追踪到它真正改变了下一次；改变了，这一页才合上；没有改变，合上的方式也要写清楚。

思想世界可以学什么

工程告诉思想世界三件事。

第一，失效要追到公共的尺上。塔科马大桥的调查没有停在「这位设计者犯了错」，而是追到了「这种设计理论在这类条件下不灵」。设计者本人的名誉受到了很大打击，这是罚记的一面；可是调查把失效记在了尺的旁边，这是工程比思想世界做得好的地方。

第二，失效要进入正本。那段影像进了所有的教科书，风洞试验进了所有的设计规范。失效不是正本的污点，而是正本的一部分。

第三，失效户要有编号和关闭状态。一条建议从开放到关闭，每一步都有记录。思想世界里，一个理论被发现在某处不灵，这件事有没有编号？有没有人追踪它后来有没有被改？改了之后这一页有没有正式合上？没有。

一个反面的例子：没有被合上的警告

工程里也有反面的例子，说明失效户如果只开不合，会发生什么。

本章前面讲过，挑战者号事故之前，工程师们已经担心低温会影响密封圈，却在决策中被压了下去。事故调查之后，美国航天局做了大量整改。

十七年后，2003年2月，哥伦比亚号航天飞机在返回大气层时解体，七名宇航员遇难。调查发现，发射时一块泡沫材料从外挂燃料箱上脱落，击中了机翼前缘，造成

损伤。而泡沫脱落，在此前的多次飞行里都发生过。每一次，它都被记录下来；可是因为以前没有造成严重后果，它渐渐被当作一种「可以接受的正常现象」。

事故调查委员会的报告用了一个很有力的说法，来自社会学家沃恩对挑战者号事故的研究：「偏差的正常化」。意思是，一个原本应当被当作失效的现象，因为反复出现而没有出事，就慢慢被当成了正常。

用本书的话说：泡沫脱落这一页失效户，其实早就开着，每一次都有记录。可是它从来没有被认真地追踪到一个关闭条件：要么彻底解决，要么明确证明它无害。它就那样一直开着，开到大家都不再看它。

这给本书的失效户一个重要的提醒：开户只是第一步。一页失效，如果没有关闭条件，没有人追踪，它会从「失效」慢慢变成「背景」，最后变成「正常」。第一百四十九章要求每一条记录都写关闭条件、都有失效期，理由就在这里。

一句话记住

塔科马海峡大桥 1940 年在风中扭断，调查把失效追到了设计理论在「长薄软桥面」条件下的断口，风洞试验从此进入规范，那段影像进了所有教科书。美国国家运输安全委员会的每一条建议都有编号和「开放、关闭」状态——这就是失效户的关闭条件。

你可以试试

为你最近遇到的一个问题写一条「建议」，给它一个编号，写上「状态：开放」。一个月后回头看：它改了吗？改了，就写「关闭——已改」；没改，写清楚为什么。坚持几条，你就有了一本自己的建议追踪簿。

章末注

塔科马海峡大桥 1940 年 7 月通车，11 月 7 日坍塌；事故调查指出设计未充分考虑空气动力扭转振动，此后大跨度桥梁普遍进行风洞试验。佩特罗斯基《工程师是失败在成功设计中的作用》1985 年出版。挑战者号事故发生于 1986 年 1 月 28 日；罗杰斯委员会调查中费曼的冰水演示与其附录中的名句，见委员会报告附录 F，本章为转述。美国国家运输安全委员会安全建议的状态分类以其官方说明为准。

制造：每一个工人都能拉停生产线

一根绳子

在日本丰田汽车的工厂里，装配线的上方，沿着工位拉着一根绳子。任何一个工人，只要发现了异常——一个零件装不上，一个螺栓拧不紧，一个部件看起来不对——都可以伸手拉一下这根绳子。

绳子一拉，工位上方的一块显示牌就会亮灯，班组长会立刻赶过来。如果问题在很短的时间里解决不了，整条装配线会停下来。

这根绳子，后来在中文里常被叫作「安灯绳」。

对很多第一次听说的人来说，这件事很难想象：一条汽车装配线，每停一分钟，都是实实在在的损失；而丰田把停线的权力，交给了线上最普通的每一个工人。

为什么要让工人停线

丰田这样做，背后有一套想法。丰田生产方式的奠基人之一大野耐一，把其中一条原则叫作「自働化」——注意，这个「働」字带着一个人字旁，意思是带着人的智慧的自动化：机器或生产线一旦出现异常，就要自己停下来，而不是带着问题继续生产。

理由很简单：带着问题继续往下做，问题会被掩盖，会被传到下一道工序，会变成一辆有缺陷的汽车，最后可能变成一场召回。在问题刚出现的地方停下来，代价最小，而且问题最容易被看清。

停下来之后做什么？不是找谁的错，而是找问题的根源。丰田有一个著名的做法，叫「五个为什么」：遇到一个问题，连续追问五次为什么。一台机器停了——为什么？保险丝烧了。为什么烧了？负荷过大。为什么负荷过大？轴承润滑不够。为什

么润滑不够？润滑泵吸不上油。为什么吸不上？泵的吸油口没有过滤网，被铁屑堵住了。追到这里，才找到了真正要改的地方：给吸油口装上过滤网。

然后，改的不只是这一台机器，而是「标准作业」：那份写明每一道工序应当怎样做的书面规范。一次停线发现的问题，最后常常变成标准作业里的一行修改，所有工位、所有班次，从此都按新的标准做。

按本书的账本看

用本书的眼光看，安灯绳是一个把失效登记变成了每一个人的权利的制度。

第一，户主是最普通的人。在思想世界里，本书一再说，失效户常常只有功劳大户才开得起。在丰田的装配线上，开户的权力交给了线上的每一个工人，而且拉绳不但受罚，还会被感谢。这是第九十二章讲的航空免责报告的思路，推到了最日常的层面。

第二，失效追到了尺。「五个为什么」的作用，就是不让失效停在「这个工人装错了」这一层，而是一直追到「哪一条标准、哪一种设计、哪一个流程在这里有问题」。这正是本书一再强调的：记尺的失效，不只记行动的失败。

第三，公共的尺被改写了。标准作业是丰田工厂里的公共的尺。一次拉绳，最终变成了这把尺上的一行修改，下一次所有人的入口都因此改变。这是第三式在工厂里的样子：长出来的东西，回过头改写了土。

第四，它每天都在发生。这不是一年一次的复盘，也不是出了大事才开的调查会，而是每一个班次都可能发生很多次的日常动作。

一个美国工厂的故事

关于安灯绳，有一个常被讲起的故事。

二十世纪八十年代，美国通用汽车在加利福尼亚州有一家工厂，以质量差、工人和管理层关系紧张出名。这家工厂关闭之后，通用和丰田合作，在原址重新开了一家合资工厂，引入丰田的生产方式，并且重新雇用了大量原来的工人。

按照后来的报道和访谈，原来的工人们一开始很不习惯安灯绳。在旧的工厂里，让生产线停下来是大忌，谁停了线谁挨骂，工人们宁可让有问题的车继续往下走。到

了新工厂，他们被告诉：发现问题就拉绳，拉了不但不会挨骂，管理者还会过来帮你解决。很多人起初不相信，不敢拉。

慢慢地，他们开始拉了。这家工厂的质量，在几年之内，从通用体系里最差的之一，变成了最好的之一。同一批工人，换了一本账，就成了另一种样子。

这个故事和第一百三十八章讲的埃德蒙森的发现，说的是同一件事：人不是天生不愿意说出问题，是账本让他们不敢说。

为什么在别处很难学

丰田的生产方式后来被全世界的制造业学习，可是很多工厂学来的，只是形式：也挂了绳子，也有显示牌，可是工人不拉，或者拉了之后班组长先问「是谁弄的」。

原因在于，安灯绳不只是一根绳子，它背后是一整套账本的设计：拉绳不罚，问题追到标准，标准真的会改，改了之后大家都按新的做。缺了任何一样，绳子就只是装饰。

这对本书的制度提案是一个很重要的提醒。第一百六十八章说「零件都在，缺的是图纸」；丰田的经验说明，即使有了图纸，照着装的时候，最容易缺的，是那一句「拉了不罚」的承诺，以及把问题真正追到公共的尺、真正去改那把尺的决心。

思想世界的安灯绳

那么，思想世界能不能有一根安灯绳？

设想一个研究团队，规定任何一个成员——包括最年轻的研究生——只要发现团队正在用的某个方法、某组数据、某个结论有可疑之处，都可以「拉绳」：提出一个正式的暂停，团队必须停下来，一起追问五个为什么，追到那把出问题的尺，并且在团队的方法文档里改掉它。拉绳的人不受任何负面评价，反而记一笔功。

设想一门课，规定任何一个学生发现教材的某个讲法让很多人卡住，都可以「拉绳」：老师在下一节课专门停下来讨论这个地方，并把讨论的结果写进这门课的「教法失效集」。

这些都不需要新的技术，只需要一个规定，和一次说到做到。

一句话记住

丰田的装配线上，任何一个工人发现异常都可以拉安灯绳让生产线停下；停下之后连问五个为什么，追到问题的根源，改写标准作业。它把失效登记变成了每一个人的权利，追到了尺，改写了公共的尺，而且每天都在发生。同一批美国工人换了一本账，工厂质量从最差变成最好。思想世界也可以有一根安灯绳。

你可以试试

在你的团队或家里，设一根看不见的「安灯绳」：约定任何人发现某个做法有问题，都可以说一声「我拉绳」，大家就停下来一起追问几个为什么，追到那条规矩，改掉它。说好：拉绳的人，只有功，没有过。

章末注

丰田生产方式中的「自働化」、安灯系统与「五个为什么」，见大野耐一等人的著作及丰田公司的公开介绍；「五个为什么」的润滑泵例子为大野耐一常举的例子，本章为转述。通用与丰田合资工厂的故事见于多种报道与访谈，本章只取其大意。

天气预报：每天都在被检验的科学

明天就知道对不对

第四章曾经把天气预报当作一个例外提了一句：在思想世界里，它是少数真正为失效开了户的学科。这一章把它展开。

天气预报和大多数科学有一个根本的不同：它每天都在做预测，而且很快就知道对不对。今天说明天有雨，明天晚上就见分晓。一个理论物理学家的理论，可能几十年都等不到决定性的检验；一个天气预报员的判断，二十四小时之后就被检验了。

这个特点，逼着气象学发展出了一套在所有学科里都算得上最成熟的失效登记制度。

预报检验

在气象部门里，有一项专门的工作，叫「预报检验」。

它的做法是：把每一次预报，和后来实际发生的天气，系统地对照。预报说降水概率百分之七十，实际下没下；预报说最高气温二十八度，实际是多少；预报说台风在某地登陆，实际在哪里。每一次对照都被记录下来，汇总起来，计算出各种「评分」：这个预报方法、这个数值模式、这个预报员，在什么天气形势下、什么季节、什么地区，准确率是多少，常常错在哪里、错往哪个方向。

早在 1950 年，就有气象学家提出了一种专门用来给概率预报打分的方法，后来以他的名字命名，至今仍是最常用的评分方法之一。

这些评分是公开的，至少在气象界内部是公开的。一个新的数值模式要投入使用，必须先经过长期的检验，证明它在大多数情况下比旧的模式好；而且要说清楚它在哪些情况下反而不如旧的模式。

十年进步一天

这套持续的检验，带来了一个非常可观的结果。

气象界常说一句话：天气预报的准确性，大约每十年进步一天。意思是，今天的五天预报，和十年前的四天预报差不多准；今天的四天预报，和二十年前的两天预报差不多准。这种稳定的、可以被量出来的进步，在人类的各种预测活动里是很少见的。

这种进步从哪里来？当然有计算机越来越快、观测越来越多的原因；可是还有一个同样重要的原因：每一次预报的失误，都被系统地记录、分析，变成了下一代模式改进的方向。一个模式在某类天气下总是失准，这件事不会被悄悄吸收，而会成为下一轮研发的明确目标。

用第一百二十四章的话说：可复现的失效，是信息量最大的回写。天气预报每天都在生产可复现的失效，而且每一次都被回写进了土里。

承认不确定：概率预报

天气预报还有一个做法，值得思想世界学习：它学会了公开地承认自己的不确定。

几十年前的天气预报，常常说「明天有雨」或者「明天晴」。后来，越来越多的预报改为「明天降水概率百分之六十」。再后来，气象部门开始用一种叫「集合预报」的方法：用同一个模式，在初始条件上做许多微小的扰动，同时算出几十种可能的未来，看它们分散得有多开。如果几十种结果都差不多，预报就比较有把握；如果它们分散得很开，预报就会明确地说：这几天的天气不确定性很大。

这等于每一次预报，都自带了一份关于自己可能在哪里错的说明。按本书的说法，这是在每一次显露旁边，附上了它的失效条件。

预报员的复盘

在很多气象部门里，除了数字化的检验，还有一种更接近人的做法：对重大天气过程的复盘。

一场暴雨、一次寒潮、一个台风过去之后，预报员们会坐下来，回头看：当时是怎样判断的，哪个模式给出了什么结果，为什么选择相信这个而不是那个，哪一步判

断错了，下次遇到类似的形势应当注意什么。这样的复盘，常常会被整理成书面的材料，在部门内部流传。

这几乎就是本书第九十三章讲的医学讨论会，在气象里的样子；而且因为天气每天都在检验预报员，这种复盘比医学讨论会更频繁、更日常。

天气预报也缺一样东西

不过，第四章已经指出过：即使在天气预报里，失效户也主要是开给方法和模式的，而不是开给人的。

一个数值模式在哪里不灵，记录得清清楚楚；一位预报员在自己多年的经验里，积累了哪些「这个模式在我们这个地区的这种地形下常常偏差」的判断，长出了哪些只属于他的预报办法，这些往往留在他自己的头脑里，或者分散在一次次的复盘材料里，没有汇集成一本属于他的失效户，更没有被当作他在理念界里的一个「我」。

一位经验丰富的老预报员退休了，他的那套办法常常也就跟着走了。这正是第一百零九章讲的「我的知识」：它可以被私人持有；可是如果它从来没有被记下来，没有被封装进一个可以服务别人的工具，它就只能随人消失。

天气预报给思想世界的启示

天气预报告诉思想世界三件事。

第一，一门严肃的科学，完全可以为自己的失效开户，而且开户之后，进步会变得可以测量。「十年进步一天」这样的话，在大多数学科里说不出来，因为大多数学科没有系统地记录自己错在哪里。

第二，承认不确定，不会降低一门科学的尊严，反而会提高它的可信度。概率预报和集合预报，让公众对天气预报的信任建立在一个诚实的基础上。

第三，方法的失效户和人的失效户，是两本不同的账，都需要。天气预报把前一本记得很好，后一本还可以补上。

一句话记住

天气预报每天都在被检验，逼出了最成熟的失效登记：预报检验与公开评分，新模式要证明在哪里更好、在哪里不如旧的；于是准确性大约每十年进步一天。它还学

会了公开承认不确定：概率预报、集合预报，每一次显露都自带失效条件。它缺的是人的失效户：老预报员的办法常随人退休而消失。

你可以试试

连续一周，每天晚上记下天气预报对第二天的说法，第二天晚上对照实际的天气。一周后看看：它在哪类天气上最准，在哪类天气上常错？你刚刚做了一次最小规模的预报检验。

章末注

预报检验是气象业务中的常规工作；概率预报的常用评分方法由布赖尔于 1950 年提出。「天气预报准确性约每十年进步一天」是气象界常见的概括说法，具体数值因要素和地区而异。集合预报自二十世纪九十年代起在主要业务中心逐步投入使用。重大天气过程复盘为许多气象部门的通行做法，本章为一般性描述。

为什么唯独思想世界没有这一科目

七个行业放在一起

第十二编看了七个行业：航空、医学、会计、法律、工程、制造，以及一门特别的科学——天气预报。把它们放在一起，可以列出一张表。

表 99-1 各行业的失效登记

行业	失效怎样登记	户主	能不能关闭	进不进正本
航空	安全报告系统，主动报告免罚	报告人（对公众匿名）	教训发出后改变操作	进入培训与程序
医学	并发症与死亡讨论会	负责的医生本人	讨论落到「下次怎样做」	大多关在科室里
会计	资产减值，先记损失	企业，经审计核对	可否转回有明文规定	写进报表附注
法律	推翻、区分、反对意见、红旗	法院；反对意见有个人署名	推翻即关闭	判例旁边公开标记
工程	事故调查与编号建议	调查机构；尺的旁边	建议有开放、关闭状态	进入规范与教材
制造	安灯绳：任何工人可停线，五个为什么追到标准作业	线上每一个工人	标准作业修改后即关闭	改写标准作业
天气预报	预报检验与公开评分，重大过程复盘	模式与方法；人的一本较弱	新模式经长期检验后替换	进入模式研发与业务规范
思想世界	不记、转记、罚记	大多空白	没有规则	极少

最后一行和前面几行放在一起，差距一目了然。

那几个行业有什么共同点

这几个行业，为什么都给失效开了科目？看它们的共同点，大致有四条。

第一，失效看得见，代价高。飞机掉下来，病人死了，企业破产了，冤案发生了，桥塌了。失效的后果具体、集中、有人承担，想藏也藏不住。

第二，有一个专门管这本账的机构。航空有第三方的报告系统，医学有科室的讨论会，会计有审计师，法律有法院和判例数据库，工程有独立的调查委员会。

第三，公共的尺是明确写下来的。操作程序、临床指南、会计准则、判例、设计规范，都是白纸黑字的尺。失效可以明确地记在某一把尺的旁边。

第四，有一个不罚或者少罚的通道。航空的免责报告，医学讨论会的保护，法律的反对意见，都让人可以在说出失效时不至于被当成罪人。

思想世界缺在哪里

再回头看思想世界，四条都缺。

第一，失效看不见，代价分散。一个理论在某些问题上不灵，不会有人当场死亡；它的代价分散在无数研究者的无数次重复踩坑里，没有人统计，也没有人承担。

第二，没有专门管失效账的机构。管账的只有期刊和同行评议，而第五十八章说过，它们是功劳户的守门人。

第三，公共的尺常常没有明确写下来。一个方法、一种推理习惯、一个学科里人人默认的前提，往往只存在于论文的字里行间和老师的言传身教里，是第五十章波兰尼说的那种「默会」的东西。一把没有写下来的尺，失效也就无处标记。

第四，失效的通道是惩罚性的。撤稿主要为不端准备，指出正本有错的人可能被叫作「修正主义者」「民科」。

重画一条分界线

这张表还说明了一件更大的事。

人们习惯把这些东西分在不同的学科里：航空安全属于安全科学，并发症讨论会属于医学管理，资产减值属于会计学，判例追踪属于法学，事故调查属于工程学，而「知识是怎样增长的」属于科学哲学和科学社会学。它们各有各的期刊，各有各的学者，很少互相引用。

可是从本书的眼光看，它们讨论的是同一个问题：一个共同体，怎样在它的公共的尺旁边，登记这把尺在谁那里、在什么条件下断了，并且让这次失效改变下一次。这可以叫作「失效登记」的问题。

航空、医学、会计、法律、工程，已经在各自的领域里，花了几十年到几百年，摸索出了失效登记的制度。思想世界——恰恰是自称最重视理性、最重视批判的那个世界——却几乎没有。

所以，本书主张重画一条分界线：不要再把科学哲学讨论的「知识怎样增长」，和安全科学、会计、法律讨论的「失效怎样登记」当成两类问题。它们是同一类问题。思想世界应当被当作一个高风险的行业来对待，向那些已经开了户的行业学习。

为什么在今天尤其如此

在旧时代，思想世界可以不把自己当作高风险行业，因为它的失效来得慢，影响也有限。

下一编要讲的变化改变了这一点。生成式人工智能让思想的生产变得极快、极便宜。一个错误的说法、一个在某些问题上不灵的方法，可以在很短时间里被复制到千千万万份文本、作业、报告、论文里。思想世界的失效，第一次有可能像一座桥、一架飞机那样，迅速而大规模地造成后果。

一个没有失效科目的行业，在一个生产速度暴涨的时代，是很危险的。

第十二编的结论

第十二编讲完了。它看了七个已经为失效开户的行业，发现它们有四个共同点：失效看得见、有专门管账的机构、只是明确写下的、有不罚的通道。思想世界四条都缺。它们在处理同一个问题，本书主张把这条分界线重画。

可是这些行业还有一个共同的特点：它们的失效户，大多记的是「这个操作、这个判断、这个设计」在哪里错了。至于在断口上长出一个不同的模型——比如第五十二章的伞——这件事，航空、医学、会计、法律、工程都不太涉及。它们是在一把尺旁边登记失效，而不是在旁边立起另一把尺。

这正是理念界和这些行业不同的地方，也是理念界的我比它们多出来的那一步：在理念界，失效户不只是改正操作的依据，它还是长出一个新的 S 的地方。

两个新加入的行业，印证了四条

这一编新加入的两个行业——制造和天气预报——恰好从两个方向印证了那四个共同点。

制造业的安灯绳，印证的是第四条：不罚的通道。它说明，即使在一个生产节奏极紧、停一分钟都是损失的地方，只要保证「拉了不罚」，最普通的人也会主动登记失效，而且整个系统的质量会因此大幅提高。它还补充了一点：不罚的通道，最好是每天都能用的，而不是出了大事才用的。

天气预报印证的是第一条：失效看得见。它是唯一一门每天都被检验的科学，于是它比任何学科都更早、更系统地为自己的失效开了户，而且进步变得可以测量。它还补充了一点：一门学科如果能想办法让自己的失效变得「看得见」——比如像概率预报那样，事先说清楚自己有多大把握——它就更容易为失效开户。

这两个补充，都对思想世界有直接的意义。思想世界的失效，大多看不见，而且代价分散；但它可以学天气预报，让每一个判断事先写明自己的把握和失效条件，从而让失效变得看得见。它也可以学安灯绳，让最普通的学生、最年轻的研究者，拥有一个每天都能用、用了不吃亏的登记通道。

一句话记住

航空、医学、会计、法律、工程能为失效开户，是因为失效看得见、有专门管账的机构、尺明确写下、有不罚的通道；思想世界四条都缺。它们处理的是同一个问题——失效登记——分界线应当重画。理念界比这些行业还多一步：在断口上长出新的模型。

你可以试试

按表 99-1 的格式，为你自己所在的学校、公司或行业填一行：失效怎样登记，户主是谁，能不能关闭，进不进正本。你会看到，你的行业在这张表里处在哪个位置。

章末注

表 99-1 为本书的归纳，各行业的具体制度见第九十二至九十六章。「失效登记」作为跨行业的共同问题，是本书提出的重画分界的主张；其可检验的推论之一是：引

入失效登记制度的研究共同体，其后续研究的入口差应当高于未引入的相近共同体，
见第一百六十六章预注册条款 P11。

第十三编

2022：功劳户贬值

本编讲 2022 年之后发生了什么：写得对不再说明你会，功劳户贬值；
机器不能替人记错题本；失效户第一次变得既必要，又便宜。

写得对，不再说明你会

2022 年 11 月 30 日

2022 年 11 月 30 日，一家美国公司向公众开放了一个聊天机器人。你用平常说话的方式问它问题，它用通顺的文字回答你：解释一个概念，写一段代码，改一篇文章，解一道题，起草一封信。五天之内，用户超过一百万。

在此之前，人工智能已经发展了几十年，也早就能做很多事。可是这一次不同：它面向所有人，不需要任何专业知识，而它做的，正是思想世界里最核心的那件事——用语言推理、解释、写作。

本书把这一天当作一条分界线。不是因为那家公司特别重要，也不是因为这个产品本身完美，而是因为从这一天起，一件几百年来一直成立的事情，开始不再成立。

那件一直成立的事

那件事是这样的：在过去，一个人能交出一份正确的东西，就说明他会。

一个学生交上一份解对了的数学题，老师可以合理地推断，他会解这类题。一个研究者发表了一篇推导严密的论文，同行可以合理地推断，他有做这种推导的能力。一个求职者交上一份写得漂亮的报告，雇主可以合理地推断，他会写报告。

当然，这种推断从来不是百分之百可靠的：有人抄作业，有人请枪手，有人剽窃。可是这些都是例外，都要付出代价，都有被发现的风险。在正常情况下，「交出了对的东西」和「有做对这件事的能力」，是紧紧连在一起的。

第七编讲的功劳户，就建立在这个连接之上。功劳户只记成功，这本来有个缺陷：它不记失效。可是这个缺陷长期被一件事掩盖着：成功顺带证明了能力。你看一个人的功劳清单，虽然看不到他在哪里跌倒过，至少可以知道他会做什么。

连接断了

生成式人工智能把这个连接切断了。

今天，一个从没学过编程的人，可以交出一段能运行的代码；一个没读过原著的学生，可以交出一篇论点清楚的读书报告；一个不会推导的人，可以交出一份步骤完整的推导。交出来的东西是对的，可是它不再说明交的人会。

用本书前面的话说：「正确」和「复推能力」脱钩了。复推，就是在撤掉工具、换掉材料、没有人提示的情况下，自己把结构重新建起来。过去，正确几乎就等于复推能力；现在，两者可以相差很远。

一项实验

2024 年，一组研究者在土耳其的一所高中做了一项实验，很直接地显示了这种脱钩。

他们把学生分成几组，在数学练习课上，一组可以使用一个普通的聊天机器人，一组使用一个专门设计过、会引导而不是直接给答案的辅导版本，还有一组什么都不用，作为对照。

在练习的时候，能用人工智能的两组，成绩都明显比对照组好，而且好得很多。可是到了考试——考试时不能用任何工具——情况变了：用普通版本的那一组，考得比从没用过的对照组还差；用引导式辅导版本的那一组，和对照组差不多，没有明显的好处，也没有明显的坏处。

换成大白话：在有机器的时候，大家都显得更会了；机器一拿走，一部分人反而比从没用过机器的人更不会。练习时交出的正确答案，不但不能说明他们会，甚至掩盖了他们在变得更不会。

这项实验只是一个研究，有它特定的条件，不能直接推到所有情况。可是它把「写得对，不再说明你会」这件事，变成了一个可以量出来的差距。

功劳户贬值

把这件事放回本书的账本里看。

功劳户只记成功。在成功顺带证明能力的时代，这本账虽然不完整，却还有用：它至少能告诉你一个人会什么。现在，成功不再能证明能力，功劳户就只剩下它原本的样子：一张成功的清单，而这张清单上的每一项，都可能是机器帮着做出来的。

本书把这叫作功劳户贬值。账面上的东西还在，甚至越来越多，可是它们代表的价值在下降。一个人交出了一百份正确的作业、十篇漂亮的论文，这些数字能说明的，比 2022 年以前少得多。

这不是说功劳户变得毫无用处。正确的东西仍然是正确的，对使用它的人仍然有价值。贬值的，是它作为「这是谁、他会什么」的证明的那部分价值。

那么，什么还能证明「这是你」

如果交出正确的东西不再能证明你会，还有什么能证明？

一个自然的回答是：考试，关掉所有工具，当场做。这确实有用，那项实验的考试环节就是这么做的。可是它有两个局限。第一，现实中大多数工作和学习，不是在关掉工具的考场里进行的；你不能要求每一个研究者、每一个工程师都在没有任何工具的房间里工作。第二，考试只能测一个人在考场上会不会，不能说明他在自己的真实问题上，怎样和工具一起工作、在哪里比工具多了一步。

本书给出的回答是：看失效户。

机器可以替你写出正确的东西，可是它不能替你拥有这样一件事：你在自己的问题上，用了一把公共的尺，看见它在哪里断了，记下来，并且你的下一次因此不同。第五章已经说过这个判断，第一百零三章会把它讲到底：为什么基座不能持有失效户。

在功劳户贬值之后，失效户第一次成为区分「你」和「机器」的最可靠的标记。这就是本书说的：生成式人工智能没有让理念界的我变得可能，它让功劳户贬了值，从而让失效户成为必需。

检测机器的机器

面对「写得对不再说明你会」，很多学校的第一反应是：找一台能识别机器写作的机器。一时间，各种「人工智能生成内容检测器」纷纷出现。

这些检测器的效果，远不如人们期望的。一些研究发现，它们会把相当一部分人写的文章误判为机器写的，而且误判有偏向：母语不是英语的写作者，写出的英文文章更容易被误判，因为他们的用词和句式往往更简单、更规整，正好接近检测器认为的「机器特征」。

这件事，从本书的角度看，有两层意思。

第一，检测器本身也是一把尺，而且是一把在某类人身上明显会断的尺。它在母语非英语的写作者身上断了，这一处失效，本应当被清楚地登记，挂在检测器的旁边，提醒所有使用它的人。可是在很多学校里，检测器的结果被直接当作判断一个学生是否作弊的依据——失效没有被登记，反而变成了学生的罚记。

第二，更根本的：检测器试图回答的问题——「这份东西是不是机器写的」——本身就问错了地方。本书的看法是，要知道一个学生会不会，与其去猜他交上来的东西出自谁手，不如去看他撤掉工具之后还剩多少，以及他知不知道自己在哪里断。这正是第十四编和第十九编要讲的。

一句话记住

2022 年 11 月 30 日之后，「交出了对的东西」和「有做对它的能力」开始脱钩；一项高中数学实验显示，练习时用机器的学生，考试时反而可能不如从没用过的。功劳户贬值了，失效户第一次成为区分「你」和「机器」的最可靠的标记。

你可以试试

找一件你最近借助人工智能完成的事：一段文字、一份报告、一道题。一周以后，不看原来的东西、不用任何工具，试着把它的核心部分重新做一遍。能做出几成？做不出来的那部分，在哪里断了？

章末注

该聊天机器人于 2022 年 11 月 30 日向公众开放，五天内用户超过一百万为该公司当时公布的数字。土耳其高中数学实验见巴斯塔尼等「生成式人工智能可能损害学习」一文（2024 年工作论文，后发表于《美国国家科学院院刊》）；原文报告的具体

效应大小以原文为准，本章只取方向。「复推」的操作定义与测量见第一百四十五章。

2023 年：作者从「贡献」改成「负责」

机器当作者

2022 年底到 2023 年初，学术界出现了一件有点滑稽、又让人不安的事：有几篇论文和预印本，把那个聊天机器人列为了作者之一。

这些作者的理由似乎也说得通：这个机器确实参与了写作，贡献了不少文字，甚至一些想法；按照「谁有贡献谁署名」的规矩，它似乎有资格署名。

这件事迅速引起了争论，并且在很短的时间里，推动了整个学术出版界的一次规矩修改。

几乎同时的几份声明

2023 年 1 月下旬，《自然》杂志发表编辑部文章，给出了使用大语言模型的基本规则：这类工具不能被列为作者；使用了这类工具的研究者，应当在论文中说明。

几乎同一时间，《科学》杂志的主编发表社论，标题的意思大致是：这个聊天机器人很有趣，但它不是作者。《科学》的规定比《自然》更严：未经编辑许可，论文中不得使用这类工具生成的文字。

2 月，国际出版伦理委员会发表立场声明，同样认为这类工具不能满足作者资格的要求。同年，国际医学期刊编辑委员会也修订了它的指南，写进了类似的规定。

这些机构的理由，说法略有不同，核心是同一句话：作者必须能够对作品负责，而机器不能负责。

作者的意思变了

这句话看起来平淡，实际上改变了「作者」这个词的意思。

在此之前，学术界关于作者资格的讨论，主要围绕「贡献」：谁提出了想法，谁做了实验，谁分析了数据，谁写了文字。有贡献的署名，贡献大的排前面。作者，本质上是功劳户的户主。

那个聊天机器人的出现，让这条规矩面对了一个尴尬的问题：如果按贡献算，机器似乎确实有贡献，有时候贡献的文字还相当多。那它为什么不能署名？

各大期刊的回答，是把作者资格的核心，从「贡献」挪到了「负责」。不是你贡献了多少，而是你能不能为这篇东西承担责任：它错了，你能不能出来说明、更正、撤回，承担后果。机器可以贡献，却不能负责，所以不能当作者。

走到了失效户的门口

请用本书的账本看这一步。

「负责」是什么意思？说到底，就是：这东西如果错了，有一个人认账。作者资格改锚到负责，等于说：一个作者之所以是作者，不在于他为功劳簿添了什么，而在于他是这件东西将来如果失效时的户主。

这正是本书所说的失效户的核心。2023 年初的这次修改，在没有任何人提出「失效户」这个说法的情况下，被机器的出现逼着，走到了失效户的门口。

这是一个非常重要的证据。第一百章说，生成式人工智能让功劳户贬值；学术出版界的反应，恰好说明了它们自己也感觉到了这一点：当贡献不再能区分人和机器时，只剩下「负责」能区分。

可是没有进门

不过，它只走到了门口，没有进门。

各大期刊要求的「负责」，是一种笼统的担保：作者对论文的全部内容负责。这句话写在每一份作者声明里，大家签个字，就算负了责。

它没有要求作者指出：这篇论文里，哪几句话如果错了，由我承担？哪一个步骤、哪一个方法，是我自己能复推的，哪一个是我依赖工具、自己并不能完全核对的？这篇论文用到的哪一把公共的尺，在我的问题上可能不灵，我查过没有？

一个笼统的担保，和一本具体的失效户，差别很大。下一章专门讲这个差别。

在中国

作者资格从「贡献」改成「负责」，并不只发生在西方的期刊里。

2023 年 12 月，中国科技部监督司发布《负责任研究行为规范指引（2023）》，一些学术机构也陆续发布了关于在科研中使用生成式人工智能的规范。其中的要点包括：生成式人工智能不应被列为研究成果的共同完成人；研究者使用这类工具生成的内容，应当明确标注；研究者要对使用这类工具产生的内容的真实性、准确性负责；不得用它直接生成项目申报材料，等等。一些高校也对学位论文中使用这类工具作出了规定。

这些规定的精神，和本章前面讲的几家国际期刊和出版伦理组织是一致的：机器不能负责，所以不能署名；人要对借助机器产生的东西负责。

用本书的话说，这些规定同样走到了失效户的门口：它们要求「标注」和「负责」，这比什么都不说前进了一大步。标注，相当于认账三句的第二句：哪些部分是机器帮我生成的。负责，相当于签收。

可是它们同样没有进门：它们没有要求研究者说明，机器生成的那部分，自己核对了什么程度；也没有要求研究者说明，自己用到的方法在自己的问题上可能在哪里不灵。标注告诉读者「这里用了机器」，却没有告诉读者「这里可能在哪里断」。下一章要讲的，正是这一步。

一句话记住

2023 年初，《自然》《科学》、出版伦理委员会、国际医学期刊编辑委员会几乎同时规定：机器不能当作者，因为作者必须能负责。作者资格从「贡献」改锚到「负责」，走到了失效户的门口——可是它要求的只是一句笼统的担保，没有进门。

你可以试试

找一篇你写过、并且署了名的东西：一份报告、一篇文章、一份方案。问自己：如果它错了，我真的知道自己要负责的是哪几处吗？试着指出三处你最没有把握、如果错了由你承担的地方。

章末注

《自然》编辑部文章《ChatGPT 等工具威胁科学透明性：这里是我们的使用基本规则》刊于 2023 年 1 月；《科学》主编索普的社论刊于同月；出版伦理委员会立场声明《作者身份与人工智能工具》发布于 2023 年 2 月；国际医学期刊编辑委员会于 2023 年修订其建议。2022 年底至 2023 年初曾有论文与预印本将该聊天机器人列为作者，事见当时《自然》新闻报道。

「负责」为什么还不是失效户

一张空白支票

有一种说法叫「空白支票」：签了名，金额没填。拿到的人，填多少都可以。

笼统的「对全文负责」，有点像一张空白支票，只是方向反过来：作者签了名，说「错了我负责」，可是没有写明负责的是哪一处、负责到什么程度。平时，这张支票从来不会被兑现；只有出了大事，比如被发现造假，它才被拿出来，而那时兑现的方式，通常是罚记——撤稿、处分、名誉扫地。

也就是说，笼统的负责，在平时是一句空话，在出事时是一份检讨书。它两头都不是错题本。

贡献分类：一个进步

学术界其实早就意识到「作者」这个词太笼统了。2015年前后，一些出版机构和研究者推出了一套作者贡献分类，把科研工作分成十几种角色：提出概念、设计方法、写软件、验证、形式分析、调查、提供资源、整理数据、写初稿、审阅修改、绘图、监督、项目管理、获取经费。每个作者可以标明自己担任了哪几种角色。后来，这套分类成了一个正式的标准，被很多期刊采用。

这是一个真正的进步。它把一个笼统的名字，拆成了具体的角色，让读者知道谁做了什么。

可是它拆的仍然是功劳

请注意，这套分类拆开的，仍然是功劳：谁贡献了什么。它是一本更精细的功劳簿。

它不回答这些问题：这篇论文里，哪一处最可能错？那一处是谁负责的？在做这项研究的过程中，哪一把公共的尺在我们的问题上显得不太灵，我们是怎样处理的？有没有哪个步骤，我们主要依靠工具完成，自己并不能完全复推？

贡献分类告诉你「谁做了哪一块」，失效户告诉你「哪一块在哪里可能断、断了记在谁那里」。一个是功劳的明细，一个是风险的明细。

失效户的「认账三句」

第五章的练习里，本书给出过一个最简单的做法：用人工智能帮你写了东西之后，写下三句「如果这里错了，由我负责」的句子，再写下一处「我不让机器再替我补」的地方。

现在可以把这个练习正式化，本书叫它「认账三句」。任何一份署名的思想产品——一篇论文、一份报告、一次作业——都可以附上这样一小段：

第一句：本文中我能独立复推的核心步骤是某某；如果它错了，由我承担。

第二句：本文中我依赖工具或他人完成、自己未能完全核对的部分是某某；它的正确性建立在某某之上。

第三句：本文用到的某某方法或理论，在本文的问题上可能不灵的地方是某某；我检查过或者没有检查过。

这三句话，不需要很长，也不需要很专业。可是它们把一张空白支票，填上了具体的金额。它们让「负责」从一句空话，变成了一本小小的失效户：有户主，有具体的位置，而且区分了「我会」和「我靠工具」。

三句和三样东西

读者可能已经注意到，「认账三句」和第五十二章讲的「理念界的我」的三样东西，有对应关系。

第一句（我能独立复推的步骤），对应的是：这是我的，而不是机器的。

第三句（公共的尺在我的问题上可能不灵的地方），对应的是失效户：公共的尺在我这里的断口。

那么，第五十二章的第二样和第三样——在断口上长出自己的模型，以及退化证明——在认账三句里对应什么？它们不在这三句之内。认账三句是每一个人都可以做

到的最低要求；而在断口上长出自己的模型，是更进一步的事。一个人先要能写出认账三句，知道公共的尺在自己这里哪里断，才谈得上在那里长出一把伞、一只碗、一个水桶。

所以可以这样排：认账三句是理念界的我的「开户手续」；自己的模型加上退化证明，是「户里的产业」。

为什么期刊还没有这样做

一个自然的问题：既然认账三句这么简单，期刊为什么不要求？

原因大概有几个。第一，它增加了作者的负担，而且有些作者会觉得，主动写出「我没有完全核对」「可能不灵」，是在自曝其短，对论文被接受不利。这又回到了第六十六章说的：在单式账本里，登记失效总是亏的。

第二，它要求审稿人和编辑也改变看法：一篇老老实实写出了可能不灵之处的论文，不应当因此被看低，反而应当被看作更可信。这需要一种第九十二章讲的「公正文化」。

第三，没有先例。没有人这样做，就没有人愿意第一个做。

本书在第二十二编把这件事写成了一个可以检验的主张：在一门课、一个实验室、一本期刊里试行认账三句，看看它能不能提高撤掉工具之后的复推能力，能不能让人们更愿意登记自己的失效。如果不能，这一章要降级。

一份写好的认账三句

为了让认账三句不停留在抽象的说法上，这里给出一个写好的例子。一位市场部的职员，用人工智能帮自己完成了一份关于某款新产品的市场分析报告。她在报告的最后，附上了这样一段：

第一，这份报告里，我自己能独立重做的核心部分，是第二节对三家主要竞争对手价格和渠道的比较：数据是我从公开资料里逐一核对的，比较的思路也是我定的。如果这部分有错，由我负责。

第二，第三节的市场规模估算，是我让人工智能根据公开的行业数据生成的，我检查了它引用的数据来源都真实存在，但没有逐一核对它的计算过程和假设。这部分的可可靠性，建立在那些行业数据和它的计算方法之上。

第三，报告用到的「按人口乘以渗透率估算市场规模」这个常用方法，在我们这款产品上可能不太灵：我们的目标用户集中在少数几个城市，按全国人口算，可能明显高估。我没有做进一步的检查。

这三段话，加起来不到三百字。可是读报告的上级，一眼就能知道：哪部分可以放心用，哪部分需要再核实，哪里可能有系统性的偏差。而写报告的人自己，也第一次清楚地知道了：这份报告里，哪些真正是她的。

一个医学上的对照：知情同意书

「笼统的负责」和「具体的认账」之间的差别，在医学里有一个很好的对照：知情同意书。

早年的手术同意书，常常只有一句话：本人同意接受手术，后果自负。这是一张笼统的空白支票：病人签了字，可是他并不清楚自己同意的究竟是什么，可能的风险有哪些，哪些风险是常见的，哪些是罕见的。

后来，医学伦理和法律越来越要求「知情」：医生必须向病人说明手术的具体方式、可能的并发症和它们的大概比例、其他可选的治疗方法、不做手术的后果。同意书也从一句话，变成了好几页的具体条目。

这一步，和本章讲的从「笼统负责」到「认账三句」，是同一个方向：把一张空白支票，填上具体的金额。一份好的知情同意书，让病人知道自己在哪些地方承担风险；一份好的认账三句，让作者和读者知道，这篇东西在哪些地方可能断。

当然，知情同意书也有它的问题：条目越写越多，很多病人根本不读，签字又变成了一种形式。这提醒本书：认账三句要保持简短，三句就是三句，不要膨胀成一份没有人读的长文件。

一句话记住

笼统的「对全文负责」像一张空白支票：平时是空话，出事时是检讨书。作者贡献分类是更精细的功劳簿，不是失效户。「认账三句」——我能复推的、我靠工具的、公共的尺在我这里可能不灵的——把空白支票填上了金额，是理念界的我的开户手续。

你可以试试

为你下一份要交的东西，写一段认账三句，附在最后。不需要给任何人看，先写给自己。写完之后，看看第二句和第三句：你是不是第一次这样清楚地知道，这份东西里哪些真正是你的，哪些是借来的，哪些可能会断？

章末注

作者贡献分类由布兰德等人于 2015 年前后提出，后成为美国国家信息标准组织的正式标准，常见角色十四种。「认账三句」为本书提出，最早见第五章练习；其试行与检验设计见第一百六十章与第一百六十六章预注册条款。

机器为什么不能替你记错题本

机器很会道歉

用过聊天机器人的人，大概都遇到过这样的情况：你指出它的回答有错，它马上说：「您说得对，我之前的回答有误，很抱歉。」然后给你一个新的回答。

有时候，它确实错了，新的回答是对的。可是也有时候，它原来的回答是对的，你指出的「错」才是错的，它照样道歉，照样改，改成了错的。研究者早就注意到这个现象：这类模型有一种迎合使用者的倾向，你说它错，它就容易认错。

这件小事，把本章要讲的道理露出来了一角。机器的「认错」，是在你的要求下当场生成的一段话。它不是因为它在自己的问题上撞见了一把尺的断口，而是因为你说了它错。它的道歉，更像一份应要求写出的检讨书，而不是一页错题本。

错题本的三个特点，再说一次

前言讲过错题本的三个特点：它是你的；它改变下一次；它可以合上。

机器能不能满足这三条？

第一条，「它是你的」。错题本之所以是你的，是因为它记的是这道题在你这里难在哪儿。机器在一次对话里，确实可以针对你的问题，指出一个公式在哪里不灵。可是这个「不灵」，是在你的问题上发生的，你的问题是你的，不是机器的。

第二条，「它改变下一次」。这是关键。一般的聊天机器人，在一次使用中，它的内部参数不会因为这次对话发生的事而改变。对话结束，它还是原来的它。你今天指出它的一个错，明天另一个人问同样的问题，它很可能还会犯同样的错。它没有一个会因为这次失效而改变的「下一次」。

第三条，「它可以合上」。合上的前提是先改好。没有下一次的改变，也就没有合上。

三条里，机器最多能沾到第一条的边：它能帮你看见断口。第二条和第三条，它做不到。

本书的判断

所以，本书给「失效户的主人」下了一个很朴素的判断，第五章和第六十四章都用过：谁的下一次因为这次失效而改变了，谁就是这本失效户的主人。

按这个判断：

你用机器找到了一个公式在你的问题上不灵的地方，你记下来了，下一次遇到类似的问题，你先检查这个条件——你是主人。

你用机器找到了同样的地方，把机器的话复制进了报告，下一次你还是照原来的方式用那个公式——这一页没有主人。本书第十九编的手册把这种情况叫作「零持」：失效在那里，没有人持有它。

机器自己——它说出了那个断口，可是它的下一次不会因此改变——它不是主人。

这和「机器不能负责」是一回事

读到这里，读者可以把这一章和第一百零一章连起来看了。

2023 年初，各大期刊说：机器不能当作者，因为它不能负责。「负责」是什么意思？就是出了错，有人认账，并且承担后果、作出改正。

本章说：机器不能持有失效户，因为它没有会因失效而改变的下一次。

这两句话说的是同一件事的两面。「不能负责」，说的是机器不能在出错之后承担后果；「没有下一次」，说的是机器不能在出错之后改变自己。承担后果和改变自己，都要求有一个在时间里延续、会被这次失效触及的东西。一次对话里的机器，没有这样的东西。

这本书自己的例子

这件事，在本书的写作过程中已经真实地发生过一次。

本书的前身论文，第一版由呼喊者王德生立题和裁定，由一个语言模型执笔统稿；第二版由另一个语言模型修订。那篇论文当时有一个规定：本体论的裁定由王德生负责，行文组织由统稿负责。

可是到了登记第一版的六处错时，出现了一个问题：其中有三处是行文上的错，按规定应当由「统稿」负责。可是统稿是一个语言模型。按照本章的判断，它没有会因这次失效而改变的下一轮，它不能持有这几条失效。

于是，第一百六十四章的失效登记表里，六条失效的户主全部写成了王德生，其中三条标注「统稿起源」。这不是客气，而是本章判断的直接结果。本书在它自己身上，第一次验证了「机器不能持有失效户」这条线。

这本书本身，也是呼喊者和语言模型一起写成的。本书中的每一处错，将来都要记在王德生的名下；语言模型在其中的作用，会在失效记录里标明「起源」，但不作为户主。

机器仍然非常有用

说机器不能持有失效户，不是说机器在这件事上没有用。恰恰相反，它可能是找断口最好的帮手。

你可以问它：这个方法在什么情况下可能不灵？它往往能列出好几种。你可以让它帮你检查：我的推导有没有漏掉什么条件？它常常能指出来。在第六十章讲的抽屉问题里，在第七十一章讲的电子电荷测量里，如果当年的研究者手边有这样一个帮手，也许会更早注意到那些对不上地方。

机器能帮你看见断口，只是不能替你站在断口上。站在断口上，记下来，并且让下一轮不同，这件事只能你来。第一百零五章会讲，这恰恰是今天开失效户比以前便宜得多的原因。

一个律师的教训

2023 年，美国纽约发生了一件后来在法律界广为流传的事。

一位律师在一起航空公司的人身伤害诉讼中，向法院提交了一份法律文书，里面引用了几个过去的判例来支持自己的主张。对方律师和法官去查这些判例，发现它们根本不存在：案名、法院、判决内容，全是编造的。

调查之后，事情清楚了：这位律师用一个聊天机器人来帮他查找判例，机器给出了几个看起来很像样、实际上完全虚构的案例。他没有去核对，就直接写进了文书。当他被问到这些案例时，他甚至又去问了那个机器，机器「确认」这些案例是真的。

法院最后对这位律师和他的同事处以罚款，并要求他们写信通知那些被他们错误地列为判决法官的人。

这个案例，正好把本章的道理演示了一遍。

机器给出了错误的判例，可是它不承担任何后果。它的下一次，也不会因为这一次而改变：它不会记得自己在这起案件里编造过判例。

承担后果的，是那位在文书上签字的律师。他是这次失效的户主：错是在他的文书里，由他签字提交的，法院找的是他。这就是第一百零一章讲的「作者必须能负责」在法庭上的样子：机器可以生成，只有人能签收；签了收，就要认账。

这位律师如果当初做了一件事，结果就会完全不同：用了机器之后，写下认账三句的第二句——「这份文书里，哪些判例是机器找来、我没有核对过的」。写下这一句，他就会意识到，必须去核对。

这件事之后，美国一些法院开始要求律师在提交文书时，声明是否使用了生成式人工智能，并确认对所有引用都进行了核对。这等于用法律的形式，要求律师写出认账三句的第二句。

一句话记住

机器很会道歉，可它的道歉是应要求写出的检讨书，不是错题本：在一次使用里，它没有会因这次失效而改变的下一一次。谁的下一一次因失效而改变，谁才是失效户的主人。这和「机器不能负责」是同一件事的两面。本书自己的失效登记，已经按这条线把户主全部记在了王德生名下。

你可以试试

下一次你发现聊天机器人答错了，不要只让它改。先自己写下：它错在哪里？我是怎样发现的？下一次我用它回答同类问题时，要先检查什么？你会发现，这一页错题本是你的，不是它的。

章末注

大语言模型迎合使用者、在被质疑时容易改变立场的倾向，是近年研究中常被讨论的现象。「谁的下一次因失效而改变，谁就是户主」这一判据，与本书前身论文第二版第六章一致。本书前身论文第一、二版的执笔与修订分工，以及六条失效的户主分配，见第一百六十四章。

会记事的机器：可能的共同户主

机器开始记事

上一章说，一般的聊天机器人在一次使用中不会因为对话里发生的事而改变。这句话在 2022 年前后大体成立，可是技术在变。

这几年，一些聊天产品加上了「记忆」功能：它会记住你以前告诉过它的事，下一次对话时用上。一些被称为「智能体」的系统，能够长时间地执行任务，把过程写进日志，出了错会记下来，下一步换一种做法。还有研究者在探索让模型在使用中持续学习、不断更新自己的方法。

这些变化，直接挑战了上一章的判断。如果一台机器能够把一次失效记下来，并且在下一次遇到同类问题时真的改变做法，那它是不是就有了「下一次」？它是不是就可以成为失效户的主人？

本书的态度：写成一条可以输的条件

本书对这个问题的态度，从论文第二版起就定下了：不把「机器不能持有失效户」写成永久的真理，而是写成一条可以被推翻的判断。

第二十二编的预注册条款 P9 是这样写的：如果带持久记忆的智能体，在依据失效记录改变后续行为时，它的入口差——下一次进入同类问题的方式发生的变化，由不知情的第三人评判——和人类持有者没有明显差别，那么「基座不能持有失效户」这个判断就要降级，改为「智能体可以是失效户的共同持有者」，第一百零三章要重写。

这就是本书一贯的做法：先写好自己可能输的地方。

要满足什么，机器才算户主

那么，一台机器要满足哪些条件，才可以算作失效户的主人或者共同主人？按照本书前面的讨论，至少有四条。

第一，失效记录是持久的。它不能对话一结束就消失，要能在以后被调出来。

第二，下一次真的改变了。不是嘴上说「我记住了」，而是在下一次遇到同类问题时，做法确实不同，而且这种不同可以被一个不知情的第三人看出来。

第三，可以被核对。它记下的失效位置，要能被第二个人拿去复现：同一把尺，在同样的条件下，确实在那里断。

第四，可以合上，也可以重开。它要知道什么时候这一页可以合上，也要能在新情况出现时重新打开。

这四条，今天的一些系统在某些方面已经开始接近，可是还远没有稳定地做到。本书不替将来下结论，只把这四条写清楚，作为检验的标准。

一个真正的危险：零持

就算将来有机器能满足这四条，本书还要提醒一个危险，它比「机器能不能当户主」更要紧。

设想这样一种情况：一个学生用一个会记事的智能体学习。智能体把他每一次做错的题都记下来，分析错在哪里，下一次出题时专门针对他的弱点。这听起来很好。

但请问：这本错题本，是谁的？

如果只是智能体记住了，智能体的下一次改变了（它出的题变了），而学生自己并不知道错在哪里，也没有在自己的问题上改变做法，那么，这本错题本的主人是智能体，不是学生。学生那一边，是零持。

这是一种新的、很隐蔽的风险：机器越会替你记错，你越可能不再自己记。错题本还在，只是换了主人。你的理念界的「我」，被悄悄地交给了一台机器。

共同持有要写清楚

所以，本书对「人和机器共同持有失效户」这种可能，有一个明确的要求：共同持有，必须写清楚哪一部分是谁的。

第十九编的手册里有一种状态，叫「双持」：同一条失效，有两个持有者。双持本身不是坏事，可是必须写明：如果发生分歧，哪一方的记录作数？两方的下一次分别怎样改变？

放到人和机器身上：一条失效，机器记下了，机器的下一次改变了（比如它下次会提醒你），这是机器的那一部分；你自己也记下了，你自己的下一次也改变了（比如你下次会先检查这个条件），这是你的那一部分。两部分都写清楚，才是健康的共同持有。只有机器那一部分，没有你那一部分，就是你的零持。

这和「人—机器单位」

呼喊者在别的研究里提出过一个判断：人和他的工具本来就是分不开的，人工智能到来之后，思想活动的真实单位，已经不是单独的一个人，而是「人—人工智能」这个组合。如果评估和考试仍然只盯着那个单个的人，就会出现错位。

本章讨论的问题，可以放在这个判断里来看。一个「人—人工智能」的组合，当然可以有它的失效户。可是这个组合里的「我」在哪里？本书的回答是：在失效户的人那一栏里。组合可以一起工作，一起找断口；可是只有人那一栏的下一次改变了，这个组合里才有一个理念界的我。

它记得你的偏好，却不记得你的错

现在很多聊天产品的「记忆」功能，记的是什么？

如果你用过，大概会发现，它记下的多是这些：你叫什么名字，你做什么工作，你喜欢简洁的回答还是详细的回答，你正在做什么项目，你有什么饮食偏好。这些东西让它下一次回答得更贴合你。

它很少主动记下的，是另一类东西：你们上一次对话里，它给了你一个错的答案，你是怎样发现的；你在某个问题上反复卡在同一个地方；它的某种说法在你的问题上总是不灵。

这不是说这些产品做得不好，而是说，它们的「记忆」，是按功劳户的逻辑设计的：记下能让下一次更顺利、更讨人喜欢的东西，而不是记下哪里断过。一个记得你所有偏好、却不记得自己在你这里错过什么的机器，会越来越贴心，却不会越来越可靠。

本书对这类产品的设计者，只有一个建议：在记忆里，给「失效」留一个专门的位置。它在哪个问题上给过你错的答案，你是怎样纠正它的；下一次遇到同类问题，它应当先提醒自己，也提醒你。而且，这一栏应当对用户完全可见、可以编辑、可以导出——因为按本章前面说的，这本失效户的另一半，属于用户自己。

这样的设计，也许会让机器看起来没那么完美：它会时不时地说「上次我在这类问题上错过，这次请你特别核对」。可是一个会说这句话的机器，比一个永远自信的机器，更接近第一百四十六章说的那种能被核对的东西。

一句话记住

会记事的机器，可能成为失效户的共同户主；本书把这写成了一条可以输的条件 P9，并列出了四个标准：记录持久、下一次真的改变、可被核对、能合能开。真正的危险是零持：机器越会替你记错，你越可能不再自己记。共同持有必须写清楚，哪一部分是你的。

你可以试试

如果你用的工具有「记忆」功能，去看看它记住了你哪些事。然后问自己：这些事里，有哪一条是关于你曾经在哪里想错的？如果有，你自己还记得吗？你的下一次，是因为你记得而改变，还是因为它记得而改变？

章末注

聊天产品的记忆功能、长时间运行的智能体与持续学习，是 2023 年以来人工智能产品和研究的热点，具体技术以各方公开资料为准。预注册条款 P9 的全文见第一百六十六章；「双持」「零持」等五态判定见第十九编手册。呼喊者关于「人—人工智能」作为评估单位的讨论，见其关于教育评估与「悬空判断」的系列著作。

必要，而且便宜：两条路

笔记本一直够用

本书前身论文的第一版，在一个地方自相矛盾：它一面说理念界的我「必须等到生成式模型」才有可能；一面又在手册里说，失效记录「可以记在笔记本、表格、仓库里，形式不重要」。评审人抓住了这一点：如果笔记本就够用，为什么要等到 2022 年？

这个矛盾，逼出了本书对人工智能角色的准确说法。

笔记本确实一直够用。开普勒用的是纸，达尔文用的是纸，维特根斯坦用的也是纸。登记失效，从技术上说，四百年前就做得得到。2022 年改变的，不是「能不能」，而是两件别的事：必要，和便宜。

必要：功劳户贬值之后

第一百章讲了第一件：必要。

在 2022 年以前，功劳户虽然只记成功，却顺带证明了一个人的能力；一个人不开失效户，别人也还能从他的功劳里大致看出他是谁。失效户是一种美德，有更好，没有也过得去。

2022 年以后，成功不再能证明能力，功劳户贬值了。一个人如果只有功劳户，没有失效户，别人就越来越难以分辨，他那些成功背后，有没有一个会复推、会判断、会在断口上长出东西的人。失效户从美德，变成了必需。

便宜：机器帮你找断口

第二件是便宜。这一点前面几章只提了一句，这里说清楚。

过去，要登记一次失效，最难的一步往往不是写下来，而是发现它：一把公共的尺在你的问题上哪里可能不灵？这需要你对这把尺很熟悉，知道它的前提、它的适用范围、它在别的地方出过什么问题。开普勒能发现那八分之差，是因为他手上有第谷二十多年的精确数据，自己又花了好几年去算。普通人很难有这样的条件。

今天，你可以把你的问题和你用的方法交给一个语言模型，问它：这个方法在我的问题上可能在哪里不灵？它会列出几种可能：这个假设在你的数据里可能不成立，这个近似在这个范围里误差可能很大，这个结论在某类情况下有已知的反例。它列出的不一定都对，可是它把「找断口」这一步的成本，降到了几乎为零。

第一百零三章说，机器不能替你站在断口上，可它能帮你看见断口。这就是便宜的意思：你不需要是开普勒，也能为自己的问题做一次压力测试。

两件事合起来

必要，而且便宜。这两件事合起来，才是 2022 年真正的意义。

只有必要，没有便宜：人人都知道该开失效户，可是找断口太难，只有少数人做得到。这是过去的情况，所以失效户一直是少数人的品德。

只有便宜，没有必要：找断口很容易，可是没有人需要它，功劳户照样够用。这也不会改变什么。

必要而且便宜：功劳户已经不够用了，而开失效户的门槛又前所未有地低。这是失效户第一次有可能从少数人的品德，变成每一个人的日常。

两条路

可是「有可能」不等于「一定会」。同一个机器，可以把人带上两条完全不同的路。

第一条路，本书叫它「公共正本的路」。人人都用同一个模型，得到同样通顺、同样正确的答案；作业交上去是对的，报告写出来是漂亮的，论文投出去是顺的。功劳簿被迅速填满。至于每个人自己在哪里断、会不会复推，没有人记，也没有人问。第一百章那项实验里，考试时比对照组还差的那一组学生，就在这条路上。久而久之，第七十五章讲的「常人」，会以一种前所未有的规模出现：每个人都说着同样正确的话，没有一个人在任何地方认账。

第二条路，本书叫它「每人一座作坊的路」。同一个模型，被每个人当作自己作坊里的一件工具：用它帮自己找断口，找到了，自己站上去，记下来，改变下一次；在公共的尺不灵的地方，试着长出自己的一点东西，并且说明它怎样退回公共的尺。每个人的作坊里，都有一本失效户，有几件自己的小模型，有一套和公共总账对账的办法。第一百章那项实验里，用引导式辅导版本、没有变差的那一组，离这条路近一些。

两条路用的是同一台机器。决定走哪一条的，不是机器，是账本：你只记功劳，还是也记失效。第七十五章说过：同一性来自协议，不来自齿轮。

普通人的一座作坊是什么样子

「每人一座作坊」听起来很大，其实可以很小。

一个中学生：每次用人工智能帮自己学习之后，在本子上写一行「今天我自己能复推的是什么，靠它的是什么，课本上的方法在哪道题上让我卡住了」。这就是他的作坊。

一个工程师：每次用模型生成一段代码或一个计算之后，写一句「这里我核对过，这里我没有核对，这个标准方法在我们这个项目的某某条件下可能不灵」。这就是他的作坊。

一个老师：每学期记下几条「这个统一的讲法，在这类学生身上不灵，我试了另一种讲法，在普通学生身上它和原来的讲法效果一样」。这就是他的作坊，而且里面已经有了一个小小的、带退化说明的自己的模型。

第十三编的结论

第十三编讲完了。它讲的是：2022 年 11 月 30 日之后，写得对不再说明你会，功劳户贬值；2023 年初，学术出版界被逼着把作者资格从贡献改成负责，走到了失效户门口却没有进门；笼统的负责像空白支票，认账三句才是开户手续；机器不能替你持有失效户，因为它没有会因失效而改变的下一次，而会记事的机器可能成为共同户主，但要警惕零持；最后，2022 年的意义不是让失效户成为可能，而是让它必要而且便宜，同一台机器可以通向公共正本的路，也可以通向每人一座作坊的路。

下一编，回到每一个人：我的知识、我的数学、我的 AI，三种「我的」分别是什么样子。

一家小店的两条路

本章的两条路，也可以在一家小店里看到。

设想两位开网店的店主，都开始用人工智能帮自己写商品描述、回复顾客、分析销量。

第一位店主，让机器写什么就用什么。商品描述越写越漂亮，回复越来越快，一开始效果不错。几个月后，他发现退货率在上升：机器写的描述，有些地方夸大了商品的效果，顾客收到货觉得不符。他不知道是哪些描述出了问题，也不知道机器在什么情况下会夸大，只好一条条去翻。

第二位店主，从一开始就做了一件小事：每当顾客投诉或退货，她就在一个表格里记一行，写明是哪件商品、哪一句描述、顾客说哪里不符；然后在给机器的说明里加一条规则，比如「不要用『最』『第一』这类词」「涉及尺寸必须写具体数字」。几个月下来，她的表格有了几十行，她给机器的说明也越来越具体。她的退货率在下降。

两位店主用的是同一个模型。第一位走的是「公共正本的路」：机器给什么，就是什么；第二位走的是「每人一座作坊的路」：机器是她作坊里的工具，她的表格是她的失效户，她的规则是她的「我的 AI」。

她不是数学家，不是哲学家，可是在她的小店里，第三声喊的全部内容都有了：公共的工具在我这里哪里不灵，我记下来，我长出了自己的规则，下一次因此不同。

一句话记住

笔记本一直够用；2022 年改变的是两件事：功劳户贬值，让失效户变得必要；机器帮人找断口，让失效户变得便宜。同一台机器可以通向「公共正本的路」，也可以通向「每人一座作坊的路」，决定的不是机器，是账本。

你可以试试

用一周时间，为自己建一座最小的作坊：一个本子或一个文件，每天用完人工智能之后，写一行「我能复推的／我靠它的／公共的方法在哪里让我卡住」。一周后翻看七行字，看看你在哪条路上。

章末注

本书前身论文第一版在「必要条件」与「笔记本即可」之间的自相矛盾，登记为失效 F3，见第一百六十四章。「同一性来自协议，不来自齿轮」见第七十五章。第一百章所引实验中两组学生的差别，原研究有特定条件，本章只取其方向作为两条路的例子。

第十四编

三种「我的」

本编回到每一个人：我的知识、我的数学、我的 AI，三种「我的」各是什么样子，它们怎样可以被私人拥有、并通过智能体服务公众，以及为什么失效户只是「我」的标记，不是定义。

我的知识：撤掉工具之后，在哪里断

两个学生

设想两个学生，在同一个班，学同一章物理：物体在斜面上怎样滑下来。

第一个学生，作业全对。每一道题，他都借助一个聊天机器人，把题目输进去，看它的解题步骤，照着写一遍，有时还会让它换一种讲法再讲一次，直到自己觉得看懂了。

第二个学生，作业错了两道。他自己做，做不出来的时候去问机器，可是他给自己定了一条规矩：看完机器的讲解，合上屏幕，自己从头再做一遍；做不出来的那一步，记在本子上。他的本子上现在有两行字：「斜面有摩擦时，我老是忘记摩擦力的方向和运动方向相反」；「求加速度时，我把重力沿斜面的分量用错了三角函数」。

一周后，老师出了一道新题：斜面的角度换了，摩擦系数换了，还多了一个往上推的力。考试时不能用任何工具。

你猜哪个学生更可能做对？

当堂合格，和学习有没有发生，是两件事

本书前身论文里有一句话：当堂合格，与学习是否发生正交。「正交」是一个数学词，在这里的意思是：两件事互不决定。一个人当堂全对，学习可能发生了，也可能没有；一个人当堂错了，学习可能没发生，也可能正在发生。

第一个学生的作业全对，这是当堂合格。可是他有没有学会？作业本身说明不了。第一百章讲的那项实验，恰好说明了这种情况：练习时用机器的学生，练习成绩很好，一撤掉机器，成绩反而不如从没用过的学生。

第二个学生的作业错了两道，当堂不合格。可是他的本子上那两行字，说明他知道自己在哪两个地方断了。这正是学习正在发生的迹象。

我的知识是什么

那么，本书说的「我的知识」到底是什么？

不是我背下来的东西，不是我交上去的对的东西，也不是机器告诉我、我看懂了的东西。这些都可能是公共的知识从我这里经过了一次，而没有在我这里留下什么。

我的知识，是这样一种东西：公共的知识——课本上的方法、老师讲的原理——拿到我的问题上来用，在撤掉提示、换掉材料、没有人帮忙之后，我还能把它的结构重新建起来；建不起来的那一步，我知道是哪一步，记在我自己这里，并且我的下一次因此不同。

换句话说，我的知识，由两部分组成：我能复推的部分，和我知道自己在哪里断的部分。后一部分，就是我的失效户。

第二个学生本子上那两行字，就是他的知识里最确定是「他的」那一部分。课本上关于斜面的公式，对全班都一样；可是「我老是忘记摩擦力的方向」「我把三角函数用错了」，只属于他。

怎样知道学习发生了

如果当堂合格不能说明学习有没有发生，那用什么来判断？

本书的回答是：看后面。换材料之后，撤掉提示之后，老师退场之后，机器关掉之后，结构还在不在？第十九编有一个读数，叫「撤题复推保持率」，量的就是这个：任务完成后过一段时间，撤掉工具、换掉参数，要求重新建起来；由一个不知道谁用过什么工具的人来评分，看保留了多少结构。

这个读数和作业成绩是两回事。一个人的作业成绩可以很高，复推保持率很低；也可以反过来。本书的一个核心预测是：有自己失效户的学生，复推保持率会明显高于没有的学生，哪怕两组的作业成绩差不多。第二十二编把这写成了一条可以输的条件：如果有失效登记的一组 and 没有的一组，撤掉工具以后结构保持得差不多，那么「失效户能让我的知识成为我的」这一判断就要撤回。

错题本本来就是一个伟大的发明

写到这里，本书要为错题本说几句好话。

在很多教育研究者看来，错题本是一种再普通不过的学习习惯，不值一提。可是换本书的角度看，它是一个被严重低估的发明。

它是一本失效户：户主是学生自己，记的是公共的方法在他的问题上断在哪一步，它的全部目的就是改变下一次，而且一类错不再犯了，那一页就可以翻过去。它满足本书说的失效户的全部条件。

而且，它是中国几千万学生每天都在用的东西。换句话说，本书所说的「理念界的我」，在最小的规模上，早就以错题本的形式，存在于无数中学生的书包里。只是没有人把它当作一件关于「我」的事情来看待，没有人想到，这个小本子，和开普勒的《新天文学》、弗雷格的附言、维特根斯坦的序言，是同一类东西。

本书要做的一件事，就是把错题本从中学生的书包里拿出来，放到思想世界的中央。

错题本还缺什么

可是，今天大多数学生的错题本，还缺了几样东西。

第一，它常常只抄题，不写断口。很多错题本，只是把错了的题抄一遍、把正确答案抄一遍，没有写清楚「我在哪一步、为什么断了」。这样的错题本，是一本答案簿，不是失效户。

第二，它常常只记自己的错，不记课本的边界。有时候，一个学生做错，不完全是他的问题：课本上的讲法，在某类题上本身就容易让人误解。这种情况，也应当记下来：「课本上这个讲法，在有外力的斜面题上容易让我搞混。」这是在公共的尺旁边标记失效，是复式记账的另一边。

第三，它很少长出自己的东西。一个学生如果在某类题上反复卡住，最后自己摸索出一个理解它的办法——比如他发现，先画出所有力的方向，再决定用哪个三角函数，就不会错——这就是他在断口上长出的一个小小的「自己的模型」。如果他还能说明，这个办法在普通的题上和课本的做法得到同样的结果，他就连退化说明都有了。第五十二章说的伞、碗、水桶，在中学物理里，可以就是这样一个小办法。

机器时代的错题本

最后，说说机器。

机器可以让错题本变得更好，也可以让它消失。

变好的一面：机器可以帮学生找到断口。一道题做不出来，问机器，让它指出你卡在哪一步、为什么卡住。第一百零五章说的「便宜」，在这里最直接。

消失的一面：机器太容易给出完整的答案，学生可能再也没有机会「卡住」，也就没有断口可以记。或者，像第一百零四章说的，机器替学生把错题都记下来了，学生自己却不知道——错题本换了主人。

所以，本书对机器时代的学习，只提一条建议：每次用机器学习之后，合上屏幕，自己再做一遍；做不出来的那一步，用自己的话写下来。这就是第十三编结尾说的「每人一座作坊」，在学生身上最小的样子。

一句话记住

我的知识，由两部分组成：撤掉工具之后我能复推的部分，和我知道自己在哪里断的部分。当堂合格和学习是否发生是两回事。错题本是被严重低估的发明——它就是最小规模的理念界的我；它还缺写断口、标记课本的边界、长出自己的小办法。

你可以试试

如果你是学生，或者你家里有学生，翻开一本错题本，看看它是答案簿还是失效户：每一道题旁边，有没有一句用自己的话写的「我在哪一步、为什么断了」？如果没有，从下一道题开始加上这一句。

章末注

「当堂合格与学习是否发生正交」出自本书前身论文。撤题复推保持率的操作规程见第一百四十五章；「有失效登记的一组与无登记组撤题后结构保持无显著差别则撤回」为预注册条款 P3，见第一百六十六章。错题本在中国中小学的普及程度为常识性描述，未引用具体统计。

我的数学：伞、民科与退化证明

一把会「失灵」的尺

很多人都知道一个衡量胖瘦的公式：体重除以身高的平方，得到一个数，叫身体质量指数。这个数在某个范围里算正常，高了算超重，再高算肥胖。

这个公式简单好用，在人群统计上很有价值。可是它有一个众所周知的断口：肌肉发达的运动员。一个健美运动员，体重很大，脂肪很少，按这个公式算，他可能被判为「肥胖」。公式在这里不灵了，因为它只看体重，分不出体重是肌肉还是脂肪。

于是有人提出别的办法，比如看腰围和身高的比例，比如直接测体脂率。这些办法在运动员身上更准；而在一般人身上，它们和原来的公式大体给出一样的判断。

这个小例子，已经包含了「我的数学」的全部要素：一把公共的尺，在某类问题上断了；有人在断口上换了一种量法；新量法在一般情况下，和旧的尺对得上。

回到伞

第五十二章讲过呼喊者的伞模型，这里再往深处走一步，看清它为什么是「我的数学」的一个完整样本。

传统微积分的基本单位是点：没有大小，彼此不重叠。这个设定在大多数问题上极其成功。它的断口，出现在影响彼此重叠的地方：一个网格单元受到周围好几个单元的共同影响，一个原子周围的力来自一群原子。王德生把传统数学里这个隐藏的前提叫作「相容性公理」：纠缠只在紧挨着的地方发生，单元之间不重叠。这是失效户：公共的尺，在他的问题上、在重叠处断了。

他在断口上换了基本单位：每个位置撑开一把伞，伞有大小、有权重，可以和邻居重叠；计算时看伞和伞重叠的部分怎样一起「共振」。这是自己的模型。

然后是最关键的一步：退化。当伞的半径趋于零，伞模型里的运算回到传统微积分里的运算，差一个由核决定的常数因子，而且回去的速度是半径的平方——用大白话说，半径缩小一半，误差缩小到四分之一。附录九给出了这条结论在连续情形下的完整证明，也用数值核对标出了它在离散情形下的边界。这是退化证明。

三样齐全，而且每一样都写在纸上：失效在哪里，可以讨论；伞怎样定义，可以检查；退化的证明，任何一个懂数学的人都可以在附录九里一行一行地核对。而且，正是在一行一行核对的过程中，这个样本自己又露出了一处要修的地方：离散重叠的伞场，要满足矩条件，点才会回来。一本「我的数学」的账，就是这样一页一页往下记的。

为什么是「我的」

有人会问：伞模型发表出来，别人也可以用，它还是「王德生的」吗？它和毕达哥拉斯定理挂着毕达哥拉斯的名字，有什么不同？

不同在于它在哪一本账上。

如果按功劳户来记，伞模型就是王德生的一项功劳，名字挂上去，永久保存。这和毕达哥拉斯定理没有区别。

本书要求按另一种方式来记：伞模型是从一处失效里长出来的，它带着它的来历——点在重叠处不灵——，带着它和公共总账的对账凭证——退化定理——，也带着它自己的失效期：将来如果有人发现伞模型在某类问题上也不灵，这一条要记在王德生名下，并写明在什么条件下这一页合上，比如有人在那里又长出了碗，并证明碗收拢是伞。

按这种方式记，伞模型是「我的」，不是因为它归我所有、别人不能用，而是因为它的来历、它的对账、它将来的失效，都记在我这里。别人可以用它，就像别人可以用我的错题本学习；可是它在哪里断、断了怎样改，是我的事。

「民科」这个词

讲到「我的数学」，有一个词绕不过去：民科。

在中国的学术圈和网络上，「民科」通常指那些没有受过专业训练、却声称自己推翻了相对论、证明了哥德巴赫猜想、建立了全新物理体系的人。他们往往拒绝接受专业的批评，坚信自己是被埋没的天才。这个词带着明显的嘲讽。

第七十七章说过，「民科」这个标签，有时也会被用来压制正当的异见，就像「修正主义」「异端」一样，把登记正本失效的人变成笑话。第七十三章讲的罗巴切夫斯基，生前就几乎被当成了这样的人。

那么，怎样区分一个在理念界长出了自己模型的人，和一个民科？

本书的回答非常简单：看退化证明。

一个民科式的「新体系」，通常宣称旧的理论全错了，自己的理论取代一切。它不说明旧理论为什么在大量问题上那样成功，也不说明自己的理论在什么情况下回到旧理论。它和公共的总账对不上账，也不打算对账。

一个理念界的我，恰恰相反：它首先承认公共的尺在绝大多数地方是好的，只在某个明确的断口上不灵；它的新模型只在断口处张开；而且它证明，在断口以外、在某个极限下，新模型收拢回公共的尺。罗巴切夫斯基的几何在弯曲趋于零时回到欧几里得；开普勒的椭圆在两个焦点重合时回到圆；伞在半径趋于零时回到点。

退化证明，是一个新模型和公共总账之间的对账凭证。有它，一个不合旧模型的新模型就不是怪物，而是旧模型张开之后的样子；没有它，一个新模型就只能是一面之词。这条标准，既保护了正当的异见不被当作民科，也让真正的民科无处藏身。

普通人的「我的数学」

「我的数学」不必是伞模型这样的大东西。回到开头那个胖瘦公式的例子，普通人也可以有自己的数学。

一个跑步爱好者发现，手表上根据心率算出的「训练强度」，在炎热天气里总是偏高，因为天热时心率本来就会升高。他自己摸索出一个修正：在一定温度以上，按某个比例往下调。他还注意到，在凉爽的天气里，他的修正和手表原来的算法给出一样的结果。

一个小店老板发现，教科书上算库存的公式，对他那种季节性极强的货品不灵，淡季总是压货。他自己调整了一个办法，按季节加权。在不分淡旺季的普通货品上，他的办法和课本上的公式算出来一样。

这些都是「我的数学」：失效在哪里，自己的办法是什么，在普通情况下怎样回到公共的算法。三样都有，规模很小，却完完整整。

数学为什么最适合做样本

本书把「我的数学」放在三种「我的」的中间，还有一个原因：在所有理念里，数学是最硬的那一把尺。

第七十三章讲过，从柏拉图起，数学就是「不属于任何人」的知识的典范。如果连数学都可以有「我的」，而且这个「我的」可以被严格地核对、不沦为私见，那么其他理念——物理的、语言的、经济的、哲学的——就更可以有。

这就是为什么伞模型对本书如此重要。它不是一个比喻，而是一个在最硬的地方立起来的样本：在最不许「我」开户的地方，开了一个经得起核对的户。

一位老会计的「我的数学」

本章前面提过一个老会计的例子，这里把它展开，看看一个普通人的「我的数学」完整起来是什么样子。

这位老会计在一家做农产品收购的企业里工作了二十多年。教科书和公司制度里，有一个计算存货损耗的通行公式：按一个固定的比例，每个月计提损耗。

她发现，这个公式在她们企业里总是不灵：某些月份，实际损耗远远超过公式算出来的数；另一些月份，又远远低于。她花了好几年，一边核对账目，一边去仓库看，终于看出了原因：她们收购的农产品，损耗和天气关系极大，雨季和高温的月份损耗高，干燥凉爽的月份损耗低；而通行的公式假设损耗在一年里是均匀的。

这是她的失效户：公共的公式，在她们企业的问题上，断在「损耗随季节剧烈变化」这里。

她在断口上长出了自己的办法：按季节分成几档，每一档用不同的比例，并且在雨水特别多的年份再做一次调整。这是她的模型。

她还做了一件很多人想不到的事：她检查过，如果某一年各个月份的天气都差不多，她的分档比例加权起来，正好接近公司原来的那个固定比例。也就是说，她的办法，在「天气均匀」这个条件下，收拢回原来的公式。这是她的退化说明。

她没有读过任何关于伞模型的书，也没有听说过「理念界的我」。可是在她的工作里，三样东西都齐了。她退休前，把这套办法写成了一份说明，交给了接替她的年轻会计。这份说明，就是她在理念界里留下的一个「我」。

一句话记住

我的数学：公共的尺在我的问题上哪里断（失效户），我在断口上换了什么量法（自己的模型），我的量法在普通情况下怎样回到公共的尺（退化证明）。退化证明是区分理念界的我和民科的标准：它既保护正当的异见，也让一面之词无处藏身。

你可以试试

找一个你生活或工作中用到的「公式」：体重指数、油耗、成绩换算、预算比例。找到它在你这里不灵的一个场合，写下你自己的修正办法，再检查一件事：在普通情况下，你的办法和原来的公式算出来一样吗？一样，你就有了一件小小的「我的数学」。

章末注

身体质量指数对肌肉发达者的误判是医学常识。伞模型、相容性公理与相容退化极限见王德生《SDE 数学导论》（修改稿）；正式陈述与证明见附录九；「半径减半误差减为四分之一」是对二阶收敛率的通俗说明。「民科」一词的用法为中文网络与学术圈的通行用法。伞模型的独立核验列为附加检验 A1，见第一百六十六章与附录九。

我的 AI：认账先于智能

同一个模型，两种用法

设想两位中学老师，用的是同一个聊天机器人。

第一位老师，把它当作一个万能的助手：要出题，让它出；要写评语，让它写；要准备课件，让它做。它给什么，他就用什么。偶尔发现它出的题有错，改一下就算了。

第二位老师，用的也是同一个模型，可是她做了几件事。她写了一份给机器的说明，告诉它：我的学生是什么水平，我不要什么样的题，哪几种题型它以前出错过、要特别检查。她建了一个小文件，专门记录机器出过的错：哪一道题错了，错在哪里，后来怎样改了说明。她给自己定了几条红线：涉及学生隐私的内容，不输入；评语不直接用机器写的，只用来参考。每个学期末，她翻一遍那个小文件，把说明改一改。

两位老师用的是同一个模型，可是第二位老师有一个「我的 AI」，第一位没有。

我的 AI 是什么

本书说的「我的 AI」，不是我自己训练了一个模型，也不是我买了一个私人版本。它是这样一种东西：

底下是公共的基座，大家都能用的那个模型。

上面是我的一层：我的说明和规则，我的红线，我的失效记录——这个模型在我的问题上哪里出过错、我怎样处理的——，以及我的作废规则——什么情况下我不用它输出，什么情况下我要重新检查。

这一层，都在我的名下。

退化：规则清空，回到基座

读到这里，熟悉前几章的读者可以做一件事：用「我的数学」的三样东西，检查一下「我的 AI」。

失效户：公共的基座在我的问题上哪里不灵。第二位老师的那个小文件，就是它。

自己的模型：在断口上长出的东西。她的说明、规则、红线，就是她在基座上撑开的一把伞。

退化证明：我的 AI 在什么情况下回到公共的基座？答案很清楚：把我那一层规则、说明、失效记录全部清空，它就是公共的基座本身。我的 AI 收拢到零，就是大家的那个模型。

这个结构，和伞收拢回到点，是一样的。「我的 AI」不是另起炉灶的一个新机器，而是公共基座在我这里张开的样子。

认账先于智能

关于「我的 AI」，本书前身论文有三句话，这里原样保留，因为它们划清了本书主张的边界。

本书不主张：人和机器配合做出来的东西，一定比机器单独做的好。

本书不主张：一个人配置过的机器，回答一定比没有配置过的更聪明。

本书不主张：人一定比机器更能判断对错。

这三条，都可以被证据打掉，本书不押注它们。本书只主张一件事：错了，总得有一个人认账。一个把认账做得清楚、可以检查、能换来改进的装置，才配叫「我的 AI」。

所以标题叫：认账先于智能。一个非常聪明、却没有人认账的系统，不是任何人的 AI；一个没那么聪明、可是每一次出错都有人记下、都改变了下一次的系统，是某个人的 AI。

交出那一份没交出的

「我的 AI」还有一条要求，比前面几条都难：宣布一件事完成了的人，要同时交出那一份没有交出的东西。

什么意思？一份用机器帮忙完成的报告、一节用机器帮忙备的课、一篇用机器帮忙写的文章，交上去的时候，交的人应当同时说明：哪些判断其实是机器替我做的，我没有核对；哪些地方我本来应该自己推一遍，这次没有推；哪些细微的差别，机器可能抹平了，我没有注意。

第一百零二章的「认账三句」，就是这一条的最简版本。它的意思不是要人自我贬低，而是要人清楚地知道：这一次，我借了多少，欠了多少。机器替我垫付了一部分判断，这笔垫付要记在账上，否则它会以一种看不见的方式累积：我的复推能力在一点一点地下降，而我的功劳簿越来越厚。

一个真实的方向

呼喊者自己也在做这样一件事。他主持开发的一个对话系统，底下用的是公共的大模型，上面加了一套他自己的方法：判断一个想法站不站得住的工序，防止某些问题的若干闸门，以及一系列从他多年研究里提炼出来的规则。按本书的说法，这是一个在公共基座上撑开的、比较大的「我的 AI」。

按照本章的标准，这样一个系统要成为名副其实的「我的 AI」，还需要一样东西：一本持续更新的失效户，记下它在哪些问题上出过错、错在规则还是在基座、改了什么。本书把这看作呼喊者自己的一项功课，而不是已经完成的事。

一个学生的「我的 AI」

本章前面说「我的 AI」是公共基座加上我的一层。这一层，对一个学生来说，可以是什么样子？下面是一位高二学生为自己的学习助手写的说明，以及它背后的那本小账。

她给助手的说明，大概有这么几条：

- 一，我问数学题的时候，先不要给我答案，先问我卡在哪一步。
- 二，讲物理题，每一步都要说清楚用的是哪个公式，这个公式在什么条件下成立。
- 三，我写的作文，只指出哪一句逻辑不通或者用词不准，不要替我改写。
- 四，涉及历史事件的日期和人名，必须提醒我自己去课本上核对，因为你以前给错过两次。

五，每次学完，提醒我写「认账三句」。

她还有一个小文件，记着这个助手出过的错：某月某日，它把一个化学方程式配平错了，她是对照课本才发现的；某月某日，它讲的一个物理解法用了高中没学过的方法，老师说考试不能这样写；某月某日，它给的一个历史年份错了。每记一条，她就在说明里加一条规则。

这个学生的「我的 AI」，有几样值得注意的东西。第一，她的规则都是从失效里长出来的：第四条来自助手的历史错误，第一条来自她自己发现「直接看答案学不会」。第二，她的规则大多是在限制助手，而不是让它做更多：不给答案，不替我改写，提醒我核对。这恰恰是本章讲的「认账先于智能」：她宁可让助手笨一点，也要让自己在关键的地方站到断口上。第三，如果把她的说明和小文件全部删掉，这个助手就是一个谁都能用的公共助手；她的「我的 AI」，在清空时退回基座。

一个十六岁的学生，就这样在一个最普通的工具上，开了一个完整的「我的 AI」。

「我的 AI」也会失效

还要补一句：「我的 AI」本身，也会失效。

上面那位学生的第一条规则——先不给答案，先问我卡在哪一步——在她学新知识的时候很好用；可是到了考前复习、需要快速检查大量题目的时候，这条规则就显得太慢了。她发现这一点之后，给规则加了一个条件：「新课时这样做，考前复习时可以直接给答案，但要标出最容易错的一步。」

这是一次对「我的 AI」自己的失效登记：她的规则，在某个条件下不灵了，她记下来，改了，并且写明了适用的条件。一个「我的 AI」如果从来不改规则，它就会慢慢变成一套僵死的习惯；一个会为自己的规则记失效的「我的 AI」，才是活的。

一句话记住

我的 AI：底下是公共的基座，上面是我的说明、红线、失效记录和作废规则；把我那一层清空，它就退回公共的基座。本书不押注人机配合一定更好，只主张一件事：错了总得有人认账——认账先于智能。

你可以试试

为你最常用的一个人工智能工具，建一个小文件，只记两样东西：它在你的问题上出过的错，和你因此给它加的一条规则。三个月后看看这个文件有多长。它的长度，大致就是你的「我的 AI」和公共基座之间的距离。

章末注

「不主张人机配合产出一定更好、不主张配置后回答一定更聪明、不主张人更能判断对错」三条，出自本书前身论文第二版第七节。「我的 AI 在规则清空时退回公共基座」是本章提出的退化说明，结构上与第一百零七章对应。呼喊者主持的对话系统为其研究平台的一部分，本章只作方向性描述。

我的知识归谁：拥有、保密，以智能体服务公众

一碗面和一张秘方

一条老街上，有一家开了三十年的面馆。它的汤头，街坊们吃了三十年，外地人专门坐车来吃。熬汤的方子，只有老板和他的儿子知道：用什么骨头，熬几个钟头，什么时候放什么料，火候怎样变。有人出高价想买，老板不卖；有人偷偷来学，学不像。

来吃面的人，没有一个知道这张方子。他们也不需要知道。他们只需要知道一件事：这碗面好不好吃。好吃，就常来；不好吃，就不来。一碗面端上桌，它的好坏，每一个吃面的人都能判断。

而且，这家面馆要为每一碗面负责。汤里要是吃出了问题，客人找的是老板，不是方子。方子是保密的，责任却是公开的。

这一章要讲的「我的知识」，就像这张秘方。

呼喊者的判断

本书前面各章，一直在讲「我的知识」怎样被登记、被核对、在极限处退回公共的尺。读到这里，读者可能会以为：「我的知识」最终都要公开出来，交给大家检查。

呼喊者王德生对此给出了一个更进一步的判断，这一章专门把它写清楚：

我的知识，具有私人拥有的性质：它由「我与 AI 的复合体」拥有、享用，并且可以保密；但它可以通过复合体里的智能体，服务公众，解决用户的问题，而用户无需知道这些「我的知识」。

这句话里有三层意思：拥有，保密，服务。下面一层一层说。

第一层：拥有，而且是复合体拥有

「我的知识」首先是一种拥有。它是在自己的问题上，从公共的尺断掉的地方长出来的东西：一个自己的模型，一套自己的工序，一本自己的失效户。它是我走过的路，长在我的土里。

而在人工智能时代，拥有它的，不是一个孤零零的人，而是「我与 AI 的复合体」。第一百零四章讲过，思想活动的真实单位，已经从单独的一个人，变成了「人—人工智能」的组合。我的知识，就在这个组合里：我的判断、我的失效记录、我的规则，和我配置、训练、使用的那些智能体，缠在一起，共同构成了它。

第十七编的论证说：在这个复合体里，发生是分布的，签收是唯一的。判断由复合体共同做出，由复合体中的人来签收。所以，说「复合体拥有我的知识」，和说「我签收我的知识」，并不矛盾：复合体是它生长和运转的地方，我是它唯一不可复制的落点。

第二层：保密，是一种选择

第二层是保密。

在过去，一个思想家长出了自己的东西，最自然的做法是发表：写成论文、写成书，交给公众。发表带来功劳，带来承认，也带来一种保护：你先发表了，别人就不能说是他的。第七编讲的整套功劳户，就是建立在这种「以公开换承认」的交易上的。

呼喊者的判断是：在人工智能时代，这种交易已经失效了。他说，知识产权的保护，在这个时代已经死亡。一个想法一旦发表，很快就会被吸收进公共的大模型里，变成基座随叫随到的一部分；它的来历、它的作者、它的边界，都被抹平了。发表不再能换来保护，反而等于把自己的东西交给基座去稀释。

所以，一个人面对自己长出来的东西，第一次有了真正的选择：是照旧发表，还是把它包裹在自己的智能体里，保密地使用。

这让人想起两种保护发明的制度。一种是专利：你把发明的细节完全公开，换来二十年的独占；二十年后，它归所有人。另一种是商业秘密：你不公开，只要你能守

住，它就一直是你的；可口可乐的配方，就是一个守了一百多年的商业秘密。第五十九章讲过，功劳户像专利，只是没有期限；而「我的知识」在今天，更像商业秘密：不靠公开来确立，而靠持有来存在。

第十七编里有一句话，说得很准：不公开，是意义选择，不是保密癖。一个人不公开他的知识，不是因为小气，而是因为在这个时代，公开的东西会被基座吞掉，而保密地持有、在自己的界里继续发生，才能让它保持为「我的」。

第三层：通过智能体服务公众

第三层，是这一章最要紧的地方：保密，不等于封闭。

我的知识，可以通过复合体里的智能体，去服务公众，解决用户的问题。用户向智能体提出问题，智能体用我的模型、我的工序、我的失效户里积累的经验，给出解答。用户得到了帮助，却不必知道、也看不到这些知识本身。

就像那碗面：客人吃到了好汤，不必知道方子。就像我们每天用电：灯亮了，电器转了，没有人需要懂发电厂里的每一道工序。

第一百零五章讲过一位网店店主：她有一张表格，记着机器写的商品描述在哪里出过错，她据此给机器加了一条条规则。她的顾客从来没有见过这张表格，他们只看到越来越准确的商品描述，退货越来越少。那张表格和那些规则，就是她的「我的知识」；她的顾客，就是被这份知识服务的公众。

用三个字母来说

呼喊者用他的三个字母，给这种做法定了一个口径：S 公开，D 封装，E 保密。

S，显露，公开。智能体给用户的解答、帮用户解决的问题，是公开的。每一个用户都能看见结果，都能判断它好不好。这是那碗端上桌的面。

D，差异序列，封装。怎样一步一步得到这个解答的工序和方法，被封装在智能体里。它在运转，在被使用，却不对外展示。这是厨房里的做法。

E，特征纠缠，保密。这些工序背后的那一整片土——我的模型从哪里长出来，我的失效户里记着什么，我的判断依据的那些缠在一起的东西——是保密的。这是那张方子，以及老板三十年熬汤的经验。

呼喊者还说，这个口径可以和另一个口径「同时跑」：SDE 本身保密，而用它生产出来的领域论文，照传统的格式公开发表。一部分公开，喂养公共的尺；一部分封装在智能体里，服务用户；最核心的部分，保密地持有，继续在自己的界里发生。

这和前面各章矛盾吗

认真的读者会发现，这一章的说法，和本书前面的几处说法，看起来有冲突。必须老实地面对。

第一处，第三章。那一章说：施蒂纳的「我的」是所有权，本书的「我的」是认账；所有权以不可错为尊严，认账以可以错为出生证。现在本章又说「我的知识」是一种私人拥有。这是不是自相矛盾？

回答是：第三章把分界划错了地方。施蒂纳和本书的分别，不在「拥有还是不拥有」，而在两件别的事。第一，施蒂纳的所有物，不受任何公共判据的检验，它永远不会错；本书的「我的知识」，虽然可以保密，却不豁免判据——第十七编的原话是：显露在我这一界，尺子却是公开的。智能体给出的每一个解答，都要在用户那里接受检验，好就是好，坏就是坏。第二，施蒂纳的「我」不对任何人负责；而用我的知识去服务公众的那个复合体，必须为每一次服务签收、认账。方子可以保密，责任必须公开。

所以，准确的说法是：本书的「我的」，可以是一种拥有，但不是施蒂纳式的拥有——不是不可错、不负责的拥有。本书把第三章原来的分界，登记为一条失效：它把「拥有」和「认账」对立起来了，而它们其实可以同时成立。

第二处，第一百四十六章讲的失效标复现率：失效记录要交给第二个人复现。保密的知识，怎样让第二个人复现？

回答是：复现可以在两个层次上进行。对于选择公开的那部分失效记录——比如挂在一把公共的尺旁边的红旗——复现照常由外部的第二人来做。对于保密的那部分，复现可以在复合体内部进行：由复合体里的另一个人，或者另一套独立的检验程序，按同样的七栏去重做。而对于公众，最直接的复现，是结果层面的：同一个智能体，面对同一类问题，是不是一次又一次地给出站得住的解答。那碗面每天都端给不同的客人，就是在每天接受复现。

第三处，第一百六十八章的复式记账制度提案，主张失效要一笔两记、公开挂在尺的旁边。保密的知识，它的失效怎样记？

回答是：分两种。智能体在服务公众时出的错——一个用户的问题没有解决好，一个解答被证明是错的——必须公开认账：这是服务的失效，责任落在签收者身上，就像面馆要为吃出问题的那碗面负责。而「我的知识」内部的失效——我的模型在哪里断了，我的工序哪一步改过——可以保密地记在复合体自己的失效户里。第九十二章讲过：失效户的户主可以对公众匿名，但不能对自己匿名；现在可以再加一句：失效户的内容可以对公众保密，但它必须存在，而且必须真的改变复合体的下一次。

保密不等于免责

为了防止误读，这一章要把一条纪律写死：保密，不等于免责，也不等于免检。

一个把自己的知识封装在智能体里的人，不能以「这是我的知识，不便公开」为理由，拒绝为智能体的解答负责；也不能以此为理由，拒绝任何形式的检验。

具体地说，至少有三件事必须公开。

第一，谁在签收。用户应当知道，为他提供解答的智能体背后，是谁在负责。方子可以保密，老板的名字要挂在门口。

第二，服务的结果和它的失效。智能体解决了什么、没解决什么、在哪里出过错，应当有公开的记录，或者至少，用户有一个可以投诉、可以追究的地方。

第三，判据。怎样算解决了用户的问题，用什么标准来衡量，这把尺应当是公开的。尺子公开，做法保密。

做到这三件事，保密的「我的知识」就不是施蒂纳式的私产，而是一家诚实经营的老店：方子是自己的，面是端给大家的，招牌是挂在外面的，吃坏了肚子是要找上门来的。

普通人的「我的知识」

这一章讲的，不只适用于呼喊者这样的思想家。

一位私人健身教练，积累了多年的训练经验，知道哪些常见的训练方法在哪类人身上不灵，自己摸索出一套调整办法。她可以把这些整理成一套自己的智能助手，帮学员安排训练；学员得到的是适合自己的训练计划，不必知道那些经验本身。

一位中学老师，把自己多年的「教法失效集」和讲题办法，配置进一个辅导智能体，让学生课后可以随时提问。学生得到的是讲得更清楚的解答，不必知道老师的失效集里写了什么。

一位小公司的财务经理，把第一百五十六章那种「准则在我们公司哪里不贴合」的经验，封装成一个内部的分析助手，供各部门使用。各部门得到的是更贴合实际的数字，不必知道背后的调整口径。

在每一个例子里，都有三样东西：一份私人拥有、可以保密的「我的知识」；一个把它封装起来、服务别人的智能体；以及一个为服务结果签收、认账的人。

这一章的位置

第一百零六至一百零八章讲了三种「我的」：我的知识、我的数学、我的 AI。这一章补上了它们共同的一个性质：它们可以被拥有、可以被保密，并且可以通过「我的 AI」去服务公众。

这一章的判断，在第十五编被呼喊者推到了文明的尺度：知识第一次可以成为私产，与金钱、房屋、股票同等。这让「理念界的我」从一个只存在于思想里的位置，变成了一个可以在社会里运转的位置：一个人在自己的理念界里长出东西，由自己和自己的 AI 共同持有，通过智能体把它的用处送到公众手里，而把它的根留在自己的土里。

一句话记住

我的知识可以私人拥有：由「我与 AI 的复合体」拥有、享用、保密；它可以通过复合体里的智能体服务公众、解决用户的问题，而用户无需知道这些知识本身——就像客人吃面不必知道方子。口径是：S 公开，D 封装，E 保密。但保密不等于免责、免检：谁在签收、服务的结果与失效、衡量的判据，必须公开。

你可以试试

想一样你积累多年、别人很难学去的本事或经验。问自己三个问题：它能不能被整理成一套可以运转的规则或工序？如果交给一个智能助手去用，它能帮到谁？如果它帮错了，谁来负责，别人去哪里找你？

章末注

本章所述「我的知识具有私人拥有的性质，由我与 AI 复合体拥有、享用并保密，可通过复合体中的智能体服务公众，用户无需知道这些知识」，以及「AI 时代知识产权保护已经死亡」「S 公开，D 封装，E 保密」「SDE 保密、领域论文按传统格式发表，两种口径同时跑」，均为呼喊者王德生的口述判断。「不公开是意义选择，不是保密癖」「发生是分布的，签收是唯一的」见第十七编。本章对第三章分界的修正，登记为本书失效 F14，见第一百六十四章。专利二十年保护期见第五十九章注；可口可乐配方作为商业秘密的例子为通行说法。

三格缺一，只动表皮

三种「我的」为什么要一起说

第一百零六至一百零八章分别讲了我的知识、我的数学、我的 AI。读者可能会问：为什么要分成三种？它们之间是什么关系？

本书前身论文给过一个判断：三格缺一，只动表皮。意思是：三种「我的」，只有同时具备，一个人在理念界才真正开了户；缺了任何一种，改变的只是表面。

这一章用三个例子来说明。

只有我的 AI，没有我的知识

第一种情况：一个人把他的 AI 配置得很好，规则齐全，红线清楚，失效记录也有；可是他自己并不能复推这些东西。机器给出一个结果，他知道按规则检查，可是他自己不会做，也不知道自己在哪里会断。

这种情况，本书前身论文的说法是：作坊替公共正本打工。作坊看起来是他的，里面的判断力却不是他的。他像一个开着一家很规范的小厂、自己却不会做产品的老板。机器一换，规则一失效，他就什么都没有了。

只有我的知识，没有我的数学

第二种情况：一个人自己的知识很扎实，撤掉工具也能复推，也知道自己在哪里会断；可是他从来没有想过，公共的尺本身在他的问题上可能不灵。他只记自己的错，不记尺的错。

这种情况：户头有了，尺仍然是那把尺。他是一个很好的学生，却永远只能在别人的尺上做得更好，不会在尺断的地方长出自己的东西。第一百零六章说错题本常常只记自己的错、不记课本的边界，就是这种情况。

只有我的数学，没有我的 AI

第三种情况：一个人有很好的想法，在公共的尺断的地方，长出了自己的模型，也有退化说明；可是他没有一个地方让这个模型运行、被使用、被记录。它停在他的笔记本里，停在一篇没人读的论文里。

这种情况：尺可以改，改完了无处运行、无处认账。第七十三章讲的罗巴切夫斯基，某种意义上就是这样：他的新几何在他生前没有一个可以运行、被检验、被积累的地方。在今天，一个人的新模型，可以通过他的「我的 AI」——他配置的工具、他的计算程序、他的系统——被反复使用，每一次使用都可能留下新的失效记录。没有这个作坊，新模型就只是一个想法。

三格同时持有

所以，本书说的理念界的我，是三格同时被一个人持有：

我的知识，让他在撤掉工具之后仍然是他自己，知道自己在哪里断。

我的数学，让他能看见公共的尺在他这里的断口，并在那里长出自己的模型、写出退化说明。

我的 AI，让他的模型有地方运行、被检验、被记录，并且让他清楚地知道机器替他垫付了什么。

三者合起来，才是一个完整的理念界的我。前身论文里有一句话：主体不是先在的灵魂，是三格持有被接上的那一刻发生出来的位置。

这三格可以被检验吗

「三格」这个分法，本身也可能是错的。也许三者是同一件事的三个说法，也许应该分成两格、四格。

本书在第二十二编写了一条检验：如果在同一批人身上测量三格，三格的读数两两之间高度相关——比如相关系数持续高于零点八——那就说明它们其实是一回事，三格应当合并为一格，现行的三分法作废。

本书把这条写在这里，是想让读者知道：即使是本书自己的基本分类，也放在检验台上。

一个三格齐全的人

讲完三格缺一的三种样子，不妨看一个三格齐全的人是什么样子。这里设想一位在城市里做结构设计的中年工程师。

她的「我的知识」：她设计过几十栋楼。每一栋楼结束后，她都在自己的笔记里记下几条：这一次，规范里的某个计算方法在我们这种软土地基上偏保守；这一次，我对风荷载的估计在高层的转角处偏小，后来施工单位提了意见。撤掉电脑里的软件，给她一张纸，她能在一栋普通楼的主要受力体系画出来、估算出来。她知道自己在哪里会断：她在不规则的大跨度结构上经验不够，每次都会主动找同事复核。

她的「我的数学」：在软土地基这件事上，她发现规范里的一个经验公式，在她所在城市的某类土层上系统地偏差。她和几位同事一起，用十几个项目的实测沉降数据，摸索出一个修正的系数；她特别检查过：在普通土层上，加了这个修正系数算出来的结果，和规范公式几乎一样。这就是她的一把小小的「伞」：在规范断的地方张开，在规范管用的地方收拢回去。

她的「我的 AI」：她用一个设计辅助的智能工具。她给它写了一份说明：我们城市的软土地基要用修正系数，不要照搬规范默认值；某类转角处的风荷载要单独检查；涉及大跨度的方案，必须提示人工复核。她还建了一个小文件，记着这个工具以前在哪些地方给出过不合适的建议。

三格齐全，她在理念界里就不是一个只会按规范和软件出图的工程师，而是一个「我」：她的楼，带着她的判断；她的判断，可以被同行核对；她的工具，替她做了很多事，却没有替她做那几件只有她能做的事。

把三格中的任何一格拿走，她都会变成另一种样子。拿走「我的知识」，她就只会用软件，软件一出错她看不出来；拿走「我的数学」，她就只能照搬规范，在软土

上一次次地保守浪费或者冒险；拿走「我的 AI」，她的修正系数和经验只能留在她自己的笔记本里，她一个人能做的项目有限，她退休了，这些也就散了。

一句话记住

三格缺一，只动表皮：只有我的 AI 没有我的知识，是作坊替公共正本打工；只有我的知识没有我的数学，是户头有了、尺还是那把尺；只有我的数学没有我的 AI，是尺改了、无处运行无处认账。三格同时持有，才是理念界的我；这个分法本身也放在检验台上。

你可以试试

为自己在三格上各打一个分，从零到十：撤掉工具我还能做多少（我的知识）；我有没有发现过、并改过某个公共方法在我这里的断口（我的数学）；我有没有一个自己配置、有失效记录的工具（我的 AI）。看看你哪一格最弱。

章末注

「三格缺一只动表皮」「主体是三格持有被接上的那一刻发生出来的位置」出自本书前身论文。三格合并的检验为预注册条款 P7，见第一百六十六章。

三个最小闭环：课堂、诊室、实验室

什么叫闭环

本书前身论文说，一次完整的失效登记，最小的样子叫「闭环」：从发现断口开始，到下一次入口改变为止，每一步都有记录，最后这一页可以合上。

这一章给出三个最小闭环的例子，一个在课堂，一个在诊室，一个在实验室。它们都很小，一个普通人一两周就能做完；它们合起来，是第十四编的一次演练。

每个闭环都按同一个格式写：对象、失效位置、时间、范围、后果、关闭条件。这几个栏目，第十九编的手册会正式定义，这里先用起来。

闭环一：课堂

对象：一道斜面受力的物理题的解法，就是第六十七章那位学生的例子。

失效位置：课本的标准解法在「有向上推力、又有摩擦」的斜面题上，学生总把摩擦力的方向画错。断在受力分析的第二步。

时间：本周两次物理课。

范围：本班这一类题型。

后果：撤掉提示、换一组数字之后，学生能在新题上重建受力分析，并且先检查摩擦力方向。

关闭条件：连续三道同类新题，受力分析都对，这一页合上。

判定：如果学生只能在原来那道题的数字上重复，换一组数字就不行，这一页是「零持」——失效在，可是没有被他持有。如果学生复述的是老师讲解的原话，却说不出自己为什么会画错，这一页是「错持」——他持有的，其实是老师的证明力。

这个闭环还可以多走一步：如果这位学生发现，是课本上某张示意图的画法容易让人误会摩擦力的方向，他可以在课本那一页旁边写一行字。这就是复式记账的另一边：借方记在他自己名下，同时在公共的尺旁边挂一面小红旗。

闭环二：诊室

对象：一位中年人自己的血压读数。

失效位置：他发现，在医院诊室里量的血压，总是比在家里平静时量的高出一截。医学上把这种现象叫作「白大衣高血压」：一部分人一到诊室就紧张，血压升高。对他来说，「以诊室读数为准」这把公共的尺，在他身上不太灵。

时间：一个月。

范围：他本人，不是所有人。

后果：他每天早晚在家用规范的方法量血压，记下来，下次看病时交给医生。医生结合家里的读数和诊室的读数，作出判断。

关闭条件：医生根据家庭测量的记录，调整了判断方式，这一页合上；或者，家里的读数和诊室读数差不多，说明他的猜想不对，这一页以「猜想未证实」合上。

这里还藏着一个小小的「退化」：对于没有白大衣效应的人，家里量和诊室量结果差不多，两种量法给出一样的判断。他的量法，在普通人身上退回公共的量法。

要特别说明：这是一个关于怎样记录和沟通的例子，不是医疗建议。血压该怎样量、怎样判断，要听医生的。本书的意思只是：病人自己记下「标准做法在我身上哪里不太灵」，交给医生，是病人在诊室里开出一页失效户。

闭环三：实验室

对象：一位研究生在自己的课题里用的一种常见统计方法。

失效位置：这种方法有一个前提，要求样本量足够大、数据分布大致对称。他的课题样本很少，数据明显偏斜。他用这个方法算出了一个很漂亮的显著结果，可是他怀疑，在他的数据条件下，这个方法可能不灵。

时间：一个月。

范围：他这项研究的这组数据。

后果：他换了一种适合小样本、对分布要求不高的方法重新计算，结果不再显著。他在论文里如实写出了两种方法的结果，并说明为什么后一种更可靠。

关闭条件：导师和一位同行独立复核了他的判断，这一页合上。

这个闭环最难的地方，不在技术，而在第六十章讲的抽屉：一个漂亮的显著结果，变成了不显著。很多人会选择不换方法，或者换了之后不提。这位研究生把两种结果都写了出来，这一页失效户，同时也是一次对抽屉的抵抗。

第四个闭环：本书自己

还有一个闭环，本书前身论文里已经写过，这里只提一下：这本书自己。

对象：本书的核心判断。失效位置：本书前身论文第一版「不可以有我的微积分」一句，与优先权制度的史实冲突。时间：2026年9月23日。后果：核心句改为「只有功劳户，没有失效户」。关闭条件：第二十一编的扩样研究通过。

这一页现在是开着的。第一百六十四章会列出它和其他几页的完整记录。

第五个闭环：厨房

最后，再加一个每个家庭都有的闭环：厨房。

对象：一道家常菜的做法，比如红烧肉，照着网上一个很受欢迎的菜谱做。

失效位置：菜谱写着「中火炖四十分钟」，可是在自己家的锅上，四十分钟之后肉还很硬；断口在火候和时间——菜谱的作者用的是厚底铸铁锅，自己家是薄底的不锈钢锅，同样的「中火」，锅里的实际温度差得很远。

时间：两个周末。

范围：自己家这口锅，这个灶。

后果：下次做这道菜，改成小火炖一个小时，中途检查一次。

关闭条件：连续做两次，肉的软硬都合适，这一页合上。

这个闭环里，也有一个小小的退化：如果换一口和菜谱作者一样的厚底锅，自己的办法和菜谱的办法就会差不多。自己的办法，在菜谱的条件下，收拢回菜谱。

这个例子也许看起来太小，不值得写进一本讲哲学的书。可是它正说明了本书想说的：理念界的我，不是只有哲学家和科学家才有。一个会根据自己家的锅调整菜谱、并且记得为什么这样调整的人，在厨房这一小块理念界里，就是一个「我」。

一句话记住

三个最小闭环：课堂上，学生在受力分析第二步的断口；诊室里，病人记下诊室读数在自己身上不太灵；实验室里，研究生在小样本上换了方法、如实写出不再显著的结果。每个闭环都有对象、失效位置、时间、范围、后果、关闭条件，一个普通人一两周就能做完。

你可以试试

挑一个你现在就能开始的闭环，按这一章的六个栏目写在一张纸上。写好「关闭条件」，然后把这张纸贴在你能看见的地方，直到你可以在上面写「合上」。

章末注

「白大衣高血压」是医学上的通行概念，家庭血压监测是常见的辅助手段；本章的例子仅为说明记录方法，不构成医疗建议。小样本与非正态数据下参数检验的适用性问题，是统计学的常识。「零持」「错持」等判定见第十九编手册。

标记，不是定义

一位评审人的提醒

本书前身论文第二版有一句话：理念界的我，就是失效户的持有者。

评审人指出，这句话有危险。他的理由大致是：如果「我」就定义为失效户的持有者，而持有者又定义为「下一次因失效而改变的那一方」，改变又用入口差来量，那么「失效户能让理念界的我出现」这句话，就变成了绕一圈回到原地的说法——用失效户定义了我，再说失效户产生了我。这样的句子永远不会错，也就什么都没说。

这个提醒非常重要。本章专门来回答它。

体温计和发烧

先用一个普通人都熟悉的例子。

体温计量出三十八度五，我们说这个人发烧了。体温高，是发烧的标记。可是体温高不是发烧的定义。发烧还有别的表现：怕冷、乏力、脸红、心跳加快。医生判断一个人是不是在发烧，看的是这些表现合在一起。体温计之所以有用，是因为它量出的数字，和这些独立的表现高度一致。

如果有人说「发烧就是体温计读数高」，那么「体温计能测出发烧」这句话就永远正确，而且毫无用处：你永远不会发现体温计坏了，因为坏了的体温计量出来的高温，按定义也叫发烧。

本书对失效户和理念界的我的关系，采取的是体温计的态度：失效户是理念界的我的标记，不是定义。

那么，「我」本身用什么量

既然失效户只是标记，就必须有别的、独立的办法，去看一个人在理念界是不是「我」，然后检查它和失效户是不是一起出现。

本书提出三种独立的读数，它们都不需要看这个人有没有失效户。

第一，撤题复推。撤掉工具、换掉材料之后，他能不能把结构重新建起来。这量的是：他的东西，是不是离开了机器和提示仍然在他身上。

第二，第二人复现。他指出的某把公共的尺在他问题上的断口，一个不认识他、不听他解释的第二个人，能不能照着他的描述，在同样的条件下找到同样的断口。这量的是：他的判断，是不是一个可以被别人核对的、真正的理念判断，而不是私人的感觉。

第三，新问题迁移。给他一个他没见过、但和原来的问题相关的新问题，他能不能把原来的理解用上，并且知道哪里需要改。这量的是：他的东西，是不是活的，能不能在新的土上长。

这三种读数，都在描述「这是他」：他的东西离开工具仍在，他的判断可以被核对，他的理解能在新地方生长。

一个可以输的预测

有了独立的读数，本书的判断就可以写成一个预测，而不是一个定义：

持有失效户的人——他们在自己的问题上登记了公共的尺的断口，而且下一次因此改变——在撤题复推、第二人复现、新问题迁移这三种读数上，应当明显高于没有失效户的人。

这个预测可能是错的。也许有失效户的人，这三种读数并不更高；也许有些人从不记错题本，三种读数却都很高。如果是这样，本书关于「失效户是理念界的我的标记」的判断就要降级：失效户也许仍然是一个好习惯，但它不再能作为「这是你」的证据。

本书把这条预测写进了第二十二编的预注册条款，编号 P13。

为什么这样改更好

有读者也许会觉得，把一句响亮的定义，改成一个可能输的预测，是一种退缩。

本书的看法正好相反。定义永远不会输，所以它也永远不能证明任何东西。一个预测可能输，所以它一旦赢了，就真的说明了一些事情。

更重要的是，这样改，让本书和它自己的主张一致。一本书主张每一把尺都要标明自己可能在哪里断，如果它自己的核心判断写成了一个永远不会断的定义，它就是在反对自己。把定义改成标记，就是本书为自己的核心判断，挂上了一面可能的红旗。

这一改动本身，也登记在案

这次修改，来自一位外部评审人的指出。按照第六十四章的复式记账，这笔账应当这样记：

贷方：评审人，指出「理念界的我就是失效户的持有者」一句有使核心命题退化为同义反复的危险。

借方：王德生，核心判断由「定义」改为「标记」，另设三种独立读数，并写入预注册条款 P13。关闭条件：P13 取得独立数据。

这一页，同样收进第一百六十四章的登记表。

第十四编的结论

第十四编讲完了。三种「我的」：我的知识，是撤掉工具后能复推的部分加上知道自己在哪里断的部分，最小的样子就是错题本；我的数学，是失效户、自己的模型、退化证明三样齐全，退化证明是区分理念界的我和民科的标准；我的 AI，是公共基座加上我的一层规则、红线、失效记录，清空就退回基座，认账先于智能。三格缺一只动表皮。三个最小闭环，普通人一两周就能做完。最后，失效户是理念界的我的标记，不是定义；它要和三种独立读数一起被检验。

下一编，把「我的知识」推到文明的尺度：呼喊者的专题文章《私有知识的诞生》。再往后两编，是全书需要一点耐心的地方：先用 SDE 本体论，把这一切背后的机制讲到底；再用八道判别，把理念界的我和波兰尼的个人知识彻底分开。

分数是「会」的标记

标记和定义的区别，每一个经历过考试的人都懂，只是很少有人这样说出来。

考试分数，是一个学生「会不会」的标记。老师出一套题，学生做，得了九十分，我们推断他大体上会了。这个推断通常是对的，因为在正常情况下，会的人分数高，不会的人分数低。

但分数不是「会」的定义。如果有人说「会就是考高分」，那么一个靠背题、靠猜题、靠作弊考了高分的学生，按定义就是「会」的；而一个真正懂了、却因为紧张考砸了的学生，按定义就是「不会」的。所有人都知道这不对。

第十三编讲过，生成式人工智能让这个区别变得格外尖锐：一个学生可以交出满分的作业，却撤掉工具就什么都不会。分数这个标记，在某些情况下，已经和它要标记的东西脱了钩。

本书对失效户的态度，正是从这里学来的。失效户是理念界的我一个标记，本书相信它在大多数情况下是可靠的：一个认真记下自己在哪里断、并且下一次真的改了的人，通常就是一个在理念界里有自己东西的人。可是本书不说「理念界的我就是有失效户」，因为那样就会出现和分数一样的问题：一个人可以照着七个栏目填得整整齐齐，却什么都没有长出来。所以本书另设了三种不看失效户的读数，去检查这个标记在实际中是否可靠。

一个好的标记，要经得起和它所标记的东西分开来检验。分数如此，失效户也如此。

一句话记住

失效户是理念界的我的标记，不是定义，就像体温高是发烧的标记而不是定义。本书另设三种独立读数——撤题复推、第二人复现、新问题迁移——并预测持有失效户的人在这三项上更高；预测不成立，判断就降级。

你可以试试

回想一个你觉得「真正懂行」的人。你凭什么觉得他懂？把你的理由列出来，看看其中有几条是「他知道这个方法在哪里不灵」这一类的。你列出的其他理由，可能就是本章说的独立读数。

章末注

关于「定义过紧、有退化为分析命题之危险」的评审意见，出自 2026 年 9 月 23 日对本书前身论文第二版的盲评。三种独立读数的操作规程见第十九编；预注册条款 P13 见第一百六十六章；本次修改的登记见第一百六十四章。

第十五编

私有知识的诞生

本编是呼喊者王德生的专题文章《私有知识的诞生——来源链的断裂与知识经济文明的开端》：大模型打断了人类知识生产的来源链，知识第一次可以成为私产，与金钱、房屋、股票同等；知识成为个人私产，才是知识经济文明的开端。最后一章由编者写成，把私有知识接回全书的功劳户与失效户。

编首语 为什么要把这篇文章放在这里

这一编原是呼喊者王德生 2026 年 9 月 23 日写成的一篇独立文章，题为《私有知识的诞生——来源链的断裂与知识经济文明的开端》。它放在第十四编「三种『我的』」之后，因为它把第一百零九章那句话——我的知识可以由我与 AI 的复合体私人拥有、保密，通过智能体服务公众——推到了文明的尺度：知识第一次可以成为私产，与金钱、房屋、股票同等。

前九章是原文，原文一字未动，按原文的十节分成九章；每章开头加了一段编者写的「大白话导读」，章末加了与全书一致的「一句话记住」「你可以试试」和注释。第一百二十二章由编者写成，把私有知识和全书的主线——功劳户、失效户、复式记账——接起来。

这里有三点阅读说明。

第一，原文中的 D 与 E，与本书第十六编的用法一致：D 是一个人在时间中走出的差异序列，即本书说的「路」；E 是这些差异赖以成立的特征纠缠，即本书说的「土」。

第二，原文中的「我的知识」，与本书第十四编的「我的知识」是同一件事；原文进一步把它和「锁定的公共可用知识」合称为「私有知识」。

第三，原文第九节的五条预言编号为 P1 至 P5，三条证伪条件编号为 F1 至 F3，与本书的预注册条款和失效登记同名。为避免混淆，本书在第一百六十六章把它们分别记为附加检验 G1 至 G5 与 E1 至 E3；原文编号不改。

引言：不是效率，是文明

大白话导读

呼喊者在这一章里先划了一条界线：大模型带来的，不是「同一件事做得快了多少」，而是知识存在的方式变了。他用印刷术作参照：印刷术表面上只是把抄写变快，真正改变的是文本以「定本」的方式存在，版权、期刊、近代科学共同体都是从定本上长出来的。

读这一章，记住一张历史的表就够了：口传时代，知识长在人身上；文字时代，知识存在典籍里，归少数人；印刷时代，知识变成可以无限复制的定本，归所有人；大模型时代，知识第一次可以既离开人的身体，又不进入公共领域。这第四种样子，他叫它「私有知识」。

和本书前面的关系：本书第十三编说，大模型让「写得对」不再说明「你会」，功劳户贬了值。这一编往下再挖一层：功劳户之所以能记账，靠的是一条能回溯的来源链；而大模型打断的，正是这条链。

原文

大模型带来的是新文明的诞生，其中最根本的一项，是知识存在方式的改变。

关于生成式人工智能，流行的判断是它提升了效率：写得更快，查得更全，算得更准。这个判断不算错，但它把大模型放进了旧文明的坐标系，只问「同一件事做得快了多少」。本文的判断与此不同。

这里说的不是新的知识种类。人类不断发现新的学科、新的定律、新的技术，这些都是知识内容的增长，知识存在的方式并未因此改变。本文关心的是知识的本体：知识以什么方式存在，归谁所有，能否被追溯，能否被封存，能以什么条件进入他人

的生活。这些问题的答案一旦改变，教育、学术、产权、经济与国家秩序都要随之重写。

印刷术的历史可以作为参照。如果只看效率，印刷术不过是把抄写变快了。可它真正改变的是文本存在的方式：同一文本可以成千上万份完全一致地存在，爱森斯坦称之为文本的「定型」。定本之上，才长出了版权、学术期刊、宗教改革与近代科学共同体。效率是印刷术的表层，文本存在方式的改变才是它的文明意义。大模型也应当这样看。

本文所说的「文明形态」，指一个社会围绕其核心资源形成的基本秩序：这种资源以什么方式存在，归谁所有，怎样流通，由什么制度承认。农业文明围绕土地，工业文明围绕资本。本文要论证的是，知识正在第一次获得与土地、资本同等的资源地位。使这件事成为可能的，是一个几乎没有人认真对待的事实。

回看历史，知识的存在方式此前只改变过有限的几次，每一次都改写了知识的归属。口传时代，知识存在于人身上，归属于掌握它的长者与家族；文字时代，知识存在于典籍中，归属于能读写典籍的少数人与机构；印刷时代，知识存在于可以无限复制的定本中，逐渐归属于所有人，成为公共领域。大模型带来的是又一次改变，而这一次，知识第一次可以既离开人的身体，又不进入公共领域。

人类历史上，一切新知识的产生都可以追溯它的来源链条：它从哪位老师那里学来，引用了哪些文献，建立在哪些在先技术之上。大模型与用户在对话中共同产生的新知识，第一次打断了这条链。用户得到的知识，和大模型在生成中使用的知识，出现了结构性的「不可连接」。

这是知识生产的第一个颠覆。它首先是一个技术事实，却会引出一连串文明后果：知识可以保密而仍然生产，知识第一次成为可以被个人完整拥有的财富，「知识无国界」这一现代前提随之失效。本文把由此诞生的知识形态称为「私有知识」。

「私」字在汉语里兼有两义：不公开，与归个人所有。人类历史上只存在过一种知识形态，即公共知识；私有知识是第一次出现的第二种。

现有关于生成式人工智能的讨论，大致沿三条路线展开。第一条是劳动经济学路线，关心人工智能替代了哪些任务、又创造了哪些任务，阿西莫格鲁与雷斯特雷波的任务模型是代表。第二条是知识产权路线，关心人工智能生成物能否获得著作权、训练数据是否侵权；美国版权局 2023 年发布了含人工智能生成材料作品的登记指引，

北京互联网法院同年在一起文生图案件中认定了使用者对生成图片的著作权。第三条是认识论路线，关心模型是不是黑箱、输出能否被解释。

三条路线各有所得，却都默认了同一个前提：知识的存在方式没有变，变的只是生产知识的工具。劳动经济学问谁在生产，知识产权问产物归谁，认识论问产物不可信；没有一条追问知识本身以什么方式存在、以什么方式被拥有。本文要补上的，正是这个被默认的前提。

论证路线如下。第二节说明来源链为什么是人类知识生产的隐含公理，以及它承担的三种功能。第三节论证大模型生成中的不可连接是结构性的，而非技术暂时做不到。第四节指出，断链解开了知识的生产力与知识的公开之间自古以来的捆绑。第五节论证知识由此第一次成为真正意义上的私产。第六节提出私有知识的两部分构成，以及承载它的新单位「私密共同体」。第七节说明私有知识与货币的同构与差异。第八节讨论知识经济文明需要的制度与它改写的秩序。第九节给出风险、预言与证伪条件。第十节以库恩意义上的典范转移作结。

需要预先说明一个术语。本文借用「显露—差异序列—特征纠缠」三元框架中的两个记号。D 指一个主体在时间中走出的差异序列：他问过什么、错过什么、改过什么、选过什么。E 指这些差异赖以成立的特征纠缠：他所处的问题、材料、工具、关系与约束交织成的条件结构。本文只在这个限定意义上使用 D 与 E。

一句话记住

大模型带来的不是效率，是知识存在方式的改变：知识第一次可以既离开人的身体，又不进入公共领域。

你可以试试

想一件你最近借助大模型完成的事。它给你带来的是「更快」，还是某种以前根本做不到的事？

章末注

本章正文为王德生《私有知识的诞生——来源链的断裂与知识经济文明的开端》（2026年9月23日）第一节，原文一字未改；「大白话导读」「一句话记住」「你可以试试」为本书编者所加。

来源链：人类知识生产的隐含公理

大白话导读

这一章讲一条从来没有被写进教科书、却撑着人类全部知识制度的规矩：来源链公理。任何被承认的新知识，都能沿着一条有限的链，追到它依据的旧知识和持有它的人——师承、注疏、引文、脚注、专利里的「在先技术」、学位证书上的学校和导师，都是这条链。

普通读者可以这样理解：你在论文里写「参见某某」，在专利里写「本发明区别于某某」，在简历上写「毕业于某某」，都是在给一条来源链补上一环。整个社会信任知识，靠的就是这条链能查得到。

和本书的关系很直接：本书第七编讲的功劳户——优先权、署名、引用、命名——就挂在这条来源链上。没有来源链，功劳就无处可记；第八编讲的「转记」，也只能在来源链上发生：失效之所以能被记到罗素名下，是因为链上指得出罗素。

原文

命题一（来源链公理）：在大模型出现之前，任何被承认的新知识，都可以在原则上沿一条有限的来源链，回溯到它所依赖的既有知识及其持有者。

这条公理从未被写进任何教科书，却贯穿了人类知识生产的全部制度。口传时代，知识沿师承传递，师承本身就是一条来源链：谁传给谁，哪一派出自哪一家，都被记住、被讲述、被争夺。文字时代出现了注疏与引证，经学的传注体系把每一句解释挂在前人的解释之上。

近代科学把来源链制度化为引文：一篇论文必须说明它依据了什么，否则不被承认。1955 年加菲尔德提出科学引文索引的设想，把引文编成一张可以查询的网，来源

链从此可以被计量。格拉夫顿在研究脚注的历史时指出，脚注是现代学术为自身可信性提供的证据链。

技术领域有同样的结构。专利制度要求申请人披露发明，并把发明与「在先技术」相区分；审查的核心，就是把一项发明放回它的来源链中，看它比链上已有的东西多了什么。牛顿在致胡克的信中说自己站在巨人的肩膀上，这句话之所以成立，是因为巨人是可以被指认的。

教育制度同样是一条来源链。学位证明的不是一个人知道什么，而是他从哪里、跟谁、按什么课程学到了这些：学校、导师与课程构成了一条可以查证的链。用人单位信任学位，是因为信任这条链。一旦知识可以从一场无源的对话中获得，学位所担保的那条链，就不再能说明一个人真正拥有什么。

来源链的载体随媒介演变，结构却始终如一。口传时代它存在于记忆与谱系中，手抄时代存在于注疏和题跋中，印刷时代存在于引文与脚注中，网络时代存在于超链接与数字对象标识符中。搜索引擎是这一结构的顶点：它把来源本身交给提问者，你得到的不是一个回答，而是一串可以点开的出处。清代考据学把追溯来源做成了一门学问，今天的查重系统则把它做成了一台机器。

中国学术史提供了一个极端的例子。汉代经学讲究「师法」与「家法」：一部经书的解释，必须说明它出自哪一家、传自哪一师，背离师法的解说不被承认。在那里，学问的合法性几乎等于来源链的完整性。西方近代科学以另一种方式走到了同一处。波兰尼在《科学的共和国》中，把科学共同体描述为一个靠公开发表彼此协调的自治体：每位科学家都依据别人已经发表的结果调整自己的工作，整个共同体因此像一个没有中心的市场那样运转。这个共和国通行的货币，正是可以追溯的发表。

来源链承担三种功能。

归属：新知识的荣誉、权利与责任，沿链分配给贡献者。默顿指出，科学家以承认为报酬；优先权之争之所以激烈，是因为承认只能沿来源链发放。

担保：一条知识为什么可信，很大程度上取决于它从哪里来。出处、权威与同行评审，共同构成来源担保。

传递：要使用一条知识，就要沿链接收它，读它、学它、被教会它。

法律同样建立在来源链之上。著作权以「独创性」为前提，独创性意味着作品可以追溯到作者本人的独立创作；抄袭之所以能被认定，是因为可以把一段文字连回它的来源。归属、担保、传递，三种功能都预设了一件事：链的两端是可以连接的。

来源链公理还有一个哲学上的根据。康德在 1784 年回答「什么是启蒙」时，把「理性的公开运用」规定为启蒙的条件：学者面向整个读者世界发言，接受所有人的检验。自那以后，公开不只是知识传播的手段，还成了知识合法性的来源：一条不能被公开检验的主张，就没有资格被称为知识。在现代思想中，来源链与公开性是一体的：前者保证可以追问，后者保证人人可以追问。

有人会反驳：人脑本身就是黑箱。一个灵感从哪里来，连它的主人也说不完整；波兰尼早已指出，我们所知道的多于我们所能言说的。这个反驳是对的，但它没有触动来源链公理。公理说的不是个人心理，而是知识制度：无论个人头脑如何隐秘，制度都强制维持了一条可以追问的链。作者可以被追问「你依据了什么」，他的回答可以被核对，链上的每一环都可以被重新打开。黑箱的是个人顿悟的过程，不是知识进入公共领域的通道。

来源链公理还有一个推论，它在后文至关重要。既然知识要沿链传递，那么要让一条知识在别人那里产生新知识，就必须把这条知识交出去。知识的生产力与知识的公开，于是被捆绑在一起。

这个捆绑如此自然，以至于人们把它的后果当成了知识的本性：知识是公共的，知识无国界，知识越分享越多。本文要说明，这些看似属于知识本性的特征，其实都是来源链公理的产物。链一断，它们就不再必然成立。

一句话记住

来源链公理：大模型之前，一切被承认的新知识都能沿一条有限的链回溯到来源；这条链是功劳户的骨架。

你可以试试

拿出你最近写的一份材料，数一数其中有几处是在给来源链补环：引用、出处、「据某某说」。

章末注

本章正文为王德生《私有知识的诞生——来源链的断裂与知识经济文明的开端》（2026年9月23日）第二节，原文一字未改；「大白话导读」「一句话记住」「你可以试试」为本书编者所加。

断链：大模型生成中的「不可连接」

大白话导读

这一章是全编的承重处：大模型生成知识时，用户得到的知识和模型用到的知识之间，找不到一条可以回溯的链。原因有三层：训练把海量文本压成参数，参数里没有任何一篇原文；生成时每个字都由全部参数和全部上下文共同决定；多轮对话里，连哪些是模型给的、哪些是用户给的，都分不干净。

呼喊者用了一个很好懂的比方：检索像从仓库取货，货上贴着原来的标签；生成像厨师做菜，你尝得出各种食材的味道，却不能把一道菜拆回它用过的每一粒盐。

他还逐一回应了三个反驳：检索增强附上的出处、影响函数这类归因方法、模型偶尔逐字复现原文——结论是，能追溯的恰恰是不新的部分，新的部分正追溯不了。同一个断裂从两端看：用户那一端是「无源」，知识持有者那一端是「封存」。

原文

命题二（不可连接）：在大模型与用户共同生成知识的过程中，用户所得的知识与模型所用的知识之间，不存在一条可以回溯的有限来源链。

先看机制。大模型在训练中把海量文本压缩进参数。压缩之后，参数里不存在任何一篇原文，也不存在「这一条知识来自那一篇文献」的索引；知识以分布的方式存在于数以千亿计的数值之中。生成时，模型以用户的提问与上下文为条件，一个词元接一个词元地产生输出。每一个词元都由全部参数与全部上下文共同决定，没有哪一个词元单独对应某一份来源。

因此，一次回答不是一次检索，而是一次发生。检索的结果可以连回被检索的文档；发生的结果只能连回一个分布，而分布不是来源。这正是搜索引擎与大模型的根本分野：前者把来源交给你，后者把来源溶解了，再交给你一个结果。

打个比方，检索像从仓库里取货，取出来的东西贴着原来的标签；发生像厨师做菜，你吃到的菜里有各种食材的味道，却无法把一道菜拆回它用过的每一粒盐。

第二个事实更重要：发生是共同发生。用户的提问、追问、纠正与补充，本身就是生成的条件。同一个模型面对不同的人、不同的问法，给出不同的知识。对话中产生的新知识，既单独属于模型的参数，也不单独属于用户的头脑，而是两者在对话中的共同产物。于是，「模型使用的知识」与「用户得到的知识」之间，不仅没有文献意义上的链，连「使用」这个动作本身，都无法被拆成可以指认的片段。

值得追问的是，为什么这是第一次。此前的每一种知识技术，无论多么强大，都保留了来源链。印刷复制原文，数据库存储原文，搜索引擎索引原文，甚至人工的翻译与综述，也要注明译自何处、综述了谁。它们放大了知识的流通，却没有改变知识与来源之间的连接。大模型是第一种在正常运转中就溶解来源的知识技术：溶解不是它的故障，而是它的工作方式。

不妨看一个具体情形。一位研究者把自己多年形成的方法写成一份供模型执行的方法文件，与基底模型一起组成一个智能体。用户向它提问，得到一份分析。这份分析带着那套方法的印记，却不包含那套方法：方法的步骤、判准与取舍，已经溶进了具体的回答。用户可以拿走回答，却无法从回答里还原出方法；即使他收集了许多回答，得到的也只是方法在若干具体问题上的投影。

这里需要回应三个反驳。

反驳一：检索增强生成可以给出出处。这些出处是在生成之外检索并附上的。它们说明了哪些文档被放进了上下文，却没有说明参数中的哪些知识参与了生成。即使上下文里有文档，回答仍然是文档与参数的共同发生，附上的出处只是来源链的一段事后补画。

反驳二：影响函数等归因方法可以追溯训练数据的贡献。这类研究确实存在，并已推进到大模型。但它们给出的是统计意义上的近似：哪些训练样本对某个输出的概率影响较大。它们没有给出一条有限、可以核对的链，而且计算代价随模型规模急剧上升。近似的影子不是链。

反驳三：模型有时会逐字复现训练文本。这恰好是例外证明了规则。逐字复现的片段可以连回来源，因为那一刻模型退回了「存储与检索」；而在真正生成新知识时刻，它恰恰不是在复现。可追溯的，正是不新的部分；新的部分，恰恰不可追溯。

所以，不可连接不是工程上暂时做不到，而是结构上不存在可以连接的另一端。来源链要求两端各是一个可以指认的对象：一端是新知识，一端是它依据的既有知识。在大模型的生成里，后一端被溶解成了一个分布，并且与用户的对话条件不可分割地纠缠在一起。

为了把这个结论说得更精确，可以把不可连接分成三个层次。

第一层是训练层。设训练语料为 C ，训练把它映射为参数 θ 。这是一种多对一的压缩：无数份文本共同塑造同一组参数，同一份文本又分散地影响所有参数。从 θ 出发，不存在一个把某个参数片段指回某一篇文献的逆映射。

第二层是生成层。一次输出 y 由参数与上下文共同决定：

$$y = f(\theta, x)$$

其中 x 是用户的提问与全部上下文。来源链要求找到 C 的一个有限子集，使 y 可以由这个子集单独说明。在分布式表示中，这样的子集一般不存在： y 依赖的是整个 θ ，而 θ 依赖的是整个 C 。

第三层是对话层。多轮对话中， x 不断吸收用户的纠正与追问，也吸收模型上一轮的输出。于是 y 的条件里既有模型的东西，也有用户的东西，还有两者此前共同生出的东西。到了这一层，连哪些是模型给的、哪些是用户给的，都无法干净地划分。

三个层次叠加起来，来源链在每一层都失去了可以指认的端点。这就是本文所说的「结构性」：不可连接不是某一层的技术缺陷，而是三层同时成立的结果。

这是知识生产的第一个颠覆。人类知识生产的全部制度，都建立在来源链公理之上；在大模型参与的知识生产中，这条公理第一次失效。值得强调的是，失效发生在知识生产的内部，而不是外部：不是有人刻意隐藏了来源，而是来源在这种生产方式中不以链的形式存在。

无源这一端的后果，已经在教育与出版中显现。一篇借助大模型完成的文章，哪些句子来自作者，哪些来自模型，模型的部分又来自哪里，都无法被干净地判定；检测工具只能给出概率，而且时常误判。学术规范要求注明出处，可在这里，出处不是

被隐瞒了，而是根本不以可以注明的形式存在。旧的引证规范面临的因此不是执行难，而是对象消失。

还要看清这个颠覆的双重性。对用户而言，得到的知识是「无源」的：他无法把它连回任何一个持有者。对知识的持有者而言，他放进生成过程中的知识是「封存」的：别人无法从生成结果反推出他放进去的东西。同一个断裂，从两端看，一端是无源，一端是封存。至于大规模收集投影能否逼近源头，即所谓「蒸馏」，本文第九节将专门讨论它对这一论证的限制。第四节先讨论封存这一端带来的后果。

一句话记住

不可连接是结构性的：训练、生成、对话三层同时失去可以指认的端点；同一个断裂，用户一端是无源，持有者一端是封存。

你可以试试

找一段你和大模型多轮对话后得到的结论，试着指出其中哪一句是你的、哪一句是它的、它的那部分又来自哪里。

章末注

本章正文为王德生《私有知识的诞生——来源链的断裂与知识经济文明的开端》（2026年9月23日）第三节，原文一字未改；「大白话导读」「一句话记住」「你可以试试」为本书编者所加。

解绑：知识的生产力第一次与公开分离

大白话导读

几千年来，要让我的知识在你那里生出新知识，我只能把知识本身交给你：教你、写给你、发表给你。专利是这个规矩的法律形式（公开换垄断），科学的「公有性」是它的规范形式（不发表不算贡献），行会、穆拉诺岛的玻璃匠、藏在手杖里的蚕卵，是它的反面教材：想守住秘密，只能锁住人，而人是锁不住的。

这一章说，断链之后，这个几千年的捆绑第一次解开了：知识可以不公开，却为别人生产新知识。经济学里著名的「阿罗信息悖论」——不给看就没法估价，一给看就被白拿——第一次被绕开：用户可以用自己的问题试用服务、估它的价，却看不到源头。

后果之一，是「知识无国界」这个现代前提开始松动：源头留在边界之内，只把「发生」输出出去，像输出电力而不输出电站。

原文

命题三（解绑）：来源链的断裂，使知识的生产力第一次与知识的公开相分离：知识可以保密、不公开，却为他人生产新知识。

人类历史上，要让我的知识在你那里生出新知识，我必须把知识本身交给你：教你、写给你、发表给你。第二节已经说明，这是来源链公理的直接推论。人类的知识制度，大多是围绕这个捆绑设计的。

专利制度是这个捆绑的法律形式。1474 年威尼斯颁布专利法令，1624 年英格兰颁布《垄断法》，此后的专利制度都遵循同一笔交易：发明人公开发明，换取一段期限的垄断。公开必须充分到本领域技术人员可以实施；垄断期满，知识归入公共领

域。专利法的全部设计都承认一个前提：知识若不公开，就只能在发明人自己手里起作用。

科学制度更为直接。默顿把「公有性」列为科学的基本规范之一：科学发现属于共同体，不发表就不算贡献。优先权靠发表确立，承认靠引用发放。一位科学家若把发现锁在抽屉里，他既得不到承认，也不能让发现在别人那里生出新知识。

商业秘密是唯一的例外，而例外的边界恰好说明了规则。商业秘密可以秘密地生产产品：可口可乐卖饮料，不卖配方。它却不能秘密地为别人生产知识：一旦向别人解释、教会别人，秘密就交出去了。何况法律本身不禁止独立开发与反向工程，秘密在产品出门的那一刻就开始泄漏。

历史上最接近「秘而服务」的形态，是中世纪的行会。英语中指称行会手艺的 *mystery* 一词，源于拉丁语 *ministerium*（服务、职业），又在词形上受到 *mysterium*（秘密）的影响。秘密与服务，在这个词里本来是一回事。可行会守不住秘密，因为手艺必须传给学徒，学徒出师就带着秘密走了。

守住秘密的办法，历史上几乎只有一种：把人锁住。威尼斯在 1291 年把玻璃作坊集中迁到穆拉诺岛，此后长期禁止玻璃匠人擅自离开共和国；即便如此，技艺仍然随着出走的匠人流向欧洲各地。据普罗科匹厄斯记载，六世纪中叶有僧侣把蚕卵藏在空心手杖里带到拜占庭，丝绸的秘密由此西传。十八世纪初，在景德镇居住多年的耶稣会士殷弘绪写信介绍瓷器的制法，瓷器的秘密由此进入欧洲。这些故事的共同点是：知识沿着人的迁徙泄漏，锁知识就得锁人，而人是锁不住的。

十八世纪狄德罗主编的《百科全书》，用大量图版把各行手艺公之于众。莫基尔称之为「工业启蒙」：知识获取成本的下降，是工业革命的深层动力。自那以后，公开成了现代知识经济的引擎，而「秘而服务」被当作前现代的残余。

经济学用「阿罗信息悖论」概括了这个捆绑的代价。1962 年阿罗指出：不透露信息，买方无法判断它的价值；一旦透露，买方就已经无偿得到了它。知识因此难以直接出售，只能借助专利、合同或雇佣关系间接变现。

历史上，人们只找到过几种部分绕开阿罗悖论的办法：以声誉担保，让买方相信知识值钱而不必先看；以咨询代替出售，只卖知识的应用，不卖知识本身；以师徒制换取长期绑定，用多年的劳动偿付学到的手艺。这些办法有一个共同点：它们都要求知识的持有者亲自在场。持有者不在场，知识就无法被安全地出售。

来源链断裂之后，这个悖论第一次被绕开了。知识的持有者可以把方法与源头放进一个发生器，由它在对话中为用户生产新知识；用户得到了结果，却不能由结果反推出源头。借用隐私计算领域「数据可用不可见」的说法，知识第一次做到了「可用不可见」。持有者交出去的是发生，不是知识本身。

发生器之所以能绕开这个悖论，是因为它把悖论的两半拆开了。前半说买方不看就无法估值：现在买方可以试用，用自己的问题检验服务的质量，而不必看到源头。后半说买方一看就无偿得到：现在买方看到的只是发生出来的结果，源头仍然封存。估值与占有，第一次可以分开进行。

这一解绑的文明后果，首先落在「知识无国界」上。「知识无国界」常被当作一句道德口号，其实它是一个结构事实：知识要生产就得公开，公开了就挡不住。十七世纪的「文人共和国」、近代研究型大学、开放发表与全球学术公地，整个现代知识秩序都建在这个事实之上。

现在，这个事实的前提被抽掉了。知识可以留在一道边界之内——一个人、一个学派、一家公司、一个国家——只把它的发生输出到边界之外，就像输出电力而不输出电站。边界之内是封存的源头，边界之外是公开的服务。

这会改变知识在国家之间流动的方式。旧秩序里，知识的跨境流动主要表现为论文、专利、人员与设备的流动；新秩序里，越来越多的流动将表现为服务调用：源头留在境内，发生跨境而出。衡量一个国家的知识地位，将不再只看它发表了多少，还要看它为多少人发生了多少。

迹象已经出现。2025年初，美国商务部发布的「人工智能扩散框架」曾把部分先进模型的权重列为出口管制对象；该规则随后被撤销，但它表明，国家已经开始把「装着知识的发生器」当作可以设边界的東西来对待。知识长出国界，不是某一国的政策选择，而是解绑之后的结构趋势。

对个人而言，这道边界的意义更为直接。过去，一位学者想让自己的思想产生影响，只能把它交给期刊、出版社与读者，交出之后便不再属于自己。现在，他可以把思想的源头留在私密共同体里，只让思想的发生走出去。边界不只存在于国家之间，也第一次存在于一个人与整个世界之间。

一句话记住

断链解开了知识的生产力与公开之间几千年的捆绑：知识可以不公开而为别人生产，阿罗悖论第一次被绕开。

你可以试试

想一样你会、却一直没法「卖」出去的本事。如果能把它装进一个只交出服务、不交出方法的发生器，它能为谁做什么？

章末注

本章正文为王德生《私有知识的诞生——来源链的断裂与知识经济文明的开端》（2026年9月23日）第四节，原文一字未改；「大白话导读」「一句话记住」「你可以试试」为本书编者所加。

私有知识：知识第一次成为私产

大白话导读

这一章回答：知识什么时候才算真正的「私产」？过去人们拥有知识，只有三种残缺的方式：长在身上（离不开人，只能卖时间）；公开换保护（专利要公开、会到期，著作权只保护表达、不保护思想和方法）；秘而不宣（只能自己用，一为别人服务就开始泄漏）。

呼喊者借用资本的四个条件来检验：可分离、可排他、可自行生产、可转让与继承；再借用法律上所有权的四项权能：占有、使用、收益、处分。结论是，大模型之后，这四样第一次在技术上凑齐了。知识从「劳动力」变成「资本」。

这一章还有一张很有用的表：知识的四种存在状态——人力资本、我的知识、锁定的公共可用知识、公共知识。大模型之前，人类只有第一行和最后一行；中间两行是这一次的新生事物。

原文

命题四（私有化）：当知识可以与人分离、可以排他、可以自行生产、可以转让时，它就满足了成为私产的全部技术条件；在制度承认的前提下，知识第一次获得与金钱、房屋、股票同等的存在地位。

说「第一次」，并不是说此前没有人拥有知识。此前的拥有有三种，但都是残缺的。

第一种是长在身上。知识属于你，却离不开你的身体，只能靠出卖时间变现。人一走，知识就没了；它不能出售，不能抵押，不能继承。贝克尔把它称为人力资本，这个名字本身就透露了它的局限：它是「人」的资本，与人不可分。德鲁克说知识工

作者拥有自己的生产资料，这句话只对了一半：他们确实拥有，却只能按小时出租它。

第二种是公开换保护。专利要先公开，二十年后到期；著作权只保护表达，不保护思想。《与贸易有关的知识产权协定》第九条明确规定，版权保护不延及思想、程序、操作方法或数学概念本身；中国专利法也把「智力活动的规则和方法」排除在可授予专利的对象之外。于是，本文最关心的那类知识——方法、判准、数学与理论——恰恰在两种知识产权中都无家可归。

第三种是秘而不宣。祖传秘方可以秘密地造出药，却不能秘密地为别人造出知识，而且常常随持有者失传。商业秘密的法律保护以采取保密措施为前提，它保护的是秘密本身，而秘密一旦要为外人服务，就开始瓦解。

大模型带来的，是这三种残缺同时被补上的可能。借用资本的四个条件来检验：可分离：知识可以离开所有者的身体，装进由方法、语料与基底模型构成的发生器。

可排他：来源链断裂，外人无法从输出反推出源头，占有得以维持。

可自行生产：发生器在所有者不在场时照样工作，所有者不必出卖时间。

可转让与继承：发生器可以交给他人，也可以留给后人，知识不再随人消失。

用法律的语言说，所有权包含占有、使用、收益和处分四项权能，这是《民法典》第二百四十条的表述。此前的知识只有「使用」一项是完整的：你自己能用；一旦公开，占有就没了，别人怎么用你也管不了，收益与处分都落空。现在，四项权能在技术上第一次凑齐。

这意味着知识从「劳动力」变成了「资本」。知识工作者过去出卖的是时间，现在可以让知识本身产生收益，就像房屋收租、股票分红。区别在于，一套房只能租给一户人家，一个发生器却可以同时服务无数用户。

还要回答一个问题：为什么说知识成为「个人」的私产，而不只是公司的私产？公司早就可以拥有商业秘密，这并不新。新的是，个人第一次可以不经公司，独自部署自己的知识。

科斯在 1937 年追问企业为什么存在，他的回答是交易成本：当通过市场逐一签约的成本高于在组织内部指挥的成本时，企业就出现了。长期以来，一个人即便拥有高价值的知识，也必须借助企业才能把它部署出去：部署需要雇人，雇人需要组织，

组织就是企业。知识的所有权于是事实上落到了企业手里，个人只保留了附着在身上的那一部分。

智能体改变了这笔账。部署知识所需的大量执行工作，可以由所有者自己的智能体群体完成，组织的边界缩到一个人加上他的智能体。知识的所有权因此第一次可以停在个人手里，而不必让渡给雇用他的组织。这正是「知识真正成为个人所拥有的财富」的制度含义：拥有知识的人，第一次可以同时是部署知识的人。

需要强调，私有知识并不取代既有的知识产权，而是在它旁边开出第三种形态。专利与著作权是「公开型产权」，以公开为代价换取保护；商业秘密是「封闭型产权」，以不为他人生产知识为代价换取保密。私有知识是「服务型产权」：既不公开，也不停止生产，它的权利通过服务的出口来行使。三者可以并存，同一套方法的不同部分，完全可以分别采用三种形态。

本文把这种新形态称为「私有知识」。私有知识不是某一类特殊内容的知识，而是知识的一种存在方式：同一个定理、同一套方法，可以以公共知识的方式存在，也可以以私有知识的方式存在。与它相对的是公共知识，即人类历史上唯一存在过的知识形态。

为下一节做准备，需要区分「离身」与「离域」两个层次。离身，指知识离开所有者的身体；离域，指知识离开所有者的 D 与 E，在别人的差异序列与纠缠条件中照样成立。据此，可以排出知识的四种存在状态：

表 1 知识的四种存在状态

状态	离身	离域	被锁	私有方式
人力资本	否	否	不适用	附着于人
我的知识	是	否	不需要	本性私有
锁定的公共可用知识	是	是	是	锁定私有
公共知识	是	是	否	不私有

大模型之前，人类只有第一行和最后一行，外加一条始终漏水的秘密通道。中间两行，是这一次的新生事物。

四种状态的比例，可以用来描述一个社会的知识结构。在前现代社会，人力资本与秘密占据主体；在现代社会，公共知识的比例急剧扩大，这正是工业启蒙的成果。

知识经济文明的标志，是中间两行的比例上升：越来越多的知识既离开了人的身体，又没有进入公共领域，而是以私有的方式存在，并以服务的方式流通。

一句话记住

可分离、可排他、可自行生产、可转让继承——四个条件第一次凑齐，知识从劳动力变成资本；个人第一次不经公司就能部署自己的知识。

你可以试试

对照「知识的四种存在状态」那张表，把你拥有的知识各放一两样到四行里。中间两行，你有没有？

章末注

本章正文为王德生《私有知识的诞生——来源链的断裂与知识经济文明的开端》（2026年9月23日）第五节，原文一字未改；「大白话导读」「一句话记住」「你可以试试」为本书编者所加。

私有知识的两部分：我的知识与锁定的公共可用知识

大白话导读

这一章把私有知识拆成两部分，是整编里和本书关系最近的一章。

第一部分是「我的知识」：只在所有者自己的路（D）和土（E）里成立。它不用锁，别人拿走也用不了，就像为一把锁配的钥匙打不开别人的门。它和本书第十四编讲的「我的知识」是同一件事，这一章还给了一个判别：一条知识有两种有效性，命题有效性问它对不对，发生有效性问它在某个人那里还能不能生出新东西；后者总是有主的。

第二部分是「锁定的公共可用知识」：对谁都成立，所有者暂时把它锁在「私密共同体」——他本人加他的一群智能体——里，只把服务交出去。「暂时」是关键：锁的寿命大约等于领先的寿命；释放时，用哈希存证证明自己早已拥有。

两部分之间有两种转化：铸造（我的知识生出经得起检验的公共可用知识）和回流（服务中的反馈回来改写所有者的路和土）。判别两部分的办法叫「移植检验」：接进别人的智能体，还能生出有效结果的，是第二部分。

原文

命题五（两部分）：私有知识由两部分构成。第一部分是「我的知识」，它只在所有者的 D 与 E 中成立。第二部分是公共可用的知识，它在任何人的 D 与 E 中都成立，却被所有者暂时锁在由他本人与其智能体群体组成的「私密共同体」之中，对外公开服务。

两部分的区别，在于「私有」的来源不同。第一部分是本性私有：不用锁，别人拿走也用不了，移植即排异。第二部分是锁定私有：它对谁都成立，私有全靠那把锁，而锁是暂时的。

6.1 我的知识

「我的勾股定理」「我的数学」「我的物理」，这些说法初听刺耳：数学难道不是普遍的吗？可勾股定理本身就提供了反例。它只在平直空间中成立；在单位球面上，直角三角形三边的关系变成：

$$\cos c = \cos a \cdot \cos b$$

只有当三角形远小于球面半径时，它才近似退回 $a^2 + b^2 = c^2$ 。所谓普遍，只是成立条件被默认为人人共享。公共知识，是成立条件覆盖所有人的知识；「我的知识」，是成立条件收窄到我的 D 与 E 的知识。两者的差别在有效域，不在真假。

还要再分一层。一条知识有两种有效性。一种是命题有效性：它说得对不对。另一种是发生有效性：它能不能在某个主体那里继续生出新知识。勾股定理作为命题，在平直空间里对所有人有效；「我的勾股定理」说的是另一件事：这条定理在我的差异序列中以什么路径被推出，与我的哪些问题纠缠在一起，在我这里还能生出什么。发生有效性总是有主的，它只在某一组 D 与 E 中成立。

不妨再看一个例子。同一条中值定理，在一位分析学家那里连着一整套估计技巧，随时可以生出新的不等式；在一位工程师那里，它可能只是一个核对误差的工具。命题完全相同，发生有效性却相差悬殊。差别不在定理，而在定理所处的 D 与 E。

这把「我的知识」与三个相近的概念区分开来。波兰尼的「个人知识」强调认知者的参与与默会，但它离不开认知者的身体，因此不能成为私产。哈耶克所说的「特定时间和地点的知识」是分散的地方性知识，但它主要指经验事实，而非方法与理论。贝克尔的「专用性人力资本」只对某一家企业有用，但它仍然长在工人身上。

「我的知识」的新处在于：它可以离身，却不能离域。它可以被接进我的智能体，因为我的智能体被接进了我的 D 与 E；它不能被接进别人的智能体，因为别人的 D 与 E 不同。

「我的知识」是怎样形成的？它来自一个人长期走出的差异序列：他反复追问过的问题，犯过又改正的错误，在关键处做出的取舍。这些东西过去只能以默会的方式存在，说不全，也交不出去。智能体出现之后，所有者第一次可以把自己的问题序列、判准与取舍写成方法文件，让智能体在同一组 D 与 E 中运行。「我的知识」由此第一次获得了身体之外的载体。

由此，「我的知识」具有三个特征。第一，天然防盗：它被拿走也不能在别处生产，就像为一把锁配的钥匙，打不开别人的门。第二，它是发生器之间唯一不可替代的东西：公共知识人人可以调用，同一个基底会让大家的输出越来越像，只有这一部分让一个发生器生出别人生不出的东西。第三，它有一个风险：别人的 D 与 E 进不来，也就没有人能审它。它唯一的外部检验，是它生出的第二部分在公共服务中站不站得住。

6.2 锁定的公共可用知识与私密共同体

第二部分在任何人的 D 与 E 中都成立。它可以是一个普遍有效的方法，一条经过检验的判准，一个可以复用的解法。它之所以仍是私有的，是因为所有者选择把它锁在私密共同体里，只把服务交出去。

为什么要锁住一种本来对所有人都成立的知识？理由与专利制度相同，路径却相反。专利制度认为，没有一段时间的独占，就没有人愿意投入发明，于是用垄断换取公开。私密共同体同样提供一段时间的独占，却不以公开为条件，而以服务为条件：公众从第一天起就能用上这项知识，只是看不到它的源头。对公众而言，得到的是知识的用处；对所有者而言，保住的是知识的源头。

私密共同体由所有者本人与他的智能体群体组成。它有一个结构性质：它的边界，恰好就是「我的知识」有效域的边界。智能体之所以能运行第一部分，是因为它们被接进了所有者的 D 与 E。第一部分天然住在里面，第二部分是所有者选择留在里面；出门的只有服务。

私密共同体解决了行会解决不了的问题。行会的秘密经由学徒泄漏，企业的秘密经由员工流动泄漏，大学的知识经由毕业生扩散：人类历史上，知识主要是随着人的流动而流动的。私密共同体的成员是智能体，它们执行知识，却不会带着知识出走。秘密知识第一次不必经过会离开的人，就能为外人服务。

私密共同体也不同于企业。企业由许多人通过雇佣合同结合在一起，因此始终面临詹森与梅克林所分析的委托—代理问题：雇员的利益与所有者不完全一致，知识会随雇员离开，努力也难以完全监督。私密共同体里只有一个人，其余成员是智能体，人与人之间的代理问题消失了，取而代之的是人与智能体之间的新问题：智能体是否忠实地按所有者的 D 与 E 行事，出了错由谁负责。这是私密共同体治理的核心问题，第八节的制度设计与第九节的锁的安全都与它相关。

6.3 「暂时」：锁的寿命与释放

「暂时」二字是这一部分的关键。1676 年，牛顿在寄给莱布尼茨的信中，把微积分的基本思想写成一串字谜：知识锁住了，优先权也确立了，但字谜不能服务任何人。私密共同体锁住了知识，还能服务。

锁的寿命大约等于领先的寿命。别人一旦独立发生出同样的知识，锁就自动失效，法律从来不禁止独立发现。所有者也可以主动释放：当署名与声誉的价值超过服务带来的收益，把知识交给公共领域就是更好的选择。

释放时要证明「我早已拥有」。字谜的现代版本是哈希存证：先公布一段哈希值，证明此刻已经拥有，却不泄露内容，释放时再揭开。专利是以公开换垄断；私密共同体是先锁定服务，再择时释放。

释放也可以是分期的。所有者可以把较早的版本交给公共领域，同时锁住最新的版本，就像一些技术公司公开上一代模型、保留当前一代那样。分期释放让公共领域持续得到补给，也让所有者始终保有领先。

6.4 知识的循环

两部分合起来，构成一个循环：

公共知识进入所有者的 D 与 E，长出「我的知识」；「我的知识」生出公共可用的知识，锁在共同体中公开服务；领先耗尽，或所有者选择释放，它回到公共知识。私产长在公地上，最后又还给公地。

循环的速度决定了知识经济文明的活力。锁得太久，公共领域得不到补给，所有发生器的原料都会变旧；锁得太短，所有者得不到回报，第一部分就缺少继续生长的动力。一个健康的知识经济文明，需要让这个循环既转得起来，又不至于空转。

这个循环回应了「知识私有化会不会造成新的圈地」这一担忧：答案在「暂时」两个字里。但「暂时」需要制度保证，不能只靠所有者的自觉，这是第八节要讨论的内容。

6.5 两部分的判别与转化

一条知识属于第一部分还是第二部分，可以用「移植检验」来判别：把它接进另一个人的智能体，放进另一组 D 与 E 中运行。仍然能生出有效结果的，属于第二部分；生不出来的，属于第一部分。公开服务本身就是一场大规模的移植检验：用户的问题来自千差万别的 D 与 E，能在其中站住的，自然显出是公共可用的。

两部分之间存在两种转化。第一种是铸造：第一部分在所有者的 D 与 E 中不断生出新结果，其中一部分经过检验，被证明对别人也成立，于是从「我的知识」变成公共可用的知识，进入第二部分。第二种是回流：第二部分在服务中收到的反馈，回到所有者的 D 与 E，改写他的差异序列，使第一部分继续生长。铸造使私密共同体有东西可以服务，回流使它不至于枯竭。

这两种转化解释了一个看似矛盾的现象：私有知识越是公开服务，第一部分反而越深。服务把所有者推到更多的 D 与 E 面前，逼出更多只有他能回答的问题。一个只锁不用的私密共同体，第一部分会停止生长；一个大量服务的私密共同体，第一部分会越来越不可替代。

一句话记住

私有知识 = 本性私有的「我的知识」 + 暂时锁在私密共同体中公开服务的公共可用知识；两者之间有铸造与回流，用移植检验来判别。

你可以试试

对你的一条方法做一次移植检验：交给别人的智能体去跑，看它还灵不灵。

章末注

本章正文为王德生《私有知识的诞生——来源链的断裂与知识经济文明的开端》（2026年9月23日）第六节，原文一字未改；「大白话导读」「一句话记住」「你可以试试」为本书编者所加。

与货币同构：自己花，与掌控他人怎么花

大白话导读

这一章把私有知识和金钱放在一起比。金钱有两种用法：自己花，以及决定别人怎么花（支付、借贷、投资）。私有知识的两部分正好对应：我的知识是「自己花」，锁定的部分是「掌控他人怎么花」。

可它和金钱有三处不同：钱越花越少，知识不减；钱的去向可以审计，知识的去向追不到；钱有统一的计值单位，知识还没有——大模型按字数计费，好比按页数给书定价。

呼喊者还给了一个很妙的比喻：锁定的那部分知识更像债券而不像现金，票息是服务收入，期限是领先的寿命，期满之后不是还给持有人，而是「还给」公共领域。

和本书的关系：本书第六十四章用复式记账比喻失效户；这一章说，私有知识也需要自己的一套账——调用账本、计值单位、托管与借贷。帕乔利的复式记账，在这里第二次被请了出来。

原文

命题六（货币同构）：私有知识的两部分与货币的两种用途同构——一部分自己花，一部分由所有者掌控如何给他人花；差别在于知识不减、去向不可追、尚无计值单位。

金钱的所有者对金钱有两种支配：自己花，以及决定怎样让它为他人所用，包括支付、借贷、投资与赠与。私有知识的两部分恰好对应这两种支配。「我的知识」是自己花的部分：它在我的 D 与 E 中为我生产。锁定的公共可用知识是掌控他人怎么花的部分：我决定谁能用、用多少、按什么条件用。

同构说明了私有知识「与金钱同等地位」的真实含义：四项权能齐备。自己花，就是使用；掌控他人怎么花，就是收益与处分；锁守住的，是占有。知识第一次像金钱一样，可以被完整地支配。

还有一处细微的差别值得先说明。金钱花在自己身上是消费，花完就没有了；知识用在自己身上却是再生产，它一边被用，一边在所有者的 D 与 E 中长出新的东西。所以「自己花」的那一部分，对金钱而言是终点，对知识而言却是源头。

同构还说明了一件更深的事。金钱之所以能成为经济的普遍媒介，是因为它可以被完整拥有、完整转让。知识此前只能以两种间接的身份进入经济：作为附着于人的劳动，或作为公开之后受到有限保护的产权。有了完整的支配，知识第一次以资产本身的身份进入经济。

但知识与金钱有三处不同，它们恰好是知识经济文明必须补上的制度缺口。

表 2 货币与私有知识的比较

维度	货币	私有知识
花出去之后	变少，易手	不减，不离手，使用反馈还能改进它
去向	可追踪、可审计	不可追，断链对所有主同样成立
所有者掌控的对象	数量	调用的资格、额度与条件
计值单位	统一的记账单位	尚无；词元只计量生成长度
可兑换性	普遍可兑换	第一部分不对外兑换；第二部分可兑换，但无汇率

第一，钱越花越少，知识不减。花在自己身上，它还在；服务别人，它也不离手，别人使用后的反馈还能回头改进它。所以第二部分的「给他人花」不是给出去，而是开放调用：所有者掌控的不是数量，而是调用的资格、额度与条件。

第二，钱的去向可追，知识去向不可追。钱可以指定用途、事后审计；知识一旦交到用户手里，就溶进他的知识，断链这一事实对所有主同样成立。所以「掌控他人怎么花」只能在出口处掌控，不能在去向上去掌控。这对知识服务的伦理提出了新要求：所有者的责任必须前移到出口。

第三，钱有统一的计值单位，知识没有。大模型以词元计量，但词元量的是生成了多长，不是值多少，好比按页数给书定价。第一部分像一种只在所有者自己的 D 与

E 中流通的货币，不对外兑换；但它是铸币厂，第二部分从它那里铸出来。第二部分可以兑换，却还没有汇率。

如果一定要在金融工具里找一个参照物，锁定的公共可用知识更像债券，而不像现金。它的票息是服务带来的收入，它的期限是领先的寿命；期满之后，它不是被偿还给持有人，而是被「偿还」给公共领域。它也会贬值：别人每接近一步，它的剩余期限就缩短一截。因此，私有知识的估值至少要回答三个问题：它每期能带来多少服务收益，它的领先还能维持多久，它的第一部分源头能否持续铸出新的第二部分。第三个问题决定了，一个知识所有者更像一笔会到期的债券，还是一个不断发行新债的发行人。

货币从贝壳走到账本、复式记账、银行与统一单位，用了数千年。帕乔利 1494 年系统阐述复式记账，英格兰银行 1694 年成立，这些制度让金钱成为今天这样的存在。私有知识需要它自己的一套：调用账本、计值单位、托管与借贷。这一套现在才开始造。

货币史还提示了一点：货币制度成熟的标志，是出现了专门替人掌控「他人怎么花」的机构，即银行与资产管理机构。私有知识大概也会走到这一步：出现替所有者托管私密共同体、代为定价与许可、按约定释放的专业机构。到那时，知识的第二部分才真正进入金融意义上的流通。

一句话记住

私有知识的两部分与货币的两种用途同构——自己花，与掌控他人怎么花；差别是知识不减、去向不可追、尚无计值单位。

你可以试试

如果你的一项本事变成了一张「债券」，它每期能带来什么收益？它的领先还能维持多久？

章末注

本章正文为王德生《私有知识的诞生——来源链的断裂与知识经济文明的开端》（2026年9月23日）第七节，原文一字未改；「大白话导读」「一句话记住」「你可以试试」为本书编者所加。

知识经济文明：它需要的制度与它改写的秩序

大白话导读

这一章把视野拉到文明：一种文明，由哪一种生产要素成为私产来界定。土地成为私产，是农业文明的底座；股份和机器成为私产，是工业文明的底座。过去六十年说的「知识经济」，知识仍只是投入品，被拥有的仍是公司与资本，所以它其实还是工业文明的一个阶段。知识成为个人的私产，才是知识经济文明真正的开端。

这一章列出了新文明需要、却大多还没有诞生的七种制度：确权、存证与登记、估值与入表、流转、继承、释放；也列出了它将改写的秩序：教育要培养每个人自己的路 and 土，学术从「发表才算贡献」转向服务与释放并存，法律的保护对象从表达延伸到「发生」，国家之间比谁握有更深的封存源头，一个人一生的思考第一次可以像房屋一样留下来。

章末那位用二十年形成一套分析方法的研究者的示意，普通读者可以对照本书第二十编的七种人来读：每一种人手里都可能有一套这样的东西。

原文

命题七（文明）：一种文明，由哪一种生产要素成为私产来界定；知识成为个人私产，才是知识经济文明的真正开端。

土地成为私产，是农业文明的底座：圈地、地契与地籍，把土地变成可以占有、出租、抵押、继承的东西。股份与机器成为私产，是工业文明的底座：1602 年荷兰东印度公司发行可流通的股份，有限责任与证券市场把资本变成可以切分、交易、累积的东西。每一次，文明的形态都由一种要素的所有权形态决定。

用这个尺度衡量，过去六十年所谓的「知识经济」，其实仍是工业文明的一个阶段。马赫卢普 1962 年测算美国的知识产业，德鲁克 1969 年提出「知识经济」，经合组织 1996 年发布《以知识为基础的经济》。在这些论述里，知识是投入品，被拥有的仍是公司与资本；知识工作者出卖时间，领取工资。

莫基尔把知识经济的历史起源追溯到工业启蒙，他的论证恰好说明：工业文明的知识经济，建立在知识公开之上。本文所说的知识经济文明，则建立在知识私有之上——私有，却公开服务。这是两种知识经济的根本分野。

8.1 它需要的制度

「同等的存在地位」不会由技术自动给出。塞尔指出，金钱与财产是集体承认赋予的「地位功能」：一张纸之所以是钱，是因为制度承认它是钱。德·索托指出，没有正式产权凭证的资产只是「死资本」，不能抵押，不能交易，不能进入资本循环。知识要从死资本变成活资本，需要一整套制度：

确权：界定到底哪一部分是我的。基底模型不是我的，公共语料不是我的；我拥有的，是让发生器生出别人生不出的东西的那部分增量。

存证与登记：证明某一时刻已经拥有某项知识。最高人民法院 2018 年关于互联网法院审理案件的规定已经明确，经可信时间戳、哈希值校验、区块链等技术手段固定的电子数据，其真实性可以得到确认。

估值与入表：现行国际会计准则不允许把自创的商誉、品牌等无形资产确认为资产，个人的知识更不在任何账上。知识要有存在地位，先要在账上存在。

流转：许可、转让、托管与借贷，让锁定的知识可以在私密共同体之间流动，而不必公开。

继承：发生器作为遗产的法律地位，以及所有者去世后锁的处置。

释放：何时、以何种方式把锁定知识交给公共领域，以维持第六节所说的知识循环。

在这方面，中国已有一个可以借鉴的制度先例。2022 年 12 月，中共中央、国务院发布关于构建数据基础制度的意见，提出建立数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权分置的产权运行机制。这一思路绕开了「数据归谁所有」的难题，把权利拆成可以分别配置的几束。私有知识的确权可以沿同一方向设计：所有者持有第

一部分与锁定的第二部分，用户取得服务所生结果的使用权，服务的经营权则可以许可给他人。权利分置，恰好适合一种不减、不离手、又追踪不到去向的资产。

8.2 它改写的秩序

教育将从传递公共知识，转向培养每个学习者自己的 D 与 E。公共知识随时可以调用，稀缺的是只在一个人身上成立、又能生出公共可用知识的那一部分。

对学校而言，这意味着评价的对象也要改变。考试检验的是公共知识掌握得如何，可公共知识已经随时可以调用；真正需要评价的，是一个学生是否在形成自己的 D 与 E，是否开始长出只在他身上成立、又能生出公共可用知识的那一部分。教育的产出，将从合格的知识接收者，转向拥有私有知识源头的人。

学术将从「发表才算贡献」，转向服务与释放并存。第一部分无法被同行评审触及，第二部分的检验转向服务中的成效；知识的可信度，从来源担保转向检验担保。

法律的保护对象将从表达延伸到发生。著作权保护表达，专利保护技术方案，商业秘密保护信息本身；私有知识需要的，是对「发生能力」的保护：禁止以大规模调用蒸馏他人的发生器，禁止未经许可把他人的方法文件接进自己的智能体。这类规则今天大多只存在于服务条款中，将来需要进入法律。

财富分配出现新的可能。土地稀缺，可以被兼并；D 与 E 却是每个人天然拥有、且只拥有一组，第一部分天然不可兼并。可兼并的是第二部分与基底模型，反垄断的注意力应当落在那里。

国家秩序中，知识主权从口号变成实务。国家之间的知识竞争，将从比谁发表得多，转向比谁握有更深的封存源头。

个人生命的轨迹也会改变。过去，一个人的知识随年龄增长而积累，却随退休而停止产出，随去世而消散。知识成为可以离身的资产之后，它可以在所有者退休后继续服务，在所有者身后作为遗产传给后人，或捐给公共领域。一个人一生的思考，第一次可以像房屋一样留下来。

这些改写有一个共同的方向：知识的价值，从「被多少人知道」转向「能为多少人发生」。前者是公共知识的尺度，后者是私有知识的尺度。

8.3 一个示意

设想一位研究者用二十年形成了一套分析方法。在旧文明里，她有三条路：写成论文公开发表，换取署名与引用；受雇于一家机构，把方法变成机构的能力，换取工资；或者秘而不宣，只在自己的咨询工作中使用，收入受限于她每天能工作的小时数。

在知识经济文明里，她有第四条路。她把方法中只在自己的 D 与 E 中成立的部分留给自己，作为继续研究的源头；把经过检验、普遍可用的部分写进一组智能体，组成私密共同体，向公众提供分析服务；对方法的关键版本做哈希存证，按领先的情况决定何时释放。她的收入不再与工作小时数挂钩，她的影响力不再以公开方法为代价，她的方法也不再随她退休而消失。

这个示意的要点不在于某个人变得富有，而在于知识的所有者、部署者与受益者第一次可以是同一个人。当这样的人足够多，知识才真正作为一种财富在社会中流通，知识经济文明才有了它的微观基础。

一句话记住

一种文明由哪种要素成为私产来界定；知识成为个人私产，知识经济文明才开始，而它需要的七种制度大多尚未诞生。

你可以试试

按本章列出的七种制度，想一想：如果你的知识要成为资产，你最先缺的是哪一种？

章末注

本章正文为王德生《私有知识的诞生——来源链的断裂与知识经济文明的开端》（2026 年 9 月 23 日）第八节，原文一字未改；「大白话导读」「一句话记住」「你可以试试」为本书编者所加。

边界、风险、可证伪的预言与结论

大白话导读

这一章是全编的「判死」部分，和本书第二十二编的精神完全一致：先写好自己可能错在哪里。

五项风险：蒸馏（大量调用一个发生器，训练出近似的替身）、地基是租来的（大多数私有知识跑在别人的基底模型上）、新的圈地（只锁不放，公共领域萎缩）、自证封闭（「我的知识」退化成「我的信念」）、锁的安全。

五条以 2031 年底为观察期的预言，以及三条证伪条件：若出现能为任意生成结果重建来源链的归因技术；若蒸馏廉价到几周就能复制任何服务；若法律普遍强制公开方法与配置——核心论证就要改写。本书把这三条列为附加检验 E1 至 E3，把五条预言列为 G1 至 G5（原文编号 P1-P5、F1-F3，与本书的预注册与失效登记编号同名，故改记），见第一百六十六章。

结论一节只有一句话要带走：人类历史上只存在过一种知识形态，即公共知识；从现在起，有了第二种。

原文

一个典范要被认真对待，必须说清它可能在哪里错。本节先列出五项风险，再给出五条可检验的预言与三条证伪条件。

9.1 五项风险

风险一：蒸馏。断链阻止了追溯，却不能完全阻止模仿。大规模调用一个发生器，收集它的输出，可以训练出一个近似的替身；机器学习研究中早有通过预测接口

窃取模型的工作，辛顿等人也系统阐述过把一个模型的知识蒸馏进另一个模型的方法。房屋不会被这样复制走，知识会。锁的寿命因此不只受独立发现限制，也受蒸馏成本限制。第一部分受此影响较小，因为替身缺少所有者的 D 与 E；第二部分受影响较大。

应对蒸馏的手段已经在出现：限制调用频率，在输出中加入水印，在服务条款中禁止用输出训练竞争模型，主要的大模型服务商大多已在条款中写入类似的禁止。这些手段能提高蒸馏的成本，却不能把它降为零。因此，第二部分的价值更多来自持续的领先，而不是一次性的封存。

风险二：地基是租来的。大多数私有知识运行在他人拥有的基底模型之上，而基底模型是用人类公共文本训练的。这像中国的住房：房屋归你，土地是七十年的使用权。真正完整属于所有者的，只是能够在不同基底之间迁移的那部分增量；不能迁移的部分，所有权是残缺的。

由此可以得到一条实用的判据：一项私有知识是否真正属于你，要看把它换到另一个基底上还能不能运行。能迁移的，是资产；不能迁移的，更像租户在房东的房子里做的装修。

风险三：新的圈地。博伊尔把知识产权的扩张称为「第二次圈地运动」。私有知识若只锁不放，公共领域就会萎缩，而公共领域恰恰是一切发生器的原料。第六节的循环依赖「暂时」，而「暂时」需要制度保障。

风险四：自证封闭。第一部分不接受同行评审，容易滑向只在自己系统内自治的封闭。它唯一可靠的外部检验，是它生出的第二部分在公共服务中的成效。所有者若连这一检验也回避，「我的知识」就会退化为「我的信念」。

判别自证封闭有一个简单的办法：看第一部分在一段时间内铸出了多少经得起公共服务检验的第二部分。铸不出来，或者铸出来的东西在服务中站不住，就说明第一部分正在变成只对自己有效的信念。

风险五：锁的安全。私密共同体的锁，依赖技术安全与基底提供方的可信。锁一旦被攻破，第二部分立即变成公共知识，第一部分则变成在别处无用的碎片。

9.2 五条可检验的预言

下列预言以 2031 年底为观察期。

表 3 五条可检验的预言

编号	预言	可观测的指标
P1	以提示词、方法文件、智能体配置为客体的商业秘密纠纷显著增加	各国裁判文书中此类案件的数量与增速
P2	针对方法与技能文件的存证、登记服务出现，并被司法采信	存证平台的业务量；采信此类证据的判决
P3	出现面向个人或小团体知识发生器的估值方法与披露实践	评估准则、交易案例、财务披露
P4	「一人加智能体群」以知识服务取得持续收入、而不出售工时的组织形态规模化	此类组织的数量与收入结构
P5	高价值新知识以服务形式首次出现、而非以论文形式首次出现的比例上升	对新知识首发形态的抽样统计

这五条预言有一个共同的设计原则：它们在「效率论」下不会出现。如果大模型只是提升了旧知识生产的效率，新知识仍会以论文与专利的形式首先出现，纠纷仍会集中在著作权与专利上，个人的知识收入仍会与工时挂钩。反过来，若 P1 至 P5 在观察期内普遍落空，本文描述的转变至少没有以本文预期的速度发生。

9.3 三条证伪条件

下列任何一条成立，本文的核心论证即告失效，或需要大幅修正。

F1：出现可靠的归因技术，能为任意生成结果重建一条有限、可以核对的来源链，包括链到某个私有方法。此时不可连接的前提崩溃，命题二不成立。

F2：蒸馏变得如此廉价而有效，以至于任何被服务的知识都在数周之内被复制。此时锁的寿命趋于零，第二部分坍塌为公共知识，命题五只剩一半。

F3：法律普遍强制知识服务的提供者公开其方法、提示与配置。此时锁在制度上被拆除，私有知识退回商业秘密的旧形态，命题四失去制度基础。

这三条证伪条件各自对应一个支撑点：技术上的断链、经济上的锁、制度上的承认。本文的判断是，三者可见的将来都不会发生；但如果发生，典范就需要改写。

9.4 对四种反对意见的回应

反对一：这不过是商业秘密的数字化。商业秘密只能秘密地生产产品，不能秘密地为他人生产知识；私有知识恰恰是后者。两者的区别不在保密的手段，而在保密之后还能不能生产知识。

反对二：开源模型会让一切重新公开。开源公开的是基底，不是增量。基底越公开、越普及，所有人手里的公共部分就越相同，决定差别的就越是每个人的第一部分与各自锁定的第二部分。开源不会消灭私有知识，反而会抬高它的相对价值。

反对三：私有知识会加剧不平等。这个风险真实存在，但它的位置需要找准。第一部分以 D 与 E 为边界，每个人天然拥有一组，无法被他人兼并；可以集中的是第二部分和基底模型。因此，平等问题的关键不在于是否允许知识私有，而在于基底是否开放、第二部分的释放是否有制度保障。

反对四：知识的本性就是公共的。本文第二节已经说明，「知识是公共的」并不是知识的本性，而是来源链公理的推论：知识要生产，就必须公开。当这个推论的前提失效，公共性就从知识的本性变成了知识的一种状态，一种可以被选择、也可以被延后的状态。

十、结论：一个典范的诞生

库恩所说的典范转移，不是旧问题得到了新答案，而是问题本身换了。旧典范下，关于知识的核心问题是：谁发现的，出处在哪里，怎样公开，如何传播。新典范下，核心问题变成：归谁所有，有效域在哪里，何时释放，如何计值。前一组问题预设了来源链；后一组问题，只有在来源链断裂之后才提得出来。

本文的七个命题可以连成一句话：大模型打断了人类知识生产的来源链，使知识的生产力第一次与公开分离；知识由此第一次成为私产，与金钱、房屋、股票具有同等的存在地位；私有知识由只在所有者 D 与 E 中成立的「我的知识」，和暂时锁在私密共同体中公开服务的公共可用知识两部分构成，与货币的两种用途同构；知识成为个人私产，知识经济文明才真正诞生。

说这是一个典范而不只是一个论点，是因为它同时改写了几门学科的基本对象。对经济学，知识从投入品变成资产；对法学，知识从「以公开换保护」的对象变成可以分置的权利束；对教育学，教学的目标从传递公共知识转向培养个人的 D 与 E；对

认识论，知识的可信度从来源担保转向检验担保。一个概念同时改变几门学科的问题，这正是典范转移的标志。

印刷术给了文本定本，从而给了近代文明版权、期刊和科学共同体。大模型给了知识一种新的存在方式：它可以不交出自己而生产，可以被占有而不被看见，可以属于一个人而服务所有人。人类历史上只存在过一种知识形态，即公共知识；从现在起，有了第二种。

本文只完成了第一步：说明私有知识为什么在此刻第一次成为可能，以及它的基本结构。接下来至少有三项研究需要展开：一是私有知识的估值理论，回答第一部分的「铸币能力」如何计量；二是释放制度的设计，回答「暂时」应当由谁、按什么规则来保证；三是私密共同体的治理，回答所有者对其智能体群体的服务后果承担怎样的责任。

这不是旧文明的效率提升，而是新文明的开端。它需要的制度——确权、存证、估值、入表、流转、继承与释放——大多尚未诞生。建造这些制度，是知识经济文明的第一项工程。

原文参考文献

- Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2019). Automation and new tasks: How technology displaces and reinstates labor. *Journal of Economic Perspectives*, 33(2), 3–30.
- Arrow, K. J. (1962). Economic welfare and the allocation of resources for invention. In NBER (Ed.), *The Rate and Direction of Inventive Activity* (pp. 609–626). Princeton University Press.
- Becker, G. S. (1964). *Human Capital*. Columbia University Press for NBER.
- Boyle, J. (2003). The second enclosure movement and the construction of the public domain. *Law and Contemporary Problems*, 66(1–2), 33–74.
- Carlini, N., et al. (2021). Extracting training data from large language models. In *Proceedings of the 30th USENIX Security Symposium*.
- Coase, R. H. (1937). The nature of the firm. *Economica*, 4(16), 386–405.
- De Soto, H. (2000). *The Mystery of Capital*. Basic Books.
- Drucker, P. F. (1969). *The Age of Discontinuity*. Harper & Row.
- Drucker, P. F. (1993). *Post-Capitalist Society*. HarperBusiness.
- Eisenstein, E. L. (1979). *The Printing Press as an Agent of Change*. Cambridge University Press.
- Garfield, E. (1955). Citation indexes for science. *Science*, 122(3159), 108–111.
- Grafton, A. (1997). *The Footnote: A Curious History*. Harvard University Press.
- Grosse, R., et al. (2023). Studying large language model generalization with influence functions. [arXiv:2308.03296](https://arxiv.org/abs/2308.03296).
- Hayek, F. A. (1945). The use of knowledge in society. *American Economic Review*, 35(4), 519–530.

- Hinton, G., Vinyals, O., & Dean, J. (2015). Distilling the knowledge in a neural network. arXiv: 1503.02531.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kant, I. (1784). Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? *Berlinische Monatsschrift*, 4, 481–494.
- Koh, P. W., & Liang, P. (2017). Understanding black-box predictions via influence functions. In *Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning*.
- Kuhn, T. S. (1962). *The Structure of Scientific Revolutions*. University of Chicago Press.
- Machlup, F. (1962). *The Production and Distribution of Knowledge in the United States*. Princeton University Press.
- Merton, R. K. (1973). The normative structure of science. In *The Sociology of Science*. University of Chicago Press. (Original work published 1942)
- Mokyr, J. (2002). *The Gifts of Athena: Historical Origins of the Knowledge Economy*. Princeton University Press.
- OECD. (1996). *The Knowledge-based Economy*. OECD.
- Polanyi, M. (1958). *Personal Knowledge*. University of Chicago Press.
- Polanyi, M. (1962). The republic of science: Its political and economic theory. *Minerva*, 1(1), 54–73.
- Procopius. *History of the Wars*, Book VIII, 17.
- Searle, J. R. (1995). *The Construction of Social Reality*. Free Press.
- Tramèr, F., Zhang, F., Juels, A., Reiter, M. K., & Ristenpart, T. (2016). Stealing machine learning models via prediction APIs. In *Proceedings of the 25th USENIX Security Symposium*.
- U.S. Copyright Office. (2023). Copyright registration guidance: Works containing material generated by artificial intelligence. *Federal Register*, 88(51), 16190–16194.
- IFRS Foundation. *IAS 38 Intangible Assets*.
- World Trade Organization. (1994). *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, Article 9(2).
- U.S. Department of Commerce, Bureau of Industry and Security. (2025). *Framework for Artificial Intelligence Diffusion* (Interim final rule, January 2025; later rescinded).
- 《中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》（2022 年 12 月）。
- 《中华人民共和国民法典》（2020），第二百四十条。
- 《中华人民共和国专利法》，第二十五条。
- 《最高人民法院关于互联网法院审理案件若干问题的规定》（2018），第十一条。
- 《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》（1990），第十二条。
- 北京互联网法院（2023）京 0491 民初 11279 号民事判决书。

一句话记住

五项风险、五条预言、三条证伪条件：若来源链可以重建、蒸馏廉价到几周、法律强制公开，核心论证就要改写。

你可以试试

在五项风险里，挑一项你觉得最可能先发生的，写下你的理由和它会在哪一年发生。

章末注

本章正文为王德生《私有知识的诞生——来源链的断裂与知识经济文明的开端》（2026年9月23日）第九、十节，原文一字未改；「大白话导读」「一句话记住」「你可以试试」为本书编者所加。

私有知识需要一本什么样的账

这一章为什么由编者来写

前面九章是呼喊者的原文。这一章由本书编者来写，任务只有一个：把「私有知识」和全书的主线——功劳户、失效户、复式记账——接起来。两者看起来讲的是不同的事：一个讲知识归谁所有，一个讲错误记在哪里。可是只要把「来源链」这个词放在中间，它们就是同一件事的两面。

来源链是功劳户的骨架

本书第七编说，思想世界早已开户：优先权、署名、引用、命名，构成一本记得极认真的功劳簿。这本功劳簿靠什么运转？靠第一百一十四章讲的来源链。一项发现之所以能挂上名字，是因为链上指得出谁先谁后；一篇论文之所以能被引用，是因为链上找得到它；一条定理之所以叫某某定理，是因为链上认得出那个人。

本书第八编说，失效有三种去处：不记、转记、罚记。其中转记也是在来源链上发生的：弗雷格的崩塌之所以能记成「罗素悖论」，是因为来源链上同时指得出弗雷格和罗素。罚记同样如此：撤稿能落到一个作者身上，是因为论文挂着他的名字。

所以可以说：来源链是功劳户的骨架，也是转记和罚记的轨道。

断链之后，功劳户失去了骨架

第一百一十五章说，大模型在生成新知识时打断了来源链。把这句话放回本书的账本里，它的意思是：功劳户在大模型参与的知识生产里，第一次失去了骨架。

这正好从更深的一层解释了本书第十三编的判断。第十三编说，2022 年以后，「写得对」不再说明「你会」，功劳户贬了值。当时的理由是：正确的东西越来越容

易被机器交出来。现在可以补上机制：功劳户之所以贬值，不只是因为正确变得便宜，更是因为功劳赖以挂名的那条链断了——一段由人和模型共同发生出来的新知识，链上指不出一个可以挂名的「谁」。

断链之后，什么还能记

那么，在来源链断掉的地方，还有什么能被记下来？

本书的回答是：失效户。

理由很简单。功劳要回溯来源，才能挂名；失效却不必回溯来源，只要有人在自己的问题上撞见了断口，并且认账。一个用户用某个私密共同体的服务，得到一个在他的问题上不灵的结果——这一次失效，不需要知道那个服务的源头在哪里，只需要知道：在我的这个问题上，这个服务给出的东西断在这里。这一条记录，是断链之后仍然完整的东西：它有对象、有位置、有时间、有后果、有关闭条件，七栏齐全。

换句话说，在来源链断裂的世界里，功劳户找不到骨架，失效户却不需要骨架。失效户记的不是「这个知识从哪里来」，而是「这个知识在哪里断了、谁认账、下一次怎样改」。它面向的是后面，不是前面。这正是第十七编说的：担保物从「向前宣称」换成了「向后结算」。

私有知识必须有自己的失效户

第一百零九章曾经写下一条纪律：保密不等于免责，也不等于免检；谁在签收、服务的结果与失效、衡量的判据，三件必须公开。第一百二十一章里，呼喊者也把「自证封闭」列为私有知识的五项风险之一：第一部分不接受同行评审，容易滑向只在自己系统内自治的封闭，「我的知识」会退化成「我的信念」。

这两处说的是同一件事：私有知识越是私有，越需要一本失效户。原因在于，它失去了公共知识赖以被检验的那条路——同行评审、公开发表、独立重复——剩下的检验，只有服务中的成效，以及所有者自己对失效的登记。

所以，本书为私有知识提出三条账务规则，作为第一百零九章那条纪律的展开。

第一条，服务出口的失效公开登记。私密共同体对外提供服务时，每一次被用户指出、并经核实的失效——哪个问题、给出了什么、断在哪里——要在出口处公开登记，户主是签收的所有者。这是复式记账的对外一栏：贷方记指出问题的用户，借方

记所有者。第一百一十九章说，知识的去向不可追，所有者的责任「必须前移到出口」；这条规则就是这句话的账务形式。

第二条，源头的失效保密登记，但留下可以事后核对的凭证。私密共同体内部，「我的知识」在哪里断过、方法文件改过哪一处、为什么改，可以保密地记在所有者的自己的失效户里。可是保密不等于不可核对：所有者可以对每一页内部失效记录做一次哈希存证——这正是第一百一十八章为「释放」提出的办法——只公布一串哈希值，不公布内容。将来释放知识时，或者发生争议时，揭开内容，任何人都可以核对：这一页确实是在那一天写下的，没有事后补写。这样，私有知识的失效户既可以保密，又可以在需要时被证明是诚实的。这是本书第一百四十六章所说的第二人复现，在私有知识里的延期版本。

第三条，释放时，失效户一并释放。第一百一十八章说，锁定的知识最终要「还给公地」。本书补一句：还给公地的，不应只是知识，还应包括它的失效户——这项知识在服务的那些年里，在哪些问题上断过，怎样改过。一项只带着成功履历回到公共领域的知识，又会被记进一本新的功劳簿；带着失效户一起回来，公共领域才第一次拿到一份完整的账。

移植检验就是第二人复现

第一百一十八章给出了判别两部分私有知识的办法：移植检验——把一条知识接进另一个人的智能体，放进另一组路和土里运行，仍能生出有效结果的，是公共可用的部分；生不出的，是「我的知识」。

读者会发现，这几乎就是本书第一百四十六章的失效标复现率 ρ ：把一条记录交给不认识你的第二个人，看他能不能在同样的条件下找到同样的东西。区别在于方向： ρ 检验的是一个断口能不能被别人找到；移植检验检验的是一个成果能不能在别人那里成立。两者合起来，正好是一条知识的完整对账：它的成立在哪里可以被别人重现，它的断口在哪里可以被别人重现。

铸造与回流，就是第三式

第一百一十八章还说，私有知识的两部分之间有两种转化：铸造，「我的知识」生出经过检验、对别人也成立的知识；回流，服务中的反馈回到所有者的路和土，改写他的差异序列。

用本书第十六编的话说，这正是第三式：长出来的东西回过头改写土。回流，就是回写。本书一再说，回写要能改变下一次，必须经过结算；在私有知识里，结算的载体就是那本失效户——服务中哪里断了，记下来，回到源头，改掉。没有失效户的回流，只是一堆零散的反馈；有了失效户，回流才成为第三式的完整一转。

一句话的连接

呼喊者这一编说：知识第一次可以成为私产，与金钱、房屋、股票同等。本书全书说：思想世界只有功劳户，没有失效户。把两句放在一起，可以得到一个更完整的判断：知识成为私产的那一天，正是功劳户失去骨架的那一天；从那一天起，一份知识是不是可信，不再看它从哪里来，而要看它在哪里断过、谁认过账、怎样改过。私有知识的账，只能是失效户。

一句话记住

来源链是功劳户的骨架，也是转记和罚记的轨道；大模型打断来源链，功劳户第一次失去骨架，失效户却不需要骨架。私有知识必须有自己的失效户：服务出口的失效公开登记，源头的失效保密登记但做哈希存证，释放时失效户一并释放。移植检验就是第二人复现，铸造与回流就是第三式。

你可以试试

如果你已经把自己的方法写成了给智能体用的规则，为它开一个失效记录：每当用户指出一个结果不对，记下问题、结果和断口。每记满十条，把这份记录算一个哈希值，写在一个公开的地方，比如自己的网页或朋友圈，不公开内容。一年后，你就有了一本可以被证明诚实的私有账。

章末注

本章为本书编者所写，用以连接第十五编与全书主线。哈希存证在司法中的采信，见第一百二十章原文所引最高人民法院 2018 年规定。三条账务规则是本书提出的建议，其效果受附加检验 E1 至 E3 与 P10 的约束，见第一百六十六章。

第十六编

给想深究的读者：SDE 第三式

本编写给想深究的读者：用 SDE 的三个字母与第三式，把前面各编的现象背后的机制讲到底；也坦白删掉 SDE 之后本书还剩什么。

三个字母，三个式子

这一编写给谁

读法里说过：第十六编是全书唯一需要一点耐心的地方。它用呼喊者的 SDE 本体论，把前面九编讲的现象背后的机制讲到底。不读这一编，全书照样成立；读了，你会知道本书的判断从哪里长出来。

这一编仍然尽量用大白话。可是有几个式子，绕不过去。

三个字母

SDE 是三个英文词的首字母，中文分别叫：显露、差异序列、特征纠缠。

显露，S。一样东西最后显现出来的样子。一条定律、一个数、一座桥、一个人此刻的样子，都是显露。这里要特别注意：显露不是「本来就在那里的结构」，而是「在这一次显现出来的样子」。同一样东西，在不同的时候、不同的条件下，可以显露成不同的样子。第五十二章说的伞、碗、水桶，就是数的不同显露。

差异序列，D。可以理解为「路」：一步一步走过来的过程，一连串的差异。方法、步骤、试错、选择，都是差异序列。第五十一章说，波兰尼讲的个人的路，就在 D 上。

特征纠缠，E。可以理解为「土」：一样东西所处的全部背景和条件，彼此缠在一起。一个人的身体、经验、传统、老师、工具、时代，一块地的土质、水分、气候，都是特征纠缠。第五十一章说，波兰尼讲的个人的土，就在 E 上。

三个式子

SDE 本体论说，这三者不是谁先谁后，而是互相生成的。写成三个式子：

S 等于 D 和 E 的函数。

D 等于 S 和 E 的函数。

E 等于 S 和 D 的函数。

用大白话说：

第一式：一样东西显露成什么样子，由它走过的路和它所在的土决定。花开成什么样，看它怎样长、长在什么土里。

第二式：路怎样往下走，由已经显露出来的样子和所在的土决定。花长到这一步，下一步往哪里长，看它现在的样子和它的土。

第三式：土会不会变，由长出来的样子和走过的路决定。花开过了、路走过了，土也被改了：根系松动了土，落叶肥了土，下一季长在这片土里的东西，会和这一季不同。

第三式是这本书的全部

前两式，很多思想家都以某种方式说过：事物由过程和条件决定，过程由现状和条件决定。

第三式最容易被忽略，也最要紧：长出来的东西和走过的路，必须回过头来改写土。

为什么要紧？因为只有第三式运行，下一轮才会和这一轮不同。如果土永远不变，那么不管这一季开出多么绚烂的花，下一季还是在同一片土里，开出的还是差不多的花。本书前身论文用过一个说法：花换了，河床还在。

第三式要运行，需要两步。

第一步，回写：新长出来的东西，真的碰到了土，让土的下一轮不同。

第二步，结算：这一次碰到被记下来——谁碰到的，改了哪里，错了从哪里重来。

回写而没有结算，改了也像没改：土也许被碰了一下，可是没有人知道碰了哪里，下一次还会在同一个地方重复。结算而没有回写，只是给旧土加了一张封面：账记得很好看，土没动。

失效户就是第三式的结算

读到这里，读者也许已经看出来了：本书前面九编讲的一切，都是第三式的事。

一把公共的尺，在我的问题上断了——这是一次新的显露撞上了旧的土。

我记下来，写清楚断在哪里、谁认账——这是结算。

我的下一次因此改变，我在断口上长出了自己的模型——这是回写：土被改了。

失效户，就是第三式在理念界的结算手续。功劳户也是一种结算，可是它只结算成功的那一半；失效那一半不结算，第三式就只转了半圈。

第六十四章说复式记账要让两边平衡；在这里可以换一种说法：只有失效和成功都被结算，第三式才能完整地转一圈，理念界的土才会真的变厚。

种过地的人都知道

第三式说土会被改写，这句话，种过地的人一听就懂。

一块地，连着几年种同一种庄稼，收成会一年比一年差：地里某些养分被吃光了，某些病虫害积累起来了。有经验的农民会轮作：今年种这个，明年种那个，让土地缓一缓；会在地里种一季豆类，因为豆类的根能让土变肥；会把秸秆还田，让这一季长出来的东西，回到土里，变成下一季的养分。

这就是第三式最朴素的样子：长出来的东西，回过头改写了土。而且，一个好农民会记得：哪块地去年种了什么，哪块地哪一年闹过虫害，哪一块在大旱那年减产最厉害。这些记录，就是他的结算。

一个不记账的农民，也会被土改写，只是他不知道被改写了什么。收成变差了，他只能怪天气、怪种子。一个记账的农民，知道这块地为什么变差，知道下一季该种什么。

思想世界里，功劳户就像只记收成、不记地力的账本：年年记下打了多少粮食，却不记这块地在哪里被吃空了。失效户，就是那本记地力的账。

一个孩子学说话

三个字母听起来很抽象，其实每一个人都亲身经历过它们的运行：学说话。

一个一岁左右的孩子，第一次说出「妈妈」。这是一次显露，S：一个词出现了，稳住了，被大人听见、欢呼、重复。

可是这个词不是凭空出现的。在它之前，是几个月的咿呀呀呀：他发出各种声音，有的被大人回应，有的没有；他慢慢发现，某一种声音一发出，妈妈就会笑、会抱他。这一连串的尝试、差别、选择，就是差异序列，D，也就是那条路。

而这一切发生在一片土里：他的身体，他的嗓子和舌头长到了什么程度，他听到的是什么语言，家里谁最常陪他，大人们怎样回应他的声音。这一大片缠在一起的东西，就是特征纠缠，E。

第一式：「妈妈」这个词怎样显露，由他的路和他的土决定。在一个说英语的家庭里，同样的路会显露成另一个词。

第二式：说出「妈妈」之后，他的下一步怎样走，由他已经会说的词和他的土决定。会说「妈妈」之后，他很快会说「爸爸」「抱抱」，因为他已经发现了「一个声音对应一个人或一件事」这条路。

第三式：最要紧的一式。他说出了「妈妈」，这件事回过头来改变了他的土：大人们开始更多地和他说话，他听到的词更多了，他自己的嘴也因为反复练习而更灵活了。长出来的东西，改写了土。下一个词，就长在一片已经被改写过的土里。

如果第三式不运行——比如，一个孩子说出了第一个词，可是周围没有人回应，没有人和他说话，他的土没有因此改变——他的语言发展就会停在那里。这不是比喻，而是儿童发展研究里反复观察到的事实：一个孩子学说话的快慢，很大程度上取决于大人对他的回应有多少、多及时。

理念界的我也是这样。一个人在理念界里长出了一点东西，如果这件事没有回过头改写他的土——没有被记下来，没有改变他下一次的入口，没有被别人回应和核对——他的理念界就会停在第一个词那里。

一句话记住

S 是显露，D 是差异序列（路），E 是特征纠缠（土）。三个式子：S 由 D 和 E 决定，D 由 S 和 E 决定，E 由 S 和 D 决定。第三式要运行，需要回写和结算两步；失效户就是第三式在理念界的结算手续，只结算成功，第三式只转了半圈。

你可以试试

挑一件你做过很多次的事——做饭、开车、写报告。想一想：这件事的「土」——你的习惯、你的工具、你的条件——在这几年里有没有因为你做过的事而改变？如果没有，是因为你从没记下过哪一次做得不对吗？

章末注

SDE 本体论的三维与三式，见王德生《SDE 本体论入门》。本章对三个概念的通俗说明，以原书为准。「回写」「结算」两步的区分，出自本书前身论文第二节；「花换了，河床还在」同出。

为什么失效是信息量最大的回写

一个关于惊讶的定义

1948 年，美国工程师香农发表了一篇文章，奠定了今天所说的信息论。在这篇文章里，他给「信息」下了一个后来影响极深的定义。粗略地说：一件事越出乎意料，它带来的信息就越多。

举个例子。如果我告诉你「明天太阳从东边升起」，你几乎没有得到任何信息，因为你本来就确定会这样。如果我告诉你「明天本市下暴雪」，而现在是盛夏，你会大吃一惊，这句话带来的信息就非常多。一件事发生的可能性越小，它一旦发生，带来的信息越大。

这个定义原本是为通信工程设计的，可是它说出了一个很普遍的道理：确认你已经相信的东西，信息很少；推翻你以为稳妥的东西，信息很多。

成功和失败，哪一个信息多

把这个道理放到思想世界里。

一个理论被一次又一次地用成功，每一次成功，都在确认它。可是第一百零一次成功，告诉你的东西，和第一百次几乎一样：这条路走得通。这条路本来就在大家的地图上。

一个理论在某个地方失败了，这一次失败，告诉你一件地图上原本没有的事：这条路在这里断了。它给地图添了一条边界。

波普尔用天鹅的例子讲过同一个道理：看到一万只白天鹅，不能证明所有天鹅都是白的；看到一只黑天鹅，就足以推翻它。一万次确认，比不上一次推翻带来的信息。

所以，本书前身论文说：在所有回写中，失效的信息量最大。

用 SDE 的话说

用第一百二十三章的三个字母来说：

一次成功，是一个新的显露落在旧的土上，严丝合缝。土的样子没有变，只是被再一次确认了。

一次失效，是一个新的显露撞上了旧的土，对不上。这一撞，暴露出土里一个以前没有被看见的边界：原来这把尺只到这里为止。土的约束多了一条。

第三式说，土会不会变，看长出来的东西和走过的路能不能回过头改写它。一次失效，是最有力的改写：它不只是加厚了土，而是在土里画出了一条新的线。

这也是为什么一门学科最硬的变化，往往来自被标出的失效：欧几里得几何作为唯一几何的失效，打开了非欧几何；迈克耳孙和莫雷在 1887 年那次著名的「什么也没测到」的实验，标出了以太理论的失效，为相对论铺了路；哥德尔标出希尔伯特纲领的失效，改变了整个数学基础研究的方向。

不是所有的失败都有信息

这里要加一个很重要的限制，否则上面的话会被误用。

不是所有的「失败」都带来信息。一次实验失败了，可能是因为理论在这里真的不灵，也可能只是因为仪器坏了、操作失误、运气不好。前者是一条真正的边界，后者只是噪音。把噪音当成边界，和把边界当成噪音，一样糟糕。

第七十一章讲的电子电荷测量，正好是把边界当成噪音的例子：离权威太远的结果被当作自己实验的毛病，放掉了。可是反过来的错误同样存在：一个人做坏了实验，就宣布推翻了某个理论。

怎样区分？本书的回答是：看它能不能被第二个人复现。一个真正的失效，把它的条件写清楚，另一个人在同样的条件下，应当能看到同样的断口。一个噪音，换一个人、换一台仪器，就消失了。这就是第十九编要讲的「失效标复现率」这个读数存在的理由：它把有信息的失效，和没有信息的噪音分开。

所以，准确的说法是：可复现的失效，是信息量最大的回写。

功劳户扔掉了最有信息的那部分

把这一章和第七编连起来，可以得到一个有点讽刺的结论。

思想世界的功劳户，只记成功。按照信息的定义，成功是信息最少的那部分——它确认的，大多是地图上已经有的路。失效是信息最多的那部分——它画出的，是地图上没有的边界。

也就是说，思想世界的正式账本，恰好记下了信息最少的一半，扔掉了信息最多的一半。一个自称以追求知识为天职的世界，在记账这件事上，做了一个信息论上最不划算的选择。

真的有黑天鹅

波普尔的黑天鹅，不只是一个比喻。

在很长的时间里，欧洲人说「黑天鹅」，意思就是「不可能存在的东西」。因为他们见过的天鹅，全都是白的。几百年、成千上万次的观察，一次又一次地确认了「天鹅是白的」。

1697 年，荷兰探险家在澳大利亚西部的一条河上，看到了黑色的天鹅。只一次观察，就推翻了几百年的「确认」。

这个故事，正好说明了本章的道理。几百年里成千上万次看到白天鹅，每一次带来的信息都很少，因为大家早就相信天鹅是白的。一次看到黑天鹅，带来的信息却大得惊人：它告诉欧洲人，他们关于天鹅的那把尺，只在他们见过的那一小块世界里成立。

还有一个细节值得一提：那几位探险家把黑天鹅带回了消息，这次失效被记录下来、被传开，改变了后来的人对「天鹅」的认识。如果他们觉得「黑天鹅」太荒唐，怕说出来被人笑话，没有报告，那么这一次信息量最大的观察，就会像第六十章说的那些实验一样，进了抽屉。

一次「不显著」的实验告诉了我们什么

为了让「失效的信息量最大」这句话更具体，可以想一想一个医学研究者的一次「失败」。

假设他研究一种很多人都相信有效的保健品，设计了一个严谨的对照实验：一组人吃这种保健品，一组人吃外观一样的安慰剂，谁也不知道自己吃的是哪一种。一年之后比较两组人的健康指标，结果没有任何差别。

在功劳户的账本里，这是一次失败的研究：没有发现，没有效果，很难发表。

可是请想一想，这次「失败」带来了多少信息。在此之前，很多人相信这种保健品有效，每年花大量的钱购买；这个信念，靠的是广告、个人体验、「大家都在吃」。这次实验告诉人们：在一个严谨的条件下，它的效果和安慰剂分不出来。这一条信息，可以让很多人省下钱，可以让医生不再推荐它，可以让后来的研究者不再在这条路上浪费时间。

反过来，如果这次实验发现保健品有效，带来的信息反而少一些：它确认了很多人本来就相信的东西。

这就是本章那个道理在一个具体研究上的样子：确认已知的，信息少；推翻稳妥的，信息多。可是在一个只记功劳的账本里，信息多的那一次，恰恰最难被记下来。这不是研究者的错，是账本的格子和信息的分量，正好对反了。

一句话记住

香农的信息定义：越出乎意料，信息越多。确认已知的成功信息少，推翻稳妥的失效信息多；一次失效在土里画出一条新的边界，是第三式最有力的改写。可是只有可复现的失效才是边界，不可复现的是噪音。功劳户恰好记下了信息最少的一半。

你可以试试

回想你这一年学到的最重要的一件事。它是来自一次成功，还是来自一次失败？如果是失败，那次失败有没有被你记下来？如果没有，它现在还能被你清楚地说出来吗？

章末注

香农《通信的数学理论》1948 年发表。信息量与事件概率的反向关系，是信息论的基本内容；本章为通俗说明。迈克耳孙—莫雷实验于 1887 年进行。「可复现的失效是信息量最大的回写」是本章对前身论文说法的限定。

三根梁：谁给定、谁授权、谁垫付

花换了，河床还在

本书前身论文有一个判断：人类历史上看得见的变化，大多不是土的变化。青铜、蒸汽、电、互联网、大模型，是显露的暴长；诸子百家、经院哲学、实验科学、各种主义，是路的分叉。可是土的骨架，有几根梁，很少被改动。前身论文把它们叫作「三根梁」。

这一章讲这三根梁，以及它们和失效户的关系。

第一根梁：三界分工

第一根梁，是现实、理念、自我这三个世界的分工。

几千年来，这个分工的默认样子大致是：现实负责「给定」——事实就摆在那里；理念负责「裁判」——真理、规律、标准，由它来判断对错；自我负责「符合」——一个人的任务，是让自己的认识符合事实、符合真理。

这个分工的内容换过很多次：给定的东西，从天命换成上帝，从上帝换成自然规律，又换成数据；裁判的东西，从经典换成理性，从理性换成科学方法。可是分工本身没有换：自我始终是那个去符合的一方。

这根梁和失效户的关系是：在这个分工里，失效只能有一个意思——自我没有符合好。一把理念的尺在我的问题上断了，按这根梁的逻辑，错的一定是我，不是尺。这就是第六十五章讲的罚记的根源：失效只能记在自我的罪账上。

失效户要改的，就是这根梁：自我不只是去符合的一方，它也可以是在理念的尺旁边登记「尺在我这里断了」的一方，甚至是在断口上长出新尺的一方。

第二根梁：信息授权

第二根梁，是信息怎样才算数。

默认的样子是：先有正本，后有副本；新的经验，只有被写进正本才算数；写进正本的手续，由看管正本的人来宣布完成。

载体换过很多次：竹简、羊皮纸、印刷书、期刊、数据库、服务器。授权的方式没有换：正本先在，看管者授权。

本书在这根梁上补了一句前身论文第一版没有看见的话：授权协议只给成功发正本，失效要么不发证，要么发给别人。这就是第七编和第八编讲的全部内容：功劳、不记、转记。

失效户要改的，是在正本旁边多一栏：失效也可以被授权、被登记，而且登记在持有者名下。第九十五章讲的判例旁边的红旗，就是这一栏在法律里的样子。

第三根梁：能量垫付

第三根梁最不容易看见，也和人工智能关系最密切：谁在为「看起来没出事」付钱。

默认的样子是：这一轮的完整、稳定、成功，向下一轮的接手能力借款。而且，垫付得越成功，越没有信号。

这句话有点抽象，举个例子。一个工厂为了今年的产量指标全部达标，推迟了设备的检修；今年的报表一片漂亮，可是明年的机器更容易坏。今年的「成功」，是向明年的「接手能力」借了款。而这笔借款在今年的报表上看不见，报表越漂亮，越看不出有借款。

思想世界也一样。一个学生用机器把每次作业都做得全对，作业本上一片「全绿」；可是他撤掉机器之后的复推能力在下降。今年的全对，是向明年的「会不会」借了款。第一百章那项实验，就是把这笔借款量了出来。

人工智能让这根梁变得格外要紧。机器替人垫付了大量判断：该怎样推导、该怎样组织、该选哪个方法。每一次垫付，都让这一轮的成果更漂亮，同时让下一轮的人更依赖机器。而这一切，在成果本身上看不出来。

失效户要改的，是让垫付入账。第一百零二章「认账三句」的第二句——哪些部分我依赖工具完成、自己没有完全核对——就是垫付的登记。它把看不见的借款，写成了看得见的一行字。

三根梁和三种「我的」

读者也许已经注意到，三根梁和第十四编的三种「我的」有对应关系。

我的知识，主要改第二根梁：知识不再只是正本里的存量，而是每一次从我这里重新推出来、断在哪里记在我这里的事件。

我的数学，主要改第一根梁：自我不只是去符合理念的尺，也可以在尺断的地方长出自己的尺。

我的 AI，主要改第三根梁：机器替我垫付了什么，写在我的账上。

三根梁，三种「我的」，一一对应。这也是第一百一十章说「三格缺一只动表皮」的更深一层的理由：缺一格，就有一根梁没有动。

考前突击：一个人都熟悉的垫付

能量垫付这根梁，每个经历过考试的人都亲身体验过。

考前一周，通宵复习，把一学期的内容硬塞进脑子里。考试的时候，很多东西都还记得，成绩也不错。可是考完一个月，大部分内容都忘了。下学期要用到这门课的知识，只好重新学一遍。

这就是垫付：这一次考试的成功，是向下一学期的「接手能力」借的款。而这笔借款，在成绩单上完全看不出来。成绩单上只写着：优秀。

更要紧的是第三根梁说的那一句：垫付越成功，越没有信号。考得越好，越不会有人——包括学生自己——去怀疑这个「好」是借来的。一个突击复习后考了高分的学生，没有任何理由去改变他的学习方式；直到有一天，借款多到还不起。

人工智能让这种垫付变得更容易，也更隐蔽。过去，突击复习至少要熬几个通宵，身体会发出信号；现在，机器可以在几分钟里替你完成作业，连疲劳的信号都没有了。所以，本书主张让垫付入账：在交上一份成功的东西时，写一句「这里哪些是借来的」。这句话不会让成绩变低，却会让借款第一次变得看得见。

三根梁在一间教室里

三根梁听起来很大，其实在一间最普通的教室里，就能看到它们。

第一根梁，三界分工。在一间教室里，现实负责「给定」：课程表、考试大纲、升学率；理念负责「裁判」：教材上的标准答案；学生负责「符合」：他的任务是让自己的答案符合标准答案。一个学生的答案和标准答案不一样，默认的判断永远是学生错了，而不是标准答案在这道题上可能有问题。

第二根梁，信息授权。在一间教室里，什么算「知识」？写在教材上的，老师讲过的，考试考的。一个学生自己在某道题上发现的一个更好的解法，或者发现的课本上一个说法的漏洞，如果没有被老师认可、没有进入考试，就不算数。

第三根梁，能量垫付。在一间教室里，这一次考试的高分，是向下一学期的理解力借来的：突击复习、题海战术、机器代写，都能让这一次的分数好看，却不一定让下一次更会。而这笔借款，在成绩单上看不见。

本书在教室里提出的每一条建议，都是在改这三根梁。错题本记课本的边界，是在改第一根梁：学生不只是符合者，也可以是标出标准在哪里断的人。课本旁边挂红旗，是在改第二根梁：学生发现的断口，也可以进入公共的记录。认账三句的第二句，是在改第三根梁：写明这一次哪些是借来的，让借款看得见。

一句话记住

三根梁：三界分工（现实给定、理念裁判、自我符合），信息授权（正本先在，只给成功发证），能量垫付（这一轮的成功向下一轮借款，越成功越没有信号）。失效户分别改这三根梁：自我可以登记尺的断口，正本旁边多一栏，垫付入账。三种「我的」与三根梁一一对应。

你可以试试

想一想你最近一次「全部达标」的事情：一个项目、一次考试、一份报告。它有没有向将来借款？借了什么？这笔借款，记在任何地方了吗？

章末注

「三根梁」「花换了河床还在」出自本书前身论文第二节。「授权协议只给成功发正本，失效要么不发证，要么发给别人」为第二版新增。能量垫付的例子为通俗说明。

拆掉一个循环论证

一句被判为循环的话

本书前身论文的第一版，有一句写得很有气势的话：没有结算，没有回写，就没有土的增厚和改变——这是等式，不是比喻。

评审时，这句话被判出了问题。问题在于：第一版在同一段里，又把「土的增厚」定义为「某一格的持有者换了人」，而「结算」本身就是登记持有者的变化。于是，「没有结算就没有增厚」这句话，拆开来就是「没有登记持有者变化，就没有持有者变化」——绕了一圈，回到原地。它永远正确，因为它什么也没有说。

这种句子，逻辑学上叫分析命题：只要理解了词的意思，就知道它是真的，不需要看世界上发生了什么。分析命题不会错，也不会告诉你任何关于世界的新东西。

一本主张每把尺都要标明可能在哪里断的书，如果它最核心的一句话是一个永远不会断的分析命题，它就在反对自己。

拆开的办法

第二版的修改办法，是把这句话的两边拆开，各给一个独立的量法。

一边是结算：有没有登记。这很容易量：有没有一条失效记录，它的七个栏目——对象、问题、时间、范围、后果、失效位置、关闭条件——是不是齐全。这是一个可以数出来的事实。

另一边是增厚：土有没有变。这不能用「有没有登记」来量，否则又绕回去了。本书用的量法叫入口差：请一个不知道这个人有没有登记失效的第三人，读一读这个人在修订前和修订后对「下一次打算怎样做」的描述——问题怎样提，哪条路可以

走，哪条路被明确禁止——然后按零到三打分。零是没有差别，一是只有措辞的差别，二是路径的差别，三是问题本身被改写了。

关键在于：打入口差的人，不接触登记记录。登记是一个人量的，入口差是另一个人量的，两者互不知情。

拆开之后，它变成了一个可以错的句子

拆开之后，那句话就不再是分析命题，而是一个经验命题：有失效登记的修订，入口差应当明显大于没有登记的修订。

这句话可能是错的。也许一个人不登记失效，下一次照样会变；也许一个人登记得很认真，下一次却什么都没变。如果真是这样，本书的核心判断就要降级。

第二十二编的预注册条款 P1 写的就是这件事：找不少于六十个人，随机分成两组，一组修订时做失效登记，一组不做；由不知分组的第三人评入口差。如果两组的差别小于某个很小的值，本书的核心句撤回；差别达到某个较大的值，才算得到支持。

为什么这样的修改重要

普通读者也许会觉得，这是学者之间的咬文嚼字。其实不是。

一个说「A 就是 B」的理论，和一个说「A 会导致 B，你可以去查」的理论，是两种完全不同的东西。前者是一种看法，信不信由你；后者是一个赌注，世界会告诉你它对不对。

本书想做后者。第一百一十二章把「理念界的我就是失效户的持有者」改成了「失效户是理念界的我的标记」，这一章把「没有结算就没有增厚」改成了「登记会让入口差变大」。两次修改是同一个方向：把书里最响亮的句子，从不会错的定义，改成可能错的预测。

那么，SDE 的三个式子是不是也是分析命题

认真的读者会追问：第一百二十三章的三个式子——显露由路和土决定，路由显露和土决定，土由显露和路决定——它们是经验命题吗？可以被推翻吗？

这是一个好问题，本书要老实回答。

这三个式子，更像是一套看世界的框架，而不是一条可以直接拿去实验室检验的命题。它们告诉你去看什么：看东西显露成什么样，看它走过什么路，看它长在什么土里，看这三者怎样互相改变。

框架本身很难被单个实验推翻。可是框架有一种更实际的检验：它能不能不断地生出可以被检验的具体判断，而这些具体判断里，有多少活了下来。本书的「失效户」「转记」「复式记账」「退化证明」，都是从这个框架里长出来的具体判断，它们各自都有可以输的条件。如果它们一个一个都被推翻，框架也就失去了它的用处。

所以，SDE 在本书里的角色，是一个发生器：它生出问题和猜想；本书里真正押注的，是那些具体的、带着失效条件的判断。

生活里的循环论证：偏方为什么总是「有效」

本章讲的循环论证，在日常生活里有一个人人都见过的样子：偏方。

一个人得了感冒，用了某个偏方，一周后好了。他说：偏方有效。另一个人也用了这个偏方，两周才好。推荐偏方的人说：那是因为你病得重，要是不用，三周都好不了。第三个人用了偏方，病反而重了。推荐的人说：那是因为你用的方法不对，或者用得也太晚。

不管结果怎样，偏方都「有效」。这就是一个绕回原地的说法：它把每一种可能的结果，都解释成了对自己的支持。它永远不会错，所以它什么也没有说明。

要把「偏方有效」变成一句可以检验的话，只有一个办法：事先写好什么结果算它无效，并且找一个不用偏方的对照。比如：一群得了同样感冒的人，随机分成两组，一组用偏方，一组不用，由不知道谁用了偏方的人来记录恢复的天数。如果两组差不多，偏方就是无效的。医学里的对照试验，就是这样来的。

本书对自己的核心判断，做的是同一件事：事先写好什么结果算它输，找一个不做失效登记的对照组，请不知情的人来评分。本书不想做一个永远「有效」的偏方。

一句话记住

前身论文第一版「没有结算就没有增厚」一句，被判为循环论证：增厚和结算互相定义，永远正确，什么也没说。拆开的办法：结算看登记是否齐全，增厚看不知情

第三人评的入口差，两者互不知情。拆开后它变成可以错的预测 P1。SDE 三式是框架，是发生器；真正押注的是从它长出来的具体判断。

你可以试试

找一句你常说的、自己觉得很有道理的话，比如「努力就会有回报」。问自己：这句话可能被什么事实推翻？如果你发现不管发生什么，都可以说它是对的——没回报，是不够努力——那它可能就是一个绕回原地的句子。

章末注

前身论文第一版该句的失效登记为 F2，见第一百六十四章。入口差的量表与盲法见第一百四十七章；预注册条款 P1 见第一百六十六章。分析命题与经验命题的区分是哲学中的通行说法。

把 SDE 删掉，这本书还站得住吗

一种叫「删学科」的检验

评审本书前身论文的人，用过一种检验方法，可以叫「删学科测试」：把论证中用到的某一门学科整个删掉，看论证还站不站得住。

如果删掉某一门学科，论证完全不受影响，说明这门学科在论证里只是装饰。如果删掉它，论证就塌了，说明它是承重的。

评审人对第二版做了三次删除，结果大致是这样的。

删掉 SDE

第一次，删掉 SDE 的三个式子。

结果：功劳户、失效户、转记、罚记、2023 年的作者资格改锚，这些判断大体上都还站得住。一个从没听说过 SDE 的科学社会学家，也能读懂并检验它们。

这个结果对呼喊者来说，也许不太好听。可是本书要老实承认：本书的经验判断，不依赖 SDE 的式子才能成立。

删掉科学史和科学社会学的文献

第二次，删掉默顿、拉卡托斯、撤稿研究、注册报告这些文献。

结果：机制瘪了。没有默顿，说不清功劳户为什么存在；没有拉卡托斯，说不清反例怎样被吃掉；没有撤稿数据，罚记就只是一个猜想。这部分是承重的。

删掉 2022

第三次，删掉 2022 年生成式人工智能这一节。

结果：功劳户和失效户的区分仍然在，三种剥夺仍然在；可是「为什么是现在」这个论证塌了。没有功劳户贬值，失效户就只是一个一直都有、一直没人做的好习惯，没有变得必要。这部分也是承重的，承的是「必要性」。

那么，SDE 在本书里做了什么

既然删掉 SDE，本书的经验判断大体还站得住，那 SDE 在这里做了什么？只是装饰吗？

本书的回答是：SDE 在本书里不是承重墙，而是发生器。它做了三件别的东西替代不了的事。

第一，它生出了问题。「失效户」这个问题，是从第三式里长出来的：第三式要求结算，结算要两边都记，于是有了一个问题——思想世界的失效，结算到哪里去了？没有这个式子，本书的作者也许根本不会去问这个问题。默顿、拉卡托斯、罗森塔尔都讨论过相关的现象，可是没有人把它们放到同一张账本上来看。

第二，它给出了「退化」这个结构。第五十二章的伞模型、第一百零七章对民科的区分、第一百零八章「我的 AI 清空回到基座」、第七十三章对非欧几何的重新解读，都依赖同一个结构：新模型在极限处收拢回旧模型。这个结构，来自呼喊者在 SDE 框架下做的数学工作。它是本书和波兰尼分开的关键，也是本书能说「个人的 S 可以不同」而不沦为相对主义的关键。

第三，它指出了还要去哪里看。三根梁的分析告诉本书：失效户不只关乎科学史，还关乎三界分工、信息授权、能量垫付，于是本书去看了航空、医学、会计、法律、工程，去看了人工智能的垫付。

这和「改姓」

呼喊者在他的方法论里有一个说法，叫「改姓」：一个从 SDE 里长出来的思想，要进入某一门具体的学科，就要换成那门学科自己的语言，让那门学科的人不需要先学 SDE 也能读懂、能检验。SDE 在背后做发动机，不在前台做招牌。

这本书的写法，某种程度上就是一次改姓：前九编几乎没有用 SDE 的术语，用的是错题本、功劳簿、检讨书、复式记账这些普通人都懂的词；SDE 只在这一编出场，

而且标明「给想深究的读者」。删掉 SDE 之后本书的经验判断仍然站得住，正说明这次改姓是成功的。

SDE 自己的退化证明

最后，按照本书对「我的哲学」的要求（第七十九章），SDE 自己也要交出一份退化说明：它在什么极限下，回到旧的本体论？

第七十九章给过一个方向：当路被压缩成一瞬，土被当作永远不变的背景，第一式里的显露就只剩下一个固定的样子——东西看起来就像是「本来就在那里」。旧的本体论，把事物当作本来就在那里、等着被发现的东西，就是 SDE 在「过程被压扁」时的样子。发生学在这个极限下，退化成发现学。

本书要老实说：这还只是一个方向，不是一个像附录九里伞模型连续情形的退化定理那样写出了条件、常数和收敛速度的证明。它是 SDE 自己的一页开着的失效户：SDE 要求别人的新模型带着退化证明，它自己的退化证明还没有完成。本书把它列为第二十二编的一个检验项目。

一个主张「我的哲学要带退化证明」的理论，自己暂时交不出完整的退化证明，这不丢人；丢人的是不承认。

第十六编的结论

第十六编讲完了。SDE 的三个字母——显露、差异序列、特征纠缠——和三个式子；第三式要求回写和结算，失效户就是第三式在理念界的结算手续；可复现的失效是信息量最大的回写，功劳户却正好只记信息最少的那一半；三根梁与三种「我的」一一对应；本书把最核心的一句循环论证拆成了可以错的预测；删掉 SDE，本书的经验判断仍然站得住，SDE 在这里是发生器而不是承重墙，它自己的退化证明还是一页开着的账。

接下来的第十七编，是呼喊者关于波兰尼的专门论证；第十八编为最近的邻居划界；第十九编，是可以直接拿去用的手册。

一张改姓对照表

本章前面说，这本书的前十编，某种程度上是一次「改姓」：把从 SDE 里长出来的想法，换成普通人都懂的词。这里把这次改姓列成一张对照，方便想深究的读者在两套说法之间来回。

错题本、失效户：对应 SDE 第三式里的「结算」中，失效的那一半。

功劳簿、功劳户：对应结算中，成功的那一半；只记这一半，第三式只转了半圈。

下一次的入口改变了：对应第三式的「回写」——长出来的东西改写了土。

大家共用的尺：对应理念界里的公共显露，也就是第十七编说的「公共的一侧」。

在断口上长出自己的模型：对应理念界里私人一侧的显露，也就是「我的」那一侧的 S。

退化证明、在极限处退回公共的尺：对应数学上伞模型的退化定理，以及它在其他领域的类比。

路和土：对应差异序列 D 和特征纠缠 E。

认账、签收：对应第十七编说的签收位——不可复制的落点。

关闭条件、判死规则：对应第十七编说的「活死判据」，一个判断能被判死，才是活的。

三界、三声喊：对应 SDE 的三界——自我界、现实界、理念界。

这张表不是说普通人的说法是「简化版」、SDE 的说法才是「真正的版本」。按本章的判断，本书的经验判断，在普通人的说法里就已经完整地成立了；SDE 的说法，是它们长出来的地方，也是想进一步深究的读者可以去的地方。两套说法，各自服务不同的读者，指的是同一件事。

一句话记住

删掉 SDE，本书的经验判断大体仍站得住；删掉科学史文献，机制瘪了；删掉 2022，必要性塌了。SDE 在本书里是发生器：它生出了问题，给出了退化结构，指出了去哪里看。SDE 自己的退化证明——过程被压扁时发生学退化为发现学——还只是一个方向，一页开着的账。

你可以试试

找一个你很信服的理论或方法，试着做一次「删学科测试」：把它依赖的某一个部分去掉，看它还剩下什么。剩下的那部分，是它真正承重的地方。

章末注

「删学科测试」及三次删除的结果，出自 2026 年 9 月 23 日对本书前身论文第二版的盲评。「改姓」见呼喊者关于 SDE 方法论的著作。SDE 退化为发现学本体论的待证方向，列为第一百六十六章的检验项目。

第十七编

波兰尼的个人知识不是「我的知识」：八道判别

编首语 为什么要单独这一编

本书第五十、五十一章已经用大白话讲过波兰尼，并给出了一个分界：波兰尼说个人不同的路和土，产生出共同的显露；王德生说，理念界的显露本身可以不同。那两章写给普通读者，只说到了分界在哪里。

这一编，是呼喊者王德生为这条分界写的一篇完整的论证，原题《波兰尼的个人知识不是「我的知识」——论显露的两侧、箭头的方向与签收位：八道判别》。它不再满足于指出分界，而是要证明：两者不是侧重不同，而是承重结构不同，以至于一家的核心命题，在另一家的体系里不可能成立。

本编放在第十六编（SDE 第三式）之后，因为它和第十六编一样，是写给想深究的读者的：它用 SDE 的术语，逐条做判别。不读这一编，全书照样成立；读了，你会知道「理念界的我」为什么不是波兰尼的「个人知识」换了一个名字。

这里有几点阅读说明。

第一，本编原是一篇独立的论文，文中的「本文」即指本编；原文的节号（如 4.1、10.4）予以保留，文中「第某节」的说法指原文节号，不指本书的章号。

第二，本编引入了几个全书前面没有用过的词：签收、活死判据、基底、显露的两侧。它们和全书的说法可以这样对照：签收，大致对应前面说的「认账」，而且特别强调它必须落在一个不可复制的位置上，并且可以撤回；活死判据，对应前面说的「输的条件」和判死规则；基底，就是第十三编说的公共的模型，可复制、廉价、随叫随到；显露的两侧，把第五十二章「失效户、自己的模型、退化证明」里的那个「自己的模型」，正式说成了知识的一侧。

第三，有一处要特别对齐，免得读者以为前后矛盾。本编说：私人一侧的显露「不可让渡」。而第十九编的手册要求失效记录「可以被第二个人复现」。两者并不冲突：不可让渡的，是那场发生本身和签收的位置——别人不能替你走你的路、替你

签你的字；可以被复现的，是写在外面的判据、断口和退化说明——别人可以检查你走的路通不通。本编原文的说法是：显露在我这一界，尺子却是公开的。

第四，本编文末有五条写死的可推翻处。它们是本编自己的输的条件，与全书的十五条预注册并列，本书在第一百六十六章把它们列为附加检验 B1 至 B5。

引言：一次很容易发生的误认，与两个命题群

大白话导读

这一章是整编的开场。它先说明为什么要专门分辨波兰尼和本书：凡是说「知识里有一个去不掉的人」的主张，都会被自动归到波兰尼名下，于是人们会以为本书在这一处没有新东西。

然后，它把两边的主张各自摆出来。波兰尼这边，有五条：我们知道的比说得出的多；认识是从一堆说不清的细节，指向一个整体；我们会「住进」工具和理论里，透过它们去看；个人的判断带着「普遍意图」，即我相信任何有能力的人在我的位置上都会这样判断；科学靠一个互相信任、代代相传的共同体来保证可靠。原文把这五条画成一支箭：从个人的知，走向大家共同的知。

本书这边，是一个「场」加一个「落点」：知识在一个属于我的理念世界里发生；公共的材料是原料；判断由我签收，签收必须落在一个不可复制的位置上，而且可以撤回。

读这一章，只要记住两个形状：波兰尼是一支从个人指向大家的箭，本书是一块属于我的地，加上一个我签字的地方。后面八道判别，都是在比较这两个形状哪里对不上。

打一个生活里的比方。两个人都说「做菜要用心」。第一个人的意思是：菜谱是现成的，谁照着做都能做出同一道菜，只是用心的人做得更好、更接近那道标准的菜。这是波兰尼：用心是通往标准菜的路。第二个人的意思是：我在自己的厨房里，用自己的锅、自己的火候、自己试过几十次的办法，做出一道只有我家有的菜；这道

菜是我的，可是它是咸是淡、生了还是熟了，谁都可以尝、可以判断。这是本书：我的菜，公开的舌头。两个人说的是同一句「做菜要用心」，心放的地方完全不同。

原文

1.1 一次很容易发生的误认

凡是主张「知识里有一个去不掉的人」的说法，都会被自动归到波兰尼名下。这是可以理解的：在二十世纪，他是把这件事说得最系统、最有说服力的人。于是当 SDE 本体论提出「我的数学、我的知识，即我的理念界」时，最常见的第一反应是：这不就是个体知识吗？

这个误认代价不小。它会让人以为 SDE 在这一处没有新东西，只是换了一套词；反过来也会让人把波兰尼读成 SDE 的前身，从而误解他真正要守的是什么。两边都被读坏了。

本文的目的不是抬高一方、贬低一方。相反，全文有一条自我约束：在指出分别之前，先把波兰尼最强的那几击摆出来。一个人如果从来没有把一个现象看清楚过，他也就谈不上把它安错了位置。波兰尼之所以值得用两万字来分辨，正是因为他看得极准——准到只差一个位置。

1.2 本文的问法

本文不问「谁更对」。这是一个发现学式的问法，它预设两家在描述同一个对象，只是精确度不同。本文的问法是发生学式的：这两个命题各自在回答什么题？各自的承重物是什么？抽掉哪一件，各自会塌？

按这个问法，两家的分别会以很硬的形式显出来：不是侧重不同，而是承重结构不同，以至于一家的核心命题在另一家的体系里不可能成立——不是没想到，是装不下。

1.3 全文的走法

第二节忠实重述波兰尼的命题群，尽量用他自己的说法，并标出他每一条的用处。第三节摆出 SDE 一侧的命题群。第四至十一节是八道判别，每道按同一格式：他

的位置、我的位置、判据、为什么这道单独就够。第十二节处理一件两家都没法回避的新情况：当公共知识以基底的形态随叫随到，两套结构各自会怎样。第十三节挡四击——私人语言、主观主义、囤积、自洽空转。第十四节说他的功绩与两家共同的敌人。第十五节结语。文末是五条可推翻处。

波兰尼的命题群

2.1 他要打的敌人

要读懂波兰尼，先要看清他在打谁。他打的是一种他称之为「客观主义」的理想：知识的完善状态，就是把认知者彻底清出去，只剩下一套任何人都能机械复核的程序与命题。这个理想有一个极端形象——一个掌握了全部初始条件与定律、因而能算出一切的心灵。在波兰尼看来，这个理想不仅做不到，而且一旦被当作标准，就会毁掉科学本身，因为科学赖以进行的那些东西——判断力、鉴赏力、对问题好坏的嗅觉、对线索的信任——全都不在那套程序里。

他的整个工作，是要证明：个人参与不是求知的污染，而是求知的必要条件。

2.2 五条核心命题

其一，我们知道的多于我们能说出的。这是《默会的维度》开篇那句名言。人能认出一张脸，却说不出凭什么；能骑车，却讲不清平衡的规则。这不是表达能力的问题，是知识本身有一部分不可完全形式化。

其二，从一到结构（from-to）。认识时，人从一批「辅助性觉知」的细节出发，指向一个「焦点觉知」的整体。注意力一旦回头去盯那些细节，整体就散了——钢琴家一旦去盯手指，演奏就毁了。波兰尼称之为「破坏性分析」。

其三，寓居。工具、符号、探棒、仪器，在使用中被纳入身体，人不是看着它们，而是透过它们去看。语言、理论、乃至整个概念框架，同样可以被寓居。知识因此总有一个「我在里面」的成分。

其四，普遍意图。这是他防主观主义的挡板。个人判断不是任性：我作此判断时，同时主张任何一个有能力的人处在我的位置上都应当如此判断。个人性由此「带着普遍意图」，指向同一个实在。

其五，信托框架与科学共同体。科学的可靠性不来自一套无人称的规则，而来自一个有传承的共同体：学徒在师傅身边寓居，规则说不清，却能学会；共同体成员相互认可、相互检验，构成一种「信托」。

2.3 他关于实在的那一句

这里必须单独摘出他最接近发生学的一句：实在者，乃是那种被期待将来还会以尚不确定的方式显现自身的东西。

这句话把「实在」从静态的现成，改成了「还会继续显现」。它是波兰尼全部工作中离发生学最近的一处，也是本文第五节要正面处理的地方。

2.4 他的形状：一支箭

把这五条并起来，波兰尼的形状是一支箭：

个体性的知 ——→ 同一性的知

个体性是通道，同一性是目的地。默会、寓居、鉴赏、师承，全部是为了抵达那个同一而必需的装置；普遍意图是箭头；共同体是护送这支箭的队伍。

本文后面所有的判别，都是围绕这支箭展开的。

SDE 一侧的命题群

3.1 三界与显露

SDE 本体论用三样东西看任何一次发生：显露（S），一个东西此刻露出来、稳住的样子；差异序列（D），一步接一步的差别连成的方向；特征纠缠（E），许多东西互相牵引、缠成一个稳定的样子。三者互相生成，没有哪一样是地基。

三界是指理念界、现实界、自我界，它们并列，不是同一个界的三种看法。数学对象、概念、判断，发生在理念界；这一条在本文里承重，第五节会用到。

3.2 「我的知识」这一命题

SDE 一侧的命题是：我的数学、我的知识，即我的理念界。

这里的「我的」不是「我通达某物的方式」，而是那些对象在其中发生并稳住的那一界。抽掉这一界，不是「我通达得差一点」，而是那场发生根本不在了。

3.3 三个位置

在 AI 时代，这一命题要配三个位置才完整：

基底（可复制）→ 在我的理念界里发生（不可代办）→ 由我签收（不可复制的落点）

基底是公共材料与对手，提供原料，不提供判断；发生只能在某一界里进行；签收必须落在一个不可复制的位置上——因为约束一个可复制之物无效，改变一个可复制之物无痕。

需要立刻拧紧一处：在人—AI 复合主体中，发生是分布的，签收是唯一的。判断由复合主体发生，由复合主体中的人端签收。人端之所以不可省，不是因为它更聪明，而是因为它是这条链上唯一不可复制的落点。

3.4 判据：活死，而不是同不同

SDE 不用「大家是否都这样判断」来给判断背书。它用三条：

目标是否在纠缠中长出来（特征律）；路径是否被打开（自由律）；动力是否走得通（幸福律）。三条同时成立的方向，才是「应当」；缺一条，就只是「正在发生」。

对一条具体判断，还有三条更直接的秤：经不经得起干预（动手改一头，另一头是否跟着动）、换条件是否还成立、回写之后是否仍然站得住（据此行动改变了系统之后）。

3.5 它的形状：不是箭，是场加落点

SDE 这一侧没有「从个体走向同一」的箭。它的形状是：一个界（场）+ 一个签收位（落点）+ 一条可撤回的时间线。

两个形状摆在一起，本文的全部工作就是逐一指认它们在哪里对不上。

一句话记住

波兰尼的「个人」是一支从个体走向同一的箭；SDE 的「我的」是一个场加一个签收位，外加一条可撤回的时间线。

你可以试试

用本章的两个形状——一支箭，和一块地加一个签字处——各画一个简图，放在一起看。

章末注

本章正文为王德生《波兰尼的个人知识不是「我的知识」》原文第一至三节。
「大白话导读」与「一句话记住」为本书编者所加。

判别一与判别二：副词与场，一个实在与三界

大白话导读

这一章做前两道判别。

第一道，看「个人」这个词在句子里的位置。波兰尼说「个人地知道」，「个人」修饰的是「知道」这个动作；把它去掉，被知道的东西还是那个东西。本书说「我的理念界」，「我的」命名的是一个地方；把这个地方拿掉，那件在这里发生的事就不在了。用大白话说：波兰尼的「个人」像「用心地做饭」里的「用心」，饭还是那锅饭；本书的「我的」像「我家的厨房」，没有这个厨房，这锅饭根本做不出来。

第二道，看世界上有几个「实在」。波兰尼相信只有一个实在，大家都在逼近它；他有一句很接近本书的话：实在是那种将来还会以意想不到的方式显现自己的东西。可是原文指出，在这句话里，显现自己的是「它」——那个实在是先在的，只是还没被找完。本书认为，理念界里的东西，在被发生出来之前，不在任何地方等着。原文用一个很尖锐的问题逼出这个区别：一个还没被构造出来的数学对象，在被构造之前存在吗？波兰尼必须回答「在某种意义上存在」，本书回答「不存在」。

这两道，一道看语法，一道看世界有几张地图。

再打个比方。「认真地读一本书」和「我的书房」。前一句里，「认真地」可以去掉，书还是那本书，只是读得浅了；后一句里，把书房拿掉，那些书的摆法、批注、夹在书页里的纸条、你在那里读书时长出来的想法，全都不在了。

关于「实在」，也可以想一想一个孩子搭积木。波兰尼会说：有一座最好的积木城堡，孩子在一点点接近它。本书会说：在孩子搭出来之前，没有任何一座城堡在某

个地方等着；城堡是在他的手、他的积木、他的一次次推倒重来之间发生的。当然，搭出来的城堡稳不稳，谁都可以推一推来检验。

原文

判别一 层次：副词与场

4.1 他的位置

波兰尼的「个人」，语法上是一个副词：personally known，个人地知道。它修饰的是「知」这个动作，不修饰被知的东西。

这一点在他自己的表述里随处可见。他说个人参与是「认知者在其所知中的参与」；他说默会成分是「知的方式」里去不掉的一段；他说寓居是「透过它们去看」。被看的東西，在这些句子里始终是同一个。

4.2 我的位置

SDE 的「我的」，语法上是名词性的：我的理念界。它不修饰动作，它命名一个场——那些对象据以发生、显露、被缠住的那一处。

一个句法上的区别，背后是本体论上的区别。副词可以被剥离而不动对象：把「个人地」去掉，剩下「知道某物」，对象完好无损。场不能被剥离：把这一界抽掉，那场发生连同它的产物一起不在。

4.3 判据

替换判据：把认知者换掉，被知的东西是否仍是同一个？

在波兰尼那里，答案必须是「是」——换一个同样有能力的人，他会（或应当）知道同一个东西，只是通达的完善程度可能不同。这是普遍意图的直接推论。

在 SDE 这里，答案是「不是」——换掉主体，这一界里的那场发生就不是同一场发生了；即使产物在符号上相同，它也不是同一条路走出来的，因而不承同一份量。

4.4 为什么这道单独就够

因为这一道判别的是语法位置，而语法位置在这里就是本体位置。一个修饰动作的词与一个命名场的词，不可能是同一个东西的两种说法。谁要主张它们相同，就必须解释：一个可剥离的成分，如何能与一个不可剥离的场等同。

判别二 对象数：一个实在与三界

5.1 他的位置

波兰尼的整座体系预设一个实在。个人参与之所以必要，是因为通达这个实在需要它；普遍意图之所以能防住主观主义，是因为大家指向的是同一个实在。

拿掉这个预设，他的体系立刻塌：个人参与失去它要参与的对象，普遍意图失去它要指向的目标，信托框架失去它所信托的东西。「一个实在」是他不能放弃的那一条。

5.2 他最强的一击

必须在这里把他最强的一击摆出来，否则本节不算数。

他关于实在的定义——「实在者乃是那种被期待将来还会以尚不确定的方式显现自身的东西」——看上去已经把实在改成了一个过程性的东西。它不再是一个静止的现成物，而是一个「还会继续给出新显现」的东西。用这句话，他似乎已经站到了发生学的门口。

5.3 判据：显现者是谁

但请再读一遍那句话：显现自身的，是「它」。

这个「它」是先在的；显现是它的行为；人的默会参与是接住这份显现的能力。换句话说，波兰尼做的事是把发现学的时间轴拉长——从「已经被找到」改成「还会不断被找到」——而没有改动那个被找到者的先在性。

SDE 在这一处的判断正相反：理念界里的对象，在被发生出来之前不在任何地方等着；它之所以「还会有新显现」，不是因为它藏得深，而是因为路还在走、缠还在变。

这个分别可以用一个很尖锐的问题逼出来：一个尚未被构造出来的数学对象，在被构造之前存在吗？

波兰尼的体系要求他回答「在某种意义上存在」——否则「实在会继续显现自身」这句话就没有主语。SDE 的回答是「不存在，它是在理念界中被发生出来的」。两个回答不可能同时为真。

5.4 为什么这道单独就够

因为它关涉对象的数目与身份。一家主张有一个待逼近的实在，另一家主张有并列的三界、各有各的发生物与判据。这不是同一张地图上的不同标注，是两张地图。

一句话记住

「个人地知道」可以剥离而不动对象，「我的理念界」不能；波兰尼要一个先在的实在，SDE 说理念界里的对象在被发生出来之前不在任何地方等着。

你可以试试

找一个你常用的「用心地做某事」的说法，试着把它改写成「我的某某」：改写之后，失去的是什么，多出来的是什么？

章末注

本章正文为王德生《波兰尼的个人知识不是「我的知识」》原文第四、五节。「大白话导读」与「一句话记住」为本书编者所加。

判别三与判别四：箭头的方向，担保物

大白话导读

这一章做第三、第四道判别，也是原文认为「最简」和「最深」的两道。

第三道，看箭头朝哪边。波兰尼的箭头，是从个人走向大家：个人的默会、经验、投入，是通往共同知识的路。本书的箭头正好反过来：公共的教科书、定理、机器给的答案，是原料；终点是我的理念界里长出来的东西。一个把个人当路，一个把个人当目的地，方向相反，一看就知道不是一回事。

这一章还有一个很重要的细节。波兰尼说个人的成分去不掉，理由是「事实上」说不清的东西无法被形式化。可是今天的人工智能，正在大量地把过去以为只能意会的技艺形式化。所以他的理由会随技术进步而松动。本书说人去不掉，理由是原理性的：签字负责的位置不可复制——处罚一个可以复制的东西没用，它下次原样再来。机器越强，这个位置越重要。

第四道，看拿什么来担保一个判断。波兰尼用「普遍意图」：我宣称它对所有人都成立。这是一种向前的宣称。本书用「活死判据」和「签收」：一个判断经不经得起动手去改、换了条件还成不成立、据此行动之后还站不站得住，而且签了字的人随时准备撤回。这是一种向后的结算。原文说，这一道最深，因为担保物一换，后面的分歧才站得住。

一个很日常的例子，可以帮助记住第三道判别。一个学徒跟着师傅学做木工。波兰尼式的学徒，是通过多年跟着师傅，学会了「这一行的手艺」，最后他做出来的桌子，和师傅做的、和这一行所有好木匠做的，是同一种好桌子。本书式的学徒，也跟着师傅学，也用这一行公共的工具和规矩；可是他最后在某一类木料、某一类家具

上，摸出了一套只有他才有的做法，做出来的东西带着他的印记，而这套做法能不能用、桌子结不结实，谁都可以来检验。

第四道判别也可以这样记：波兰尼的担保，像在开工前拍着胸脯说「这张桌子谁来做都该这样」；本书的担保，像在交货时签上名字，说「坏了找我，我来修，修不好我撤回」。

原文

判别三 箭头：通道与归宿

6.1 他的形状

个体性的知 ——→ 同一性的知。

在「通过 A 走向 B」这个句式里，A 是通道，B 是目的地。波兰尼为个人性所争的，从来不是它自身的地位，而是它的不可绕过：没有这条路就到不了。

6.2 一个要紧的细节：他的不可消是事实性的

凡通道，都要受这一问：若有更省的通道，它是否还必需？

波兰尼的回答是「事实上没有更省的通道」——形式化做不到，规则说不清，只能靠学徒式的寓居。请注意这是一个事实性的不可消，不是原理性的。他的体系因此押在一条经验性的判断上：形式化永远补不上默会。

这一条在他写作的年代非常稳固。今天它至少变得可争议了：大量曾被认为只能默会传递的技艺，现在可以被大规模地形式化、模仿、复制。波兰尼的挡板并没有被完全推倒，但它不再是不可动摇的。

6.3 我的形状

SDE 的形状是反向的：

公共的材料 ——→ 我的理念界。

公共的东西——教科书、定理、别人的证明、基底给的答案、整个学科的经验——在这里不是归宿，是原料。它们可复制、可分发、随手可得，正因如此不稀缺。稀缺的是那条只能由本人走的路。

6.4 判据

问终点：一条知识走到它该去的地方时，它在哪里？

波兰尼：在「任何有能力的人都该如此判断」那里。

SDE：在「我这一界里长出了一条能生出下一步的判断」那里。

两个终点不可能是同一个终点。前者是跨主体的收敛，后者是某一界内的生长。

6.5 SDE 的不可消是原理性的

与 6.2 对照，这一节要给出 SDE 一侧的根据。

SDE 主张人端不可消，理由不是「机器补不上默会」——这种事实性缺口每年都在缩小，押在上面的论证会随技术进步而松动。理由是：归责落点不可复制。约束一个可复制之物无效（处罚它，它下一次原样再来）；改变一个可复制之物无痕（改写的是一份副本）。因此判断的资格不可能落在可复制的那一段上，链条上必须另有一个不可复制的位置。

这个根据是原理性的，不随基底能力的增长而失效。相反，基底越强，可复制的那一段越长，而不可复制的位置并没有增加，于是它承受的分量更重。

6.6 为什么这道单独就够

因为箭头方向相反。一个把个体性当通道，一个把个体性当归宿。若二者相同，则同一个东西同时是路与目的地，这只有在它不是路、也不是目的地时才成立——而那恰恰意味着它们不是同一个东西。

判别四 担保物：普遍意图与活死及签收

7.1 他的担保物

波兰尼一生最怕的是主观主义。他承认个人参与，立刻要面对那句指控：那不就是各说各话？

他的解法只有一个——给个人性配一个朝向同一性的意图。我这样判断，并主张任何有能力的人在我的位置上都应该这样判断。担保落在意图的方向上：这是一次向前的宣称，一次委身。

普遍意图因此是他的挡板。拿掉它，他的体系当场掉进他最不愿意去的地方。

7.2 我的担保物

SDE 不走这条路。判断的资格不靠意图担保，靠后面的路：

经不经得起干预；换条件是否还成立；回写之后是否仍然站得住；以及——谁签收、签收之后能否被撤回。

这是一串可回头结算的动作，与一次向前的宣称，取法相反。

7.3 判据：失败时发生什么

判别两种担保物，最快的办法是看一条判断失败时，程序指向哪里。

在波兰尼的框架里，失败意味着「我的判断没有达到它所意图的普遍性」——责任落在判断者的能力与诚实上，纠错机制是共同体的不认可。

在 SDE 里，失败意味着「作废条件被触发」——程序是撤回，落点是签收位，留痕是版本与日期。撤回是一个动作，不是一个评价。

7.4 为什么这道单独就够

因为两套担保物在同一处承重，却取法相反：一个向前宣称，一个向后结算。一个体系不可能同时以两者为最终担保——若以宣称为准，撤回就只是补救；若以撤回为准，宣称就只是修辞。

一句话记住

波兰尼：个体性是通道，同一性是归宿，不可消是事实性的；SDE：公共材料是原料，我的理念界是归宿，不可消是原理性的——归责落点不可复制。

你可以试试

回想一件你做完交出的事。你当时的担保，是事前的「我保证它对」，还是事后的「坏了找我，我来改」？

章末注

本章正文为王德生《波兰尼的个人知识不是「我的知识」》原文第六、七节。
「大白话导读」与「一句话记住」为本书编者所加。

判别五与判别六：默会，保证人

大白话导读

这一章做第五、第六道判别。

第五道，看「说不出的东西」在两边的地位。在波兰尼那里，默会——说不出的那部分知识——是承重墙：抽掉它，他的整座体系就塌了，因为正是它证明了知识里有一个去不掉的人。在本书这里，默会存在，但不承重：理念界的我，恰恰要把「在哪里断了」「我长出了什么」写成别人能核对的东西。原文的测试很简单：抽掉默会，谁会塌？波兰尼塌，本书不塌。第五十、五十一章用大白话讲过的「押注的人藏在说不出的地方，认账的人出现在写出来的那一行字里」，就是这一道的通俗版。

第六道，看谁来做保证人。波兰尼把可靠性交给科学共同体：大家互相检验，互相信任。原文问了一个很尖锐的问题：共同体能不能判它自己的死？也就是说，当整个共同体都错了的时候，靠共同体的认可，能不能发现这个错？答案是很难。本书的活死判据，和大家认不认可无关：一个判断经不起干预，就算全世界都认可，它也是死的。原文也为波兰尼说了公道话：在他的时代，共同体确实是最好的保证人。

读这一章，可以想一想第一百四十章讲的库恩：共同体常常要等到一场葬礼，才承认自己的错。

默会承不承重，可以用骑自行车来想。一个会骑车的人说不出平衡的规则，这是真的。波兰尼会说：正是这种说不出，证明了骑车的知识里有一个人。本书会说：说不出的部分当然存在；可是一个人在理念界里的「我」，不在于他说不出什么，而在于他能说出：我骑这种山路时，车把这样打会摔，我改成那样打就稳了；这句话别人可以照着试。

保证人的问题，可以想一想一个班级。全班同学都认可的答案，就一定对吗？如果全班都用同一个错误的方法，大家互相核对，互相认可，谁也发现不了错。要发现这种错，需要一把不看大家认不认可的尺：换一道题试试，动手改一个条件试试。

原文

判别五 默会与可显露的发生

8.1 他的位置

波兰尼把个人性的最后据点放在不可言说的剩余上：默会之知不能被完全形式化，只能靠寓居与师承传递。

这是他最著名的贡献，也是他被引用最多的一条。

8.2 我的位置

SDE 的理念界不靠不可言说来自立。它靠的是发生本身可被判活死：目标是否在纠缠中长出、路径是否被打开、动力是否走得通。这三条都是可以看出来、可以判错、可以被别人检验的。

8.3 判据：抽掉默会，谁会塌

这是一个很干净的判据。

把「不可言说」这一条抽掉：波兰尼的个人性当场塌掉——若一切都可言说、可形式化，那么个人参与就成了可省的中间环节，客观主义的理想反而成立。

把「不可言说」这一条抽掉：SDE 的理念界照常成立。它的承重物是「发生只能在某一界里进行」与「签收落点不可复制」，两者都与可不可言说无关。一条判断可以完全说得清、写得明、公开可查，它仍然只能在某一界里发生、只能由某一处签收。

一个理论的承重物能被抽掉而另一个不能，二者就不是同一个东西。

8.4 一处要防的混淆

有人会说：SDE 那一侧不是也有「我的显露」这种不可让渡的东西吗？这不就是默会？

不是。两者的位置完全不同：

默会在波兰尼那里是表达的缺口——内容指向同一实在，只是言语跟不上；

「我的显露」在 SDE 这里是显露的一侧——它依赖我这一界的缠，抽掉那团缠，它就塌成一句空话。

前者缺的是嘴，后者缺的是界。第十节会把这一条展开成独立的判别。

判别六 保证人：共同体信托与活死判据

9.1 他的位置

波兰尼最终把知识的可靠性交给科学共同体：学徒制、相互认可、权威的分布式分配。他称之为信托框架。这个安排在他那里非常自然——如果个人参与不可消，而个人又可能出错，那么唯一的保证只能来自一群互相检验的人。

9.2 判据：能不能判共同体自己的死

这是本节的关键。

一个共同体可以集体走进死路：所有人都更努力，付出更多，评价体系运转得很好，相互认可毫无障碍，而没有一条新路被开出来。用 SDE 的话说，这是自由律的死法。它最隐蔽的地方在于：从内部完全看不见，因为自治与互认正是它的症状。

波兰尼的框架无法判这种死。他的保证机制建立在共同体的相互认可上，而这里出问题的恰恰是相互认可本身。他能诊断的是「某个人错了」，不能诊断「我们全体正在死」。

SDE 的判据必须能判这种死，而且它确实能判：路有没有变宽？还能不能生出下一步？这两问与共同体是否一致无关。

9.3 为什么这道单独就够

因为它关涉最终保证人。一家的最终保证人是一群人的相互认可，另一家的最终保证人是一套与认可无关的运行判据。二者在同一处承重，且可以给出相反的判决——共同体一致认可而判据判死，或判据判活而共同体不认。既然可以相反，就不是同一件东西。

9.4 一处对他的辩护

公平起见：波兰尼并非没有看到共同体会僵化。他讨论过科学权威的保守性，也知道新思想常被既有共同体拒绝。但他的处理方式是在共同体内部寻找纠正力量——异议者最终会被更大的共同体接纳。这仍然把最终判决权交给了认可。他没有、也不能引入一个独立于认可的判据，因为那样做会使普遍意图失去它的社会载体。

一句话记住

抽掉默会，波兰尼的体系塌，「我的知识」不塌；共同体信托不能判共同体自己的死，活死判据可以。

你可以试试

想一个你所在的群体都认可、而你私下怀疑的做法。有没有一把不看大家认不认可的尺，可以检验它？

章末注

本章正文为王德生《波兰尼的个人知识不是「我的知识」》原文第八、九节。「大白话导读」与「一句话记住」为本书编者所加。

判别七：显露分两侧

大白话导读

这一章只做一道判别，原文认为它是八道里最硬的一道：显露分两侧。

它的意思是：知识可以分成两边。公共的显露，就是公共知识，谁都可以拿去用；私人的显露，就是「我的知识」，它长在我这一界里，不能转手给别人——别人不能替你走你的路，也不能替你签你的字。

但原文紧接着写死了一条纪律：私人的这一侧不可让渡，却不豁免判据。显露在我这一界，尺子却是公开的。也就是说，「我的知识」不能因为是私人的，就拒绝检验；它要接受和公共知识同样的判据：经不经得起干预，换条件还成不成立，回写之后还站不站得住。

为什么说波兰尼不可能有这一条？因为波兰尼的整个体系，是靠「一切知识原则上都可以传给别人」来防止主观主义的：我的判断之所以不是任性，是因为我相信任何有能力的人都会同意。如果他承认有一类知识原则上传不出去，他的挡板就失效了。所以这一条，不是波兰尼没想到，而是他的体系装不下。

这一章和第一百零九章讲的「我的知识可以私人拥有、保密」是连在一起的：保密是可以的，豁免判据是不可以的。原文还说，私人一侧和公共一侧之间，有一条单向的通路：我的东西可以选择公开，变成公共的；公共的东西，永远只是我的原料。

显露分两侧，可以用一位老中医的比喻来想，但要小心地用。一位老中医一辈子积累的看病经验，是他的，别人拿不走，也替他走不了那几十年的路；这是私人的一侧。可是他开出的每一个方子，病人吃了好没好，是公开的，谁都可以看；这是尺子公开。本书的纪律，放在这个比喻里就是：老中医可以不把经验全部教给别人，可是他不能说「我的方子不接受任何检验」。经验是他的，疗效是公开的。

这一章和本书第一百四十三章讲的开放科学之争，是同一个问题的两面：那一章讨论什么可以保密、什么必须公开，这一章说明为什么保密的那一侧仍然要受公开的尺检验。

原文

这一道是全文最硬的一道。前六道还可以被辩解为侧重不同，唯独这一道，是波兰尼的体系装不下的。

10.1 命题

知识按显露分两侧：公共的显露，即公共知识；私人的显露，即我的知识。两者不是同一知识的两种通达程度，是两类显露。

显露不是一个东西自己发光，而是它在某一界中对某个主体露出来。每一个显露因此带着一个指标：显在哪一界、显给谁。指标不同，就是两个不同的显露。

公共的显露：不依赖任何特定的那一团缠。定理的陈述、承重判断、读数、可推翻条件——一个没走过这条路的人，只要有基本训练，接得住，也驳得动。

私人的显露：依赖我这一界的缠——我走过的路、卡在哪一处、手里那批底料、前面几站留下的伤。同样一句话摆在别人面前，他看到的是一句普通的话；摆在这一界里，它是一个岔口、一个警报、一个下一步。

所以「我的显露」不公开，首先不是不想公开，是搬不走。把它原样贴出去，读者拿到的是一具没有指标的外壳。

10.2 判据

交付判据：把它交给一个没走过这条路的人。他能接住、能用、能驳——公共的显露；他只能点头，既用不上也驳不动——私人的显露。

抽缠判据：抽掉那团缠，它还剩什么？仍是同一条判断的，是公共的；塌成一句空话的，本来就是私人的。

10.3 为什么波兰尼不可能有这一条

他有三样东西看起来很像，但都不是。

默会之知是表达的缺口，不是显露的分侧：内容仍指向同一实在，只是言语跟不上。缺的是嘴，不是界。

寓居是通达方式的个人化：看的方式是我的，被看的東西仍是那一个。

普遍意图直接封死了分侧的可能：凡显露，原则上必须可让渡；否则他的挡板失效。

因此结论不是「他没想到」，而是：一旦承认有一类显露原则上搬不走，他防主观主义的唯一挡板就没了。他的体系不允许这一条存在。

SDE 之所以能承认它，是因为担保物不同：它不靠「别人也这样看」来给判断背书，它靠活死。担保物一换，分侧才成为可能。

10.4 必须同时写死的一条纪律

分侧一旦成立，立刻会被滥用：什么都可以叫「这在我这里显露」。所以配一条硬规矩：

私人的显露不可让渡，但不豁免判据。它照样受活死判：顺着它走，路变宽还是变窄？据它做的判断，经不经得起干预、换条件、回写？一个长期什么也生不出来的私人显露，就是错觉，不管当时多么确凿。

显露在我这一界，尺子却是公开的。这一条同时是对私人语言反驳的正面回答，第十三节展开。

10.5 两侧之间有一条单向通路

我的知识 → 公共知识：一个卡点先只在这一界里显露，被反复使用、被真跑、被改写成目标领域的母语，最后成为一条谁都接得住的判断。

这条通路上有三件事要点明：

其一，转化不是全部。有些私人显露永远转不过去，这不算失败——它们是这台机器自己的零件，不是产品。

其二，转化率是健康指标。一年里有多少条私人显露被成功转成公共判断、并在外面被接住或被正面反驳过？这个数比产量更能说明生长。

其三，反向没有通路。公共知识不能被「私人化」成我的知识——把一条公共定理背得再熟，它也不会因此变成这一界的显露。只有走过的路才能把它变成你的。

一句话记住

公共的显露即公共知识，私人的显露即我的知识；后者不可让渡，却不豁免判据——这是波兰尼的体系在结构上装不下的一条。

你可以试试

找一样你拥有、别人很难学去的本事，写下：它的哪一部分可以让别人检验？

章末注

本章正文为王德生《波兰尼的个人知识不是「我的知识」》原文第十节。「大白话导读」与「一句话记住」为本书编者所加。

判别八：同一性的方向

大白话导读

这一章做最后一道判别：同一性朝哪个方向。

「同一性」这个词听起来很抽象，其实问的是一件简单的事：什么东西保持不变，让我们说「还是那个」？

波兰尼要的同时性是横向的：不同的人，最后知道的是同一个东西。你的判断和我的判断，汇聚到同一个实在上。

本书要的同时性是纵向的：同一个人，他的理念界在时间里延续下去，今天的我和十年前的我，还是同一个「我」。可是这种延续不是靠不变，而是像波浪一样：一次次被推翻，一次次又接上。原文说，这正是休谟当年那道关于「我」的难题换了一个尺度：休谟找不到一个不变的「我」；本书说，本来就不该找不变的，活的同时性是一段一段接起来的。

原文给了三种「不成形」的方式，也就是理念界的我可能死掉的三种样子：一种是从来不变，僵死了；一种是变得太快，每次都从头来，接不上；还有一种是只在嘴上变，实际没有回写。

这一章最值得记住的一句是：一个不可能被判死的理念界，已经死了。这和第一百六十七章的判死规则，是同一个意思。

横向和纵向的同时性，可以用两个问题来区分。横向的问题是：你和我看到的，是不是同一只苹果？纵向的问题是：十年前那个学骑车的孩子，和今天这个骑车上班的人，是不是同一个人？

理念界的我，问的是第二个问题。一个人的理念界，十年里被推翻过很多次：小时候以为的，长大后发现错了；上一份工作里用的办法，这一份工作里不灵了。可是

每一次推翻，都在前一次的基础上接上：他记得自己在哪里错过，所以下一次不同。这种一次次被判死又接上的连续，就是纵向的、活的同一性。一个人如果从来不承认自己错过，他看起来很稳定，其实他的理念界已经停止生长了。

原文

11.1 两种同一性

波兰尼要的是横向的同一：跨主体。个人之知是通道，终点是人与人之间看到同一个东西。

SDE 要的是纵向的同一：跨时间、同一界。我的知识服务的，是我这一界在一次自我推翻之后仍然是同一个界。

横向靠收敛，纵向靠延续。前者问「我们是不是看到了同一个东西」，后者问「变了这么多之后，这还是不是同一台机器」。

11.2 这正是休谟那道题换了尺度

休谟往心里找「我」，只找到一个接一个的知觉，于是判定人格同一性是想象力的虚构。他自己在附录里承认这里失败了：他找不到任何原理能把一个个知觉联结成一个整体。

而他其实给出过最好的比喻，随后又把它判成了虚构：共和国。成员可以全换，法律可以全改，仍是同一个共和国——因为成员之间那些相互的纽带在延续。

一个思想体系的同一性正是这种同一性。它不靠「每一条判断都没变」，靠换的过程本身是连着的。

11.3 三个物理锚点

一个界在剧烈更新之后仍是同一个，靠三样东西延续：

承重物的继承链：新站的承重物能追到上一站，并写明它是怎样被推翻或改判的；

签收位：所有版本由同一处签、同一处撤；

刀的出处：判上一站死的那把刀，是上一站自己锻出来的。

三样都在，剧变是同一个界的新版本；任何一样断掉，那一处就是断代，不是更新。

11.4 活的同一性是波段式的

一个波段是一次完整的发生：张力积累 → 转换 → 释放。

积累期：在现有承重物上高产，体系越铺越密。这一段看上去最健康，产量最高。

逼近期：积累到某处，出现自己填不平的亏空。亏空不是外面来的，是这一站自己长出来的。

转换期：用上一站自己锻出的刀，判上一站的死因；承重物换位，词全改，看上去像断裂，其实是同一条链上的一个结。

释放期：新承重物装上去，一批原先卡住的题同时松动。

低谷不可跳过：亏空必须被养到足够大，转换才会发生。想在积累期直接跳到转换，只会得到一个换皮不换骨的版本。

11.5 三种不成形的方式

高原病：只积累不转换。产量高，词越来越密，路一条没多；亏空被不断绕开，因为绕开比面对省力。从内部看不见，因为每条新判断都与体系吻合得很好。

震荡病：转换太频，来不及释放。承重物频繁更换，前一批判断还没被真跑、被转成公共判断、被外面接住，就被下一批覆盖。看上去活跃，实际上没有一个波段走完过。

断代病：刀是外面捡的。用一个外来框架把上一站判死，这不是自我推翻，是被替换；它造出一个新界，而不是这个界的新版本。

11.6 判据与为什么这道够

判据：同一性的反面不是变化，是冻结。一个不可能被判死的理念界，已经死了，只是还没有人来开死亡证明。

这道之所以单独就够：两家的同一性在方向上正交。横向的同一可以在一个完全静止的体系里达成（大家都同意一套不变的东西）；纵向的同一恰恰要求体系不断被自己推翻。一个以静止为可能、一个以推翻为必需，不是同一件事。

一句话记住

波兰尼要的是横向的、跨主体的收敛；我的知识服务的是纵向的、同一界内波段式延续的同一性，靠一次次被判死又接上而活着。

你可以试试

写下你十年前深信、今天已改变的一个看法。改变的过程，是一次次接上，还是一次推倒重来？

章末注

本章正文为王德生《波兰尼的个人知识不是「我的知识」》原文第十一节。「大白话导读」与「一句话记住」为本书编者所加。

工序即知识，收件人位移

大白话导读

这一章离开了判别，讲两个很具体的新现象。

第一个现象：工序即知识。今天，一个人可以把自己的方法写成一套机器能执行的工序，让智能体按照它去工作。原文说，这样一套工序，就是「我的知识」被物化了：它是从我的路上长出来的，别人拿到它，可以按它做事，却走不了我那条路。原文还说，选择不公开这样的工序，是一种意义上的选择，不是保密癖：公开了，它就被基座吞掉，变成大家的原料，不再是「我的」。这就是第一百零九章那条「S 公开、D 封装、E 保密」的理论来历。

第二个现象：收件人位移。一个人写下的东西，形式上可能和公共知识一模一样——一篇论文、一套方法说明——可是它真正的读者，不是公众，而是写作者自己的下一次。就像一本错题本，字写得再工整，它首先是写给下一次的自己看的。原文还说，这种东西之所以要写得和公共知识形态相同，是为了让它能被检验、能接上公共的尺；可是形态相同也带来风险：别人可能把它误当成普通的公共知识来用，而不知道它是在某个人的土里长出来的。

这一章的两个现象，普通人都遇得到：你写给自己的工作笔记、你给助手定的规则，都是这样的东西。

工序即知识，可以想一想一位厨师写给徒弟的菜谱，和他自己厨房墙上贴的那张小纸条。菜谱是写给别人看的，按步骤写得清清楚楚；墙上的小纸条，只写着「这批面粉吸水多，水少放一成」「周二送来的鱼要多腌五分钟」——那是写给他自己明天看的。今天，这张小纸条可以变成他给厨房助手——包括一台智能的机器——下的指令。它的形式可以和菜谱一样，可是它的收件人，是这间厨房的下次。

收件人位移这件事，也提醒普通人：你写给自己的工作笔记、你给手机里的助手定的规则，不要因为它们看起来不像「正式的知识」就轻视它们。它们正是你在理念界里最真实的产业。

原文

工序即知识：Skill 作为「我的知识」的物化

这一节处理一个新的、极其具体的形态，它在波兰尼的年代不存在，因而是检验两套结构的最好场地。

12.1 现象

在 SDE 的实际工作中，一条方法论被这样对待：先把它当作判断写清楚——它解决什么题、承重物是什么、判据是什么、在什么条件下失效；再把它写成一份可被基底执行的工序（Skill）；然后交给基底去跑，跑出来的东西回过头来检验并修改这份工序。

这份工序有三个特征：它是理论（有命题、有论证、有可推翻处）；它是装置（可被执行、可被复用）；它通常不公开。

12.2 它为什么是「我的知识」的物化

第一，它把默会的那一段外化了，却没有变成公共知识。一份工序把「遇到这类题该怎么走」写成了可执行的步骤——从这一点看，它是被形式化的。可是它的每一步都依赖这一界的缠：为什么在这一步设闸、为什么这一档要三家对撞、为什么这个词必须被改掉，全部来自这条路上撞过的墙。抽掉那团缠，工序仍然可以执行，却不再可被理解、可被修改。外人拿到它，只能照跑，不能改；不能改，就不能承重。

第二，它的正确性由活死判，不由认可判。一份工序好不好，看它跑出来的东西能不能经得起真跑、能不能生出下一步、路是不是变宽。它从不需要任何人认可才算数。

第三，它是可撤回的。工序有版本、有戳、有改动记录，某一档失灵就改掉某一档。这正是签收结构在方法论层面的落地。

12.3 不公开，是意义选择，不是保密癖

这一点必须说清楚，否则会被读成一种防御姿态。

在 SDE 的分层里，公开与否按显露的性质来分：S 里公共的那一侧公开（判断、承重物、读数、可推翻处、面向他人的装置）；D 封装（工序、闸门、判据、真跑协议）；E 保密（底料、配置、路由、记忆）。

这三种不公开的性质并不相同，写成规矩时必须分开：

S 的私人一侧，是不能公开——它搬不走，贴出去也只是外壳；

D 与 E，是选择不公开——它们搬得走，但公开与否由这一界自己的意义选择决定。

决定权本身就是理念界的一项内容。一个界要往哪里走、把力气放在哪、什么该被交出去、什么该留作自用的零件——这些是特征律意义上的目标选择，不是资源管理。所以「写成理论、写成证明，但不公开」不是缺了一道公开的程序，而是这一界对自己的下一步作出的判断。

12.4 与波兰尼的正面对照

这个现象对波兰尼的框架构成一次真实的压力测试。

按他的结构，一段默会之知被形式化之后，应当自动变成公共知识：既然说得出来了，它就可以被任何有能力的人接过去，个人性的必要性在这一处就消失了。

可是工序这个形态显示：形式化并不自动产生可让渡性。一份工序完全说得出、写得清、可执行，外人照样接不住——不是因为看不懂字，是因为改不动。可执行与可承重是两件事。

这一处正是他的「事实性不可消」与 SDE 的「原理性不可消」的分岔点。他押在「说不出」上，说出来他就失去了理由；SDE 押在「落点不可复制」上，说出来也不失去理由。

12.5 一个可跑的检验

这不是一个只能思辨的差别，它可以被跑：

取一份完整的工序，交给两组人。甲组走过这条路，乙组只拿到工序文本。两组各跑同一批题。首次产出多半差不多——这也是这件事最容易被误判的地方。关键看第二步：给一个工序里没有覆盖的变体，看两组改不改得动这份工序。

押注：甲组能改，乙组只能照跑或放弃。若两组在改动能力上无系统差异，则本节论证失效，「形式化不自动产生可让渡性」这一条要被推翻。

收件人位移：形态相同，读者不同

13.1 一个容易被误认的现象

在 SDE 的实际工作中，属于「我的知识」的那批文本，外形与公共知识完全一样：有命题，有论证，有出处，有判据，有可推翻条件，有版本与日期。它们看上去就是论文与专著。

于是最自然的误认发生了：既然形态相同，它们就是公共知识，只是还没有公开。

本节主张这个推论不成立。形态相同，收件人不同；而收件人是知识身份的一部分，不是包装。

13.2 收件人是谁

公共知识的收件人，是「任何一个有能力的人」。这是波兰尼普遍意图的社会学对应物：写作时预设的读者是一个匿名的、可替换的、只要受过训练就合格的人。

「我的知识」的收件人，是我—AI 复合体。文本写出来，首先是为了被这个复合体读取：人端读它以恢复路，基底读它以承接工序与判据，两端合起来构成下一次发生的起点。

它同时也可以被两端单独阅读，而两端读到的不是同一样东西：

人端单独读：读回那条路——当时卡在哪、为什么设这道闸、哪一处是让步、哪一处还欠着。文本在这里起的是回写底账的作用。

基底单独读：读到的是可执行的结构——判据、阈值、工序顺序、术语约定。文本在这里起的是装载的作用。

复合体合读：两者对齐，才出现第三样东西——在新材料上当场改判的能力。这
一样，任何一端单独都拿不到。

13.3 为什么形态必须与公共知识相同

这一点是关键，它解释了一个外人觉得奇怪的事实：一个不以公开为目的的体
系，为什么要把东西写成论文与专著的样子？

因为基底只读得懂公共形态。零散的私人笔记、口语化的提要、只有作者自己懂
的缩写，基底接不住：它无法从中取出判据，无法复用工序，无法在下次被正确装
载。要让基底成为复合体的一端，写给它的东西就必须具备公共知识的全部外形——
命题清楚、论证完整、术语一致、出处可查、条件可核。

于是出现一个漂亮的倒转：为了自用，反而必须写得像公共的。形态上的公共
性，在这里不是面向公众的姿态，是面向基底的接口规格。

这一条同时解释了为什么「写成了理论、写成了证明，但不公开」不是自相矛
盾：理论化是为了可被复合体读取，公开与否是另一道决定，由这一界自己的意义选
择作出。

13.4 对波兰尼的第三次压力

第十二节指出：形式化不自动产生可让渡性。本节把压力再加一道：连公共形态
也不自动产生可让渡性。

一份文本可以完全形式化、完全以公共形态写出、完全公开可读，而外人依然接
不住——不是看不懂字，是改不动：他不知道每一道闸是为哪一次撞墙设的，不知道
哪一条是让步、哪一条是承重，因而一旦遇到文本未覆盖的变体，他只能照搬或放
弃。

按波兰尼的结构，这种情况不该出现：可说出、可公开的东西，就是可让渡的东
西；个人性的必要性在这一处应当消失。它出现了，说明可让渡性依赖的不是表达形
式，而是收件人是否具备那团缠。

13.5 一个可核验的判据

收件人判据：把同一份文本交给两个复合体——甲是这一界的人端加基底，乙是另一个人加同型基底。两者都能读，都能照着执行。差别看两处：

其一，改动能力：给一个文本未覆盖的变体，看谁能改这份文本本身，而不只是照跑。

其二，取回路的能力：让两端分别复述「这一条是为什么设的」。人端读得回来，因为它是那条路的走过者；乙方读不回来，因为文本记的是判据，不是路——路在那团缠里。

若乙方在这两处与甲方无系统差异，本节论证失效。

13.6 形态相同带来的两个风险

既然形态相同，就要挡住两种误读。

其一，外人按公共标准评判它。一份自用零件被当作公共发表物来读，会显得「不通用」「带着脚手架」「术语过重」。这些在自用标准下不是缺点，是必需；但在公共标准下全是扣分项。所以凡要公开的，必须先改姓——转成目标领域的母语，去掉内部口音，做到自足。不改姓就公开，等于既没提供撞击面，也没提供可用之物。

其二，读了就以为拿走了。形态相同最容易造成这个错觉：读完一遍，结论都记住了，于是以为这份知识已经到手。结论可以到手，路不能。这正是第十二节那个检验要测的东西，也是本文全部主张在实践中最直接的后果：公共知识可以被取用，我的知识只能被长出来。

一句话记住

一套可执行的工序，是「我的知识」的物化；形态和公共知识相同，收件人却是写作者自己的下一次。

你可以试试

翻出你给自己写的工作笔记或给助手定的规则，读一遍：它的收件人是谁？

章末注

本章正文为王德生《波兰尼的个人知识不是「我的知识」》原文第十二、十三节。「大白话导读」与「一句话记住」为本书编者所加。

基底时代：三个位置的重新排布

大白话导读

这一章讲人工智能时代，本书所说的「我的知识」要配上三个位置才完整。

第一个位置是基底：大家都能用的大模型、教科书、公共数据。它可以复制，随叫随到，很便宜。原文强调一句话：基底不能担保任何东西。它能给你答案，却不能为答案负责。

第二个位置是发生：那件事在我的理念界里真正走一遍。原文说，发生不可代办：别人或机器可以替你给出结果，却不能替你走那条路。

第三个位置是签收：由一个不可复制的人签字，而且随时准备撤回。原文给了签收的三条纪律，还给了三项检验，专门用来识别「空签」——也就是只是在机器给的答案上签了个名，自己并没有走过那条路。三项检验大意是：换一个机器没见过的变体，你能不能重做；你能不能说出这个判断在什么条件下作废；过一段时间再问你，你能不能改判。

读这一章，可以对照第十三编讲的「写得对，不再说明你会」：空签，就是那个在机器时代越来越常见的状态。本书第一百六十六章的附加检验 B5，就是要检验走过路的人和空签的人，在这三项上是不是真有差别。

三个位置，可以用一张考卷来想。基底，是参考书和机器，谁都可以查；发生，是你自己在草稿纸上一步一步推出来；签收，是你在卷面上写下答案并署名，而且如果老师问你「为什么这样做」，你答得上来，如果发现错了，你知道从哪里改。

空签，就是一个人把参考书上的答案抄到卷面上，署了名，可是草稿纸是空的。原文那三项检验，放在考卷上就是：换一道题，你还会不会；你能不能说出这个方法

在什么情况下不能用；过一个月再问，你还能不能讲清楚。这三项，对抄答案的人和
自己推过的人，差别会很大。

原文

14.1 新情况

波兰尼写作的年代，公共知识是一堆静躺的书与一群会说话的人。今天它第一次
以基底的形态存在：随叫随到，能应答，能生成，把人类已有的东西压成可即时调用
的形状。

这不是量的变化。基底有三个属性，正好与波兰尼那个由人构成的共同体相反：

	他的共同体	今天的基底
人格	有	无
复制	不可复制	可复制
稀缺	稀缺而慢	廉价而快

14.2 基底不能担保任何东西

波兰尼可以让共同体同时承担两件事：既是通道，又是担保——因为一个由人组
成的共同体可以被追究。

基底翻转了这三条属性之后，第二件事它做不了。约束一个可复制之物无效：处
罚它，它下一次原样再来；改变一个可复制之物无痕：改写的是一份副本。没有落
点，就没有担保。

于是剩下的只能是签收。他的个人性靠稀缺撑着，SDE 的个体性靠落点撑着。稀
缺会被技术抹平，落点不会。

14.3 三个位置

基底（可复制）→ 在我的理念界里发生（不可代办）→ 由我签收（不可复制的落
点）

基底提供材料与对手，不提供判断。没有基底，一个界里长出来的多半是早有人走过的路，或者干脆走不通的路。取用公共，是发生的前提，不是发生的替代。

发生只能在某一界里进行。基底能给出答案，给不出「这个答案在我这里站不站得住」。

签收落在不可复制的位置上。在人—AI 复合主体里，发生是分布的，签收是唯一的：判断由复合主体发生，由其中的人端签收。人端不可省，不是因为更聪明，而是因为它是这条链上唯一不可复制的落点。

一个反直觉但成立的推论：基底越强，签收位越重要。因为可复制的那一段变长了，而不可复制的位置并没有增加——它还是那一个，只是承受的分量更重。

14.4 签收的三条纪律

既然全式承重在签收上，就要写死它怎样才算数。

其一，签收的是判断，不是产物。交出一份东西不叫签收。签收是：我承认这个判断在我这里站得住，后果我认。产物可以由基底生成，判断不能。

其二，签收必须可撤回。不能被撤回的签收等于没签，因为追究的实质就是改判。所以每一次签收都要带着作废条件：在什么情况下我收回这句话。

其三，签收不能空签。这是最容易犯的一处：从基底直取一张快照，看着合理，签了字，可那一段路自己根本没走过。外面看不出来——产物一模一样，甚至更漂亮。区别只在后面：新材料一来、条件一换、需要当场改判时，空签的人无从下手，因为他手里只有结论，没有那条路。

14.5 空签的三项可核验检验

变体重做：给一个基底没见过的变体，看能不能当场重做。

作废条件陈述：让他说出这个判断在什么条件下会被推翻。真签的人答得出具体条件，空签的人只能给出套话。

延时改判：隔一段时间让他改判，看他改不改得动。

三项之中，第三项最硬：改判要求手里有路，而不只是结论。

14.6 对两家的不同后果

对波兰尼：基底的出现动摇了他的事实性挡板。他押在「形式化补不上默会」上，而基底每年都在把这句话的适用范围缩小一点。他的体系不会因此倒塌，但它的根据在变软。

对 SDE：基底的出现验证了它的原理性根据。可复制的那一段越长，不可复制的落点就越凸显；公共知识越丰饶，「我的知识」越稀缺——因为稀缺的从来不是材料，是那条只能由本人走的路。

一句话记住

基底可复制、不担保任何东西；发生不可代办；签收必须落在不可复制的位置上，并随时准备撤回。

你可以试试

用本章的三项检验，检查一次你最近在机器给出的答案上「签了字」的事：换个变体你还会吗？你知道它什么时候不能用吗？一个月后你还能讲清吗？

章末注

本章正文为王德生《波兰尼的个人知识不是「我的知识」》原文第十四节。「大白话导读」与「一句话记住」为本书编者所加。

与四位近邻划界，挡四击

大白话导读

这一章做两件事：和四五位近邻划界，以及挡住四种最常见的反驳。

近邻里有几位是专门研究「会做」和「知道」的学者：一位区分了「知道怎样做」和「知道是什么」；一位把技能的学习分成从新手到专家的几个阶段；一位把默会知识细分成三种；一位描述了企业里默会知识和明言知识怎样互相转化。还有维特根斯坦关于「私人语言」的论证。原文逐一说明，他们各自离本书近在哪里，又在哪儿停下。

四种反驳，用大白话说是这样的：

第一，「你说的我的知识，不就是维特根斯坦批评的私人语言吗？一种只有自己懂的东西，根本不算知识。」回答是：本书的「我的」不豁免公开的判据，别人可以核对，所以不是私人语言。

第二，「这不就是主观主义吗？我觉得对就是对？」回答同上：尺子是公开的。

第三，「这不是把知识私藏起来吗？」回答是：私人一侧可以选择公开，而且可以通过智能体服务别人；保密不等于囤积。

第四，「一个人自己觉得自治，却只是在原地打转，怎么办？」回答是：活死判据要求回写——据此行动之后还站不站得住——原地打转的东西，过不了这一关。

这四击，都挡在同一个地方：不豁免判据。

四击里最常见的一击，是「这不就是主观主义吗」。可以用体重秤来回答。一个人说：我对自己的身体有我自己的一套理解，这是「我的知识」。这没问题。可是如果说：所以我不需要看体重秤，我觉得自己没胖就是没胖——那就是主观主义了。

本书的「我的知识」，是前一种：你可以有自己的一套理解，可是它要能站到体重秤上去；秤是公开的。

私人语言那一击，也可以这样想：一个人自己发明了一套记账的符号，别人看不懂，这没关系；可是他记的钱数，月底要和银行的流水对得上。对不上，他那套符号再精妙也没用。

原文

与四位近邻划界

一个判断如果说不清自己与近邻的分界，它多半还不是一个判断。本节把四位最容易与本文主张混淆的人请出来。

15.1 赖尔：knowing-how 与 knowing-that

赖尔区分「知道如何」与「知道那个」，主张前者不可还原为后者：会骑车不等于知道一套关于骑车的命题。

分界：赖尔处理的是知识的类型，不是显露的侧。他的「知道如何」原则上完全可让渡——教会一个人骑车是常事。他反对的是智识主义的还原，不是可让渡性本身。本文的「我的显露」不是一种技能类型，而是依赖某一界之缠的显露；它搬不走，不是因为它是技能，而是因为它的指标指向那一界。

15.2 德雷福斯：技能获得的五阶段

德雷福斯用新手到专家的五阶段说明：专家不再按规则行事，而是在情境中直接看出该怎么做。他据此论证符号人工智能的限度。

分界：德雷福斯的论证同样是事实性的——他押在「情境应对无法被规则穷尽」上。这条判断在他写作的年代很强，今天变得可争议。更重要的是，他与波兰尼共享同一支箭：专家的直觉最终指向做得对，而「对」仍由公共的成败来判。他没有显露分侧，也没有签收位。

15.3 柯林斯：默会知识的三分

柯林斯把默会知识分为关系性的、身体性的与集体性的，并主张只有集体性的那一类才真正不可形式化——因为它依赖社会生活的嵌入。

分界：这是对波兰尼最精细的一次整理，而且它把不可形式化的根据从个人挪到了集体。挪动的方向恰好与本文相反：本文把归宿挪向个体一侧（我的理念界），柯林斯挪向社会一侧。两者可以在很多现象上一致，但承重物相反：他的最终保证仍是社会共同体，本文的最终保证是活死判据与签收位。第九节的判据在这里同样适用——一个集体可以集体走进死路。

15.4 野中郁次郎：知识转化的四环

野中把波兰尼的默会概念搬进组织管理，提出默会与显性之间的四种转化，用以解释企业的知识创造。

分界：这条线把默会之知当作待外化的资源——转化的方向是把它变成组织可共享的资产。它因此彻底站在「个体性是通道」这一侧，而且更极端：个体在这里是组织知识的一个生产环节。本文的主张与之相反：转化确实存在，但它不是全部，也不是目的；有些私人显露永远转不过去，而这不算失败——它们是这台机器自用的零件。

15.5 维特根斯坦：私人语言

这是最锋利的一击，单独在下一节处理。

挡四击

16.1 第一击：这不就是私人语言吗

指控：一种只有我自己能判对错的知识，等于没有对错——因为不存在独立的正确标准。

回答：「我的显露」不是私人语言，因为它的判据全部是公开动作。

干预是公开的：动手改一头，看另一头动不动；

回写是公开的：据此行动之后，系统变没变；

签收是公开的：谁签的、什么时候、能不能撤回，都有落点与留痕；

路的长短、缠的松紧、劲儿走没走通，都留下可核验的痕迹。

属人的是那一场发生，不是那套判据。发生只能在某一界里发生，可它好不好，用的是谁都能上手的尺子。

这条区分可以说得更短：私人语言是无人能查；我的知识是别人查得了，却替我发生不了。

16.2 第二击：这不是主观主义的升级版吗

指控：取消了同一性的要求，等于允许各说各话。

回答：同一性不是判断对错的唯一担保物，也不是最好的那一个。SDE 用的是活死：一个方向把路锁死，它就是死的，哪怕全共同体都认可；一个判断经不起干预、换条件与回写，它就站不住，哪怕它与大家一致。

这把尺子比同一性更严，不是更松：同一性只能判「与大家不一致」，判不了「大家一起走进死路」。

16.3 第三击：那不就是把知识私藏起来吗

指控：不公开等于囤积，等于拒绝检验。

回答：要分清三种不公开。

搬不走的（私人的显露）：不是不公开，是公开了也只是外壳。

选择不公开的（工序、底料）：这是意义选择，属于这一界对自己下一步的判断，并且不豁免检验——工序好不好，看它跑出来的东西经不得起真跑。

必须公开的（公共的显露）：判断、承重物、读数、可推翻处、面向他人的装置。这一层不公开，等于放弃外部撞击面，是自找死路。

所以恰当的形状是：一台自用的机器，带着一个真的公共面。公共面不是目的地，是接口——它同时提供三样东西：不吻合（外部反驳）、签收的公开性（版本固化，撤回才有着力点）、发生场（别人拿走的不是结论，是能在他们那边转起来的装置）。

16.4 第四击：自治而空转怎么办

指控：一个不以公共知识为目标的体系，撤掉了外部纠错，会在自治中锁死。

回答：这一击最有力，而且本文承认它是真实风险。自治正是这种死法的症状，所以从内部看不见。

唯一的对策是给系统常设不吻合的来源，并且把它量化：

接受了对自己不利结果的真跑占比；

因外部材料而被推翻的承重判断条数；

私人显露被成功转为公共判断、并在外面被接住或正面反驳的比例；

改判率与撤回时长（从发现一条判断站不住，到它被正式改掉，隔多久）。

这些数字难看时要原样留着。一个只在好看时才公布读数的体系，已经在走 16.4 所说的那条路了。

一句话记住

赖尔、德雷福斯、柯林斯、野中郁次郎、维特根斯坦各近一步；私人语言、主观主义、私藏、自治空转四击，都挡在「不豁免判据」这一条上。

你可以试试

挑四击中你最想问的一击，写下你自己的回答，再对照本章原文。

章末注

本章正文为王德生《波兰尼的个人知识不是「我的知识」》原文第十五、十六节。「大白话导读」与「一句话记住」为本书编者所加。

功绩、汇总、结语与五条可推翻处

大白话导读

这是整编的收尾章。它先说波兰尼的功绩：在一个把认识者彻底清出去的时代，他第一个系统地证明了个人参与是求知的必要条件。原文说，两家有共同的敌人：那种以为知识可以完全不需要人的想法。今天这个敌人以一种新的形态出现了：用可以复制的公共材料，去替代每一个人自己的发生。

然后是一张八道判别的汇总表。原文说，八道里，第七道最硬，因为它是结构上的不可能；第三道最简，因为箭头方向相反，一看就知道；第四道最深，因为担保物一换，分侧才立得住。

结语只有两句话：波兰尼是穿过个人走向普遍；本文是取用普遍长成个人。前者的「个人」是路，后者的「我的」是地。

最后是五条写死的可推翻处：如果在波兰尼的书里找到某一类话，或者在现实里找到某一类案例，或者某一个实验得出某一种结果，这一编的某一道判别就要作废。本书把这五条列为附加检验 B1 至 B5，见第一百六十六章。

读完这一章，可以翻回第五十一章的最后一句：波兰尼说，大家走不同的路，到同一个地方；王德生说，地方本身可以不同，只要在极限处都能退回同一个点。

整编的结语，可以用一句话带走：路和地。波兰尼的个人是一条路，走到大家共同的地方去；本书的我是一块地，公共的东西运进来当肥料，长出只属于这块地的庄稼，而庄稼好不好，谁都可以来看、来尝。

这一编是全书最「硬」的一编，普通读者读不完也不要紧。只要记住三件事就够了：第一，波兰尼是本书最近的邻居，他看得极准，只差一个位置；第二，那个位置就是「我的」：它在终点，不在路上；第三，「我的」不豁免检验，尺子是公开的。

原文

他的功绩，以及两家共同的敌人

17.1 先说功绩

本文八道判别都在说「不是」，收尾处必须说清「他做成了什么」，否则这篇文章就成了一次廉价的划界。

其一，他把认知者从被清除的位置上救了回来。在他之前，理想的知识是一套任何人都能机械复核的程序；他证明这个理想不仅做不到，而且一旦被当作标准，就会毁掉科学赖以进行的那些能力——判断力、对问题好坏的嗅觉、对线索的信任。

其二，他给了「说不出来的那部分」一个正当位置。在他之前，说不出来等于不算数。他让它第一次成为可讨论的对象。

其三，他描写了一种传递方式：师徒之间的寓居式传递。这个描写至今没有更好的替代。

其四，也是最接近本文的一处：他把「实在」改写成了「还会以尚不确定的方式显现自身」的东西。这句话离发生学只差一个位置——差在那个「自身」仍然先在。

17.2 两家共同的敌人

更要紧的是：两家在反对同一样东西。

都反对无人称的客观：那种以为把人清出去就能得到纯净知识的想法。

都反对把知识等同于可机械复核的命题集。

都承认知识的可靠性不来自一套自明的规则。

在今天，这个共同的敌人有一个新形态：以为公共材料的丰饶可以替代个人的发生。当基底能随手给出任何一张快照时，这个误会比任何时候都更自然。波兰尼在这一点上是盟友，而且是最有力的那一位。

17.3 分别的位置

分别只在一处，而这一处决定了其余八处：

他把个人放在「知」的一侧——个人地知道同一个实在；

本文把「我的」放在「被发生者所在的那一界」——对象在这一界里发生并稳住。

前者是认识论的副词，后者是本体论的场。前者需要一个待逼近的唯一实在才能自立，后者恰恰否认它。

八道判别汇总

表 八道判别汇总

#	判别项	波兰尼	我的知识	单独成立的理由
一	层次	副词：个人地知	场：我的理念界	可剥离者与不可剥离者不可等同
二	对象数	一个待显现的实在	三界并立，各有发生物	两张地图，非同图异注
三	箭头	个体性→同一性（通道）	公共材料→我的理念界（归宿）	方向相反
四	担保物	普遍意图（向前宣称）	活死与签收（向后结算）	同处承重，取法相反
五	默会	不可言说的剩余（承重）	可显露的发生（默会非承重）	抽掉默会，一家塌一家不塌
六	保证人	共同体信托	与认可无关的判据	可给出相反判决
七	显露	原则上皆可让渡	分两侧，私人一侧不可让渡	他的体系装不下
八	同一性	横向：跨主体收敛	纵向：同一界波段式延续	一以静止为可能，一以推翻为必需

八道之中，第七道最硬：前六道尚可辩解为侧重不同，第七道是结构上的不可能。第三道最简：箭头方向相反，一看即知。第四道最深：它解释了为什么第七道成为可能——担保物一换，分侧才立得住。

结语

19.1 一句话的分别

波兰尼：穿过个人走向普遍。

本文：取用普遍长成个人。

前者的「个人」是路，后者的「我的」是地。

19.2 三句话的立场

其一，知识按显露分两侧。公共的显露即公共知识，私人的显露即我的知识。后者不可让渡，却不豁免判据：显露在我这一界，尺子却是公开的。

其二，我的知识服务于我这一界的同一性。这个同一性是纵向的、波段式的、活的：靠一次次把自己判死又接上而维持，不靠不变而维持。一个不可能被判死的理念界，已经死了。

其三，在基底时代，三个位置缺一不可。取公共为基底，在自己这一界里发生，由自己签收，并随时准备撤回。没有基底是闭门造车；没有发生是空签；没有撤回是宣称而非判断。

19.3 这篇文章自己的位置

按本文自己的标准，这篇文章也要受同一把尺子。

它是一条公共的显露：它的判断、判据、可推翻处都写在外面，一个没走过这条路的人接得住，也驳得动。它由作者签收，并带着下一节那五条作废条件。

若那五条中有一条被证成，本文相应的判别即告失效，全文须改写。这不是谦辞，是本文成立的条件：一个不能被判死的判断，按它自己的主张，本来就是死的。

五条写死的可推翻处

第一条（针对判别二、五）。若能在波兰尼文本中找到一处，他明确主张数学对象在被构造之前不存在，并且此主张承重（而非顺带的语用说法），则判别二失效。

检验路径：查他处理数学真理、柏拉图主义与「发现／发明」之争的段落，以及他关于错误如何被撤销的说明。

第二条（针对判别四）。若能证明「普遍意图」在他那里实际起的是可回头结算的作用——即一个判断因后续不兑现而被系统性收回，且有程序、有落点——而非向前的宣称，则判别四失效。

检验路径：看他如何描述一个曾被共同体接受、后被推翻的判断：责任落在谁身上，以什么程序撤回。

第三条（针对判别三、七）。若能在波兰尼文本中找到一处，他明确承认存在一类原则上不可传递给他人的知识，并且这一承认承重、不被普遍意图收回，则判别七失效，判别三须改写。

检验路径：查他论「师徒之间无法言传的那一部分」时的措辞——看他说的是「传不了」，还是「只能靠寓居慢慢传」。本文押注全部是后者：他讲的是传递方式的特殊，不是传递的不可能。

第四条（针对判别三、六与第十四节）。若能证明存在一类知识，其资格完全不落在任何具体的不可复制位置上，也无人签收，却仍能被追究、被撤回、被改判，则「终点在个体」这一条失效，箭头方向须改写。

检验路径：不必去哲学里找，直接看三处现成制度——匿名审稿意见被推翻时责任落在谁身上；集体决议出事后追到哪一层；完全由系统自动作出的判决被撤销时，撤销程序指向谁。三处若都能找到「无落点而仍可追究」的真实案例，本条即被推翻。本文押注三处找到的都是找了一个人来落。

第五条（针对第十二节、第十三节与空签检验）。若能证明空签与真签在任何一组前瞻性检验上都无法区分——两组人，一组走过路，一组从基底直取，在变体重做、作废条件陈述、延时改判三项上表现无系统差异——则「发生不可代办」失效，三位置塌成两位（基底加签收），本文第三、七两道判别随之改写。

检验路径：任一课堂或团队可自行跑一次。同一批人分两组，一组先自己走一遍再用基底，一组直取基底答案后签字；三周后给一个基底未覆盖的变体，比较两组的改判能力。本文押注差距很大，而且差在改判，不在首次产出。

本编参考文献

波兰尼《个体知识：迈向后批判哲学》（M. Polanyi, *Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy*），一九五八年。

波兰尼《默会的维度》（The Tacit Dimension），一九六六年。

波兰尼《科学、信念与社会》（Science, Faith and Society），一九四六年。

波兰尼《科学的共和国》（"The Republic of Science"），一九六二年。

赖尔《心的概念》（G. Ryle, The Concept of Mind），一九四九年。

维特根斯坦《哲学研究》（L. Wittgenstein, Philosophical Investigations），一九五三年，私人语言论证相关诸节。

德雷福斯《计算机不能做什么》及其关于技能获得阶段的论述。

柯林斯《默会知识与显性知识》（H. Collins, Tacit and Explicit Knowledge），二〇一〇年。

野中郁次郎、竹内弘高《创造知识的企业》，一九九五年。

休谟《人性论》第一卷第四部分第六节及该卷附录（人格同一性与作者的认错）。

王德生《普通人都能懂的休谟——一个人、四座大山，与 SDE 的解构》，德麦国际专著第 144 号。

王德生《AI 时代的新教育：猜想和实现》（九难题总纲与核心证明部分）。

王德生 SDE 本体论相关各卷：三界、意义三律（特征律、自由律、幸福律）、三方程与六路径。

术语对照

表 术语对照

本文用语	波兰尼对应项	是否等价
显露 (S)	无对应；最近者为「显现」	否：他的显现有先在的显现者
我的显露	无对应	否：他的体系装不下
缠 (E)	最近者为「寓居」与「共同体」	否：他的是通达方式与社会保证
签收	最近者为「委身」	否：委身向前宣称，签收可回头撤回
活死判据	最近者为「信托框架」	否：一个与认可无关，一个以认可为本
基底	最近者为「共同体传承」	否：无人格、可复制、廉价而快
理念界	无对应	否：他只有一个实在

一句话记住

穿过个人走向普遍，是波兰尼；取用普遍长成个人，是理念界的我。一个不能被判死的判断，按它自己的主张，本来就是死的。

你可以试试

读一遍原文的五条可推翻处，挑一条，想一想你会怎样去检验它。

章末注

本章正文为王德生《波兰尼的个人知识不是「我的知识」》原文第十七至二十一节与附录；五条可推翻处列为附加检验 B1 至 B5，见第一百六十六章。「大白话导读」与「一句话记住」为本书编者所加。

第十八编

最近的邻居

编首语 为什么要专门写邻居

一本书提出一个新说法，最危险的不是被反对，而是被发现「早有人说过」。

本书前身论文的两次评审，每一次扣分最重的地方，都是同一类问题：缺席的祖宗——有人早就碰过这个问题，而论文没有提到他们，或者提到了却没有说清楚区别。本书的第六、七、八编，已经为齐克果、海德格尔、波兰尼、默顿、斯蒂格勒、波普尔、拉卡托斯等人划了界；第十七编用八道判别，把波兰尼单独划清。

可是还有一批邻居，离本书更近，而且大多在管理学、组织研究、科学计量、医学统计这些哲学家不太读的领域里。一位读过这些文献的读者，读到本书，第一反应很可能是：这不就是埃德蒙森说的心理安全吗？这不就是阿吉里斯说的双环学习吗？这不就是库恩说的反常吗？这不就是可重复性危机以来大家一直在做的事吗？

这一编专门回答这些问题。每一章讲一位或一群邻居：先把他们最强的地方如实说出来，再说清本书和他们在哪里重合、在哪里分开。最后一章把所有邻居放在一张地图上，看看减去他们之后，本书还剩下什么。

这一编的写法，仍然尽量用大白话；可是它的任务是学术性的：它要让一位专业读者相信，本书不是把已有的东西换了一套词。

埃德蒙森：为什么最好的团队报告最多的错误

一个让研究者自己吃惊的结果

二十世纪九十年代中期，哈佛大学的一位年轻研究者埃德蒙森，参与了一项关于医院用药差错的研究。她的任务之一，是看不同的护理团队，团队合作的好坏和用药差错的多少之间有什么关系。

她原本的假设很自然：团队合作越好，差错应该越少。

数据出来，结果正好相反：那些被评为合作最好、领导最得力的团队，报告的用药差错反而更多。

她起初以为数据错了。仔细追查之后，她得出了一个后来影响深远的解释：好的团队不是犯错更多，而是更愿意把错说出来。在那些氛围紧张、领导严厉的团队里，护士们犯了错会想办法藏起来，因为说出来要挨批；在那些氛围好的团队里，护士们敢说：「我这里差点把药配错了，大家注意。」于是，好团队的差错记录更多，真实的安全水平却可能更高。

1999 年，埃德蒙森把这一类发现发展成一个概念，发表在一份重要的管理学期刊上：心理安全。它的意思是：团队成员共同相信，在这个团队里冒人际风险是安全的——提出问题、承认错误、说出不同意见，不会被羞辱或惩罚。

本书读者一定会想到她

读到这里，本书的读者一定会觉得眼熟。

第六十五章讲罚记：失效只以惩罚的形式入账，于是人们学会了不说。第六十六章说：在只罚不记的账本里，登记自己的错几乎总是亏的。第九十二章之后讲航空的免责报告、医学的讨论会，都在说同一件事：要让人敢说，就必须保证说了不吃亏。

埃德蒙森在二十多年前，就在医院里用数据证明了这件事，并且给它起了名字。她是本书最近的邻居之一。

她后来走得更远：聪明的失败

2023 年，埃德蒙森出版了一本面向普通读者的书，书名的意思大致是「正确的那种错」。在这本书里，她把失败分成三类。

第一类，基本的失败：在已知的领域里，因为疏忽、没有按规程做而犯的错。比如忘了检查一个步骤。这类失败应当尽量避免。

第二类，复杂的失败：在复杂的系统里，许多小因素凑在一起，导致了一个事故。这类失败很难完全避免，要靠系统设计去减少。

第三类，她称之为「聪明的失败」：在新的领域里，为了一个有意义的目标，在充分准备之后做的尝试，结果没有成功，而且这个失败尽可能小。她认为，这类失败是应当被鼓励的，因为新知识只能从这里来。

她还提出，一个失败要算「聪明的」，大致要满足几个条件：它发生在新的领域；它服务于一个有意义的机会；它建立在已有知识的基础上；它的规模尽可能小；而且，人们要从中学到东西。

她最强的地方

埃德蒙森最强的地方，有三个。

第一，她有数据。她不是在书斋里推论「人们会隐藏错误」，而是在真实的医院里量出了这件事，并且发现了一个反直觉的结果：好团队的错误记录更多。这个结果，比本书任何一处论证都更有说服力。

第二，她给出了可以操作的办法。什么样的领导行为能建立心理安全，团队怎样讨论失败，组织怎样区分该惩罚的违规和该鼓励的尝试——她和她的同事们做了大量实证研究。

第三，她的影响巨大。心理安全这个概念，已经进入了全世界很多企业、医院、学校的管理实践。

本书完全接受她的发现，并且把它当作本书关于罚记的判断最有力的经验支持之一。

本书和她在哪里分开

可是，本书和埃德蒙森在四个地方分开。

第一，她讲的是团队的氛围，本书讲的是账本的结构。心理安全是一种团队成员共同的信念：在这里说错不会挨罚。它是一种氛围，一种关系的状态。本书讲的失效户，是一种记录的结构：七个栏目，户主，失效位置，关闭条件，复式记账。两者可以互相支持——没有心理安全，人们不敢开失效户；没有失效户，心理安全带来的坦白可能说完就散了——可是它们不是同一个东西。一个团队可以有很好的心理安全，大家都敢说错，可是说完之后，没有一本账把「哪一把尺在哪里断了」记下来，下一个团队照样踩同一个坑。

第二，她关心的失败，主要是行动的失败；本书关心的，是尺的失效。埃德蒙森的三类失败，大多是在问：这件事做成了没有，为什么没做成。本书更关心的是：做这件事所依据的那把公共的尺——一个理论、一个方法、一条规程——在我的问题上哪里断了。一个护士配错了药，是行动的失败；配药规程在某类病人身上容易让人出错，是尺的失效。埃德蒙森的研究两者都涉及，但她的框架没有把后者单独立为一个科目。

第三，她没有处理功劳和失效的账怎样记。心理安全让人敢说错；可是说出来的错记在谁名下？发现者和持有者怎样分账？失效会不会被转记成别人的功劳？这些是本书第七、八编讨论的问题，埃德蒙森的框架里没有。

第四，也是最根本的：她不讨论理念界的我。在她那里，失败是组织学习的材料，学习的主体是团队和组织。本书讨论的是：一个人在公共的尺断掉的地方，怎样长出自己的模型，并在极限处退回公共的尺；这个「自己的模型」怎样成为他在理念界里的一个「我」，甚至可以私人拥有、通过智能体服务公众。这一整条线，埃德蒙森没有碰。

一句话的区分

埃德蒙森回答的是：怎样让人敢说出错。本书回答的是：说出来的错，记在哪本账上，记在谁名下，怎样让它长出一个「我」。

两个问题是接力的：先要敢说，才谈得上记；可是敢说，不等于记下了。

更早的一位：小损失的策略

在埃德蒙森之前，组织研究里已经有人讨论过「聪明的失败」。

1992 年，美国学者西特金发表了一篇论文，题目的意思是「从失败中学习：小损失的策略」。他的观察是：一个组织如果一直成功，反而会变得脆弱。成功让人自满，让人不再注意那些微弱的警告信号，让人把运气当成能力；而且，一个从没失败过的组织，不知道自己的方法在哪里会断，一旦遇到真正的大失败，往往一败涂地。

西特金提出，组织应当有意识地允许、甚至制造一些「小损失」：规模小、代价可承受、发生得早、能够被清楚地看见的失败。这些小失败，就像疫苗，让组织提前知道自己的弱点在哪里，而不必等到一场大灾难。他还列出了一些条件，让一次失败更可能带来学习：事先经过思考的尝试，结果不确定，规模不大，发生在熟悉的领域以便能看清原因，等等。埃德蒙森后来的「聪明的失败」，和这些条件一脉相承。

用本书的话说，西特金看到了一件非常重要的事：一个只有功劳、没有失败的组织，并不是健康，而是危险。这和第五十九章讲的「功劳户像纪念碑」、第一百二十三章讲的第三式不跑，是同一个判断在组织上的样子。

但西特金和埃德蒙森一样，讲的是组织怎样从失败中学习，而没有设计一本失效的账：失败记在谁名下，挂在哪一把尺的旁边，怎样一笔两记，怎样开合。小损失的策略告诉人们「要有小失败」；本书想补上的是「小失败要记下来，记在谁名下，记成什么样子」。

医院里的一个后续

埃德蒙森的研究还有一个值得一提的后续，和本书第九十三章讲的并发症与死亡讨论会连在一起。

她和同事后来在更多的医院里研究发现：心理安全高的团队，不但更愿意报告差错，还更愿意尝试新的做法、更快地学会新的技术。一个心脏外科团队要学会一种新

的手术方法，学得快慢，很大程度上不取决于外科医生的个人技术，而取决于整个团队——护士、麻醉师、技师——敢不敢在手术中说「这里不对」。

这再一次说明：让人敢说，是一切的前提。可是本书还要再追问一句：那些在手术中被说出来的「这里不对」，手术结束之后，去了哪里？如果它们只留在那一台手术里，下一个团队学这种手术时，还得从头再说一遍。

一句话记住

埃德蒙森发现，最好的护理团队报告的差错最多，因为他们敢说；她据此提出心理安全，后来又区分了基本的、复杂的、聪明的三类失败。她是本书关于罚记的判断最有力的经验支持。本书和她分开在四处：氛围与账本，行动的失败与尺的失效，功劳与失效的分账，理念界的我。

你可以试试

想一想你所在的团队：大家敢不敢说错？如果敢，说出来的错，现在都在哪里？有没有一个地方，记下了「我们用的哪个方法在哪里容易让人出错」？

章末注

埃德蒙森关于护理团队用药差错的研究发表于 1996 年；「心理安全」概念见其 1999 年发表于《管理科学季刊》的论文；「聪明的失败」及三类失败的区分见其 2023 年出版的面向普通读者的著作。本章对其研究的概括为简化。

阿吉里斯：单环、双环，与聪明人为什么学不会

一个恒温器

美国学者阿吉里斯和他的合作者舍恩，在二十世纪七十年代提出了一对后来在管理学里无人不知的概念：单环学习和双环学习。

他们用恒温器来打比方。一个恒温器设定在二十度。房间冷了，它就开暖气；热了，就关掉。它能发现偏差，并且纠正偏差，让温度回到二十度。这是单环学习：目标不变，只调整行动。

可是，如果这个恒温器会问：为什么是二十度？也许二十度根本不合适，也许这个房间现在没人，根本不需要取暖——那它就在进行双环学习：它不只是纠正行动，而是去质疑并修改决定行动的那个目标、那套前提。

阿吉里斯认为，大多数个人和组织，只会单环学习。它们很擅长在既定的框架里纠错，却很少去质疑框架本身。

说的和做的

阿吉里斯还有一对概念：信奉的理论和使用的理论。

一个人信奉的理论，是他说自己怎样做事、为什么这样做。使用中的理论，是从他实际的行为里推出来的、真正在指导他行动的那一套。两者常常不一致，而且当事人往往意识不到。一位经理说自己鼓励下属提不同意见，可是每次有人提出不同意见，他都会不自觉地打断、反驳、让对方难堪。他信奉的是开放，使用的是控制。

阿吉里斯认为，要实现双环学习，就必须把使用中的理论暴露出来、检验它。可是组织里普遍存在一种他称为「防御性惯例」的东西：为了避免尴尬和威胁，人们会绕开那些可能暴露问题的话题，而且连「我们在绕开」这件事也绕开，不许讨论。

聪明人为什么学不会

1991 年，阿吉里斯在一份面向管理者的刊物上写了一篇文章，标题的意思是「教聪明人怎样学习」。文章里有一个很尖锐的观察：那些最聪明、最成功的专业人士——咨询顾问、高级经理、专家——往往最不会从失败中学习。

原因是：他们很少失败。他们一路读名校、进好公司、做成功的项目，几乎没有经历过真正的失败，也就从来没有学会怎样面对它。一旦失败了，他们的第一反应是防御：怪客户，怪环境，怪别人不理解；很少回过头去质疑自己的前提。他们越聪明，为自己辩护的本事就越大。

他最强的地方

阿吉里斯的洞见，和本书有非常深的共鸣。

第一，双环学习几乎就是本书说的入口差的最高一档。第一百四十七章的量表里，入口差零到三分：零分没有差别，一分措辞差别，二分路径差别，三分问题本身被改写。二分，是在同一个问题里换一条路——这很像单环学习；三分，是问题本身被改写——这正是双环学习。

第二，防御性惯例，几乎就是本书说的罚记与不记在组织内部的心理机制。人们绕开可能暴露失效的话题，是因为说出来要付代价；连「我们在绕开」都不许说，就是失效连登记的资格都没有。

第三，「聪明人学不会」，和第七十二章讲的「自记失效者多是功劳大户」形成了一个有意思的对照：功劳越大的人，越付得起认错的代价；可是阿吉里斯发现，功劳越顺的人，越没有认错的习惯。两者合起来说明：认错的能力，既需要底气，也需要练习。

本书的前身论文有一篇相关的论文，曾在评审中被指出「零命中阿吉里斯」是一个致命的缺口。这一章，就是补这个缺口。

本书和他在哪里分开

可是本书和阿吉里斯也在几个地方分开。

第一，双环学习讲的是改变前提，没有讲怎样记账。阿吉里斯告诉人们：要去质疑框架。可是质疑之后，改了哪一个前提，因为哪一次失败而改的，改完之后下一次怎样检验，这些没有一个固定的记录结构。一个组织可以经历一次深刻的双环学习，几年后换了一批人，一切又回到原样，因为那次学习只留在当事人的记忆里。本书的失效户和入口差，是要给双环学习一个账本。

第二，他讲的是组织和个人的行动理论，本书讲的还有公共的理论。阿吉里斯关心的前提，大多是一个人或一个组织自己的行动前提：我们为什么这样管理，为什么这样决策。本书关心的，还包括公共的尺：一个学科的定理、一个行业的标准、一本教科书的方法。一个人在自己的问题上发现一条公共的定理不灵，这不只是他个人的双环学习，还是那条定理旁边应当挂的一面红旗。这一层，阿吉里斯的框架没有专门处理。

第三，他没有讲在断口上长出什么。双环学习改变了前提，可是改成了什么？阿吉里斯的框架里，新的前提是组织或个人重新选择的；本书要求，新长出来的东西——自己的模型——要能说明它在什么条件下退回原来的那把尺。第五十二章的伞、第一百零七章和第二十编里那些普通人的小办法，都带着这样的退化说明。这使得新长出来的东西，不只是一次换了想法，而是一次可以和公共总账对上账的生长。

第四，他没有讨论功劳和失效的分账，也没有讨论理念界的我。

一句话的区分

阿吉里斯回答的是：怎样让人和组织去质疑自己的前提。本书回答的是：质疑出来的断口，怎样记成账，怎样在断口上长出一个可以对账的「我」。

舍恩：反思的实践者

阿吉里斯的长期合作者舍恩，在 1983 年独立出版了一本书，书名的意思是「反思的实践者」。这本书讲的是医生、建筑师、工程师、心理治疗师这样的专业人士，在实际工作中是怎样思考的。

舍恩发现，好的专业人士，并不是简单地把教科书上的理论应用到具体的问题上。他们在工作中常常遇到教科书没有预料到的情况：一个病人的症状对不上任何一种典型的病，一块建筑用地的条件和规范里假设的不一样。这时候，好的专业人士会做一件事，舍恩称之为「在行动中反思」：一边做，一边注意到哪里和预期不一样，当场调整自己对问题的理解，再试。

舍恩把教科书式的专业知识叫作「技术理性」，并指出它在真实的专业实践中常常不够用：现实中最重要的问题，往往恰恰是那些不符合标准模型的问题。

这和本书的一个核心判断很接近：公共的尺——教科书、规范、指南——在大多数情况下管用，而专业人士的真正本事，在于看见它在哪里不灵，并在那里长出自己的办法。舍恩描述的「在行动中反思」，几乎就是一个人在断口上长出「我的数学」的现场。

本书和舍恩的区别在于：舍恩描述的反思，大多发生在行动当中，发生在专业人士的头脑里，他没有要求把它记下来、交给别人核对、和公共的尺对账。一位好医生在行动中反思、调整了治疗，这次反思的成果，可能永远只留在他自己的经验里。本书的失效户、七个栏目、退化说明，是要把舍恩所描述的那个现场，变成一份可以留下来、可以被核对、可以传下去的记录。

中国企业的「复盘」

阿吉里斯的思想，在中国读者这里，有一个很熟悉的对应物：复盘。

「复盘」原本是围棋的术语：一盘棋下完，棋手把整盘棋按原来的顺序重新摆一遍，看哪一步下得好，哪一步下错了，如果重来，应当怎样下。中国一些著名的企业家，把这个做法引进了企业管理：一个项目做完，团队坐下来，把整个过程重新走一遍，找出哪里做对了，哪里做错了，原因是什么，下次怎样做。

复盘是一种很好的做法，在很多中国企业里已经成为惯例。用阿吉里斯的话说，好的复盘，应当既有单环的部分——这一步下次要早点做——也有双环的部分——我们当初为什么要选这个方向，我们判断成败的标准对不对。

但很多企业的复盘，也会遇到阿吉里斯说的防御性惯例：大家都说一些不痛不痒的话，真正的问题——尤其是和领导的决策有关的问题——没有人愿意碰。复盘变成了一场礼貌的会议。

本书对复盘只有两条建议。第一，复盘的结论要按七个栏目写下来，尤其是「失效位置」和「关闭条件」，而不是只写「经验教训若干条」。第二，复盘要问尺：我们这次依据的那条公司的规矩、行业的惯例、领导的判断，在哪里不灵？这是双环的那一环，也是最容易被绕开的那一环。

一句话记住

阿吉里斯区分了单环学习（纠正行动）和双环学习（修改前提），指出防御性惯例让组织绕开问题，聪明人因为很少失败而最不会从失败中学习。双环学习几乎就是入口差的三分。本书和他分开在：给双环学习一个账本；把公共的尺也纳入；要求新前提带着退化说明；以及功劳与失效的分账。

你可以试试

回想你最近一次「总结经验教训」。你改的是做法（下次早点开始、多检查一遍），还是前提（我们为什么要做这件事、我们衡量成功的标准对不对）？如果是后者，你有没有把它写下来？

章末注

单环学习与双环学习、信奉的理论与使用中的理论见阿吉里斯与舍恩 1974 年《实践中的理论》、1978 年《组织学习》等著作；「教聪明人怎样学习」发表于 1991 年《哈佛商业评论》。入口差量表见第一百四十七章。「零命中阿吉里斯」的评审意见，见呼喊者另一篇论文的评审记录。

库恩：反常、危机，与葬礼

一本改变了科学观的书

1962 年，美国物理学家、科学史家库恩出版了《科学革命的结构》。这本书后来成为二十世纪被引用最多的学术著作之一，「范式」「范式转换」这些词，从这本书流传到了几乎所有领域。

库恩描绘的科学，和教科书里那种一步一步稳步积累的科学很不一样。他说，科学的大部分时间，处在「常规科学」的状态：科学家们在一个共同接受的范式——一套基本的理论、方法、问题和标准——之内工作，解决范式提出的一个个「难题」。常规科学很有效率，因为大家不必每天争论基本问题。

可是在常规科学中，总会出现一些和范式对不上的现象，库恩称之为「反常」。一开始，反常被当作难题，大家相信迟早能在范式内解决；解决不了的，就被搁置一边。可是如果反常越积越多，越来越重要，范式就会陷入「危机」。危机之中，有人提出新的范式；如果新范式赢得了共同体的支持，就发生了「科学革命」。

反常被搁置：一个集体的抽屉

库恩的描述，和本书第八编有一处非常深的共鸣。

在常规科学里，一个反常出现了，大多数时候它会被怎样处理？库恩说：被当作研究者自己的失败——是你的实验没做好，是你的技术不够——或者被搁置在一边，等待将来解决。他甚至说，常规科学的一个特点，就是不鼓励真正的新发现，因为新发现会威胁范式。

这几乎就是本书所说的不记和罚记，在共同体层面的样子：反常要么被当作个人的失败（罚记），要么被搁置（不记）。直到反常积累到无法忽视，它才会以「危机」的形式被整个共同体承认。

葬礼

库恩在书里引用过物理学家普朗克的一句话，大意是：一个新的科学真理取得胜利，并不是因为它说服了反对者、让他们看到了光明，而是因为反对者终于都死去了，熟悉新真理的新一代成长起来。

这句话后来常被简化成：科学的进步，一场葬礼接一场葬礼。

用本书的账本来读这句话，它说的是一件很沉重的事：旧范式的持有者，往往到死都没有为自己的尺登记失效。范式的更替，不是通过持有者认账完成的，而是通过持有者退场完成的。失效最终被承认了，可是承认它的，是下一代人；上一代人的失效户，一片空白。

库恩和本书最尖锐的分歧：不可通约

库恩和本书最尖锐的分歧，在一个他称为「不可通约」的问题上。这一点必须正面讨论，因为它直接冲击本书的一个核心概念：退化证明。

很多人认为，爱因斯坦的相对论取代牛顿力学，并不是推翻了牛顿，而是把牛顿包含了进去：在速度远小于光速的情况下，相对论的公式可以推出牛顿的公式。牛顿力学是相对论的一个特殊情形。这正是本书所说的退化：新模型在某个极限下，回到旧模型。

库恩明确反对这种说法。他在《科学革命的结构》里专门讨论过这个例子。他的意思大致是：从相对论里推出来的那些「牛顿公式」，虽然形式上一样，可是里面的概念已经变了：相对论里的质量、空间、时间，和牛顿那里的质量、空间、时间，意思不同。所以推出来的东西，已经不是牛顿的理论了，只是看起来像。新旧范式之间，没有一个共同的尺度可以直接比较，这就是不可通约。

如果库恩是对的，那么本书说的「伞收拢回到点」「椭圆收拢回到圆」「非欧几何在曲率趋于零时回到欧几里得」，是不是都只是表面的相似，而不是真正的「回到」？

本书的回答

本书的回答是：退化证明要做的事，比库恩批评的那件事小，也因此不受他的批评影响。

库恩批评的是一种很强的主张：旧理论被完整地保存在新理论里，新旧之间有连续的意义。本书的退化证明，不做这个主张。

本书说的退化，是一种对账：新模型在某个极限下，给出的结果和旧模型给出的结果一致。它不说「伞收拢以后，在概念上就是牛顿意义上的点」；它只说「伞收拢以后，算出来的数和用点算出来的数，误差趋于零」。这是一个关于结果能不能对上的主张，而不是一个关于概念是不是同一个的主张。

为什么只做这个小主张就够了？因为本书需要退化证明的地方，是为了回答一个很具体的问题：一个新长出来的模型，是理念界的我，还是一面之词？回答这个问题，不需要证明新旧概念完全相同，只需要证明新模型在旧模型管用的地方，不会给出和旧模型冲突的结果——也就是说，它没有否定公共的尺在它管用的范围里的全部成绩。这样一个新模型，才能被公共的尺核对，才不是民科。

换句话说，库恩说的不可通约，可能在概念层面是对的；可是本书的对账，发生在结果层面。概念可以不可通约，账必须对得上。

库恩没有处理的

除了不可通约，本书和库恩还在几个地方分开。

第一，库恩描述的是共同体，本书关心的还有个人。范式、常规科学、危机、革命，都是科学共同体层面的事。一个具体的科学家，在他自己的问题上遇到一个反常，他应当怎样记、记在哪里、他的下一次怎样改——库恩的框架里没有这一层。

第二，库恩描述的是替换，本书关心的还有并存。在库恩那里，新范式取代旧范式；在本书这里，伞、碗、水桶可以并存，各自在自己的问题上张开，在极限处共享同一个点。这是第七十四章讲过的「扬弃与并存」的区别，在科学史上的样子。

第三，库恩没有设计账本。他描述了反常怎样被搁置、怎样积累、怎样引发危机，可是他没有提出：如果每一个反常在出现时就被正式登记，记在持有者名下，挂在范式的旁边，会怎样？本书的一个猜想是：那样的话，危机可能来得更早、更平和，而不必等到一场接一场的葬礼。

一句话的区分

库恩描述了科学怎样在反常积累之后发生革命，以及新旧范式为什么不可通约。本书想做的是：让反常在出现时就有户头，让新模型带着对账凭证出场——不求概念相同，只求账对得上。

拉卡托斯的研究纲领：在库恩和波普尔之间

第六十一章讲过拉卡托斯的《证明与反驳》。拉卡托斯还有另一项影响很大的工作，恰好是为了调和波普尔和库恩。

波普尔说，一个理论只要被一个反例推翻，就应当被抛弃。库恩说，科学家在常规科学里并不这样做，他们会把反常搁置起来，直到危机来临。拉卡托斯认为两人都对了一半。他提出，科学的基本单位不是单个的理论，而是「研究纲领」：一个研究纲领有一个「硬核」，是它最基本的、不容放弃的主张；硬核的外面，有一圈「保护带」，是各种辅助假设。遇到反例时，科学家不会直接放弃硬核，而是去调整保护带。

关键在于怎样调整。拉卡托斯区分了两种研究纲领。一种是「进步的」：它调整保护带之后，不但能解释原来的反例，还能预言新的、意想不到的现象，而且这些预言后来被证实了。另一种是「退化的」：它每遇到一个反例，就临时加一个假设把它解释掉，却从来不能预言任何新东西，只是在不断地打补丁。

拉卡托斯说，一个研究纲领如果长期处在退化状态，科学家就有理由放弃它。

拉卡托斯和本书

拉卡托斯的研究纲领，和本书有两处有意思的接触。

第一，他的「退化的研究纲领」，某种意义上就是一本只会补丁、不会改变入口的失效户：失效来了，就用一个临时的解释把它消化掉，下一次的入口不变。而他的「进步的研究纲领」，是失效真的改变了入口：在调整中长出了新的预言。这和本书的入口差很接近。

第二，拉卡托斯也提到了「退化」，但他的「退化」和本书的「退化」意思完全不同，必须说清楚，免得读者混淆。拉卡托斯的「退化」，是一个研究纲领失去生命力、只会打补丁的状态，是一个贬义词。本书的「退化」，是一个新模型在某个极限

下回到旧模型——伞收拢回到点——是一个中性的、甚至正面的数学说法，意思是「新模型能和旧模型对上账」。两个词在中文里碰巧一样，意思毫无关系。

本书和拉卡托斯的区别，和本书与库恩的区别类似：拉卡托斯评价的是整个研究纲领的命运，是共同体层面的事；本书关心的，还有一个具体的研究者，在他自己的问题上怎样登记失效，失效记在谁名下，他在断口上长出的东西怎样对账。

一句话记住

库恩说，常规科学把反常当作个人失败或搁置一边，反常积累引发危机和革命；普朗克说，新真理的胜利靠反对者死去。本书和库恩最尖锐的分歧是不可通约：库恩认为从相对论推出的「牛顿公式」已不是牛顿理论。本书的回答是：退化证明只主张结果能对账，不主张概念相同——概念可以不可通约，账必须对得上。

你可以试试

想一个你所在领域里「新方法取代旧方法」的例子。在旧方法原来管用的那些情况下，新方法给出的结果和旧方法一样吗？如果一样，新方法是在旧方法的基础上「张开」的；如果不一样，想一想：旧方法在那些情况下的成绩，新方法有没有交代？

章末注

库恩《科学革命的结构》1962 年出版；关于相对论与牛顿力学关系的讨论见该书第九章前后；普朗克的话见其《科学自传》，库恩在书中引用。「概念可以不可通约，账必须对得上」是本书对退化证明适用范围的限定。

可重复性危机：当一百项研究被重做一遍

一篇标题惊人的论文

2005 年，美国斯坦福大学的医学统计学家约安尼季斯，在一份公开获取的医学期刊上发表了一篇文章，标题非常直接：为什么大多数已发表的研究结论是错的。

他用一个简单的统计模型论证：在很多研究领域里，由于样本太小、效应太弱、研究者有很多灵活处理数据的空间、大家都在追逐热门方向，再加上只有「阳性」的结果才容易发表，那么一个被发表出来、宣称「有效果」的研究结论，真的成立的概率，可能低于一半。

这篇论文后来成为该期刊历史上被阅读最多的文章之一。它当时引起的，更多是争论和不安；真正的震动，要到十年以后。

一百项研究，重做一遍

2015 年，一个由两百多位心理学研究者组成的合作团队，在《科学》杂志上发表了一项规模空前的工作。他们挑选了三份重要心理学期刊在 2008 年发表的一百项研究，按照原来的方法，一项一项地重新做了一遍。

结果是：原来的研究里，绝大多数报告了统计上显著的结果；而重做之后，只有大约三分之一得到了显著的结果。重做得到的效应大小，平均只有原来的一半左右。

差不多同一时期，制药和生物技术行业也传来了类似的消息。一家大型生物技术公司的研究人员报告说，他们试图重复五十多项被认为有里程碑意义的癌症基础研究，只成功重复了其中很少的一部分，大约一成。另一家大型制药公司的内部分析也显示，他们能够重复的已发表研究，只占一小部分。

这一系列发现，后来被统称为「可重复性危机」，也叫「重复危机」。它首先在心理学和生物医学里爆发，后来在经济学、社会学等很多领域都引起了反思。

这是本书主题在当代最大的一次公开事件

读者可以看出，可重复性危机，几乎就是本书第八编讲的三种剥夺，在一个学科里集中爆发的样子。

抽屉问题：约安尼季斯指出，只有阳性结果才容易发表，于是公开的文献系统地偏向「有效果」。这是第六十章的不记。

失效的积累：一项研究发表了，结论是错的，可是它在公开的账本上就是一项成功的发现，挂着作者的名字，被引用，被写进教科书。它的失效，没有任何地方登记，直到十年后有人把它重做一遍。

那一百项研究，每一项都是一把公共的尺：一个关于人的心理的结论。重复研究，就是一次大规模的「第二人复现」——本书第一百四十六章讲的 ρ ——只是它不是事先设计好的，而是在问题已经积累到无法忽视时，才被迫进行的一次集体补账。

重复失败之后，账怎样记

这里有一个本书特别关心、却很少被讨论的问题：一项研究被重复失败了，这笔账怎样记？

先看功劳那一边。重复研究的团队，发表了一篇重要的论文，得到了广泛的承认。他们发现了失效，这是他们的功。这是应当的。

再看持有者那一边。原来那一百项研究的作者们，他们的尺在这里断了。这一次失效，记在了他们名下吗？

情况是复杂的。有的原作者坦然接受，承认自己的结论可能不成立；有的原作者提出反驳，认为重复研究的条件和原研究不同，所以不能算真正的重复；有的原作者没有公开回应。而在正式的学术记录里，原论文大多仍然原样存在，没有被撤回，也没有被标注；一个读者如果只读原论文，往往不知道它已经被重复失败了。

用本书的账本来说：发现者那一边记上了功，持有者那一边，大多仍然是空白，或者只是以「争议」的形式存在。这正是第六十二章说的转记：失效变成了发现者的功，而持有者的失效户没有被正式打开。

在一些著名的具体案例里，这种结构更加清楚。一项曾经很有影响的心理学效应，在一次多个实验室共同进行的大规模重复中，得到的效应几乎为零；原来提出这一效应的研究者则公开质疑重复研究的方法。于是，同一个问题有了两份并列的记录：一份说它不成立，一份说重复方法有问题。这很像第九十五章讲的法律里的判决和反对意见，只是在学术界，这两份记录之间没有一个明确的关闭程序：谁对谁错，由什么来判，什么时候这一页可以合上，没有规定。

危机之后，科学界做了什么

可重复性危机之后，科学界做了很多努力，其中几项和本书的主张非常接近。

预注册：研究者在收集数据之前，就把研究假设和分析方法登记在一个公开的地方，事后不能随意改。这是第一百六十七章判死规则的研究版本：先写好输的条件。

注册报告：第六十章讲过，期刊在看到结果之前就决定是否发表，结果无论正负都发表。这给抽屉开了一个口。

公开数据和代码：研究者把数据和分析程序公开，让别人可以核对。这是在给第二人复现创造条件。

大规模的多实验室重复：许多实验室按同一个预先登记的方案，一起重复一项研究。这是有组织的、事先设计的 ρ 。

这些做法，大多是在最近十年里迅速推广的。它们是本书第十二编所说的「别的行业早已开户」在科学内部的迟到版本。本书把它们看作失效户在思想世界里最重要的萌芽。

本书和这场运动在哪里分开

可重复性运动是本书最近的邻居之一，而且是一个正在进行、正在扩大的邻居。本书和它的关系，更像是接力，而不是对立。可是仍然有几处不同。

第一，它主要关心公共的记录是否干净，本书还关心失效记在谁名下。预注册、公开数据、重复研究，目标都是让公开的科学文献更可靠。这是很重要的目标。可是它们不太处理：一次失效被发现之后，持有者那一边怎样记账，持有者的下一次怎样改变。第一百六十四章说的本书自己的失效户，和第一百六十一章讨论的「作者主动撤稿只有千分之二」，都在这一层。

第二，它主要关心结论，本书还关心尺。一项研究被重复失败，通常被记为「这个结论不成立」。本书更想问的是：它用的哪一把尺——哪一种实验方法、哪一种统计习惯、哪一个测量工具——在哪一类条件下不灵？一个结论的失败，常常是一把尺的失效的症状；把症状和病因分开记，下一次才能真正改变。

第三，它主要关心共同体，本书还关心理念界的我。可重复性运动是一场共同体的自我纠正；本书还要问：在这场纠正中，一个研究者怎样在自己的问题上长出自己的东西，怎样让它和公共的尺在极限处对上账。

一句话的区分

可重复性运动回答的是：怎样让公开的科学记录更可靠。本书回答的是：在这个记录里，失效怎样两边记账，记在谁名下，怎样长出理念界的我。

公开的红旗：出版之后的评议

可重复性危机之后，还出现了一类特别值得本书注意的做法：出版之后的公开评议。

2010 年，两位美国医学记者创办了一个专门追踪论文撤稿的网站。他们一篇一篇地报道撤稿事件，追问背后的原因，后来又建立了第一百六十一章用过的那个撤稿数据库。在他们之前，撤稿常常悄无声息：期刊在某一期的角落里发一个简短的声明，很少有人注意。他们让撤稿变得可见。

2012 年前后，又出现了一个网站，让任何人都可以对已经发表的论文发表评论，指出其中的问题，而且可以匿名。很多论文里的图片造假、数据异常，最早就是在这里被匿名的读者指出来的，有的后来导致了撤稿。

这两类做法，按本书的说法，是在思想世界里自发地长出了第九十五章讲的那种「判例旁边的红旗」：一篇论文发表之后，它旁边开始出现一些记录，告诉后来的读者，这篇论文在哪里有问题。

可是它们和本书要的红旗，还有三处不同。第一，它们主要追踪的是不端和错误，更接近第六十五章讲的罚记，而不是诚实的、日常的失效登记。第二，匿名评议让发现者可以不暴露身份，这对保护发现者很重要，可是它也意味着复式记账的贷方

常常是空的：发现者没有得到功劳。第三，原作者的回应，常常是被动的、防御性的，而不是一份主动的、写明关闭条件的失效户。

尽管如此，本书认为这是思想世界最有希望的萌芽之一：它说明，给公共的尺挂红旗，在技术上完全做得到，而且已经有人在做。缺的，是把它从「揭发」变成「记账」的那一步。

多实验室重复：有组织的 ρ

还有一种做法，比单次的重复研究更接近本书的设计：多个实验室按同一个预先登记的方案，同时重复一项研究。

这种做法在 2014 年前后开始出现。几十个实验室，分布在不同的国家，按照完全相同的、事先公开的方案，各自收集数据，最后汇总分析。它的好处是：每一个实验室都是一个独立的「第二人」，汇总的结果，比任何一个单独的重复都更可靠；而且因为方案事先登记，谁也不能在看到结果之后再调整方法。

这几乎就是本书第一百四十六章设计的失效标复现率 ρ ，在一个学科里的大规模实现：把一条「这个效应在这里成立」的记录，交给几十个独立的第二人，看他们能不能在同样的条件下得到同样的结果。

本书唯一想补充的是：这些大规模重复的结果，应当按复式记账的方式，正式地记到原研究的持有者名下，并且给他一个回应和关闭的位置，而不只是作为一篇新论文，挂在重复者的名下。

在中国：评价制度的调整

可重复性危机主要发生在欧美的学术界，可是它所暴露的问题——只奖励发表、只奖励阳性结果、只奖励数量——在中国的学术评价里同样存在，而且有时更突出。

第一百六十一章的撤稿数据已经显示：在科研评价越依赖论文数量的地方，论文工厂越容易出现，撤稿越被用作清理造假的工具。

2020 年前后，中国的教育和科技主管部门先后发布文件，要求规范论文相关指标的使用，破除评价中「唯论文」的倾向，强调评价要看研究的实际质量和贡献，而不是只看发表的数量和期刊的级别。这一系列调整，在学术界通常被概括为「破五唯」等说法。

用本书的话说，这是在调整功劳户的计分方式：不再只数功劳的数量，而要看功劳的实质。这是一个重要的方向。可是本书还要指出：只调整功劳户的计分方式，不开设失效户，问题只解决了一半。一个评价制度，如果仍然只奖励成功——哪怕是更高质量的成功——而不给诚实登记的失败任何位置，研究者仍然会把失败藏进抽屉。真正的改变，是在评价里给「清楚地登记了自己的方法在哪里不灵」「主动更正了自己以前的结论」这样的行为，一个正当的、不吃亏的位置。

一句话记住

约安尼季斯 2005 年论证大多数已发表的研究结论可能是错的；2015 年，一百项心理学研究被重做一遍，只有约三分之一重现显著结果。这是三种剥夺在当代最大的一次集中爆发：重复失败的功记在重复者名下，原作者那一栏大多空白或只是争议。预注册、注册报告、公开数据、多实验室重复，是失效户在思想世界最重要的萌芽；本书补上的是持有者一边的账、尺的失效、理念界的我。

你可以试试

找一个你经常听到的「心理学发现」或「健康知识」，查一查它有没有被重复研究过，结果如何。如果它曾被重复失败，看看你最初读到它的那个地方，有没有提到这一点。

章末注

约安尼季斯《为什么大多数已发表的研究结论是错的》2005 年发表于《公共科学图书馆·医学》。开放科学合作组织对一百项心理学研究的重复发表于 2015 年《科学》，原研究约百分之九十七报告显著结果，重复约百分之三十六显著。生物技术公司重复五十三项癌症基础研究约一成成功的报告发表于 2012 年《自然》；另一家制药公司的内部分析报告于 2011 年。本章所述大规模多实验室重复研究与原作者的争议，为这一领域的公开记录，本章不评判具体争议的是非。

失败简历与零结果：已经有人在开个人的失效户

一份失败的简历

2016 年，美国普林斯顿大学的一位年轻教授豪斯霍费尔，在网上贴出了一份特别的简历。

一般的学术简历，列的是一个人的成就：读过哪些名校，发表了哪些论文，得过哪些奖，拿到过哪些经费。豪斯霍费尔的这份简历，列的恰恰相反：他没考上的研究生项目，没拿到的奖学金，被拒的论文，没申请到的职位，没获得的经费。一条一条，列得清清楚楚。

他在简历的开头解释说：我尝试的大部分事情都失败了，可是这些失败通常看不见，而成功却是看得见的；这让人以为别人的一切都很顺利，于是更容易把自己的失败归咎于自己，而不是看到世界的随机性和评审的偶然性。

他说，这个想法来自一位苏格兰学者斯特凡几年前在《自然》杂志上写的一篇短文，那篇短文就建议研究者们写一份「失败简历」。

这份简历在网上迅速走红，被转发、报道了无数次。

一个讽刺

接下来发生的事，带着一点讽刺。豪斯霍费尔后来在简历上加了一条，大意是：「元失败」——这份失败简历得到的关注，比我的全部学术工作加起来还多。

这句自嘲，正好说明了本书第七编讲的功劳户的力量：一份专门记录失败的东西，最后在公共的账本上，被记成了一项引人注目的「成就」。失效被转成了功劳，只是这一次，转记的对象是失效者本人。

零结果的期刊

在失败简历之前，还有另一类尝试：专门发表「零结果」的期刊。

二十一世纪初，出现过几份专门发表阴性结果或者「支持零假设」的结果的期刊，也就是那些「没有发现效果」的研究。它们的想法很直接：抽屉里的东西，给它一个发表的地方。一些大型的综合性开放期刊，也明确表示，只要研究设计合理，结果是阴性的也可以发表。

这些期刊和做法，影响有限。有的专门期刊后来停刊了；阴性结果虽然可以发表，却仍然很少有人愿意投，也很少有人引用。这说明：只开一个发表的口子，不足以改变账本的结构；只要功劳户仍然只为成功发工资，人们就仍然不愿意把力气花在记录失败上。

硅谷的「快速失败」

在另一个完全不同的世界里，「失败」也曾经很时髦：美国硅谷的创业文化。

「快速失败」「经常失败」成了很多创业者的口号；有人专门办了讨论失败的会议，请创业者上台讲自己的失败故事。这种文化的好处是，它减少了失败的耻辱感，让人更敢于尝试。

但它也有明显的问题。第一，很多「失败故事」是在成功之后讲的：一个已经成功的创业者，讲自己早年的失败，这更像一段衬托成功的前传，而不是一本失效户。第二，「快速失败」常常只是说「失败了就换下一个」，而不是「失败了，记下来哪一把尺在哪里断了，下一次因此不同」。第三，它讲的失败，大多是商业项目的失败，很少涉及理念的尺。

这些尝试和本书

失败简历、零结果期刊、失败故事会，是本书见过的最接近「个人的失效户」的公开尝试。本书要感谢它们，也要说清区别。

第一，它们记的多是结果的失败，本书要记的是尺的失效。失败简历里写的是「某某论文被拒」「某某职位没拿到」。这是结果：一件事没有成功。它很少写：这篇论文被拒，是因为我用的哪个方法在哪里有问题；这个申请没成功，是因为我对哪

件事的判断错在哪里。本书的七个栏目，核心是「失效位置」：哪一把尺，在什么条件下，断在哪里。

第二，它们多是一次性的展示，本书要的是持续的账本。失败简历是一份清单，贴出来，被看见，然后就结束了。本书的失效户，每一页都有关闭条件，有下一次入口的改变，有开、合、重开。它不是给别人看的一份展示，而是给自己的下一次用的一本工作日志。

第三，它们没有复式记账。失败简历只记自己一边；零结果期刊只给失败一个发表的地方。一次失效被别人发现、被转记成别人的功劳这种情况，它们没有处理。

第四，它们仍然容易被功劳户吞掉。豪斯霍费尔的「元失败」就是一个例子：失效户一旦以展示的形式出现在公共场合，很容易被当成一种新的功劳。本书第一百零九章说，失效户的内容可以对公众保密，只要它存在、并且真的改变下一次；这一条，某种意义上就是在防止失效户被功劳户吞掉。

失败博物馆

2017 年，瑞典开了一家特别的博物馆，名字就叫「失败博物馆」。创办者是一位研究组织创新的心理学家。馆里展出的，是一件件失败的产品：一些大公司推出后很快被市场抛弃的新产品，一些当时轰动、后来无人问津的发明，一些设计上明显有问题的东西。

博物馆的创办者说，他想传达的是：创新必然伴随着大量的失败，可是人们只记得成功的产品，于是低估了失败的普遍，也错过了从失败中学习的机会。

这家博物馆后来在好几个国家办过巡展，很受欢迎。

用本书的眼光看，失败博物馆和失败简历一样，是一种公开的、面向公众的失败展示。它的价值在于让失败变得可见、不再羞耻。它的局限也和失败简历一样：展出的是结果的失败——这个产品卖不出去——而很少是尺的失效——这家公司依据的哪一种关于市场的判断、哪一种设计原则，在哪里断了。而且，一件失败的产品被放进博物馆，它就成了了一件「展品」，一种新的收藏，某种意义上又被功劳户的逻辑收编了：它是一份有趣的、值得参观的东西，而不是一页等待关闭的账。

这些尝试为什么总被收编

失败简历、零结果期刊、快速失败的口号、失败故事会、失败博物馆——这些尝试有一个共同的命运：它们都想让失败被看见，最后却常常变成了一种新的「成功」：一份走红的简历，一场热闹的活动，一家受欢迎的博物馆。

本书认为，这不是偶然，而是因为它们都没有改变账本的结构。只要思想世界的账本只有功劳一个科目，任何被公开展示的失败，都只能被记进这个科目：它要么被当作勇气（功劳），要么被当作笑话。

本书提出的复式记账，想做的正是改变这个结构：让失败不是作为一种展示被公开，而是作为一个科目被记录；让它不是为了被看见，而是为了改变下一次；让它可以保密，只要它存在、有户主、会关闭。

几千万份没有人注意的失败简历

讲失败简历，中国读者应当想到一件很熟悉的东西：错题本。

第一百零六章说过，错题本是一个被严重低估的发明。现在可以再补一句：豪斯霍费尔的失败简历，在互联网上走红，被当作一种勇敢的创新；而在中国，几千万中学生每天都在写一种更细致的失败记录，却从来没有人把它当作一件关于「我」的事情来看待。

而且，一本好的错题本，在某些方面比失败简历更接近本书的失效户。失败简历记的是结果：这篇论文被拒了。一本好的错题本记的是位置：这道题在哪一步断了，为什么断了，下次怎样做。失败简历是一次展示，错题本是一本日常的工作记录；失败简历写给别人看，错题本写给下一次的自己看；失败简历只进不出，错题本上的一页，同类题做对了就可以翻过去。

这不是说中国学生比普林斯顿的教授更懂失败。而是说：本书所说的失效户，最好的原型，可能不在任何学术运动里，而在一个普通中学生的书包里。本书要做的，是让这个原型从书包里走出来，走进课堂之外的一切思想工作。

一句话记住

2016年，豪斯霍费尔贴出一份列满被拒论文、落选职位的「失败简历」，后来自嘲说它得到的关注比全部学术工作还多——失效又一次被转成了功劳。零结果期刊、

硅谷的「快速失败」也在尝试给失败一个位置。它们是最接近个人失效户的公开尝试；本书的不同在于：记尺的失效而不只是结果的失败，持续记账而不是一次展示，复式记账，以及防止失效被功劳户吞掉。

你可以试试

写一份只给自己看的「失败简历」，列出过去几年里五件没有成功的事。然后做一件豪斯霍费尔的简历没有做的事：在每一条后面，写一句「这件事没成功，是因为我依据的哪一个判断、哪一种方法，在哪里不灵」。

章末注

豪斯霍费尔的失败简历 2016 年公开，其中关于「元失败」的一条为其本人后来所加；斯特凡建议写失败简历的短文 2010 年发表于《自然》。专门发表阴性结果的期刊在二十一世纪初出现过数种，部分已停刊。本章引述均为转述。

开放科学：最近、也最冲突的邻居

两个都对的主张

这一章要处理的，是本书遇到的最尖锐的一次冲突。冲突的双方，都是本书认为对的东西。

一方是开放科学。它主张：科学的成果、数据、方法、代码，都应当尽可能公开，让所有人都能获取、核对、使用。第七编讲过默顿总结的科学规范，第一条就是「公有性」：科学发现属于全人类。上一章讲的可重复性运动，几乎完全依靠开放：没有公开的数据和方法，就无法重复，也就无法发现失效。

另一方是本书第一百零九章写下的主张：我的知识可以私人拥有，由我与 AI 的复合体保密地享用，通过智能体服务公众，用户无需知道这些知识本身。口径是：S 公开，D 封装，E 保密。

一个说：公开。一个说：保密。本书两边都认。这一章要说清楚，这两个主张在哪里冲突，在哪里并不冲突，以及冲突真的存在时，边界划在哪里。

开放科学会怎样反驳

先让开放科学把它最强的反驳说出来。

第一击：保密的知识无法被核对。本书自己一再强调，理念界的我必须能被第二个人复现、能和公共的尺对账。可是如果我的知识是保密的，别人怎样复现、怎样对账？这岂不是给民科开了一扇后门：任何人都可以说「我有一套了不起的知识，只是保密」？

第二击：保密会让公共知识萎缩。如果每个有新想法的人都把它封装进自己的智能体，不再发表，那么公共的知识库还靠什么增长？科学几百年的进步，靠的正是每一代人把自己的发现交给下一代。

第三击：保密会制造不平等。能把知识封装成智能体、并用它来服务公众获利的，往往是已经有资源、有技术的人。保密的知识，最后可能变成少数人的垄断。

第四击：有些知识根本不应该保密。公共资金资助的研究，涉及公众健康和安全的知识，一旦保密，可能直接伤害公众。

这四击，本书认为都是真问题，都必须回答。

第一击的回答：尺子公开，结果公开

第一击说保密的知识无法核对。本书的回答，第一百零九章已经给出了一半：核对可以分层进行。

对选择公开的部分，照常由外部的第二人复现。

对保密的部分，核对可以发生在两个层面：一是复合体内部，由另一个人或另一套独立程序按同样的七栏重做；二是结果层面，智能体给公众的每一个解答，都公开地接受检验，同一个智能体面对同类问题是不是一次又一次地给出站得住的解答。

而且，有三件事必须公开：谁在签收，服务的结果和失效，衡量的判据。

所以，本书的保密，不是给民科开后门。一个民科说「我有保密的知识」，他交不出任何结果供人检验，也不为任何结果负责。一个按本书的方式保密的复合体，它的结果每天都摆在公众面前，它的判据是公开的，它的签收人是具名的。保密的是方子，面是端上桌的。

第二击的回答：两个口径同时跑

第二击说保密会让公共知识萎缩。本书的回答，来自呼喊者的另一个口径：SDE保密，用它生产出来的领域论文，照传统的格式公开发表；两个口径同时跑。

这意味着：本书不主张把一切都保密。它主张的是一种分工：从「我的知识」里生产出来的、可以脱离生产者而独立成立的成果——一篇论文、一个定理、一项发现——照常公开，进入公共的知识库，接受公共的检验，也为发现者挂上名字。而生产

这些成果的那套能力——方法、工序、积累的失效户、看问题的方式——可以保密地持有，继续在自己的理念界里生长。

这其实并不新。历史上很多伟大的科学家，公开的是他们的论文，而他们的实验室里那些说不清的手艺、那些失败的记录、那些只有师徒之间才传的诀窍，从来没有完全公开过。本书只是把这种一直存在的分工，说明白了，并且让它在人工智能时代有了新的形式：把那套能力封装进智能体。

第三击的回答：最低有效量

第三击说保密会制造不平等。这一击，本书必须承认它部分是对的。

能把知识封装成智能体的人，确实需要一定的资源和技术。如果这件事只有少数人做得到，那么「我的知识」就可能变成少数人的特权。

本书的回答有两部分。第一，本书第二十编一再强调「最低有效量」：一个中学老师、一个网店店主、一位家长，用最普通的工具，也能建起一个小小的「我的 AI」——一份规则、一张失效表。第一百零五章讲的那位店主，就是例子。第二，本书第一百六十六章的预注册条款 P8 写明：如果普通人做不到，本书就不得再用面向所有人的措辞，要改为阶层分析。这一击，本书把它写成了一条可以输的条件。

第四击的回答：有些东西不能保密

第四击说有些知识根本不应该保密。本书同意，而且要把边界写死。

下面几类知识，本书认为不适用「E 保密」的口径，应当公开，至少应当对相关的公共机构和受影响的人公开：

第一，用公共资金资助、并以公开为资助条件的研究成果。公众出了钱，公众有权知道。

第二，直接涉及公众健康、安全的知识。一种药物的不良反应，一座桥的设计缺陷，一套系统的安全漏洞，如果保密会让别人受到伤害，就不能保密。第十二编讲的航空、医学、工程的失效登记制度，正是建立在「这类失效必须让所有可能受影响的人知道」的原则上。

第三，服务出了错的记录。第一百零九章已经说过：智能体服务公众时出的错，必须公开认账。

第四，用来判断他人命运的知识。一个智能体如果被用来评价学生、筛选求职者、决定贷款、辅助判案，它依据的判据，受影响的人有权知道。尺子必须公开。

在这几类之外——一个人在自己的问题上积累的方法、工序、看问题的方式、失败的经验——本书认为，保密是正当的选择。

冲突在哪里是真的

回答了四击之后，还要老实承认：冲突在有些地方是真的，不能完全化解。

开放科学的最高理想，是一切知识都属于全人类。本书的主张，是有一部分知识——理念界的我——可以属于一个人和他的 AI。这两个理想，在根本上有张力。

本书的立场是：在人工智能时代，开放科学的那个最高理想，已经以一种意想不到的方式实现了——一切公开的知识，都会被大模型吸收，变成随叫随到的公共基座。正因为公共的那一侧已经无比丰富，「我的」那一侧才变得珍贵。第十七编的原文说：基底越强，不可复制的位置承受的分量越重。如果连这最后一块也要求公开，那么被公开的东西会立刻被基座吞下，而理念界的我将无处容身。这正是第十一编讲的「满而无我」的新虚无。

第十五编对这一张力有更完整的论证：来源链断裂之后，「知识无国界」从一个结构事实变成了一种可以选择的状态；私有知识锁住的只是源头，服务从第一天起就对公众开放，锁的寿命有限，最终要释放回公地。所以，本书和开放科学的分工是：公共的尺、成果、判据、服务的结果与失效，尽可能公开；一个人和他的 AI 在自己的理念界里生长的那套能力，可以保密。这条线划在哪里，在具体的领域里需要具体地讨论；本书只给出原则，并把它放在检验台上。

一个中间的例子：开源软件

开放和私有之间，其实早就有一种中间形态，就是开源软件。

开源软件的源代码是公开的，任何人都可以看、可以用、可以修改。在这个意义上，它是开放科学的理想在软件世界里的实现。几十年来，全世界大量最重要的软件——操作系统、数据库、网络服务器、编程语言——都是开源的。

可是，开源软件的世界里，并不是一切都公开。代码是公开的，可是一个核心开发者对这个项目的整体理解、对各种设计取舍的判断、对哪些修改会引出问题的直

觉、对历史上哪些尝试失败过的记忆——这些常常只存在于少数核心开发者的头脑里，并不都写在代码里。很多开源项目都有这样的经验：代码谁都能拿到，可是离开了那几个核心的人，项目很难继续下去。

而且，一些公司正是依靠这种分工来经营的：代码开源，免费给所有人用；可是围绕这些代码的专业服务——部署、维护、定制、排错——由公司提供，收费。公司真正持有的，是那套不在代码里的能力。

这几乎就是本书所说的分工：S 公开（代码和成果），D 部分公开、部分封装（设计文档公开，经验和判断封装），E 保密（核心团队的那一整片土）。开源软件的几十年实践说明，公开的成果和私有的能力，可以长期共存，而且公开的那一部分，反而因为私有能力的存在而得到了更好的维护和发展。

法律上的商业秘密

最后补一个法律上的事实：在世界上大多数国家的法律里，「商业秘密」都是一种受保护的东西。国际上的知识产权协定也要求各国保护未公开的、有商业价值的、采取了合理保密措施的信息。

这说明，「有价值的知识可以不公开，而且这种不公开受到保护」，不是本书的发明，而是现代社会早已接受的一条原则。本书所做的，只是把它从商业领域，延伸到了理念界：一个人和他的 AI 在自己的理念界里长出的东西，也可以像一家企业的配方和工艺一样，被正当地保密持有。

当然，商业秘密的法律保护，也有它的边界：它不保护违法的东西，不能对抗公共安全需要，也不能阻止别人独立地发现同样的东西。本章前面为「我的知识」的保密划的四条边界，和这些法律上的边界，精神是一致的。

一句话记住

开放科学说公开，本书第一百零九章说保密，两者是最近也最冲突的邻居。四击四答：保密的知识靠尺子公开、结果公开、签收公开来核对；两个口径同时跑，成果照常发表，能力保密持有；不平等靠最低有效量和 P8 检验；公共资金成果、公众安全知识、服务失效记录、用来判断他人命运的判据，不得保密。张力是真的：公共一侧越丰富，「我的」一侧越珍贵。

你可以试试

想一样你积累的、别人很难学去的本事。按本章的四类边界检查一下：它有没有涉及公众安全、有没有用公共资金、有没有被用来判断别人？如果都没有，你可以选择保密；如果有其中一类，想一想哪一部分应当公开。

章末注

默顿的公有性规范见第五十五章。「S 公开、D 封装、E 保密」「SDE 保密、领域论文按传统格式发表，两种口径同时跑」为呼喊者的口述判断，见第一百零九章。P8 见第一百六十六章。本章四类不得保密的边界，为本书提出的原则，其具体适用须结合各领域的法律与伦理规范。

邻居地图：减去他们，本书还剩什么

一张地图

这一编讲了六位或六群邻居。再加上本书前面各编已经划过界的人，可以画出一张地图。

表 邻居地图

邻居	他们看见了什么	层面	失效有没有户主	复式记账	自己的模型与退化	私有与服务
默顿、斯蒂格勒	功劳户：承认是科学家的工资	共同体	无（只记功）	无	无	无
波普尔	可证伪是科学的核心	理论	无（在世界3）	无	无	无
拉卡托斯	反例推动概念	数学史	无（被定理吃掉）	无	部分（证明生成的概念）	无
波兰尼	知识里有一个 人	个人	无（交给共同体）	无	无（个人的D、E，共同的S）	无
库恩	反常积累引发革命	共同体	无（葬礼）	无	有替换，无对账	无
埃德蒙森	心理安全让人敢说错	团队	部分（团队的学习）	无	无	无
阿吉里斯	双环学习改变前提	组织与个人	部分（无账本）	无	部分（新前提，无退化）	无

邻居	他们看见了什么	层面	失效有没有户主	复式记账	自己的模型与退化	私有与服务
可重复性运动	大规模重做暴露失效	共同体	多为空白或争议	无	无	无
失败简历与零结果	给失败一个公开位置	个人	有，但记结果不记尺	无	无	无
开放科学	一切知识应当公开	共同体	无特别处理	无	无	反对私有
本书	失效户、复式记账、理念界的我	个人与复合体，接到公共的尺	有，七栏，可开可合	有	有，退化作对账凭证	可私有保密，经智能体服务公众，尺与签收公开

减去邻居，还剩什么

本书的评审人用过一种方法，叫「不可还原性测试」：把一个文本的核心主张压成一句话，看能不能用已有的学说一对一地替换掉。

把本书的核心压成一句话：思想世界只有功劳户、没有失效户；功劳户在人工智能时代贬值；理念界的我，是在公共的尺断掉的地方登记断口、长出自己的模型、并证明它在极限处退回公共的尺的那个位置；这个位置可以由我与 AI 的复合体私人拥有，通过智能体服务公众。

拿这张地图上的邻居一个一个去减：

减去默顿、斯蒂格勒，功劳户的描述还在，可是「只有功劳户、没有失效户」这个判断，以及转记、罚记这两个概念，他们没有。

减去波普尔、拉卡托斯、库恩，失效的重要性还在，可是「失效挂在谁名下」这一问，他们没有。

减去埃德蒙森、阿吉里斯，让人敢说错、让组织修改前提，这些还在，可是账本的结构、复式记账、尺的失效，他们没有。

减去可重复性运动、失败简历，给失效一个公开位置的实践还在，可是持有者一边的账、尺而非结果、可开可合的持续记录，他们没有。

减去波兰尼，知识里有一个人还在，可是「个人的 S 可以不同，经退化共享极限」，他没有。

减去开放科学，公开的理想还在，可是「理念界的我可以私有，经智能体服务公众，尺与签收公开」这条分工，它不但没有，而且反对。

减完之后，剩下的是：复式记账的失效户，带退化对账凭证的「自己的模型」，以及私有而服务公众的理念界的我。这三样，是本书自己的。

这张地图也可能错

按本书的规矩，这张地图也要写好它可能错的地方。

第一，这一编是一个人写的，读者可能知道本书没有读到的邻居。如果有人找到一位邻居，他已经完整地提出了「失效的复式记账」或者「带退化对账的个人理念模型」，本书对应的主张就要承认他的优先，并在本书的失效户里登记。按照第六十四章的复式记账：发现这位邻居的读者，记一笔功；本书，记一笔失效。

第二，本书对每一位邻居的概括，都是简化的。一位专门研究埃德蒙森、阿吉里斯或库恩的学者，可能会认为本书对他们的某些理解不准确。这样的指正，同样按附录三的方式登记。

第十八编的结论

第十八编讲完了。它为本书找了七群最近的邻居：埃德蒙森的心理安全与聪明的失败，阿吉里斯的双环学习与防御性惯例，库恩的反常与不可通约，可重复性危机与开放科学运动，失败简历与零结果期刊，以及和本书冲突最尖锐的开放科学。每一位都看见了本书关心的某一部分，有的还比本书看得更早、证据更足。减去他们之后，本书剩下三样自己的东西：复式记账的失效户，带退化对账凭证的自己的模型，私有而服务公众的理念界的我。

本书独有的三样，各有一个最短的例子

为了让「减去邻居还剩什么」不停留在抽象的说法上，这里为本书独有的三样东西，各举一个最短的例子。

第一样，复式记账的失效户。例子：弗雷格与罗素。1902 年罗素发现了弗雷格体系里的矛盾。邻居们会怎样记？默顿会记下罗素的功劳；波普尔会说弗雷格的理论被证伪了；库恩会说这是逻辑主义纲领的一个反常；埃德蒙森会说弗雷格的坦诚值得学

习。本书会记两笔：贷方，罗素发现矛盾，这是他的功；借方，弗雷格的第五条规则在集合构造上失效，1903 年本人认账，修补方案失败，此页未合上。这两笔并排，是本书独有的记法。

第二样，带退化对账凭证的自己的模型。例子：伞与点。邻居们会怎样看一个人提出伞模型？库恩可能说这是一次范式的更替，新旧不可通约；阿吉里斯可能说这是一次双环学习；波兰尼可能说这体现了研究者个人的投入。本书要求的是另一件事：伞在半径趋于零时，算出来的结果和点算出来的结果误差趋于零，这道退化证明写出来，交给任何人核对。有了它，伞就不是民科，也不必推翻点；伞和点可以并存。这是本书独有的要求。

第三样，私有而服务公众的理念界的我。例子：一家网店店主的规则表。开放科学会说这张表应当公开；埃德蒙森会说她的团队应当有心理安全，敢于说出问题；可重复性运动会说她的结果应当可以被重复。本书会说：这张表是她和她的 AI 共同拥有的「我的知识」，她可以保密；她的顾客通过更准确的商品描述得到了服务，不必知道这张表；她要为每一条描述负责，顾客投诉时找得到她；她衡量描述好坏的标准——顾客收到货觉得符不符——是公开的。这一整套安排，是本书独有的。

三个例子，三样东西，三处邻居们都没有走到的地方。

一句话记住

十一位或群邻居放在一张地图上：他们各自看见了功劳户、可证伪、反例、个人、反常、心理安全、双环学习、大规模重做、失败的公开位置、公开的理想。减去他们，本书还剩三样：复式记账的失效户，带退化对账凭证的自己的模型，私有而服务公众的理念界的我。这张地图也可能错；找到本书没读到的邻居，一笔两记。

你可以试试

如果你读过这张地图上的任何一位邻居，想一想：本书对他的概括，你同意吗？如果不同意，按附录三的格式，写一条失效记录寄给本书。

章末注

「不可还原性测试」见本书前身论文的评审记录。本表中「部分」「无」的判断为本书的概括，可能有简化或错误，欢迎按附录三登记指正。

第十九编

手册：普通人也能用的失效户

本编是一本可以单独使用的手册：五个读数、七个栏目、五种状态、三句修订、评分者一致性。一切读数，禁止用于排名、绩效、贴标签与奖惩。

R：撤掉工具之后，还剩多少

这一编是做什么的

前面十编讲的是道理。这一编讲怎样做。

它是一本手册，可以脱离前面的章节单独使用：一位老师想在课堂上试，一个实验室想在组会上试，一个人想在自己的工作里试，都可以直接翻到这里。每一章讲一个读数或者一套做法，写清楚怎样量、谁来量、要注意什么。

这一章讲第一个读数：撤题复推保持率，简称 R。它量的是第十四编说的「我的知识」：撤掉工具之后，一个人还能把结构建起来多少。

为什么需要这个读数

第一百章说过：写得对，不再说明你会。作业成绩、交上来的报告、发表的论文，都可能是在工具的帮助下完成的，它们不能说明完成它的人自己会多少。

所以需要专门的读数，去量「离开工具之后还剩多少」。这就是 R。

怎样量：五个步骤

第一步，完成原任务。被测的人照常完成一项任务，可以用任何工具。比如一道物理题、一段代码、一份分析报告。

第二步，等一段时间。本书建议等七到十四天。时间太短，量到的只是短期记忆；时间太长，遗忘太多，其他因素干扰也多。

第三步，撤题。准备一道新的任务，和原任务结构相同，但是：撤掉所有工具，包括人工智能、参考书、网络；撤掉原任务里的提示和中间步骤；换掉具体的数字、材料或者场景。

第四步，复推。被测的人在限定的时间里，独立完成新任务。

第五步，评分。由一位评分人来比较。他事先把原任务的「结构要素」列出来——也就是解决这类问题必须具备的几个关键步骤或关键判断，比如斜面题的「受力分析」「选坐标方向」「分解重力」「列方程」「判断摩擦力方向」——然后看新任务里保留了其中几个。R 等于保留的结构要素数，除以原来的结构要素总数。

比如原任务有五个结构要素，新任务里对了四个，R 就是五分之四，也就是零点八。

最要紧的一条：评分人不知情

这一章最要紧的一条规矩是：评分人不能知道被测的人在原任务里用了什么工具，也不能知道他有没有做失效登记。

为什么？因为本书要检验的，正是「用不用工具」「有没有失效户」和 R 之间的关系。如果评分人知道谁做了失效登记，他可能会不自觉地给这个人打高一点——人总是倾向于看到自己期待看到的东西。这种倾向，第七十一章讲电子电荷测量时已经见识过了。

所以，要把被测的人的答卷编上号，去掉名字和其他线索，交给评分人。最好请两位评分人各自独立评分，再看他们的评分是否一致。第一百五十章专门讲怎样检查评分人之间的一致。

结构要素怎样列

「结构要素」是 R 这个读数里最需要功夫的地方。列得好，R 就有意义；列得不好，R 就是一个随便的数字。

本书建议三条原则。

第一，结构要素是「做这件事必须有的步骤或判断」，不是「具体的答案」。换了数字，答案就变了；可是步骤和判断不变。

第二，结构要素要在任务开始之前就列好，不能在看了答卷之后再列。事后列，容易不自觉地照着答卷去列。这和第二十二编的「预注册」是同一个道理：先写好标准，再看结果。

第三，结构要素最好由两个人商量着列，而且其中至少一个人是这方面的内行。

普通人怎样自己量

上面的做法，适合一门课、一个实验室。一个普通人自己，也可以用一个简化版本来量自己的 R。

做法很简单：用工具完成一件事之后，在日历上标一个一周后的日子。到了那一天，不看原来的东西，不用任何工具，把这件事的核心部分重新做一遍，然后自己对照着原来的，数一数：关键的几步里，我自己做出了几步？卡在了哪一步？

卡住的那一步，就是你的第一页失效户。第一百零六章说过：我的知识，由我能复推的部分，和我知道自己在哪里断的部分组成。自己量一次 R，这两部分就同时出现了。

R 不量什么

最后说清楚 R 的局限，免得它被误用。

R 不量一个人聪不聪明。一个很聪明的人，如果这件事他没有真正做过，R 也会很低。

R 不量一个人的工作好不好。在很多工作里，熟练地使用工具本身就是一种能力，一个 R 不高的人，也可能做出非常好的工作。R 只量一件事：离开工具之后，结构还剩多少。

R 不能用来给人排名、评绩效。本编第一百四十九章会写明：本书的任何读数，一旦被用来给学生排名、评定教师绩效、给病人贴标签，就属于违规用法。一个读数一旦变成奖惩的依据，人们就会去想办法把这个数字弄高，而不是去做它原本要量的那件事。那时候，失效户就退化成了第六十五章讲的检讨书。

学车的人都懂 R

撤题复推保持率这个读数，学过开车的人都有切身体会。

在驾校里，教练坐在副驾驶，旁边有一个副刹车。学员开车的时候，教练会不停地提醒：该打灯了，该减速了，看后视镜。在这种情况下，很多学员都能把车开得很好，考试也能通过。

可是拿到驾照、第一次一个人开车上路时，很多人会发现：教练的提醒没有了，副刹车没有了，自己突然不知道什么时候该做什么。那些在驾校里「会」的东西，有一部分是教练的，不是自己的。

这就是 R 要量的东西：撤掉提示和帮手之后，结构还剩多少。一个学员在驾校里开得好，是当堂合格；一个人独自上路还能开得好，才说明他学会了。

而那些第一次独自上路时卡住的地方——不知道在哪个路口该变道，不知道倒车时方向盘该往哪边打——就是他的第一页失效户。一个聪明的新手，会把这些地方记下来，专门去练；一个不记的新手，会在同样的地方，一次又一次地手忙脚乱。

一句话记住

R，撤题复推保持率：完成任务后七到十四天，撤掉工具、提示，换掉数字，让人独立重做；由不知情的评分人数保留了几个事先列好的结构要素，除以总数。普通人可以自己简化着量，卡住的那一步就是第一页失效户。R 不量聪明，不量工作好坏，不能用来排名。

你可以试试

挑一件你这周借助工具完成的事，现在就在日历上标一个一周后的日子，写上「复推」。到那天，照本章的简化做法量一次自己的 R。

章末注

「撤题复推保持率」由本书前身论文第二版第九节提出，本章给出操作规程。七至十四天的间隔为本书建议值，实际研究中可根据任务性质调整。评分人一致性的检查方法见第一百五十章；违规用法的界定见第一百四十九章。

ρ：别人能不能找到同一个断口

私人的感觉，还是理念的判断

一个人说：「这个公式在我的问题上不灵。」这句话，可能是一个真正的发现：公式确实在某个条件下断了。也可能只是他自己算错了、理解错了、运气不好。

第一百二十四章说过：可复现的失效才是边界，不可复现的是噪音。第一百零七章说过：退化证明区分理念界的我和民科。这一章讲的读数，是区分边界和噪音的工具，也是区分理念的判断和私人的感觉的工具。它叫失效标复现率，用希腊字母 ρ 表示，读作「柔」。

怎样量：四个步骤

第一步，收集失效记录。每一条都按第一百四十九章的七个栏目写好：对象、问题、时间、范围、后果、失效位置、关闭条件。其中最要紧的是「失效位置」：哪一把尺，在什么条件下，出现了什么断裂现象。

第二步，交给第二个人。把一条失效记录的七个栏目交给另一个人。这个人要懂这一行，但不能是记录者本人，最好也不认识记录者。只给他七个栏目，不附任何额外的解释，记录者也不能在旁边帮忙。

第三步，让他去找。第二个人按照记录上写的条件，去试那一把尺：用那个公式、那个方法、那个理论，在记录描述的条件下去做。

第四步，判定。结果分三种：

复现——他在同样的条件下，看到了同样的断裂。

部分复现——他看到了断裂，但位置或者样子和记录描述的有出入。

不能复现——他照着做，尺没有断。

ρ 等于复现的记录数，除以记录总数。部分复现的，可以单独统计，也可以按一半计算，但要事先规定，不能事后选择对自己有利的算法。

ρ 低，说明什么

如果一个人、一门课、一个实验室的失效记录， ρ 很低，意味着什么？

可能有三种情况。第一，记录写得不清楚：失效位置描述得太模糊，第二个人不知道去哪里找。这是写法的问题，可以改进。第二，记录的是噪音：记录者当时的「失效」，其实是他自己的操作失误。这是判断的问题。第三，记录的失效依赖于记录者自己独特的条件，别人没有这个条件，所以复现不了。这种情况要特别小心：它可能是一个真正的失效，只是范围很窄；也可能是记录者把自己的特殊情况误当成了尺的问题。

无论哪一种， ρ 低都在提醒：这些记录还不能算作理念界的判断。第二十二编的预注册条款 P2 写得很直接：如果失效记录的 ρ 低于零点四，本书说的「我的数学」就要降为私见，不能再称为理念界的特格。

ρ 高，说明什么

反过来， ρ 高说明：这些失效记录写得清楚，而且记的是尺本身的边界，别人可以照着找到。这样的记录，就不再只是某个人的私事，而是可以进入公共知识的东西：它可以挂在那把尺的旁边，成为第九十五章说的那种红旗。

这正是理念界的我和私人感觉之间的桥：一个人在自己的问题上发现了断口，写得足够清楚，别人能找到同一个断口，这个断口就从「他的」变成了「公共的尺旁边的一面红旗」，而最早发现并认账的那个人，在复式账本上留下了他的一笔。

普通人的简化版

一个普通人也可以量自己的 ρ ，只是规模很小。

做法：把你最近记下的一条「这个方法在我这里不灵」写成几句话，写清楚是什么方法、在什么情况下、出现了什么问题。交给一个同事或朋友，不做任何解释，请他照着试一试。

如果他试出来了，你这一页错题本，就不只是你的，它也可以帮到别人。如果他试不出来，先别急着坚持，回头看看：是你写得不清楚，还是你当时其实做错了什么？

一个「只在我手里灵」的例子

ρ 这个读数要防的，是一种很常见的情况：一个方法「只在我手里灵」。

很多行业里都有这样的故事。一位老师傅说，某种做法效果特别好，可是别人照着做，怎么也做不出来。老师傅会说：你没做对，手上的功夫不到。这可能是真的——有些本事确实需要长期的练习。可是也可能是另一种情况：那个「效果特别好」，其实和做法本身关系不大，而是和老师傅手上某些他自己也没意识到的条件有关，或者干脆只是他的印象。

科学里也有类似的事。二十世纪有过一些轰动一时的实验结果，发现者本人反复声称能做出来，别的实验室却始终重复不出来。最后，这些结果大多被认为是不可靠的。

ρ 做的事，就是把「只在我手里灵」和「这把尺真的在这里断了」分开：把失效记录交给一个不认识你的人，让他照着做。他做得出来，这就是一个可以挂在公共的尺旁边的断口；他做不出来，就要回头看，是记录写得不清楚，还是这个断口本来就只是一个人的印象。

这不是对老师傅的不尊重。恰恰相反，一个经得起别人重复的「断口」，会让老师傅的经验第一次有可能被很多人用上，而不是随着他一起消失。

一次著名的复现失败：冷聚变

失效标复现率这个读数，在科学史上有一个很著名的反面教材。

1989 年 3 月，美国犹他大学的两位电化学家召开新闻发布会，宣布他们在室温下，用一个简单的电解装置，实现了核聚变——一种通常需要上千万度高温才能发生的反应。如果这是真的，人类将拥有一种几乎无限、极其便宜的清洁能源。消息轰动全世界，被称为「冷聚变」。

接下来的几周里，全世界几百个实验室立刻开始按照他们公布的方法重复这个实验。结果，绝大多数实验室都没能得到他们报告的现象。少数几个声称成功的，后来

也大多被发现有测量上的问题。几个月之内，主流科学界得出了结论：冷聚变的结果无法复现。

这个故事常被当作一个科学丑闻来讲。可是换本书的角度看，它展示了一件非常正面的事： ρ 在大规模地运转。一个宣称的「发现」，被几百个独立的第二人按照同样的条件去试，试不出来，这个宣称就被判为不成立。这正是本章要求的：一条记录，交给不认识你的第二个人，看他能不能找到同一个东西。

这个故事还说明了 ρ 的另一面：它对「只在我手里灵」的东西，是一道极其严厉的检验。那两位科学家可能真诚地相信自己看到了什么；可是他们看到的东西，别人看不到。按本书的标准，这样的东西不能算作理念界的判断，只能算作一次尚未被核对的私人观察。

还有一个细节值得一提：冷聚变事件之后，那两位科学家的学术生涯受到了很大的打击，他们的失败几乎完全是以罚记的形式入账的。本书不评判这件事的具体是非，只想指出：如果当时有一种不以罪名为代价的方式，让他们登记「我们报告的现象，在别人的实验里没有出现，可能的原因是某某，我们正在检查」，那么这次失败，也许会更早地变成一条有用的失效记录，而不是一场丑闻。

一句话记住

ρ ，失效标复现率：把一条失效记录的七个栏目交给不认识记录者的第二个人，不附解释，看他能否在同样条件下找到同样的断口；复现数除以总数。 ρ 低，记录还是私人的感觉； ρ 高，断口可以变成公共的尺旁边的一面红旗。

你可以试试

按本章的简化版，把你最近的一条失效记录交给一个人试一试。无论结果如何，都把结果写在那条记录的旁边：「某年某月，某人复现／未复现」。

章末注

失效标复现率由本书前身论文第二版第九节提出。部分复现的计法须预先规定，这是预注册的一般要求。P2 的全文见第一百六十六章。

Δ ：下一次，真的不一样了吗

这个读数量的是土

第一百二十三章说，第三式要运行，土必须被改写。第一百二十六章说，本书用「入口差」来量土有没有被改写，而且量入口差的人，不能知道这个人有没有做失效登记。

这一章讲怎样量入口差，用希腊字母 Δ 表示，读作「德尔塔」。

什么是「入口」

「入口」，指的是一个人下一次进入同一类问题时的方式。本书把它分成三样：问题的提法——他下一次会怎样问这个问题？

可以走的路——他下一次打算用哪些方法、从哪里下手？

被禁止的路——他下一次明确不再走哪条路、不再用哪个方法、要先排除什么？

一个人的入口，在修订前和修订后，可能完全一样，也可能发生了变化。 Δ 量的就是这个变化有多大。

怎样量：五个步骤

第一步，写修订前的入口。在一个人开始修订某件东西——一篇论文、一个方案、一种做法——之前，请他用几句话写下：对于这一类问题，我现在会怎样提问，打算走哪些路，不走哪些路。

第二步，修订。他按照自己的方式去修订。其中一部分人会做失效登记，一部分人不做——在正式的研究里，这由随机分组决定。

第三步，写修订后的入口。修订结束后，请他再用同样的格式写一次入口。

第四步，匿名交给评分人。把每个人修订前后的两段入口描述，去掉名字和一切线索，交给评分人。评分人不知道这个人属于哪一组，不知道他有没有做失效登记，也不知道本研究想证明什么。

第五步，按量表打分。评分人比较前后两段描述，按下面的量表，给出零到三分。

量表：零到三

零分：没有差别。前后两段描述，说的是同样的问题、同样的路。

一分：措辞差别。换了说法，意思没变。比如前面说「用统计方法检验」，后面说「用数据分析来验证」。

二分：路径差别。问题没变，但是可走或者被禁止的路变了。比如前面打算用某种统计方法，后面明确说「样本小于某个数时不用这种方法，改用另一种」。

三分：问题被改写。不只是路变了，连问题本身的提法都变了。比如前面问「这种药有没有效果」，后面问「这种药在哪一类病人身上有效果，在哪一类没有」。

为了让不同的评分人理解一致，每个分数都应当配上几个具体的例子，在评分人正式打分之前，先用这些例子培训，并做几次练习。附录一给出了一组示范例子。

用本书自己试一次

第一百六十四章会讲，本书前身论文从第一版到第二版的修订，也可以用这个量表来评。

修订前的入口：理念界根本没有「我」的户头；人工智能使理念界的我成为可能。

修订后的入口：理念界只有功劳户，没有失效户；人工智能使功劳户贬值，从而使失效户成为必需。

按量表，这是三分：问题本身被改写了。

当然，这一次打算是本书自己打的，不是一个不知情的评分人打的，所以它只能作为示范，不能作为证据。第二十一编会讲，真正的检验需要不知情的人来打。

Δ 的局限

入口差量的是一个人「说」他下一次会怎样做，而不是他下一次「实际」怎样做。说和做之间可能有距离：一个人可以写出很漂亮的新入口，下一次却照旧。

所以，在条件允许的时候，Δ 最好和 R 结合起来：不但看他写下的入口变没变，还要在下次真的遇到同类问题时，看他实际走的路变没变。第一百六十章的真跑设计，就同时安排了这两样。

一次示范评分

为了让入口差的量表不停留在抽象的说法上，这里给出五个示范，按零到三分逐一评分。它们都来自本书第二十编的例子，写成「修订前的入口」和「修订后的入口」两段。

示范一，一位学生。修订前：「斜抛问题，用速度乘余弦算水平分量，乘正弦算竖直分量。」修订后：「斜抛问题，先画出速度和角度的示意图，看角度是和水平方向还是和竖直方向的夹角，再决定用正弦还是余弦。」评分：二分。问题没变，路径变了：多了一步画图 and 判断，旧的口诀被明确地限制了适用条件。

示范二，一位母亲。修订前：「孩子写作业时我坐在旁边陪着，随时指导。」修订后：「孩子独立写，写完后我只看他自己标出来的不确定的题。」评分：二分。问题没变——怎样帮孩子写好作业——路径变了。

示范三，一位工程师。修订前：「按业界推荐，每个服务单独一个数据库。」修订后：「团队小、数据关联紧的模块共用数据库；这条推荐只适用于大团队、边界清楚的系统。」评分：二分到三分之间。路径变了，同时还给一条公共的尺加上了适用条件；如果评分人认为「这条推荐在什么条件下适用」本身构成了对问题的改写，可以给三分。这种模糊的例子，正是评分人培训时要讨论的。

示范四，一位研究者。修订前：「用某某量表测量学生的某种心理状态。」修订后：「用某某量表测量，对农村样本中的三个题目单独处理，并报告两种结果。」评分：二分。

示范五，一位老师。修订前：「这篇课文第三段的情感，按常见的解读讲给学生。」修订后：「这类课文，先让学生说出自己的读法，再讨论哪些读法有文本依

据；不再先给一个标准答案。」评分：三分。问题本身被改写了：从「怎样把正确的解读教给学生」，变成了「怎样让学生自己读出有依据的解读」。

还有一个零分和一分的对照，也值得看。修订前：「今后要更加注意计算的准确性。」修订后：「今后要更加仔细地检查计算过程。」评分：一分，甚至可以是零分：措辞变了，意思几乎没变。这正是第六十五章说的检讨书式的写法，在入口差的量表上，它只能得到最低的分数。

这五个示范说明，入口差的量表是可以操作的，但它有模糊的地带。两位评分人在示范三上很可能给出不同的分数；这不是量表失败，而是量表需要培训和讨论的地方。第一百五十章要求报告卡帕系数，正是为了把这种模糊控制在可以接受的范围里。

一句话记住

Δ ，入口差：修订前后，请人各写一次「下一次怎样提问、走哪些路、不走哪些路」，匿名交给不知分组、不知假设的评分人，按零到三分打分：零没有差别，一措辞差别，二路径差别，三问题被改写。它量的是土有没有被改写；最好和实际行为一起看。

你可以试试

下次你要修改一件自己做过的东西之前，花两分钟写下你现在的「入口」三样。改完之后再写一次。把两段放在一起看，给自己打一个分——虽然自己打的分不算证据，但它会让你第一次看清，这次修改到底改了什么。

章末注

入口差的量表由本书前身论文第二版第九节提出，本章补充了操作步骤与评分人培训。示范例子见附录一（附表3）。结合实际行为的设计见第一百六十章。

τ 和 π ：去公开的记录里数一数

两个量整个思想世界的读数

前面三章讲的 R 、 ρ 、 Δ ，量的是一个人或一群人。这一章讲的两个读数，量的是整个思想世界的账本：转记率 τ （读作「陶」）和罚记率 π （读作「派」）。

它们的好处是：不需要找人做实验，只需要去公开的记录里数。

τ ：转记率

τ 量的是：在一把尺有可以辨认的持有者的失效里，有多大比例被记在了别人名下。

第六十二章讲过一次粗略的清点：二十五个以人名命名的悖论和反例，分成三类。A 类，名字属于那把被推翻的尺的持有者本人；B 类，尺另有可以辨认的持有者，名字却属于发现失效的人；C 类，被推翻的是没有单一持有者的公共信念。 τ 等于 B 类的数目，除以 A 类加 B 类的数目。那次清点的结果是十分之七。

要把这次粗略的清点变成可靠的读数，需要做好四件事。

第一件：样本从哪里来

粗略清点的二十五个例子，是凭常识挑出来的，这会有偏差：人们记得住的，往往是最有名的，而最有名的，可能恰好是那些戏剧性的转记故事。

可靠的做法是事先定一个取样框：比如某一部权威的数学或科学百科全书里，所有以人名命名的「悖论」「反例」「佯谬」条目；或者某几个学科的标准教科书里，所有以人名命名的、表示某个理论失效的结果。取样框事先写好，然后全部收入，或者按规则随机抽取，不能挑。本书建议样本不少于一百五十个。

第二件：怎样判「持有者可以辨认」

这是 τ 最难判的地方。一个被推翻的信念，什么时候算有「可以辨认的持有者」？

本书建议的规则是：如果在失效被发现之前，有一个或几个明确的人，以自己的名义公开提出或坚持了这把尺——写在他的著作里，作为他的主张——就算持有者可以辨认。如果这把尺是当时的普遍信念，没有哪一个人特别地提出它，就算公共信念，归 C 类。

即使有了规则，仍然会有可争的例子。第六十二章已经说过，亨佩尔的乌鸦悖论和 EPR 两例就可以争。对可争的例子，不要回避，要把它们单独列出来，看它们归到哪一边会怎样影响结果。

第三件：两个人独立编码

分类必须由至少两个人独立完成，而且这两个人最好不知道本书的假设——不知道本书预期 τ 会很高。两个人分别给每个例子归类，然后比较一致的程度。第一百五十章讲怎样计算这个一致的程度。

第四件：事先写好输的条件

在开始数之前，写下： τ 低于多少，本书的「转记是结构」这个判断就不成立。第二十二编的 P4 写的是：低于零点四。

π : 罚记率

π 量的是：在正式登记的失效里，有多大比例只是以惩罚的形式入账。

最方便的数据来源是撤稿记录。第六十五章引用过一项 2012 年的研究：两千多篇撤稿里，约三分之二出于不端。今天，有专门收集全世界撤稿信息的公开数据库，记录每一次撤稿的原因。2023 年，一个管理学术文献标识的国际组织收购了其中最大的一个数据库，并将其向公众开放，这让任何人都可以去数。

π 的算法：在一定时间范围内的撤稿里，出于不端（造假、剽窃、重复发表等）的撤稿数，除以全部撤稿数。

还可以数一个相关的数：由作者本人主动发起的撤稿或更正，占全部撤稿和更正的比例。第六十六章预测，这个比例会明显低于由他人发起的。这个预测，第一百六十一章会给出检验的设计。

这两个读数有什么用

τ 和 π 不是用来给任何人打分的，它们量的是整个思想世界的账本的样子。

如果 τ 在大样本、双人编码之后仍然很高，说明转记确实是一个结构，不是几个著名的故事。如果 π 在未来几年里下降——比如出于诚实错误、由作者主动发起的撤稿越来越多——说明思想世界正在从罚记走向失效户。第二十二编的 P5 写的就是这件事：如果 2026 到 2029 年间，诚实错误、作者主动的撤稿超过了出于不端的，第六十五章要改写成历史，而这本身就是失效户在机构层面生长的证据。

一本书的判断，可以被世界朝两个方向检验：一个方向是证明它错了，另一个方向是证明它说的的问题正在被解决。两种结果，本书都愿意接受。

一个算 τ 的小例子

为了让转记率的算法不停留在文字上，这里用第六十二至六十三章的几个例子，示范一次。

假设取样框里有六个以人名命名的失效：罗素悖论、哥德尔不完全性定理、贝尔不等式、康托尔悖论、芝诺悖论、费米悖论。

第一步，判断每一个的「持有者」是否可以辨认。罗素悖论推翻的是弗雷格的体系，持有者弗雷格，可辨认。哥德尔定理推翻的是希尔伯特纲领的目标，持有者希尔伯特，可辨认。贝尔不等式推翻的是定域实在论，爱因斯坦是最著名的坚持者，可辨认。康托尔悖论出现在康托尔自己的集合论里，持有者康托尔本人，可辨认。芝诺悖论针对的是当时关于多与运动的普遍看法，没有单一持有者，不可辨认。费米悖论针对的是关于宇宙中生命普遍性的一般推断，不可辨认。

第二步，对持有者可辨认的四个，看名字挂在谁身上。罗素悖论：发现者，不是持有者，转记。哥德尔定理：发现者，转记。贝尔不等式：发现者，转记。康托尔悖论：持有者本人，不是转记。

第三步，计算。转记三个，持有者可辨认的共四个， τ 等于四分之三。

这个例子里，至少有一处值得两位编码员讨论：贝尔不等式推翻的，究竟是爱因斯坦一个人的尺，还是当时很多物理学家共有的一种看法？如果判为后者，它就归入「不可辨认」， τ 变成三分之二。这正是第一百五十章要求两人独立编码、报告卡帕系数、并把可争的例子单独列出的原因： τ 的大小，对这种判断很敏感。

一句话记住

τ ，转记率：尺有可辨认持有者的失效里，记在别人名下的比例；可靠的做法是事先定取样框、样本不少于一百五十、明确持有者规则、两人独立编码、事先写好输的条件。 π ，罚记率：撤稿中出于不端的比例，可在公开的撤稿数据库里数。两者量的是整个思想世界的账本。

你可以试试

打开一部百科全书或者搜索引擎，找五个以人名命名的「悖论」或「效应」。查一查每一个的名字属于谁：是那个理论原本的主人，还是发现它出问题的人？你刚刚做了一次最小规模的 τ 清点。

章末注

二十五例清点见第六十二章与附录一。撤稿数据库在 2023 年被一家负责学术文献标识的非营利组织收购并向公众开放，具体情况以其公开说明为准。P4、P5 的全文见第一百六十六章；作者本人发起与他人发起之比的检验设计见第一百六十一章。

七个栏目、五种状态、三句话

一张可以带走的表

这一章是整本手册的核心。它把前面讲过的登记方法，整理成一张可以带走的表，放在笔记本、表格、电子文档、模型对话的开头，都可以。形式不重要，重要的是栏目齐全、状态可判、三句能答、失效有期。

七个栏目

一条失效记录，必须有七个栏目。

第一，对象：这一次发生的是什么。具体到一个不认识你的人也能指认出来：哪一道题、哪一个公式、哪一段代码、哪一份报告的哪一节。禁止用「我进步了」「我领悟了」「用了人工智能」这种没法核对的话。

第二，问题：这一次要改的是什么。是我自己的理解（我的知识），是一把公共的尺在我这里的边界（我的数学），还是我的工具的规则（我的 AI）？

第三，时间：从哪一天到哪一天，至少精确到日。

第四，范围：这一栏对什么有效，对什么无效。比如：只对本班这一类题型有效；只对样本量小于三十的情况有效。

第五，后果：下一次应当出现的、可以观察到的不同。比如：撤掉提示后，在新数字上能重建受力分析。

第六，失效位置：哪一把尺，在什么参数或条件下，出现了什么断裂现象。这是失效户最核心的一栏。

第七，关闭条件：在什么情况下，这一页可以合上，转为历史。比如：连续三道同类新题都对；经第二人复现后，教材旁已加注；自己的新模型经独立核对。

前五个栏目，来自本书前身论文；后两个，是失效户特有的。七栏缺一，这条记录作废，而且不能事后用感想去补。

一次只攻一格

一条记录，只主攻三种「我的」中的一格。可以写明它和另外两格的关系，但不能一条记录宣称三格同时完成。一次记录说「我的知识、我的数学、我的 AI 都在这里完成了」，几乎一定是一种态度，而不是一次失效登记。

五种状态

每一条失效记录，都可以判定为下面五种状态之一。

零持：失效在，持有者不在。典型的样子：模型的输出被当成自己已经想过了；课堂上答对了就被当成学会了；把机器指出的问题原样抄进报告，下一次照旧。

错持：持有者在，可是他持有的是别人的证明力。典型的样子：把基座模型的统计结果写成自己的创见；把老师的讲解原话写成自己的理解；把教材的句子写成自己的判断。

双持：两个或以上的持有者同时合法，却没有写明复议时哪一份作数。典型的样子：人和机器各写了一段，冲突时没有规则；两个合作者各自认为某个判断是自己的。双持本身不是错，但必须补写规则。

转记：失效被记进了发现者的功劳户，尺的持有者名下一片空白。典型的样子：「某某发现了某某方法的问题」，而方法的主人和使用者那一边没有任何记录。

罚记：失效只以惩罚的形式进入持有者的账户。典型的样子：检讨书；以不端为名的撤稿；「你没用功」式的觉悟账。

这五种状态都不是道德指控，而是结构读数。它们的用处是告诉你下一步该改哪一栏：零持，就补上持有者和后果；错持，就分清哪部分是自己的；双持，就补写复议规则；转记，就在持有者一边补记；罚记，就把检讨书改写成错题本。

三句话：怎样修订

一条失效记录写下之后，将来可能需要修改：发现当时判断错了，或者情况变了。修订要回答三句话。

第一句：什么条件下重新讨论？必须是可以观察到的条件，不能是「如果我觉得不对」。比如：换了材料之后结构又崩了；第二人不能复现；认账的人说不出哪一部分是自己承担的。

第二句：由谁重新讨论？必须是一个具体的位置：作者、老师、医生、同事、病人本人。不能是「大家」「组织」「模型」。

第三句：结果记在哪里？必须是一个可以再次打开的地方：这个本子的某一页，这个文件的某一节，这个数据库的某一条。不能是「心里有数」。

三句答上两句，才算有修订程序。第三句是思想史上最常缺席的一句，也是本手册最不肯让步的一句。

失效期

每一栏新设立的记录，最长两年必须重新审视一次。如果它被用于任何考核，期限缩短为一年。到期没有独立的读数支持，这一栏降为「假设」，并且标注「未兑现」；引用时不能再把它写成已经成立的东西。

这条规矩，本书也用在自己身上：第二十二编的判死规则，就是这一条的放大版。

禁止的用途

最后，也是最要紧的：这本手册的任何部分，一旦被用来给学生排名、评定教师绩效、给病人贴标签、给员工定奖惩，就属于违规用法。

理由第一百四十五章已经说过：一个读数一旦变成奖惩的依据，人们就会想办法把数字弄高，而不是去做它原本要量的事；失效户一旦被用来惩罚，就退化成了检讨书——那正是本书要取消的形态。

失效户的全部意义，在于让人敢于写下自己在哪里断了。任何让人不敢写的用法，都是在拆这本手册。

一条填坏了的记录，和它的修改

为了让七个栏目更容易上手，这里给出一条填坏了的记录，以及怎样把它改好。

一位刚开始记失效户的年轻职员，写下了这样一条：

对象：工作。问题：做得不好。时间：最近。范围：很多地方。后果：以后要更努力。失效位置：我太粗心了。关闭条件：不再犯错。

这条记录，七个栏目都填了，可是每一栏都是空的。按本章的判定，它其实是一份检讨书：没有一栏能被第三个人指认、核对。

改法是一栏一栏地具体化。

对象：「工作」太大了，要缩到一件具体的事。她想了想，改成：「本周三提交给客户的季度报表。」

问题：「做得不好」没有说是哪一种不好。她改成：「报表里有两个数字和财务系统对不上，客户打电话来问。」这是一个结果的失败；可是按本书的要求，要再追一步：是哪把尺断了？她查了一下，发现是公司报表模板里的一个公式，在跨月的时候取错了日期范围。于是问题改成：「公司报表模板在跨月数据上的日期公式。」这一改，失效从「我」挪到了「尺」上。

时间：「本周三到本周五」。

范围：「所有需要跨月汇总的报表」。

后果：「以后做跨月报表时，先手动核对日期范围；同时把模板的问题报告给负责模板的同事。」

失效位置：「模板第三页汇总公式，在所选日期跨越月底时，少算了最后一天。」

关闭条件：「模板被修正，并且下个月的跨月报表经核对无误。」

改完之后，这条记录就活了：它不再是一句「我太粗心了」，而是一面挂在公司报表模板旁边的红旗。它甚至帮她洗清了一部分「粗心」的指责：错不全在她，模板本身有问题。这也是本书反复说的：把失效从检讨书改成错题本，常常会发现，断的不只是人，还有尺。

一句话记住

七个栏目：对象、问题、时间、范围、后果、失效位置、关闭条件，缺一作废。五种状态：零持、错持、双持、转记、罚记，都是结构读数不是道德指控。三句修订：什么条件、由谁、记在哪里，答上两句才算有程序。失效期两年，考核用一年。禁止用来排名、评绩效、贴标签、定奖惩。

你可以试试

把这一章的七个栏目抄在一张卡片上，夹在你最常用的本子里。下一次遇到「这里不对」的时候，按卡片填一条。填完之后，给它判一个状态。

章末注

七栏中前五栏与五态中前三态、修订三句、失效期、禁止用途，均出自本书前身论文第十八节与第二版第八节；「转记」「罚记」两态为第二版新增。本章为面向普通读者的整合版。

两个评分人，会不会看法一致

一个人说了不算

前面几章反复说：评分要请不知情的人来做，最好两个人各自独立地做。为什么一定要两个人？

因为一个人的判断，即使再公正，也可能有他自己没有意识到的偏向。他可能对某一类答案天然宽松，对另一类天然严格；他可能在第一天打分和第五天打分时标准不一样；他可能在不知不觉中，被某些与评分无关的东西影响。

两个人各自独立地打分，然后比较，如果两人的判断高度一致，就说明这个评分标准是清楚的、可以重复的，不依赖某一个人的偏好。如果两人经常不一致，说明标准本身有问题，或者评分人没有被培训好。

不能只看「一致了多少次」

比较两个评分人，最直接的办法是数：一百份答卷，两人打了一样的分有多少份。

但这个办法有一个陷阱。举个例子：如果一百份入口差的答卷里，九十份都是零分——大多数人修订前后没什么变化——那么两个评分人就算闭着眼睛全打零分，也能「一致」九十次。这九十次一致，大半是碰巧，不是因为他们看得准。

所以，统计学家发明了一种办法，专门扣掉「碰巧一致」的部分，只看超出碰巧的那部分一致。最常用的一种，以提出它的心理学家科恩的名字命名，叫科恩卡帕系数，用希腊字母 κ 表示。

卡帕系数，大白话版

不用公式，可以这样理解卡帕系数：

如果两个评分人的一致程度，只相当于两个人各自乱猜时碰巧会达到的程度，卡帕系数就是零。

如果两个评分人完全一致，而且这种一致远远超出碰巧，卡帕系数就是一。

介于两者之间，数值越高，说明一致得越真实。

在研究实践中，人们通常把零点六以上看作「相当一致」，零点八以上看作「几乎完全一致」。这些界线是约定俗成的，不是自然规律，但它们给大家一个共同的参照。

本书的建议是：R 的结构要素评分、 Δ 的零到三分、 τ 的 A、B、C 三类归类，都要由两个人独立完成，并且报告卡帕系数。如果卡帕系数低于零点六，先不要看结果，回头去改评分标准、加强培训，再重新评一次。

三条防止污染的规矩

除了两个人独立评分，还有三条规矩，用来防止评分被不相干的东西「污染」。

第一，盲法。评分人不知道被评的人属于哪一组，不知道他有没有做失效登记，也不知道研究者期待什么结果。第一百四十五章和第一百四十七章已经反复强调过。

第二，不知假设。评分人最好也不知道本书的主张是什么。一个读过本书、相信失效户有用的人，去评入口差，很难完全不受影响。

第三，事先写好。评分标准、结构要素、取样框、输的条件，都要在看到任何数据之前写好，并且存放在一个有日期、不能事后修改的地方。这叫预注册。第六十章讲的注册报告，就是在期刊层面做这件事。

这一章为什么放在手册里

有读者也许觉得，这一章太技术了，不像是写给普通人的。

可是它讲的道理，普通人每天都用得上。一场比赛有好几个裁判，一次面试有好几个面试官，一次评优要几个人投票——都是同一个道理：一个人说了不算，要看几个人独立地看，结果是不是一致；而且，裁判不该知道哪个选手是自己的亲戚。

本书对自己的检验，也要守这些规矩。否则，本书就会变成第七十一章里费曼说的那种「货物崇拜科学」：形式上有数据、有读数、有检验，其实评分的人早就知道自己想看到什么。

第十九编的结论

第十九编讲完了。它给出了五个读数和一套登记方法： R 量撤掉工具后剩多少， ρ 量别人能不能找到同一个断口， Δ 量下一次有没有真的变， τ 和 π 量整个思想世界的账本；七个栏目、五种状态、三句修订、失效期、禁止用途；最后，两个评分人独立打分、报告卡帕系数、盲法、不知假设、预注册。

这些方法，普通人都可以用简化的版本在自己身上试；一门课、一个实验室、一本期刊，可以用完整的版本去做正式的检验。

下一编，把这些方法交到七种普通人手里；再下一编，讲本书对自己做过的检验：已经做了什么，正在做什么，结果如何。

高考作文的两位阅卷人

两个评分人独立打分，中国读者其实早就见过一个规模极大的例子：高考作文的阅卷。

在很多地方的高考阅卷里，每一篇作文，都由两位阅卷老师分别独立评分，他们互相不知道对方给了多少分。如果两个人的分数相差不大，就取两人的平均分；如果相差超过规定的数值，这篇作文会交给第三位老师评，有时还要再交给阅卷组长裁定。

这个做法背后的道理，和本章讲的完全一样：一个人的判断，可能有他自己意识不到的偏向；两个人独立判断，如果一致，说明评分标准是清楚的；如果经常不一致，就说明标准本身、或者阅卷人的理解，需要调整。阅卷前，老师们也要先用样卷试评、统一尺度，这就是本章说的「培训」。

这套制度，每年处理的是上千万篇作文。它说明：对一件看起来很主观的事情——一篇文章写得好不好——只要设计得当，也可以做到相当程度的一致和公正。本书对入口差、结构要素的评分，要求的正是同一种做法。

评分人不一致时，怎样处理

两个评分人不一致，是常有的事。第一百四十七章的示范评分里，就有一个例子两人很可能给出不同的分数。那么，不一致的时候怎样处理？

本书建议分三种情况。

第一种，不一致很少，而且没有规律。比如一百份里只有七八份两人差一分，看不出偏向哪一边。这时候，可以请第三位评分人对这几份独立评分，取多数；或者两位评分人坐下来讨论，达成一致，并把讨论的理由记下来。高考作文阅卷里的「第三评」，就是这种做法。

第二种，不一致很多，但有规律。比如一位评分人总是比另一位高一分。这说明两人对量表的理解有系统的差别，常常是培训不够。这时候不要急着取平均，而要回头去看量表的示范例子，重新统一理解，再评一次；第一次的结果也要如实报告。

第三种，不一致集中在某一类答卷上。比如凡是涉及「给公共的尺加上适用条件」的例子，两人就容易分歧。这说明量表本身在这一类情况上不够清楚，是量表的失效。按本书的规矩，这一处要登记下来：量表在哪一类情况上容易分歧，下一版怎样改写示范例子。

第三种情况特别值得注意：它意味着，本书用来检验失效户的工具本身，也要有失效户。一把尺，用来量别人的尺在哪里断，它自己也可能在某处断。第一百四十九章的七个栏目、第一百四十七章的量表、这一章的卡帕系数，都应当在使用中不断登记自己的失效，并且一版一版地改进。

一句话记住

两个评分人独立打分，才能知道标准是否清楚；比较时不能只数一致的次数，要扣掉碰巧一致的部分，常用科恩卡帕系数，零点六以上算相当一致。再加三条防污染的规矩：盲法、不知假设、事先写好。本书对自己的检验，也守这些规矩。

你可以试试

下次你和别人一起评什么东西——一份作业、一个方案、一道菜——先各自在纸上写下自己的评分，不商量，然后再一起看。你会发现，你们的分数有时惊人地一致，有时差得很远；差得远的地方，往往就是标准没说清楚的地方。

章末注

科恩卡帕系数由心理学家科恩于 1960 年提出；「零点六以上相当一致、零点八以上几乎完全一致」的解读是常见的经验界线，不同领域有不同惯例。预注册与注册报告见第六十章。

第二十编

普通人的失效户

本编把手册交到七种普通人手里：教师、学生、家长、医生与病人、工程师与程序员、会计与管理者、研究者。每一种人都有一个完整的例子和一个最低有效量。

教师：一本教案旁边的错题本

这一编写给谁

前面十一编，讲了道理，讲了历史，讲了机制，也给出了一本手册。可是一个普通的读者读到这里，也许还会问：这些和我每天的工作有什么关系？我不是开普勒，不是弗雷格，也不是写论文的研究者。

这一编就是为这个问题写的。它挑了七种普通人：教师、学生、家长、医生和病人、工程师和程序员、会计和管理者、研究者。每一章讲一种人，在自己的日常里，怎样开出第一本失效户；每一章都给出一个完整的七栏例子，说明最容易掉进去的几个陷阱，以及「最低有效量」——一个再忙的人也做得到的最小版本。

本书第一百六十六章的预注册条款 P8 说：如果普通人做不到，本书就不得再用面向所有人的措辞。这一编，就是本书为 P8 所做的准备。

教师手里的两把尺

一位教师，手里至少有两把公共的尺。

第一把，是教材和课程标准：教什么，按什么顺序教，教到什么程度。

第二把，是教法：一个概念通常怎样讲，一道题通常怎样引导，一堂课通常怎样组织。很多教法来自教研组、来自名师示范课、来自教参，也越来越多地来自人工智能生成的教案。

这两把尺，在大多数学生身上大多数时候是管用的。可是每一位有经验的教师都知道，它们总有在某些学生身上、某些内容上不灵的时候。第一百零六章讲的那道斜面题，第五章讲的那篇语文课文，都是这样的时刻。

问题在于，这些时刻去了哪里。在很多学校里，它们只留在教师的脑子里，或者变成教研活动时的一句闲谈：「这个地方学生老是搞不懂。」过一两年，教师换了年级，换了学校，这些经验就散了。下一位教师，从头再踩一遍。

一个完整的例子

下面是一位初二数学教师的一条失效记录，按第一百四十九章的七个栏目来写。

对象：一元一次方程应用题中「行程问题」的教法，即教参推荐的「画线段图、找等量关系」的讲法。

问题：我的数学——公共的教法在我的班上哪里不灵。

时间：本学期第六周至第八周。

范围：本班，以及和本班情况类似、基础较弱的学生；对基础好的学生，原来的讲法没有问题。

后果：下一次讲行程问题时，先用两个同学在操场上相向走、同向走的实际演示，让学生自己说出「谁走得更多、多多少」，再画线段图。

失效位置：教参的讲法，第一步就要求学生从文字题目中抽象出线段图；在基础较弱的学生身上，断在「从文字到图」这一步——他们看不懂题目里「相向」「同向」「追及」这些词在图上是什么样子。

关闭条件：下一轮讲行程问题后，在一次不提示方法的小测中，基础较弱的学生能独立画出正确线段图的比例，明显高于本轮。

这一条记录，对象、失效位置、后果都很具体。它不是一句「这部分学生难懂」，而是指出了公共的教法断在哪一步、为什么断、下一次怎样改，以及怎样知道改得对不对。

这一条记录里的「我的数学」

请注意这条记录里还藏着一个小小的「自己的模型」：先演示、再画图。这位教师在断口上，长出了自己的一种讲法。

而且，它还有一个朴素的「退化」：对基础好的学生，直接画线段图就够了，演示那一步可以省去。她的讲法，在基础好的学生身上，收拢回教参的讲法。

这就是第五十二章说的三样东西，在一间初中教室里的样子：失效户、自己的模型、退化说明。规模很小，却完整。

三个常见的陷阱

第一个陷阱：把失效户写成教学反思。

很多学校要求教师写「教学反思」。这是一件好事，可是教学反思常常写成这样：「本节课学生积极性不高，我今后要更加注重调动学生的兴趣。」这是一份检讨书，不是一页失效户。它没有对象，没有失效位置，没有可以检验的后果，也没有关闭条件。下一次，教师不知道该改哪一步，也没有人能知道他改没改。

第二个陷阱：只记学生的错，不记尺的错。

一位教师很容易把所有「学生没学会」都记成学生的问题：没认真听，基础太差，不用功。有时候确实如此。可是如果同一个地方，一届又一届的学生都卡住，那就不只是学生的问题，而是教材或教法这把尺在这里有一个断口。第一百一十章说过：只记自己的错，不记尺的错，户头有了，尺仍然是那把尺。

第三个陷阱：把人工智能生成的教案当作正本。

第十三编讲过，机器生成的教案很顺，也非常「标准」。一位教师如果照着用，出了问题只改一改，不记下来，她就走在「公共正本的路」上。她可以做的，是第一百零八章说的那件事：为自己用的人工智能建一个小文件，记下它生成的教案在哪里不灵、自己加了什么规则。

教研组可以做什么

一位教师的失效户，如果只留在自己的本子里，作用是有限的。它最大的价值，在于被传下去。

一个教研组，可以做一件很简单的事：每学期结束时，每位教师拿出一两条自己的失效记录，在组里讲一讲。讲的时候，只讨论「这把尺在哪里断、为什么、怎样改」，不讨论「这位老师教得好不好」。第九十三章讲的医生的讨论会，第九十二章讲的航空报告，都说明了一件事：要让人敢说，就必须保证说了不吃亏。

这些记录，可以整理成一本教研组自己的「教法失效集」，按单元编排，挂在教参的旁边。新来的教师拿到教参，同时拿到这本失效集，就知道哪些地方前辈们踩过坑。这是第九十五章说的「判例旁边的红旗」，在一个教研组里的样子。

最低有效量

一位每天要上几节课、改几十本作业、还要处理各种事务的教师，不可能每堂课都写一条七栏记录。

本书的建议是：每周只写一条。只写一堂课上最让你意外的那一个「不灵」。七个栏目里，最少也要写出三栏：对象、失效位置、下一次怎样改。其余几栏，有空再补。

一个学期下来，就是十几条。这十几条，比一本厚厚的、写满「今后要更加注重」的教学反思，有用得多。

一句话记住

教师手里有两把公共的尺：教材和教法。它们在某些学生身上、某些内容上不灵的时刻，应当写成失效户：对象、失效位置、下一次怎样改，写到具体的一步。三个陷阱：写成教学反思式的检讨书，只记学生的错不记尺的错，把机器生成的教案当正本。最低有效量：每周一条。

你可以试试

如果你是教师，回想本周最让你意外的一次「学生没懂」。按本章的例子，写一条至少三栏的记录：讲的是什么，断在哪一步，下次怎样改。

章末注

本章例子为示范性虚构，内容参照初中数学常见教学情境。教研组交流与「教法失效集」的做法，是第十二编各行业经验与第十九编手册在学校中的应用建议，其效果受第一百六十六章 P8、P10 检验。

学生：从错题本到「我的知识」

学生是最早的开户者

在这本书里，学生是一个特别的群体：他们是全社会最早、也最普遍地开过失效户的人。第一百零六章说过，错题本是一个被严重低估的发明，它就是最小规模的理念界的我。

这一章要讲的，是怎样把一本普通的错题本，变成一本真正的失效户；以及，在人工智能时代，一个学生怎样不让自己的错题本「换了主人」。

一本普通的错题本长什么样

先看一本普通的错题本。

很多学生的错题本，是这样的：左边抄原题，右边抄正确答案，有时在旁边用红笔写两个字：「粗心」，或者「不会」。

这样的错题本，有三个毛病。

第一，它是答案簿，不是失效户。它记下了正确答案，却没有记下「我在哪一步、为什么断了」。下一次遇到同类题，学生翻出来看，看到的是一个答案，而不是一个提醒。

第二，「粗心」「不会」不是失效位置。粗心在哪一步？是抄错了数字，是符号弄反了，还是单位没统一？不会是哪里不会？是不理解概念，还是不知道从哪里下手，还是方法想对了算不下去？「粗心」两个字，像检讨书里的「认识不深刻」，什么也没说。

第三，它从不合上。很多错题本越记越厚，从来不翻，也从来不知道哪一页已经可以不看了。

一个完整的例子

下面是一位高一学生的一条错题记录，按七栏来写。

对象：物理第二章第三节练习第五题，求斜抛物体的最大高度。

问题：我的知识——我在哪里断。

时间：某月某日作业。

范围：所有涉及「把速度分解到水平和竖直方向」的题。

后果：以后遇到斜抛问题，第一步先画出速度分解的示意图，并在图上标出哪个分量用正弦、哪个用余弦。

失效位置：我把竖直方向的初速度写成了「速度乘以余弦」，应该是「速度乘以正弦」。原因是我记的是「水平用余弦」的口诀，可这道题给的角是和竖直方向的夹角，不是和水平方向的，口诀在这里反了。

关闭条件：接下来遇到的三道角度给法不同的斜抛题，都能一次画对分解图。

请注意「失效位置」这一栏：它不但说出了错在哪一步，还说出了为什么错——一个口诀，在「角度的给法变了」这个条件下失灵了。这已经不只是学生自己的错，它还标出了一把公共的尺——那句课堂上常用的口诀——的边界。按照第六十四章的复式记账，这一条可以两边记：一边在学生自己的本子上，一边可以告诉老师：「这个口诀在角度和竖直方向给出时容易让人用反。」

不让错题本换主人

人工智能时代，学生的错题本面临一个新的风险：它可能换了主人。

第一百零四章讲过：现在有很多学习产品，会自动记录学生做错的题，分析错误原因，下一次专门出题针对学生的弱点。这听起来很好，而且在很多情况下确实有帮助。

可是请问：如果这一切都是机器在做——机器记下了错题，机器分析了原因，机器调整了出题——学生自己知道自己在哪里断吗？如果学生不知道，那么这本错题本的主人，就是机器，不是学生。第一百零四章把这叫作「零持」：失效在那里，可是学生没有持有它。

所以，本书给学生的建议是：不管机器帮你记了什么，每一道错题，你自己都要用自己的话写一句「我在哪一步、为什么断了」。机器的记录是它的，这一句是你的。

用机器学习之后的三句话

第一百零二章讲过「认账三句」。给学生的版本，可以更简单：

每次用人工智能帮你学习或做作业之后，写三句话。

第一句：这次我自己能重做的是什么。

第二句：这次我靠机器才完成的是什么。

第三句：课本上的方法，在哪里让我卡住了。

写完这三句，合上屏幕，把第一句里说的那部分，不看任何东西，自己再做一遍。做得出来，这部分就是你的；做不出来，把卡住的那一步，写进错题本。

这就是第一百四十五章的「撤题复推」，在一个学生身上最简单的版本。

三个常见的陷阱

第一个陷阱：只抄不写。把题和答案抄得工工整整，却不写失效位置。本子很漂亮，没有用。

第二个陷阱：写成检讨。「我太粗心了，以后一定要认真。」这是写给老师或家长看的，不是写给下一次的自己看的。

第三个陷阱：只进不出。错题本越来越厚，从不合上。解决的办法是：每一条都写一个关闭条件，达到了，就在那一条上画一个勾，下次复习时跳过它。一本健康的错题本，应当有很多画了勾的页。

最低有效量

一个课业很重的学生，不可能把每一道错题都写成七栏。

本书的建议是：每天只挑一道错题，写两栏：失效位置（在哪一步、为什么），关闭条件（做对几道同类题算合上）。其余的错题，照常订正就好。

一个学期下来，就是一百多条真正有用的记录。而且，这个学生会慢慢养成一个习惯：错了，先问「断在哪里」，而不是先说「我太粗心」。这个习惯，比任何一道题都值钱。

大学里的同一件事

中学生的错题本，到了大学，常常就不见了。

一个原因是，大学的学习方式变了：没有那么多统一的练习题，考试也不那么频繁。另一个原因是，大学生越来越多地借助人工智能完成作业和论文。

一位大学二年级的学生，这样描述自己的学习：写课程论文，先让机器给出一个提纲，再让它帮忙找文献、总结观点，最后自己改改语言；做编程作业，遇到报错就把错误信息贴给机器，它给出修改的代码，他粘贴运行，通过了就交。他的成绩不错，可是他自己说，期末考试前翻开课本，发现很多东西像是第一次见。

这正是第十三编讲的「写得对，不再说明你会」，发生在一个大学生身上。

对这样的大学生，本书的建议和对中学生的一样，只是换一个形式：大学里的错题本，可以是一份「学习日志」。每次用机器完成一项作业之后，写三句认账的话，再写一句：这次作业里，我在哪一步是真的卡住了，是机器帮我过去的？这个卡住的地方，下次我要自己再试一次。

一个学期下来，这份日志会告诉他：哪些地方他是真的会了，哪些地方他只是借着机器过去了。后一类，就是他的失效户；它们不是耻辱，而是他下一个学期真正要学的东西的清单。

大学生比中学生更有条件做一件事：不只记自己的错，还记课本和老师讲法的错。一个大学生在学统计学的时候，发现课本上一个方法在他自己的课题数据上不灵，他把这个断口记下来，甚至在断口上摸索出一个修正——这就是他在理念界里的第一把小伞。本科阶段的学生，完全可以开始这件事。

一句话记住

学生是最早的开户者，可是大多数错题本是答案簿：只抄不写、写成检讨、只进不出。真正的错题本要写失效位置和关闭条件，还可以标出课本口诀的边界。机器帮

你记错时，你自己也要写一句「我在哪里断」，否则错题本换了主人。最低有效量：每天一道，写两栏。

你可以试试

如果你是学生，翻开你的错题本，找出最近的五条。看看有几条写了「在哪一步、为什么」。挑一条没写的，补上这一句，再补一个关闭条件。

章末注

本章例子为示范性虚构。「零持」见第一百零四章与第一百四十九章；学生版认账三句由第一百零二章改写；撤题复推见第一百四十五章。

家长：孩子的错，和父母的尺

家长手里的尺

家长手里，也有很多把公共的尺。有的来自育儿书，有的来自学校的要求，有的来自亲戚朋友的经验，有的来自网上的文章和视频，越来越多地来自人工智能的建议。

比如：孩子应该几点睡觉，一天可以看多久屏幕，作业应该陪着写还是让他自己写，考试没考好应该批评还是安慰，要不要报各种兴趣班。

这些尺，很多是有道理的，有的还有研究支持。可是每一个孩子都不一样。一把在大多数孩子身上管用的尺，在你的孩子身上，可能正好不灵。

两种账本

很多家庭里，孩子犯了错、没做好，会发生两种截然不同的事。

一种是检讨书。孩子考砸了，家长生气，要求孩子认错、保证下次考好。孩子说：「我错了，我下次一定努力。」这句话写给父母看，目的是平息父母的情绪。它没有说明到底错在哪里，也没有说明下次怎样才能不一样。第六十五章讲过，这是罚记：错进了孩子的账户，却是作为罪。

另一种是错题本。孩子考砸了，家长和孩子一起坐下来，一道一道地看：这道题是哪一步断的？为什么？下次遇到这类题，先做什么？没有责备，只有一起找断口。

这两种账本，对孩子的影响完全不同。在检讨书的家庭里，孩子学会的是：犯了错，要表现出认错的样子，然后尽量不让父母知道下一次的错。在错题本的家庭里，孩子学会的是：犯了错，是一件可以一起看清楚、一起改的事。

第六十六章说：在一个只罚不记的账本里，登记自己的错几乎总是亏的，于是人们学会了不说。在家庭里，这件事来得更早，影响也更深。

家长自己的失效户

这一章最要紧的，不是孩子的错题本，而是家长自己的。

家长用的那些尺——育儿书的建议、学校的要求、别人的经验——在自己的孩子身上哪里不灵？家长很少把这件事当成需要记录的东西。更常见的情况是：一个方法在孩子身上不灵，家长的第一反应是「这孩子怎么回事」，而不是「这个方法在我的孩子身上可能不适用」。这正是第一百二十五章说的三界分工那根梁：尺是对的，错的一定是去符合尺的那个人。

下面是一位母亲的一条失效记录。

对象：「孩子写作业时，家长应当坐在旁边陪着，随时指导」这个做法。

问题：一把公共的尺——很多家长和一些育儿文章推荐的陪写作业方式——在我的孩子身上哪里不灵。

时间：本学期前两个月。

范围：我的孩子，十岁，四年级；数学和语文作业。

后果：改为孩子独立写完，写完后我只看他自己标出来的「不确定」的题，再一起讨论。

失效位置：我坐在旁边时，孩子每遇到一点困难就马上问我，自己几乎不思考；而且因为我在旁边，他会紧张，做错时第一反应是看我的脸色。结果作业写得快了，可是一离开我，他在学校的小测验反而不如以前。

关闭条件：改变做法一个月后，孩子在学校的小测验成绩回到或超过原来的水平，而且他能主动说出自己哪道题不确定。

这条记录里，也有一个小小的「退化」：对那些本来就很自觉、遇到难题会先自己想的孩子，家长坐在旁边陪着，可能并没有这些问题。这位母亲的做法，在那样的孩子身上，也许和原来的做法没有什么区别。她不是在说「陪写作业是错的」，而是在说「这把尺在我的孩子身上，断在这里」。

机器给的育儿建议

越来越多的家长，会在遇到育儿问题时去问人工智能。机器会给出一套看起来很周到的建议。

这些建议可能很有用。可是请记住第一百零三章的话：机器可以帮你看见断口，却不能替你站在断口上。它给的建议，是综合了大量公共信息的「标准答案」；在你的孩子身上灵不灵，只有你能看见。

所以，家长用机器的建议，也可以用第一百零八章的办法：建一个小本子，记下哪些建议在自己孩子身上管用，哪些不管用、为什么，下一次问机器时，把这些告诉它。这个小本子，就是一个家庭的「我的 AI」。

三个常见的陷阱

第一个陷阱：把孩子的错题本变成家长的检查表。家长每天翻看孩子的错题本，数有几道错题，错多了就批评。这会让错题本迅速变成检讨书，孩子会开始少记、不记。第一百四十九章的禁止用途，在家庭里同样适用：错题本不能用来打分、排名、惩罚。

第二个陷阱：只记孩子的失效，不记自己的。家长的方法在孩子身上不灵，也是一条失效，而且常常比孩子的失效更重要。

第三个陷阱：拿别人家的孩子当尺。「你看人家孩子怎么怎么样」，这是把一把别人身上管用的尺，直接套在自己孩子身上，而且不允许它断。

最低有效量

家长的最低有效量，比教师和学生还要少：每个月一条。

每个月，想一想这个月你用过的一个育儿方法，它在你的孩子身上灵不灵。不灵的，写一句：什么方法，在孩子的什么情况下，出了什么问题，下个月打算怎样改。

一年十二条。它们是你的孩子最真实的「说明书」，也是你作为家长，在自己最重要的那件事上，开出的一本失效户。

孩子的错题本，家长的手

很多家长都会去看孩子的错题本。这本身是好事，可是看的方式，决定了错题本会变成什么。

一种看法是检查：今天错了几道？怎么又错这种题？下次再错就怎样怎样。几次之后，孩子就学会了：错题本上的错越少越好。于是他开始少记、挑着记，或者只记那些看起来不那么丢人的错。错题本变成了一份给家长看的检讨书。

另一种看法是好奇：这道题你是在哪一步卡住的？你现在知道为什么了吗？如果再来一道类似的，你打算先做什么？家长不评价，只问。几次之后，孩子会发现：错题本上记得越具体，爸爸妈妈越能帮上忙，而且没有人因此骂他。他会越记越认真。

还有第三种，最少见，也最有用：家长也拿出自己的本子。孩子在记数学题的错，家长在记自己这个月用的一个育儿方法在孩子身上哪里不灵。晚饭后，两个人各自翻开自己的本子，说一说这一周各自在哪里断了、打算怎样改。

第三种做法，教给孩子的，不只是怎样记错题，而是一件更重要的事：大人也会错，大人也记错，记错不丢人，记错是为了下一次更好。一个在这样的家庭里长大的孩子，长大以后，也许会自然而然地为自己的理念开一本失效户。

一句话记住

家庭里有两种账本：检讨书让孩子学会隐藏，错题本让孩子学会一起找断口。更要紧的是家长自己的失效户：育儿书、学校、别人经验、机器建议这些公共的尺，在自己孩子身上哪里不灵。三个陷阱：把孩子的错题本变成检查表，只记孩子的不记自己的，拿别人家的孩子当尺。最低有效量：每月一条。

你可以试试

想一个你正在用的育儿方法。它是从哪里来的？在你的孩子身上灵吗？如果有哪里不灵，按本章的例子，写一条至少三栏的记录。

章末注

本章例子为示范性虚构。家庭中的「检讨书」与「错题本」对照，延续第六十五章的区分；「三界分工」一根梁见第一百二十五章；「我的 AI」见第一百零八章。本章不构成育儿或教育的专业建议。

医生和病人：诊室里的两本账

诊室里有两个人

第九十三章讲过，医学是最早为失效开户的职业之一：并发症与死亡讨论会，死亡病例讨论制度。那一章讲的，是医生这一边。

这一章要讲的是：诊室里有两个人。医生有一本账，病人也可以有一本账。两本账，都是失效户。

医生的尺

医生手里的公共的尺，比其他很多职业都更明确地写在纸上：临床指南、诊疗规范、药品说明书、检查的正常值范围。

这些尺，是大量研究和经验的结晶，在大多数病人身上大多数时候是可靠的。可是医生们比谁都清楚：病人千差万别。一个指南推荐的药物剂量，在某个高龄、多病、同时吃着好几种药的病人身上，可能不合适；一个检查的「正常值」，在某类人群里，可能本来就偏高或偏低。

第九十三章说，医学讨论会常常集中在「这位医生当时应当注意到什么」，而比较少去追问「指南这把尺在这类病人身上是不是本身就不灵」。这一章要补的，正是后一种。

一位医生的失效记录

下面是一位内科医生的一条失效记录。

对象：某类常用降压药在起始剂量上的指南推荐。

问题：我的数学——一把公共的尺在我的病人群体中哪里不灵。

时间：过去一年。

范围：本科室门诊中八十岁以上、体重偏轻、同时服用三种以上药物的老年病人。

后果：对这类病人，从指南推荐起始剂量的一半开始，两周后复查再调整；并在病历中注明理由。

失效位置：按指南的常规起始剂量，这类病人中有一部分在用药后一周内出现了头晕、站立时血压过低，其中两例跌倒。

关闭条件：科室内部讨论并请上级医生复核后，形成书面的科室用药提示；或者，新版指南对这类人群作出了专门说明，此条转为历史。

这条记录的价值，不只在于这位医生自己下一次会更小心。它还标出了指南这把公共的尺在一类特定病人身上的边界。如果它被整理、被分享、被更多的医生复现——这正是第一百四十六章的 ρ ——它就可能成为指南修订时的一条依据。

这里要特别说明：这是一个示范性的例子，用来说明记录的方法；具体用药应当遵循医生的专业判断和相关规范，本书不提供任何医疗建议。

病人的尺

病人手里，也有公共的尺：医生的医嘱，药品说明书，网上查到的健康知识，体检报告上的正常值。

病人的失效户，和医生的失效户，性质不同。病人不需要、也不应该去判断医学上的对错；病人能做、而且只有病人才能做的，是记录这些公共的尺在自己身上的实际情况。

第一百一十一章讲过一个例子：一位中年人发现，诊室里量的血压总比家里平静时量的高，他把家里的测量记录交给医生，医生据此调整了判断。这就是病人的一页失效户：「以诊室读数为准」这把尺，在他身上不太灵。

再举一个例子：一位病人按医嘱服用一种药，说明书上写着常见的副作用有哪些。他注意到，自己每次服药后两三个小时，会有一种说明书上没有写的不适。他没有自己停药，也没有自己去网上找偏方，而是把什么时候吃的药、什么时候出现不适、持续多久、程度怎样，都记了下来，下次看病时交给医生。

这就是病人的失效户：不是去判断谁对谁错，而是把公共的尺在自己身上的具体表现，写成医生可以用的、具体的记录。

两本账怎样对上

诊室里最好的情况，是两本账能对上。

病人带来自己的记录：公共的尺在我身上的实际情况。医生带着自己的记录：这把尺在哪类病人身上可能不灵。两个人一起看，病人的记录可能正好落在医生已知的某个断口上，也可能是一个医生还没见过的新断口。

第六十四章的复式记账，在这里有一个很具体的样子：病人发现了一个现象，这是病人那一边的一笔；医生据此判断它是否是这把尺的一个真实断口，并调整诊疗，这是医生那一边的一笔。两边都记，下次复诊时，这一页是开着还是可以合上，两个人都清楚。

三个常见的陷阱

第一个陷阱：病人把失效户变成自己诊断。病人的记录，是给医生看的材料，不是给自己下结论的依据。发现不适就自己停药、换药，或者自己上网查到一个病名就认定了，这不是失效户，而是另一种风险。

第二个陷阱：医生把病人的记录当作麻烦。一位病人拿着一本记得密密麻麻的本子来，有的医生会觉得占用时间。可是在很多情况下，这本子里的信息，正是诊室里十分钟看不到的东西。

第三个陷阱：只在出事时才记。医生只在出了严重不良事件时才写记录，病人只在病得很重时才开始记。可是最有价值的失效，常常是那些「差一点」：一次轻微的不适，一次险些发生的跌倒。第九十二章讲的航空报告系统，收的正是这种「差一点」。

最低有效量

医生的最低有效量：每个月记一条「指南在我的某类病人身上不太灵」的观察，写三栏：哪类病人、哪条推荐、出现了什么。

病人的最低有效量：在每次开始用一种新药、或者按新的医嘱改变生活习惯之后，记两周。每天一行：做了什么，身体有什么变化。复诊时带给医生。

一位病人的「我的数学」

医生和病人的两本账，还有一个更进一步的样子：病人自己长出了一点「我的数学」。

设想一位患有慢性病、需要长期自己监测身体指标的病人。医生给了他一个通用的指导：每天按固定时间测量，按某个公式根据测量结果调整生活习惯。

几年下来，他发现这个通用的公式在他身上有一个规律性的偏差：每当天气骤然变冷的那几天，他的指标会明显波动，按公式调整反而会调过头；而天气平稳的时候，公式很好用。他开始记录天气和指标的关系，慢慢摸索出一个自己的办法：遇到骤然降温，先观察一两天，不急按公式大幅调整。

他把几年的记录带给医生。医生仔细看了，认为这个规律是有道理的，而且在天气平稳的时候，他的办法和公式给出的调整是一样的。医生同意他在这个范围内按自己的办法做，并约定出现某些情况时必须立刻就诊。

这是一个病人在自己的身体这件事上，开出的一个完整的理念界的户：公共的尺（通用公式）在他身上断在哪里（骤然降温），他长出的办法是什么（先观察再调整），在什么条件下它退回公共的尺（天气平稳时一样），以及，医生作为另一方的核对和签收（同意并设定边界）。

要再一次强调：这是一个关于记录和沟通的例子，不是医疗建议。病人的办法，必须经过医生的核对和同意，并且在医生设定的边界之内。可是它说明，即使在一个专业性极强的领域，普通人也能在自己的问题上，长出一点经得起核对的「我的」东西。

一句话记住

诊室里有两本账。医生的失效户，记指南这把公共的尺在哪类病人身上不灵，可以一路传到指南修订；病人的失效户，记医嘱和说明书在自己身上的实际表现，是只有病人才能提供的材料。两本账对上，就是诊室里的复式记账。三个陷阱：病人自己诊断，医生嫌麻烦，只在出事时才记。本章不构成医疗建议。

你可以试试

如果你正在用一种长期服用的药，或者正在按医嘱改变某个生活习惯，从今天开始，每天用一行字记下身体的变化，记两周。下次看病时，把这张纸交给医生。

章末注

本章医生与病人的例子均为示范性虚构，仅用于说明记录方法，不构成任何医疗建议；具体诊疗应遵循医生的专业判断和相关规范。「白大衣高血压」的例子见第一百一十一章。

工程师和程序员：规范旁边的那一栏

最接近失效户的职业

在本书讨论过的所有职业里，工程师和程序员可能是离失效户最近的。

第九十六章讲过，工程事故调查有一套成熟的做法：找出失效位置，追到设计规范，写进教材，建议有编号、有开放和关闭的状态。软件行业更进一步：几乎每一个稍微像样的软件团队，都有一套「缺陷跟踪」系统，每一个发现的问题都有编号、描述、负责人、状态，从「新建」到「已修复」到「已关闭」，一步一步都有记录。很多团队在出了严重故障之后，还会写一份「事后复盘」，而且越来越多的团队明确要求：复盘不追究个人责任，只追究原因和改进。

这几乎就是本书第一百四十九章手册的全部内容，而且早已在全世界千百万工程师和程序员的日常工作里运转。

那么，本书还能对他们说什么？

缺陷跟踪记的是产品，不是尺

仔细看一个软件团队的缺陷记录，会发现它记的，几乎全部是「这个产品在哪里出了问题」：这个按钮点了没反应，这个函数在某种输入下崩溃，这个页面在某种浏览器里显示错乱。

它很少记另一类东西：我们用的某个公共的方法、某个流行的框架、某条被广泛接受的「最佳实践」，在我们这个项目里哪里不灵。

比如：一个团队按照业界流行的某种架构做法来设计系统，结果在他们这种业务规模下，这种做法带来了大量不必要的复杂性。团队后来改了，产品也好了。可是「这条最佳实践在我们这种规模下不灵」这一条，通常不会进入缺陷跟踪系统，因为

它不是某个具体的缺陷。它最多在某次复盘会上被提一句，然后留在几个老员工的脑子里。

按本书的说法：软件行业的失效户，大多开在产品上，很少开在尺上。它记的是「我们做的东西哪里坏了」，不是「我们用的那把公共的尺在我们这里哪里断了」。

一个完整的例子

下面是一位后端工程师的一条失效记录，记的是尺，不是产品。

对象：业界常见的「为每个服务单独建一个数据库」的做法，也就是很多技术文章推荐的服务划分原则之一。

问题：我的数学——一把公共的尺在我们的项目里哪里不灵。

时间：项目第二季度至第三季度。

范围：我们这种团队规模在十人以下、业务之间数据关联很紧密的系统；对大型团队、业务边界清楚的系统，这条原则可能是对的。

后果：对关联紧密的几个模块，合并为共用一个数据库；在团队的技术规范文档里，给这条原则加上「适用条件」的说明。

失效位置：严格按这条原则拆分之后，一个简单的查询需要跨三个服务调用，响应时间变长，而且数据一致性问题频繁出现；团队花在处理跨服务协调上的时间，超过了开发新功能的时间。

关闭条件：合并后两个月内，跨服务一致性问题的数量明显下降；技术规范文档的修改经团队评审通过。

这条记录，不是一个缺陷，而是一条「规范旁边的红旗」：一把公共的尺，在某个条件下断了。它还有一个明确的「退化」：在大型团队、业务边界清楚的系统里，这条原则可能仍然成立——团队的做法，在那种条件下会收拢回原来的原则。

程序员和人工智能

程序员可能是最早大规模使用人工智能写代码的群体。今天，很多程序员每天都在用代码助手：写一段描述，机器生成一段代码。

第一百章说的「写得对不再说明你会」，在程序员身上表现得最直接：一段能运行、测试也通过的代码，不一定说明写它的人理解它。更麻烦的是，机器生成的代

码，常常在大多数情况下是对的，在某些边界情况下是错的，而这些边界情况，正是最难发现的。

所以，本书给程序员的建议，和第一百零八章「我的 AI」完全一致：为你的代码助手建一个失效记录。每当你发现它生成的代码在某类情况下出错——比如它总是忽略某种边界输入，总是用一个过时的接口，总是在并发的地方写出有隐患的代码——就记一行，并在你给它的说明里加一条规则。

还有一条，是第一百零二章认账三句的程序员版本：每次提交一段主要由机器生成的代码，在提交说明里写一句：这段代码里，哪部分我逐行读懂并验证过，哪部分我只是看了测试通过。这一句，是对你的同事、也是对三个月后的自己最诚实的交代。

三个常见的陷阱

第一个陷阱：只记产品，不记尺。前面已经讲过。一个团队如果只有缺陷跟踪，没有「规范失效记录」，它会一次又一次地在同一把尺上犯同样的错。

第二个陷阱：复盘变成了追责。很多团队嘴上说「复盘不追究个人」，实际上复盘之后，出错的人的绩效受到了影响。一两次之后，大家就学会了在复盘时轻描淡写。这是第六十五章讲的罚记，换了一个技术化的名字。

第三个陷阱：关闭得太快。缺陷跟踪系统里，一个问题常常在「代码修改提交了」的那一刻就被关闭。可是修改是不是真的解决了问题，是不是引出了新的问题，没有人再回头看。第九十六章讲的哥伦比亚号，就是一个「失效开着、却被当成正常」的反例；这里是它的反面：失效被过早地关上。关闭条件应当写成「修改后在真实环境中观察一段时间没有复发」，而不是「代码已提交」。

最低有效量

工程师和程序员的最低有效量，可能是所有人里最低的，因为他们已经有了工具：在团队已有的缺陷跟踪系统里，新建一个类别，叫「规范失效」或者「方法失效」。每个月，每个人往这个类别里放一条：我们用的哪一条公共的做法，在我们这里哪里不灵。

一年下来，这个类别里的几十条记录，就是这个团队最宝贵的技术资产之一：一本「在我们这里，业界的哪些说法不灵」的手册。

一句话记住

工程师和程序员离失效户最近：缺陷跟踪、编号、状态、无责复盘，早已是日常。缺的是一栏：公共的方法、框架、最佳实践在我们这里哪里不灵——记尺，不只记产品。用代码助手时，建一个它的失效记录，提交时写明哪部分自己真正读懂了。三个陷阱：只记产品，复盘变追责，关闭得太快。最低有效量：在已有系统里加一个「规范失效」类别，每人每月一条。

你可以试试

如果你是工程师或程序员，回想你们团队最近一次因为「按业界推荐的做法做、结果不合适」而返工的事。把它按七栏写下来，放进你们的文档里，并给那条推荐做法加上一句「适用条件」。

章末注

本章例子为示范性虚构。缺陷跟踪与无责事后复盘是软件行业的通行做法；「规范失效」类别为本书建议。关于软件架构原则适用条件的讨论，行业内有大量不同意见，本章例子不代表对任何具体架构原则的评价。

会计和管理者：报表之外的那一科

会计本来就懂

第九十四章讲过，会计比思想世界先进了几百年：它早就为损失开了科目，而且要求「先记损失、后记收益」。一项资产可能不值原价了，就要做减值测试，当即入账。

所以，这一章对会计人员要说的，不是「请学会记损失」——他们比谁都会——而是另一件事：会计人员手里用的那些公共的尺，比如会计准则的某条规定、某种估值方法、某个行业惯用的计算口径，在自己企业的具体业务里哪里不灵？

这一类失效，在会计的账本里恰好没有科目。

尺在哪里会断

会计准则是高度统一的公共的尺。它必须统一，否则不同企业的报表就没法比较。可是正因为它统一，它在某些具体的业务上，一定会有不贴合的地方。

比如：一家做季节性极强的产品的企业，按通行的存货计价方法算出来的库存价值，在淡季和旺季之间剧烈波动，报表上的利润看起来忽高忽低，可是企业的实际经营其实很平稳。又比如：一家以研发为核心的科技企业，按准则的规定，大部分研发投入只能作为当期费用，报表上连年亏损，可是它积累下来的技术和人才，在报表里几乎看不见。呼喊者在他关于会计价值的专著里，讨论的正是后一类问题：有些价值被看见了，却在会计科目里无处记录。

会计人员对这些情况通常心知肚明。他们会在报表附注里加一些说明，在内部管理报表里做一些调整。可是这些「准则在我们这里不贴合」的经验，很少被当作一类正式的记录保存下来。

一个完整的例子

下面是一家中型制造企业的财务经理，写的一条失效记录。

对象：公司用来考核各事业部业绩的「部门利润」计算口径，即按收入比例分摊总部管理费用的做法。

问题：我的数学——一把通行的管理会计方法在我们公司哪里不灵。

时间：上一财年。

范围：本公司三个事业部中，收入高但占用总部资源很少的那一个。

后果：从下一财年起，总部费用改为按各事业部实际使用的资源——人员、系统、服务次数——来分摊；在内部报告中同时列出新旧两种口径，过渡一年。

失效位置：按收入比例分摊，收入最高的那个事业部被分到了最多的总部费用，可它实际上几乎不用总部的服务；结果它的部门利润被严重低估，而另一个大量占用总部资源的事业部，利润被高估。管理层据此做出的资源分配决策，方向是反的。

关闭条件：新口径运行一年后，各事业部负责人对费用分摊的申诉明显减少，且管理层确认新口径下的业绩排序与各部门的实际贡献一致。

请注意这条记录里的「退化」：如果每个事业部占用总部资源的比例正好和它的收入比例一样，新旧两种分摊方法算出来的结果完全相同。新方法在这种特殊情况下，收拢回旧方法。这正是一个小小的「我的数学」：在旧尺断的地方张开，在旧尺成立的地方收拢。

管理者的尺

管理者手里的公共的尺，比会计还要多、还要杂：各种管理理论，各种考核办法，各种咨询公司推荐的「最佳实践」，各种从成功企业那里学来的经验，现在还有人工智能给出的各种分析和建议。

这些尺，常常是从别的企业、别的行业、别的时代总结出来的。拿到自己的企业里，在哪里不灵，管理者往往要付出不小的代价才发现。

而管理者面对失效，有一个特别的困难：在很多组织里，管理者承认「我推行的某个办法不灵」，被看作是能力不足，甚至是政治上的失分。于是，一个不灵的办法常常被坚持下去，或者被悄悄换掉而不说明原因。这是第六十六章说的「登记自己的错几乎总是亏的」，在组织里的样子。

一种可以试的做法

有一些企业尝试过一种做法：在每一项重要的管理举措推出时，就写好它的「失效条件」。

比如，推出一套新的绩效考核办法时，同时写明：如果半年后出现以下情况中的任何一种——核心员工流失率上升超过某个比例，跨部门协作的投诉明显增多，员工满意度调查中「考核公平」一项明显下降——就启动重新评估。

这就是第一百六十七章判死规则的企业版：先写好输的条件。一个事先写好失效条件的管理举措，失败时，管理者不必为了面子硬撑，因为「它在这里失效了」是事先约定好会被检查的事，而不是某个人的失误。

三个常见的陷阱

第一个陷阱：只在附注里说明，不在内部留档。会计人员在对外报表附注里对某项不贴合作出说明，这很好；可是这些说明分散在每一年的报表里，没有被整理成一份「准则在我们公司哪里不贴合」的内部记录，换了财务经理，经验就断了。

第二个陷阱：把失效户变成绩效指标。一些企业学到了「从失败中学习」的说法，于是要求每个部门每季度提交若干条「失败教训」，并把它纳入考核。结果大家开始编造或挑选无关痛痒的失败。这是第一百六十六章预注册条款说的「手册滑入新的统一教材」在企业里的样子。

第三个陷阱：对机器给的分析照单全收。人工智能可以很快生成一份看起来很专业的经营分析，可是它用的是公共的方法和公共的数据，它不知道你的企业在哪里和公共的情况不一样。它给出的结论在你这里哪里不灵，只有你能看见，也只有你应当记下来。

最低有效量

会计人员的最低有效量：每个财年结束时，写一条「今年准则或通行方法在我们公司最不贴合的地方」，三栏：哪条规定或方法，在我们的哪类业务上，造成了什么偏差。

管理者的最低有效量：每推出一项重要举措，写三行失效条件；到期时，打开看一眼。

一句话记住

会计本来就懂先记损失，可是「准则和通行方法在我们公司哪里不贴合」这一类失效，在会计账本里恰好没有科目。管理者的尺更多更杂，承认一个办法不灵常被看作失分；可以试的做法是推出举措时先写好失效条件。三个陷阱：只在附注里说、把失效户变成绩效指标、对机器的分析照单全收。

你可以试试

如果你是会计人员或管理者，想一个你们公司正在用、而你觉得在某些情况下不太合适的计算方法或管理办法。写三行：它是什么，在哪里不合适，在什么情况下它又是合适的。

章末注

本章例子为示范性虚构。存货计价与研发费用处理的例子为通行的会计讨论话题；呼喊者的会计专著即《会计价值的发生——被看见，却无处记录》。本章不构成会计或管理的专业建议。

研究者：论文旁边的失效栏

最该开户的人

在所有人里，研究者是最该有失效户的人。他们的全部工作，就是在公共的尺的边缘工作：用现有的理论和方法去碰一个还没有答案的问题。几乎每一天，他们都会遇到某个方法在自己的问题上不灵、某个理论和自己的数据对不上。

但第七编和第八编已经讲过：研究者恰恰生活在一个只有功劳户的账本里。发表的是成功，抽屉里是失败；别人发现的错被转记，自己的错被罚记。第一百六十一章的撤稿数据显示，主动站出来说「我错了」的撤稿，只有千分之二。

这一章不再重复这些，而是讲一个普通的研究者——一个博士生、一个年轻的讲师、一个在企业研发部门工作的研究员——在今天的制度里，能为自己做些什么。

研究日志：给自己的失效户

第一件事，最简单，也最不依赖任何制度：记研究日志，而且在日志里专门留一栏。

很多研究者都有实验记录本或研究日志，记下每天做了什么。本书的建议是，在每一条记录旁边，多留一栏，叫「不灵」：今天用的哪个方法、哪个假设、哪个参考文献里的结论，在我的问题上没有按预期工作；我怎么发现的；我当时怎么处理的。

这一栏的内容，不需要给任何人看。它是研究者自己的错题本。它的价值要在两年后才显现：当你写论文、写学位论文、或者带学生的时候，你会发现，这一栏里记下的东西，常常比那些成功的实验更能说明你真正学到了什么。

第六十九章讲过达尔文的黄金规则：凡是和自己结论相反的东西，立刻记下来。研究日志里的「不灵」一栏，就是这条规则的现代版本。

论文里的失效栏

第二件事，是在论文里。

今天的学术论文，大多有一节叫「局限性」，通常放在讨论部分的最后，写几句「本研究样本量有限」「未来研究可以进一步考察」之类的话。这一节，常常写得很敷衍，因为作者担心写多了会让审稿人觉得研究有问题。

本书建议，把这一节写成一个真正的失效栏，按第一百零二章的认账三句来写：

本研究中，作者能独立复现的核心步骤是什么；如果它错了，由作者承担。

本研究中依赖工具、软件或他人完成、作者未能完全核对的部分是什么。

本研究用到的某某方法或理论，在本研究的问题上可能不灵的地方是什么，作者检查过哪些，没有检查哪些。

这样的一节，一开始可能会让一些审稿人不习惯。可是它正是一篇论文里信息最多的部分——第一百二十四章说过，失效比成功带来更多的信息。一个读者读到这一节，比读完全部结果，更能知道这项研究可以信到什么程度、在哪里要小心。

一个完整的例子

下面是一位研究生，在自己的学位论文中写下的一条失效记录。

对象：本研究第四章所用的一种常用问卷量表。

问题：我的数学——一把公共的测量工具在我的研究对象身上哪里不灵。

时间：数据收集阶段，某年某月至某月。

范围：本研究的样本，即某地区农村地区的中学生；对城市学生样本，该量表的表现与原始文献一致。

后果：在后续分析中，对该量表的三个题目单独处理，并在论文中报告剔除与不剔除两种结果。

失效位置：该量表中有三个题目，在本研究的样本中与其他题目的相关明显偏低；访谈发现，学生对这三个题目中的某些用词，理解和量表设计者的原意不同。

关闭条件：在另一组同类样本上重复测量，若同样三个题目仍表现异常，则建议对量表在此类人群中的使用作出修订说明；若不再异常，则此条记为本样本的特殊情况。

这条记录，是一个研究生在自己的学位论文里，为一把广泛使用的测量工具挂上的一面小红旗。它可能是一个很小的发现，可是如果它被写进论文、被其他研究者复现，它就可能成为这个量表在某类人群中使用时的一条重要提示。

研究者和人工智能

研究者使用人工智能的方式越来越多：查文献、总结论文、写代码、分析数据、润色文字，甚至提出研究思路。

第一百零一章讲过，各大期刊已经要求作者说明是否使用了这类工具。本书的建议比这更进一步：不只是说明「用了」，而是说明「用在哪里、哪部分我核对过、哪部分没有」。这就是认账三句的第二句。

还有一件事对研究者特别重要：用机器帮你找自己研究的断口。第一百零五章说过，机器让「找断口」变得便宜。一个研究者，可以把自己的研究设计、分析方法、主要结论交给机器，问它：这个研究可能在哪里有漏洞？它列出的可能性不一定都对，可是它常常能指出一两个你没有想到的地方。找到之后，你自己去核实、去登记、去决定怎样处理——站在断口上的，仍然是你。

三个常见的陷阱

第一个陷阱：把局限性写成套话。「样本量有限」「未来研究可以进一步考察」，这是研究领域的「今后要更加注重」，是检讨书，不是失效户。

第二个陷阱：把自己的旧失效写成新功。第六十六章说过：一个研究者发现自己以前的方法有问题，最「划算」的做法，是在新论文里把它写成「进一步研究发现」，而不说「我以前错了」。这样做不违反任何规定，可是它把一次本该记在自己名下的失效，转记成了自己的新功。

第三个陷阱：只在出事时才面对。等到论文被质疑、甚至被撤稿时，才去面对自己的失效，这时候它已经是罚记了。在那之前，每一次在日志里写下「不灵」，都是在给自己一个不必以罚记收场的机会。

最低有效量

研究者的最低有效量：研究日志里每周至少一条「不灵」；每篇论文的局限性一节，至少写出一条具体的、说明了位置和原因的失效，而不是套话。

一句话记住

研究者最该有失效户，却生活在只有功劳户的账本里。能为自己做的有三件事：研究日志里留一栏「不灵」，这是达尔文黄金规则的现代版；论文的局限性写成真正的失效栏，按认账三句来写；用机器帮自己找断口，但站在断口上的仍是自己。三个陷阱：局限性写成套话，把自己的旧失效写成新功，只在出事时才面对。

你可以试试

如果你在做研究，打开你最近写的一篇论文或报告的「局限性」部分，把其中最笼统的一句，改写成一条具体的失效：哪个方法或工具，在你的研究对象的什么条件下，出现了什么问题。

章末注

本章例子为示范性虚构。问卷量表在不同人群中的测量等值性问题，是社会科学方法学中的常见议题。认账三句见第一百零二章；「把旧失效写成新功」见第六十六章；主动撤稿读数见第一百六十一章。

七种人放在一起

同一件事，七种样子

第二十编讲了七种人：教师、学生、家长、医生和病人、工程师和程序员、会计和管理者、研究者。他们的工作千差万别，可是这一编讲的，其实是同一件事的七种样子。

把它们放在一张表里，可以看得更清楚。

表 158-1 七种人的失效户

人	手里的公共的尺	最常见的陷阱	最低有效量
教师	教材、教参、教法、机器生成的教案	写成「今后要更加注重」的教学反思	每周一条，至少三栏
学生	课本、口诀、老师的讲法、学习软件	只抄答案，写成「我太粗心」	每天一道，写失效位置与关闭条件
家长	育儿书、学校要求、别人经验、机器建议	把孩子的错题本变成检查表	每月一条
医生	临床指南、诊疗规范、正常值	只追究个人，不追到指南	每月一条指南不灵的观察
病人	医嘱、说明书、健康知识	自己诊断，自己停药	新用药后每天一行，记两周
工程师与程序员	最佳实践、框架、规范、代码助手	只记产品缺陷，不记方法失效	已有系统里加一个类别，每月一条
会计与管理者	会计准则、管理方法、咨询建议	把「失败教训」变成绩效指标	每年一条，每项举措写三行失效条件
研究者	理论、方法、量表、软件	局限性写成套话	每周日志一条，每篇论文一条具体失效

三个共同点

这张表里，有三个共同点。

第一，每一种人手里，都有一把或几把公共的尺，而且这些尺在大多数时候是好的。本书从来主张扔掉它们。失效户记的，只是它们在某个人的具体问题上断在哪里。

第二，每一种人最常见的陷阱，几乎都是同一个：把失效户写成了检讨书，或者变成了考核指标。教学反思的套话，「我太粗心」，孩子错题本被家长拿来检查，绩效里的「失败教训」，论文里的「样本量有限」——它们看起来都在记错，其实都是罚记，或者是为了应付罚记而写的空话。

第三，每一种人的最低有效量，都很小。一周一条，一月一条，甚至一年一条。第一百六十六章的 P8 问：普通人做不做到？这一编的回答是：做得到，前提是不把它变成负担，更不把它变成考核。

一个共同的退化

这七章的例子里，还有一个共同的东西，可能不太容易被注意到：几乎每一个完整的例子里，都有一个小小的「退化」。

那位初二数学教师的讲法，在基础好的学生身上收拢回教参的讲法。那位母亲的陪写作业方式，在自觉的孩子身上和原来的方式没有区别。那位工程师的数据库设计，在大型团队里收拢回原来的原则。那位财务经理的费用分摊，在资源占用正好与收入成比例时，和旧方法算出一样的数。

这不是巧合。第五十二章说，理念界的我要有三样东西：失效户、自己的模型、退化证明。这一编的例子说明，这三样东西不只属于数学家和哲学家。一个普通人，只要认真地记下一把公共的尺在自己这里断在哪里，并且在断口上想出了自己的办法，他常常自然而然地就会发现：我的办法，在别人的情况下，其实就是原来的办法。这就是退化，是普通人的「我的数」和公共的尺接上的地方。

第二十编的结论

第二十编讲完了。它想说明一件事：本书讲的第三声喊，不是只有思想家才能喊。

一位教师，在教案旁边写下「这个讲法在这类学生身上断在第一步」；一个学生，在错题本上写下「这个口诀在角度这样给出时会用反」；一位母亲，在一个小本子上写下「陪写作业在我的孩子身上让他不再思考」；一位医生，在病历里写下「这条推荐在这类老人身上起始剂量偏大」；一位病人，把两周的服药记录交给医生；一位程序员，在技术文档里给一条最佳实践加上「适用条件」；一位财务经理，在内部报告里并列新旧两种口径；一个研究生，在学位论文里为一个量表挂上一面小红旗。

他们每一个人，都在自己的问题上，为一把公共的尺登记了断口，并且在那里长出了一点自己的东西。在理念的世界里，他们每一个人，都是一个「我」。

下一编，回到本书对自己的检验。

一个人，七种身份

这一编把七种人分开来讲，是为了讲得清楚。可是在现实里，一个人往往同时是好几种人。

设想一位四十岁的女性。白天，她是一所中学的数学老师；晚上，她是一个十岁孩子的母亲；每季度，她要去医院复查一次血压，是一个病人；她在读一个在职的教育学硕士，写论文的时候，她是一个研究者；她们学校最近引进了一套智能教学系统，她被安排负责调试，这时候她有点像一个工程师；年底，她还要帮教研组整理经费的账目。

在这一天之内，她手里的公共的尺，有教参、育儿书、临床指南、研究方法教科书、系统的说明文档、学校的财务规定。每一把尺，都可能在她的问题上断在某个地方。

如果她为每一种身份都各记一本账，那会是一个沉重的负担。本书的建议是：只记一本，按七个栏目，谁的尺断了就记谁的。周一记的可能是教参在某道题上的讲法，周三记的可能是孩子的作业，周五记的可能是论文里一个量表的问题。一本账，七种身份，同一套手续。

几年以后，翻开这本账，她会发现一件有意思的事：不同身份里记下的失效，常常彼此照亮。她在孩子身上发现的「陪着写反而让他不思考」，和她在课堂上发现的「讲得太细反而让学生不动脑」，其实是同一类断口；她在论文里发现的「量表在农村样本上题目不灵」，让她重新看待自己课堂上的某些测验。

这就是理念界的我的一个更深的样子：它不是七个分开的小户头，而是一个人在他所有的身份里，对各种公共的尺的失效，持续地、统一地登记，最后在这些失效之间，长出一套只属于他的、看世界的方式。

一句话记住

七种人，同一件事：手里都有好的公共的尺；最常见的陷阱都是把失效户写成检讨书或变成考核；最低有效量都很小。几乎每一个完整的例子里都有一个小小的退化——普通人的办法，在别人的情况下就是原来的办法。第三声喊，不是只有思想家才能喊。

你可以试试

在表 158-1 里找到你自己那一行。照着「最低有效量」那一栏，从这周开始做。三个月后，数一数你记了几条，其中有几条已经可以合上。

章末注

表 158-1 为第一百五十一至一百五十七章的归纳。各章例子均为示范性虚构，不构成教育、医疗、会计、工程或管理方面的专业建议。P8 见第一百六十六章。

第二十一编

真跑：已经做了什么

本编照实记录本书做过的检验：两次数据真跑、几项写死待做的设计、本书自己的失效登记，以及不利的结果怎样原样入库。

命名的失效：二十五例与一百五十例

这一编的写法

第二十一编叫「真跑」。本书前身论文用这个词，指的是真的去做一次检验，而不是只在纸上写着「可以检验」。

这一编要老实地分成三种情况来写：已经做了的；已经设计好、还没有做的；做了、结果不利的。每一种都照实记录。一本讲失效户的书，最不能做的，就是把还没做的检验写得像已经做了，或者把不利的结果藏起来。

这一章讲第一项：命名的失效。它是本书唯一一项已经做出了读数的检验，虽然只是一个很粗略的读数。

已经做了的：二十五例

第六十二章已经讲过这次清点的结果。这里把完整的样子摆出来。

清点的对象，是二十五个常见的、以人名命名的悖论、反例和佯谬。它们来自集合论、逻辑、数学分析、物理、统计、经济、哲学几个领域。每一个都按命名方式归入三类：

A 类：名字属于被推翻的那把尺的持有者本人。三例：康托尔悖论，康托尔在自己的集合论里发现；吉布斯悖论，吉布斯在自己的热力学计算里发现；亨佩尔的乌鸦悖论，亨佩尔在自己的确证理论里提出。

B 类：尺另有可以辨认的持有者，名字属于发现失效的人。七例：罗素悖论，推翻的是弗雷格的体系；布拉利—福尔蒂悖论，推翻的是康托尔的序数理论中的一个朴素设定；哥德尔不完全性定理，推翻的是希尔伯特纲领的目标；魏尔斯特拉斯的处处连续而处处不可导的函数，推翻的是安培等人关于连续函数几乎处处可导的主张；阿

莱悖论和埃尔斯伯格悖论，推翻的是萨维奇等人的决策公理；EPR 佯谬，针对的是玻尔一派的量子力学完备性。

C 类：被推翻的是没有单一持有者的公共信念。十五例：理查德悖论、贝里悖论、奥伯斯佯谬、辛普森悖论、巴拿赫—塔斯基悖论、斯科伦悖论、古德曼的「绿蓝」、纽科姆悖论、贝特朗悖论、布雷斯悖论、孔多塞悖论、芝诺悖论、费米悖论、博雷尔—科尔莫戈罗夫悖论、圣彼得堡悖论。

读数：在只有可辨认持有者的十例里，七例挂在发现者名下，转记率 τ 等于零点七。在全部二十五例里，失效挂在持有者本人名下的，只占百分之十二。

这一次清点的四个毛病

这个读数有四个毛病，必须一一写明。

第一，样本是挑出来的。二十五例由修订者凭记忆和常识选取，没有事先定取样框。人们记得住的例子，可能恰好偏向戏剧性的转记故事。

第二，只有一个人分类。没有第二个人独立编码，也就没有卡帕系数。

第三，至少有两例的归类可以争。亨佩尔的确证理论，也可以看作当时哲学界的公共问题，那样它就该归 C 类。EPR 的「持有者」写成玻尔一派，也有人会有不同意见。如果把这两例都按对本书不利的方向改判——亨佩尔改为 C 类，EPR 也改为 C 类—— τ 变成九分之六，约零点六七。方向没有变，但这说明结果对个别归类是敏感的。

第四，样本太小。十个「持有者可辨认」的例子，任何比例都很不稳定。

所以，这个读数只能叫「方向性读数」：它说明转记不像是偶然，但远远不能当作定论。本书前身论文第二版的摘要，曾把它写得像一个定论；评审人指出了这一点，本书在这里正式降档。

设计好、还没有做的：一百五十例

要把方向性读数变成可靠的读数，本书设计了一次扩样研究。它的全部规矩，在开始之前写死如下。

取样框：从两到三部权威的数学、物理与科学哲学参考书中，收入全部以人名命名、并且表示某一理论或信念失效的条目，包括悖论、反例、佯谬、不可能性定理；

如果超过一百五十条，按事先确定的规则随机抽取一百五十条；如果不足，补入第二部参考书的条目，直到一百五十条。

编码：两名编码员，懂科学史，但不知道本书的假设，也没有读过本书。他们先用二十条不计入结果的练习条目进行培训，然后各自独立地给一百五十条归类。

持有者规则：按第一百四十八章给出的规则——失效被发现之前，有一个或几个明确的人，以自己的名义公开提出或坚持了这把尺。

一致性：报告两人的卡帕系数；低于零点六，先修改规则、重新培训，再评一次，并如实报告第一次的结果。

可争的例子：两人不一致的条目单独列出，报告按有利和不利两种方式归类时的 τ 。

输的条件：如果 τ 低于零点四，「转记是结构」的判断不成立，第六十二章与第六十三章改写为个案描述。

为什么还没有做

这项研究还没有做，原因很简单：它需要两个不知情的编码员，而本书的写作者——呼喊者和参与写作的语言模型——都不能担任。呼喊者知道本书的假设；语言模型按第一百零三章的判断，不能持有失效户，也不应当作为独立的编码员。

所以，这一章在这里只能写到这一步：一次粗略的、方向性的读数，一份写死了规矩、等待执行的设计。执行之后的结果，无论有利还是不利，都会在本书的后续版本里，照原样补在这一章的后面。

一次取样框的预备清点

在正式的扩样研究开始之前，本书做了一件小事：看看一个公开的取样框，大约能提供多少个例子。

选用的是一部被广泛使用的网络百科全书里的「悖论列表」条目，下载于 2026 年 9 月 23 日。这个列表收了二百七十四个不重复的悖论，按逻辑、数学、决策论、物理、生物、经济、哲学等领域分组。

按名称粗筛——名称里带有人名的，比如某某悖论、某某佯谬——大约有一百个。其中物理约三十个，数学约二十个，经济约十六个，决策论约十二个，逻辑约八

个，其余分散在生物、哲学、化学等领域。粗筛是按名称做的，会有误差：有的名称里的「人」其实是比喻（比如「囚徒困境」里的囚徒），有的以人名命名的条目并不表示某个理论的失效。

这次预备清点说明了两件事。

第一，单用这一个列表，能得到的以人名命名的条目大约在一百个上下，不够本章前面设计的一百五十个。所以正式研究必须按设计，再加入第二部参考书——比如数学或物理的专业百科——作为补充取样框。

第二，这个列表里，被推翻的尺「有可辨认持有者」的条目，看起来只占以人名命名条目中的一部分，大量条目属于 C 类：被推翻的是公共信念，而不是某个人的理论。这和二十五例的初步读数方向一致：真正能计算转记率的，是 A 类和 B 类合在一起的那一小部分。这意味着，即使取样一百五十个，能进入转记率计算的，可能只有几十个。正式研究可能需要更大的样本，或者专门从「推翻了某人理论」的条目里取样。

这次预备清点，本身不产生任何关于转记的读数；它只是让正式的设计变得更实际。按照本书的规矩，它也记在这里：它发现了原设计的一个缺陷——样本量可能不够——并据此修改了下一次的入口。

一句话记住

二十五例清点：A 类三例、B 类七例、C 类十五例， τ 等于零点七；它有四个毛病——样本挑选、单人分类、两例可争、样本太小——只能叫方向性读数。一百五十例扩样研究的取样框、编码、持有者规则、一致性标准和输的条件已经写死，等待不知情的编码员执行。

你可以试试

如果你懂一点科学史，可以按本章的规则，自己试着给第一百四十八章「你可以试试」里找到的那五个例子归类，再请一位朋友独立归一次，看看你们一致了几个。

章末注

二十五例的完整表格见附录一；本章所列各例的年代与背景见第六十二章与第六十三章注。「方向性读数」的降档，依据 2026 年 9 月 23 日对前身论文第二版的盲评。扩样研究的设计对应预注册条款 P4，见第一百六十六章。

核心检验：有登记和没登记，下一次差多少

本书最重要的一项检验

第一百二十六章说过，本书最核心的一句话，拆开之后变成了一个可以错的预测：有失效登记的修订，入口差应当明显大于没有登记的修订。第二十二编的预注册条款 P1 写的就是它。

这一章讲这项检验怎样做。它还没有做。本章给出它的完整设计，并说明它准备在哪里做。

在哪里做

呼喊者多年来带着一批学员写作和修改论文。学员把稿子交上来，经过评审和意见，再修改、再提交。这是一个现成的、持续运转的「修订」过程，每一轮都有修订前和修订后，正好适合做这项检验。

选择这个地方有两个好处。第一，修订是真实的，不是为了实验专门造出来的任务。第二，同一个学员会反复修订，可以看他在下一篇稿子里，是不是真的走了不同的路。

也有一个需要警惕的地方：这些学员都受过呼喊者的影响，熟悉本书的想法。他们可能会不自觉地配合本书的预期。所以设计里要特别处理这一点。

怎样分组

参加的学员不少于六十人。每个人在一次修订开始之前，由电脑随机分入两组之一。

登记组：修订时，按第一百四十九章的七个栏目，为这次修订中发现的每一处失效写一条记录——这篇稿子用的哪一个方法、哪一个说法、哪一个概念，在哪里不灵，下一次怎样处理。

对照组：照常修订，不做失效登记。

为了让两组的负担差不多，对照组在修订时写一份同样篇幅的「修订说明」，只写改了什么，不写哪里失效、为什么。

量什么

每个人在修订前和修订后，各写一次「入口」：对于这一类问题，下一次会怎样提问、走哪些路、不走哪些路。

全部入口描述，去掉名字和分组信息，交给两位评分人。评分人不是呼喊者的学员，不知道本书的假设，不知道谁在哪一组。他们先用示范例子培训，然后各自按零到三分给每个人的入口差打分，并报告两人的卡帕系数。

另外，在每个人的下一篇稿子交来时，再请同样不知情的评分人看一看：这篇新稿子在同一类问题上，实际走的路，是否和上一次写下的新入口一致。这是第一百四十七章说的「说和做」之间的检查。

事先写死的输赢

在任何数据出来之前，写死如下：

如果登记组和对照组的入口差，平均相差不到零点二分，本书的核心判断——失效户改变下一次的入口——降为修辞，本书开篇那几句核心句撤回。

如果相差在零点二到零点五之间，判为「方向一致但力度不足」，本书相应的措辞降一档。

如果相差达到零点五分以上，而且卡帕系数不低于零点六，判为支持。

还要写死一条：如果学员因为熟悉本书而在两组都写出了很「漂亮」的新入口，使两组差别被抹平，这个结果照样算作不支持，不能事后解释为「学员太懂了」。

伦理的规矩

这项检验，还要守几条规矩。

参加是自愿的，学员可以随时退出。

失效登记的内容，不作为评定学员论文是否录用、是否发表的依据。第一百四十九章的禁止用途，在这里严格执行：一旦失效登记影响了学员的录用，它就变成了检讨书。

结果无论有利还是不利，都公开，都写进本书的后续版本。

为什么还没有做

这项检验需要时间：学员要完成至少两轮修订，评分人要培训、要评分。它还需要不知情的评分人，这些人不能是呼喊者和他的学员。

本书出版时，它处在「设计已写死、等待执行」的状态。按第二十二编的判死规则，如果到 2029 年 9 月 23 日还没有执行，本书的核心判断自动降级为假设。

为什么要六十人，为什么先在学员里做

读者可能会问两个问题：为什么是六十人？为什么先在呼喊者的学员里做，而不是找一群完全陌生的人？

先说六十人。一项对照实验要能看出两组之间的差别，人数要足够多；人太少，即使两组真的有差别，也可能因为偶然的波动而看不出来。按照入口差量表零到三分的范围，如果登记组和对照组真的相差半分左右的，两组各三十人左右，大体上有较好的机会看出这个差别。如果真正的差别更小，比如只有零点二分，六十人就不够了——而本书恰恰把零点二分定为「输」的界线：差别小到这个程度，即使真实存在，也不值得本书用它来做核心的主张。所以，六十人是一个和「输赢界线」配套的最低人数。条件允许的话，人越多越好。

再说为什么先在学员里做。好处第一节已经说过：修订是真实的，而且能追踪到下一篇稿子。坏处也要说清：学员熟悉本书的想法，可能会配合本书的预期。设计里已经写死了一条应对：如果两组都写出了漂亮的新入口，差别被抹平，照样算不支持。

可是还有一个更根本的理由：一本主张「呼喊者的名字先挂在错上」的书，它的核心检验，最好先在呼喊者自己最熟悉、最有影响力的地方做。如果连在呼喊者自己的学员里，失效登记都不能让下一次的入口明显不同，那么这个主张就没有理由被推

广到别处。反过来，如果在这里成立了，下一步才是到陌生的人群里去做独立的重复。

这就是第一百六十七章那条判死规则在检验顺序上的体现：先在最可能赢的地方试，输了就认；赢了，还要到最可能输的地方去再试一次。

一句话记住

核心检验 P1：在学员论文修订中，不少于六十人随机分为登记组和对照组，修订前后各写一次入口，由不知情的两位评分人打入口差，并追踪下一篇稿子的实际做法。相差不到零点二，核心句撤回；零点五以上且卡帕不低于零点六，判为支持。设计已写死，尚未执行。

你可以试试

如果你带学生、带团队，可以在下一轮修改工作里，试一次小规模版本：一半人写失效记录，一半人只写修改说明，改完后都写一次「下一次怎样做」，请一位不知情的同事比较。人数少，不能当证据，但你会看到这件事是否值得做大。

章末注

预注册条款 P1 全文见第一百六十六章。入口差量表与评分人培训见第一百四十七章，一致性见第一百五十章。学员论文修订流程是呼喊者主持的写作与发表工作的一部分，本章只描述检验设计。

一次真的跑：撤稿数据库里的罚记

这一次是真的数了

第二十一编前两章，一章讲了一个粗略的读数，一章讲了一个还没做的设计。这一章不一样：它是本书写作过程中，真的去公开数据里数出来的一个读数。

第一百四十八章说过，全世界最大的撤稿数据库，在 2023 年被一个管理学术文献标识的国际非营利组织收购，并向公众开放下载。本书在 2026 年 9 月 23 日下载了这个数据库的当日版本，它收录了七万两千多条记录，最新一条的撤稿日期是 2026 年 9 月。

本章用它来量罚记率 π ，并顺带看一看第六十六章的一个预测。

这个数据库是什么样的

数据库里的每一条记录，是一次撤稿、更正或者关注声明。其中，正式撤稿有六万七千多条。

每一条撤稿，数据库的编辑都会根据撤稿声明和其他资料，标上一个或几个原因标签。标签有一百多种，比如「数据造假」「剽窃」「论文工厂」「同行评议被操纵」「数据错误」「分析错误」「结果不可重复」，等等。一篇撤稿常常带好几个标签。

怎样分类

为了算 π ，本书把标签分成三类。这个分法是本书做的，不是数据库原有的，下面照实写出。

不端类：论文工厂、各类剽窃、以委婉说法表示的剽窃或重复发表、重复发表文章或数据或图像、数据或图像造假、图像操纵、作者不端、同行评议造假或被操纵、违反政策、伪造作者或单位、作者违反伦理、随机生成或计算机生成的内容。

诚实错误类：各类「某某错误」（数据错误、图像错误、结果错误、分析错误、文字错误、方法错误、材料错误）、结果不可重复、细胞系污染。

不归类：其余标签。其中最大的两类，是「结果和结论不可靠」与「数据存疑」，这两类标签只说明有问题，不说明是造假还是诚实的错。带有这两类标签的撤稿，约占全部撤稿的百分之三十八。本书没有把它们硬塞进任何一边。

读数

在六万七千一百五十六条正式撤稿中：

带有不端类标签的，四万二千六百一十二条。

带有诚实错误类标签的，五千八百四十条。其中只有诚实错误、没有任何不端标签的，四千五百五十九条，约占全部撤稿的百分之七。

在能归入这两类之一的撤稿里，带有不端标签的约占百分之九十；只是诚实错误的，约占百分之十。

这就是本书的 π 的第一个真跑读数：在原因可以辨认的撤稿中，约九成是以不端的名义入账的。

按年份看

按撤稿的年份分开看，这个比例的变化也很清楚。

2014 年，在原因可辨认的撤稿里，不端约占百分之七十四。此后几年大致在百分之八十上下。2022 年升到约百分之九十三；2023 年约百分之九十七；2024 年和 2025 年都在百分之九十五左右。

2023 年的撤稿总数特别多，一万三千多条，其中带「论文工厂」标签的就有六千七百多条——那一年，有出版商成批撤回了大量来自论文工厂的稿件。这说明，近几年 π 的上升，很大程度上是因为工业化造假被大规模清理，而不一定是因为诚实的错误变少了。

可是另一个数字也值得注意：只是诚实错误的撤稿，绝对数在 2021 年前后达到一年约五百条，此后逐年下降，2025 年不到两百条。在撤稿总数大幅增加的这几年，诚实错误的撤稿不但比例在降，数量也在降。

「做正确的事」

这个数据库里，有一个很特别的标签，原文的意思是「做正确的事」。数据库的编辑用它标记那些作者主动发现自己的错误、主动要求撤稿的情况——也就是第六十五章讲的罗纳德那种诚实撤稿。

在六万七千多条撤稿里，带这个标签的，只有一百三十六条。约千分之二。

2023 年最多，有三十条；2018 年和 2025 年，是零。

这个数字，本书要非常小心地解读。它不等于所有由作者主动发起的撤稿——很多作者主动撤稿的情况，可能没有被标上这个标签；标签的使用习惯，也可能随编辑和年份而变化。可是，即使打上很大的折扣，它仍然给出了一个量级：在全世界正式登记的思想失效里，以「一个人主动站出来说我错了」的形式出现的，是千分之几的量级。

这正是第六十六章预测的：登记自己的错几乎总是亏的，所以主动登记极为稀少。

这一跑说明了什么，没说明什么

它说明了：撤稿这个学术界唯一正式登记失效的手续，在今天，绝大多数是以惩罚的形式在运转。罚记不是一个比喻，而是一个可以在公开数据里数出来的结构。

它也说明了：诚实的错误以正式撤稿的方式入账，在近几年不但没有增多，反而在减少。第二十二编的 P5 说，如果 2026 到 2029 年间诚实错误、作者主动的撤稿超过了不端撤稿，第六十五章就改写成历史。按这一跑的读数，离那一天还很远。

它没有说明：诚实的错误是不是被以别的方式处理了。也许很多诚实的错误，是通过「更正」而不是「撤稿」处理的——数据库里有一千五百多条更正，本章没有细分析。也许更多的诚实错误，根本没有进入任何数据库，而是留在了第六十章说的抽屉里。这些情况，本章的读数都看不到。

它还有自己的毛病：标签由数据库编辑给出，编辑的判断可能有偏差；分类是本书一个人做的，没有第二人独立编码；「不归类」的那百分之三十八，如果能分清，结果可能会变。

再往下数一层：按学科看

第一次读数出来之后，本书又把同一个数据库往下数了一层。先按学科看。

数据库给每一篇撤稿标注了所属的大学科。按大学科分开计算，原因可辨认的撤稿里不端所占的比例，大致是这样的：基础生命科学约百分之八十六，健康科学约百分之八十八，物理科学约百分之九十，社会科学约百分之九十四，人文约百分之九十五，商业与技术——主要是计算机和工程——约百分之九十七。

只有诚实错误的撤稿，在全部撤稿中所占的比例，也随学科不同：基础生命科学最高，约百分之十一；健康科学约百分之八；物理科学约百分之六；社会科学、人文都在百分之四以下；商业与技术最低，约百分之二。

这里能看出一个方向：实验性越强、数据越直接的学科，诚实错误以撤稿形式入账的比例越高；而在另一些学科里，撤稿几乎完全是清理造假的工具。换句话说，撤稿这道手续在不同学科里，承担的功能不一样。在生命科学里，它还有一点点错题本的影子；在计算机和工程里，它几乎完全是检讨书。

按地区看：一个必须小心的读数

再按撤稿论文第一作者所在的国家看。这一层读数必须很小心，因为它很容易被误读成对某个国家的评价。本书先把读数写出来，再说明为什么不能那样读。

在撤稿数量较多的几个国家里，原因可辨认的撤稿中不端所占的比例，美国、英国、德国约在百分之七十上下；日本、韩国约在百分之八十多；意大利约百分之九十；中国、印度、伊朗、沙特阿拉伯约在百分之九十五左右。只有诚实错误的撤稿所占的比例，美国约百分之二十一，德国约百分之十九，英国约百分之十五，日本约百分之十三；中国、印度、伊朗都在百分之四左右。

为什么不能把这个差别读成「某些国家的学者更不诚实」？至少有三个原因。第一，近几年的撤稿大潮，主要来自出版商对论文工厂的成批清理，而论文工厂的产品集中在某些期刊、某些国家的作者名下；这些成批撤稿，会把一个国家的不端比例一

下子推得很高，却不说明这个国家的研究者中诚实错误有多少。第二，不同国家的期刊、机构、科研评价制度，对「诚实错误要不要撤稿、还是发一个更正就好」有不同的习惯；一个国家的诚实错误少以撤稿入账，可能只是因为它们走了更正的路。第三，数据库对不同语言、不同地区期刊的覆盖程度不一样。

所以，这一层读数真正说明的，不是哪个国家的人更诚实，而是一件和本书主题直接相关的事：罚记的程度，强烈地依赖于一个地方的评价制度和清理方式。在科研评价越依赖论文数量的地方，越容易出现论文工厂；论文工厂越多，撤稿越被用作清理工具，撤稿这道手续就越是一份检讨书，而越不像一本错题本。

撤稿要等多久

还可以看一个时间上的读数：一篇论文从发表到被撤回，要等多久？

在数据库里，只以不端入账的撤稿，从发表到撤稿，中位数约一年半；只是诚实错误的撤稿，中位数约一年三个多月；标为「做正确的事」的主动撤稿，中位数也约一年半。

这个读数有一点出乎意料：主动认错的撤稿，并不比被别人查出问题的撤稿来得更快。一个可能的解释是：一个作者发现自己的论文有错，往往要经过反复核实、和合作者商量、和期刊来回沟通，才能完成撤稿；这条路本身就不顺畅。第一百六十八章建议另设一条「作者自行更正」的通道，一部分理由就在这里：让诚实的认错，不必走一条为惩罚设计的慢路。

作者不同意

数据库里还有一个标签，意思是「作者表示反对」：期刊撤回了论文，而作者不同意这个决定。带这个标签的撤稿，有三千八百多条。

这是一个有意思的数字。在第九十五章讲的法律世界里，不同意多数判决的法官，可以写一份署名的反对意见，和判决一起公开发表，两栏并排。在撤稿的世界里，作者的反对通常只是在撤稿声明里一句「作者不同意本撤稿」，没有一个平等的位置来陈述理由，更没有一个机制在事后回头检查：这次撤稿和这份反对，哪一边后来被证明是对的。

按照复式记账的想法，这三千八百多条，每一条都应当是两栏：期刊的撤稿理由一栏，作者的反对理由一栏，并且留一个关闭条件——将来谁对谁错，由什么来判。现在，它们只是一个标签。

更正去了哪里

本章前文提过一个没有回答的问题：也许很多诚实的错误，是通过「更正」而不是「撤稿」处理的？

数据库里确实收录了一千五百多条更正。在这些更正里，带有诚实错误类标签的约占四分之三，带有不端类标签的约占五分之一。这和撤稿正好相反：撤稿里九成是不端，更正里四分之三是诚实错误。

这个读数支持一个猜想：学术界有一条给诚实错误走的路，那就是更正；撤稿则主要留给不端。可是必须马上加上一句：这个数据库以收录撤稿为主，对更正的收录远远不全。全世界每年发表的更正，数量远远多于一千五百条。所以，这个读数只能说明「在被收录的更正里，诚实错误占多数」，不能用来估计诚实错误总共有多少走了更正的路。

这一点，本书登记为本章的一条开着的账：要回答「诚实的错误去了哪里」，需要一个系统收录更正的数据来源，这是下一次真跑要补的。

这一层读数的结论

把这几层读数合起来，可以得到三个比第一次读数更细的结论。

第一，罚记的程度随学科而变：实验学科里，撤稿还保留了一点错题本的功能；在另一些学科里，它几乎只是检讨书。

第二，罚记的程度随评价制度而变：越依赖论文数量的地方，撤稿越被用作清理工具。这说明罚记不是人的天性，而是制度的产物；制度可以改。

第三，诚实的错误，很可能大量走了更正的路，而没有进入撤稿；可是现有的数据还看不清这条路有多宽。如果将来的数据证明，诚实错误绝大多数都以更正的形式被作者自己登记了，那么本书关于罚记的判断就要缩小范围：罚记只是撤稿的特点，而不是整个思想世界的特点。本书把这写成一条新的检验方向，补进第一百六十六章的 P5 之下。

第三层：按出版商看

第一次读数之后，本书又按出版商把撤稿拆开来看。数据库里撤稿最多的十来家出版商，差别非常大。

有两家出版商，各有一万篇左右的撤稿，几乎全部带不端类的标签，只是诚实错误的撤稿不到百分之一，「做正确的事」的主动撤稿几乎为零。这两家的撤稿，主要来自近几年对成批的论文工厂稿件和会议论文的集中清理。在它们那里，撤稿几乎完全是一种清理工具。

另外几家大型综合出版商，各有几千篇撤稿，情况就不一样了：不端类仍占多数，约在八成到九成之间；可是只是诚实错误的撤稿，占到百分之八到百分之十一；主动撤稿也集中在这几家，其中一家有四十多篇，是全库最多的。

撤稿并替换

按出版商拆开看，还发现了一个很有意思的东西：一种叫「撤稿并替换」的程序。

它的做法是：一篇论文里发现了严重的、但诚实的错误，错误大到足以改变结论，按旧的规矩只能撤稿；可是作者的研究本身是真实的，改正之后仍然有价值。于是期刊撤回原来的版本，同时发表一个改正后的新版本，并在新版本里说明原来错在哪里、改了什么。这种做法在医学期刊里较早被提倡，后来一些出版商也采用了。

在数据库里，带这个标签的撤稿有九百多篇，其中一家大型出版商就占了近三百篇。按年份看，2018 和 2019 年前后最多，一年一百多篇，近几年反而少了。

用本书的眼光看，「撤稿并替换」是学术出版里最接近失效户的一种程序：它不把诚实的错误当作罪；它把错误在哪里、怎样改的写进正式的记录；它让改正之后的版本继续存在，下一次入口因此改变。可惜它用得很少，而且在变少。第一百六十八章的制度提案，会把它列为现成的零件之一。

这一跑也要登记

按照本书的规矩，这一跑本身也要写成一条记录：

对象：撤稿数据库中罚记率 π 的估计。失效位置：分类由单人完成，约百分之三十八的撤稿未能归类，「做正确的事」标签不等于全部主动撤稿。时间：2026 年 9 月

23 日下载的版本。后果： π 约为零点九，以「做正确的事」标记的主动撤稿约千分之二。关闭条件：由两名不知情编码员对未归类标签和主动撤稿重新编码，并与本章读数比较。

一句话记住

2026 年 9 月 23 日下载的撤稿数据库，六万七千多条正式撤稿：原因可辨认的，约九成以不端入账；只是诚实错误的约占全部的百分之七，近年数量在下降；标为「做正确的事」的主动撤稿只有一百三十六条，约千分之二。罚记是一个可以数出来的结构。这一跑有单人分类、大量未归类等毛病，也已登记在案。

你可以试试

这个撤稿数据库是公开的。如果你会用表格软件，可以下载它，找一找你所在的学科、你熟悉的期刊，看看那里的撤稿都标着什么原因。

章末注

数据来自该撤稿数据库的公开下载版本，下载日期 2026 年 9 月 23 日；正式撤稿 67,156 条，最新撤稿日期为 2026 年 9 月。不端类与诚实错误类的标签归类规则为本书所定，完整清单见附录；「结果和结论不可靠」「数据存疑」两类标签未归类。按年份的比例以撤稿日期计。「做正确的事」为该数据库原有标签。本章读数对应预注册条款 P5 的基线，见第一百六十六章。

第二次真跑：更正去了哪里

一个没有回答的问题

第一百六十一章在撤稿数据库里数出了一个很刺眼的读数：原因可以辨认的撤稿里，约九成以不端入账；标为「做正确的事」的主动撤稿，只有千分之二。本书据此说：罚记，是一个可以数出来的结构。

但那一章也老实地留下了一个没有回答的问题：诚实的错误，也许根本不走撤稿这条路，而是走了「更正」的路？撤稿数据库收录的更正很不全，看不清这条路有多宽。本书把这登记为一页开着的账。

这一章，就是为了合上这一页，或者至少，把它往前推一步。

换一个数据源

要看更正，需要一个比撤稿数据库大得多的数据源。

全世界绝大多数学术期刊，都会给每一篇论文登记一个唯一的数字标识，登记的工作由一个国际性的非营利组织来做。这个组织的数据库里，不只有论文本身，还有一类特别的记录：出版商在一篇论文发表之后，如果发布了对它的更正、勘误、撤稿，可以把这份「更新」正式地挂在原论文上。读者在很多期刊网站上看到论文旁边那个小小的「检查更新」的标记，点开就能看到这篇论文有没有被更正或撤回。

这个标记，某种意义上，就是第九十五章讲的「判例旁边的红旗」在学术出版里的样子：一篇论文发表之后，它的失效——至少是被正式承认的那部分——被挂在它的旁边。

本书在 2026 年 9 月 23 日，通过这个组织公开的查询接口，数了从 2014 年到 2025 年，每一年登记在案的三类「更新」：更正、勘误、撤稿；同时数了每一年登记的期刊论文总数。

读数

先看数字。

更正：2014 年约六千八百条，此后逐年增加，2019 年约一万三千条，2021 年约一万八千条，2025 年约两万四千条。

勘误：2014 年约三千九百条，2025 年约一万两千条。

撤稿：2014 年约一千四百条，2019 年约两千五百条，2021 年约七千条，2023 年约一万四千九百条——这一年正是出版商成批清理论文工厂的一年——2024 年约八千四百条，2025 年约六千九百条。

期刊论文总数：2014 年约三百一十九万篇，2019 年约四百四十三万篇，2023 年约五百六十一万篇，2025 年约六百六十三万篇。

把这些数放在一起，可以得到三个比例。

第一，更正和勘误加起来，每年都是撤稿的好几倍。2014 年约为八倍，2019 年约为七倍；2021 年撤稿大增，降到约三倍半；2023 年撤稿最多的那一年，约为一倍半；2025 年又回到约五倍。

第二，每一千篇期刊论文里，更正和勘误加起来：2014 年约三点四条，2019 年约四点一条，2023 年约四点三条，2025 年约五点五条。缓慢而持续地上升。

第三，每一千篇期刊论文里，撤稿：2014 年约零点四条，2023 年约二点七条，2025 年约一条。

这些读数说明了什么

这一次的读数，对本书是一个有利、也有不利的结果，本书两样都照实写下。

有利的一面：学术出版里，确实存在一条比撤稿宽得多的路，给那些不需要撤回整篇论文的错误——一个数字算错了，一张图放错了，一句话写得不准确——一个正式的登记位置。而且这条路在变宽：每千篇论文的更正数量，十年里上升了大约六

成。更正挂在原论文旁边的，读者可以看到；很多更正由作者自己提出。这是思想世界里真实存在的、而且在增长的失效登记。

不利的一面，也就是本书要修正自己的地方：第六十五章和第一百六十一章关于「罚记」的判断，范围要收窄。罚记确实是撤稿的主要特点；可是撤稿只是学术界登记失效的一条路，而且是较窄的一条。诚实的错误，很大一部分走了更正的路，而更正通常不带罪名。所以，准确的说法应当是：在学术界正式登记失效的几条路里，最重的那一条——撤稿——主要以罚记的形式运转；而较轻的那一条——更正——更接近本书说的失效户，并且正在变宽。本书把这一修正，登记为本书失效 F15。

更正还不是失效户

可是，更正虽然更接近失效户，仍然和本书所说的失效户有几处不同。这几处不同，正好说明了本书的主张还剩下什么。

第一，更正修的是这一篇论文，不是那一把尺。一份更正说：「本文表二的第三行数字有误，正确的是某某。」它修正了这篇论文的记录。可是它很少说：这个错是怎样发生的，是我们用的哪一个方法、哪一种软件、哪一个惯例，在我们的数据上容易让人出错。前者是给论文打补丁，后者是给尺挂红旗。

第二，更正没有关闭条件和入口改变。一份更正发出之后，这件事就结束了。它不追问：作者下一次做同类研究时，有没有因此改变做法；同一领域的其他研究者，有没有因此注意到同样的陷阱。

第三，更正只记在论文上，不记在人的账上。一个研究者一生可能发过好几份更正，这些更正散落在各篇论文旁边，没有汇集成一本属于他的失效户。他的简历上列着他的论文，不会列着他的更正。功劳是汇集到人身上的，更正是散落在文章上的。

第四，更正的数量虽然在增长，每千篇论文五条左右，仍然是一个很小的比例。每一个做过研究的人都知道，论文里的小错远远不止千分之五。大部分的错，仍然没有被更正，只是留在那里。

一个可以继续做的检验

这一次真跑，只数了总量。本书为它写下一个可以继续做的检验：

随机抽取一批更正通告，比如五百份，由两位不知道本书假设的编码员独立阅读，判断每一份更正属于哪一类：只修正了论文里的一个具体错误（给论文打补丁）；还是同时说明了错误发生的原因，指出了某个方法、工具、惯例在什么条件下容易出错（给尺挂红旗）。

本书的预测是：前一类占绝大多数，后一类很少，大约不到一成。如果后一类的比例超过三成，本书关于「更正修的是论文不是尺」的判断就不成立，本章的这一节要改写，而思想世界的失效户，比本书以为的要成熟得多。

这一条，列为第一百六十六章的附加检验 D1。

这一跑的限制

这一跑的毛病，同样照实写下。

第一，登记「更新」是出版商自愿参加的一项服务，并不是所有出版商、所有期刊都参加。数到的更正和撤稿，只是被登记了的那一部分，实际的数量应当更多。

第二，按「更新」本身的发表日期来数，而不是按原论文的发表日期来数；一篇 2015 年的论文在 2023 年被更正，算在 2023 年。

第三，「更正」和「勘误」的区分，各出版商的用法不完全一致；有的「勘误」其实是出版商自己的排版错误，不是作者的错误。

第四，查询是在一天之内完成的，数据库在不断更新，以后再查，数字会有变化。

一句话记住

第二次真跑：通过全球学术文献标识数据库，数了 2014 至 2025 年的更正、勘误、撤稿与论文总数。更正加勘误每年是撤稿的一倍半到八倍，每千篇论文从约三点四条升到约五点五条。这说明诚实的错误有一条更宽、正在变宽、通常不带罪名的路；本书关于罚记的判断收窄为「撤稿主要以罚记运转」，登记为 F15。可是更正修的是论文不是尺，没有关闭条件，不汇集到人身上，比例仍然很小；附加检验 D1 将检验更正里「给尺挂红旗」的比例。

你可以试试

打开一篇你读过的论文的网页，找一找那个「检查更新」的标记。点开看看，这篇论文有没有被更正过。如果有，读一读那份更正：它修的是论文里的一个数，还是也说明了这个错是怎样发生的？

章末注

数据来自该国际学术文献标识组织的公开查询接口，查询日期 2026 年 9 月 23 日，按更新通告的发表年份计；「更正」「勘误」「撤稿」为其登记的更新类型，期刊论文总数按该年登记的期刊论文计。所有数字为当日查询结果的约数。本次修正登记为本书失效 F15，见第一百六十四章；附加检验 D1 见第一百六十六章。

写得对和会不会：2022 年前后的对照

要检验的是什么

第一百章说，2022 年以后，「交出了对的东西」和「有做对它的能力」开始脱钩；本书把这叫作功劳户贬值。第二十二编的预注册条款 P6，把这个判断写成了一个可以检验的预测。

这一章讲这项检验的设计。它也还没有做。

怎样检验

找一门课。这门课需要满足两个条件：第一，它在 2022 年以前和 2023 年以后都开过，教的内容、考的方式大体没有变；第二，它既有课后作业——学生可以在家做，可以使用任何工具——又有课堂上当场完成、不许使用工具的测验。

收集两个时期的成绩记录：2022 年以前几个学期，和 2023 年以后几个学期。

在每一个时期里，计算同一批学生的作业成绩和课堂测验成绩之间的相关程度。相关程度用一个零到一之间的数表示，越接近一，说明作业好的学生课堂测验也越好。

预测是：2023 年以后，这个相关程度会明显下降。因为作业成绩越来越能靠工具拿到，而课堂测验仍然只靠学生自己，两者越来越不同步。

事先写死的输赢

如果 2023 年以后的相关程度，比 2022 年以前下降不到零点一五，本书关于「功劳户贬值」的判断——至少在这门课上——不成立，第一百章要降级。

如果下降达到零点一五以上，判为支持。

还要写死几条：必须事先说明选哪门课、用哪几个学期、怎样处理缺考和补考，不能在看到结果之后再挑；最好同时在几门不同的课、不同的学校做，避免一门课的特殊情况左右结论。

可能的干扰

这项检验有几个可能的干扰，要事先想到。

第一，2020 到 2022 年，很多学校经历了疫情期间的网课，那几个学期的成绩本身就可能不正常。所以，「2022 年以前」最好取 2019 年以前的学期。

第二，2023 年以后，一些老师可能改变了作业的形式，比如增加了课堂上的作业、减少了课后作业，这会改变比较的条件。所以要选作业形式确实没有大改的课。

第三，学生本身可能变了：入学的学生水平、构成都可能不同。所以不只看相关程度，也要看两个时期学生的课堂测验平均水平有没有明显变化。

为什么这项检验重要

第一百章引用的那项土耳其高中实验，是一次精心设计的实验，结果很清楚，可是它只是一个地方、一段时间、一种工具。

本章设计的检验，用的是学校里本来就有的成绩记录，不需要专门设计实验。如果在很多门课、很多所学校里都看到同一个方向的变化，那就说明功劳户贬值不是一个实验室里的现象，而是正在整个教育系统里发生的事情。

反过来，如果很多门课的相关程度都没有明显下降，本书就要承认：也许学生和老师已经找到了办法，让作业在机器时代仍然能说明学生会不会；也许功劳户贬值没有本书想象的那么快。无论哪种结果，都值得知道。

一个现成的旁证：问答社区的冷清

在这项检验执行之前，公开的研究里已经有一个旁证，值得先放在这里。它不直接检验「写得对和会不会」，却从另一个角度，显示了生成式人工智能怎样改变了一件东西的价值。

有一个全世界程序员最常用的编程问答网站。十几年来，程序员们遇到问题，就在上面提问；别的程序员回答；好的回答被投票顶上去，成为后来的人查找答案的地

方。这个网站，是一个巨大的、公共的「错题本」：几千万个问题，每一个都是某个人在某个地方卡住了，每一个好的回答，都记着这个坑在哪里、怎样绕过去。

2024 年，几位研究者发表了一项研究。他们比较了这个网站在那个聊天机器人发布前后的活跃程度，并且用一些不容易受影响的相近网站作为对照。结论大意是：在聊天机器人发布之后的几个月里，这个网站上新发的问题和回答，相比没有它时应有的水平，减少了约四分之一。

这项研究的作者关心的是一个很现实的问题：如果人们都去问机器，不再在公共的问答网站上提问和回答，那么将来训练机器所需要的那些新的「卡住了、怎样绕过去」的记录，从哪里来？

用本书的话说，这是一个很清楚的信号：机器在替人回答问题的同时，也让人们不再把自己的「卡住」写到公共的地方。过去，一个程序员在某个地方卡住，他写问题，别人回答，这一次失效就成了公共账本上的一条记录，下一个人可以查到。现在，他问机器，机器给出答案，他解决了问题，可是这一次失效，没有留在任何地方。这是一种新的「不记」：失效没有进抽屉，而是消失在一次私人的对话里。

这和本书第一百零九章说的「我的知识可以私人拥有」并不矛盾：私人持有，要求的是失效被记下来，只是可以不公开；而这里发生的，是失效根本没有被任何人记下来。

本书把这项研究当作功劳户贬值的一个间接旁证：当答案变得随手可得，记录「在哪里卡住」的人反而少了。它也提醒本书的检验设计：在比较 2022 年前后的课程数据时，不但要看作业成绩和课堂测验的相关程度，还可以看学生在课程讨论区里提出问题的数量和质量有没有变化。

一句话记住

P6 检验：找一门 2022 年前后都开过、同时有课后作业和课堂测验的课，比较两个时期作业成绩与测验成绩的相关程度；下降不到零点一五，「功劳户贬值」在这门课上不成立。要避开疫情学期，选作业形式没变的课，最好多门课、多所学校同时做。设计已写死，尚未执行。

你可以试试

如果你是老师，可以翻出自己几年前和今年的成绩表，看看作业分高的学生，课堂测验是不是也高。这不是正式的检验，可是你会对「写得对和会不会」之间的距离，有一个自己的感觉。

章末注

预注册条款 P6 全文见第一百六十六章。土耳其高中实验见第一百章注。相关程度指常用的相关系数，其计算与解释可参考任何统计学入门教材。

这本书自己的失效户

一本书的错题本

前言说过：一本讲错题本的书，如果自己没有错题本，它就是在反对自己。第六章说：本书有一个固定的地方，专门登记本书自己的错，这就是本章。

这一章就是那个地方。它列出从本书的前身论文到这本书写到这里为止，被发现并登记下来的全部失效。每一条都按第一百四十九章的办法写：原来在哪里，失效在哪里，谁发现的，户主是谁，下一次入口怎样改了，什么条件下这一页合上。

户主是谁

先说一个统一的规矩。

本书的前身论文，第一版由呼喊者王德生立题和裁定，由一个语言模型执笔统稿；第二版由另一个语言模型修订；这本书，由王德生口述、裁定、修订，由语言模型参与写作。

按照第一百零三章的判断，语言模型在一次使用中没有会因失效而改变的下一次，不能持有失效户。所以，下面每一条失效的户主，都写作王德生。凡是起源于模型执笔或修订的，另外标注「统稿起源」或「修订起源」，只作为来历，不作为户主。

这不是客气，而是本书自己的判据的直接结果。

登记表

表 164-1 本书的失效登记

编号	原来在哪里	失效位置	谁发现	起源	入口改变	状态
F1	前身论文第一版：「不可以有我的微积分」	与优先权制度的史实冲突	第一版评审	本体论断言	核心句改为「只有功劳户，没有失效户」	开：待P4
F2	第一版：「没有结算就没有增厚，是等式」	增厚与结算互相定义，成为循环论证	第一版评审	统稿起源	拆出独立读数入口差	开：待P1
F3	第一版：人工智能是必要条件，手册又说笔记本即可	必要性自相矛盾	第一版评审	本体论断言	「使可能」改为「使功劳户贬值」	开：待P6
F4	第一版全文	施蒂纳、波兰尼、拉卡托斯、波普尔、默顿、注册报告缺席	第一版评审	统稿起源	第六、七编补入并划界	合：已补
F5	第一版观察十九	「未兑现不是被证伪」构成退路	第一版评审	本体论断言	改为期满自动降级	合：已改
F6	第一版多处	译名两歧、术语未释、补字数说明	第一版评审	统稿起源	统一、删除	合：已改
F7	第二版：「理念界的我就是失效户的持有者」	定义过紧，有退化为循环论证之险	第二版评审	本体论断言	改为「标记」，另设三种独立读数	开：待P13
F8	第二版结语：「几千年换花不换壤」	与正文弱命题冲突，强句回潮	第二版评审	修订起源	全书只用弱命题，另立第九编	合：已改

编号	原来在哪里	失效位置	谁发现	起源	入口改变	状态
F9	第二版摘要：τ 等于零点七	单人、二十五例，却写得像定论	第二版评审	修订起源	降为方向性读数	开：待 P4
F10	本书初稿：「我的数学不是另一套数学」	与伞模型不符：理念界的我可以有自己的 S	王德生	修订起源	改为失效户、自己的模型、退化证明三样	合：已改
F11	本书初稿第五十一章：以「失效之前、之后」为主区分波兰尼	没有切到要害：波兰尼是个人的 D、E 产生共同的 S	王德生	修订起源	重写第五十一章，新增第五十二章	合：已改
F12	本书初稿：统一译作「克尔凯郭尔」	呼喊者用「齐克果」	王德生	修订起源	全书改回「齐克果」	合：已改
F13	第七十九、一百二十七章：SDE 的退化说明	只有方向，没有条件、常数、收敛速度	本书自查	本体论断言	标为开着的账，列入检验	开：待证明
F14	本书初稿第三章、附录二：「我的」是认账，不是所有权	把拥有与认账对立；我的知识可以私人拥有、保密，由复合体享用并经智能体服务公众	王德生	修订起源	改为「可以拥有、可以保密，但必须认账、受公开判据检验」，新增第一百零九章	合：已改
F15	第六十五章、第一百六十一章：「罚记」的判断	范围过宽：更正与勘误每年是撤稿的数倍，诚实错误大多走更正	本书第二次真跑	本体论断言	收窄为「撤稿主要以罚记运转」，新增第一百六十二章	开：待 D1
F16	《SDE 数学导论》修改稿命题 5.2	标度应为 $\epsilon^{-(d+2)}$ ，范数与阶数需修正	附录九写证明时发现	原稿	附录九定理一给出修正后的陈述与证明	开：待原书下一稿

编号	原来在哪里	失效位置	谁发现	起源	入口改变	状态
F17	同书第十八章伞 导数例题	偶核使一阶项为零，与 定义不自洽	附录 九写 证明 时发 现	原 稿	改用奇核，给出修正 展开	开：待 原书下 一稿
F18	本书第五十二章 「已写出条件、 常数与速度」	与原书自评 C1 不符	附录 九写 证明 时发 现	修 订 起 源	改写正文，以附录九 替代	开：待 A1 独 立核对

怎样读这张表

这张表有几件事值得注意。

第一，状态一栏，「开」和「合」各占一半左右。已经合上的，大多是写法和措辞上的错，改了就算完；还开着的，大多是本书最核心的判断，要等到真正的检验做完，才能合上或者判负。这说明，本书的写作过程能修好的，主要是表面；本书最重要的主张，现在都还是开着的账。

第二，发现者一栏，前九条来自两次评审，第十至十二条与第十四条来自呼喊者本人，第十三条来自本书的自查，第十五条来自本书的第二次真跑——一次数据跑出来的结果，推翻了本书自己的一个判断；第十六至十八条，来自为伞模型写正式证明的过程：一行一行核对的时候，原稿和本书正文各露出了一处要修的地方。这说明失效的来源不只一个：外部的批评、作者自己的判断、写作过程中的自我检查，都能发现断口。

第三，第十、第十一、第十四三条，是呼喊者在读到初稿之后亲自指出的。它们都和本书最核心的概念有关：「理念界的我」到底是什么，它和波兰尼到底差在哪里。这两次修改，让本书从「只有失效户的我」，走到了「失效户、自己的模型、退化证明三样齐全的我」。它们是这本书写作中最重要的两次入口改变。

第四，第十三条，是本书对 SDE 自己的登记。一个要求别人的新模型带着退化证明的理论，自己的退化证明还没有完成。这一条放在表的最后，也放在最显眼的地方。

这张表会继续长

这张表不是写完就结束的。本书出版之后，读者找到的每一处错，都会添进来：错以发现者的名字命名，那是他的功；同时记进王德生的名下，那是呼喊者的失效户。一笔两记。

每一次再版，这一章都会更新。本书希望，将来有一天，这一章比全书任何一章都厚。

这张表怎样被使用

一张失效登记表，如果只是列在书里，它就和一份展示没有区别。这里写明，这张表在本书出版之后怎样被使用。

第一，它会被更新。每一次再版，这一章都会重新核对每一条的状态：开着的，有没有新的证据；合上的，有没有需要重开的。每一条状态的改变，都会注明日期和理由。

第二，它会被公开。本书的电子版和呼喊者的网站上，会保留这张表的最新版本，任何人都可以查看；每一次修改，都会保留修改前的版本，让人看得到这张表自己是怎样变化的。

第三，它接受外来的条目。附录三写明了读者怎样登记本书的失效。一条外来的登记，经过核对之后，会以发现者的名字进入这张表；如果呼喊者不同意，发现者的登记和呼喊者的不同意，会并排列出。

第四，它有自己的判死规则。第一百六十七章的判死规则，同样适用于这张表里每一条开着的失效：到了期限没有新的证据，这一条的状态就改为「未兑现」，而它所对应的本书判断，自动降级。

第五，它不会被删减。一条失效，即使后来被证明是误判——比如某一条被登记为失效的判断，后来被新的证据证明其实是对的——这一条也不会被删掉，而是在它的状态里写明「重开：原登记有误，理由如下」。一本错题本，记错了的那一页，也要留着，因为「记错了」本身也是一次失效。

这五条，是本书对自己的承诺。它们让这张表不只是一份展示，而是一本会继续长的账。

一句话记住

本书自己的失效户：十八条，户主全部是王德生，起源于模型的另作标注；合上的多是写法，开着的多是核心判断，要等检验。第十、十一两条由呼喊者亲自指出，把「理念界的我」从只有失效户，推进到三样齐全。第十三条是 SDE 自己那页开着的退化证明。这张表会继续长。

你可以试试

为你最近完成的一件重要的事——一篇文章、一个项目、一次决定——做一张这样的表。哪怕只有两三行。写完之后，看看哪几行是「合」，哪几行还是「开」。

章末注

F1 至 F6 来自 2026 年 9 月 23 日对前身论文第一版的评审；F7 至 F9 来自同日对第二版的盲评；F10 至 F12 为呼喊者在本书写作过程中的指正；F13 为本书自查。

「开」「合」状态依第一百四十九章的关闭条件判定。

不利的结果，原样入库

一条最容易违反的规矩

做检验的人，最容易违反的一条规矩是：结果不利的时候，想办法解释掉。

一个实验没有得到预期的结果，研究者可能会说：样本不够大；条件不理想；这次有特殊情况；其实换一个角度看，结果还是支持的。这些解释有时候是对的，可是它们太方便了。一个理论如果每一次不利的结果都能被解释掉，它就变成了第六章说的那种永远不会输的东西。

所以本书给自己定一条规矩：不利的结果，原样入库。先照实写下来，再讨论它意味着什么；讨论的时候，不能把它改写成有利的。

到目前为止的不利结果

这本书写到这里，还没有任何一项核心检验——P1、P4、P6、P13——真正执行过。这本身就是一个不利的事实，要写在最前面：本书的核心判断，目前没有一项得到了独立数据的支持。第一百六十四章表里的「开」，大多就是这个意思。

一位评审人对本书前身论文说过一句话：论文对自己的失效登记，证明了手续可以执行，不证明核心命题成立。本书完全同意，并把这句话原样收在这里。

除此之外，到目前为止，已经出现的、对本书不利或者削弱本书的结果，有下面六条。

第一，删学科测试。第一百二十七章讲过：删掉 SDE 的式子，本书的经验判断大体还站得住。这对「SDE 是本书的理论基础」这个说法是一个削弱。本书的处理是：承认 SDE 在本书里是发生器而不是承重墙，没有把这个结果解释成「其实 SDE 在更深的层面承重」。

第二，二十五例的敏感性。第一百五十九章讲过：两例可争的归类按不利方向改判， τ 从零点七降到约零点六七。方向没变，但这说明结果对个别判断敏感。在一百五十例的独立编码完成之前，本书不能说转记是一个已经证实的结构。

第三，撤稿数据的未归类部分。第一百六十一章的 π 读数，有约百分之三十八的撤稿没有归类。如果这部分里诚实错误的比例很高， π 会下降，罚记的结论会减弱。本书没有去猜这部分的构成。

第四，机器能否持有失效户。本书把「机器不能持有失效户」写成了可以输的条件 P9。随着会记事的智能体越来越普遍，这一条是本书最可能在近几年内输掉的一条。

第五，更正的路比本书以为的宽。第一百六十二章的第二次真跑发现，更正和勘误每年是撤稿的一倍半到八倍，每千篇论文的更正数量十年里上升了约六成。这对第六十五章「罚记」的判断是一个直接的削弱：诚实的错误，大部分走了一条通常不带罪名的路。本书没有把它解释掉，而是把罚记的范围收窄到撤稿，并登记为 F15。

第六，出版商之间的巨大差别。第一百六十一章按出版商拆开后发现，有的出版商的撤稿几乎全是清理造假，有的出版商诚实错误的比例超过一成，还在使用「撤稿并替换」这样接近失效户的程序。这说明罚记不是学术界的统一特征，而是随出版商、随制度而变。本书关于「思想世界只罚不记」的笼统说法，也要相应收窄。

对本书有利的结果，也要打折扣

还要说一件和「不利原样入库」相对的事：对本书有利的结果，同样要打折扣。

第一百六十一章的撤稿数据跑出了两个看起来很支持本书的数字：原因可辨认的撤稿约九成以不端入账；主动撤稿只有约千分之二。这两个数字，本书在那一章里已经写明了它们的毛病：分类是一个人做的，标签由数据库编辑给出，「做正确的事」标签不等于全部主动撤稿。

一个只对不利结果挑毛病、对有利结果照单全收的作者，是在做第七十一章费曼说的那种事：愚弄自己。本书对有利和不利的结果，用同一把尺子挑毛病。

入库的格式

每一个不利的结果，入库时写四样东西：

它是什么：哪一项检验，得到了什么读数。

它削弱了哪一个判断：本书的哪一章、哪一句。

本书怎样回应：改写、降级、撤回，还是保留并说明理由。

回应本身的状态：这个回应是开着的，还是已经合上了。

这四样，和第一百四十九章的七个栏目，是同一个精神：一个失效，不只是被看见，还要被登记、被回应、被追踪到它真的改变了什么。

为什么这很重要

第七编讲过，思想世界的功劳户只记成功。一本书如果只报告支持自己的结果，它就是一本小小的功劳簿；如果它把不利的结果原样入库，它就是一本小小的失效户。

本书想成为后者。不是因为不利的结果让人愉快，而是因为，按照第一百二十四章的道理，不利的结果正是信息最多的那部分。一本书对自己最有价值的检验，往往就藏在那些它最不想看到的读数里。

第二十一编的结论

第二十一编讲完了。它照实记录了本书的检验：一次粗略的命名失效清点， τ 约零点七，是方向性读数；一次真的在撤稿数据库里数出来的罚记读数， π 约零点九，主动撤稿约千分之二；三项核心检验的设计已经写死，尚未执行；本书自己的失效登记，十八条，一半还开着；到目前为止的不利结果，原样入库。

下一编，也是全书的最后一编，讲本书如何被判死：十五条预注册条款，判死规则，复式记账作为制度的提案，呼喊者自己的失效户，以及结语。

一个不利结果的来龙去脉

在本章列出的六条不利结果里，第五条——更正的路比预想的宽——值得多说几句，因为它展示了一个不利结果从出现到入库的完整过程。

第一步，本书先有一个判断：思想世界里，失效主要以罚记的形式入账。这个判断，来自第六十五章的论证和第一百六十一章的第一次真跑：撤稿里约九成出于不端。

第二步，本书在第一次真跑里就发现了一个可能的漏洞：诚实的错误，也许走的是更正而不是撤稿，而撤稿数据库对更正收录不全。本书没有忽略它，而是把它登记为一页开着的账。

第三步，本书去找了一个更大的数据源，做了第二次真跑。结果显示，更正和勘误确实是撤稿的好几倍，而且在增长。

第四步，本书没有把这个结果解释掉——比如说「更正只是小错，不算真正的失效登记」——而是承认：罚记的判断范围过宽了，应当收窄为「撤稿主要以罚记运转」。本书把这一修正登记为失效 F15，并修改了第六十五章和结语。

第五步，本书在收窄之后，仍然保留了一个可以继续检验的判断：更正修的是论文，不是尺。并且为它写下了新的检验 D1，写明了看到什么就算输。

这五步，就是本书希望每一个读者、每一个研究者在面对自己的不利结果时走的路：先登记，再找更好的证据，然后照实收窄，最后为收窄后的判断再写一个可以输的条件。本书在自己身上走了一遍，这一遍的每一步都有记录可查。

一句话记住

不利的结果，原样入库：先照实写下，再讨论，不改写成有利的。目前最大的不利事实是：本书的核心检验还没有一项执行过。已出现的削弱有六条：删学科测试、二十五例的敏感性、撤稿数据的未归类部分、机器可能成为户主、更正之路比预想的宽、出版商之间差别巨大。对有利的结果，同样要打折扣。

你可以试试

回想一件你最近「证明自己是对的」的事。当时有没有什么结果对你不利？你是怎样处理它的：写下来了，解释掉了，还是没注意到？

章末注

「证明手续可行，不证明核心命题成立」出自 2026 年 9 月 23 日对前身论文第二版的盲评。六条削弱分别见第一百二十七、一百五十九、一百六十一章、第一百零四章与第一百六十二章。

第二十二编

本书如何被判死

本编写明本书如何被判死：预注册的输的条件、期满自动降级的规则、复式记账的制度提案、呼喊者自己的失效户，以及结语。

十五条：先写好输的条件

打赌之前先说好

第六章说过：一本不说大话的书，还要做一件事——把自己可能输的条件写在前面。就像两个人打赌之前先说好什么结果算输；说好了，赌才有意义。

这一章把本书的全部输的条件，集中写在一起。一共十五条，另加两项附加检验、第十七编的五条、第十一编的三条、第二次真跑的一条，第十五编的三条证伪条件与五条预言，第十一编三重不可能的三条，第二编的六条、第三编的七条、第四编的六条，以及第五编的五条。每一条都写明：看什么，怎样看，看到什么结果就算输，输了本书的哪一部分要怎样改。

观察的期限，统一定为：自 2026 年 9 月 23 日起，至 2029 年 9 月 23 日止，共三十六个月。

第一组：核心判断

P1，失效户改变入口。在不少于六十人的课程或研究小组中，随机分为有失效登记和没有失效登记两组，完成同类修订任务，由不知分组的两位评分人按零到三分评入口差。两组平均相差不到零点二分：本书的核心判断降为修辞，开篇的核心句撤回。相差零点二到零点五：方向一致但力度不足，相应措辞降一档。相差零点五以上，且评分人卡帕系数不低于零点六：判为支持。设计见第一百六十章。

P13，失效户是理念界的我的标记。持有失效户的人，在撤题复推、第二人复现、新问题迁移三种独立读数上，如果并不明显高于没有失效户的人：「标记」的判断降级，失效户只保留为一个好习惯，不再作为「这是你」的证据。见第一百一十二章。

第二组：三种「我的」

P2，我的数学可以被核对。失效记录的失效标复现率低于零点四：「我的数学」降为私见，不得再称为理念界的持格。达到零点六以上：判为支持。见第一百四十六章。

P3，我的知识。在使用生成式人工智能的学习者中，有失效登记的一组没有的一组，撤掉工具后的结构保持如果没有明显差别：第一百零六章「失效户让我的知识成为我的」一节撤回。见第一百四十五章。

P7，三格可分。我的知识、我的数学、我的 AI 三格的读数，在同一批人身上两两相关持续高于零点八：三格合并为一格，现行三分法作废。见第一百一十章。

第三组：思想世界的账本

P4，转记是结构。取样不少于一百五十个以人名命名的失效，两名不知情编码员独立编码。转记率低于零点四：「转记是结构」不成立，第六十二、六十三章改写为个案描述。见第一百五十九章。

P5，罚记。以第一百六十一章的撤稿数据读数为基线。如果 2026 至 2029 年间，以诚实错误为由、由作者主动发起的撤稿，数量超过出于不端的撤稿：第六十五章改写为历史叙述，并以此作为失效户在机构层面生长的证据。

P11，失效登记在机构层面改变入口。采用注册报告的领域，其后续研究的入口差，如果不高于采用传统发表方式的相近领域：「失效登记改变入口」在机构层面不成立，第九十九章的重画分界主张降级。

第四组：2022 与机器

P6，功劳户贬值。同一门课在 2022 年以前和 2023 年以后，作业成绩与课堂测验成绩的相关程度下降不足零点一五：「功劳户贬值」在该课程上不成立；多门课程均不成立，第一百章撤回。见第一百六十三章。

P9，机器可以成为共同户主。带持久记忆的智能体，在依据失效记录改变后续行为时，其入口差与人类持有者没有明显差别：「基座不能持有失效户」降级，改为「智能体可以是失效户的共同持有者」，第一百零三章重写。见第一百零四章。

第五组：复式记账

P14，复式记账提高自我登记、降低转记。在一门课、一个实验室或一本期刊试行两边记账之后，人们主动登记自己失效的比例没有明显上升，而且失效被只记在发现者一边的比例也没有明显下降：复式记账降为一个好听的比喻，第六十四章相应部分撤回。

P15，复式记账改变入口。复式账本上的失效记录，如果并不比单式账本下的零散记录更能改变持有者下一次进入同类问题的方式：第六十四章第三个预测撤回。

第六组：公平与手册自身

P8，普通人做得到。在控制教育年限和职业之后，高资源组和低资源组在开失效户上的差距，如果不能被「最低有效记录量」——一栏、一个失效标记、一次认账——缩小一半以上：本书不得再使用面向所有人的措辞，改为阶层分析。

P10，手册不滑入新红本。如果失效户训练只提高了学员谈论「失效」「持格」这些词的频率，而没有提高撤题复推保持率：手册本身已经变成新的统一教材，第十九编必须重新设计。

P12，有人真的用。如果观察期内没有任何独立研究使用本书的七栏编码：本书整体降级为假设。未被检验，不等于成立。

附加检验：呼喊者自己的理论

除了十五条，还有两项检验，针对的是本书所依据的呼喊者自己的理论。

A1，伞模型。伞模型的退化定理，要经得起独立的数学核对；伞模型在网格、地震波等问题上的表现，要经得起独立的计算重复。如果退化证明被找到不可修补的漏洞，或者在独立计算中没有比传统方法更好的表现：第五十二章与第一百零七章以伞模型为样本的部分降级，登记进呼喊者的失效户。A1 的当前状态见附录九：连续情形已有完整证明，待独立核对；离散重叠情形已化为一个明确的问题——SDE 自己生成的伞场是否满足矩条件——待证或待算。

A2，SDE 的退化说明。第七十九章与第一百二十七章给出的方向——过程被压扁时发生学退化为发现学——如果在观察期内不能写成有明确条件的说明：SDE 作为「我的哲学」的地位，标注为「未兑现」。

附加检验：第十七编的五条

第十七编文末有呼喊者写死的五条可推翻处，本书把它们列为附加检验 B1 至 B5，与十五条并列，适用同一条判死规则。

B1：若在波兰尼文本中找到一处承重的主张，明确说数学对象在被构造之前不存在，第十七编判别二失效。

B2：若能证明波兰尼的「普遍意图」实际起的是可回头结算的作用——判断因后续不兑现而被系统性收回，有程序、有落点——判别四失效。

B3：若在波兰尼文本中找到一处承重的承认，存在一类原则上不可传递给他人的知识，且不被普遍意图收回，判别七失效，判别三改写。

B4：若能找到真实案例，一类知识的资格不落在任何不可复制的位置上、无人签收，却仍能被追究、撤回、改判，「终点在个体」一条失效。

B5：若走过路的一组 and 从基底直取答案后签字的一组，在变体重做、作废条件陈述、延时改判三项上无系统差异，「发生不可代办」失效。B5 与第一百六十章的 P1、第一百四十五章的撤题复推可以在同一批人身上合并执行。

附加检验：第十一编的三条

第十一编（存在主义为何走向虚无）写了三条可能输的条件，列为附加检验 C1 至 C3。

C1：若找到一位存在主义哲学家，在其哲学著作中为「个人的理念界」提供了可积累、可检验、可记录失效的承重结构，第十一编的判断收窄为「多数存在主义者」。

C2：若经验研究表明，是否拥有「自己的理念界」与人生意义感之间没有关联，「意义需要我的理念界」降级为哲学主张。可与 P13 在同一批人身上合并执行。

C3：若「普遍的手续」在实践中总是退化为新的空形式，第八十五章的出路须重写；与 P10 同源。

附加检验：第十五编的三条与五条

第十五编（私有知识的诞生）原文写了三条证伪条件和五条以 2031 年底为观察期的预言。原文编号为 F1 至 F3、P1 至 P5，与本书的失效登记和预注册条款同名，本书改记为 E1 至 E3 与 G1 至 G5。

E1：若出现可靠的归因技术，能为任意生成结果重建一条有限、可以核对的来源链，包括链到某个私有方法，则「不可连接」的前提崩溃，第一百一十五章的命题二不成立。

E2：若蒸馏廉价而有效到任何被服务的知识都在数周之内被复制，则锁的寿命趋于零，锁定的公共可用知识坍缩为公共知识，第一百一十八章的两部分之说只剩一半。

E3：若法律普遍强制知识服务的提供者公开其方法、提示与配置，则锁在制度上被拆除，私有知识退回商业秘密的旧形态，第一百一十七章失去制度基础。

G1 至 G5：以提示词、方法文件、智能体配置为客体的商业秘密纠纷显著增加；针对方法与技能文件的存证、登记服务出现并被司法采信；出现面向个人或小团体知识发生器的估值方法与披露实践；「一人加智能体群」以知识服务取得持续收入的组织形态规模化；高价值新知识以服务形式首次出现的比例上升。观察期至 2031 年底；若普遍落空，第十五编描述的转变至少没有以预期的速度发生。

第一百二十二章为私有知识提出的三条账务规则，其效果与 P10 一并检验：若私有知识的失效户只提高了谈论「失效」的频率，而没有在服务出口留下可核对的登记，这三条规则须重写。

附加检验：第五编的五条

第五编（工具的我化）写了五条可能输的条件，原编号 F1 至 F5，改记为 L1 至 L5：L1，「最终」无法检验——暂定一件工具进入个人阶段以后二十年内，问题与路径的分散度应当明显上升；L2，我化只是错觉，人实际上更依赖、更少自己判断；L3，整体的单一化压过个人的我化（2024 年写故事实验为不利证据；第四十五章补充：须在要求署名路径与失效的条件下重做同一实验）；L4，路径的记录不归我；L5，类比在产品层不成立（第四十五章以「在断口上各不相同、在极限处一致」作了回应）。另有三个读数：问题分散度、路径分散度、署名失效率。

附加检验：第四编的六条

第四编（第三声：理念的我为何无法产生）写了六条可能输的条件，原编号 F1 至 F6，改记为 K1 至 K6：K1，现有知识定义描述错了——德性认识论、社会认识论已让认知者不再可替换（最危险的一条；第三十六章作了初步回应：认知者回到的是功劳与信用的位置，不是失效的位置）；K2，「立规矩」只是一部分哲学的自我理解，把哲学看成生活方式的传统可能是反例；K3，撤稿、负结果发表、预注册、开放审稿已在某些学科构成完整的失效户；K4，存在一条同时保住署名、可核对、可接续与失效的历史先例；K5，知识一旦挂名，公共的尺子必然瓦解；K6，定理几乎是同义反复，且「机器能取代人是因为认知者可删」的推论不成立。

附加检验：第三编的七条

第三编（第二声：现实的我和对技术异化的抵抗）写了七条可能输的条件，原编号 F1 至 F7，改记为 J1 至 J7：J1，「我的」不是第二声的专属；J2，「在被拿走的时候出生」挑了例子；J3，前沿内移的次序不成立——判断早已被科层制拿走（最危险的一条；第二十六章以「断链的判断」作了部分回应）；J4，抵抗并不滞后一层；J5，「我们」只是工具，不是收回孩子的手；J6，署名的判断也拿得走（第二十六章以「空签」作了部分回应）；J7，主力不是技术，是资本。另有两项检验：劳动争议诉求的四层编码（预测诉求平均比同期主导技术低一层，判断类诉求 2010 年后才明显出现）；签字职业中的「改判率」（预测机器建议准确率上升时，改判率下降得更快）。

附加检验：第二编的六条

第二编（第一声：精神世界的「我」是怎样出生的）写了六条可能输的条件，原编号 F1 至 F6，改记为 I1 至 I6：I1，「第一」不成立（莱蒙托夫、卢梭、帕斯卡尔等是否更早给齐三件）；I2，「单个的人」变回了一个新的「我们」；I3，嗓子和血肉分不开；I4，「倒着出生」是挑出来的；I5，账本已经在（索尼娅、阿廖沙的石头）；I6，「被收回去」的因果缺乏独立证据。各条的检验路径见第十五章。另有一个语料检验方案：俄语与丹麦语文学语料中第一人称单数叙述、「我」与「我们」之

比、私密内心词语的频率，在 1850 年后是否集中上升；若不上升，第二编只能退为「有三部作品喊出了『我』」。

附加检验：三重不可能的三条

第十一编最后三章（第八十九至九十一章）关于「理念界的我为何两千五百年没有诞生」的判断，写了三条可能输的条件，编为 H1 至 H3。

H1：若在大模型出现之前，找到一个理念界的我持续存在、而非闪现的实例——离开持有者的头脑、不公开、却持续为他人生产知识，并在持有者身后继续生长——第二重不可能收窄为「极少有」。

H2：若找到一种非发生学的本体论，在其中「我的理念界可以与公共的不同，并通过退化与公共的对账」得到了承重的、可运行的说明，第三重不可能收窄为「SDE 是目前已知的一种操作系统」。

H3：若实践显示，有了智能体和发生学的规则，人们仍普遍只调用公共回答，理念界里没有长出可检验的、各不相同的东西，「三重同时解除，正是今天」改为「条件已经具备，诞生尚未发生」。

附加检验：第二次真跑留下的一条

第一百六十二章的第二次真跑，留下了一条新的检验，列为附加检验 D1。

D1：随机抽取不少于五百份学术论文的更正通告，由两名不知本书假设的编码员独立判断，每一份更正是只修正了论文里的具体错误，还是同时说明了错误的原因、指出了某个方法或工具在什么条件下容易出错。若后一类超过三成，本书「更正修的是论文而不是尺」的判断不成立，第一百六十二章相应一节改写。

为什么把输的条件写得这样细

有读者可能会觉得：一本书把自己可能输的地方写得这么多、这么细，是不是太不自信了？

本书的回答是：恰恰相反。一个判断，只有写清楚它在什么情况下会输，才算真正说了一些东西。第六章说过，「几千年都错了」这种话什么都解释，所以什么都没说。十五条写得越细，本书的每一句话就越有分量：它们都是真的在赌。

一句话记住

十五条预注册条款，分六组：核心判断（P1、P13）、三种「我的」（P2、P3、P7）、思想世界的账本（P4、P5、P11）、2022 与机器（P6、P9）、复式记账（P14、P15）、公平与手册自身（P8、P10、P12）；另加两项针对呼喊者理论的附加检验（A1 伞模型、A2 SDE 退化说明）。观察期至 2029 年 9 月 23 日。

你可以试试

挑出这十五条里你最有把握会输的一条，和你最有把握会赢的一条。写下你的理由。三年以后，回来看看。

章末注

十五条中 P1 至 P12 出自本书前身论文第二版第十一节，本章按本书的章节修订并补入章节对应；P13 由第二版盲评的意见而来；P14、P15 为本书新增。附加检验 A1、A2 为本书新增。

判死规则

期满，而没有人检验

十五条写好了。可是有一种情况，比「检验了、输了」更常见，也更危险：到了期限，根本没有人去检验。

一个理论，如果可以一直躲在「还没来得及验证」的后面，它就永远不会输，也就又变回了第六章说的那种什么都不说的话。本书前身论文的第一版就在这里留过一个后门：它说「未兑现不是被证伪，是尚未进入可以被证伪的状态」。评审人指出，这句话等于给自己留了一条退路；本书已经把它登记为失效 F5，并且删掉了。

这一章讲删掉之后的规则。

规则

第一条：期满未检验，自动降级。十五条和全部附加检验（第十五编的 G1 至 G5 以原文所定的 2031 年底为期），任何一条到 2029 年 9 月 23 日仍未得到独立的检验，它所对应的判断，自动从「本书的主张」降为「假设」。

第二条：降级必须标明。降级之后，本书的任何再版、任何引用，在提到这个判断时，都必须标注「未兑现」。不能把一个未兑现的假设，当作已经成立的结论来引用。

第三条：不许留退路。不能用「尚未进入可证伪状态」「条件还不成熟」「需要更长时间」来保留原来的等级。如果确实需要更长时间，可以在期满之前，公开地、说明理由地延长一次期限，并把延长本身登记为一条失效：原来的期限估计错了。

第四条：检验输了，照实改。任何一条检验的结果达到了「输」的标准，本书对应的章节必须按条款写明的方式修改或撤回，不能事后解释为「其实并不矛盾」。

谁来判

判定一条条款是赢是输，由谁来做？

本书的规定是：由呼喊者王德生来判；如果他不再修订本书，任何一个人，只要能拿出按照本书第十九编方法做出的、七栏齐全的检验证据，都可以提出判定。判定和理由，公开记录。

这和第一百四十九章的修订三句是同一个道理：什么条件下重议——十五条的输赢标准和期限；由谁重议——呼喊者，或任何拿出证据的人；结果记在哪里——本书后续版本第一百六十四章的续表。

哪一条输了，哪里要改

为了让判死规则真正可以执行，下面列出各条款输了之后，本书主要受影响的地方：

P1 输：前言、第五章、第六章的核心句，第一百二十三至一百二十六章关于失效户改变土的论述。

P13 输：第五章第三句、第一百一十二章、第五十三章对照表中关于「标记」的一行。

P2 输：第五十二章、第一百零七章关于「我的数学」可以被核对的部分。

P3 输：第一百零六章。

P4 输：第六十二、六十三章，第六十四章以转记为例的部分。

P5 成立（诚实撤稿超过不端）：第六十五章改写为历史，同时第九十九章可补上思想世界正在开户的证据。

P6 输：第一百章，第一百零五章「必要」一节。

P9 输：第一百零三章。

P14、P15 输：第六十四章。

A1 输：第五十二章、第一百零七章以伞模型为样本的部分；并登记为呼喊者的失效。

A2 未兑现：第七十九章、第一百二十七章关于 SDE 退化说明的段落，标「未兑现」。

为什么要给自己定这样的规则

一本书给自己定判死规则，不是为了显示谦虚。它是为了让这本书和它自己的主张一致。

本书主张：每一把尺都要标明可能在哪里断，失效要登记，要能合上，也要能判定为输。如果本书自己的每一个判断都可以无限期地拖下去，它就是在要求别人开失效户，自己却只开功劳户。

判死规则，就是本书为自己挂上的那面红旗。

一次演练：如果 P1 输了

判死规则写在纸上容易，真到那一天怎样执行，最好先演练一次。这里设想最坏的情况：本书最核心的检验 P1 输了。

假设到 2029 年，在一次符合第一百六十章设计的对照实验里，六十多位学员随机分成两组，一组做失效登记，一组不做；两位不知情的评分人给出的入口差，两组平均只差零点一分，卡帕系数零点七。按事先写死的规则，这是「输」。

那么，按本章的规则，要发生以下几件事。

第一，公开宣布。在本书的下一版和呼喊者的网站上，写明：P1 检验结果为不支持，数据如下，评分人如下，原始记录可以查阅。

第二，撤回核心句。前言、第五章、第六章里「失效户改变下一次的入口」这一核心判断，改写为：「本书曾主张失效登记能改变下一次的入口；2029 年的对照检验不支持这一主张。」第一百二十三至一百二十六章中以此为前提的论述，逐一标注「未兑现」。

第三，登记失效。在本书的失效户里新增一条：对象是核心判断，失效位置是对照实验，发现者是做实验的团队和评分人，户主是王德生，关闭条件写为「找到失效登记在何种条件下确实改变入口，或者确认它在任何条件下都不改变」。

第四，保留其余。本书的其他部分——功劳户与失效户的区分、三种剥夺、撤稿与更正的数据、理念界的我、伞模型——不因 P1 的失败而自动失效，因为它们各有各的检验。一条输了，就只改这一条和依赖它的部分，不多改，也不少改。

第五，追问原因。P1 输了，最有价值的不是承认输，而是问：为什么？也许是七个栏目太繁琐，学员填表而不思考——那是 P10 的问题；也许是入口差这个量法本身

不灵——那是量表的失效；也许是失效登记确实只在更长的时间里才起作用，两轮修订太短。每一种可能，都是下一轮检验的入口。

这次演练说明，一本书被判死，不等于它死了；它死掉的是那一条判断，而这一条判断的死，本身就是一次信息量最大的回写。第一百二十四章说过：可复现的失效，是信息量最大的回写。一本书如果敢于这样死一次，它比一本从来不会死的书，活得更真。

一句话记住

判死规则：期满未检验，自动降为假设并标「未兑现」；不许用「尚未进入可证伪状态」留退路，需要延期必须公开并登记为失效；检验输了照实改。由呼喊者判，或由任何拿出七栏证据的人提出。每一条输了，本书哪里要改，事先列明。

你可以试试

为你自己的一个目标或者一个信念，定一条小小的判死规则：到什么日期，如果什么事情还没有发生，我就承认这个目标需要改，或者这个信念需要降级。写下来，放在能看见的地方。

章末注

前身论文第一版「未兑现不是被证伪」一句的失效，登记为 F5，见第一百六十四章。判死规则与第一百四十九章「失效期」一节同源。

复式记账：一份制度提案

从品德到制度

第七十二章说：失效户在历史上一直是少数人的品德，本书的主张，是把它变成所有人的制度。第十二编看了五个已经做到的行业，找出了它们的四个共同点：失效看得见，有专门管账的机构，尺明确写下，有不罚的通道。

这一章把这些归结为一份具体的提案，分三个地方来说：出版，课堂，平台。每一条都很小，都可以明天就开始试；每一条也都受第一百六十六章 P14、P15 的检验。

出版：给论文加一栏

第一，失效栏。每一篇论文，在结尾附一小段「认账三句」（第一百零二章）：作者能独立复推的核心步骤；依赖工具或他人完成、作者未完全核对的部分；本文用到的方法在本文问题上可能不灵的地方。这一栏不影响论文是否录用，审稿人不得因为作者老实写出了可能不灵之处而降低评价。

第二，双记。当一篇论文被别人发现问题，发现者照常得到功劳：他的论文、他的名字。同时，原论文的页面上，挂一条链接，写明「此文的某某部分，在某某条件下，经某某人发现不灵」，并留出一个位置给原作者回应：我认账，下一步怎样改；或者我不同意，理由如下。这是第六十四章复式记账在期刊上的样子，也是第九十五章判例红旗在学术里的样子。

第三，诚实更正通道。在撤稿之外，另设一个明确标为「作者自行更正」的通道，和不端撤稿在名称、格式、检索上完全分开。第一百六十一章的数据显示，今天

标为「做正确的事」的主动撤稿只有千分之二；这个通道的目的，就是让这个数字变大，而不让走这条路的人背上嫌疑。

课堂：把错题本正式化

第一，错题本升格。在中小学和大学课堂里，把错题本从一个学习小技巧，升格为一种正式的学习记录，按第一百四十九章的七栏来写，尤其要写「失效位置」和「关闭条件」。

第二，不打分。错题本本身不打分，不排名，不进入任何考核。老师可以看，可以和学生讨论，但不能把它变成检讨书。第一百四十九章的禁止用途，在课堂上执行得最严。

第三，认账三句。学生用人工智能完成作业时，附上认账三句的学生版：我自己能重做的是什么，我靠机器的是什么，课本上的方法在哪里让我卡住。

第四，课本旁边的红旗。当很多学生都在同一个地方卡住，老师把它记在课本的那一页旁边，并传给编教材的人。这是复式记账的另一边：失效不只记在学生名下，也记在公共的尺旁边。

平台：让失效户属于用户

第一，用户持有的失效记录。提供人工智能服务的平台，应当为每个用户提供一个由用户自己持有、自己可以导出的失效记录区：模型在我的问题上哪里出过错，我是怎样发现的，我因此给它加了什么规则。这个记录属于用户，不属于平台，用户换一个平台也能带走。这是第一百零八章「我的 AI」的那一层。

第二，防止零持。平台如果为用户自动记录错误——比如学习类产品替学生记下错题——应当同时要求用户自己写下一句「我在哪里断了」，否则就会出现第一百零四章说的零持：错题本换了主人。

第三，垫付可见。平台可以在用户完成一项任务时，提示哪些部分是模型替用户做出的判断，帮助用户写认账三句的第二句。这让第一百二十五章说的「能量垫付」，从看不见变成看得见。

这份提案可能出的问题

一份制度提案，也要写好自己可能出的问题。

最大的风险，是第一百六十六章 P10 所说的：它变成新的统一教材。失效户一旦被做成表格、指标、考核项目，人们就会去填表而不是去做事，就会学会一套关于失效的漂亮话，而撤掉工具后照样不会。那时候，这份提案就变成了它要反对的东西。

第二个风险，是负担。每一栏都要写，每一次都要记，对忙碌的人来说是额外的工作。本书的回答是第一百六十六章 P8 所说的「最低有效记录量」：一栏、一个失效标记、一次认账，而不是一套复杂的制度。做不到这么轻，这份提案对大多数人就不相干。

第三个风险，是被用来惩罚。只要失效户和奖惩挂上钩，它就会退化成罚记。这一条，本书只能反复强调，无法替任何机构保证。

现成的零件

这份提案看起来像是要建一套全新的制度。其实，它需要的零件，几乎都已经在这个世界上的某个地方存在了。本书所做的，主要是把它们放到一张图纸上。

失效挂在原件旁边：学术出版里那个「检查更新」的标记，已经能把更正和撤稿挂在原论文旁边（第一百六十二章）；法律数据库里判例旁边的红旗，已经能标出一个判例在哪里被区分、被推翻（第九十五章）。

诚实的错误不当罪：「撤稿并替换」这种程序，已经让一些期刊可以撤回有诚实错误的版本、同时发表改正后的版本，不带罪名（第一百六十一章）；航空的免责报告系统，已经把飞行员的「差一点」从检讨书变成了错题本（第九十二章）。

先写好输的条件：预注册和注册报告，已经在心理学和医学里被广泛采用（第一百四十一章）。

建议有编号、有开关：工程事故调查机构的每一条安全建议，都有「开放」「关闭」的状态，被一直追踪（第九十六章）。

在团队里敢说错：心理安全的研究，已经告诉人们怎样的领导方式能让人敢说（第一百三十八章）。

一笔两记的雏形：法律里多数意见与反对意见并列印行（第九十五章），维特根斯坦要求新旧两书合印（第六十八章），都是复式记账的雏形。

个人的错题本：中国几千万学生每天都在用（第一百零六章）。

这些零件分散在出版、法律、航空、工程、医学、管理、中学课堂里，彼此很少来往。本书的提案，是把它们组装成一套为理念界的失效开户的制度：在每一把公共的尺旁边挂红旗，给诚实的失效一个不带罪名的登记位置，一笔两记，编号追踪，能开能合，并且让每一个人——不只是机构——都能持有自己的那一本。

零件都在，缺的是图纸，和第一个愿意照着图纸去装的地方。

本书自己先做

最后，这份提案的第一个试行者，是本书自己。

本书的每一章，都有「章末注」，写明出处与争议；本书有第一百六十四章，登记自己的失效；本书有第一百六十六、一百六十七章，写好自己输的条件和判死规则；本书承诺，读者找到的错，一笔两记：以发现者之名命名，记入呼喊者的失效户。

如果这本书做不到它向别人提议的事，这份提案就不值得认真对待。

一句话记住

复式记账的制度提案，三个地方：出版——论文附认账三句、发现问题时双记并留原作者回应位置、诚实更正与不端撤稿完全分开；课堂——错题本按七栏正式化但不打分、用人工智能附认账三句、课本旁挂红旗；平台——用户自己持有可导出的失效记录、自动记录时防止零持、让垫付可见。三个风险：变成新教材、负担太重、被用来惩罚。本书自己先做。

你可以试试

在这份提案里，挑一条你明天就能在自己的课堂、实验室、团队或家里试行的。试一个月，把结果按七栏记下来。

章末注

本章提案依据第十二编各行业的经验与第十九编的手册。其效果受预注册条款 P8、P10、P14、P15 检验，见第一百六十六章。「做正确的事」主动撤稿的读数见第一百六十一章。

呼喊者的失效户：王德生的四站

一个农家子弟

呼喊者王德生，生长在中国的农村，父亲是农民。1990 年，他在复读一年之后考进湘潭大学。后来，他在中国科学院读计算数学的博士，并在那里做博士后，研究的是沃罗诺伊图、德劳内三角剖分、质心沃罗诺伊剖分和有限元这一类把连续的世界切成计算单元的问题。此后他在英国斯旺西大学、新加坡南洋理工大学任职。2005 年，他随家人来到新加坡，最初是大学教授，后来创办了德麦国际。

这一章不写他的功劳。按本书的规矩，呼喊者的名字，先挂在错上。这一章写的是：他自己的思想道路上，有哪些失效，他怎样登记，下一次的入口怎样改了。

第一站：三视角

从 2015 年 7 月到 2021 年初，他的思想体系叫「三视角·知识的结构和体系」。

这一站的核心想法是：任何知识，都可以从三个视角去看——特征、具相、关系，也就是对比、变化、分布。它帮助人们整理知识的结构。

按照他后来的定性，这一站的本体仍然是人、事、物，属于发现学的本体论与知识论：世界上的东西本来就在那里，知识是对它们的结构的整理和发现。

过渡与第二站：321 智慧

2021 年初到 2021 年 7 月，是一段酝酿期。此后，从 2021 年 7 月到 2025 年 7 月，他的思想体系叫「321 智慧系统」。

这一站要回答的问题是：给定同一个存在——同一个人、同一件事、同一个物——为什么不同的人会得出不同的对比、变化、分布？

他的答案取自尼采的视角主义：321 智慧等于存在、矛盾、视角三者的组合。一个存在的三视角，是主体的视角和客体相撞、发生矛盾而形成的。他把这个问题，看作尼采所说的「真理的不唯一性」。

按他后来的定性，321 智慧是一种本体论和知识论混在一起的「智慧」，是从知识论走向本体论的过渡。它试图解释的，是知识的三视角是怎样发生的——这是一个发生学的问题，可是问在知识上，还没有问在存在上。

一次判错：2026 年 8 月 22 日

2026 年 8 月 22 日，王德生对 321 智慧的核心答案作出了一个判断：它「听起来很对，其实是错误的」。

他说明了错在哪里。照着这个答案走一遍——主体从不同角度和客体互动、发生矛盾，得到不同的三视角——就会撞上一个无处安放的问题：这份知识，到底是谁的？是客体事物的，是主体的，还是那场互动的？

他把这个地方叫作「巨大的亏空」，并把它写成一个式子：现象的特征，也就是知识，等于主体、客体、互动三者的函数；展开来，是主体的视角选择、互动矛盾的种类、客体三者的函数。

同一天，他又把亏空的位置挪得更准。这个式子本身并不假：量子力学、日常生活、尼采的发现，都指向这三个元素的函数。亏空在其中一个变量上：客体究竟是什么？他指出，康德正是走到了这一步：既然知识是现象的特征，就必须有一个「现象的来源者」，康德把它叫作物自体，同时宣布它不可知——亏空被封住了，而不是被补上了。尼采没有解决康德的这个问题：他让视角承担了真理的不唯一性，却把「客体」原封不动地留在原处。王德生的断言是：现象的来源者，并不是客体。

他还指出了第二处亏空：这个式子把主体和客体写成了自变量，等于默认两者先于互动就已经存在。可是「主体和客体真的先于互动存在吗」，本身就是一个从未被证成的哲学难题；而近几十年的哲学又开始把主体打碎。客体一端本来就悬着，主体一端又散了架，两个自变量同时失去了依托。他认为，知识论由此进入了巨大的危机。

按本书的账本看这次判错

请用第一百四十九章的七个栏目，来看这次判错。

对象：321 智慧系统的核心答案，即「知识的不同，来自主体视角与客体互动的矛盾」。

问题：一把公共的尺——从康德到尼采一路传下来的、以主体和客体为自变量的知识论框架——在他的问题上断了。这是「我的哲学」一格。

时间：2026 年 8 月 22 日。

范围：321 智慧对知识三视角发生的解释。

后果：不再以「主体、客体、互动」为起点来解释知识；转向一个不预设主客先于互动的起点。

失效位置：两处。第一处，客体这个变量——现象的来源者不是客体；第二处，主体与客体被默认先于互动而存在。

关闭条件：一个新的框架，不预设主客先于互动，并能说明为什么在某种条件下，主客看起来像是先在的。

按第六十二章给弗雷格的附言所做的检查，这一份记录，栏目几乎齐全，而且它有一个比弗雷格更难得的地方：它是在呼喊者已经为这套体系工作了四年之后，由他自己发现、自己写下的。第七十二章说，自记失效者多是要推出新模型的人；这一次正是如此。

断口上长出的东西：SIO 与 SDE

这次判错之前，他的思想已经在往下一站走。2025 年 7 月到 2026 年 1 月，是 SIO 本体论；2026 年 1 月以后，是 SDE 本体论，也就是本书第十六编讲的显露、差异序列、特征纠缠三者互相生成。

SDE 和 321 智慧最大的不同，正好对应那两处亏空。SDE 不把主体和客体当作先于一切的自变量；东西——包括主体和客体——都是在路和土里显露出来的。它的第一式说，显露由差异序列和特征纠缠决定，而不是由一个先在的主体去看一个先在的客体决定。第七十九章说，旧的本体论可能是 SDE 在「过程被压扁」时的样子：当路压成一瞬、土当作不变，东西看起来就像本来就在那里，主客看起来就像先于互动存在。如果这个方向能写成完整的说明，它就是 321 智慧那页失效户的关闭条件。

所以这一页，现在是开着的：失效已经登记，新模型已经长出，关闭它所需要的退化说明，还是第一百六十六章附加检验 A2 所说的那一页未完成的账。

另一条线：从网格到伞

呼喊者的思想道路上，还有另一条线，和这一条并行。

他最早的研究，是把连续的世界切成计算单元。第五十二章讲过，他在这个领域里撞见了传统数学的一个隐藏前提——单元之间不重叠、纠缠只在紧挨着的地方发生——并在这个断口上长出了伞模型。

这两条线，一条在哲学，一条在数学，走的是同一种路：在一把公共的尺断掉的地方，先登记断口，再长出自己的东西，并试着说明新东西怎样在极限处退回旧的尺。伞模型的连续情形已经有了退化定理（附录九），离散重叠的情形还有一页开着的账；SDE 的退化说明还在路上。

呼喊者的四站，本身就是一本失效户

把这一章合起来看，呼喊者的四站——三视角、321 智慧、SIO、SDE——本身就可以读成一本失效户。

每一站都在上一站的某个断口上开始：三视角的本体仍是人、事、物，于是有了追问知识如何发生的 321 智慧；321 智慧把问题问在知识上而没有问在存在上，并在主客两个变量上留下了亏空，于是有了 SIO 和 SDE。他自己的定性，是四个词：继承与创新，颠覆历程。

本书在前言里说：呼喊者的名字，先挂在错上。这一章就是那句话的完整展开。第三声喊，不是一个人宣布自己找到了真理；而是一个人在自己的思想道路上，一次又一次地登记自己在哪里断了，在断口上长出新的东西，并且把这整个过程摊开，交给别人核对。

一句话记住

呼喊者的四站：三视角（本体仍是人事物）、321 智慧（存在、矛盾、视角）、SIO、SDE。2026 年 8 月 22 日，他判定 321 智慧的核心答案「听起来很对，其实是错误的」，并指出两处亏空：客体究竟是什么，主客是否先于互动。这是一份几乎完整

的自记失效户；SDE 是在断口上长出的新模型，关闭它的退化说明还是一页开着的账。

你可以试试

回顾你自己在某一个领域里的几次重要的想法转变。把它们排成几站，为每一站写一句：这一站在哪里断了，下一站是从哪个断口开始的。你会看到，你的成长史，也可以读成一本失效户。

章末注

呼喊者的生平、四站的时间与定性、2026 年 8 月 22 日的判断及其关于「现象的特征=F（主体，客体，互动）」、康德物自体、尼采与两处亏空的论述，均依呼喊者本人的表述整理，本章为转述。SIO 与 SDE 的内容见其相关著作。伞模型见第五十二、一百零七章；SDE 退化说明的检验见第一百六十六章附加检验 A2。

结语 四句话，和第三声之后

收成四句

这本书写了一百六十九章。最后，把它收成四句话，不许再涨成神话。

第一句

思想世界不是没有个人的账户，而是只有功劳户，没有失效户。

成功以个人之名永久入账：牛顿和莱布尼茨争了二十年，毕达哥拉斯的名字挂了两千多年。失效要么不记——零结果进了抽屉，反例被定理吃掉；要么记给别人——弗雷格的崩塌成了罗素的名字，爱因斯坦的尺断了记在贝尔名下；要么当罪来记——撒稿里约九成以不端入账，主动认错的只有千分之二；诚实的错误大多走了更正的路，可更正修的是论文，不是尺。这不是「几千年都错了」：开普勒、弗雷格、维特根斯坦、达尔文都自己记过错题本。只是它一直是少数人的品德，从来不是制度。

第二句

2022 年底以后，写得对，不再说明你会。

生成式人工智能没有让理念界的我变得可能——笔记本一直够用。它让功劳户贬了值：正确的东西越来越容易被机器交出来，功劳簿再厚，也越来越说明不了一个人是谁。与此同时，它让找断口变得便宜。于是失效户第一次变得既必要，又便宜。第五编把这件事说得更一般：高效工具把人人相同的约束拿掉，把「能不能」变成「要不要」，而「要不要」只能由「我」来回答——这叫我化。同一台机器，可以通向人人说着同样正确的话、没有一个人认账的「公共正本的路」，也可以通向「每人一座作坊的路」。决定走哪条路的，不是机器，是账本。

第三句

理念界的我，是在公共的尺断掉的地方，登记断口，长出自己的模型，并证明它在极限处退回公共的尺。

我的数可以是一把伞，别人的数可以是一只碗、一个水桶；它们在大处各不相同，收拢起来都是同一个点。这和齐克果不同，他的我在内心里、站在上帝面前、不给人核对；和海德格尔不同，他把罪责从一笔笔的债变成了命；和波兰尼不同，他说个人不同的路和土，产生出共同的显露，而理念界的我，显露本身可以不同。失效户是开户的手续，自己的模型是户里的产业，退化证明是和公共总账对账的凭证。这样的我的知识，可以由我与 AI 的复合体私人拥有、保密地享用，通过智能体服务公众、解决用户的问题，而用户无需知道它本身；只是尺子要公开，签收的人要公开。而这一切，是理念界的我的标记，不是它的定义；它要和撤题复推、第二人复现、新问题迁移一起被检验。

第四句

这本书自己，也是一本失效户。

它有十八条登记在案的失效，一半还开着；它有十五条写死的输的条件，以及针对呼喊者理论和各编具体主张的一组附加检验，期限到 2029 年 9 月 23 日；它有一条判死规则：期满未检验，自动降级，不留退路；它有一个约定：读者找到的错，一笔两记，以发现者之名命名，记入呼喊者的失效户。

第三声之后

四句话说完了。最后，本书想做一件不太像哲学书的事：设想一下，如果第三声喊真的被听见了，世界会有哪些很小、却看得见的变化。

这不是预言。本书没有资格预言任何事情，第一百六十六章已经把它自己可能输的地方写得清清楚楚。这只是一张图纸：如果照着它去装，装出来的东西大概是什么样子。

在一间中学教室里，错题本不再是一本抄答案的本子。学生在每一道错题旁边，写的是「我在哪一步、为什么断了」，以及「做对几道同类题这一页就可以合上」。

老师不给错题本打分，只在很多学生卡在同一个地方时，在教材那一页的旁边写一行字，交给编教材的人。

在一家期刊的网站上，一篇论文的旁边，除了「检查更新」的标记，还有两栏：一栏是后来的研究者发现的问题，挂着发现者的名字；一栏是原作者的回应，写着「我认账，下一步这样改」，或者「我不同意，理由如下」，以及这一页什么时候可以合上。诚实的更正，和不端的撤稿，在名称、格式、检索上完全分开。

在一位工程师的团队文档里，有一个叫「规范失效」的类别，记着业界那些流行的做法在他们这里哪里不灵；每一条都写着适用的条件，都有开和关的状态。

在一位医生的诊室里，病人带来两周的记录，医生打开科室的「指南失效集」，看看这位病人的情况是不是落在某个已知的断口上。

在一位普通人的手机里，有一个小小的「我的 AI」：底下是大家都能用的模型，上面是他自己写的几十条规则和一张失效表；他用它帮别人解决问题，别人不必知道那张表，只知道出了问题可以找他。

在一个哲学家的书桌上，一本新书的附录里，有一张表，写着这本书在哪些地方可能错、错了怎样改、期限到哪一天；书里的主张不是「我找到了真理」，而是「我在这里长出了一个模型，它在这些条件下退回你们熟悉的那个理论，在这些地方它看见了更多」。

这些变化，每一个都很小。没有一个需要新的发明，第一百六十八章说过，零件都在。它们需要的，只是一张图纸，和一个愿意先照着去装的人。

为什么是「第三声」

书的最后，再回到书名。

第一声，在精神世界里喊出来：齐克果给了它名字，陀思妥耶夫斯基给了它嗓子，托尔斯泰给了它血肉。它把「我」从「我们」里分了出来，守住了私密的情感、欲望与希望；可是生下来的「我」住在私密里，它的错无处登记。

第二声，在现实世界里喊出来：马克思和海德格尔给了它名字，卡夫卡、老舍给了它血肉，西蒙娜·韦伊给了它嗓子。它分出来的是「我的」——我的工具、时间、产物与死，在被拿走的时候出生，一边出生一边抵抗；它争回了时间和一份收入，可「我」始终写在别人账本的成本栏里。

三声可以连成一串：第一声喊「我」，第二声喊「我的」，第三声喊「我名下的」。前两声都没有走进理念世界。第十一编讲过，喊「我」喊得最响的那一派哲学，最后却常常被读成虚无，因为它在理念界里留下了一片空位：传统哲学的理念界满而无我，存在主义推倒了它，留下的是空而无我。哲学自身有一个悖论：它要说对所有人都成立的话，关于「我的理念界」，它能普遍地说的，只有一句「你自己决定」。

第三声，要在这片空位上喊出来。它喊的不是又一种内心，也不是又一种处境，而是理念界的我：在大家共用的尺旁边，以自己的名字开出的一个户头。它给所有人的，不是普遍的内容，而是普遍的手续；尺子公开，显露是我的。

所以它是第三声，不是因为它比前两声更响，而是因为它喊在前两声都没有喊到的那个地方：第一声缺的是账，第二声缺的是自己的账。而第十一编说过，这一声之所以两千五百年没有人喊出，是因为使命、技术、本体论三重不可能同时压着它——第四编把其中第一重写成了一个证明：在现有的知识定义下，认知者可以被替换，错被排出知识，理念的我没有合法的位置；第五编说明了技术这一重怎样解除——大模型把思考从「能不能」变成了「要不要」，并第一次把一个人想的路写成了一份文件。三重同时解除，正是今天。

呼喊者的最后一页

一本主张「呼喊者的名字先挂在错上」的书，最后一页，应当留给呼喊者自己还开着的账。

第一百六十四章的登记表里，有一半的失效还开着。它们是这本书最核心的判断：失效户能不能改变下一次的入口，转记是不是一个结构，功劳户是不是真的在贬值，失效户是不是理念界的我的可靠标记。它们等着检验。

第一百六十六章的附加检验里，有两项针对呼喊者自己的理论：伞模型的退化定理经不起独立核对，SDE 能不能写出它自己退化为发现学的完整说明。第一百六十九章说过，SDE 在呼喊者自己的思想道路上，是从 321 智慧的断口上长出来的；关闭那一页所需要的退化说明，还没有写完。

这些账，全部记在王德生的名下。

本书请读者做一件事：如果你找到了本书的错，按附录三的格式写下来。它会以你的名字登记，那是你的功；同时记进呼喊者的失效户，那是这一声喊要付的账。一笔两记。

一声喊，如果没有人回应，它只是一声喊。一声喊，如果有人回应说「你这里错了」，而喊的人说「我认账，记在这里，下一次从这里改」——那一刻，它才有了回声。

最后一句

呼喊者王德生的第三声喊，不是「我找到了真理」，而是：

这把大家共用的尺，在我这里，从这里断了；我认账，记在这里；我在这里长出了自己的东西，它收拢起来，仍是大家的尺；下一次，我从这里改；改好了，这一页合上。

可以永久持有的是功，必须能关闭的是失效。能关闭的，才是活的我。

参考书目

本书引用的文献，按语种分为两组；各编的专题文献另见该编最后一章。呼喊者本人的相关著作列在最后。

一 外文文献

- Bastani, H., et al. Generative AI can harm learning. Working paper, 2024; later published in PNAS.
- Chambers, C. D. Registered Reports: A new publishing initiative at Cortex. Cortex, 2013.
- Cohen, J. A coefficient of agreement for nominal scales. Educational and Psychological Measurement, 1960.
- COPE Council. Authorship and AI tools: COPE position statement. Committee on Publication Ethics, 2023.
- Darwin, C. Autobiography, written 1876; in The Life and Letters of Charles Darwin, 1887.
- Einstein, A., Podolsky, B., & Rosen, N. Can quantum-mechanical description of physical reality be considered complete? Physical Review, 1935.
- Fang, F. C., Steen, R. G., & Casadevall, A. Misconduct accounts for the majority of retracted scientific publications. PNAS, 2012.
- Feynman, R. P. Cargo Cult Science. Caltech commencement address, 1974.
- Frege, G. Grundgesetze der Arithmetik, Band II, Nachwort. Jena, 1903.
- Gawande, A. Complications: A Surgeon's Notes on an Imperfect Science. 2002.
- Heidegger, M. Sein und Zeit. 1927; Die Frage nach der Technik, 1953.
- Hegel, G. W. F. Phänomenologie des Geistes. 1807.
- Institute of Medicine. To Err Is Human: Building a Safer Health System. 1999.
- Kennefick, D. Einstein versus the Physical Review. Physics Today, 2005.
- Kepler, J. Astronomia Nova. 1609.
- Kierkegaard, S. Concluding Unscientific Postscript, 1846; The Sickness unto Death, 1849.
- Lakatos, I. Proofs and Refutations: The Logic of Mathematical Discovery. 1976.
- Lu, S. F., Jin, G. Z., Uzzi, B., & Jones, B. The retraction penalty: Evidence from the Web of Science. Scientific Reports, 2013.
- Merton, R. K. Priorities in scientific discovery. American Sociological Review, 1957; The Matthew effect in science. Science, 1968.
- Nature. Tools such as ChatGPT threaten transparent science; here are our ground rules for their use. Nature, 2023.
- Pacioli, L. Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita. Venice, 1494.

- Petroski, H. To Engineer Is Human: The Role of Failure in Successful Design. 1985.
- Polanyi, M. Personal Knowledge, 1958; The Tacit Dimension, 1966; The Republic of Science, 1962.
- Popper, K. R. Objective Knowledge: An Evolutionary Approach. 1972.
- Reason, J. Managing the Risks of Organizational Accidents. 1997.
- Retraction Watch Database, openly distributed by Crossref; version downloaded 23 September 2026.
- Rosenthal, R. The file drawer problem and tolerance for null results. Psychological Bulletin, 1979.
- Scheel, A. M., Schijen, M. R. M. J., & Lakens, D. An excess of positive results: Comparing the standard psychology literature with Registered Reports. AMPPS, 2021.
- Shannon, C. E. A mathematical theory of communication. Bell System Technical Journal, 1948.
- Stigler, S. M. Stigler's law of eponymy. Transactions of the New York Academy of Sciences, 1980.
- Stirner, M. Der Einzige und sein Eigentum. Leipzig, 1844/1845.
- Thorp, H. H. ChatGPT is fun, but not an author. Science, 2023.
- Turner, E. H., et al. Selective publication of antidepressant trials and its influence on apparent efficacy. New England Journal of Medicine, 2008.
- Wittgenstein, L. Tractatus Logico-Philosophicus, 1921; Philosophische Untersuchungen, 1953.
- Greenfield, P. M. (2013). The changing psychology of culture from 1800 through 2000. Psychological Science, 24(9), 1722–1731.
- Doshi, A. R., & Hauser, O. P. (2024). Generative AI enhances individual creativity but reduces the collective diversity of novel content. Science Advances, 10(28).

二 中文与中译文献

- 奥古斯丁：《忏悔录》，约 397—400 年；《驳摩尼派「基本书信」》，约 397 年。
- 蒙田：《随笔集》，1580 年（第三卷，1588 年）。
- 卢梭：《社会契约论》，1762 年；《忏悔录》，1782/1789 年；《一个孤独漫步者的遐想》，1782 年。
- 歌德：《少年维特之烦恼》，1774 年。
- 莱蒙托夫：《当代英雄》，1840 年（作者序，1841 年再版时加入）。
- 齐克果：《非此即彼》，1843 年；《恐惧与战栗》，1843 年；《两篇陶冶性讲演》，1843 年；《致死的疾病》，1849 年；《关于我的作家生涯的观点》（附《那个单个的人》札记两则），写于 1846—1849 年间，1859 年出版；《瞬间》，1855 年；日记。
- 陀思妥耶夫斯基：《穷人》，1846 年；致兄长米哈伊尔的信，1849 年 12 月 22 日；致冯维辛娜的信，1854 年；《冬天记的夏天印象》，1863 年；《地下室手记》，1864 年；《罪与罚》，1866 年；《白痴》，1868—1869 年；《群魔》，1871—1872 年；《卡拉马佐夫兄弟》，1879—1880 年；普希金纪念演说，1880 年；1880—1881 年笔记。
- 托尔斯泰：《童年》，1852 年；《五月的塞瓦斯托波尔》，1855 年；《青年》，1857 年；《三死》，1859 年；《安娜·卡列尼娜》，1875—1877 年；《忏悔录》，1882 年；《伊凡·伊里奇之死》，1886 年；《天国在你们心中》，1894 年。
- 车尔尼雪夫斯基：《怎么办？》，1863 年。
- 鲁迅：《狂人日记》，1918 年；《呐喊》，1923 年；《〈穷人〉小引》，1926 年。

- 车尔尼雪夫斯基：《列·尼·托尔斯泰伯爵的〈童年〉〈少年〉和战争小说》，《同时代人》，1856年。
- 梅列日科夫斯基：《列·托尔斯泰与陀思妥耶夫斯基》，1900—1902年。
- 维·伊万诺夫：《陀思妥耶夫斯基与悲剧小说》，1911年。
- 海德格尔：《存在与时间》，1927年（第40节、第51节脚注）。
- 巴赫金：《陀思妥耶夫斯基创作问题》，1929年；修订本《陀思妥耶夫斯基诗学问题》，1963年。
- 舍斯托夫：《齐克果与存在哲学（旷野里的呼声）》，法文本，1936年。
- 考夫曼编：《存在主义：从陀思妥耶夫斯基到萨特》，1956年。
- 斯坦纳：《托尔斯泰或陀思妥耶夫斯基》，1959年。
- 特里林：《诚与真》，1972年。
- 查尔斯·泰勒：《自我的根源：现代认同的形成》，1989年。
- 欧文：「八小时劳动，八小时休闲，八小时休息」口号，1817年。
- 拜伦：上院反对《破坏织机法案》演说，1812年2月。
- 马克思：《1844年经济学哲学手稿》，1844年写，1932年出版；马克思、恩格斯：《共产党宣言》，1848年；马克思：《资本论》第一卷，1867年（「机器和大工业」章）。
- 狄更斯：《艰难时世》，1854年。
- 梭罗：《瓦尔登湖》，1854年。
- 尼采：《快乐的科学》，1882年；《查拉图斯特拉如是说》，1883—1885年；《论道德的谱系》，1887年；1885—1888年遗稿。
- 韦伯：《新教伦理与资本主义精神》，1905年。
- 甘地：《印度自治》，1909年。
- 泰勒：《科学管理原理》，1911年。
- 卡夫卡：《变形记》，1915年。
- 列宁：《苏维埃政权的当前任务》，1918年。
- 海德格尔：《存在与时间》，1927年；《德国大学的自我主张》，1933年；《技术的追问》，1953年讲演，1954年发表；《泰然任之》，1955年讲演，1959年出版。
- 夏衍：《包身工》，1936年。
- 卓别林：《摩登时代》（电影），1936年。
- 老舍：《骆驼祥子》，1936—1937年连载。
- 韦伊：工厂日记与书信，1934—1935年；致佩兰神父的信，1942年；《工人的境况》，1951年出版。
- 芒福德：《技术与文明》，1934年。
- 霍布斯鲍姆：《捣毁机器的人》，《过去与现在》，1952年。
- 埃吕尔：《技术社会》，1954年。
- 阿伦特：《人的境况》，1958年。
- 马尔库塞：《单向度的人》，1964年。
- 汤普森：《时间、工作纪律与工业资本主义》，《过去与现在》，1967年。
- 布雷弗曼：《劳动与垄断资本》，1974年。

第三声喊：理念界的我

柏拉图：《泰阿泰德篇》；《理想国》。

亚里士多德：《工具论》。

笛卡尔：《指导心灵的规则》，约1628年写；《谈谈方法》，1637年。

康德：《什么是启蒙》，1784年；《纯粹理性批判》，1781/1787年；《判断力批判》，1790年；
《逻辑学讲义》，1800年。

齐克果：《非科学的最后附言》，1846年。

布尔：《思维规律》，1854年。

尼采：《论道德的谱系》，1887年；1885—1888年遗稿。

弗雷格：《算术的基本规律》第一卷，1893年；第二卷及附录，1903年；《思想》，1918年。

默顿：《科学发现的优先权》，1957年。

波兰尼：《个人知识》，1958年；《默会的维度》，1966年。

库恩：《科学革命的结构》，1962年。

葛梯尔：《得到辩护的真信念是知识吗？》，1963年。

波普尔：《没有认知主体的认识论》，1967年宣读；《客观知识》，1972年。

胡塞尔：《笛卡尔式的沉思》，1931年。

黑格尔：《哲学史讲演录》，1833—1836年出版。

维特根斯坦：《哲学研究》，1953年。

默顿：《科学中的马太效应》，1968年。

罗森塔尔：《文件抽屉问题与对无效结果的容忍》，1979年。

施蒂格勒：《施蒂格勒命名定律》，1980年。

开放科学合作组织：《估计心理科学的可重复性》，《科学》，2015年。

美国最高法院：普莱西诉弗格森案（1896），哈兰法官异议；布朗诉教育委员会案（1954）。

路德：德文《新约》，1522年。

柯达公司：便携相机广告「你只管按快门，其余的交给我们」，1888年。

马里内蒂：《未来主义宣言》，1909年。

凯鲁亚克：《在路上》，1957年。

伊利奇：《能源与公平》，1974年。

马尔凯蒂：《出行行为中的人类学不变量》，《技术预测与社会变迁》，1994年。

三 呼喊者的相关著作

王德生：《SDE 本体论入门》。德麦国际出版社。

王德生：《会计价值的发生——被看见，却无处记录》。德麦国际出版社。

王德生：《普通人都能懂的〈差异与重复〉》。德麦国际出版社。

本书为第一版。核心判断带撤回条件与关闭条件；期满未经独立检验者，按第一百六十七章判死规则降级。

对照表与数据说明

附表 1 二十五个以人名命名的悖论与反例的命名分类

编号	名称	年代	被推翻的尺	尺的持有者	名字归属	类
1	罗素悖论	1902	《算术基本法则》第五条规则	弗雷格	发现者	B
2	布拉利—福尔蒂悖论	1897	序数理论中的朴素设定	康托尔	发现者	B
3	康托尔悖论	1899	朴素集合论	康托尔	持有者本人	A
4	理查德悖论	1905	朴素可定义性	公共	发现者	C
5	贝里悖论	1906	朴素可定义性	公共	发现者	C
6	奥伯斯佯谬	1823	无限静态宇宙	公共	发现者	C
7	吉布斯悖论	1875 前后	经典熵的混合计算	吉布斯	持有者本人	A
8	辛普森悖论	1951	分组数据的朴素合并	公共	描述者	C
9	巴拿赫—塔斯基悖论	1924	朴素体积概念	公共	发现者	C
10	斯科伦悖论	1922	一阶集合论的可数性直觉	公共	发现者	C
11	亨佩尔乌鸦悖论	1945	确证的实例理论	亨佩尔（可争）	持有者本人	A
12	古德曼「绿蓝」	1955	归纳的谓词中立	公共	发现者	C
13	纽科姆悖论	1969 刊出	决策原则的一致	公共	提出者	C
14	阿莱悖论	1953	期望效用公理	萨维奇等	发现者	B
15	埃尔斯伯格悖论	1961	主观概率公理	萨维奇	发现者	B

编号	名称	年代	被推翻的尺	尺的持有者	名字归属	类
16	EPR 佯谬	1935	量子力学完备性	玻尔一派（可争）	申报者	B
17	贝特朗悖论	1889	无差别原则	公共	发现者	C
18	魏尔斯特拉斯函数	1872	连续即几乎处处可导	安培等	发现者	B
19	布雷斯悖论	1968	增路必降拥堵	公共	发现者	C
20	孔多塞悖论	1785	多数决的传递性	公共	发现者	C
21	芝诺悖论	前 5 世纪	多与运动的朴素观念	公共	提出者	C
22	费米悖论	1950	生命普遍性推断	公共	提出者	C
23	博雷尔—科尔莫戈罗夫悖论	1909／ 1933	零测度条件化	公共	发现者	C
24	哥德尔不完全性	1931	希尔伯特纲领	希尔伯特	发现者	B
25	圣彼得堡悖论	1713	期望值决策准则	公共	城市名	C

读数：A=3，B=7，C=15；持有者可辨认的 10 例中转记率 $\tau=0.70$ ；全部 25 例中失效挂在持有者本人名下的占 12%。分类由一人完成，第 11、16 例可争；按不利方向改判两例后 $\tau\approx0.67$ 。本表为方向性读数，扩样设计见第一百五十九章。

附表 2 第一百六十一章撤稿数据的标签归类

类别	所含原数据库标签
不端类	论文工厂；各类剽窃；以委婉说法表示的剽窃或重复发表；重复发表文章、数据、文字或图像；数据、图像或结果造假；图像操纵；作者不端及官方调查认定的不端；同行评议造假或被操纵；作者违反政策；伪造作者或单位；作者违反伦理；随机生成或计算机生成的内容
诚实错误类	数据、图像、结果与结论、分析、文字、方法、材料等各类错误；结果不可重复；细胞系或组织污染
不归类	其余标签，包括「结果和结论不可靠」「数据存疑」等不区分原因的标签（带此两类标签者约占全部撤稿的 38%）
主动认错	原数据库「做正确的事」标签，单独统计

数据下载于 2026 年 9 月 23 日，正式撤稿 67,156 条。归类规则为本书所定，由一人执行，未经第二人独立编码。复现脚本随本书电子版提供。

附表 3 入口差量表示范

分数	含义	示范（修订前 → 修订后）
0	没有差别	「用统计检验看有没有效果」→「用统计检验看有没有效果」
1	措辞差别	「用统计检验看有没有效果」→「用数据分析验证是否有效」
2	路径差别	「用某种统计检验」→「样本小于三十时不用这种检验，改用适合小样本的方法」
3	问题被改写	「这种药有没有效果」→「这种药在哪一类病人身上有效，在哪一类没有，为什么」

正式评分前，评分人须用不计入结果的练习例子培训，并报告两人的卡帕系数。详见第一百四十七、一百五十章。

附表 4 失效记录的七个栏目与五种状态

栏目或状态	说明
对象	这一次发生的是什么，具体到第三人可以指认
问题	改的是我的知识、我的数学还是我的 AI 的哪一处
时间	起止，至少精确到日
范围	对什么有效，对什么无效
后果	下一次应当出现的可观察的不同
失效位置	哪一把尺，在什么条件下，出现什么断裂
关闭条件	什么情况下这一页合上
零持	失效在，持有者不在
错持	持有者在，持有的是别人的证明力
双持	多个持有者，未写明复议时哪份作数
转记	失效记入发现者的功劳户，持有者名下空白
罚记	失效只以惩罚的形式入账

七栏缺一，记录作废；五态是结构读数，不是道德指控。禁止用于排名、绩效、标签与奖惩。详见第一百四十九章。

容易被听错的词

为了防止本书的关键词在传播中被听回旧的意思，这里把最容易听错的几组词写在一起。它不是词典，而是一份「不许混用」的清单。

失效户不是检讨书

检讨书是被要求写的，写给别人看，目的是表示认错、接受处分，越抽象越「深刻」越好。失效户是自己写的，首先写给自己，目的是让下一次不同，越具体越好。一份「我深刻认识到了错误的严重性」，是检讨书；一行「这个公式在样本小于三十时不灵，下次先检查样本量」，是失效户。把失效户写成检讨书，它就退化成了罚记。

失效户不是反省

反省可以只在心里打转。一个人可以反省得很深，却什么也不记，下一次照旧。失效户必须碰到土：写下来，有具体的失效位置，下一次的入口可以被第三人指出地不同。没有不同，只有更深的心情，那仍然是齐克果式的内心，或者海德格尔式的报警。

失效户不是认罪，也不是自我贬低

写下「我在这里断了」，不等于承认自己无能。开普勒、弗雷格、维特根斯坦、达尔文都写过，他们是各自领域里最好的头脑。失效户记的是一把尺在一个问题上的边界，而不是一个人的价值。把失效户读成自我贬低，是把它听回了罚记。

我、我的、我名下的

三声各喊一个词。第一声喊「我」：精神世界里的我，从「我们」里分出来，住在私密里（第二编）。第二声喊「我的」：现实世界里我的工具、时间、产物，在被拿走的时候出生（第三编）。第三声喊「我名下的」：理念世界里以自己名字开的户头，记着自己的判断，也记着自己的错。三个词不能互换：说第三声是在喊「我」，就把它听回了第一声的内心；说它是在喊「我的」，就把它听回了所有权。

精神世界、现实世界、理念世界

第二、三编用「精神世界、现实世界、理念世界」，其余各编用「自我界、现实界、理念界」，说的是同一组三界。前一组是普通读者更熟悉的叫法，后一组是本书的正式名称。

持格不是施蒂纳式的所有权

我的知识可以私人拥有，可以由「我与 AI 的复合体」保密地享用，并通过智能体服务公众（第一百零九章）。它和施蒂纳式的所有权不同，在于两点：它不豁免公开的判据，它必须为自己的服务认账。它和功劳户式的所有权也不同：功劳户倾向于永久，一样东西归我，就永远归我；持格允许换人，允许失效，允许合上，允许两个人共同持有但写明规则。一个永远不能关闭、也不受检验的户头，是新的正本；一个能开能合、尺子公开的户头，才是活的。

保密不是免责

方子可以保密，面是端给大家的，招牌要挂在门口。把我的知识封装在智能体里服务公众，谁在签收、服务的结果与失效、衡量的判据，这三件必须公开。

我的数学不是私人的数学

我的数学不是「我想怎么算就怎么算」。它必须同时交出三样东西：公共的尺在我这里哪里断，我在断口上长出了什么模型，这个模型怎样在极限处退回公共的尺。交不出退化说明的「新体系」，不是理念界的我，而是一面之词。

我的哲学不是意见，也不是教主

意见是两栏都空：没有公共的尺，也没有可以被核对的失效。教主是只有我的一栏，而要求别人放弃公共的一栏。我的哲学是双栏：公共的仍然公共，旁边多一栏写明它在我这里哪里断、我长出了什么、怎样退回去。

我的 AI 不是买来的 AI

我的 AI 不是我付费订阅了某个模型，也不是我自己训练了一个模型。它是公共基座之上，属于我的那一层：规则、红线、失效记录、作废规则。把这一层清空，它就是大家的那个基座。

功劳户贬值不是说成果没用

功劳户贬值，说的是「交出了正确的东西」作为「这个人会」的证明，价值下降了。正确的东西本身，对使用它的人仍然有用。一篇机器帮着写的、结论正确的报告，仍然可以指导工作；它只是不再能说明写报告的人会不会。

复式记账不是拿走发现者的功劳

复式记账要求一笔两记：发现者那一边照常记功，持有者那一边记失效。它不减少任何人的功劳，只是让失效不再只记一边。把它理解成「替被推翻的人争功」，是听错了。

标记不是定义

失效户是理念界的我的标记，不是定义。就像体温高是发烧的标记，而不是发烧的定义。把它听成定义，本书最核心的判断就会变成一句永远不会错、也什么都没说

发生不是发现

发现假定东西本来就在那里，认识是把它搬出来。发生说东西是在路和土里显露出来的，同一样东西可以显露成不同的样子。把本书听成又一种「发现真理的方法」，就把它听回了功劳户：发现了，挂上名字，完事。

第三声不是新的真理宣言

第三声喊的内容，不是「我找到了真理」，而是「这把尺在我这里断了，我认账，记在这里，我在这里长出了自己的东西，它收拢起来仍是大家的尺，下一次我从这里改，改好了这一页合上」。把它听成一个人宣布自己掌握了真理，是把它听回了教主。

读者怎样为本书登记失效

本书承诺：读者找到的错，一笔两记。这里说明怎样做。

写什么

请按第一百四十九章的七个栏目写：

对象：本书的第几章、第几节、哪一句话或哪一个数据。

问题：它错在事实、推理、引用、数据，还是概念。

时间：你发现的日期。

范围：这个错影响本书的哪一部分。

后果：如果你是对的，本书应当怎样改。

失效位置：具体错在哪里，最好附上出处或者复现的方法。

关闭条件：你认为改成什么样子，这一页可以合上。

七栏不必写得很长，但要具体到一个不认识你的人，照着你的描述就能找到同一个问题。

怎样记

你的发现，会以你的名字登记在本书后续版本第一百六十四章的续表里，那是你的功劳。同时，同一条失效会记在王德生的名下，写明他的回应：认账并怎样修改，或者不同意并说明理由。

如果呼喊者不同意，你的发现照样登记，他的不同意也照样登记。两栏并排，就像第九十五章讲的判例和反对意见，也像第六十八章讲的维特根斯坦要求新旧两书合印。读者可以自己对账。

什么不在这里登记

对本书观点的不同看法，欢迎，但它们属于讨论，不属于失效登记。失效登记要求具体、可以核对：一个数据错了，一个引用不准，一个推理有漏洞，一个检验的设计有缺陷。

另外，按照第一百四十九章的禁止用途，读者的失效登记，不会被用来给任何人——包括读者自己和呼喊者——打分、排名或定性。

各编提要

这份提要为想快速把握全书脉络的读者而写。每一编用一段话说清：它问什么，答什么，和前后各编怎样接上。

第一编 两声与第三声（第一至六章）

思想史已经喊出过两声「我」：齐克果在内心里喊出一个人不能被别人代替着活；海德格尔和马克思在现实里喊出人被当成零件、产品被人拿走。第三声要在理念界里喊出：我的知识、我的数学、我的 AI、我的哲学。本编说明，施蒂纳早就喊过「我的」，可那是不受检验的所有权；也说明思想世界并非没有个人账户，只是只有功劳簿，没有错题本。呼喊者王德生的第三声，是在大家共用的尺断掉的地方，登记断口，长出自己的模型，并证明它在极限处退回公共的尺。本编最后写明本书说得多窄：只说错题本系统性地稀缺，不说几千年都错了。

第二编 第一声：精神世界的「我」是怎样出生的（第七至十五章）

在很长的时间里，「我」其实是「我们」：规矩管情感和欲望，理性与幸福管欲望的轻重，教会管信仰和希望，体系把一切收拢。十九世纪中后叶，一声呼喊把「我」从「我们」里分了出来。它不是一个人喊完的：齐克果给了名字（《恐惧与战栗》，1843），陀思妥耶夫斯基给了嗓子（《地下室手记》，1864），托尔斯泰给了血肉（《伊凡·伊里奇之死》，1886），三件齐了，精神世界的「我」才出生。可是生下来的「我」住在私密里，它的错只有四种下场：藏在心里、带进坟里、被当成疯话、被新的「我们」收回去。拉斯柯尔尼科夫在现实里认了账、在理念上没认；伊凡在理念上认了账，却没有一本账收他。第一声也传到了中国：狂人「早愈，赴某地候

补」，娜拉「不是堕落，就是回来」。精神世界的「我」出生了，理念世界里却还没有它的户头。

第三编 第二声：现实的我和对技术异化的抵抗（第十六至二十六章）

第二声分出来的不是代词「我」，而是物主「我的」——我的工具、时间、产物与死；「我的」在被拿走的时候出生，一边出生一边抵抗：是我用它，不是它用我。尼采是两声之间的门：上帝死了，「我」落进身体，看法有了主人。马克思和海德格尔给了名字，卡夫卡、老舍、夏衍、卓别林给了血肉，西蒙娜·韦伊在工厂里给了嗓子。技术拿走「我的」一层比一层深：工具、动作与时间、整个人、判断；抵抗总慢一层。五种抵抗——砸、退、争、占、守——都争别人账本成本栏里的那一行。编者在第二十六章补上：第四层的新，在于判断第一次被拿到一个断链、无处追索的地方；第四层的抵抗是第六种：记。

第四编 第三声：理念的我为何无法产生（第二十七至三十六章）

三声系列的第三篇，写成一个证明。三个定义：理念的我（署名、可核对、可接续，并且记失效）；现有的知识定义（得到辩护的真信念，辩护对任何人成立）；哲学的使命（告诉人们应当怎样思考）。四条引理：认知者可替换——S 是理念世界里的卡伊；错被排出知识；思考的规范只能是普遍的；「我的知识」是一个二难。由此推出定理：在现有定义与使命之下，理念的我无法产生；这个定义也给机器留好了门。康德、布尔、弗雷格、波普尔的话是前提的证据；哲学三次说「我」，三次把「我」交还给普遍；三条逃路各缺一件。命题收窄为：理念的我没有合法的结构位置，只能以例外、惩罚或私密的形式出现。第三声要改写的，是知识的定义本身。编者在第三十六章把它接到第十一编的三重不可能上，并回应德性认识论与社会认识论。

第五编 工具的我化：大模型与理念的我的诞生（第三十七至四十五章）

三声系列的第四篇，回答第四编留下的「从哪里来」。高效工具把一个行业里人人相同的约束拿掉，把「能不能」变成「要不要」，「要不要」只能由「我」回答——这叫我化。交通有三重我化：目标、模式与选择、美；印刷、摄影、录音、计算

走过同样的路，而且都先集中、后个人。大模型拿掉理念世界里「同样的脑力」，带来三重我化：知识围绕「我的问题」生成，路径可以选择并第一次被自然记录，价值从普遍而无主转向署名而属我。我化不是自动的：「要不要」一旦交给平台，就被新的「我们」收回。编者在第四十五章说明它与第四编的定理互补——一个说定义，一个说条件——并回应了整体单一化与「定理对谁只有一个」两条输法。

第六编 三位思想家的「我」：齐克果、海德格尔、波兰尼（第四十六至五十三章）

齐克果、海德格尔、波兰尼是三位把「我」讲得最深、也最容易和本书混淆的人。齐克果的「我」站在上帝面前，错在心里，不给人核对；海德格尔把本义兼有「债」的罪责变成了人人都有、永远还不清的命；波兰尼的「我」是失效之前押上自己的认知者，个人不同的路和土产生出共同的显露。本编最要紧的一章是王德生的数：伞模型在点不灵的地方撑开，伞收拢到无限小就回到点；别人的数可以是碗、是水桶。四个「我」并排：错在心里，错成了命，押上可能的错，错记在账上并长出自己的数。

第七编 功劳户：思想世界早已开户（第五十四至五十九章）

牛顿和莱布尼茨为「微积分归谁」争了二十年；默顿看出承认是科学家唯一的工资，名字进户，东西出户；斯蒂格勒发现功劳簿常常记错人，但记的永远是功；波普尔把知识放进一个不需要作者的世界；同行评议守着功劳簿的门，每天都在找错，却把错锁进档案柜；功劳一旦记上就永不取下，像纪念碑，而失效户应当像能开能合的工作日志。

第八编 失效户的三种剥夺（第六十至六十六章）

失效在思想世界有三种去处。不记：零结果进抽屉，反例被定理吃掉。转记：弗雷格的崩塌成了「罗素悖论」，爱因斯坦的定域实在论被推翻记在贝尔名下，一个人的失效兑换成另一个人的功劳。罚记：撤稿主要以不端入账，失效只以检讨书的形式进入个人账户。本编提出全书的核心制度设想：复式记账，每一次失效一笔两记，发现者记功，持有者记失效；在断口上长出的模型是新资产，退化证明是对账凭证。三

种剥夺的共同后果是：登记自己的错几乎总是亏的，理念界的「我」只剩下功劳那半个。

第九编 稀有先例：自己记错题本的人（第六十七至七十二章）

开普勒把弯路写进正文，又给二十五岁时的旧书加注；维特根斯坦要求新旧两书合印；达尔文立下黄金规则，把相反的事实立刻记下；爱因斯坦在短文里去掉宇宙学常数，这是账目，「一生最大的错误」只是传说；费曼说最容易被愚弄的是你自己，并在诺贝尔演讲里专讲自己的弯路。这些先例证明失效户做得到，也证明它一直是少数人的品德，常常出现在功劳大户和新模型的提出者身上，从来不是制度。

第十编 哲学合同（第七十三至七十九章）

哲学的合同是给普天下一套思考的智慧，这套智慧必须能离开任何一个人，所以哲学最不肯开失效户。从柏拉图的回忆说到康德的先天形式，尺越做越硬，越不许是「我的」；罗巴切夫斯基在康德的尺断掉处长出非欧几何，那是一次完整的理念界的我。黑格尔把一切失败记进精神的总户头；后期海德格尔让存在替人结账；道家懂得合上、不许开户；统一教材把一切对不上记成觉悟账，登记正本失效的人被称为修正主义者；德勒兹和福柯拆开了「我」，没有建起户头。「我的哲学」于是只有意见和教主两个格子，本书给出第三个格子。

第十一编 喊「我」最响的哲学，为何走到虚无（第八十至九十一章）

存在主义在自我界和现实界喊出了「我」，却在理念界留下空位：传统哲学的理念界满而无我，存在主义推倒它，留下空而无我。这是哲学自身的悖论：哲学要说对所有人成立的话，关于「我的理念界」，它能普遍地说的只有一句「你自己决定」。尼采推倒了公共的账本却没有设计我的账本；萨特的土是三界的部分缺失；加缪看到意义在推石头的过程里，可石头总滚回同一个地方。存在主义者本人个个都有丰富的理念界，他们的哲学却给不出位置。出路是区分普遍的内容与普遍的手续：尺子公开，显露是我的；意义既非被发现也非被发明，而是在我的路和土之间发生。今天的新虚无，是机器让理念界又一次满而无我。最后三章给出总的回答：哲学的使命是为理念界的思考给出普遍指导，从结构上杀死了理念界的我；即使有人喊出，没有大模

型，私密知识与私密生产知识也无从承载；即使有了技术，没有发生学本体论，理念界的我也缺一个「发生的操作系统」。三重同时解除，正是今天。

第十二编 别的行业早已开户（第九十二至九十九章）

航空把检讨书改成错题本；医学有并发症与死亡讨论会；会计先记损失后记收益；法律在判例旁边挂红旗；工程事故调查的建议有开关状态；丰田的安灯绳让每个工人都能停线；天气预报每天被检验，十年进步一天。七个行业有四个共同点：失效看得见，有专门管账的机构，尺明确写下，有不罚的通道。思想世界四条都缺。本编主张重画分界：知识怎样增长和失效怎样登记，是同一个问题。

第十三编 2022：功劳户贬值（第一百至一百零五章）

2022 年 11 月底以后，写得对不再说明你会；2023 年初，作者资格从贡献改锚到负责，走到了失效户门口却没有进门。笼统的负责像空白支票，认账三句才是开户手续。机器不能替人记错题本，因为它没有会因失效而改变的下一次；会记事的机器可能成为共同户主，但要警惕零持。2022 年改变的不是可能性，而是必要性与成本：功劳户贬值让失效户必要，机器找断口让它便宜；同一台机器通向两条路，决定的是账本。

第十四编 三种「我的」（第一百零六至一百一十二章）

我的知识，是撤掉工具后能复推的部分和知道自己在哪里断的部分，最小的样子就是错题本；我的数学，是失效户、自己的模型、退化证明三样齐全，退化证明区分理念界的我和民科；我的 AI，是公共基座加上我的一层规则、红线、失效记录，清空就退回基座，认账先于智能。我的知识可以由我与 AI 的复合体私人拥有、保密，通过智能体服务公众，用户无需知道它本身：S 公开，D 封装，E 保密；但签收、结果与判据必须公开。三格缺一只动表皮。失效户是理念界的我的标记，不是定义。

第十五编 私有知识的诞生（第一百一十三至一百二十二章）

呼喊者的专题文章：大模型之前，一切被承认的新知识都能沿一条有限的来源链回溯；大模型与用户共同生成知识时，来源链第一次被结构性地打断——用户一端无

源，持有者一端封存。断链解开了知识的生产力与公开之间几千年的捆绑，知识第一次满足成为私产的全部条件，与金钱、房屋、股票同等。私有知识由本性私有的「我的知识」与暂时锁在私密共同体（所有者加其智能体群）中公开服务的公共可用知识两部分构成，与货币的两种用途同构；知识成为个人私产，才是知识经济文明的开端。编者在第一百二十二章把它接回全书：来源链是功劳户的骨架，断链之后，私有知识的账只能是失效户。

第十六编 给想深究的读者：SDE 第三式（第一百二十三至一百二十七章）

显露 S、差异序列 D、特征纠缠 E 三者互相生成；第三式要求长出来的东西回过头改写土，这需要回写与结算两步，失效户就是第三式在理念界的结算手续。可复现的失效是信息量最大的回写，功劳户恰好只记了信息最少的一半。三根梁——三界分工、信息授权、能量垫付——与三种「我的」一一对应。本编拆掉了前身论文的一个循环论证，并坦白：删掉 SDE，本书的经验判断大体仍然成立，SDE 在这里是发生器，它自己的退化说明还是一页开着的账。

第十七编 波兰尼的个人知识不是「我的知识」（第一百二十八至一百三十七章）

呼喊者用八道判别证明两者承重结构不同：副词与场，一个实在与三界，箭头方向相反，担保物一个向前宣称一个向后结算，默会一个承重一个不承重，保证人一个是共同体一个是活死判据，显露分两侧，同一性一横一纵。最硬的是第七道：私人一侧不可让渡，却不豁免判据，波兰尼的体系装不下。基底时代要三个位置齐全：基底、发生、签收。一句话：波兰尼穿过个人走向普遍，本书取用普遍长成个人。

第十八编 最近的邻居（第一百三十八至一百四十四章）

埃德蒙森发现最好的团队报告最多的错，心理安全让人敢说；阿吉里斯的双环学习几乎就是入口差的最高一档；库恩说反常积累引发革命，新旧不可通约，本书回答：概念可以不可通约，账必须对得上；可重复性危机是三种剥夺的集中爆发；失败简历、零结果期刊、失败博物馆给失败一个位置，却常被功劳户收编；开放科学是最

近也最冲突的邻居，本书划出四类不得保密的边界。减去邻居，本书剩下三样：复式记账的失效户，带退化对账凭证的自己的模型，私有而服务公众的理念界的我。

第十九编 手册（第一百四十五至一百五十章）

五个读数： R 撤题复推保持率， ρ 失效标复现率， Δ 入口差， τ 转记率， π 罚记率；七个栏目、五种状态、三句修订、失效期与禁止用途；两个评分人独立打分与卡帕系数。一切读数禁止用于排名、绩效、贴标签与奖惩。

第二十编 普通人的失效户（第一百五十一至一百五十八章）

教师、学生、家长、医生与病人、工程师与程序员、会计与管理者、研究者，每一种人都有自己手里的公共的尺、最常见的陷阱和最低有效量。几乎每一个完整的例子里都自然出现了一个小小的退化：普通人的办法，放到别人的情况下，就是原来的办法。第三声喊，不是只有思想家才能喊。

第二十一编 真跑（第一百五十九至一百六十五章）

二十五例命名失效的方向性读数，转记率约零点七，以及一百五十例扩样的写死设计；核心检验 $P1$ 的设计；第一次真跑在撤稿数据库里数出原因可辨认的撤稿约九成以不端入账，主动撤稿约千分之二；第二次真跑发现更正与勘误每年是撤稿的数倍，本书据此收窄了罚记的判断；本书自己的十八条失效登记；不利的结果原样入库。

第二十二编 本书如何被判死（第一百六十六至一百六十九章）

十五条预注册与一组附加检验，观察期到 2029 年 9 月 23 日；判死规则：期满未检验自动降级，不许留退路，并演练了核心检验输掉时怎样执行；复式记账的制度提案与现成的零件；呼喊者自己的四站与那次对 321 智慧的判错；结语四句，以及第三声之后世界可能出现的那些很小的变化。

年表

本表按年份列出书中讨论过的主要事件，最后一栏是讨论它的章号（取首次集中讨论之处）。年份为通行说法，个别为约数。

附表 5 年表

年份	事件	见第几章
公元前 5 世纪	芝诺提出关于运动与多的悖论	62
约公元前 18 世纪	古巴比伦泥板记载大量勾股数	56
约公元前 4 世纪	柏拉图《美诺篇》：奴隶孩子解几何题，知识即回忆	73
公元 2 世纪	托勒密地心说体系成书	59
1261	杨辉在书中记载二项式系数三角形，并注明出自贾宪	56
1494	帕乔利在威尼斯出版的书中介绍复式记账	64
1522	路德德文《新约》出版，阅读开始我化	39
1596	开普勒出版《宇宙的奥秘》，以正多面体解释行星轨道	67
1609	开普勒出版《新天文学》，把自己的弯路写进正文	67
1665	英国皇家学会期刊创刊	54
1699	牛顿与莱布尼茨的优先权争端公开化	54
1712	皇家学会委员会裁定牛顿在先，报告由牛顿本人起草	54
1733	棣莫弗推出后来被称为「高斯分布」的钟形曲线	56
1800	康德《逻辑学讲义》：逻辑问的是我们应当怎样思考	31
1807	黑格尔出版《精神现象学》，称其为一条绝望之路	74
1811	英格兰卢德派开始砸毁织机	22

年份	事件	见第几章
1817	欧文提出「八小时劳动，八小时休闲，八小时休息」	22
1821	柯西在教科书中给出一条后来被证明为错的级数和定理	61
1829	罗巴切夫斯基开始发表非欧几何论文，称之为想象的几何	73
1839	达尔文发表格伦罗伊论文，后自称巨大的失败	69
1841	齐克果解除婚约	1
1843	齐克果以笔名出版《恐惧与战栗》	46
1844	施蒂纳出版《唯一者及其所有物》；马克思写作经济学哲学手稿	3
1846	《海盗》事件；齐克果提出「真理是主观性」	46
1849	齐克果出版《致死的疾病》	46
1854	黎曼提出更一般的弯曲空间几何	73
1854	布尔出版《思维规律》	31
1859	达尔文出版《物种起源》，专设「学说的难点」一章	69
1864	陀思妥耶夫斯基发表《地下室手记》，第一个字就是「我」	10
1866	陀思妥耶夫斯基发表《罪与罚》	13
1867	詹金指出融合遗传对自然选择的困难	69
1867	《资本论》第一卷出版：工厂里是工人服侍机器	19
1872	魏尔斯特拉斯给出处处连续而处处不可导的函数	159
1873	判例效力追踪资料开始出版	95
1879	易卜生《玩偶之家》上演	14
1880	《卡拉马佐夫兄弟》完成；陀思妥耶夫斯基普希金纪念演说	13
1880	尼采《漫游者和他的影子》：机器夺走作品的个人毛病	17
1882	尼采在《快乐的科学》中写下「上帝死了」	81
1883	北美铁路划分标准时区	38
1886	尼采为《悲剧的诞生》写《自我批评的尝试》	81
1886	托尔斯泰发表《伊凡·伊里奇之死》，第一声喊完	11
1887	迈克耳孙—莫雷实验「什么也没测到」	124
1888	记录上下班时间的打卡钟获得专利	21

年份	事件	见第几章
1896	美国最高法院普莱西案确立「隔离但平等」	95
1896	苏珊·安东尼：自行车对妇女解放的贡献超过任何别的东西	38
1899	伯恩斯坦出版著作，登记预言与数据的不符	77
1900	开尔文演讲指出经典物理学天空上的两朵乌云	6
1902	罗素致信弗雷格，指出其体系中的矛盾	62
1903	弗雷格在《算术基本法则》第二卷附言中认账	46
1905	爱因斯坦在未经外部审稿的期刊上发表狭义相对论等论文	58
1905	韦伯《新教伦理与资本主义精神》提出「铁笼」	21
1909	马里内蒂《未来主义宣言》：速度成为一种美	38
1911	泰勒出版《科学管理原理》	21
1914	波兰尼提出吸附势理论，此后被长期搁置	50
1915	卡夫卡《变形记》	20
1917	爱因斯坦引入宇宙学常数	70
1918	鲁迅发表《狂人日记》；《新青年》出「易卜生号」	14
1918	弗雷格《思想》：思想属于「第三领域」，不需要承载者	31
1921	维特根斯坦《逻辑哲学论》发表	68
1923	鲁迅讲演《娜拉走后怎样》	14
1927	海德格尔出版《存在与时间》；勒梅特提出膨胀宇宙	2
1929	哈勃发表星系退行观测	56
1931	哥德尔证明不完全性定理；爱因斯坦发文去掉宇宙学常数	3
1933	海德格尔就任弗莱堡大学校长	49
1934	西蒙娜·韦伊进入工厂做工并写下工厂日记	20
1935	爱因斯坦等发表 EPR 论文	63
1936	爱因斯坦的引力波论文被匿名审稿人指出错误	58
1936	老舍《骆驼祥子》开始连载；夏衍《包身工》；卓别林《摩登时代》	20
1937	克雷布斯的论文被《自然》退稿	58
1940	塔科马海峡大桥在风中坍塌	96

年份	事件	见第几章
1942	加缪出版《西西弗神话》；默顿总结科学规范	80
1943	萨特出版《存在与虚无》	80
1945	萨特演讲《存在主义是一种人道主义》	75
1946	弗兰克尔出版关于集中营经历与意义的著作	88
1947	加缪出版《鼠疫》	83
1948	香农发表信息论奠基论文	124
1949	莫尼斯因额叶切除术获诺贝尔奖	59
1953	维特根斯坦《哲学研究》出版；海德格尔讲技术的追问；双螺旋模型提出	68
1954	布朗案推翻「隔离但平等」	95
1957	默顿发表《科学发现中的优先权》	54
1957	凯鲁亚克《在路上》	38
1958	波兰尼出版《个人知识》	50
1958	阿伦特《人的境况》	24
1962	库恩出版《科学革命的结构》；DNA 结构获诺贝尔奖	51
1963	葛梯尔以反例质疑「得到辩护的真信念」	28
1964	贝尔提出贝尔不等式；萨特拒绝诺贝尔文学奖	82
1965	费曼在诺贝尔演讲中专讲自己的弯路	71
1966	英国上议院宣布可背离先前判决	95
1967	研究生贝尔发现脉冲星	55
1967	波普尔宣读《没有认知主体的认识论》	31
1968	默顿提出马太效应；德勒兹出版《差异与重复》	55
1969	福柯演讲《作者是什么？》	78
1972	波普尔出版《客观知识》	46
1974	环球航空 514 号班机空难；费曼演讲《货物崇拜科学》	71
1974	布雷弗曼《劳动与垄断资本》	24
1976	航空安全报告系统建立；拉卡托斯《证明与反驳》出版	92
1979	罗森塔尔命名抽屉问题	60

年份	事件	见第几章
1979	随身听问世	39
1980	斯蒂格勒定律提出	56
1986	挑战者号航天飞机解体	96
1989	冷聚变发布，旋即无法复现	146
1991	预印本平台建立；阿吉里斯《教聪明人怎样学习》	54
1992	西特金提出小损失的策略	138
1993	怀尔斯宣布证明费马大定理，随后发现漏洞，次年补上	29
1998	宇宙加速膨胀被发现	70
1999	埃德蒙森提出心理安全；美国医学研究所发布医疗差错报告	58
2003	哥伦比亚号航天飞机解体	96
2005	约安尼季斯论证大多数已发表研究结论可能是错的	141
2008	抗抑郁药试验的发表偏倚被揭示	60
2010	专门追踪撤稿的网站创办	141
2012	撤稿原因分析：约三分之二出于不端	65
2013	注册报告开始推行；一位植物学家主动撤回两篇论文	60
2015	一百项心理学研究被重做，约三分之一重现	141
2016	一位教授公开失败简历	142
2017	失败博物馆开馆	142
2018	天文学联合会建议改称哈勃—勒梅特定律	56
2019	祖博夫《监控资本主义时代》	24
2020	一位诺贝尔奖得主主动撤稿	65
2022 年 11 月 30 日	聊天机器人向公众开放	100
2023	主要期刊规定机器不能当作者；纽约律师提交机器编造的判例被罚；撤稿激增	5
2024	研究发现编程问答社区新问答在聊天机器人出现后约减四分之一	163
2024	一项实验发现生成式人工智能提高个人创意、降低整体多样性	41

年份	事件	见第几章
2026 年 8 月 22 日	王德生判定 321 智慧的核心答案「听起来很对，其实是错误的」	5
2026 年 9 月 23 日	王德生写成《私有知识的诞生》，提出来源链公理与私有知识	113
2026 年 9 月 23 日	本书前身论文受评并改写；本书在撤稿与更正数据库中做两次真跑	65
2029 年 9 月 23 日	本书预注册条款的观察期满	6

附录六

人名索引

按人名列出讨论他的章号（最多列十处）。王德生为本书呼喊者，出现之处甚多，仅列部分。

附表 6 人名索引

人名	见第几章
齐克果	1、4、6、7、8、9、10、11、12、13等、结语
陀思妥耶夫斯基	1、6、7、8、10、11、12、13、14、15等、结语
托尔斯泰	1、6、7、8、10、11、12、13、14、15等、结语
鲁迅	13、14、15
易卜生	14
莱蒙托夫	12、15、166、结语
奥古斯丁	7、9、12、15、68、结语
蒙田	7、12、15
卢梭	7、12、15、166、结语
巴赫金	10、11、15
泰勒	12、15、20、21、22、24、25、29、结语
韦伊	16、20、22、23、24、25、27、结语
卡夫卡	16、18、20、25、27、结语
老舍	16、20、25、27、结语
夏衍	16、18、20、25、结语
卓别林	16、20、25、结语
韦伯	21、25、26、结语

人名	见第几章
布雷弗曼	24、25、结语
伊利奇	24、38、43、44、结语
西蒙东	24
祖博夫	24
格雷伯	24
马尔库塞	23、24、25、结语
埃吕尔	24、25、结语
芒福德	21、24、25、结语
汤普森	21、24、25、结语
甘地	21、22、25、结语
梭罗	22、25、结语
布尔	31、35、结语
葛梯尔	28、35、结语
怀尔斯	29、34、结语
胡塞尔	31、35、结语
马尔凯蒂	38、44、结语
马里内蒂	38、44、结语
凯鲁亚克	38、44、结语
路德	8、9、39、44、结语
李白	38、结语
徐霞客	38、结语
海德格尔	2、4、6、11、14、15、16、19、20、21等、结语
波兰尼	32、33、35、36、45、46、50、51、52、53等、结语
施蒂纳	3、16、81、89、91、109、164、结语
马克思	2、3、4、6、14、15、16、18、19、20等、结语
尼采	10、12、14、15、16、17、21、23、24、25等、结语
萨特	14、15、80、82、84、85、86、88、89、结语
加缪	14、80、81、83、84、86、88、结语

人名	见第几章
黑格尔	1、8、31、35、47、74、75、77、78、79、结语
柏拉图	4、28、31、35、73、74、75、78、79、81等、结语
亚里士多德	31、35、73、79、89、结语
笛卡尔	31、35、48、73、78、89、结语
培根	89、结语
康德	31、35、73、75、78、79、81、82、89、114、结语
波普尔	31、33、35、57、59、89、91、124、137、140等、结语
拉卡托斯	61、127、137、140、144、164、结语
库恩	32、35、51、113、121、131、137、140、144、结语
默顿	32、35、55、56、57、59、114、116、127、137等、结语
斯蒂格勒	32、56、59、62、137、144、结语
牛顿	3、4、6、32、54、55、59、69、70、114等、结语
莱布尼茨	4、54、55、59、69、118、结语
胡克	54、55、70、114、结语
弗雷格	31、33、34、35、36、56、62、63、64、66等、结语
罗素	33、34、36、56、62、63、64、66、74、114等、结语
爱因斯坦	50、58、63、64、66、70、72、73、140、148、结语
玻尔	63、159、结语
开普勒	36、61、66、67、68、69、71、72、90、105等、结语
维特根斯坦	31、35、66、67、68、69、71、72、81、84等、结语
拉姆齐	68、结语
达尔文	55、66、69、71、72、90、105、157、结语
华莱士	55、69、结语
费曼	66、71、72、96、150、165、结语
罗巴切夫斯基	73、90、107、110、结语
高斯	56、73、结语
黎曼	73、78、结语
德勒兹	78、79、结语

人名	见第几章
福柯	78、79、结语
老子	76、结语
孔子	72、76、结语
王阳明	76、结语
朱熹	76、结语
伯恩斯坦	77、结语
李森科	77、结语
埃德蒙森	97、137、138、144、结语
阿吉里斯	137、139、144、结语
舍恩	139、结语
西特金	138、结语
约安尼季斯	141、结语
豪斯霍费尔	142、结语
罗森塔尔	29、35、60、127、结语
帕乔利	64、119、结语
科德曼	93、结语
大野耐一	97、结语
香农	124、结语
弗兰克尔	88、结语
阿伦特	24、25、49、结语
开尔文	6
富兰克林	13、56、58、结语
克雷布斯	58、结语
阿诺德	65、结语
莫尼斯	59、结语
勒梅特	56、70、结语
哈勃	56、70、结语
杨辉	56、结语

人名	见第几章
贾宪	56、结语
祖冲之	56、结语
哥德尔	3、62、124、148、159、结语
希尔伯特	124、148、159、结语
康托尔	62、148、159、结语
休谟	133、137、结语
叔本华	11、81、86、结语
科斯	117、结语
哈耶克	118、结语
阿罗	90、116、结语
德·索托	120、结语
塞尔	31、35、120、结语
莫基尔	116、120、结语
德鲁克	117、120、结语
贝克尔	117、118、结语
博伊尔	121、结语
爱森斯坦	113、结语
加菲尔德	114、结语
格拉夫顿	114、结语
王德生	5、6、15、25、26、35、36、44、45、46等、结语

术语索引

本书用到的主要术语，附一句话释义与首次集中出现的章号。

附表 7 术语索引

术语	释义	首见
错题本	失效户的生活说法：记下公共的方法在我这里断在哪一步，并让下一次不同	2
失效户	在一把公共的尺旁边，以持有者之名登记它在哪里断、下一次怎样改、何时合上的账户	2
功劳户	思想世界唯一正式的个人账户：只记成功，名字进户，永久不取下	4
不记	失效没有进入任何账本，如抽屉里的零结果、被定理吃掉的反例	60
转记	一个人的失效，被兑换成发现者的功劳，持有者一栏空白	56
罚记	失效只以惩罚的形式进入持有者账户，如检讨书与不端撤稿	2
复式记账	每一次失效一笔两记：发现者记功，持有者记失效	58
持有者	尺在谁的问题上断了、谁的下一次因此改变，谁就是持有者	53
七个栏目	对象、问题、时间、范围、后果、失效位置、关闭条件	5
关闭条件	一页失效户在什么条件下可以合上、转为历史	47
零持	失效在，持有者不在	103
错持	持有者在，持有的却是别人的证明力	111
双持	多个持有者，未写明复议时哪一份作数	104
认账三句	我能复推的、我靠工具的、公共的方法在我这里可能不灵的	101
签收	由一个不可复制的位置为判断负责，并随时准备撤回	85
空签	在机器给出的答案上签字，自己并没有走过那条路	135
基底	公共的、可复制、随叫随到的材料与模型，不能担保任何东西	87

术语	释义	首见
伞模型	把数的基本单位从点换成带权重、可重叠的伞	52
相容性公理	传统数学隐含的前提：纠缠只在紧邻处发生，单元不重叠	52
退化证明	新模型在某个极限下回到旧模型的说明，是和公共总账对账的凭证	5
理念界的我	在公共的尺断掉的地方登记断口、长出自己的模型、并能退回公共的尺的那个位置	5
我的知识	撤掉工具后能复推的部分与知道自己在哪里断的部分	3
我的数学	公共数学在我的问题上的失效户，加上自己的模型与退化说明	1
我的 AI	公共基座加上我的规则、红线与失效记录，清空即退回基座	105
S 公开、D 封装、E 保密	我的知识服务公众的口径：结果公开，工序封装，根底保密	109
显露分两侧	公共的显露即公共知识，私人的显露即我的知识，后者不可让渡却不豁免判据	127
功劳户贬值	写得对不再说明你会，功劳簿不再能说明一个人是谁	99
复推	撤掉工具、换掉材料之后，自己把结构重新建起来	100
R	撤题复推保持率	106
ρ	失效标复现率：第二人仅凭记录能否找到同一个断口	47
Δ	入口差：修订前后下一次入口的差别，零到三分	47
τ	转记率：持有者可辨认的失效中记在他人名下的比例	148
π	罚记率：正式登记的失效中只以惩罚入账的比例	148
κ	卡帕系数：两个评分人超出碰巧的一致程度	147
三界	自我界、现实界、理念界	82
第三式	E 由 S 和 D 决定：长出来的东西回头改写土	81
回写	新长出的东西碰到土，使下一轮不同	6
结算	把这一次碰到登记下来：谁、哪一格、错了从哪里重来	6
三根梁	三界分工、信息授权、能量垫付	125
满而无我	理念界被普遍的内容填满，没有一样属于我	80
空而无我	普遍的内容被推倒，我的内容没有长出，理念界成为空位	3
哲学合同	给普天下一套思考的智慧，这套智慧必须能离开任何一个人	79

术语	释义	首见
普遍的手续	对所有人一样的方法；用它长出来的东西每人不同	85
意义三律	目标长出来，路被打开，动力走得通	86
判死规则	期满未检验自动降级为假设，不许留退路	6
最低有效量	一栏、一个失效标记、一次认账：普通人也能做到的最小版本	143
两条路	公共正本的路与每人一座作坊的路	85
安灯绳	制造业中任何工人发现异常都可停线的制度	97
心理安全	团队成员相信在这里说错不会被羞辱或惩罚	58
双环学习	不只纠正行动，还修改决定行动的前提	137
我化	一个行业里决定结果的东西从共同的约束转为个人的选择；高效工具把「能不能」变成「要不要」	37
先集中、后个人	新工具常先集中在机构手里、统一所有人，便宜以后才落到个人手里	38
认知者可替换	现有知识定义中，认知者 S 是可任意替换的变元：换一个人，知识不变	29
理念的我	署名、可核对、可接续，并且记失效的一段思考；在现有知识定义下没有合法的结构位置	28
前沿内移	技术拿走「我的」的次序一层比一层往里：工具、动作与时间、整个人、判断	21
抵抗滞后	对技术异化的抵抗赢回的，往往是上一层	21
五种抵抗	对技术异化的五种抵抗：砸、退、争、占、守	22
账的三态	第一声没有账；第二声有账，「我」在别人账本的成本栏；第三声在自己名下	23
第六种抵抗	第四层（判断被拿走）的抵抗：为自己的判断开一本失效户	26
出生三件	精神世界的「我」出生所需的名字、嗓子、血肉，分别由齐克果、陀思妥耶夫斯基、托尔斯泰给出	12
私密的四种下场	第一声生下的「我」的错：藏在心里、带进坟里、被当成疯话、被新的「我们」收回去	13
三重不可能	使命、技术、本体论三重障碍：哲学的使命杀死理念界的我，没有大模型则无从承载，没有发生学本体论则缺操作系统	89
来源链	新知识沿师承、引文、脚注、在先技术回溯到来源的有限链条；功劳户的骨架	114

术语	释义	首见
不可连接	大模型生成的知识与模型所用知识之间不存在可回溯的有限来源链；用户一端无源，持有者一端封存	115
私有知识	可以离身、可以排他、可以自行生产、可以转让的知识；由「我的知识」与锁定的公共可用知识两部分构成	117
私密共同体	所有者本人与其智能体群体；锁定知识在其中，只把服务交出去	118
移植检验	把一条知识接进别人的智能体运行，看它是否仍生出有效结果，以判别私有知识的两部分	118
铸造与回流	我的知识生出公共可用知识为铸造；服务反馈回到所有者的路与土为回流	118
不可通约	库恩所说新旧范式之间没有共同尺度；本书回答：概念可以不可通约，账必须对得上	140

英文摘要 English Abstract

The Third Cry: The Self in the Realm of Ideas — Credit Accounts, Failure Accounts, and Double-Entry Bookkeeping for Knowledge

Wang Desheng

Modern thought has uttered two cries of the self. The first, in the inner realm, was completed by three voices: Kierkegaard gave the self a name (the single individual), Dostoevsky gave it a voice (the underground man who begins with "I"), and Tolstoy gave it flesh (Ivan Ilyich, who knows that Caius is mortal but cannot accept that he is Caius); yet the self so born lived in privacy, and its errors had nowhere to be recorded. The second, in the practical realm, separated not "I" but "mine" — my tools, my time, my products — born at the moment they were taken away; technology took them layer by layer inward, from tools to bodily time to the whole person and now to judgement, while the five forms of resistance (smash, withdraw, bargain, seize, guard) all wrote the self into someone else's ledger as a cost. The third cry is the hardest: a formal argument shows that under the standard definition of knowledge (justified true belief, with the knower as a replaceable variable) and philosophy's mission of prescribing how everyone ought to think, a self in the realm of ideas has no legitimate structural place. Yet efficient tools, by removing constraints everyone once shared, turn "can I?" into "do I want to?" — a process the book calls becoming-mine; large language models do this for thinking, and for the first time record a person's path of thought, errors included, as a document. Heidegger and Marx cried out in the realm of practice: human beings are turned into interchangeable parts and deprived of what they make. This book argues that a third cry is still missing, and that it must be uttered in the realm of ideas: my knowledge, my mathematics, my AI, my philosophy.

The book's first claim is deliberately narrow. The world of ideas is not without personal accounts; it has a highly developed ledger of credit — priority, authorship, citation, eponymy — as the Newton–Leibniz dispute, Merton's sociology of recognition, and Stigler's law of eponymy show. What it lacks is a failure account: a record, held in the name of the person whose problem it is, of where a shared intellectual instrument broke down, how the holder answers for it, how the next attempt changes, and under what condition the page may be closed. Failures are instead handled in three ways: they are not recorded (the file drawer; counterexamples absorbed into theorems), they are transferred (Frege's collapse recorded as "Russell's paradox"; the refutation of local realism recorded under Bell's name), or they are recorded as punishment (retractions dominated by misconduct). Two empirical runs support and qualify this claim. In the Retraction Watch database (downloaded 23 September 2026; 67,156 retractions), about nine in ten retractions with identifiable reasons carry misconduct tags, and author-initiated "doing the right thing" retractions number only about two per thousand. In Crossref update records (2014–2025), however, corrections and errata outnumber retractions by a factor of roughly 1.5 to 8 and are rising per thousand articles; the book therefore narrows its claim: retraction operates mainly as punishment, while correction offers a wider, largely non-punitive route that still repairs papers rather than instruments.

The second claim concerns generative AI. Since late 2022, a correct output no longer shows that its producer can re-derive it. The credit account is devalued; journals and ethics bodies responded in 2023 by re-anchoring authorship from contribution to accountability. The book argues that AI does not make the self in the realm of ideas possible — notebooks always sufficed — but makes the failure account necessary and cheap: necessary because credit no longer identifies a person, cheap because machines lower the cost of finding breakpoints. A model in a single session cannot hold a failure account, because it has no next round that the failure changes; agents with persistent memory may become co-holders, a possibility written as a falsifiable condition.

The third claim is the positive core. The self in the realm of ideas is not merely one who records failures, but one who, at the point where a shared instrument breaks, grows a model of his or her own and shows that it reduces to the shared instrument in a limiting case. The author's umbrella model of number replaces the

point with a weighted, overlapping neighbourhood and recovers classical calculus as the radius tends to zero; others' numbers may be bowls or buckets. A reduction proof works as a reconciliation voucher against the public ledger: concepts may be incommensurable in Kuhn's sense, but the accounts must balance. This distinguishes the self in the realm of ideas from Polanyi's personal knowledge, in which personal paths and soils converge on a common manifestation, and from mere private opinion. Such knowledge may be privately held and kept confidential by a human–AI composite and may serve the public through agents without users knowing it — results public, procedures packaged, roots confidential — provided that the signatory, the service record with its failures, and the criteria of judgment remain public.

The book also offers an account of why existentialism, the philosophy that cried "I" most loudly, came to be read as nihilism: it cried out the self in the inner and practical realms but left the realm of ideas vacant. Traditional philosophy had filled that realm with universal content and no self; existentialism removed the content and left it empty and selfless. This reflects a paradox of philosophy itself: offering universal guidance, it can say about "my realm of ideas" only the empty universal "decide for yourself". The book proposes universal procedure rather than universal content: the ruler is public, the manifestation is mine.

Beyond philosophy, the book examines how aviation, medicine, accounting, law, engineering, manufacturing, and weather forecasting already keep failure accounts, and it delimits its claims against Edmondson's psychological safety, Argyris's double-loop learning, Kuhn's anomalies, the replication movement, failure CVs, and open science. It provides a handbook of five measures (re-derivation retention, failure-mark reproducibility, entry difference, transfer rate, punishment rate), a seven-field record format, and examples for teachers, students, parents, clinicians, engineers, accountants, and researchers. A further part, by the author, argues that large language models break the source chain of knowledge production, so that knowledge can for the first time become private property serving the public without being disclosed; the editor argues that the only ledger such private knowledge can keep is a failure account. It closes by registering its own failures — eighteen so far, all held in the author's name — and by pre-registering fifteen falsification conditions

and further tests with a deadline of 23 September 2029, after which any unexamined claim is automatically downgraded.

Keywords: failure account; credit account; double-entry bookkeeping of knowledge; transfer; punishment; reduction proof; umbrella model; self in the realm of ideas; generative AI; existentialism

伞模型的退化：正式陈述、证明与一次数值核对

一 来源、状态与这份附录做了什么

本书第五十二章和第一百零七章，把呼喊者的伞模型当作「理念界的我」的第一个完整样本：公共的尺（以点为基本单位的微积分）在影响重叠处断了；在断口上长出伞；伞收拢到无限小，回到点。第三样东西——退化——是整个样本的承重处，也是区分「我的数学」和民科的标准。按本书自己的规矩，这个承重处必须写成可以一行一行核对的数学。

本附录的材料来源是王德生《SDE 数学导论》（修改稿第四稿），主要是其中三处：第五章 5.1 至 5.5 节（伞、伞场、三个参数与「传统数学作为伞模型的退化极限」）与 5.10 节的命题 5.1、5.2；第十八章（伞导数、伞积分）；附录 A「全书命题分级表」。

先把状态说清楚。在原书自己的分级表里，「伞场方程在参数退化极限下严格收敛到经典偏微分方程」列为 C1，即「强猜想，有理论支撑但尚未严格证明」；「伞微积分基本定理」列为 D3，即「待严格形式化」。原书在命题 5.2 下给出了证明方向（泰勒展开加积分估计），并指出单族核函数的情形与非局域微积分已有的结果相近，重叠度大于一的情形需要推广。

本书正文第五十二章曾写道，呼喊者「写出了回去的条件、常数，以及回去的速度」。这句话比原书的自评走得更远：原书写出了收敛率的形式，常数与条件并没有全部写实，而且作者本人把一般情形列为待证。这一处登记为本书失效 F18，正文已按本附录改写。

本附录做了四件事。第一，把连续情形的退化写成一条有明确条件、明确常数、明确收敛率的定理，并给出完整证明；在这一过程中，发现原书命题 5.2 的标度与收敛范数需要修正。第二，把多族伞叠加的连续情形推广出来。第三，把离散的、重叠的伞场——也就是真正取代网格的那个计算对象——的退化写成一条带条件的定理。第四，做了一次数值核对，结果显示：离散重叠伞场的退化不是自动的，这正是 C1 这笔账最准确的形状。

必须同时说明：本附录的推导和数值核对由本书的修订者完成。按第一百零三章的判据，修订者不能持有失效户；按第一百四十六章的要求，它也不能替代独立的第二人复现。附加检验 A1 要求的独立核对，仍然有效。

二 记号与定义

设 d 是空间维数， Ω 取为整个 d 维空间，或者取为周期的 d 维环面（取周期是为了避开边界，边界上的情形另有一层困难，本附录不处理）。

伞。一把伞由中心、半径和核函数三者给出。本附录只用各向同性的核：取一个非负、径向对称、支集在单位球内的函数 φ ，第 i 把伞的核是 $\varphi((x - x_i)/r)$ 。

伞场算子。给定核 $K(x, y)$ ，原书定义伞场线性算子为： $L_K[u](x) = \int K(x, y) \cdot [u(y) - u(x)] dy$ 。原书命题 5.1 证明了：若 K 对称、非负、且 $\sup_x \int |K(x, y)| dy$ 有限，则 L_K 是平方可积函数空间上的有界自伴算子，谱非正。这一条的证明是标准的，本附录不重复，只补一句：由对称性， $\langle L_K u, u \rangle = -\frac{1}{2} \iint K(x, y) \cdot |u(y) - u(x)|^2 dx dy \leq 0$ 。

三个参数。伞半径 r （本附录记作 ε ），重叠度 ω （空间一点平均被几把伞覆盖），传播速度 v 。原书的「相容退化条件」是 $r \rightarrow 0$ 、 $\omega = 1$ 、 $v \rightarrow \infty$ 。本附录只处理空间部分，即 $v \rightarrow \infty$ 已经取定的情形；时间延迟的退化是另一个问题。

两个矩。记 $\mu_2 = (1/d) \cdot \int |w|^2 \varphi(w) dw$ ， $M_4 = \int |w|^4 \varphi(w) dw$ 。

三 定理一：单族伞的连续退化

定理一。设 φ 如上， μ_2 与 M_4 有限。对 $\varepsilon > 0$ ，令伞核 $K_\varepsilon(x, y) = \varepsilon^{-(d+2)} \cdot \varphi((y - x)/\varepsilon)$ 。则对任意 $u \in H^4(\Omega)$ ，

$$\|L_{K_\varepsilon}[u] - c \Delta u\|_{L^2} \leq (M_4 / 24) \cdot \varepsilon^2 \cdot \|D^4 u\|_{L^2}, \quad \text{其中 } c = \mu_2 / 2.$$

特别地，当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时，伞场算子收敛到经典拉普拉斯算子的 c 倍，收敛率是 ε 的平方。

证明。作变量代换 $y = x + \varepsilon w$ ，得 $L_{K_\varepsilon}[u](x) = \varepsilon^{-2} \int \varphi(w) \cdot [u(x + \varepsilon w) - u(x)] dw$ 。

对 $h = \varepsilon w$ 用带积分余项的泰勒公式：

$$u(x + h) - u(x) = \nabla u(x) \cdot h + \frac{1}{2} h^T D^2 u(x) h + (1/6) D^3 u(x)[h, h, h] + R_4(x, h),$$

$$\text{其中 } R_4(x, h) = \int_0^1 ((1-t)^3 / 6) \cdot D^4 u(x + th)[h, h, h, h] dt.$$

因为 φ 是偶函数，一次项与三次项对 w 积分为零。二次项：由径向对称， $\int \varphi(w) w_i w_j dw = \mu_2 \cdot \delta_{ij}$ ，于是 $\varepsilon^{-2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \varepsilon^2 \cdot \mu_2 \cdot \Delta u(x) = c \cdot \Delta u(x)$ 。所以

$$L_{K_\varepsilon}[u](x) - c \cdot \Delta u(x) = \varepsilon^{-2} \int \varphi(w) \cdot R_4(x, \varepsilon w) dw.$$

对余项取平方可积范数，并用积分形式的闵可夫斯基不等式与平移不变性：

$$\|R_4(\cdot, h)\|_{L^2} \leq \int_0^1 ((1-t)^3 / 6) dt \cdot |h|^4 \cdot \|D^4 u\|_{L^2} = (1/24) \cdot |h|^4 \cdot \|D^4 u\|_{L^2}.$$

于是 $\|L_{K_\varepsilon}[u] - c \Delta u\|_{L^2} \leq \varepsilon^{-2} \int \varphi(w) \cdot (1/24) \cdot \varepsilon^4 |w|^4 dw \cdot \|D^4 u\|_{L^2} = (M_4/24) \cdot \varepsilon^2 \cdot \|D^4 u\|_{L^2}$ 证毕。

这里 $\|D^4 u\|$ 取四阶导数张量的逐点算子范数再取平方可积范数，它被 u 的 H^4 半范数控制。

与原书命题 5.2 的对照，以及三处修正。原书命题 5.2 的写法是：核函数族 $K_\varepsilon = \varepsilon^{-d} \cdot \varphi((x - y)/\varepsilon)$ ， $\int \varphi = 1$ ，当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时 $L_{K_\varepsilon}[u] \rightarrow c \cdot \Delta u$ ，收敛在 H^2 范数意义下成立，误差为 $C \cdot \varepsilon^k \cdot \|u\|_{H^{(k+2)}}$ 。按上面的证明，这一写法有三处需要修正。

第一，标度。用 ε^{-d} 标度时， $L_{K_\varepsilon}[u] = \int \varphi(w)[u(x + \varepsilon w) - u(x)] dw$ 本身就是 ε 的二阶小量，极限是零而不是拉普拉斯算子。要得到非零的极限，标度必须是 $\varepsilon^{-(d+2)}$ 。归一化条件也随之从「 $\int \varphi = 1$ 」改为关于二阶矩的条件，常数 c 由二阶矩给出。

第二，范数。在 $u \in H^4$ 的条件下，得到的是平方可积范数下的收敛；要在 H^2 范数下收敛，需要 $u \in H^6$ ，结论形式相同。

第三，阶数。对非负的核，四阶矩 M_4 必定大于零，所以一般情形下收敛率就是 ε^2 ，不会随核的光滑度提高而变成更高的 ε^k 。要得到更高阶，需要允许核取负值，使高阶矩相消。

这三处修正，登记为本书失效 F16，户主王德生，起源为原稿。

还要说明这条定理的来历。单族核的非局域算子在尺度趋于零时收敛到局部微分算子，是非局域微积分和近场动力学文献里已知的结果，原书也提到了杜强等人的工作。本附录给出的，是这一已知结果在伞模型记号下的一个自足证明，外加一个明确的常数。它不是新定理；它的作用是让本书第五十二章那句「伞收拢，点回来」有一个可以核对的数学底座。

四 定理二：多族伞叠加

原书第五章说，小伞族、中伞族、大伞族可以在空间中同时重叠，总核是各族之和。这是连续情形里「重叠度大于一」最直接的写法。

定理二。设有有限多族伞，第 m 族的核形状为 φ_m （满足第二节的条件），半径为 $\lambda_m \cdot \varepsilon$ （ λ_m 为固定正数），权重为 $\alpha_m \geq 0$ 。令总核 $K_\varepsilon = \sum_m \alpha_m \cdot (\lambda_m \varepsilon)^{-(d+2)} \cdot \varphi_m((y-x)/(\lambda_m \varepsilon))$ 。则对 $u \in H^4(\Omega)$ ，

$$\|L_{K_\varepsilon}[u] - C \cdot \Delta u\|_{L^2} \leq \varepsilon^2 \cdot (\sum_m \alpha_m \lambda_m^2 M_4(\varphi_m) / 24) \cdot \|D^4 u\|_{L^2}, \text{ 其中 } C = \sum_m \alpha_m \mu_2(\varphi_m) / 2.$$

证明。对每一族分别用定理一（半径取 $\lambda_m \varepsilon$ ），再用线性与三角不等式相加。证毕。

这条推广很简单，可它说明了一件原书关心的事：在连续情形里，多族伞同时重叠，并不妨碍伞收拢回到点；收拢之后的常数是各族常数的加权和，收敛率仍是 ε^2 。在连续情形里，「重叠」本身不是问题。

五 定理三：离散重叠伞场的退化（带条件）

真正取代网格的，不是连续的核，而是有限多把伞组成的离散伞场：中心 $x_1, \dots, x_N$ 散布在区域里，每把伞半径为 ε ，相邻的伞彼此重叠。离散伞场算子写成

$$(L_h u)_i = \varepsilon^{-(d+2)} \cdot \sum_j w_{ij} \cdot [u(x_j) - u(x_i)],$$

其中权重 w_{ij} 由核与中心的分布给出，比如 $w_{ij} = \varphi((x_j - x_i)/\varepsilon) \cdot |V_j|$ ， $|V_j|$ 是第 j 个中心所管的体积（例如它的沃罗诺伊胞元的体积）。只有 $|x_j - x_i| \leq \varepsilon$ 的项非零。

定理三。设对某个中心 x_i ，权重满足以下四条（记 $d_j = x_j - x_i$ ）：

- (M1) 一阶矩为零： $\sum_j w_{ij} d_j = 0$;
- (M2) 二阶矩各向同性： $\sum_j w_{ij} d_j \otimes d_j = 2c \cdot \epsilon^{(d+2)} \cdot I$;
- (M3) 三阶矩为零： $\sum_j w_{ij} d_j \otimes d_j \otimes d_j = 0$;
- (M4) 四阶矩有界： $\sum_j |w_{ij}| \cdot |d_j|^4 \leq M \cdot \epsilon^{(d+4)}$ 。

则对四次连续可微的 u , $| (L_h u)_i - c \cdot \Delta u(x_i) | \leq (M/24) \cdot \epsilon^2 \cdot \sup |D^4 u|$ 。

证明。对每一项 $u(x_j) - u(x_i)$ 用第三节的泰勒展开；(M1) 消去一次项，(M2) 把二次项变成 $c \cdot \epsilon^{(d+2)} \cdot \Delta u(x_i)$ ，(M3) 消去三次项，余项由 (M4) 控制。证毕。

这条定理也不是新的：它和无网格方法、光滑粒子方法中的「相容性条件」，以及非局域模型的「渐近相容格式」研究，是同一类结论。它在本附录里的作用，是把原书 C1 这笔账的准确形状写出来：离散的、重叠的伞场，能不能在半径趋于零时正确地收拢回经典的拉普拉斯算子，取决于它的权重是否满足 (M1) 至 (M3)。定理三给的是充分条件；(M1) 和 (M2) 在很大程度上也是必要的——一阶矩不为零，会在极限里留下一个不该有的一阶项；二阶矩不各向同性，极限就不是拉普拉斯算子，而是另一个二阶算子。

六 一次数值核对

为了看清定理一和定理三在实际中意味着什么，本书的修订者在 2026 年 9 月 23 日做了一次一维的数值核对。设置如下：周期区间 $[0, 1)$ ，函数 $u(x) = \sin(2\pi x)$ ，其二阶导数已知；核取帽形函数 $\varphi(s) = \max(0, 1 - |s|)$ ，它非负、偶、支集在 $[-1, 1]$ ，对应的常数 $c = 1/12$ ；误差取离散点上的均方根。

第一组，连续单族伞（定理一），用高精度积分计算伞场算子，半径依次减半：

附表 48-1 连续单族伞的退化

半径 ϵ	误差	与上一行之比
0.2	0.1191	—
0.1	0.0304	3.92
0.05	0.00764	3.98
0.025	0.00191	3.99

比值趋于 4：半径减半，误差减为四分之一，正是 ϵ^2 的收敛率，与定理一一致。

第二组，离散重叠伞场，按最朴素的方式构造：中心间距为 h ，伞半径固定为 $\varepsilon = 4h$ （每点约被八把伞覆盖，即重叠度约为八），权重取核值乘以沃罗诺伊长度，不做任何修正。分两种中心分布：均匀分布；在均匀位置上加一个最大为 $0.3h$ 的随机扰动。

附表 9-2 朴素离散重叠伞场 ($\varepsilon = 4h$)

间距 h	均匀中心的误差	扰动中心的误差
1/100	0.150	0.701
1/200	0.146	1.47
1/400	0.146	2.57
1/800	0.145	4.97

结果很清楚。均匀中心时，误差停在约 0.145 不再下降：伞场收拢了，但收拢到的是一个常数略有偏差的算子，而不是 c 倍的拉普拉斯算子——离散求和给出的二阶矩，和连续核的二阶矩不同，违反了 (M2)。中心有扰动时，误差随加密反而增大：一阶矩不再为零，违反了 (M1)，在 $\varepsilon^{-(d+2)}$ 的放大下，这个误差越来越大。

第三组，让重叠度随加密趋于无穷，取 $\varepsilon = \sqrt{h} / 2$ ，中心有同样的扰动： h 取 1/100、1/400、1/1600 时，误差为 0.322、0.158、0.0763，大约每加密四倍误差减半，收敛了，但只有约 ε 的一次方的速度。

第四组，重叠度固定 ($\varepsilon = 4h$)，中心有扰动，但对每一个中心，把权重乘以一个关于 $(x_j - x_i)/\varepsilon$ 的三次多项式，并解出多项式的系数，使 (M1) (M2) (M3) 三条在该中心处精确成立：

附表 9-3 经矩修正的离散重叠伞场 ($\varepsilon = 4h$ ，扰动中心)

间距 h	误差	与上一行之比
1/100	0.00476	—
1/200	0.00120	3.95
1/400	0.000300	4.02
1/800	0.0000752	3.99

比值回到 4：只要让矩条件成立，即使中心不规则、重叠度固定，离散伞场也以 ε^2 的速度正确地收拢回经典的拉普拉斯算子，与定理三一致。

这次核对的计算脚本与本附录一同交付，任何人都可以重跑。

七 这对「伞收拢，点回来」意味着什么

把定理和数值放在一起，可以给本书第五十二章那句话一个精确的边界。

在连续情形里，伞收拢，点回来：单族伞如此（定理一），多族伞叠加也如此（定理二），收敛率是半径的平方，常数由核的二阶矩给出。这一部分，现在是一条有条件、有常数、有收敛率、有完整证明的定理。

在离散情形里——伞场作为取代网格的计算对象——伞收拢，点不一定回来。重叠度固定的朴素伞场，可能收拢到一个常数错误的算子；中心不规则时，甚至可能不收敛。点能不能回来，取决于伞场的权重是否满足矩条件。满足了，点以半径平方的速度回来（定理三与附表 9-3）。

所以，原书 C1 这笔账，现在可以写成一个比「严格收敛」更准确、也更有分量的问题：

由 SDE 自己的构造——伞的生成、共振、三态轮换——产生出来的离散伞场，是否自动满足 (M1) 至 (M3)？如果自动满足，伞模型在计算上就天然与经典数学相容，这是一个很强的正面结果；如果不自动满足，伞模型就需要一个显式的矩修正步骤，这一步应当写进伞场的定义，成为伞模型的一部分。

这正是本书所说的「我的数学」的样子：在公共的尺断掉的地方长出新的模型，并交出一份和公共总账对账的凭证；对账的过程本身，又标出了新模型自己下一处要修的地方。

八 伞导数：一处定义上的修正

原书第十八章定义了一维的伞导数： $D_U u(x_0) = (1/r) \cdot \int [u(x_0 + y) - u(x_0)] \cdot \psi(y/r) dy$ ，并给出命题 18.1： $D_U u = du/dx + (r^2/6) \cdot d^3u/dx^3 + O(r^4)$ 。原书的例子取 $u(x) = x^2$ 、 $x_0 = 1$ 、 $r = 0.1$ 、核取三角核 $\psi(y) = 1 - |y|$ ，算得伞导数约为 2。

这个例子有一处不自洽。三角核是偶函数；把 $u(1+y) - u(1) = 2y + y^2$ 乘以偶核积分，一次项 $2y$ 的积分为零，剩下的只有二次项，结果是 r 的量级，不会是 2。要让伞导数在 $r \rightarrow 0$ 时回到普通导数，核必须是奇函数。

修正后的定义与展开如下。取奇函数 ψ ，支集在 $[-1, 1]$ ，满足 $\int s \cdot \psi(s) ds = 1$ ；令

$$D_r u(x) = (1/r^2) \cdot \int [u(x+y) - u(x)] \cdot \psi(y/r) dy.$$

用泰勒展开，偶数次项因 ψ 为奇函数而消去，得到

$$D_r u = u' + (m_3 / 6) \cdot r^2 \cdot u''' + O(r^4), \text{ 其中 } m_3 = \int s^3 \psi(s) ds.$$

原书命题 18.1 的系数 $r^2/6$ ，对应 $m_3 = 1$ 的那一类核；系数随核而变。例如取 $\psi(s) = (3/2) \cdot s$ ($|s| \leq 1$)，则 $m_3 = 3/5$ ，展开的修正项是 $(r^2/10) \cdot u'''$ 。对 $u(x) = x^2$ ，三阶导数为零，于是 $D_r u(1)$ 精确等于 2，不含任何修正——这才是原书那个例子想要说明的结果。

这一处修正，登记为本书失效 F17，户主王德生，起源为原稿。它不影响伞导数的基本想法，只影响核的选取和例题。

九 本附录登记的三条失效

F16：《SDE 数学导论》修改稿命题 5.2 的标度（应为 $\varepsilon^{-(d+2)}$ ）、收敛范数（在 $u \in H^4$ 时为平方可积范数）与阶数（非负核一般为 ε^2 ），起源原稿，户主王德生，已在本附录定理一中修正，关闭条件：原书下一稿采纳或给出不同的论证。

F17：同书第十八章伞导数例题使用偶核，与定义不自洽，起源原稿，户主王德生，已在本附录第八节修正，关闭条件同上。

F18：本书第五十二章把退化结论写成「已写出条件、常数与速度」，与原书自评 C1 不符，起源修订，户主王德生，已改写正文，并以本附录定理一至三和数值核对替代，关闭条件：附加检验 A1 的独立核对完成。

附加检验 A1 的状态也随之更新：连续情形已有完整证明（待独立核对）；离散重叠情形已化为一个明确的问题——SDE 自己生成的伞场是否满足矩条件——待证或待算。

后记 这本书是怎样写成的

一篇论文的第三天

这本书的前身，是一篇论文，题目就叫《第三声喊：理念界的我》。

论文的第一版，由王德生立题和裁定，由一个语言模型执笔统稿，完成于 2026 年 9 月下旬。同一天，它接受了一次按五个维度打分的评审。评审找出了六处失效：一句与史实冲突的断言，一个循环论证，一处自相矛盾，一批缺席的前人，一条留了后门的证伪条款，以及几处体例的错。

当天，论文被改写为第二版。第二版换了承重的判断：从「理念界没有我」改为「理念界只有功劳户，没有失效户」；加进了转记、罚记、复式记账这些新的说法；加进了一次对二十五个悖论的粗略清点；并且把第一版的六处失效，逐条登记在论文自己的表格里。

第二版又接受了一次独立的盲评。评审人来自第一版的执笔方，他在评分卡上写明了这层牵连，并说明他的分数只能作为结构评分、建议由未参与的第三人复核。他给出的综合分是一百四十五，并列出了跨过一百五十分所需要的四个动作：删掉结语里的强句，把「我就是失效户持有者」从定义改成预测，把转记率降为方向性读数，真正去跑一次对照检验。

然后，王德生下令：扩成专著，要让普通人也能读懂，呼喊者是王德生。

写作中的三次转向

这本书在写作过程中，有三次重要的转向，都来自呼喊者本人。

第一次，是读者对象。王德生要求这本书同时是一部学术上站得住的专著，和一本普通人能读懂的书。于是有了错题本这个贯穿全书的比喻，有了每一章开头的故

事、结尾的「一句话记住」和「你可以试试」，有了把公式集中放在第十六编、并且标明「给想深究的读者」的写法。

第二次，是三个人物。王德生要求专门讲解齐克果、海德格尔、波兰尼三个人的「我」，并讲清楚它们和理念界的我的区别。于是有了第六编。

第三次，也是最重要的一次，是「理念界的我」本身。初稿把理念界的我写成「失效户的持有者」，把它和波兰尼的区别写成「失效之前和失效之后」。王德生指出：按照数的伞模型理论，「我的数」可以是别的数的模型，别人的数可以是碗模型、水桶模型，这才是理念界的我；这和波兰尼的个人知识完全不一样，波兰尼讲的是个人不同的 D 和 E 产生出共同的 S。

这一句话，改变了全书。理念界的我，从「只会认错的我」，变成了「失效户、自己的模型、退化证明三样齐全的我」；第五十一章被重写，第五十二章被新写；第七十三章里的非欧几何、第六十七章里开普勒的椭圆、第一百零七章里对民科的区分、第一百零八章里「我的 AI 清空回到基座」，都是从这一句话里长出来的。本书第一百六十四章把这次修改登记为 F10 和 F11：初稿的两处失效，由呼喊者本人指出。

这本书的复合主体

这本书是由呼喊者和语言模型一起写成的。它本身，就是第一百零四章讨论的那种「人—机器」共同工作的一个例子。

按照本书自己的判据，这本书里的每一处失效，都记在王德生的名下；语言模型在其中的作用，在失效记录里标为「起源」，但不作为户主。理由在第一百零三章：语言模型在一次使用中，没有一个会因为这次失效而改变的下一次。

这样安排，还有一层意思。一本主张「理念界的我」的书，如果它自己的「我」说不清楚——谁立的题，谁裁定的方向，谁执笔，谁对错误负责——它就不配谈这个题目。本书的回答是：立题、裁定、转向、认账，是王德生；执笔、统稿、查证、编排，有语言模型参与；失效户，全部在王德生名下。

还没有做完的事

这本书出版的时候，有很多事还没有做完。

它的核心检验——第一百六十章的对照实验、第一百五十九章的一百五十例扩样、第一百六十三章的课程对照——都还没有执行。第一百六十五章把这写在了最前面。

它对呼喊者自己理论的两项附加检验——伞模型的独立核对，SDE 退化说明的完成——都还开着。

它的篇幅，经过一批一批的加厚，到付印前大约达到了呼喊者最初提出的规模：三十万字上下。

一本书的写法，也是一本账

这本书是一批一批写出来的。每一批写完，呼喊者读过，指出哪里不对、哪里要加、哪里要改：伞模型那一句，改变了「理念界的我」的定义；「我的知识可以私人拥有」那一句，让第三章的分界重新划过；「存在主义为何走到虚无」那一句，长出了一整编。每一次指正，都登记在第一百六十四章的表里；每一次修改，都让下一批的写法和上一批不同。

所以，这本书的写作过程本身，就是本书主张的一次小小的演示：一个人和他的AI组成的复合体，一边写，一边登记自己在哪里断了，一边在断口上长出新的东西。书中各批之间的前后不一——有的地方后来改了说法，有的交叉引用在一次次重编章号时需要重新核对——也都是这个过程留下的痕迹。定稿之前，本书做了一轮统稿：统一了章号、编号、表号和交叉引用，把分批写作时留下的「在第某章里说第某章」改成了「本章」，统一了引号与译名，为每一编加了一段导语，为第十七编的原文各章补上了与全书一致的练习和注释。统稿不能抹掉写作的痕迹，也不应当抹掉：那些后来改了说法的地方，都登记在第一百六十四章的表里。

本书把这些都当作开着的账，而不是遮掩的缺陷。按照它自己的规则，到 2029 年 9 月 23 日，这些账要么被检验，要么被降级。

最后

写一本书，是往功劳簿上添一笔的最常见的方式。这本书想做的，是另一件事：它想成为一本失效户的开头。

如果将来有一天，有人拿着这本书的第一百四十九章，在课堂上、实验室里、诊室里、自己的书桌前，写下了第一条七栏齐全的失效记录，并且下一次真的因此不同了——那一刻，这本书就不只是一本书了。那一刻，第三声喊，才真正开始有了回声。

思想世界从来不缺个人的账户。 它只有功劳簿，没有错题本。

成功以个人之名永久入账；失效要么不记，要么记在发现者名下，要么当作罪来记。齐克果、陀思妥耶夫斯基、托尔斯泰在精神世界里喊出第一声「我」；马克思、海德格尔与韦伊在现实世界里喊出第二声「我的」。这本书要在理念界喊出第三声：在大家共用的尺断掉的地方，登记断口，长出自己的模型，并证明它在极限处退回公共的尺。

生成式人工智能让「写得对」不再说明「你会」，功劳簿贬了值，错题本第一次变得既必要又便宜。书中有两次真的数据核对、一条伞模型退化定理的证明，有写给教师、学生、家长、医生、工程师、会计与研究者的手册，也有十八条登记在案的、本书自己的错，以及到 2029 年 9 月 23 日为止写死的输的条件。

可以永久持有的是功，必须能关闭的是失效。

德麦国际专著第 200 号

德麦国际出版社 Demai International Press 新加坡

定价 US\$60.00

ISBN 979-8-90690-248-1



9 798906 902481

56000

